Ю. Е. ГАРКАВИ • М. И. СМИРНОВ

РЕГУЛИРОВАНИЕ ГИДРОТУРБИН

ЭНЕРГОИЗДАТ
1961

Ю. Е. ГАРКАВИ, М. И. СМИРНОВ

РЕГУЛИРОВАНИЕ ГИДРОТУРБИН

МАШГИЗ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1954 ЛЕНИНГРАД

В книге освещаются вопросы расчета и проектирования систем регулирования мощных гидротурбин. Приводятся примеры конструкций отдельных механизмов и регуляторов в целом, основы теории автоматического регулирования, а также примеры некоторых расчетов.

Книга рассчитана на инженеров, работающих в области проектирования и эксплуатации гидротурбин, и может быть использована студентами втузов.

Рецензент лауреат Сталинской премии канд. техн. наук *В. Д. Пивень*
Редактор канд. техн. наук *А. А. Воронов*

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МАШГИЗА
Редакция литературы по конструированию и эксплуатации машин
Заведующий редакцией инж. *Ф. И. Фетисов*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Бурный рост энергетики Советского Союза идет по пути все большего развития гидроэнергетики. Во всех энергосистемах, в том числе и создающихся сверхмощных системах, большой удельный вес получают гидроэлектростанции, значение которых особенно велико для регулирования частоты и распределения нагрузок в системе, что объясняется возможностью экономичной работы гидротурбин в переменных режимах и исключительной оперативностью управления гидроагрегатами, обусловленной их полной автоматизацией.

В настоящее время многие гидроэлектростанции Советского Союза оснащены оборудованием, которое, будучи непревзойденным в мировой практике по своим размерам и мощности, одновременно может служить примером полной автоматизации сложных и ответственных агрегатов, какими являются, в частности, современные гидроагрегаты.

Успехи советского гидротурбостроения в создании надежного в эксплуатации автоматизированного оборудования во многом связаны с успешным решением задач, возникавших в области регулирования и управления гидротурбинным оборудованием.

Исторические директивы XIX съезда Коммунистической партии Советского Союза наметили грандиозные перспективы развития народного хозяйства. Большое значение в них придается производству гидротурбин, объем которого в 1955 г. по сравнению с 1950 г. должен возрасти в 7,8 раза.

Рост производства гидротурбин сопровождается повышением качественных показателей машин, в частности — их систем регулирования.

До последнего времени единственным в СССР заводом, строившим крупные гидротурбины, был Ленинградский ордена Ленина Металлический завод имени Сталина, который в 1924 г. построил первую гидротурбину, а с 1927 г. начал строить и автоматические регуляторы гидротурбин.

Одним из организаторов советского гидротурбостроения был профессор, позднее — член-корреспондент Академии наук СССР И. Н. Вознесенский, который вложил много творческого труда в разработку как теории, так и конструкций первых советских гидротурбин и регуляторов.

За прошедшие годы коллективом завода имени Сталина был накоплен значительный опыт проектирования, изготовления и эксплуатации регуляторов мощных гидротурбин различных типов. Этот долголетний опыт послужил авторам — инженерам завода имени Сталина — базой для написания данной книги, в которой рассматриваются конструкции и расчеты систем регулирования именно мощных гидротурбин.

Хотя регулирование мелких и средних гидротурбин принципиально и имеет много общего с регулированием мощных гидротурбин, однако конструкции регуляторов для мелких турбин обладают и специфическими особенностями. Этим регуляторам должны быть посвящены отдельные работы.

Литература по общим вопросам теории автоматического регулирования в последнее время обогатилась ценными трудами советских ученых, которые на базе классических работ И. А. Вышнеградского, А. Стодола, Н. Е. Жуковского по существу создали новую отрасль науки — теорию автоматического регулирования, имеющую большие перспективы развития в связи с повсеместным внедрением автоматизации всевозможных процессов в социалистическом производстве.

Наиболее подробно в современной литературе освещены вопросы устойчивости автоматического регулирования. Однако вследствие большого числа факторов, влияющих на процесс регулирования, обычно очень труден точный математический анализ системы регулирования без внесения в расчет существенных упрощающих положений. Между тем, при создании принципиально новых схем регулирования необходим точный анализ устойчивости, или экспериментирование, которому приближенные расчеты устойчивости могут дать лишь общее направление.

Точный учет всех факторов, действующих в процессе автоматического регулирования гидротурбины, тем более ее взаимодействия с энергосистемой, настолько сложен, что в последнее время для решения этой задачи все большее распространение начинает получать метод моделирования. Таким образом, точное решение задачи об устойчивости становится предметом лабораторных научных исследований.

В данной работе уделяется сравнительно небольшое внимание вопросам теории устойчивости регулирования. Излагаются лишь основы классической теории, необходимые для понимания физической стороны рассматриваемых процессов и облегчающие, при необходимости, изучение специальной литературы по общим вопросам регулирования.

В практике проектирования систем регулирования гидротурбин, благодаря имеющемуся опыту работы различных схем регулирования, приближенные расчеты устойчивости регулирования, как правило, не являются особо актуальными. В то же время практически необходимым является ряд расчетов как отдельных механизмов системы регу-

лирования, так и решение частных задач динамики изодромного простого и двойного регулирования. Очень большое значение имеют расчеты больших колебаний системы регулирования, условий параллельной работы агрегатов в сети и другие, расчеты, которые читатель найдет в данной книге, предназначенной для проектировщиков регуляторов, студентов втузов, а также для специалистов в области эксплуатации энергосистем, поскольку вопросы регулирования гидротурбин являются частью общего комплекса вопросов, связанных с регулированием в энергосистемах.

Части А и Б главы I, глава III, часть Б главы IV, § 1 — 7 и § 17 главы V написаны М. И. Смирновым.

Части В и Г главы I, глава II, часть А главы IV, § 8—16 и и § 18—22 главы V, глава VI и глава VII написаны Ю. Е. Гаркави.

За помощь при составлении книги авторы выражают благодарность Н. Н. Ковалеву и просмотревшим отдельные разделы рукописи Н. К. Баркову и М. З. Хейфец.

Все замечания по содержанию книги и пожелания читателей авторы просят направлять в адрес Ленмашгиза.

Авторы

ВВЕДЕНИЕ

Изобретатель первой в мире паровой машины И. И. Ползунов явился также создателем первого в мире работоспособного и принципиально правильного автоматического регулятора прямого действия, который поддерживал в некоторых пределах уровень воды в котле. В этом регуляторе уровень воды замерялся поплавком, который, воздействуя на поступление воды в котел, обеспечивал сохранение равенства между поступлением и расходом воды, поддерживая ее уровень в котле в некоторых пределах.

Позднее принцип автоматического регулирования, примененный И. И. Ползуновым для регулирования уровня в котле, был применен Д. Уаттом для регулирования скорости паровой машины. С развитием техники и ростом мощностей двигателей возрастали требования к точности поддержания постоянства их скорости, усложнялись задачи регулирования. Соответственно, как это будет показано в предлагаемой книге, усложнялись схемы и конструкции регуляторов.

Развитие гидроэнергетики привело к созданию большого числа конструкций автоматических регуляторов для гидротурбин в соответствии со специфическими особенностями этих машин. Одним из основных элементов конструкции гидротурбины является ее регулирующий орган, позволяющий изменять момент движущих сил, развиваемый турбиной. В крупных радиально-осевых гудротурбинах регулирующим органом являются поворотные лопатки иаправляющего аппарата, в мелких гидротурбинах этого типа применяются и другие конструкции направляющего аппарата, отличающиеся бо́льшей простотой и требующие меньших усилий для перестановки.

Величина перестановочного усилия существенно сказывается на конструкции всей системы регулирования. В поворотно-лопастных, а иногда также и в ковшевых гидротурбинах имеются два регулирующих органа, каждый из которых в процессе регулирования скорости воздействует на изменение момента движущих сил, развиваемого гидротурбиной. Это потребовало создания схем так называемого двойного регулирования.

Каждая конкретная гидроэлектростанция имеет свои особенности в отношении условий подвода воды к турбине, а это создает различия в условиях гидравлического удара, сопровождающего процесс регулирования, что соответственно отражается на конструкции системы регулирования собственно турбины (холостые выпуски) и всей ГЭС (уравнительные башни).

В связи с неблагоприятными условиями регулирования в гидротурбостроении получили весьма широкое распространение схемы изодромного регулирования. Как усилители применяются гидравлические сервомоторы, управляемые различного типа золотниками.

За время с 1927 г. строительство регуляторов для мощных гидротурбин, сосредоточенное в СССР на ЛМЗ имени Сталина, развивалось не только в направлении увеличения мощности сервомоторов системы регулирования. Наряду с повышением точности регулирования и эксплуатационных качеств регуляторов, в их конструкцию органически вошли элементы системы автоматики управления гидроагрегата в целом.

Эта связь с элементами автоматизации, характерная для современных регуляторов мощных гидротурбин, получает распространение в регуляторах самых разнообразных процессов и объектов.

Оборудование для первых автоматизированных ГЭС Советского Союза, на канале имени Москвы, было построено на ЛМЗ имени Сталина в 1939 — 40 гг. Там были применены ранее выпускавшиеся заводом автоматические регуляторы типов МК-100 и К-150. В 1941 г. на заводе были спроектированы и построены регуляторы типа К-350 для полностью автоматизированных крупнейших в мире поворотнолопастных гидротурбин Волжских ГЭС; в настоящее время эти турбины по размерам и мощности будут превзойдены лишь турбинами такого же типа для Куйбышевской и Сталинградской ГЭС.

После Великой Отечественной войны вместе с турбинами восстановленной Днепровской ГЭС были построены регуляторы типа УК, получившие широкое распространение для регулирования турбин многих других ГЭС. В последнее время ЛМЗ имени Сталина выпустил серию регуляторов типа РК для поворотно-лопастных турбин и регуляторы РКО-250 для гидротурбин Куйбышевской и Сталинградской ГЭС.

При создании новых конструкций были упрощены их схемы, унифицированы регуляторы и маслонапорные установки, уменьшен вес конструкций за счет более рационального выбора размеров сервомоторов регулирующих органов турбины, более строгого расчета МНУ, золотников, трубопроводов и т. д. Улучшилась также технологичность конструкций регуляторов, что, наряду с удешевлением изготовления оборудования, дает существенное улучшение действия системы регулирования и повышения ее надежности.

Для мощных гидротурбин наиболее распространенным режимом эксплуатации под нагрузкой является работа генераторов на общие шины. Однако наиболее характерной для уяснения действия системы регулирования является работа рассматриваемой турбины независимо от других турбин, как это имеет место, в частности, при холостом ходе. Поэтому в данной книге в основном рассматривается действие системы регулирования именно в таких условиях, а параллельной работе и сбросам нагрузки посвящены специальные разделы.

ГЛАВА I

НАЗНАЧЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ ГИДРОТУРБИН И ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

А. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Общие понятия о регулировании гидротурбин

Современные гидротурбины в большинстве случаев являются двигателями электрических генераторов переменного тока. Гидротурбина и генератор в целом составляют энергетический агрегат, к которому подводится энергия одного вида и от которого отводится энергия другого вида. Энергия воды, подведенная к гидротурбине, преобразуется генератором в электрическую энергию, которая обычно отводится от генератора в электрическую сеть. Далее электрическая энергия поступает к потребителям, где преобразуется в различные виды энергии: механическую, световую, тепловую и т. д.

Количество энергии, подводимой к агрегату, определяется расходом воды, поступающей к гидротурбине при определенном напоре, а количество отводимой энергии определяется электрической нагрузкой генератора.

Одним из основных требований потребителя к качеству электрической энергии, вырабатываемой генератором, является постоянство частоты переменного тока. Современные правила технической эксплуатации электрических сетей предусматривают поддержание постоянства частоты тока с отклонением в пределах $\pm 0{,}2\%$ от нормальной величины.

Частота электрического тока, вырабатываемого данным генератором, зависит от угловой скорости вращения ротора генератора.

Эта зависимость определяется следующим соотношением:

$$f = \frac{p \cdot n}{60}, \qquad (1)$$

где f — частота тока в пер/сек.;
n — число оборотов в минуту;
p — число пар полюсов генератора.

Движение ротора агрегата определяется основным уравнением машины, которое имеет следующий вид:

$$I\frac{d\omega}{dt} = M_д - M_с. \qquad (2)$$

Здесь I — момент инерции вращающихся частей агрегата;
ω — угловая скорость агрегата;
$M_д$ — момент движущих сил;
$M_с$ — момент сил сопротивления.

Из уравнения (2) следует, что установившийся режим работы агрегата, т. е. постоянство угловой скорости $\left(\frac{d\omega}{dt} = 0\right)$ обеспечивается только в том случае, когда момент движущих сил равен моменту сил сопротивления

$$M_д = M_с. \qquad (3)$$

При изменениях момента сил сопротивлений, что является следствием изменения нагрузки генератора, для поддержания равновесного состояния агрегата при сохранении постоянной угловой скорости, необходимо соответственно изменять момент движущух сил, развиваемый гидротурбиной.

Поддержание угловой скорости в допускаемых пределах при различных нагрузках генератора осуществляется системой регулирования скорости гидротурбины. Система регулирования перемещает регулирующие органы, которые соответствующим образом изменяют расход воды через турбину.

Регулирующие органы гидротурбины должны соответствовать ее типу. В радиально-осевых гидротурбинах регулирующим органом является направляющий аппарат с поворотными лопатками, положением которых определяется расход воды через гидротурбину. В поворотно-лопастных гидротурбинах имеются два регулирующих органа: направляющий аппарат и поворотные лопасти рабочего колеса, которые поворачиваются на определенный угол в соответствии с открытием лопаток направляющего аппарата. При этом не только изменяется расход воды, но достигается и оптимальный режим работы гидротурбины. Ковшевые гидротурбины также имеют два регулирующих органа: отклонители, или отсекатели, струи и игольчатые сопла.

2. Статические характеристики агрегата

Рассмотрим одиночный агрегат, работающий на электрическую сеть.

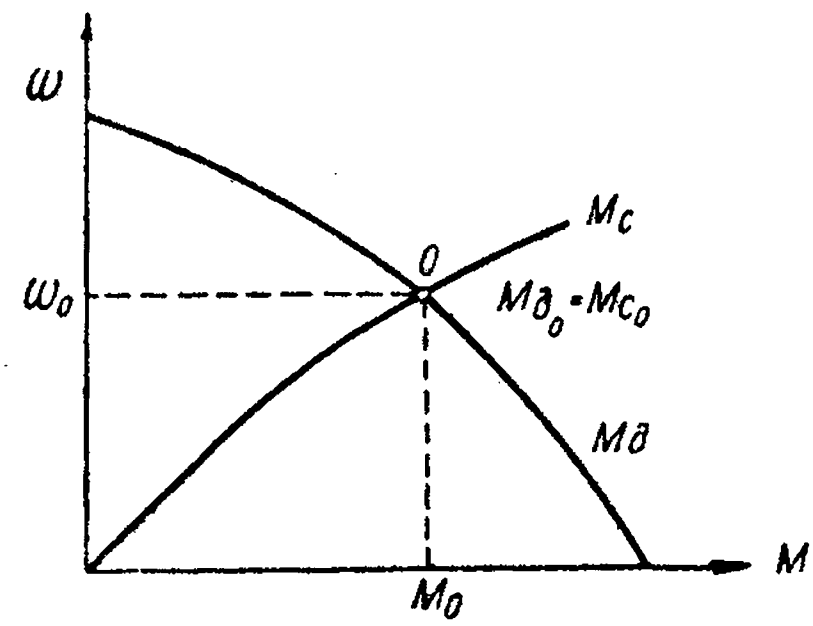
В установившихся режимах зависимость между моментом движущих сил гидротурбины и угловой скоростью агрегата при работе гидротурбины без регулятора (с постоянным открытием регулирую-

щего органа) может быть представлена в виде некоторой кривой $M_д = f(\omega)$ (фиг. 1).

Эта кривая является статической характеристикой гидротурбины.

Зависимость между моментом сил сопротивления и угловой скоростью агрегата может быть представлена в виде некоторой кривой $M_с = f(\omega)$, также приведенной на фиг. 1. Эта кривая является статической характеристикой нагрузки. Точка O пересечения этих кривых соответствует равновесному состоянию агрегата, когда момент движущих сил $M_д$ равен моменту сил сопротивления $M_с$.

Статическая характеристика гидротурбины $M = f(\omega)$ может быть построена на основании данных, полученных из универсальной характеристики модели гидротурбины.



Фиг. 1. Статические характеристики гидротурбины и нагрузки.

На фиг. 2 представлена универсальная характеристика модели радиально-осевой гидротурбины, на которой в координатах, приведенных к 1 *м* напора и 1 *м* диаметра рабочего колеса (n_I' — числа оборотов, Q_I' — расход воды) построены кривые постоянных открытий направляющего аппарата a_0 и кривые постоянного коэффициента полезного действия η модели гидротурбины.

Построение ведется следующим образом.

а) Определяем открытие направляющего аппарата модели $a_{ом}$, соответствующее рассматриваемому открытию направляющего аппарата турбины a_0, по формуле

$$a_0 = \frac{a_{ом} D_{ом} z_0}{D_0 z_{ом}},$$

где $D_{ом}$ — диаметр рабочего колеса модели;

$z_{ом}$ — число лопаток направляющего аппарата модели;

D_0 — диаметр рабочего колеса турбины;

z_0 — число лопаток направляющего аппарата турбины.

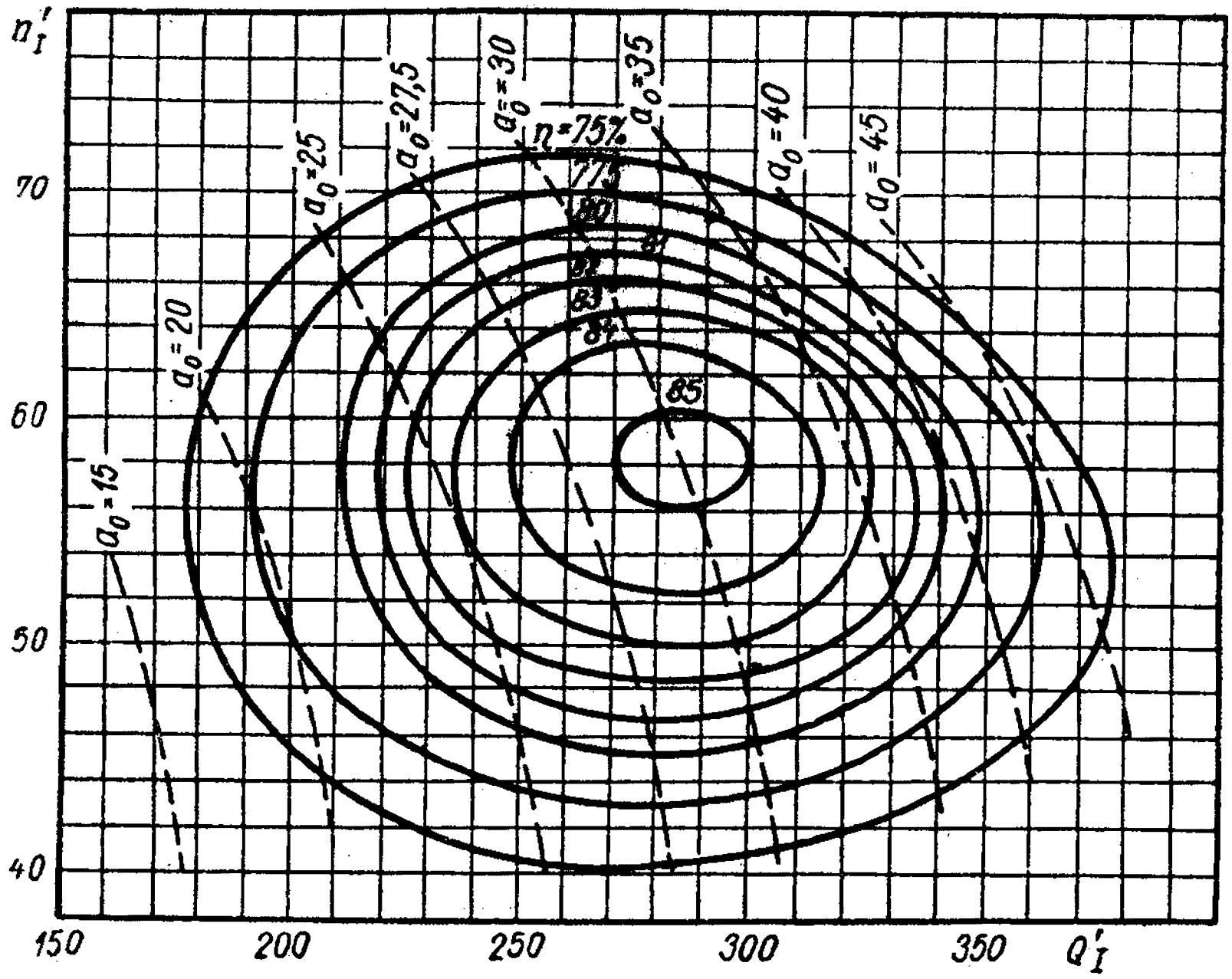
На универсальную характеристику модели наносим соответственно имеющимся на ней линиям a_0 const линию рассматриваемого открытия $a_{ом}$.

б) Задавшись в диапазоне построения статической характеристики рядом значений угловой скорости турбины ω, определяем соответствующие им значения приведенного числа оборотов модели n_I' $\frac{\text{об. м}^{1/2}}{\text{мин.}}$:

$$n_I' = \frac{30\omega}{\pi} \cdot \frac{D_0}{\sqrt{H}},$$

где H — напор воды, при котором работает турбина.

в) Для каждой из точек, лежащих на рассматриваемой линии $a_{ом}$, при принятых значениях n_I' определяем значения приведенного расхода воды Q_I' и к. п. д. модели $\eta_м$.



Фиг. 2. Универсальная характеристика модели гидротурбины.

г) Момент M, развиваемый турбиной для каждого из рассматриваемых значений ω, определяем по формуле

$$M = \frac{30}{\pi} \gamma D_0^3 H \frac{Q_I'}{n_I'} \eta,$$

где D_0 и H — в $м$; γ — $кг/м^3$

Q_I' — в $\frac{л}{сек\,м^{5/2}}$.

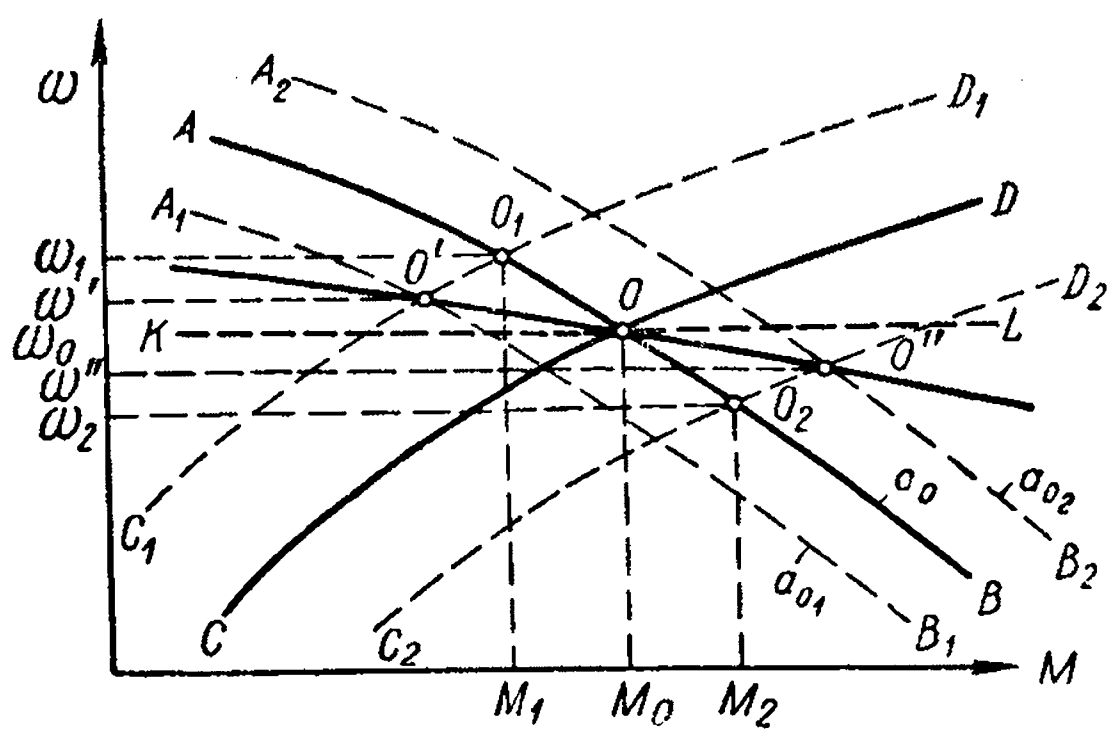
Значение к. п. д. турбины η с достаточной для данного случая степенью точности определяется по к. п. д. модели по формуле

$$\eta = 1 - (1 - \eta_м) \sqrt[4]{\frac{D_м}{D_0}}.$$

Для построения статической характеристики $M = f(\omega)$ поворотно-лопастной турбины пользуются пропеллерной характеристикой модели, соответствующей углу разворота лопастей при рассматриваемом равновесном режиме.

На фиг. 3 нанесен ряд статических характеристик турбины (кривые AB, A_1B_1, A_2B_2), каждая из которых построена для определенного открытия направляющего аппарата (соответственно a_0, a_{01}, a_{02}), и ряд кривых (CD, C_1D_1, C_2D_2), соответствующих различным значениям нагрузки.

Пусть турбина работала при открытии a_0 и ее статической характеристикой являлась кривая AB, а характеристикой нагрузки — кривая CD. Точка O пересечения этих характеристик определяет установившийся режим работы агрегата.



Фиг. 3. Характеристики подвода и отвода энергии.

Пусть теперь нагрузка уменьшилась, т. е. характеристика нагрузки сместилась влево (кривая C_1D_1). Если направляющий аппарат останется в прежнем положении, то новый установившийся режим определится точкой O_1. Момент M_0 турбины уменьшился до величины M_1, а ее скорость увеличилась до значения ω_1.

Если нагрузка увеличится, т. е. характеристика нагрузки сместится вправо (кривая C_2D_2), то новое равновесное состояние определится точкой O_2. При этом скорость турбины уменьшится до величины ω_2.

Если направляющий аппарат турбины останется в одном и том же положении, то изменения скорости турбины, вызванные изменениями нагрузки, окажутся чрезмерно большими и недопустимыми.

Для уменьшения отклонений скорости, вызванных изменениями нагрузки, нужно перемещать лопатки направляющего аппарата в сторону закрытия при уменьшении нагрузки и в сторону открытия—при ее увеличении. При этом будут смещаться и характеристики турбины. Так, например, если мы сместим характеристику турбины при уменьшении нагрузки в положение A_1B_1, то установившейся работе будет соответствовать точка O', и скорость примет значение ω'. Соответственно при увеличении нагрузки характеристика сместится в положение A_2B_2 и установившейся работе теперь будет соответствовать точки O'' и значение скорости ω''.

Следовательно, величины отклонений скорости значительно уменьшатся.

Смещение характеристики турбины влево свидетельствует об уменьшении движущего момента, вправо — об его увеличении.

Момент движущих сил гидротурбины определяется по уравнению

$$M_д = \frac{\gamma Q H \eta}{\omega}, \qquad (4)$$

где Q — расход воды в $м^3/сек$, т. е. момент движущих сил гидротурбины пропорционален расходу воды в турбине, если пренебречь изменениями напора воды и к. п. д. турбины.

Управление регулирующим органом турбины может производиться как вручную, так и автоматически.

При ручном регулировании восстановление равновесия в агрегате для поддержания нормальной угловой скорости и протекание процесса регулирования зависят от индивидуальных особенностей обслуживающего персонала — его внимательности, расторопности и других качеств. При автоматическом регулировании восстановление равновесия в агрегате для поддержания нормальной угловой скорости и протекание процесса регулирования зависят только от параметров агрегата и системы регулирования.

Применение автоматических регуляторов скорости повышает надежность эксплуатации агрегатов и качество отдаваемой потребителю энергии.

При автоматическом регулировании статические характеристики турбины при изменениях нагрузки будут смещаться автоматически и совершенно определенным образом. Для агрегата, снабженного регулятором, установившееся состояние определяется некоторой результирующей характеристикой, проходящей через точки $O'OO''$ (фиг. 3). Эта характеристика называется статической характеристикой регулятора.

Соответствующим изменением положения характеристик турбины можно получить характеристику регулятора в виде прямой KL, параллельной оси M (фиг. 3). Характеристика регулятора, при которой различным режимам работы агрегата соответствует одинаковая величина угловой скорости, называется астатической характеристикой. При статической характеристике каждому режиму работы агрегата соответствует определенная величина угловой скорости.

Введем понятие остающейся неравномерности регулирования, которое имеет большое значение для характеристики процесса регулирования.

Величина остающейся неравномерности регулирования определяется наклоном статической характеристики регулирования, т. е. разностью между угловой скоростью ω_x при холостом ходе и угловой скоростью $\omega_н$ при максимальной нагрузке агрегата, отнесенной к нормальной угловой скорости ω_0. Обычно остающаяся неравномерность регулирования выражается в процентах

$$\delta_p = \frac{\omega_x - \omega_н}{\omega_0} 100\%. \qquad (5)$$

Если угловая скорость уменьшается с увеличением нагрузки (фиг. 3), то остающаяся неравномерность регулирования положительна.

Практически для регулирования гидротурбин применяются статические характеристики только с положительной остающейся неравномерностью.

3. Назначение регуляторов гидротурбин и основные принципы регулирования

Уравнение (2) предполагает возможность следующих трех случаев.

Первый случай: $M_д > M_с$, следовательно, $\frac{d\omega}{dt} > 0$. Ускорение агрегата величина положительная; угловая скорость возрастает.

Второй случай: $M_д < M_с$, следовательно, $\frac{d\omega}{dt} < 0$. Ускорение агрегата величина отрицательная; угловая скорость уменьшается.

Третий случай: $M_д = M_с$, что соответствует установившемуся режиму, так как $\frac{d\omega}{dt} = 0$ и сохраняется постоянная угловая скорость.

Системы регулирования скорости гидротурбин могут быть основаны на различных принципах, из которых отметим следующие:

1. Регулирование по скорости, когда командой для действия системы регулирования является отклонение угловой скорости ω, которая является регулируемой величиной.

2. Регулирование по ускорению, когда командой для действия системы регулирования является отклонение ускорения агрегата $\frac{d\omega}{dt}$.

3. Регулирование по нагрузке[1], когда командой для действия системы регулирования является появление разности моментов.

Возможно совмещение принципов регулирования, когда система регулирования получает одновременно команды от нескольких величин. В соответствии с этим системы регулирования получают то или иное название, например, регулирование по скорости и ускорению, регулирование по скорости и нагрузке.

В регуляторах гидротурбин применяется главным образом регулирование по скорости, которое дает вполне удовлетворительные результаты. Другие системы регулирования, в том числе и комбинированные, для гидротурбин еще не получили широкого распространения.

Система регулирования скорости гидротурбины представляет собою совокупность связанных между собой механизмов и устройств,

---

[1] В данном конкретном случае $\frac{d\omega}{dt}$ пропорционально ΔM, поэтому принцип регулирования по производной от регулируемой величины и принцип регулирования по нагрузке совпадают.

реагирующих на изменения угловой скорости агрегата и соответственно изменяющих положение регулирующего органа.

Основными элементами системы регулирования являются:

1. Чувствительный, или командующий орган, который воспринимает отклонения угловой скорости агрегата от заданной величины и дает соответствующую команду остальным элементам системы.

2. Регулирующий орган, который изменяет момент движущих сил турбин.

3. Исполнительные органы, которые осуществляют необходимую связь между командующим и регулирующим органами и приводят последний в положение, соответствующее указанию командующего органа.

К исполнительным органам относятся гидравлические сервомоторы и управляющие ими распределительные золотники.

4. Стабилизирующие органы, назначением которых является повышение устойчивости и качества процесса регулирования (изодромный механизм и др.).

5. Вспомогательные органы, осуществляющие вспомогательные операции — по изменению уставок регулятора, ограничению открытия и др.

4. Особенности регулирования гидротурбин

Регулирование гидротурбин имеет много общего с регулированием других двигателей, однако оно отличается и рядом специфических особенностей. Одна из особенностей заключается в том, что через регулирующий орган гидротурбины проходит большое количество воды. Для крупных гидротурбин расход воды достигает нескольких сот кубических метров в секунду, что приводит к большим размерам регулирующих органов. Кроме того, при резких движениях регулирующего органа, вследствие инерции воды, возникает гидравлический удар в подводящих к турбине и отводящих от нее воду сооружениях — напорном трубопроводе, спиральной камере и всасывающей трубе. Гидравлический удар вызывает изменение давления (напора) воды, что придает работе системы регулирования гидротурбин дополнительные особенности, которых нет в других двигателях.

Регулирующие органы гидротурбин требуют больших усилий для перемещений, связанных с процессом регулирования. В крупных гидротурбинах эти усилия достигают нескольких сот тонн для направляющего аппарата и нескольких тысяч тонн для рабочего колеса. Поэтому между весьма чувствительным и мало нагруженным командующим органом, воспринимающим изменения угловой скорости турбины, и регулирующим органом устанавливается ряд гидравлических усилителей.

В поворотно-лопастных гидротурбинах, имеющих так называемую систему двойного регулирования, необходимо управлять одновременно

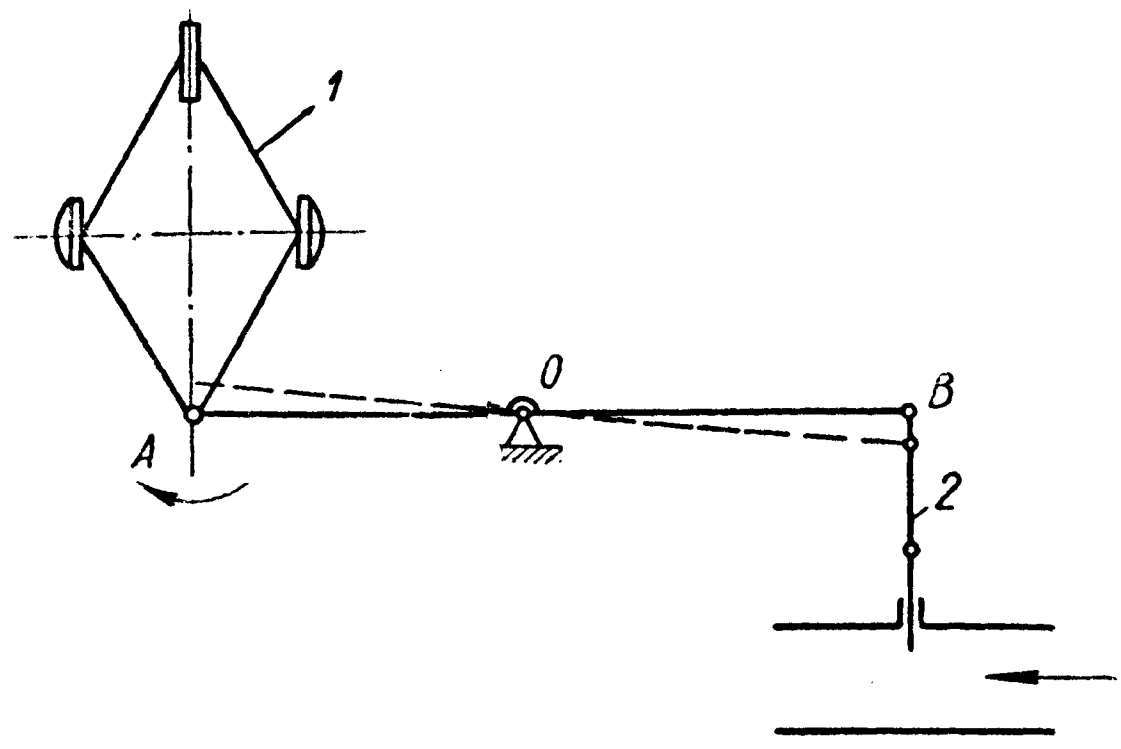
двумя регулирующими органами: лопатками направляющего аппарата и лопастями рабочего колеса. Это еще более усложняет систему регулирования.

Современное гидротурбинное оборудование проектируется и изготовляется с учетом его полной автоматизации, т. е. с дистанционным управлением, без участия обслуживающего персонала. Полная автоматизация также значительно усложняет систему регулирования гидротурбин, так как требует наличия механизмов автоматики.

Б. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТУРБИН С ОДНИМ РЕГУЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ

5. Схема регулятора скорости прямого действия

Принципиальная схема регулятора скорости прямого действия представлена на фиг. 4. В состав этого регулятора входят следующие основные механизмы: командующий орган, или центробежный маятник *1*, который вращается от агрегата, и регулирующий орган в виде задвижки *2*.



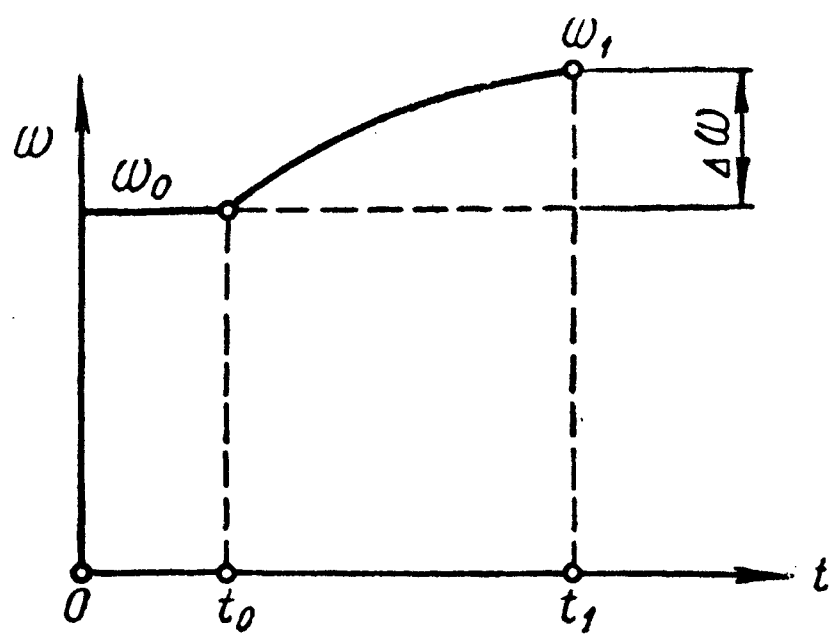
Фиг. 4. Принципиальная схема регулятора прямого действия.

В регуляторах прямого действия муфта центробежного маятника действует на регулирующий орган или непосредственно, или через рычаг *AOB*, как указано на схеме. Каждому установившемуся положению муфты маятника соответствует определенная величина угловой скорости агрегата.

В самом деле, в установившемся режиме движущий момент равен моменту нагрузки, поэтому каждому значению нагрузки должно соответствовать определенное положение регулирующего органа; но так как в данной схеме штифт маятника жестко связан с регулирующим органом, то каждому значению нагрузки будет соответствовать определенное положение штифта маятника, а следовательно, и определенное значение угловой скорости турбины, причем по мере увеличения нагрузки штифт маятника будет занимать более низкое положение, что соответствует уменьшению скорости агрегата. Таким образом, статическая характеристика маятника аналогична указанной выше статической характеристике регулятора.

Действие системы прямого регулирования происходит следующим образом.

Муфта маятника, связанная в точке *A* с рычагом *AOB*, удерживает регулирующий орган в определенном положении, соответствующем равновесному состоянию агрегата. При изменении нагрузки, например при ее уменьшении, угловая скорость агрегата, при том же положении регулирующего органа, будет увеличиваться, вследствие чего также увеличится угловая скорость центробежного маятника, что вызовет перемещение муфты маятника вверх. Рычаг *AOB* повернется вокруг опоры в точке *O*, причем конец рычага *B* будет опускаться вниз, перемещая регулирующий орган на закрытие и уменьшая тем самым подвод воды. Новое положение рычага *AOB* изображено на схеме пунктиром (фиг. 4).



Фиг. 5. График изменения угловой скорости агрегата.

В результате некоторого закрытия регулирующего органа момент движущих сил начнет уменьшаться и наконец придет в соответствие с новой нагрузкой генератора. При этом в конце процесса регулирования установится несколько более высокая угловая скорость, чем была до его начала. Если нагрузка генератора увеличивается, то действие регулятора происходит в обратном порядке, и угловая скорость агрегата в конце процесса регулирования установится несколько меньшая, чем была до его начала.

Максимальная угловая скорость будет иметь место при холостом ходе агрегата (без нагрузки), а минимальная угловая скорость — при полной нагрузке генератора.

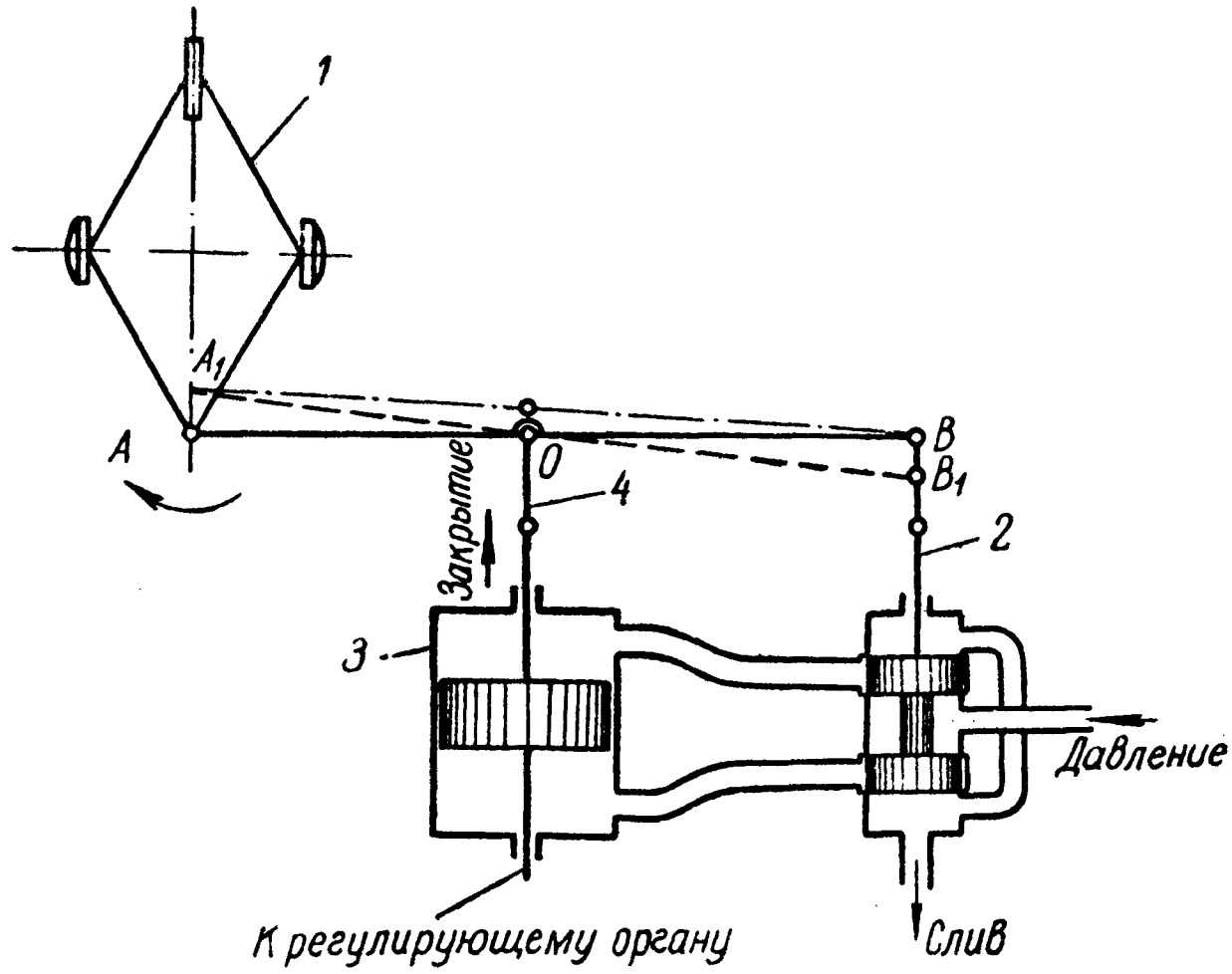
На фиг. 5 представлена кривая примерной зависимости угловой скорости агрегата от времени, которая была бы получена, если бы регулятор не обладал инерцией; при этом процесс регулирования от одного установившегося режима агрегата до другого происходил бы апериодически.

Но так как в системах прямого регулирования маятник должен совершать значительную работу, его масса получается большой, и процесс регулирования становится колебательным. Чем меньше неравномерность регулирования и чем больше масса маятника, тем сильнее колебательный характер процесса. В крупных машинах маятник получился бы столь громоздким, что регулирование стало бы неустойчивым.

Поэтому для таких машин регуляторы прямого действия не применяются.

6. Схема регулятора непрямого действия с жесткой обратной связью

Принципиальная схема регулятора непрямого действия представлена на фиг. 6. Центробежный маятник *1* перемещает распределительный золотник *2*, перестановочное усилие которого сравнительно невелико. Поршень сервомотора *3* связан с регулирующим органом турбины и приводит его в соответствующее положение. Для получе-



Фиг. 6. Принципиальная схема регулятора непрямого действия.

ния определенной зависимости между положением поршня сервомотора и положением маятника регулятор непрямого действия снабжается специальным устройством, которое называется выключателем или обратной связью. Это устройство является кинематической связью *4* между поршнем сервомотора *3* и передачей от центробежного маятника *1* к золотнику *2*.

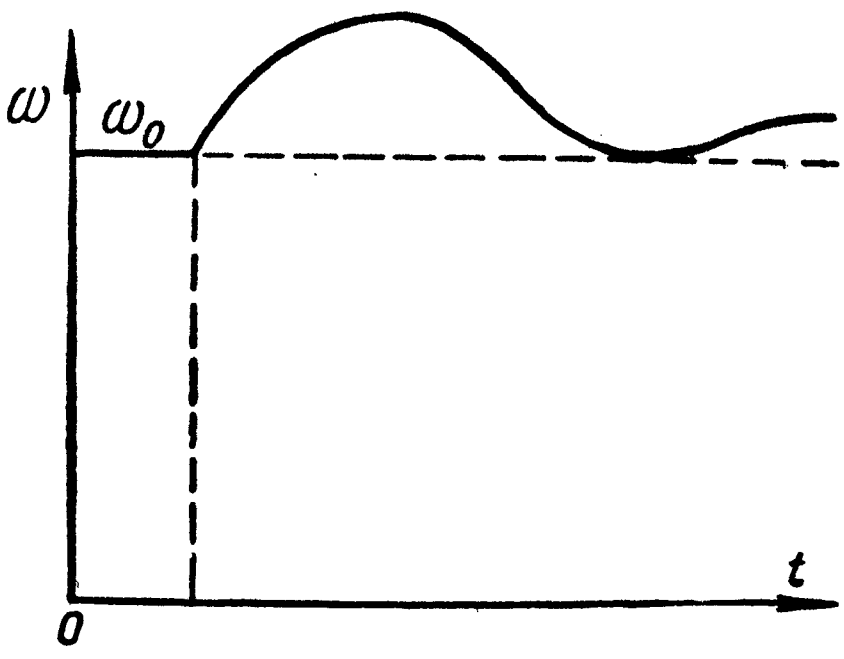
Действие системы непрямого регулирования с выключателем происходит следующим образом.

При установившемся режиме агрегата угловая скорость агрегата и, следовательно, центробежного маятника сохраняется постоянной. Муфта маятника и рычаг *AOB* смещены так, что распределительный золотник находится при этом в среднем положении. Поршень сервомотора, уравновешенный давлением масла и сопротивлением регулирующего органа, занимает положение, соответствующее равновесному состоянию агрегата.

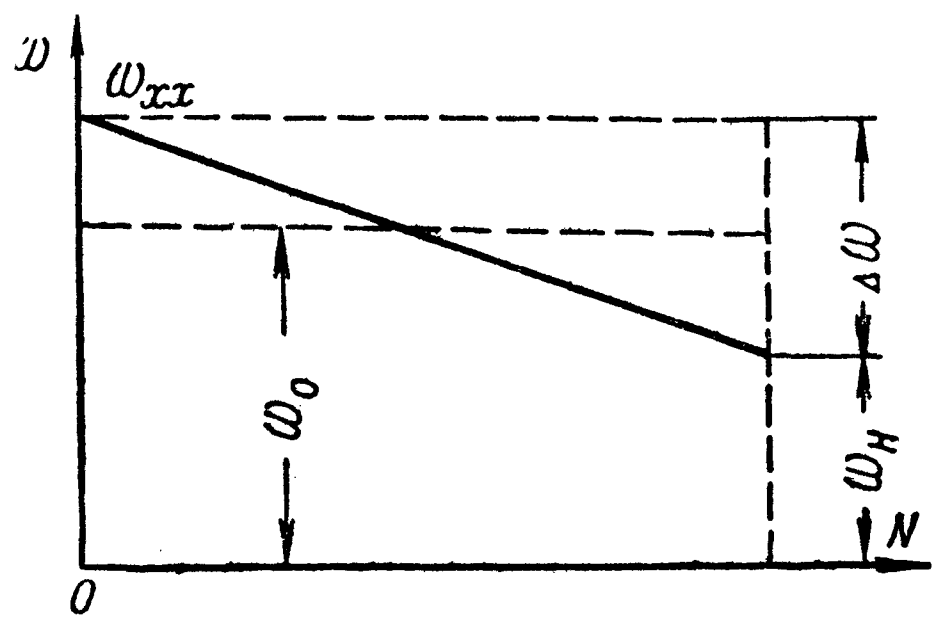
При уменьшении нагрузки агрегата угловая скорость его, при том же положении регулирующего органа, начнет увеличиваться,

вследствие чего будет увеличиваться также угловая скорость центробежного маятника, что вызовет перемещение его муфты вверх. Соединенный с муфтой рычаг AOB повернется вокруг опоры в точке O, связанной с поршнем сервомотора, причем конец рычага B будет опускаться, перемещая при этом вниз распределительный золотник. Рычаг AOB в этот момент примет новое положение A_1OB_1.

При смещении золотника вниз через его нижние рабочие окна откроется доступ масла под давлением в нижнюю полость сервомотора. Под давлением поступившего масла поршень сервомотора будет перемещаться вверх, выталкивая через верхние рабочие окна золотника масло из верхней полости в слив. Поршень сервомотора воздействует на регулирующий орган, который, закрываясь, уменьшает подвод воды к турбине.



Фиг. 7. График изменения угловой скорости агрегата.



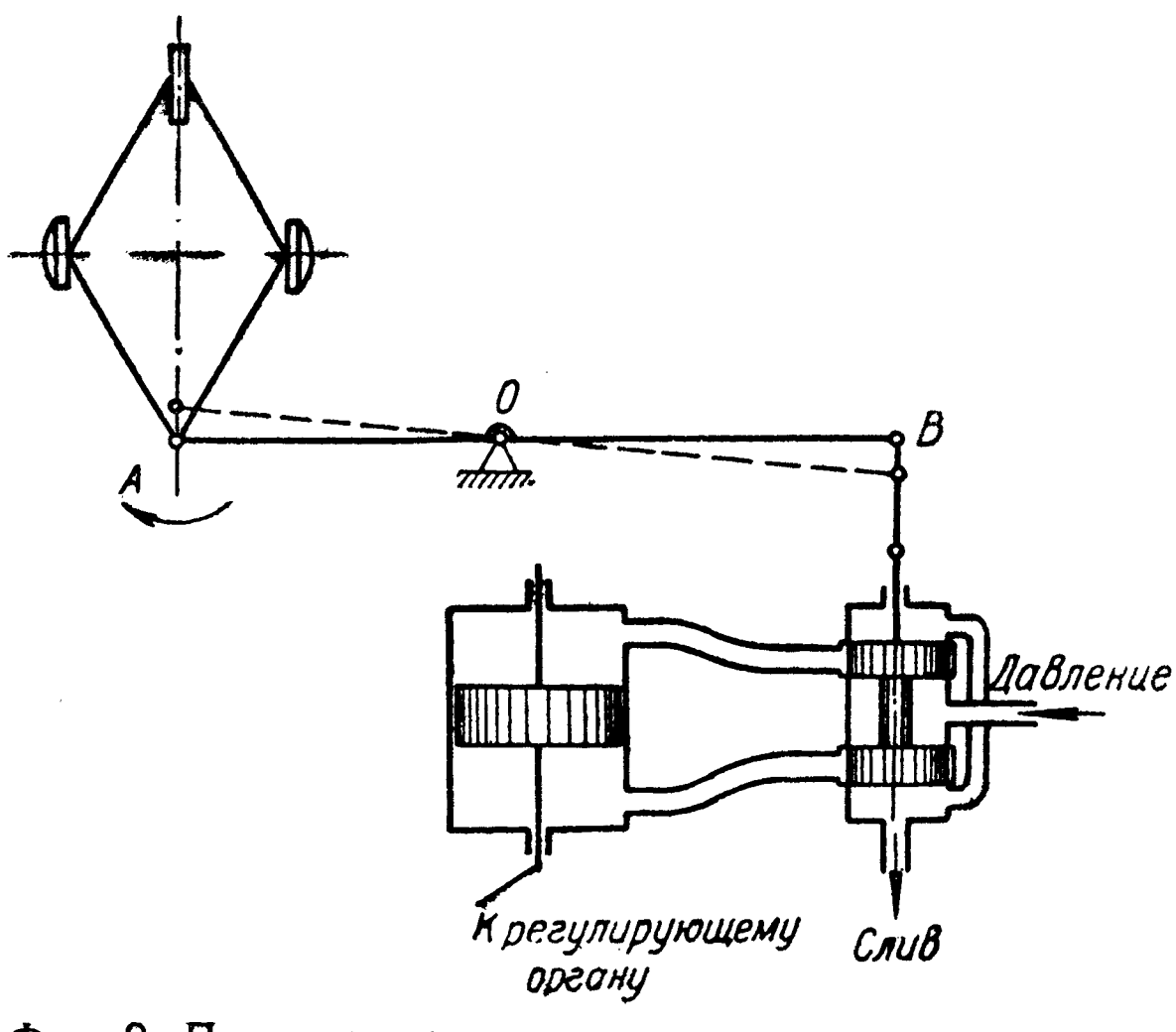
Фиг. 8. Статическая характеристика регулятора.

При движении поршня сервомотора вверх, на закрытие регулирующего органа, будет перемещаться вверх точка O рычага AOB, который, поворачиваясь вокруг точки A, связанной с муфтой маятника, будет возвращать распределительный золотник вверх к среднему положению до тех пор, пока движение поршня сервомотора не прекратится. Новым положением рычага AOB в этот момент будет A_1B.

При некотором закрытии регулирующего органа момент движущих сил начнет уменьшаться. Так как в установившемся режиме точка B займет положение, соответствующее закрытому золотнику, а поршень сервомотора будет выше, то штифт маятника в установившемся режиме также займет более высокое положение и, следовательно, скорость агрегата в конце процесса регулирования установится несколько выше, чем была до его начала, соответственно неравномерности маятника. Если нагрузка генератора увеличивается, то действие регулятора происходит в обратном порядке, и угловая скорость агрегата в конце процесса регулирования будет несколько ниже, чем была до его начала.

На фиг. 7 представлена примерная кривая зависимости угловой скорости агрегата от времени, которая может быть получена в процессе регулирования при уменьшении нагрузки.

Статическая характеристика регулятора непрямого действия приведена на фиг. 8. Величина остающейся неравномерности может быть определена по выражению (5).



Фиг. 9. Принципиальная схема регулятора непрямого действия без выключателя.

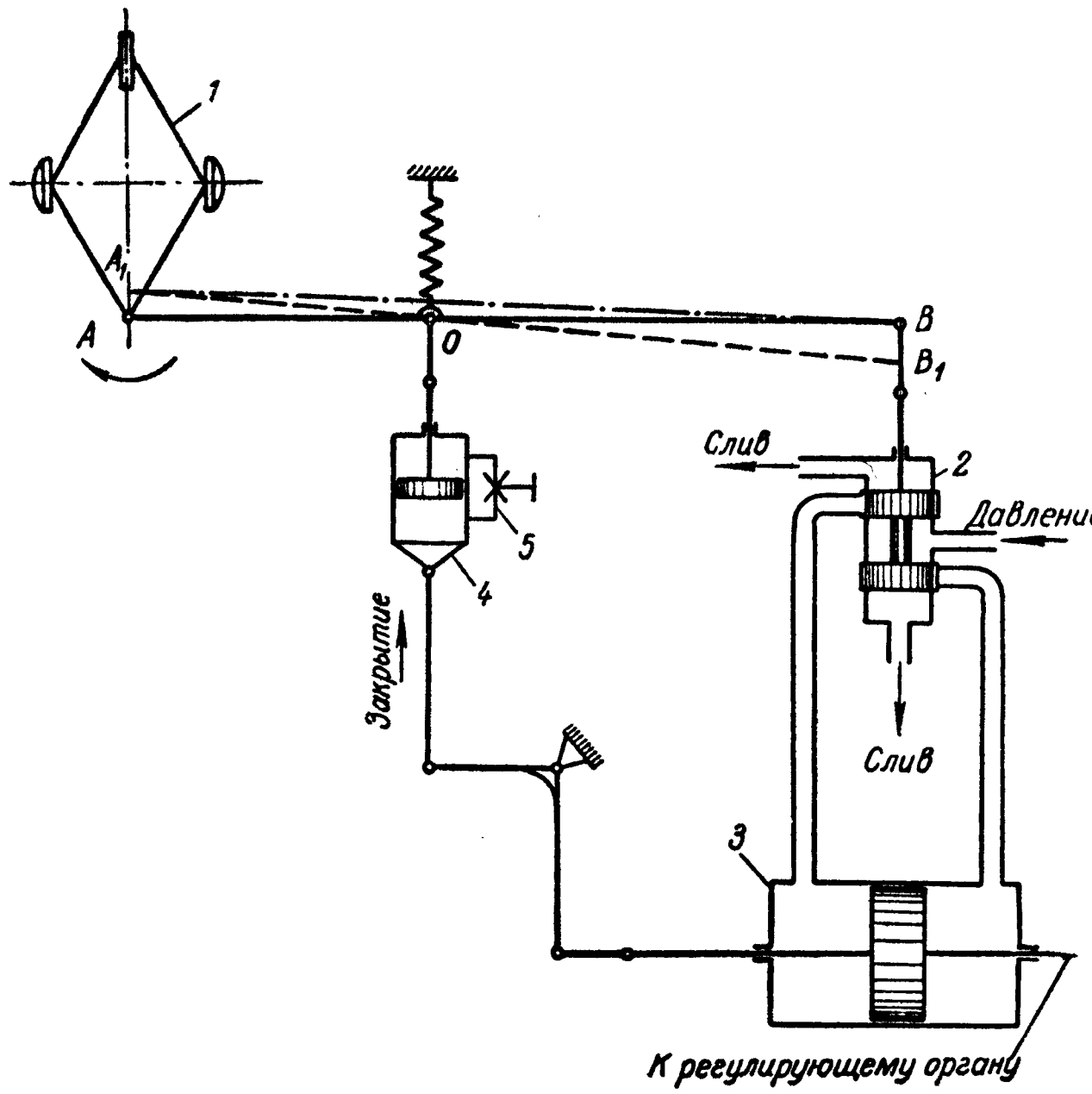
В схеме непрямого регулирования с обратной связью и схеме прямого регулирования имеется известная аналогия: обе схемы имеют статическую характеристику регулирования с положительной остающейся неравномерностью.

Если в схеме непрямого регулирования (фиг. 6) точка *O*, вместо связи с поршнем сервомотора, будет неподвижной, то этим будет исключено в регуляторе действие обратной связи. Получится схема непрямого регулирования без выключателя (фиг. 9), при которой процесс регулирования обычно бывает неустойчивым и протекает с незатухающими колебаниями. В гидротурбинах регуляторы непрямого действия без выключателя не применяются.

7. Схема регулятора непрямого действия с изодромом

Процесс регулирования в гидротурбинах должен протекать с малой неравномерностью или вовсе без неравномерности. Этому условию удовлетворяют регуляторы непрямого действия с изодромом (фиг. 10), которые получили широкое распространение для регулирования гидротурбин.

Схема такого регулятора обеспечивает по окончании процесса регулирования получение такой же угловой скорости агрегата, как и до начала регулирования. Это достигается применением так называемой изодромной обратной связи между передачей к золотнику *2* и поршнем сервомотора *3*. В данной схеме такой связью является масляный катаракт *4* с пружиной.



Фиг. 10. Принципиальная схема регулятора непрямого действия с изодромом.

Катаракт состоит из цилиндра и поршня, залитого маслом. Полости цилиндра сообщаются между собой через байпас *5* с дроссельным отверстием. Цилиндр катаракта жестко связан с поршнем сервомотора, а поршень катаракта—с передачей от маятника *1* к золотнику *2*.

Непрямое регулирование с изодромом осуществляется по следующей схеме.

При установившемся режиме агрегата, когда момент движущих сил равен моменту сил сопротивления, угловая скорость агрегата и, следовательно, центробежного маятника сохраняется постоянной. Муфта маятника и связанный с ней рычагом *AOB* распределительный золотник находятся при этом в среднем положении. Поршень сервомотора, уравновешенный давлением масла и сопротивлением регулирующего органа, находится в положении, соответствующем равновесному состоянию агрегата.

При уменьшении нагрузки генератора угловая скорость агрегата, при том же положении регулирующего органа, начнет увеличиваться, вследствие чего будет увеличиваться также угловая скорость центробежного маятника, что вызовет перемещение муфты вверх. Соединенный с муфтой рычаг AOB повернется вокруг опоры в точке O, связанной через катаракт с поршнем сервомотора. Конец рычага B будет опускаться, перемещая при этом вниз распределительный золотник. В этот момент рычаг займет положение A_1OB_1. При смещении золотника вниз откроется доступ масла под давлением в правую полость сервомотора через нижние рабочие окна золотника. Под давлением масла поршень сервомотора будет перемещаться влево, выталкивая через верхние рабочие окна золотника масло из левой полости в слив. Поршень сервомотора воздействует на регулирующий орган, который, закрываясь, уменьшает подвод воды.

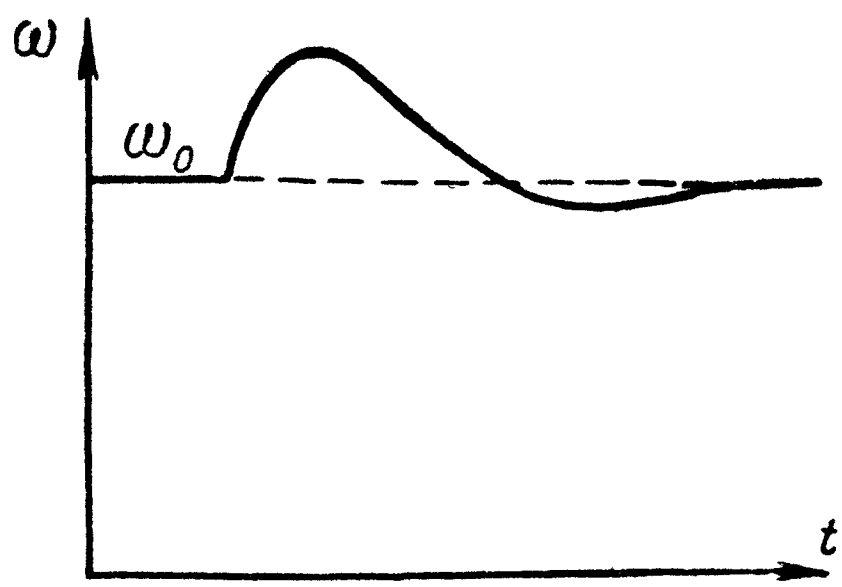
При движении поршня влево, на закрытие регулирующего органа, через масляный катаракт будет перемещаться вверх точка O рычага AOB. Катаракт в первый момент работает как жесткая связь, так как масло не успевает протекать через дроссельное отверстие в байпасе. Рычаг AOB, поворачиваясь вокруг точки A, связанной с муфтой маятника, будет сжимать пружину катаракта в точке O и возвращать распределительный золотник вверх к среднему положению. Рычаг в этот момент займет положение A_1B. Сжатая пружина катаракта будет стремиться занять свое первоначальное положение, возвращая точку O вместе с поршнем катаракта к среднему положению. При смещении вниз поршня катаракта находящееся в нижней полости цилиндра катаракта масло будет вытесняться в верхнюю полость через дросселирующее отверстие в байпасе.

Вследствие возвращения точки O вниз под действием изодромного механизма, рычаг AOB будет поворачиваться вокруг точки A, связанной с муфтой маятника, благодаря чему распределительный золотник получит дополнительное движение вниз, на закрытие регулирующего органа. Процесс регулирования завершится только тогда, когда поршень сервомотора станет неподвижен, т. е. золотник (точка B) будет в среднем положении. При этом регулирующий орган займет новое положение, при котором момент движущих сил будет соответствовать новой нагрузке генератора.

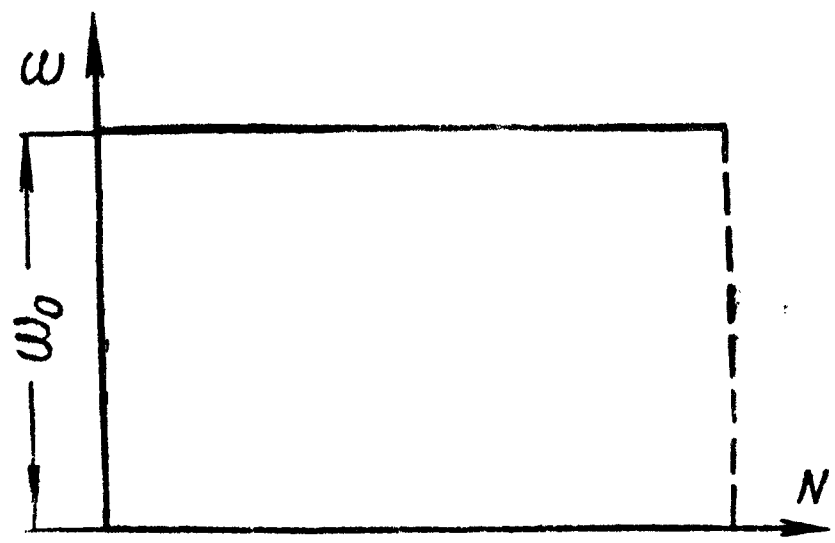
Если нагрузка генератора увеличивается, то действие регулятора происходит в обратном порядке.

Чем слабее пружина катаракта и сильнее торможение поршня в цилиндре катаракта (т. е. чем меньше в байпасе дроссельное отверстие), тем более действие изодромного регулятора приближается к действию регулятора с жестким выключателем. Чем сильнее пружина катаракта и слабее торможение поршня в цилиндре катаракта (т. е. чем больше в байпасе дроссельное отверстие), тем более действие изодромного регулятора приближается к действию регулятора без выключателя.

На фиг. 11 представлена кривая примерной зависимости угловой скорости агрегата от времени, которая может быть получена в процессе изодромного регулирования при уменьшении нагрузки.



Фиг. 11. График изменения угловой скорости агрегата.



Фиг. 12. Характеристика регулятора непрямого действия с изодромом

На фиг. 12 приведена характеристика регулятора непрямого действия с изодромом, которая является астатической.

8. Принципиальные схемы механизмов управления регуляторов

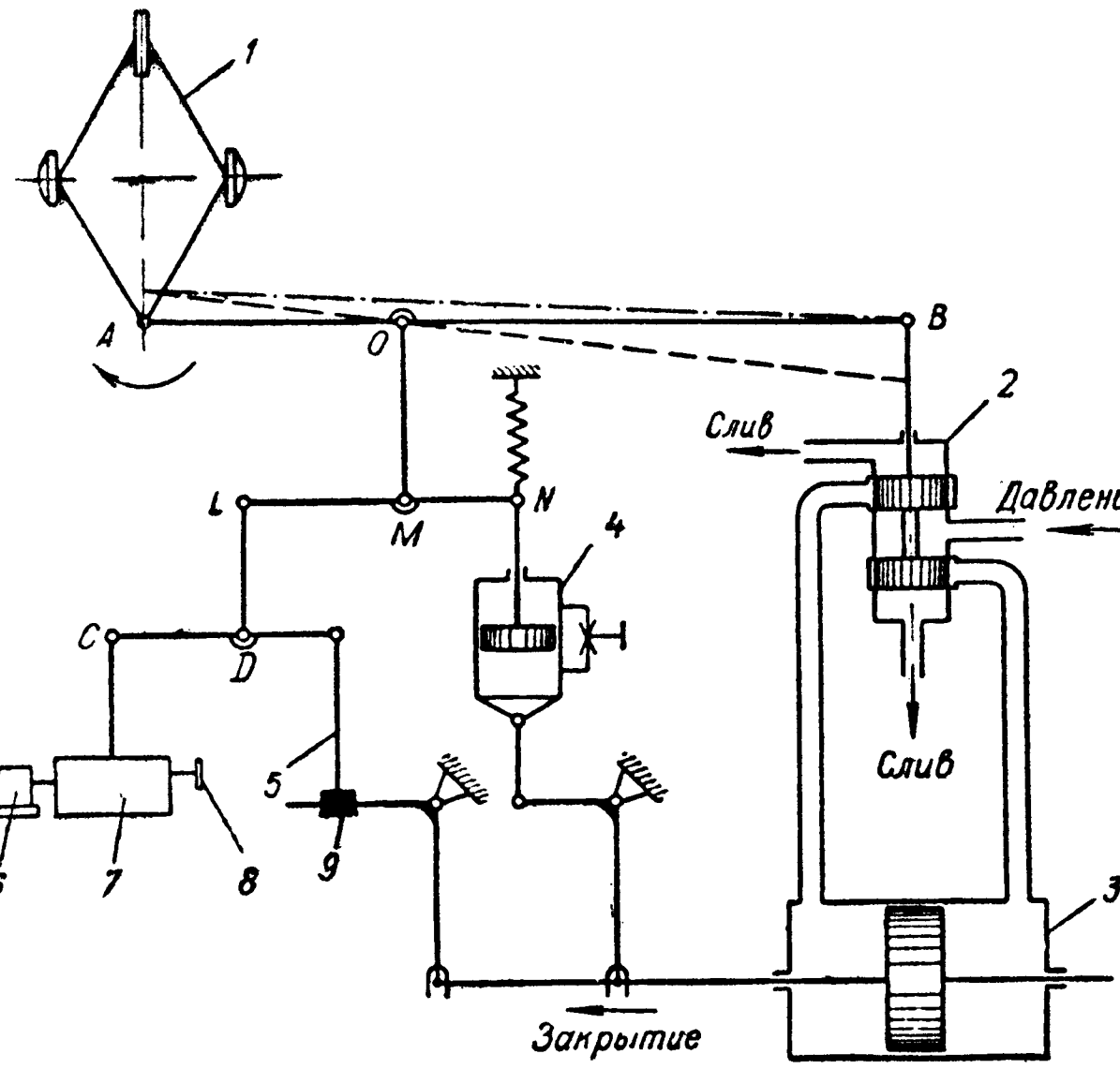
Для обеспечения возможности параллельной работы гидротурбин в энергетической сети, а также для удовлетворения различных эксплуатационных требований, системы регулирования гидротурбин снабжаются дополнительными механизмами управления (механизмы остающейся неравномерности, изменения числа оборотов). Принципиальная схема регулятора с этими механизмами представлена на фиг. 13.

Механизм остающейся неравномерности. Для обеспечения устойчивой работы агрегата в сети необходимо, чтобы статическая характеристика регулятора имела некоторую положительную остающуюся неравномерность. Нужная степень ее обеспечивается механизмом остающейся неравномерности, которым снабжается изодромный регулятор.

Принцип действия механизма заключается в том, что передача от маятника *1* к золотнику *2* (фиг. 13) имеет в точке *O*, кроме обычной изодромной обратной связи от поршня сервомотора *3* через катаракт *4*, вторую обратную связь через механизм остающейся неравномерности (тяга *5*).

По окончании процесса регулирования, когда точка *B*, связанная с золотником, будет находиться в среднем положении, точка *O*, связанная с рычагом *LMN*, отклонится от среднего положения в результате действия на нее обратной связи через механизм остающейся неравномерности. Тогда муфта маятника, связанная с рычагом *AOB*, также отклонится в точке *A* от среднего положения, соответствующего нормальной угловой скорости.

По прекращении действия системы регулирования установится новое равновесное состояние агрегата при новой величине угловой скорости, отличающейся от нормальной. Так как точка *O* занимает разные положения в соответствии с разными положениями поршня сервомотора, то будет устанавливаться различная угловая скорость в соответствии с различными нагрузками агрегата.



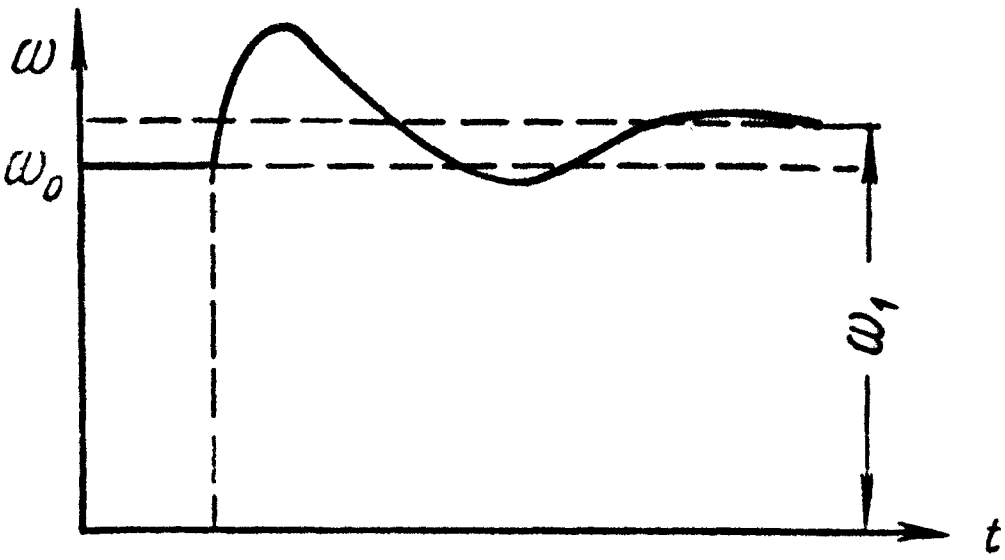
Фиг. 13. Принципиальная схема регулятора с дополнительными механизмами.

Изменять уставку механизма остающейся неравномерности можно, устанавливая в соответствующее положение ползушку *9* на рычаге передачи от сервомотора.

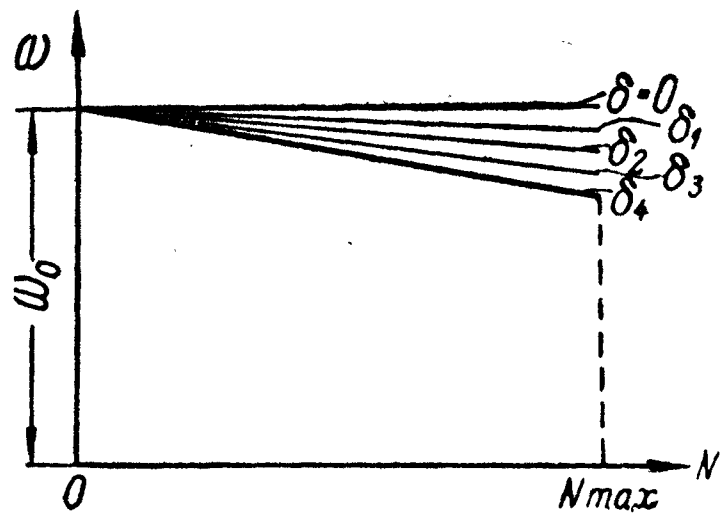
На фиг. 14 представлена кривая примерной зависимости угловой скорости агрегата от времени при регуляторе непрямого действия с изодромом и остающейся неравномерностью. Такая зависимость может быть получена при уменьшении нагрузки. Процесс регулирования протекает примерно так же, как и для чисто изодромного регулятора, только в конце процесса устанавливается угловая скорость агрегата ω_1, которая отличается от первоначальной угловой скорости ω_0.

На фиг. 15 представлены возможные статические характеристики регулятора непрямого действия с изодромом и остающейся неравномерностью δ при различных уставках механизма остающейся неравномерности.

Механизм изменения числа оборотов. Параллельная работа агрегата в сети при различных нагрузках — от нуля до N_{max} — должна протекать при частоте, близкой к нормальной, независимо от величины остающейся неравномерности. Кроме того, для точной синхро-



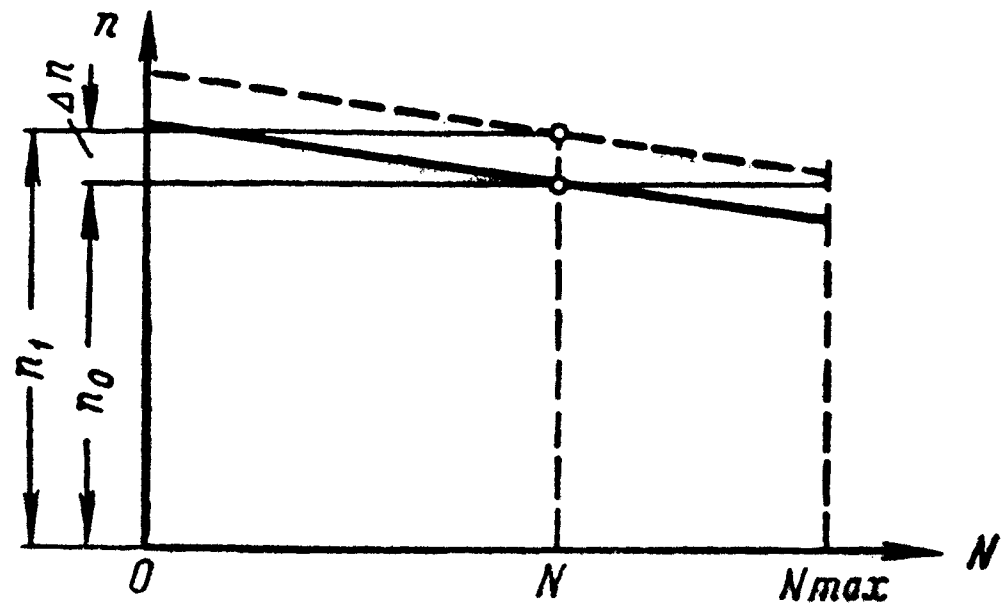
Фиг. 14. График изменения угловой скорости агрегата.



Фиг. 15. Статические характеристики изодромного регулятора с остающейся неравномерностью.

низации агрегата при включении его на параллельную работу в сеть требуется строгая подгонка частоты агрегата к частоте сети.

Для выполнения указанных требований регулятор должен иметь специальное приспособление для перемещения статической характеристики регулятора параллельно самой себе в некоторых пределах (фиг. 16). Такое приспособление позволяет распределять нагрузку между параллельно работающими агрегатами в желаемых пределах от нуля до N_{max} при нормальной частоте. При этом N зависит от установки статической характеристики регулятора.



Фиг. 16. График смещения статических характеристик регулятора.

Пусть, например, характеристика занимает положение, показанное на фиг. 16 сплошной линией. Так как частота системы постоянна, то число оборотов агрегата равно n_0 и нагрузка агрегата равна N. Если мы сместим характеристику в положение, показанное верхней пунктирной линией, частота системы не изменится, число оборотов агрегата, на котором мы сместили характеристику, также не изменится, но он теперь примет на себя нагрузку N_{max}.

Устройство, позволяющее перемещать статическую характеристику в различные положения, называется механизмом изменения числа

оборотов. При индивидуальной работе агрегата, изолированно от сети, перемещение статической характеристики приводит к изменению числа оборотов агрегата при одной и той же нагрузке (см. фиг. 16).

Так, если характеристика регулятора при неизменной нагрузке агрегата сместилась из среднего положения (сплошная линия) вверх (пунктирная линия), то число оборотов агрегата станет равным

$$n_1 = n_0 + \Delta n.$$

Перестановка статической характеристики регулятора производится механизмом *7*, который изменяет положение точки *C* (фиг. 13). В результате новый установившийся режим наступит при другом положении муфты маятника, что соответствует новой угловой скорости агрегата.

При смещении точки *C* вверх установится более высокое число оборотов и наоборот.

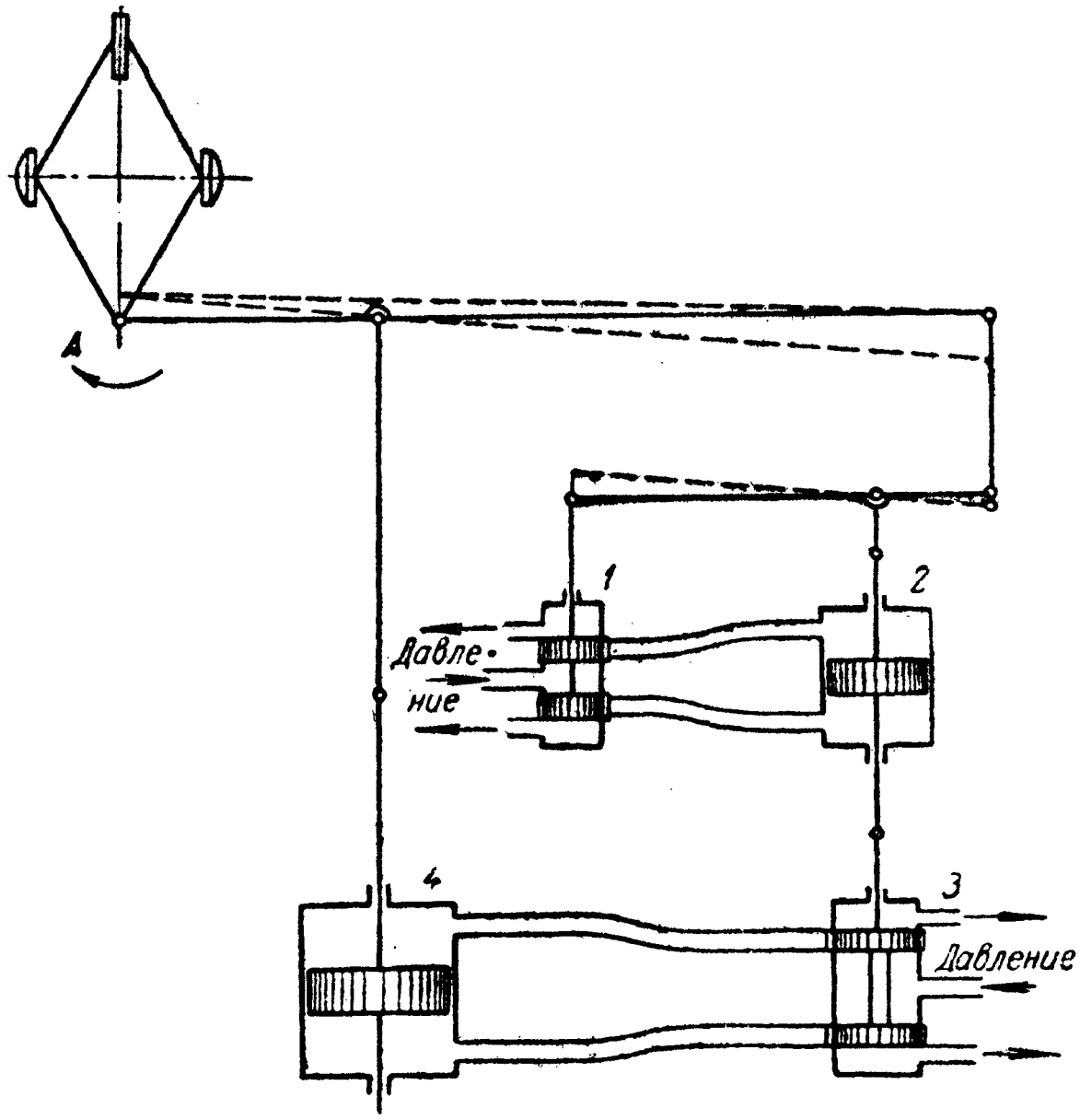
Обычно механизм изменения числа оборотов снабжается двойным управлением: ручным — для непосредственного управления поворотом маховичка регулятора *8* и дистанционным — для управления с пульта станции с помощью реверсивного электродвигателя *6*.

9. Принципиальные схемы регулирования с дополнительными усилениями

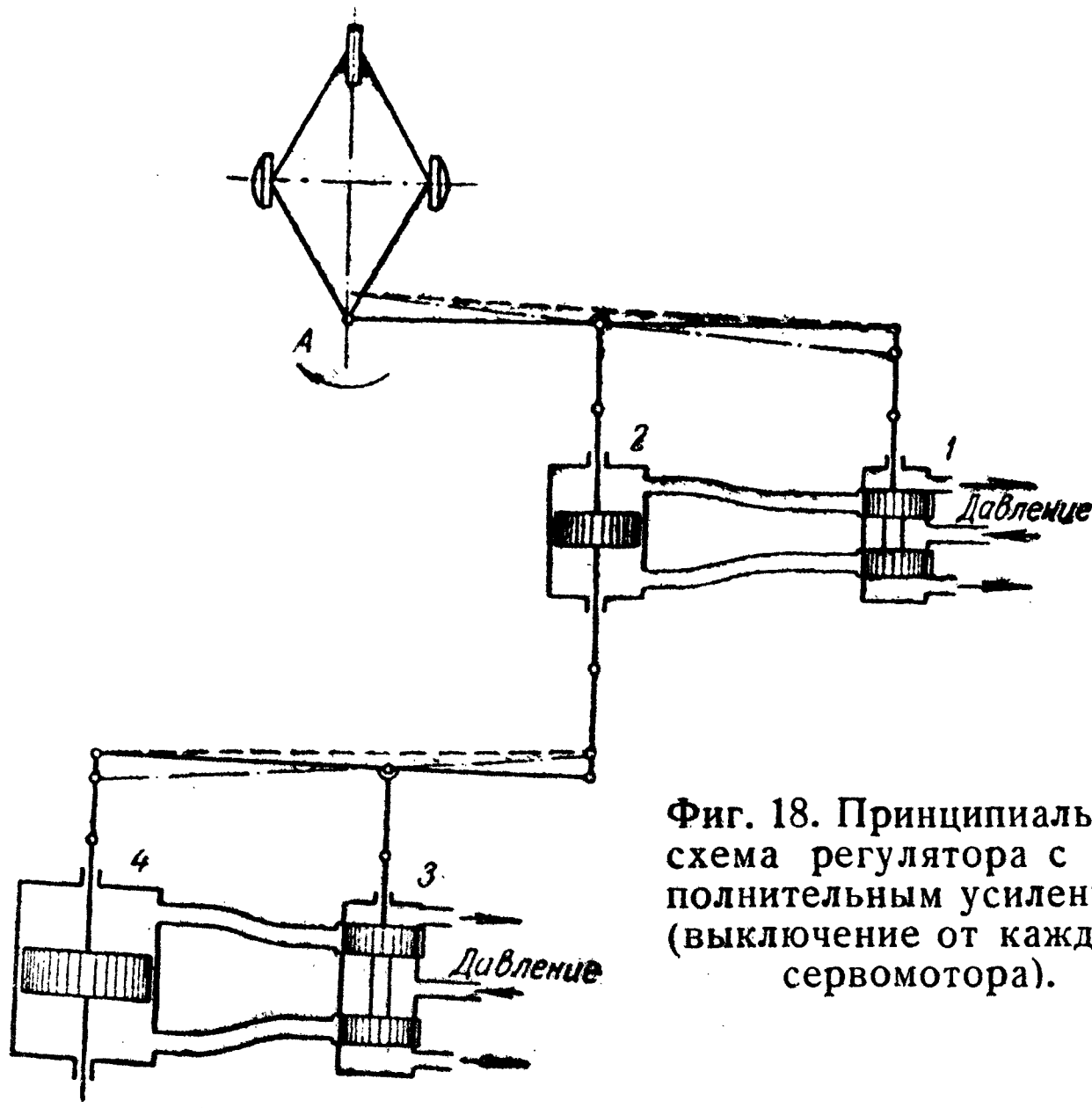
В рассмотренных выше принципиальных схемах регулирования распределительные золотники перемещались непосредственно от центробежного маятника. Однако регулирующие органы гидротурбин требуют для своих перемещений значительных усилий, что вызывает необходимость применения сервомоторов и распределительных золотников больших размеров, для непосредственного управления которыми перестановочная сила центробежного маятника уже недостаточна.

Для получения необходимой перестановочной силы в регуляторах гидротурбин применяются дополнительные промежуточные усиления. Центробежный маятник перемещает дополнительный золотник небольших размеров, который управляет промежуточным сервомотором. Перестановочная сила этого сервомотора достаточна для того, чтобы переместить главный распределительный золотник, который управляет сервомотором регулирующего органа.

В регуляторах с дополнительными усилениями обратная связь может осуществляться различными способами. На фиг. 17 представлена схема регулятора, у которого обратная связь главного золотника *3* идет от главного сервомотора *4* через промежуточный сервомотор *2*, который имеет свою обратную связь, к золотнику *1*.



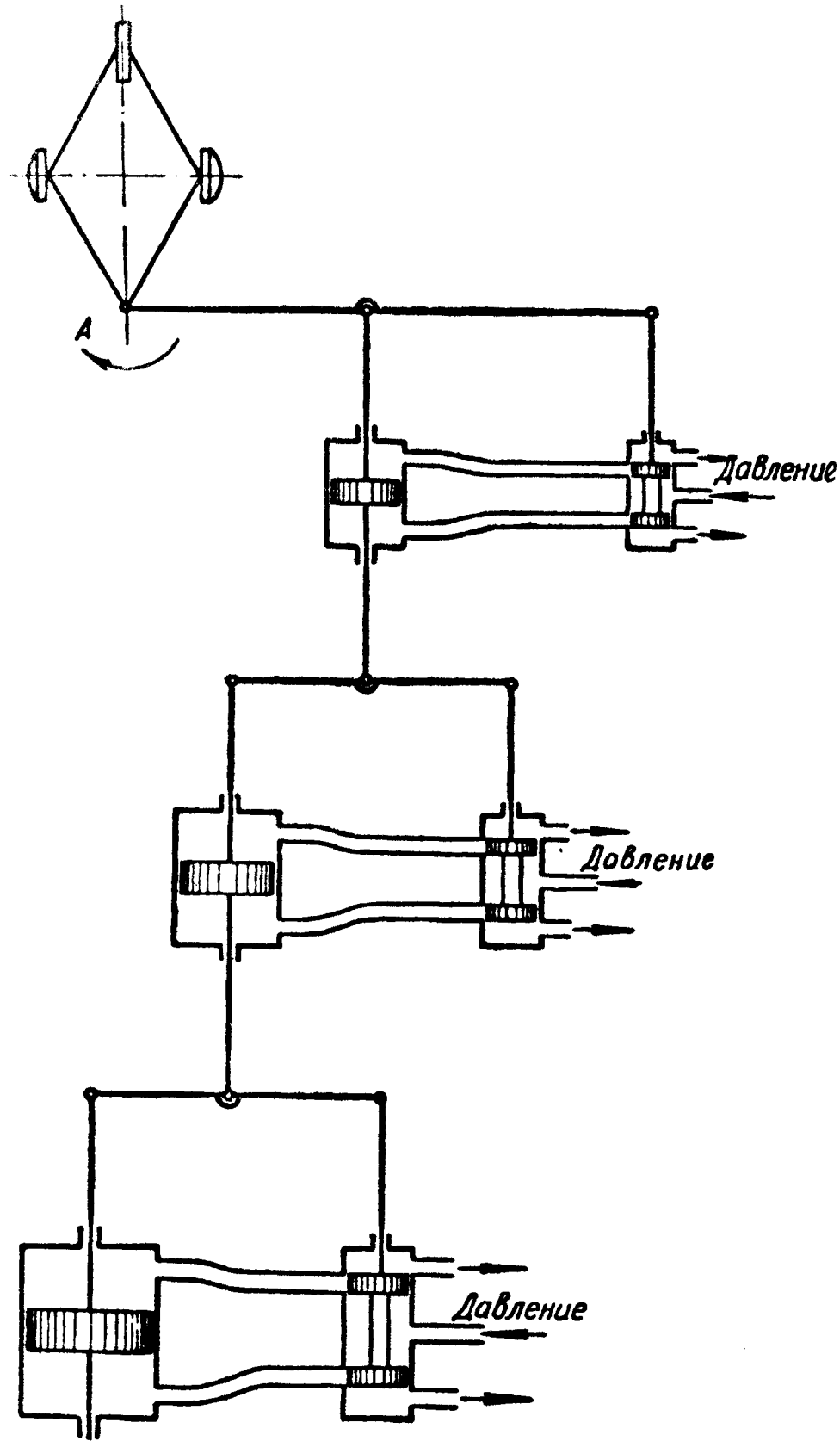
Фиг. 17. Принципиальная схема регулятора с дополнительным усилением (выключение от главного сервомотора).



Фиг. 18. Принципиальная схема регулятора с дополнительным усилением (выключение от каждого сервомотора).

На фиг. 18 представлена схема регулятора, у которого обратные связи главного золотника *3* и дополнительного золотника *1* идут от своих сервомоторов соответственно *4* и *2*.

Для наиболее крупных гидротурбин применяются схемы регулирования с двойным дополнительным усилением (фиг. 19).



Фиг. 19. Принципиальная схема регулирования с двойным усилением.

В. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ДВОЙНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

10. Принципы построения

Выше были рассмотрены схемы регулирования гидротурбин, в которых момент движущих сил, развиваемый турбиной в процессе регулирования, изменяется в соответствии с изменением положения одного регулирующего органа — направляющего аппарата, как, например, в радиально-осевых турбинах.

В поворотно-лопастных и в большинстве конструкций ковшевых гидротурбин имеются два регулирующих органа, положением каждого из которых определяется момент движущих сил, развиваемый турбиной. Одна и та же величина движущего момента (мощности) турбины может быть получена при различных комбинациях положения ее регулирующих органов. Однако для каждого установившегося режима работы существует наивыгоднейшее взаимное расположение регулирующих органов турбины. Зависимость между положением регулирующих органов при различных установившихся режимах работы турбины называют комбинаторной зависимостью.

Если момент движущих сил, развиваемый турбиной, изменяется в соответствии с изменением положения двух регулирующих органов и в процессе регулирования принципиально возможно рассогласование взаимного положения этих органов относительно некоторой заданной

комбинаторной зависимости, то такое регулирование называют двойным. Например, если в поворотно-лопастной турбине направляющий аппарат и лопасти рабочего колеса управляются различными сервомоторами, то имеет место двойное регулирование, поскольку действие сервомоторов характеризуется некоторыми конечными величинами постоянных времени сервомоторов и в процессе регулирования может происходить рассогласование их взаимного положения. Если же в поворотно-лопастной турбине имеется жесткая механическая связь между направляющим аппаратом и лопастями рабочего колеса (как было в первых мелких турбинах этого типа), то с изменением открытия направляющего аппарата одновременно изменяется, соответственно заданной комбинаторной зависимости, положение лопастей рабочего колеса. В этом случае будет иметь место регулирование одним регулирующим органом, осуществляемое с помощью одного сервомотора или нескольких механически связанных между собой сервомоторов.

Рассогласование положений регулирующих органов может привести к тому, что в отдельные моменты времени они будут воздействовать на изменение момента движущих сил турбины во взаимно противоположных направлениях. Это зачастую ухудшает условия устойчивости регулирования.

Группу механизмов системы двойного регулирования, координирующих положение сервомоторов регулирующих органов так, чтобы при установившихся режимах поддерживались заданные комбинации их положений (комбинаторная зависимость), называют комбинатором.

Схемы двойного регулирования гидротурбин по принципу построения можно разбить на две группы.

1. Схема двойного регулирования с последовательным включением сервомоторов. В таких схемах сервомотор более быстродействующего регулирующего органа обычно получает управляющее воздействие от маятника и является ведущим. Перемещения этого сервомотора используются для управления с помощью комбинатора сервомотором второго регулирующего органа (ведомым). Различные схемы с последовательным включением сервомоторов отличаются друг от друга в основном лишь способом управления ведущим сервомотором, которое может осуществляться как в любой из рассмотренных выше схем регулирования с одним регулирующим органом.

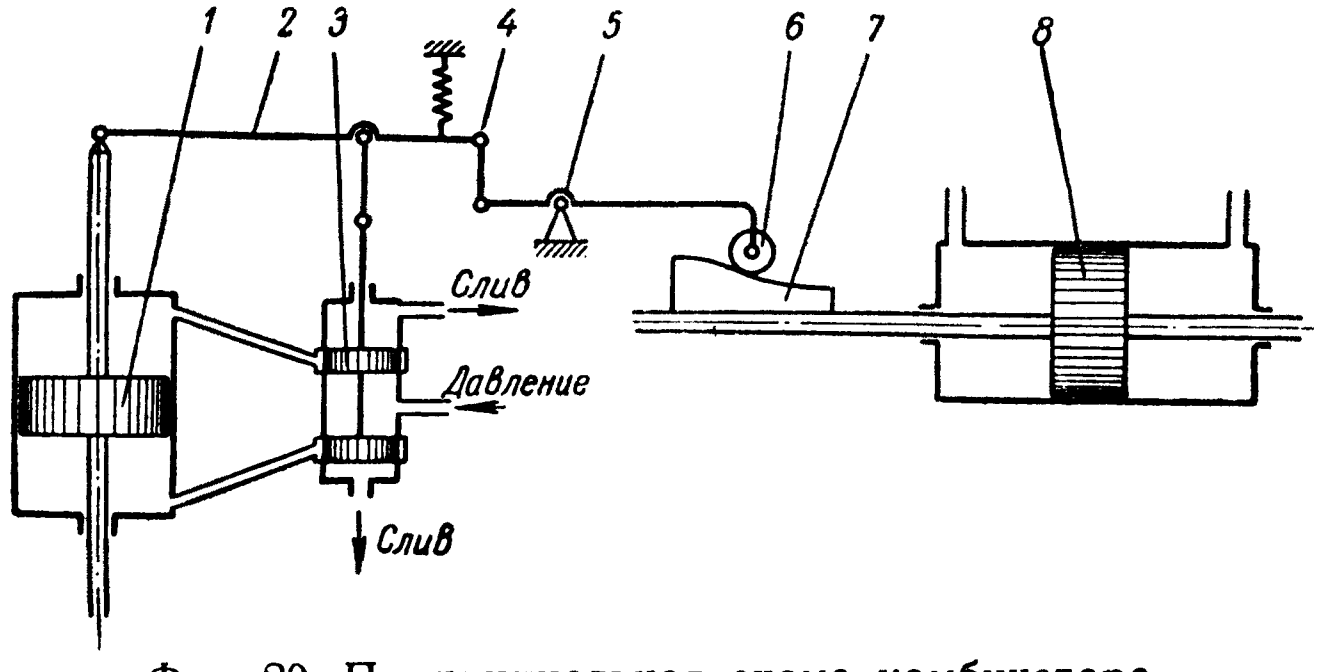
2. Схема двойного регулирования с параллельным включением сервомоторов. В таких схемах маятник воздействует параллельно на управление обоими регулирующими органами, а действием комбинатора обеспечивается определенная взаимная связь между положением этих органов по окончании процесса регулирования.

Наибольшее распространение, как более простые, имеют схемы двойного регулирования с последовательным включением сервомоторов.

11. Схема комбинатора

Прежде чем перейти к рассмотрению конкретных схем двойного регулирования, рассмотрим принципиальную схему комбинатора (фиг. 20).

Сервомотор *8* является ведущим, сервомотор *1* — ведомым. Сервомотор *1* управляется золотником *3* с обратной связью. При смещении поршня сервомотора *8*, например вправо, ролик *6* с помощью кулачка *7* смещается на соответствующую величину вверх. Золотник *3*, связанный с роликом рычажной передачей, смещается вниз,



Фиг. 20. Принципиальная схема комбинатора.

вследствие чего масло, поступающее под давлением в цилиндр сервомотора *1*, смещает его поршень вверх до тех пор, пока рычаг *2* передачи обратной связи этого сервомотора не возвратит золотник *3* в среднее положение. После смещения ролика, по истечении времени, нужного для перетекания масла, совершающего работу в сервомоторе, поршень сервомотора *1* устанавливает регулирующий орган, с которым он соединен, в положение, соответствующее положению ролика *6*. Форма профиля кулачка определяет зависимость между положением ведущего и ведомого сервомоторов при установившемся режиме.

Если необходимо, чтобы сервомотор *1* получал дополнительное перемещение от воздействия еще какого-либо устройства, в схеме комбинатора точка *5* выполняется не неподвижной, а связывается с этим устройством. Например, в схемах с параллельным включением сервомоторов точка *5* может быть связана с передачей от штифта маятника. Тогда в процессе регулирования золотник *3* движется в соответствии с перемещением точки *5*, ролика *6* и обратной связи от сервомотора *1*. По окончании процесса регулирования точка *5* приходит в исходное положение и тогда относительное положение поршней сервомоторов *1* и *8* снова определяется только профилем кулачка *4*.

Если не требуется дополнительных воздействий для управления поршнем *1*, ролик может быть расположен непосредственно в точке *4*.

Возможны и другие схемы рычагов комбинатора, например, схема на фиг. 22.

Заметим, что собственно комбинатором, как особой группой механизмов системы регулирования, обычно называют не все элементы, представленные на схеме фиг. 20, а лишь часть из них — без сервомоторов и той части передачи обратной связи, которая непосредственно связана с сервомотором *1*.

12. Схемы регулирования поворотно-лопастных турбин

В процессе регулирования поворотно-лопастной турбины участвуют два регулирующих органа: поворотные лопатки направляющего аппарата и поворотные лопасти рабочего колеса. Положение каждого из этих органов определяет расход воды через турбину, а следовательно, и момент движущих сил. От комбинации величин открытия направляющего аппарата a_0 и угла разворота лопастей рабочего колеса α, при данном режиме работы турбины, зависит величина к. п. д., с которым работает турбина. Поэтому при любом установившемся режиме система регулирования поворотно-лопастной турбины должна обеспечивать заданную из условия достижения оптимального к. п. д. комбинаторную зависимость, которую обычно получают при испытании модели турбины в лаборатории.

Комбинаторная зависимость, соответствующая оптимальному к. п. д., меняется в зависимости от напора воды, при котором в данный момент работает турбина. Это изменение также может осуществляться автоматически действующими устройствами, входящими в систему регулирования поворотно-лопастной турбины. Однако напор на ГЭС меняется практически настолько медленно, что при рассмотрении работы системы регулирования его можно считать постоянным и комбинаторную зависимость заданной. Настройка комбинаторной зависимости соответственно действующему напору чаще всего осуществляется эпизодически.

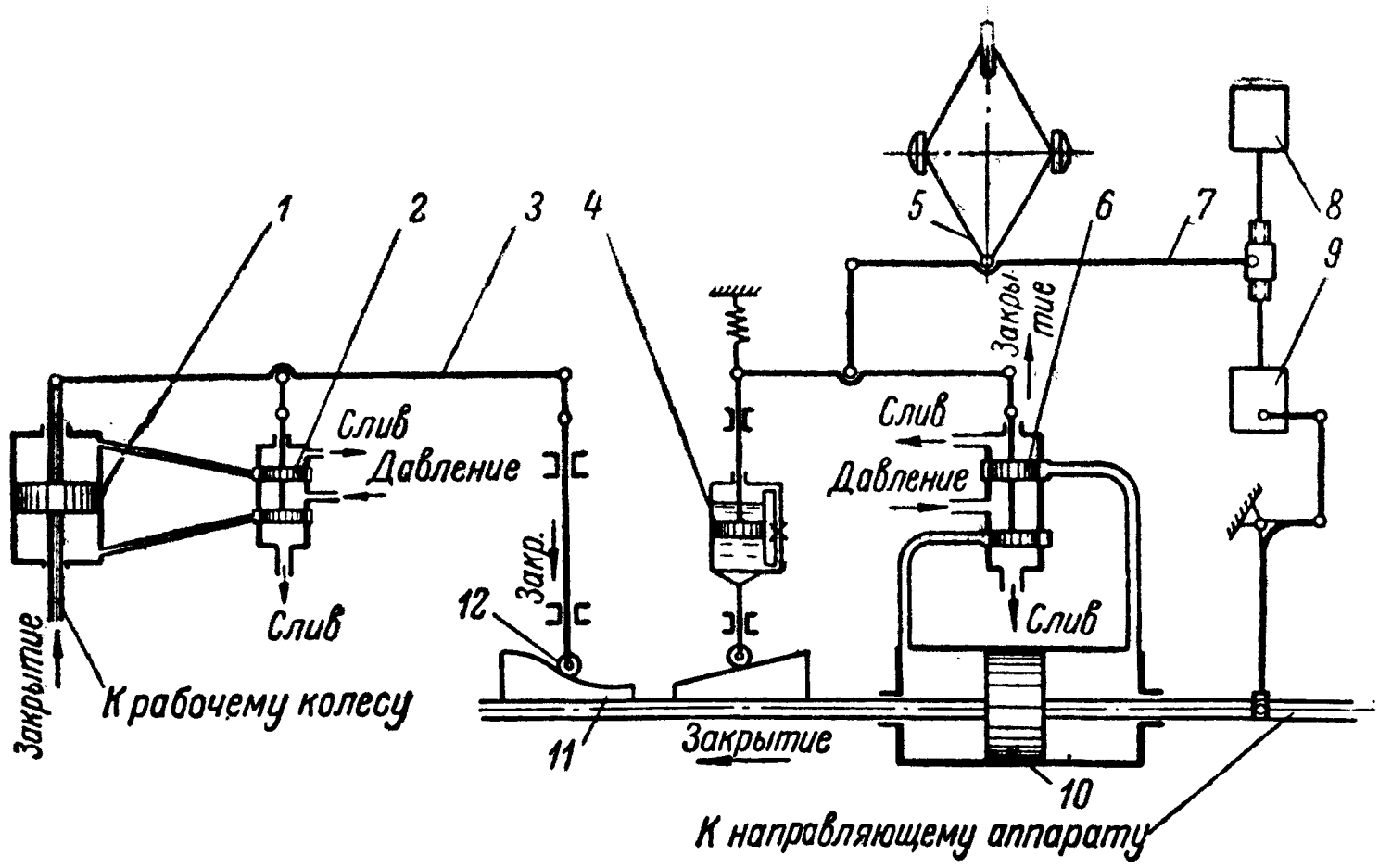
Направляющий аппарат и лопасти рабочего колеса приводятся в движение с помощью независимо управляемых сервомоторов. Направляющий аппарат может иметь несколько сервомоторов, но так как они обычно механически связаны и во всяком случае действуют синхронно, то принципиально их можно рассматривать как один сервомотор.

Как правило, сервомотор направляющего аппарата действует быстрее, чем сервомотор рабочего колеса. Поэтому в схемах с последовательным включением сервомотор направляющего аппарата используется как ведущий, — он управляется непосредственно от регулятора, а сервомотор рабочего колеса — как ведомый — им управляет комбинатор в зависимости от положения направляющего аппарата.

На фиг. 21 представлена наиболее распространенная схема двойного регулирования поворотно-лопастной турбины с последователь-

ным включением сервомоторов. Эта схема действует принципиально одинаково как при интенсивном регулировании, так и при малых колебаниях системы.

Рассмотрим действие системы регулирования, выполненной по схеме фиг. 21, после некоторого сброса нагрузки, предполагая, что



Фиг. 21. Принципиальная схема двойного регулирования с последовательным включением сервомоторов.

в дальнейшем внешняя нагрузка постоянна. В результате повышения числа оборотов маятник *5* перемещает золотник *6* вверх, вследствие чего поршень сервомотора *10* начинает перемещаться влево, закрывая направляющий аппарат турбины. Одновременно с этим от поршня сервомотора *10* приводятся в движение следующие элементы системы регулирования:

1) поршень катаракта *4* смещается вверх, осуществляя изодромную обратную связь;

2) механизм остающейся неравномерности *9*, осуществляющий в малой мере жесткую обратную связь, смещает правую точку рычага *7* вверх;

3) ролик комбинатора *12* смещается по кулачку *11* вниз, вследствие чего смещается вниз золотник *2*, а поршень сервомотора *1* начинает двигаться вверх, уменьшая угол разворота лопастей рабочего колеса и с помощью рычага обратной связи *3* приводя к среднему положению золотник *2*.

Таким образом, в первой стадии регулирования и направляющий аппарат и лопасти рабочего колеса движутся на закрытие, вследствие чего скорость вращения ротора агрегата, достигнув максимума, начинает падать. В результате снижения скорости вращения маятника и действия обратной связи золотник *6* возвращается в среднее

положение и смещается далее вниз, вследствие чего поршень сервомотора *10* начинает двигаться на открытие направляющего аппарата. В первый момент движения поршня *10* на открытие золотник *2* еще остается несколько смещенным вниз — на закрытие, так как сервомотор *1* действует медленно, и рычаг *3* обратной связи еще не успевает возвратить золотник *2* к среднему положению. По мере дальнейшего движения поршня *10* на открытие и поршня *1* на закрытие золотник *2* приходит в среднее положение и смещается далее вверх, вследствие чего поршень *1* меняет направление своего движения. С этого момента и направляющий аппарат и рабочее колесо открываются, и т. д.

После каждого изменения направления движения сервомотора направляющего аппарата регулирующие органы в течение некоторого промежутка времени движутся рассогласованно, что может привести к ухудшению устойчивости регулирования. Однако, как показывают расчеты динамики регулирования и практика эксплуатации поворотнолопастных гидротурбин, можно подобрать такие соотношения параметров системы регулирования (постоянные времени сервомоторов, изодрома и др.), при которых колебания регулируемой величины быстро затухают.

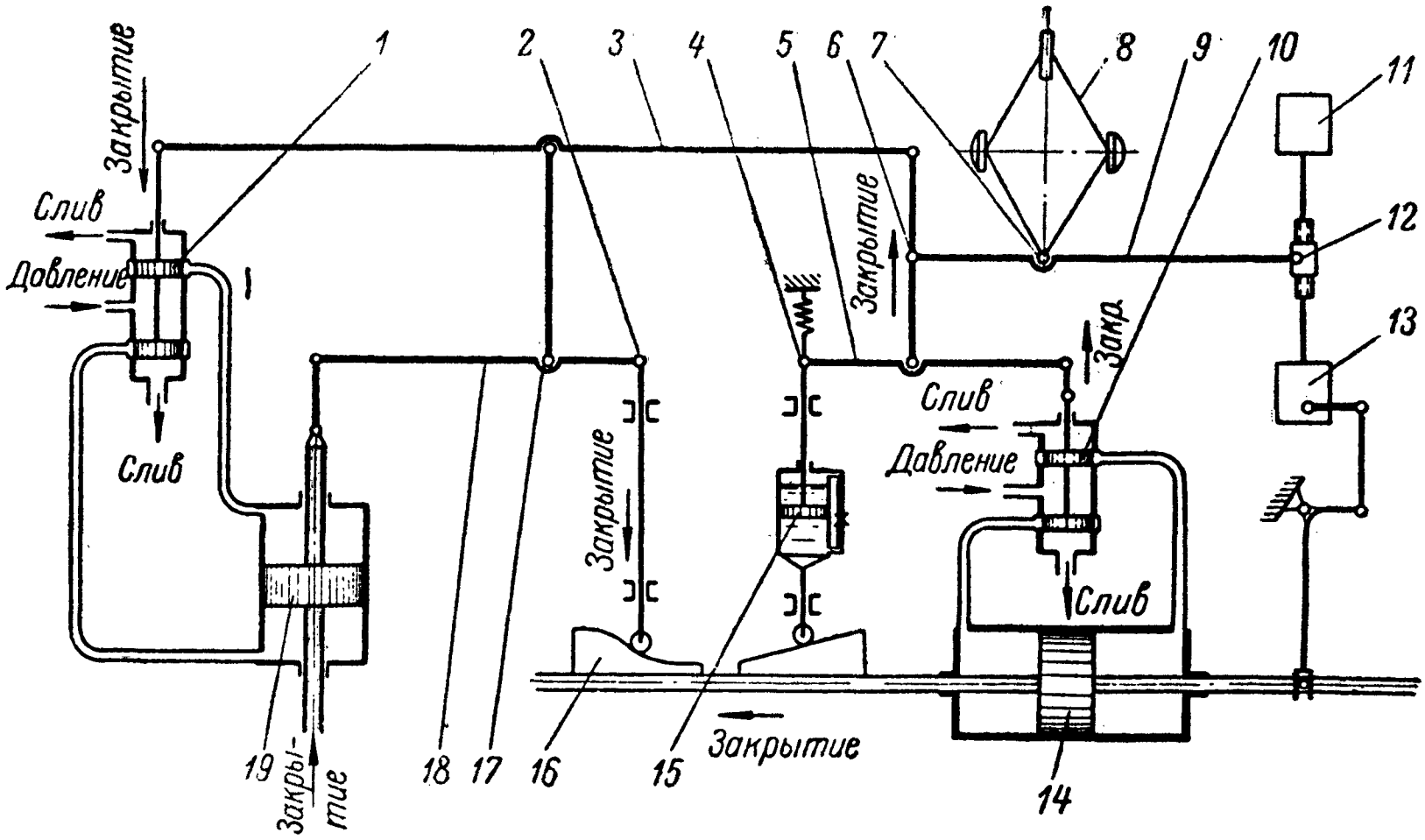
В новом равновесном положении системы регулирования сервомоторы *1* и *10* неподвижны, следовательно, золотники *2* и *6* оказываются в среднем положении. Поршень катаракта *4* также неподвижен в своем среднем положении. Левый конец рычага *7* находится в том же положении, что и до сброса нагрузки, а правый конец этого рычага смещен несколько вверх действием механизма остающейся неравномерности *9*. Следовательно, точка рычага *7*, соединенная с маятником, также установится несколько выше, чем до сброса, т. е. установившаяся скорость вращения агрегата будет выше, чем до сброса нагрузки, в соответствии со степенью остающейся неравномерности.

Поршень сервомотора *10* окажется смещенным влево на величину, соответствующую уменьшению нагрузки турбины. Ролик *12* будет смещен вниз соответственно форме профиля кулачка *11*. Золотник *2* будет находиться в среднем положении, поршень *1* будет смещен вверх на величину, определяемую положением ролика *12*, и приведет лопасти рабочего колеса в положение, соответствующее комбинаторной зависимости, исходя из которой выбрана форма профиля кулачка *11*.

Изменение установившейся скорости вращения агрегата вручную или дистанционно может быть осуществлено механизмом *8*, перемещающим правый конец рычага *7*, как это было указано при рассмотрении простых схем регулирования.

Отметим следующее обстоятельство. Предположим, что в рассмотренной схеме сервомотор рабочего колеса действует бесконечно медленно; тогда второй регулирующий орган перестает двигаться, и

мы получаем схему регулирования турбины, имеющей один регулирующий орган. Если сервомотор рабочего колеса действует бесконечно быстро, то мы опять получим схему регулирования с одним регулирующим органом, так как в этом случае даже в процессе регулирования комбинаторная зависимость будет устанавливаться мгновенно. У такой турбины, следовательно, движущий момент будет всегда однозначно зависеть от положения направляющего аппарата.



Фиг. 22. Принципиальная схема двойного регулирования с параллельным включением сервомоторов.

Рассмотрим схему двойного регулирования с параллельным включением сервомоторов (фиг. 22). При увеличении числа оборотов агрегата маятник *8*, поворачивая рычаг *9* относительно точки *12*, смещает точку *6* вверх. При этом одновременно поворачиваются рычаги *3* и *5*, смещая золотник *1* сервомотора рабочего колеса и золотник *10* сервомотора направляющего аппарата на закрытие. Поршни сервомоторов *19* и *14* приходят в движение и воздействуют на лопасти рабочего колеса и лопатки направляющего аппарата в сторону закрытия. При этом, по мере движения сервомотора *14* на закрытие, золотник *1* получает дополнительное перемещение на закрытие от кулачка комбинатора *16*.

В последующий момент процесса регулирования число оборотов агрегата, достигнув некоторого максимума, начинает снижаться. Маятник и механизм остающейся неравномерности *13* перемещают точку *6* вниз; оба золотника начинают двигаться на открытие. В этом же направлении золотники получают перемещение в результате действия обратных связей: золотник *1* — от рычага *18*, поворачивающегося относительно точки *2*, а золотник *10* — от действия изодромной обратной связи через катаракт *15*. После того как каждый

из золотников пройдет среднее положение, соответствующий серво мотор начинает движение на открытие, и т. д. В общем случае происходят некоторые колебания, которые с течением времени затухают, и система регулирования приходит в равновесное положение.

В равновесном положении системы сервомоторы *14* и *19* неподвижны, следовательно, золотники *10* и *1* находятся в среднем положении. Изодромный механизм приводит точку *4* в среднее положение и точка *6* также находится в среднем положении. Число оборотов (положение точки *7* маятника) устанавливается в соответствии с тем, на сколько переместилась точка *12* под воздействием механизма остающейся неравномерности *13* или механизма изменения числа оборотов *11*. При этом рычаг *12* поворачивается относительно точки *6*. Положение сервомотора рабочего колеса при новом равновесном режиме будет определяться тем, на сколько переместится точка *2* под воздействием кулачка комбинатора *16*. Рычаг *18* будет повернут относительно точки *17*.

В схемах с параллельным включением сервомоторов безразлично, который из двух сервомоторов (*14* или *19*) воздействует на рабочее колесо и направляющий аппарат.

Конструктивно такие схемы более сложны. В частности, в схеме по фиг. 22 требуется значительное перестановочное усилие маятника, так как перемещаются одновременно два золотника. Это вызывает необходимость в дополнительных усилителях в передаче от маятника к золотникам.

Если механизмы системы регулирования направляющего аппарата конструктивно объединены с механизмами комбинатора (комплексный регулятор), усложнения конструкции менее значительны.

Преимущество схем с параллельным включением сервомоторов состоит в более интенсивном участии обоих регулирующих органов в процессе регулирования, чем может быть достигнуто более быстрое действие системы.

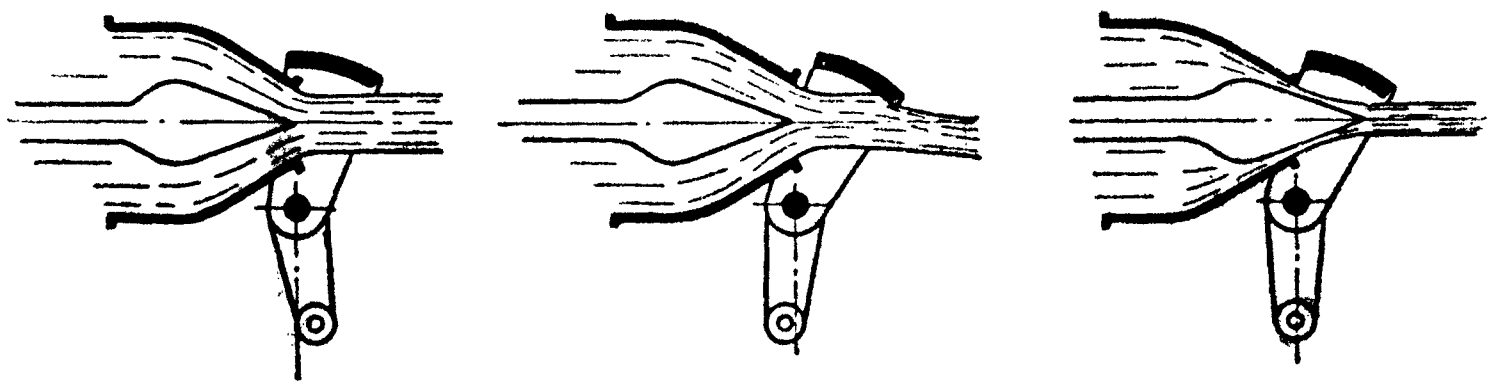
Однако ввиду конструктивной сложности схемы с параллельным включением сервомоторов пока не применяются на практике.

13. Схемы регулирования ковшевых турбин

Ковшевые турбины, работающие при самых высоких напорах воды, находятся в весьма неблагоприятных условиях в отношении выбора времени закрытия и открытия регулирующего органа — игольчатого сопла. При сбросе нагрузки, для предотвращения значительного повышения числа оборотов, желательно быстрое закрытие игольчатого сопла турбины. Однако это оказывается невозможным, так как вызывает недопустимое повышение давления вследствие гидравлического удара в напорном водяном трубопроводе, который для таких турбин обычно имеет значительную длину. Поэтому в ковшевых турбинах применяют устройства, позволяющие при значительнык

сбросах нагрузки осуществлять быстрое снижение мощности, развиваемой турбиной, при достаточно медленном изменении расхода воды, пропускаемой подводящим к турбине трубопроводом.

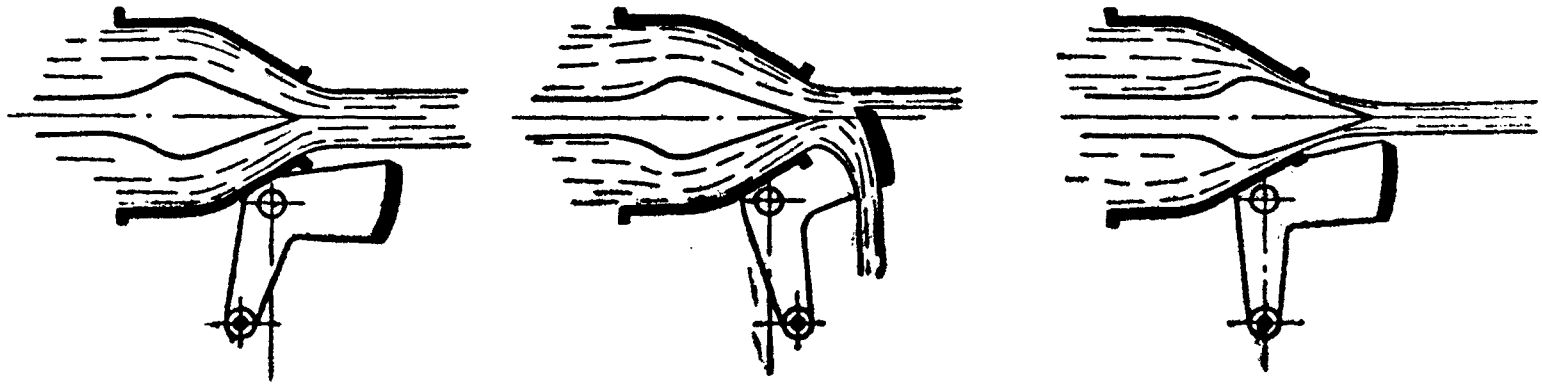
Такими устройствами могут быть холостые выпуски, обычно применяемые также для высоконапорных радиально-осевых турбин. При быстром закрытии игольчатых сопел холостой выпуск турбины, от-



Фиг. 23. Схема действия отклонителя струи.

крываясь, пропускает часть расхода воды, частично компенсируя уменьшение расхода, вызванное закрытием сопел. В последующий момент холостой выпуск медленно закрывается.

Применение холостых выпусков дает возможность осуществлять регулирование ковшевых турбин по таким же схемам, как и регули-



Фиг. 24. Схема действия отсекателя струи.

рование радиально-осевых турбин, что во многих случаях целесообразно как с точки зрения упрощения конструкции ковшевой турбины, так и с точки зрения возможности применения для нее нормального регулятора радиально-осевой турбины.

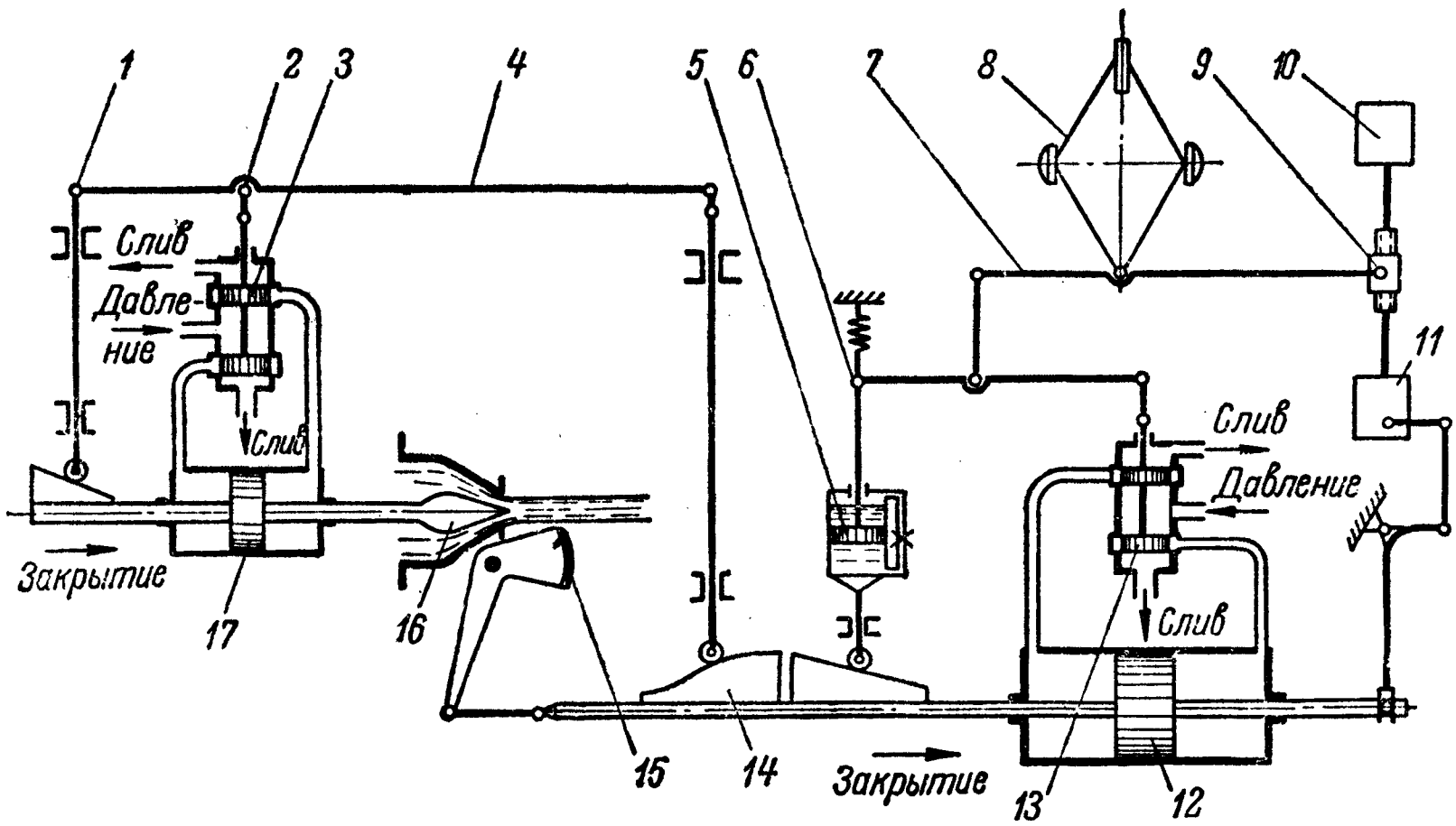
Однако недостатком применения холостых выпусков являются неизбежные утечки воды при закрытом холостом выпуске.

В настоящее время широкое распространение имеют такие системы регулирования ковшевых турбин, при которых иглы сопел движутся медленно — для предотвращения гидравлического удара, а быстрое снижение мощности после сброса нагрузки осуществляется специальными быстродействующими отклонителями или отсекателями струи.

Отклонитель (фиг. 23) изменяет направление струи, вследствие чего часть расхода совсем не попадает на рабочее колесо, а другая часть, вследствие неправильного подвода, работает с низким к. п. д. Отсекатель (фиг. 24), врезаясь в струю, преграждает путь к рабочему

колесу части расхода воды и направляет ее вхолостую в нижний бьеф. При установившемся режиме работы ковшевой турбины, во избежание каких-либо потерь энергии, отклонители или отсекатели не соприкасаются со струей, их рабочие кромки несколько отстоят от поверхности струи.

Однако желательно, чтобы при сбросах нагрузки отклонители как можно быстрее включались в процесс регулирования, следова-



Фиг. 25. Принципиальная схема регулирования ковшевой турбины с обратной связью от сервомотора отклонителя.

тельно, их рабочие кромки при установившихся режимах должны находиться недалеко от поверхности струи. Но диаметр струи меняется в зависимости от мощности, развиваемой турбиной в данный момент, т. е. от положения иглы. Поэтому для согласования положения рабочих кромок отклонителей с положением иглы сопла в системе регулирования ковшевых турбин применяют специальные комбинаторы.

Возможны различные варианты схем регулирования ковшевых турбин: они могут различаться способом включения сервомоторов параллельно или последовательно; могут разниться также тем, которая из систем сервомоторов — игл или отклонителей — используется как ведущая, т. е. получает импульс от маятника, и которая работает как ведомая, т. е. управляется комбинатором от ведущего сервомотора; отличием также является способ включения обратных связей в регуляторе.

Схема регулирования ковшевой турбины, имеющая сравнительно широкое распространение, представлена на фиг. 25. Эта схема характерна тем, что ведущим является более быстродействующий сервомотор отсекателя *12*. Передача изодромной обратной связи идет

от этого же сервомотора, а сервомотор *17*, перемещающий иглу *16* сопла, управляется с помощью комбинатора. Работа этой системы, аналогичной системе на фиг. 20, при больших сбросах нагрузки, малых изменениях режима (малых колебаниях) и резких увеличениях нагрузки протекает различно.

При больших сбросах нагрузки сервомотор отсекателя *12*, перемещаясь, изменяет момент движущих сил турбины так быстро, что влияние медленного движения иглы сопла на процесс регулирования вначале не существенно. При малых колебаниях системы регулирования движения сервомотора отсекателя не сказываются на изменении движущего момента турбины, так как режущая кромка отсекателя движется лишь в пределах промежутка до поверхности струи при равновесном режиме. В этом случае регулирующим органом является игольчатое сопло — перемещение его иглы сервомотором изменяет момент движущих сил турбины, а сервомотор отсекателя при этом играет роль лишь промежуточного элемента.

Таким образом, рассматриваемая схема регулирования при работе на малых колебаниях соответствует схеме регулирования с одним регулирующим органом, в который изодромная обратная связь идет от промежуточного сервомотора. В отношении устойчивости регулирования эта схема исследована в п. 7, стр. 242. В случае резкого увеличения нагрузки отсекатель также бездействует — он лишь дальше отходит от струи, а увеличение момента движущих сил турбины происходит благодаря медленному движению иглы сопла на открытие, так как скорость открытия также ограничена по условиям гидравлического удара.

Рассмотрим действие схемы (фиг. 25) после значительного сброса нагрузки ковшевой турбины.

Число оборотов турбины возрастает, маятник *8* через рычаги смещает золотник *13* вверх, вследствие чего сервомотор *12* начинает перемещать отсекатель *15* на закрытие. Отсекатель сначала проходит вхолостую промежуток до поверхности струи, а затем врезается в струю и, преграждая части струи путь к рабочему колесу, уменьшает момент движущих сил, развиваемый турбиной. Находясь в струе, отсекатель действует как регулирующий орган турбины.

Сервомотор *12*, двигая отсекатель на закрытие, одновременно с помощью кулачка *14* перемещает ролик комбинатора вниз, так что рычаг *4* распределительной передачи комбинатора, поворачиваясь относительно оси *1*, смещает золотник *3* вверх. Вследствие этого сервомотор *17* смещает иглу сопла турбины на закрытие. Однако максимальная скорость движения поршня сервомотора *17*, по условиям гидравлического удара, ограничена с помощью дроссельных шайб предельным ходом золотника *3* и т. п. Поэтому сначала движение иглы мало сказывается на величине момента движущих сил.

Передача обратной связи через катаракт *5* смещает точку *6* вверх, вследствие чего золотник *13* начинает возвращаться к среднему

положению. Число оборотов турбины, достигнув в данном процессе регулирования некоторого максимума, начинает снижаться, золотник *13* проходит среднее положение и идет вниз; сервомотор *12* начинает смещаться на открытие, отсекатель начинает несколько выходить из струи, увеличивая момент, развиваемый рабочим колесом турбины, и т. д. В общем случае происходит ряд затухающих колебаний системы регулирования, при которых отсекатель движется как регулирующий орган. За время протекания этих колебаний число оборотов турбины приближается к нормальному, а сервомотор *17*, медленно прикрывая сопло, уменьшает расход воды, поступающей через него, настолько, что мощность, развиваемая турбиной, становится близка к мощности, отводимой генератором. По мере того, как сопло прикрывается и уменьшается диаметр действующей струи, отсекатель задерживает все меньшую часть струи. Когда отклонения системы регулирования от равновесного режима уже малы, отсекатель оказывается вне струи, и последующие затухающие малые колебания системы регулирования происходят в результате воздействия на турбину только иглы сопла. При этом сервомотор иглы повторяет движения сервомотора отсекателя.

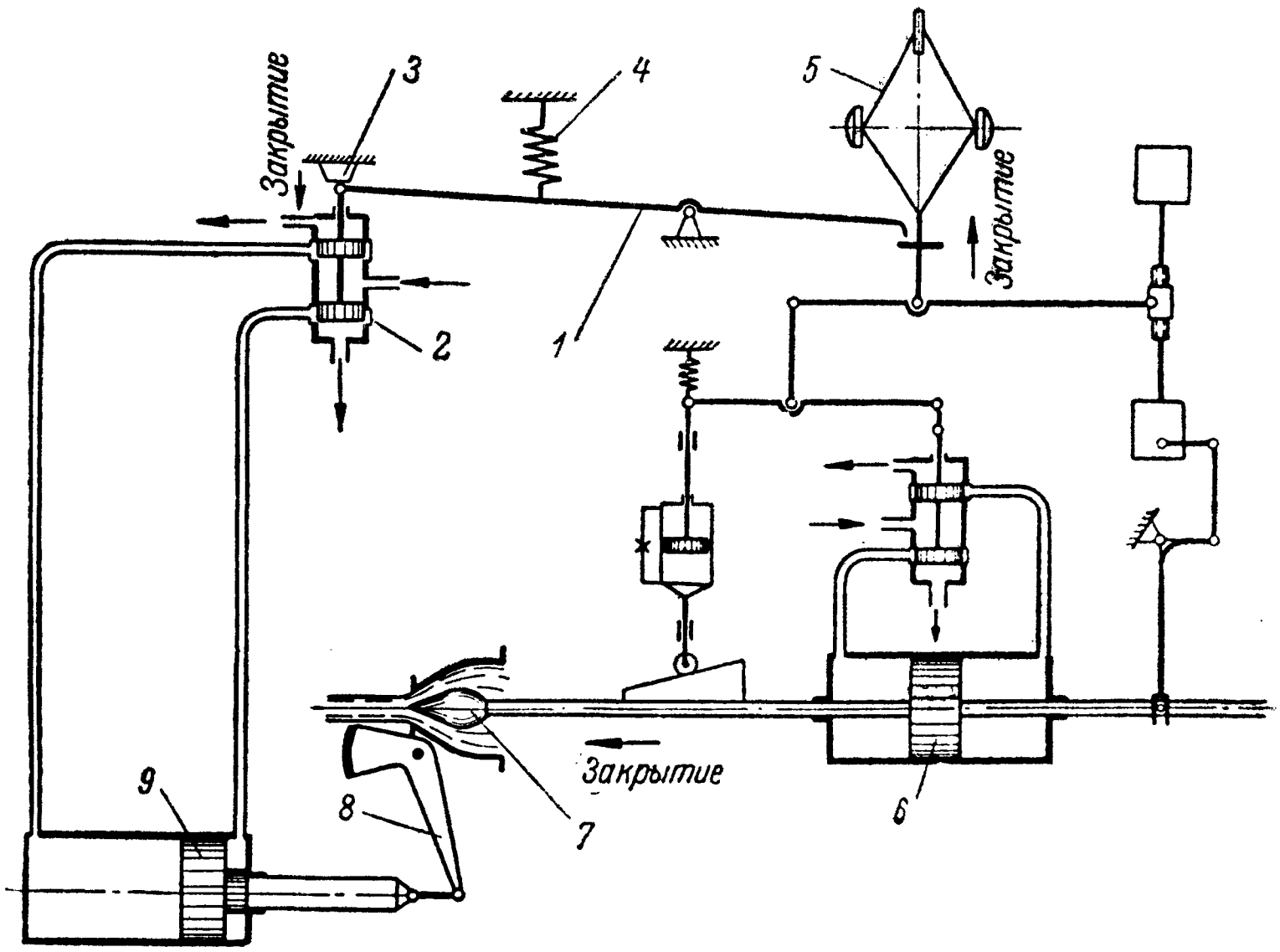
При новом установившемся режиме работы турбины сервомотор *17* устанавливает иглу сопла в такое положение, при котором диаметр струи уменьшается настолько, чтобы расход воды соответствовал уменьшившейся нагрузке.

При установившемся режиме системы золотник *3* находится в среднем положении. Следовательно, поскольку поршень сервомотора *17* сместился вправо, рычаг *4* оказывается повернутым относительно точки *2*, а поршень сервомотора *12* — смещенным вправо на величину, обусловленную профилем кулачка *14*. Форму профиля кулачка выбирают так, чтобы при изменившемся диаметре струи сервомотор *12* подводил отсекатель к струе на то же расстояние, какое было до сброса нагрузки.

В момент, когда система приходит к равновесию, катаракт *5* приводит свой поршень к среднему положению; золотник *13* также приходит к среднему положению. Следовательно, положение точки маятника *8*, а значит, и число оборотов турбины установятся в соответствии с положением точки *9*, перемещаемой механизмом остающейся неравномерности *11* или механизмом изменения числа оборотов *10*. В частности, если перемещения точки *9* не происходит, число оборотов турбины станет таким же, каким оно было до сброса нагрузки. Для каждой нагрузки имеется единственно возможное равновесное положение системы регулирования, что является необходимым признаком правильной схемы.

Как показывает анализ устойчивости процесса регулирования, при большой постоянной времени сервомотора *17* устойчивость процесса обеспечивается лишь при сравнительно большом значении постоянной времени изодрома. Однако увеличение этой постоянной времени

приводит к замедлению процесса регулирования. При регулировании на малых колебаниях включение золотника и сервомотора отсекателей между импульсной частью регулятора и сервомотором иглы является излишним. Более целесообразна схема регулирования, аналогичная представленной на фиг. 22, в которой чувствительные элементы регулятора управляют непосредственно сервомотором иглы и параллельно сервомотором отсекателя.



Фиг. 26. Принципиальная схема регулирования ковшевой турбины с нормально отведенным отклонителем.

Применяется и более простая схема регулирования ковшевых турбин, представленная на фиг. 26. Процесс нормально осуществляется по обычной схеме изодромного регулирования с одним регулирующим органом, где с помощью сервомотора *6* перемещается игла сопла *7*. Сервомотор *9* отсекателя *8* при всяком установившемся режиме находится в крайнем положении открытия, его золотник *2* несколько смещен из среднего положения на открытие и удерживается так на упоре *3* пружиной *4*. Система управления отклонителем пока не связана с системой регулирования турбины.

После полного сброса нагрузки возрастает число оборотов маятника *5*, и муфта сначала выбирает зазор до правого конца рычага *1*, а затем, при некотором числе оборотов n_1, смещает золотник *2* на закрытие. Отсекатель полностью быстро отсекает струю, число оборотов турбины начинает сравнительно медленно падать (при сбросе нагрузки до нуля ротор агрегата тормозится лишь силами трения, которые в этих турбинах малы).

После того как число оборотов турбины падает ниже n_1 золотник *2* переходит свое среднее положение вверх на открытие, отсекатель открывает путь струе. Но за время, прошедшее с момента сброса нагрузки, игла сопла уже успевает значительно уменьшить сечение струи, благодаря чему процесс регулирования приходит к малым колебаниям, которые успокаиваются действием системы регулирования без участия отсекателя.

При частичных сбросах нагрузки получается несколько бóльшее повышение числа оборотов, так как до соприкосновения со струей отсекатель проходит часть хода вхолостую. Однако обычно это не имеет существенного значения.

При данной схеме относительно менее благоприятно протекают неполные сбросы нагрузки. В этих случаях, когда отсекатель преграждает путь струе, на агрегате имеется еще момент сил сопротивления, поэтому число оборотов ротора падает так быстро, что игла еще не успевает значительно уменьшить мощность турбины. Это может вызвать некоторые колебания системы, которые, однако, носят характер затухающих.

Но так как при неполном сбросе нагрузки число оборотов возрастает медленно, величина этих колебаний практически не существенна, и схема, представленная на фиг. 25, во многих случаях оказывается наиболее рациональной.

Г. СХЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ С ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПО СКОРОСТИ И УСКОРЕНИЮ

В схемах регулирования скорости с воздействием по отклонению скорости и ускорению процесс регулирования принципиально может осуществляться быстрее и с меньшим отклонением скорости, чем в схемах с воздействием только по отклонению скорости.

Введение при регулировании скорости воздействия по ускорению, как показывают расчеты (без учета гидравлического удара), может улучшить динамические свойства системы регулирования. В частности, в этом случае устойчивость может быть обеспечена и без жесткой или изодромной обратной связи от главного сервомотора.

Введение воздействия по ускорению осуществляется различными путями:

1) Непосредственный замер ускорения с помощью специального устройства, которое может быть совмещено с маятником, замеряющим изменение скорости.

2) Косвенный замер ускорения путем использования воздействия элементов регулятора, перемещение которых зависит от скорости движения штифта маятника, измеряющего скорость ротора агрегата.

Непосредственный замер ускорения вращения маятника принципиально может осуществляться следующим образом.

Маятник через упругое звено (пружины, упругие спицы и т. п.) приводит во вращение какую-либо массу (маховик). При возникновении углового ускорения маятника того или другого знака маховая масса, преодолевая силу упругости промежуточного звена, поворачивается относительно маятника. Это относительное перемещение и используется для воздействия по ускорению. При соответствующей конструкции для получения воздействия по ускорению может быть использована сила инерции, возникающая при угловом ускорении в грузах обыкновенного центробежного маятника.

Однако для получения существенных воздействий по ускорению, так как сама абсолютная величина ускорений в режимах, близких к равновесному, — мала, необходимо применять маховик значительной массы.

Масса маховика, приводимого во вращение упругим звеном, может иметь низкую частоту собственных колебаний. Влияние этой массы на устойчивость процесса регулирования отрицательно. Это, в свою очередь, вызывает необходимость введения в схему дополнительных элементов, например с силами жидкостного трения, для улучшения устойчивости регулирования.

Одна из конструктивных схем регулирования по скорости и ускорению с непосредственным замером ускорения приведена в гл. IV, п. 2.

Схемы, основанные на принципе замера ускорения по скорости движения штифта центробежного маятника с помощью специального сервомоторного механизма, предложены инж. М. З. Хейфецом. Они применяются в системах регулирования паровых турбин, где дают улучшение устойчивости регулирования, а главное, при схеме с жесткой обратной связью (которая в данном случае остается) получается более полное открытие окон золотника при сбросе нагрузки, что уменьшает возрастание числа оборотов. Для гидротурбин в условиях схемы с изодромной обратной связью полное открытие золотника может быть достигнуто ограничением хода изодромного механизма.

ГЛАВА II

ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИЙ РЕГУЛЯТОРОВ

1. Маятники

Одним из основных элементов схемы автоматического регулирования скорости гидротурбин является маятник — устройство, которое непрерывно измеряет скорость и оказывает воздействие на другие элементы системы регулирования, в соответствии с которым они перемещаются в том или ином направлении.

Наиболее широкое распространение имеют центробежные маятники, в которых измерение скорости основано на измерении центробежной силы вращающихся грузов. Измерение скорости возможно и на основе других принципов.

Например, если измерение скорости основано на гидравлическом принципе, то маятник называют гидравлическим, если измерение скорости основано на электрическом принципе, то маятник называют электрическим.

Однако гидравлические и электрические маятники пока еще не получили сколько-нибудь широкого применения в гидротурбостроении.

Исполнительным органом маятника является штифт или муфта — деталь, непосредственно соединяющаяся с распределительным устройством регулятора (т. е. устройством, распределяющим масло). Положение штифта определяется величиной измеряемой скорости.

Зависимость между положением штифта маятника и измеряемым числом оборотов в установившихся режимах называется характеристикой маятника.

Характеристика маятника обычно имеет вид плавной кривой, которая в рабочем диапазоне маятника с достаточной степенью точности может быть заменена прямой линией, поэтому будем считать, что характеристика маятника прямолинейна.

Обозначим:

n_{min} — минимальное число оборотов, на которое реагирует маятник;

n_{max} — максимальное число оборотов, на которое реагирует маятник;

H_{max} — ход штифта маятника, которому соответствует изменение числа оборотов от n_{min} до n_{max}.

Степенью неравномерности маятника (в процентах) называют величину

$$\delta_м = \frac{n_{max} - n_{min}}{n_{ср}} \cdot 100,$$

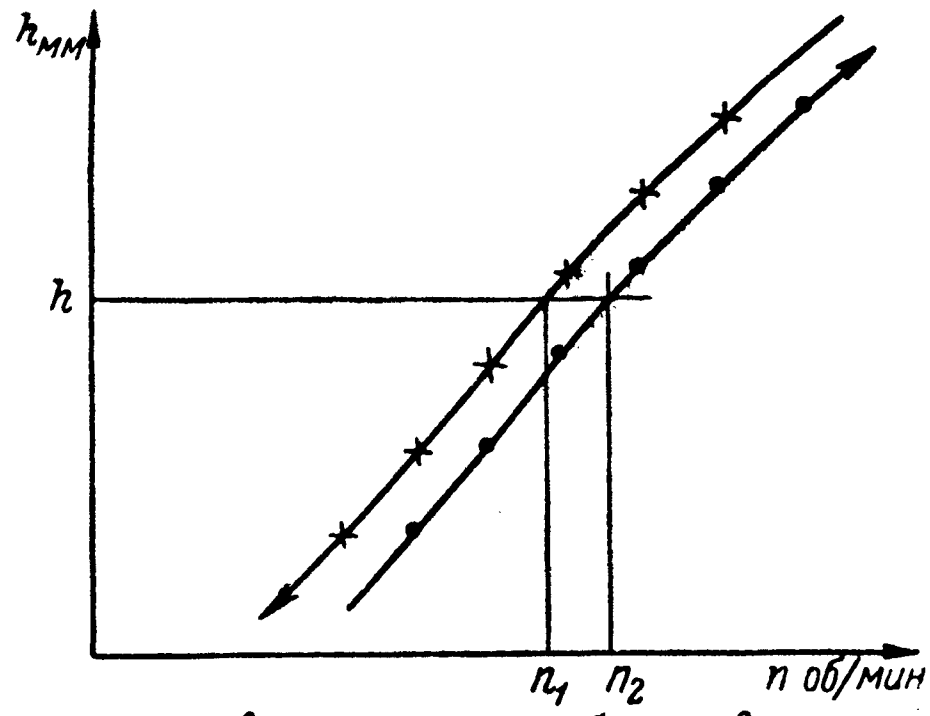
где

$$n_{ср} = \frac{n_{max} + n_{min}}{2}.$$

Сравнение различных маятников удобно производить по величине удельной неравномерности маятника

$$\delta_у = \frac{\delta_м}{H_{max}},$$

которая характеризует изменение числа оборотов, соответствующее ходу штифта, на 1 *мм*.



• *При повышении числа оборотов*
× *При понижении числа оборотов*

Фиг. 27. Характеристика маятника с зоной нечувствительности.

Кроме того, каждая конструкция маятника характеризуется величиной удельного перестановочного усилия $R_у$. Физический смысл величины $R_у$ — это перестановочное усилие, возникающее на штифте маятника, если воспрепятствовать его перемещению, при изменении числа оборотов на $1^0/_0$.

При испытании маятника отдельные точки его характеристики получают одновременно замером числа оборотов и положения штифта при установившихся режимах. Часть точек получают ступенями, повышая число оборотов, а остальные — понижая число оборотов. Вследствие нечувствительности маятника эти точки располагаются в пределах некоторой зоны, заключенной между двумя кривыми (фиг. 27). При этом предполагается, что ошибки наблюдателя и нечувствительность применяемых при испытании приборов малы или как-то исключены. Некоторому положению штифта h может соответствовать число оборотов в пределах между n_1 и n_2.

Степенью нечувствительности маятника (в процентах) называют величину

$$\varepsilon_м = \frac{n_1 - n_2}{n_{ср}} \cdot 100.$$

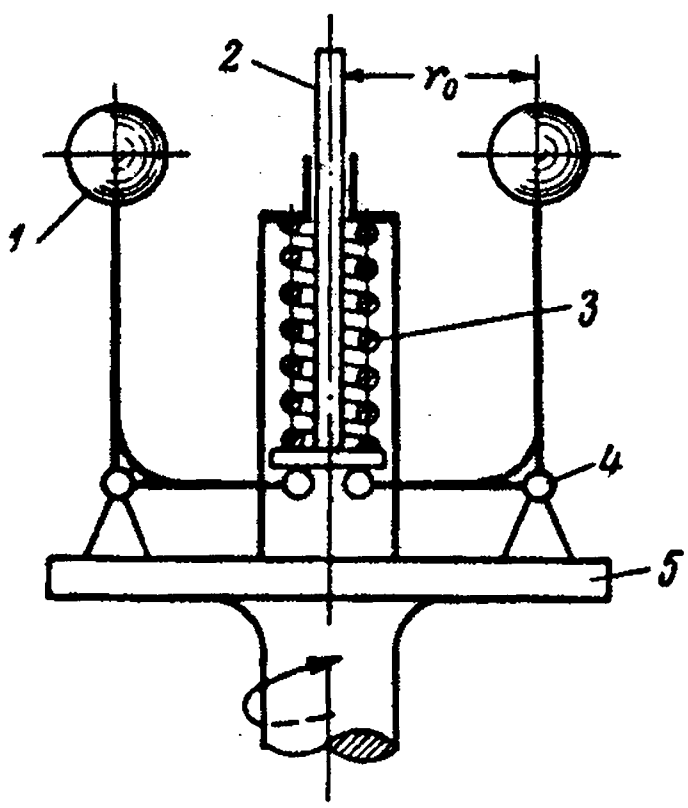
Нечувствительность современных центробежных маятников чрезвычайно мала. В лучших конструкциях она составляет величину $0{,}05—0{,}10^0/_0$. Следует заметить, что обнаружить столь малую нечув-

ствительность маятника можно лишь с помощью особо чувствительных приборов, степень нечувствительности которых пренебрежимо мала по сравнению со степенью нечувствительности испытуемого маятника.

Ошибками при измерении положения штифта маятника обычно можно пренебречь, так как они весьма малы и носят случайный характер, в отдельных точках сужая или расширяя получаемую зону нечувствительности маятника.

Если прибор, применяемый для измерения числа оборотов при испытании маятника, имеет некоторую степень нечувствительности, обусловленную наличием сил трения в нем, то получаемая в результате испытания степень нечувствительности маятника оказывается меньше истинной на величину степени нечувствительности прибора

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_м - \varepsilon_п,$$



Фиг. 28. Схема центробежного маятника.

где $\varepsilon_п$ — степень нечувствительности прибора для измерения числа оборотов;

ε_1 — степень нечувствительности маятника, полученная в результате испытания, с пренебрежением нечувствительностью прибора для измерения числа оборотов;

$\varepsilon_м$ — истинная степень нечувствительности маятника.

Если, например, $\varepsilon_п = \varepsilon_м$, то хотя $\varepsilon_п$ и $\varepsilon_м$ достаточно велики, пренебрежение нечувствительностью прибора создает совершенно неверное представление о нулевой нечувствительности маятника, так как в этом случае получается, что $\varepsilon_1 = 0$. Соответственно, если $\varepsilon_п > \varepsilon_м$, то в результате пренебрежения степенью нечувствительности прибора может получиться даже „отрицательная нечувствительность“ маятника.

Принципиальная схема центробежного маятника представлена на фиг. 28. При вращении маятника в грузах *1*, шарнирами *4* скрепленных с корпусом *5*, развивается центробежная сила, которая уравновешивается силой упругости пружины *3*. Эту силу называют поддерживающей силой (иногда ее неудачно называли „энергией“). Влиянием сил веса деталей в современных конструкциях маятника обычно можно пренебречь.

При изменении скорости вращения маятника изменяется центробежная сила его грузов — они меняют свое положение относительно оси вращения маятника, изменяя при этом силу поджатия пружины и положение штифта 2.

Поскольку в маятнике сила упругости пружины уравновешивает силу инерции массы грузов, эта система характеризуется некоторой частотой собственных колебаний. Для того чтобы маятник обеспечивал правильность замера скорости, частота его собственных колебаний должна быть значительно выше возможной частоты колебаний замеряемой скорости. Поэтому при конструировании маятников частоту их собственных колебаний принимают по возможности более высокой и, во избежание резонанса, некратной числу оборотов маятника.

Устойчивость центробежного маятника. В зависимости от конструктивных соотношений элементов маятника (с принципиально правильной кинематикой) он может быть устойчивым, безразличным или неустойчивым.

Маятник устойчивый переходит из одного равновесного положения в другое апериодически или с быстро затухающими малыми колебаниями, так что каждому числу оборотов маятника соответствует единственно возможное равновесное положение штифта. Маятник безразличный при определенном числе оборотов может прийти к равновесию при любом положении штифта. Маятник неустойчивый, будучи выведен из равновесного положения, стремится еще дальше от него отклониться. Штифт неустойчивого маятника остается на упоре в исходном положении вплоть до момента достижения некоторой заданной скорости вращения маятника, после чего резко перемещается из одного своего крайнего положения в другое.

В системах регулирования турбин применяются только устойчивые маятники. Неустойчивые маятники находят применение как импульсная часть противоаварийных устройств или реле оборотов.

Рассмотрим условия устойчивости центробежного маятника (фиг. 28).

Обозначим:

m — масса грузов маятника, которую считаем сосредоточенной в центрах тяжести грузов;

m_1 — суммарная масса грузов, штифта, пружин, приведенная к штифту;

ω_0 — угловая скорость, соответствующая рассматриваемому положению равновесия (в дальнейшем индекс 0 относится к величинам, соответствующим положению равновесия);

r_0 — радиус вращения центра тяжести груза;

f_0 — длина поджатия пружины;

k — жесткость пружины;

y — текущая ордината положения штифта, отсчитанная от равновесного положения $\omega_0 = \text{const}$ (y положительно при $\omega > \omega_0$);

$T_м$ — сумма сил сухого трения в механизме маятника, приведенная к штифту;

k_1 — коэффициент, учитывающий силы жидкостного трения, приведенные к штифту маятника.

Исследуем движени штифта маятника.

Предположим, что при некоторой угловой скорости вращения маятника $\omega_0 = \text{const}$ штифт маятника какой-то внешней силой выведен из положения равновесия на величину y, после чего маятник, продолжающий вращаться с той же скоростью ω_0, предоставлен самому себе.

При отклонении штифта на величину y от равновесного положения, поддерживающая сила пружины

$$E = k(f_0 + y).$$

Центробежная сила грузов при отклонении штифта от равновесного положения на величину y также изменится, так как радиус вращения центра тяжести грузов возрастает на величину $\Delta r = \lambda y$, где λ — передаточное число, которое при рассмотрении малых колебаний можно считать постоянным.

Следовательно, величина центробежной силы грузов, приведенной к штифту, будет

$$C = \lambda m \omega_0^2 (r_0 + \lambda y).$$

В механизме маятника имеют место силы жидкостного трения, пропорциональные скорости движения штифта маятника. Сумма этих сил, приведенная к штифту,

$$T_м = -k_1 \frac{dy}{dt}.$$

Силами сухого трения пренебрегаем, поскольку в современных маятниках они практически отсутствуют.

Уравнение движения штифта маятника:

$$m_1 \frac{d^2y}{dt^2} = C - E + T_м$$

или

$$m_1 \frac{d^2y}{dt^2} = \lambda^2 m \omega_0^2 (r_0 + \lambda y) - k(f_0 + y) - k_1 \frac{dy}{dt}. \qquad (1)$$

При равновесном положении маятника

$$\lambda^2 m \omega_0^2 r_0 = k f_0 = E_0. \qquad (2)$$

Тогда ур-ние (1) напишется в следующем виде:

$$m_1 \frac{d^2y}{dt^2} + k_1 \frac{dy}{dt} + (k - \lambda^2 m \omega_0^2) y + (k f_0 - \lambda m \omega_0^2 r_0) = 0.$$

Последний член левой части этого уравнения равен нулю, согласно равенству (2). Окончательно уравнение движения штифта центробежного маятника примет вид

$$\frac{d^2y}{dt^2} + A_1 \frac{dy}{dt} + A_2 y = 0, \qquad (3)$$

где

$$A_1 = \frac{k_1}{m_1}; \quad A_2 = \frac{k - \lambda^2 m\omega_0^2}{m_1}.$$

Уравнение (3) — линейное дифференциальное уравнение второго порядка. Его характеристическое уравнение

$$w^2 + A_1 w + A_2 = 0.$$

Корни этого характеристического уравнения

$$w_1 = -\frac{A_1}{2} + \sqrt{\frac{A_1^2}{4} - A_2}; \tag{4}$$

$$w_2 = -\frac{A_1}{2} - \sqrt{\frac{A_1^2}{4} - A_2} \tag{5}$$

Общее решение ур-ния (3):

$$y = c_1 e^{w_1 t} + c_2 e^{w_2 t}. \tag{6}$$

В случае, когда корни w_1 и w_2 — комплексные

$$w_1 = p + qi;$$

$$w_2 = p - qi.$$

Общее решение ур-ния (6)

$$y = e^{pt}(c_3 \cos qt + c_4 \sin qt). \tag{7}$$

В зависимости от значений корней w_1 и w_2 возможны различные случаи закона движения штифта.

1. Один из корней w_1 или w_2 положителен. В этом случае с увеличением времени t отклонение штифта от равновесного положения (ордината y) неограниченно увеличивается, т. е. маятник неустойчив.

2. Один из корней равен нулю. Тогда $y = c_1 e^{wt} + c_2$.

При $t = 0$ $\frac{dy}{dt} = 0$; $y = y(0)$. Из этих начальных условий следует: $c_1 = 0$ или $y = c_2 = y(0)$, т. е. штифт маятника будет занимать то положение, в которое он был первоначально отклонен. В этом случае маятник астатичен.

3. Оба корня w_1 и w_2 отрицательны. В этом случае с увеличением t отклонение штифта от равновесного положения (ордината y) уменьшается, приближаясь к нулю без колебаний — апериодично, т. е. маятник устойчив.

4. Корни w_1 и w_2 — комплексные, с отрицательной вещественной частью. В этом случае маятник устойчив, поскольку с течением времени координата y стремится к нулю — штифт маятника движется по закону затухающих колебаний с частотой q.

Рассмотрим, при каких условиях корни w_1 и w_2 обеспечат устойчивость маятника.

Первый член правой части выражений (4) и (5) всегда является отрицательной величиной, так как $A_1 = \frac{k_1}{m_1}$ всегда величина положительная. Следовательно, случай комплексных корней с положительной вещественной частью вообще исключается. Положительным может быть только корень w_1 в случае, когда $A_2 < 0$.

Итак, условием устойчивости маятника будет:

$$A_2 > 0. \tag{8}$$

При этом условие апериодического движения штифта маятника будет:

$$\frac{A_1^2}{4} > A_2, \tag{9}$$

условие колебательного движения штифта маятника будет:

$$\frac{A_1^2}{4} < A_2. \tag{10}$$

Условие (8) можно написать в виде $\frac{k - \lambda^2 m\omega_0^2}{m_1} > 0$ или, так как m_1 всегда положительная величина, в виде

$$k > \lambda^2 m\omega_0^2. \tag{11}$$

Определим, какие соотношения элементов конструкции маятника удовлетворяют этому условию устойчивости.

Исходя из равенства (2), разделим левую часть неравенства (11) на величину kf_0, а правую часть на величину $\lambda m\omega_0^2 r_0$. Получим

$$\frac{1}{f_0} > \frac{\lambda}{r_0},$$

или, окончательно,

$$\lambda f_0 < r_0. \tag{12}$$

Отсюда следует, что в каждом данном положении маятника длина поджатия пружины, приведенная к центру тяжести груза, должна быть меньше радиуса вращения центра тяжести груза. Это и есть условие устойчивости маятника.

Следовательно, устойчивость центробежного маятника улучшается, если при данной величине E в конструкции выбирается больший радиус r_0 или уменьшается f_0, т. е. принимается бóльшая жесткость пружины.

Условие апериодичности движения штифта маятника (9) напишем в таком виде

$$\frac{1}{4}\frac{k_1^2}{m_1^2} > \frac{k - \lambda^2 m\omega_0^2}{m_1}$$

или

$$\frac{k_1^2}{m_1} > 4\left(k - \lambda^2 m\omega_0^2\right). \qquad (13)$$

Из этого условия следует, что для обеспечения апериоидчного движения штифта маятника необходимо:

1) по возможности уменьшать массу m_1, т. е. при данной величине E принимать более высокую угловую скорость вращения маятника;

2) увеличивать коэффициент жидкостного трения k_1.

Заметим, что и в том случае, когда движение штифта имеет характер затухающих колебаний, рост k_1 увеличивает интенсивность затухания колебаний.

Подавляющее большинство современных центробежных маятников работает при переходе от одного равновесного состояния к другому без каких-либо заметных колебаний штифта маятника, несмотря на отсутствие специальных устройств, создающих жидкостное трение. Достаточным оказывается даже то незначительное жидкостное трение, которое обычно имеет место в самом механизме маятника. Кроме того, на работе маятника положительно сказываются силы типа жидкостного трения, преодолеваемые маятником при перемещении золотника, с которым он связан.

Все приведенные выше соображения применимы к центробежному маятнику любой схемы, поскольку как бы ни были расположены пружины, грузы и рычаги маятника, силу всех пружин всегда можно привести к штифту маятника, т. е. прийти к схеме фиг. 28.

Нечувствительность и перестановочное усилие маятника. Если штифт центробежного маятника должен преодолевать некоторую силу сухого трения T, то он начнет перемещаться в том или ином направлении лишь после того, как скорость вращения маятника изменится в соответствующем направлении на некоторую величину $\Delta\omega_1$ относительно скорости ω, соответствующей положению равновесия идеального маятника.

В результате действия силы трения появляется некоторая зона нечувствительности маятника. Равновесие маятника оказывается возможным в некотором диапазоне изменений угловой скорости от ω_1 до ω_2

$$\omega_1 = \omega + \Delta\omega_1; \quad \omega_2 = \omega - \Delta\omega_1.$$

Степень нечувствительности маятника, вызываемой действием силы T,

$$\varepsilon_т = \frac{\omega_1 - \omega_2}{\omega} = 2\frac{\Delta\omega_т}{\omega}.$$

Всякую силу трения, действующую в механизме маятника, можно привести к силе, действующей на штифт. Поэтому нечувствительность маятника следует рассматривать как результат действия сил

сухого трения внутри маятника или в элементах регулятора, приводимых в движение маятником.

Величина $\Delta\omega_т$ определяется из условия, что при таком изменении скорости приращение приведенной к штифту центробежной силы грузов маятника Δc равно приведенной к штифту силе трения T, т. е. $\Delta c = T$, а так как

$$\Delta c = \frac{dc}{d\omega}\Delta\omega_т,$$

то

$$\frac{dc}{d\omega}\Delta\omega_т = T;$$

$$c = \lambda m r \omega^2;$$

в рассматриваемом случае $r = \text{const}$.

$$\frac{dc}{d\omega} = 2\lambda m r \omega;$$

$$2\lambda m r \omega \Delta\omega_т = T$$

или согласно ур-нию (2)

$$2E\frac{\Delta\omega_T}{\omega} = T. \qquad (14)$$

Степень нечувствительности маятника

$$\varepsilon_T = \frac{T}{E}100\%. \qquad (15)$$

Перестановочное усилие, развиваемое маятником при изменении угловой скорости на 1%, можно получить из соотношения

$$P_{1\%} = 0{,}02E. \qquad (16)$$

Силы сухого трения, действующие в механизме маятника, определяют нечувствительность собственно маятника. Эта величина обычно относительно мала. Сила сухого трения T, которую должен преодолевать маятник, вызывает тем меньшую нечувствительность регулятора, чем больше поддерживающая сила маятника.

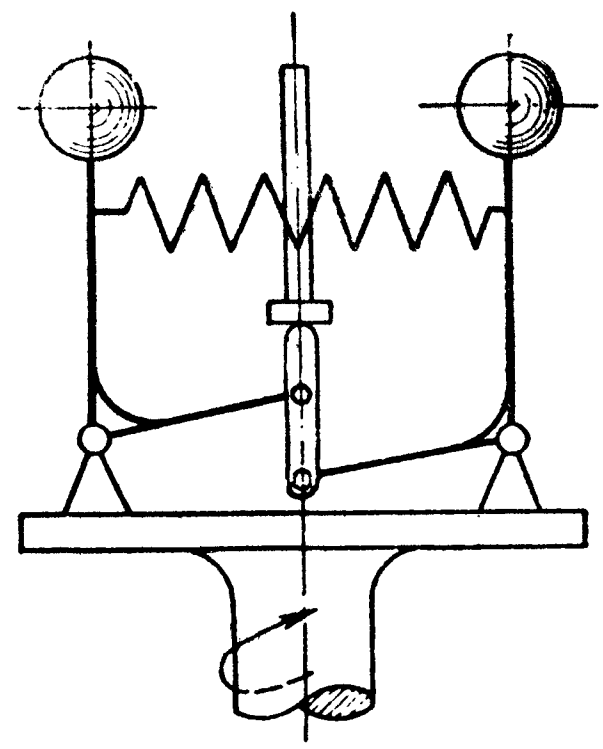
Нечувствительность регулятора в целом складывается из нечувствительностей и неточностей действия отдельных его элементов. Поэтому стремиться к исключительно высокой чувствительности собственно маятника целесообразно только в том случае, если все другие элементы регулятора также обеспечивают высокую чувствительность регулятора в целом.

Конструктивные схемы центробежных маятников. Маятник, используемый в том или ином регуляторе, должен удовлетворять некоторым специфическим конструктивным требованиям в отношении

габаритов, величины полного хода штифта, неравномерности маятника, иногда — нормального числа оборотов маятника, направления хода штифта, характера присоединения к регулятору и т. п. д

Высокая чувствительность маятника обеспечивается таким распределением действующих в нем сил, при котором шарниры его мало нагружены, а коэффициент трения в них мал. Небольшая сила, действующая в шарнирах, нужна для замыкания мертвых ходов, которые также могут вызвать некоторую неточность работы маятника.

Например, на схеме фиг. 28 на оси *4* действует весьма значительная сила реакции, в то время как при схеме маятника по фиг. 29 эти оси нагружены очень незначительно, а если расположить ось радиальных пружин на линии, соединяющей центры тяжести грузов, эти оси окажутся еще менее нагруженными. При схеме по фиг. 29 весьма нагруженным оказывается соединение пружины с рычагами грузов, которое в старых конструкциях обычно выполнялось подвижным во избежание изгиба пружины. Практически целесообразным оказывается в таких случаях жесткое крепление концов пружин к рычагам грузов с тем, чтобы пружина при крайних положениях грузов несколько изгибалась. Появляющиеся при этом изменения коэффициента жесткости пружин и дополнительные напряжения в пружине оказываются сравнительно небольшими, а конструкция значительно упрощается и, главное, достигается бóльшая чувствительность маятника, так как исключается влияние сил трения скольжения в шарнирах пружин. Крепление пружин должно быть весьма жестким, так как малейшая возможность относительного скольжения деталей, например за счет сдвига в резьбе, заметно увеличивает степень нечувствительности маятника.

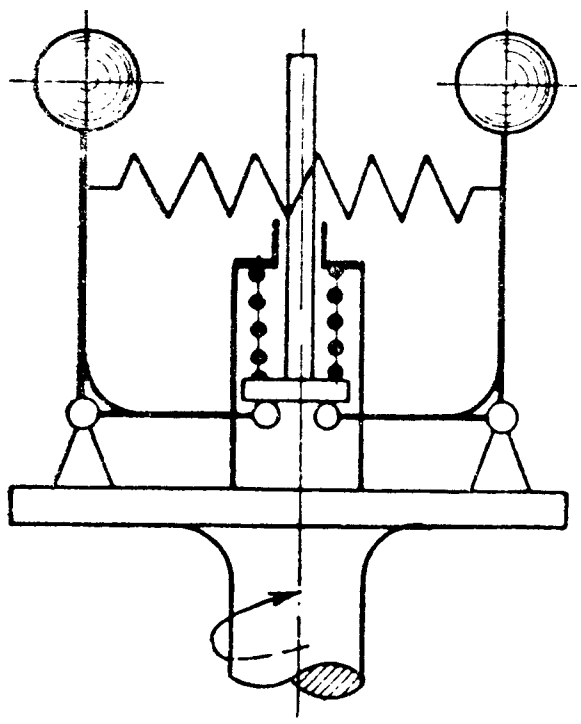


Фиг. 29. Схема центробежного маятника.

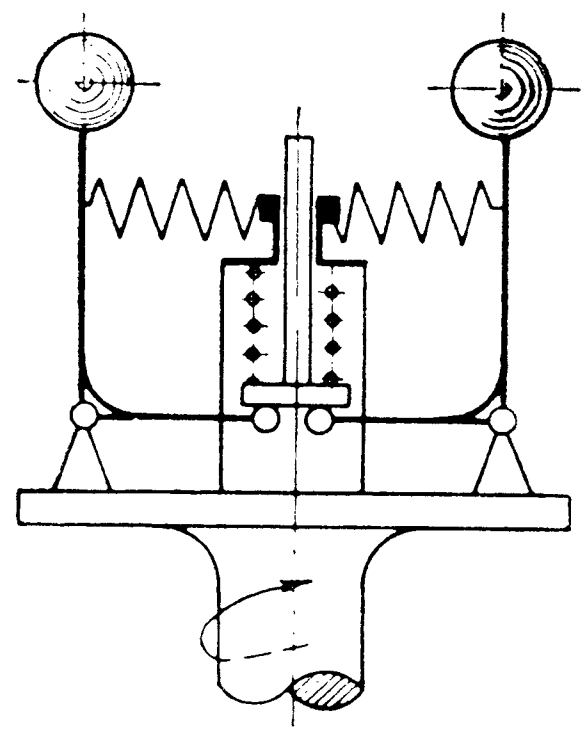
Обычно центробежные маятники имеют несколько грузов (чаще — два). Схема маятника должна обеспечивать совместную работу этих грузов, причем механизм маятника должен иметь лишь одну степень свободы, т. е. при любом рабочем положении грузов маятника весь механизм, а следовательно, и штифт должен занимать единственно возможное положение. Так, например, если в схеме фиг. 30 упразднить осевую пружину, оставив лишь радиальные пружины, соединяющие грузы, схема будет неверна. В этом случае под влиянием случайных факторов один из грузов, отклонившись при вращении маятника на больший радиус вращения, будет развивать бóльшую центробежную силу и придет в свое крайнее положение, перетянув за собой другой груз, центробежная сила которого, по мере движения его к центру,

падает. Эта система неопределенна, так как элементы такого маятника могут прийти в одно положение, если грузы расходятся симметрично, и в другое, если один из грузов перетягивает другой. Поэтому в случае, когда пружина маятника стягивает грузы, они должны быть между собой кинематически связаны серьгой, как показано на фиг. 29.

В некоторых конструкциях в дополнение к пружинам, стягивающим грузы, для обеспечения совместной работы грузов устанавливают осевую пружину (фиг. 30). Применяется также схема, представленная



Фиг. 30. Схема центробежного маятника.



Фиг. 31. Схема центробежного маятника.

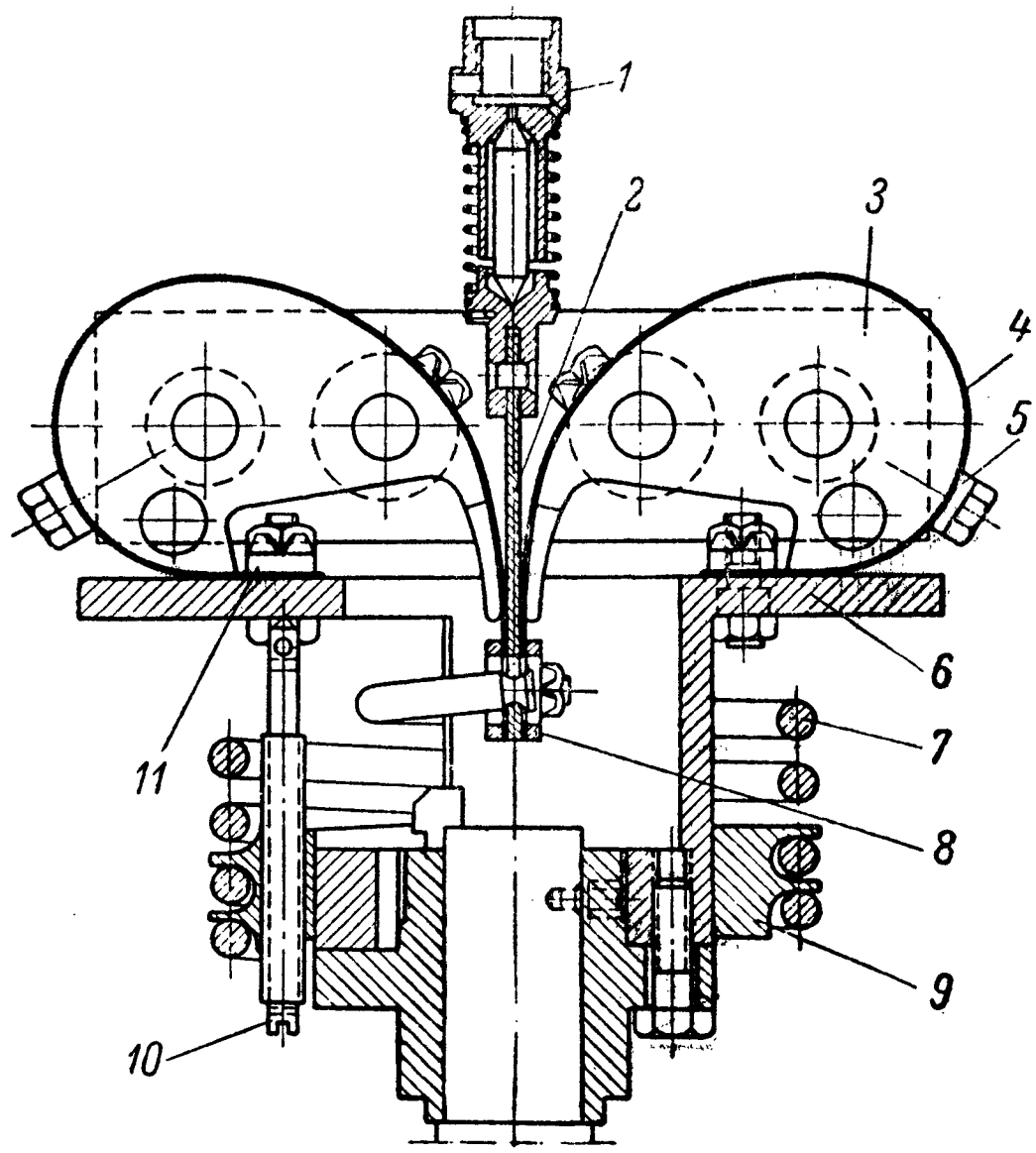
на фиг. 31, где основную поддерживающую силу создают радиальные пружины, у каждой из которых один конец закреплен во вращающемся корпусе маятника, а осевая пружина играет вспомогательную роль — для силового замыкания.

Стремление избежать трение скольжения в элементах маятника привело к значительному распространению конструкций, в которых шарниры заменены гибкой металлической лентой. Конструкции ленточных маятников довольно разнообразны. Их можно разбить на две группы: 1) с катящимися грузами; 2) с грузами, подвешенными на лентах.

Наиболее характерные конструкции, относящиеся к первой группе, это эвольвентный маятник и ленточный маятник ЛМЗ.

В эвольвентном маятнике (фиг. 32) сложной формы грузы *3* охватываются двумя лентами *4*, концы которых крепятся соответственно планками *11* к корпусу *6* и планками *8* к пластине *2*. Кроме того, планками *5* ленты крепятся к грузам. Пружина *7*, натяжение которой регулируется винтами *10*, зацеплена за пластину *2* и тянет ее вниз. Грузы *3* на участке, прилегающем к корпусу *6*, очерчены по дуге окружности, а дальше поверхность каждого из грузов, к которой прилегают ленты, очерчена по эвольвенте. При вращении маятника в грузах развивается центробежная сила, они расходятся от оси вра-

щения маятника и, катясь по плоскости, наматывают на себя ленты *4*. При этом, растягивая пружину *7*, смещается вверх пластина *2*, шарнирно соединенная с штифтом маятника *1*. Благодаря тому, что часть груза очерчена по эвольвенте, при качении грузов по плоскости корпуса участки ленты, сходящие с грузов, остаются параллельными оси маятника. Этим обеспечивается совместная работа грузов и исключается возможность скатывания грузов на одну сторону.

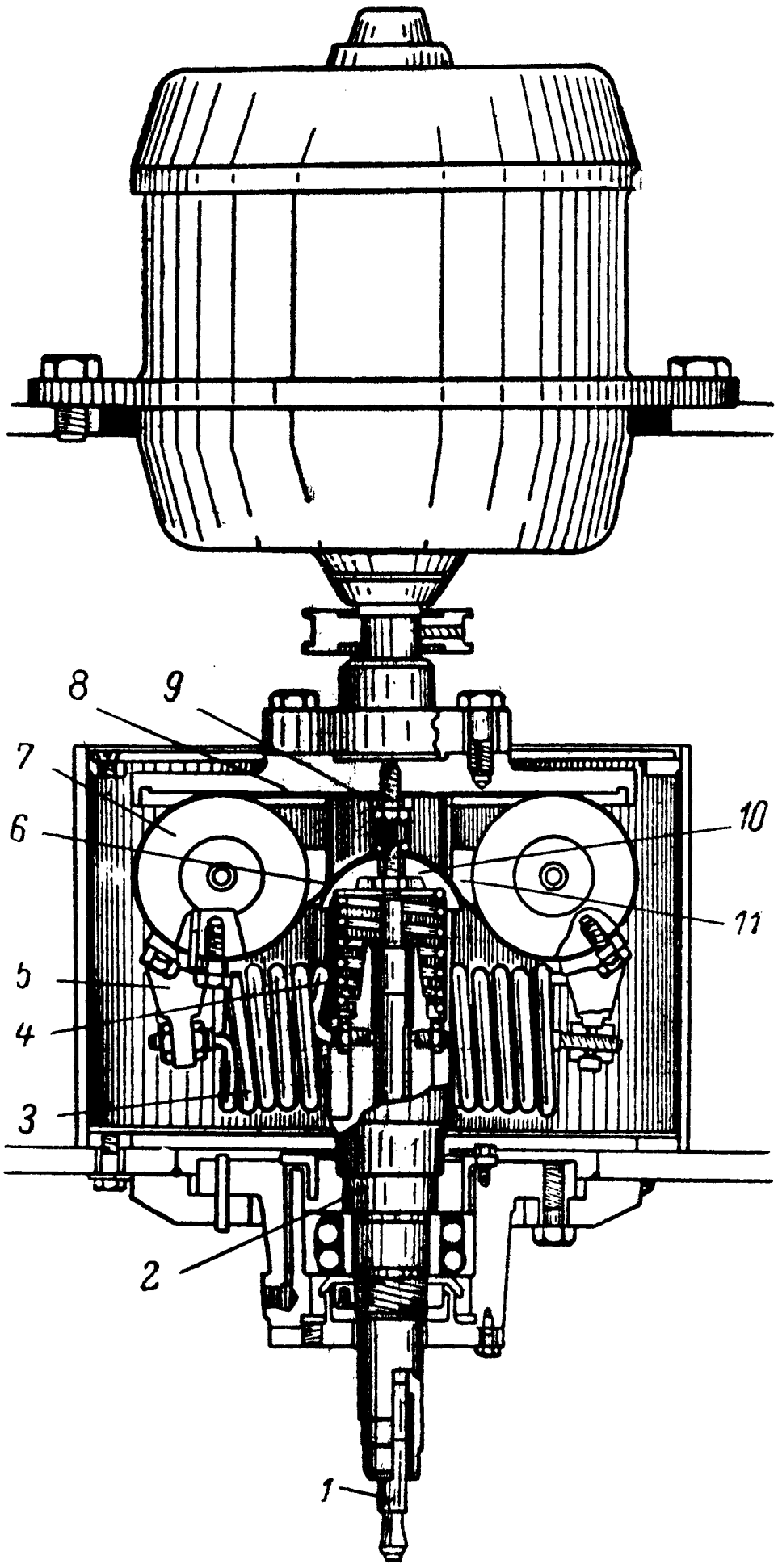


Фиг. 32. Эвольвентный маятник.

Ленточный маятник ЛМЗ [1] (фиг. 33) характерен тем, что грузы его в рабочей части целиком очерчены по дуге окружности. Для обеспечения совместной работы грузов применяется схема механизма, типа представленной на фиг. 31. Два цилиндрических груза *7* (фиг. 33) охватываются одной стальной лентой *6*, концы которой планкой *9* прикреплены к диску *8*. Кроме того, лента закреплена на грузах. Осевая пружина *4* действует на пятку *10*, натягивает ленту *6* и прижимает грузы к диску *8* при работе маятника. К грузам крепятся лапы *5*, в которых гайкой с контргайкой зажаты подвижные концы радиальных пружин *3*; неподвижные

[1] Предложен инж. А. Г. Розовым.

концы этих пружин зажаты в стержне маятника *2*, который скреплен с диском *8*. Штифт маятника *1* свободно ходит в осевом отверстии стержня *2* и с помощью внешней „замыкающей“ силы прижимается к пятке *10*.



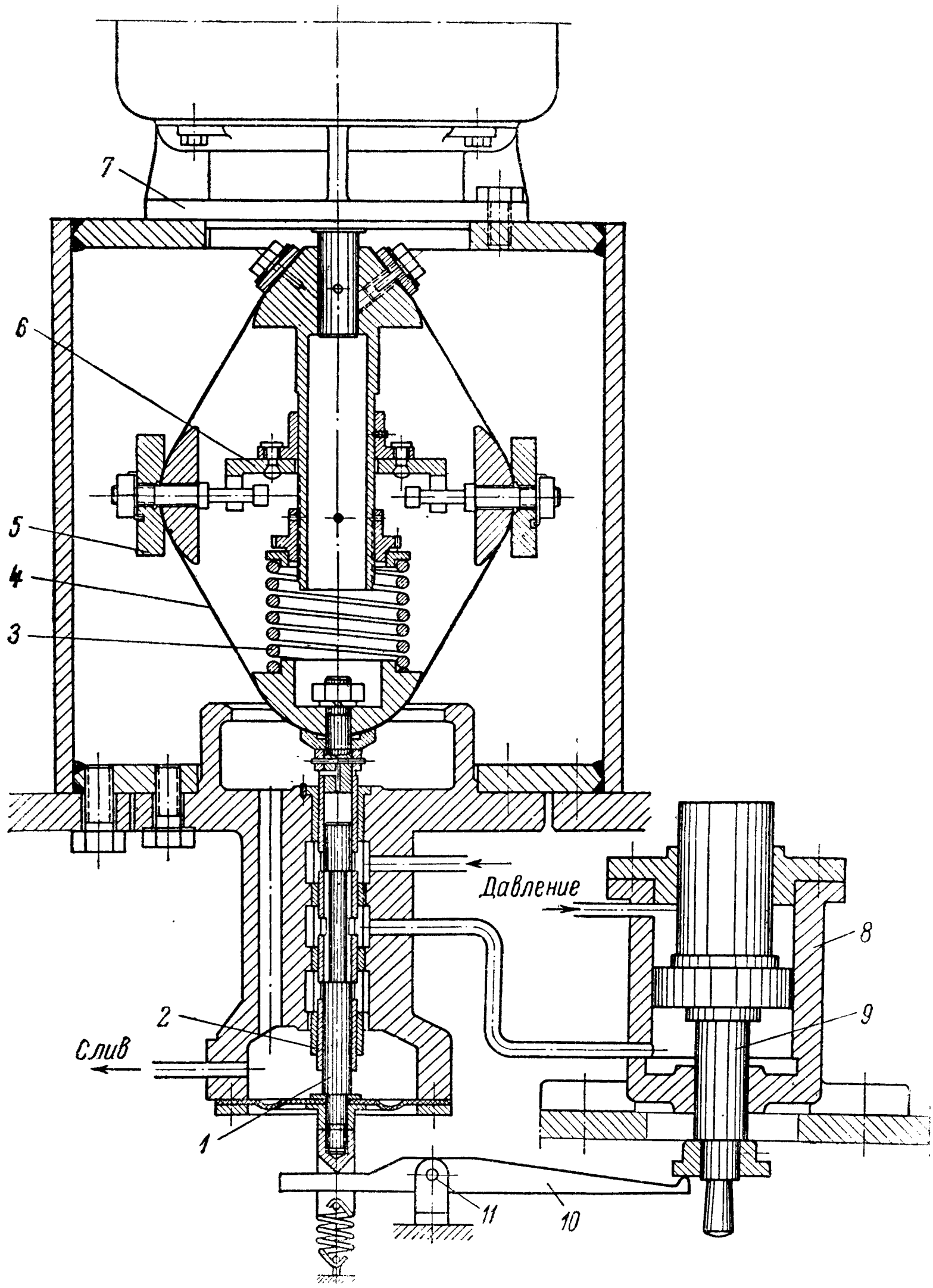
Фиг. 33. Ленточный маятник ЛМЗ.

При вращении маятника в грузах *7* развивается центробежная сила, под действием которой они, катясь по диску *8*, расходятся от оси вращения, преодолевая силы натяжения всех пружин. При этом участок ленты между лапами несколько выпрямляется, вследствие чего смещается вниз пятка *10* и опирающийся на нее штифт *1*. Для предотвращения перенапряжения лент и пружин при очень высоком числе оборотов ход грузов ограничен упорами *11*.

В этом маятнике перетягивание одного груза другим исключено благодаря наличию независимой пружины *3* для каждого груза. Некоторая разница в натяжении этих пружин или в весе грузов не оказывает влияния на работу маятника, а приводит лишь к тому, что пятка *10* несколько смещается от оси маятника, а так как связь пятки со штифтом не жесткая, он движется без существенного трения в своих направляющих.

В ленточных маятниках (фиг. 32 и 33) отсутствуют элементы, испытывающие трение скольжения, благодаря чему нечувствительность этих маятников настолько мала, что ее практически очень трудно обнаружить.

Ромбические ленточные маятники (фиг. 34) с грузами, подвешенными на лентах, в последнее время получают широкое применение в регуляторах гидротурбин. Такие маятники просты в изготовлении



Фиг. 34. Ромбический ленточный маятник ЛМЗ.

и вместе с тем дают весьма высокую чувствительность, так как силы трения при осевом перемещении штифта маятника практически исключаются быстрым вращением штифта относительно направляющих неподвижных деталей. Верхняя часть маятника закреплена на валу электродвигателя *7*, приводящего маятник во вращение. Букса *2*, вращающаяся вместе с маятником, служит одновременно осью вращения, штифтом маятника и золотником вспомогательного сервомотора. При увеличении числа оборотов грузы *5* расходятся, поднимая лентой *4* нижнюю часть маятника, скрепленную с буксой, и сжимая пружину *3*. Букса смещается вверх, ее верхние окна закрываются иглой *1*, а нижние открываются, сообщая полость под поршнем вспомогательного сервомотора *8* со сливом. Поршень *9* под действием давления, постоянно подводимого во вспомогательный сервомотор сверху, перемещается вниз, смещая с помощью рычага *10* иглу *1* вверх. В момент, когда игла „догонит“ буксу — перекроет ее окна, движение поршня *9* прекратится.

При снижении числа оборотов маятника букса *2* смещается вниз, ее нижние окна закрываются иглой *1*, а верхние открываются. Масло под давлением поступает в полость под поршнем *9* и смещает его вверх, так как площадь поршня, на которую действует давление сверху, меньше площади, на которую действует давление снизу. Игла *1*, постоянно прижатая силой замыкающей пружины к рычагу *10*, смещается вниз до тех пор, пока не перекрываются верхние окна в буксе *2*. Таким образом, поршень повторяет движения буксы в масштабе, зависящем от соотношения плеч рычага *10*. Сила, которую может преодолеть поршень *9*, определяется действующим давлением и рабочей площадью поршня.

Во избежание возникновения излишних напряжений в ленте при значительном повышении числа оборотов и упора буксы *2* в неподвижные детали при низком числе оборотов предусмотрен упор *6*, с которым грузы соприкасаются в обоих своих крайних положениях. Упор *6* имеет возможность некоторого смещения относительно оси вращения, так как в противном случае из-за неточностей длины ветвей ленты с упором соприкасался бы только один груз.

Достоинством ромбического ленточного маятника является весьма малый маховой момент, который создают в основном сами грузы, в то время как в других конструкциях велика масса прочих вращающихся деталей. Малый маховой момент маятника позволяет применять менее мощный электропривод.

Изменяя положение оси *11* вдоль рычага *10*, можно получить различную величину хода поршня *9* при данном изменении числа оборотов.

В ленточных маятниках лента обычно является сильно нагруженной деталью, в которой возникают напряжения от изгиба и растяжения. Напряжения изгиба определяются по уравнению

$$\sigma_{из} = \frac{sE}{2R},$$

где s — толщина ленты;

E — модуль упругости;

R — радиус изгиба ленты.

Величина $\sigma_{из}$ уменьшается с уменьшением толщины ленты. Кроме того, в ленте имеют место напряжения растяжения

$$\sigma_N = \frac{N}{bs},$$

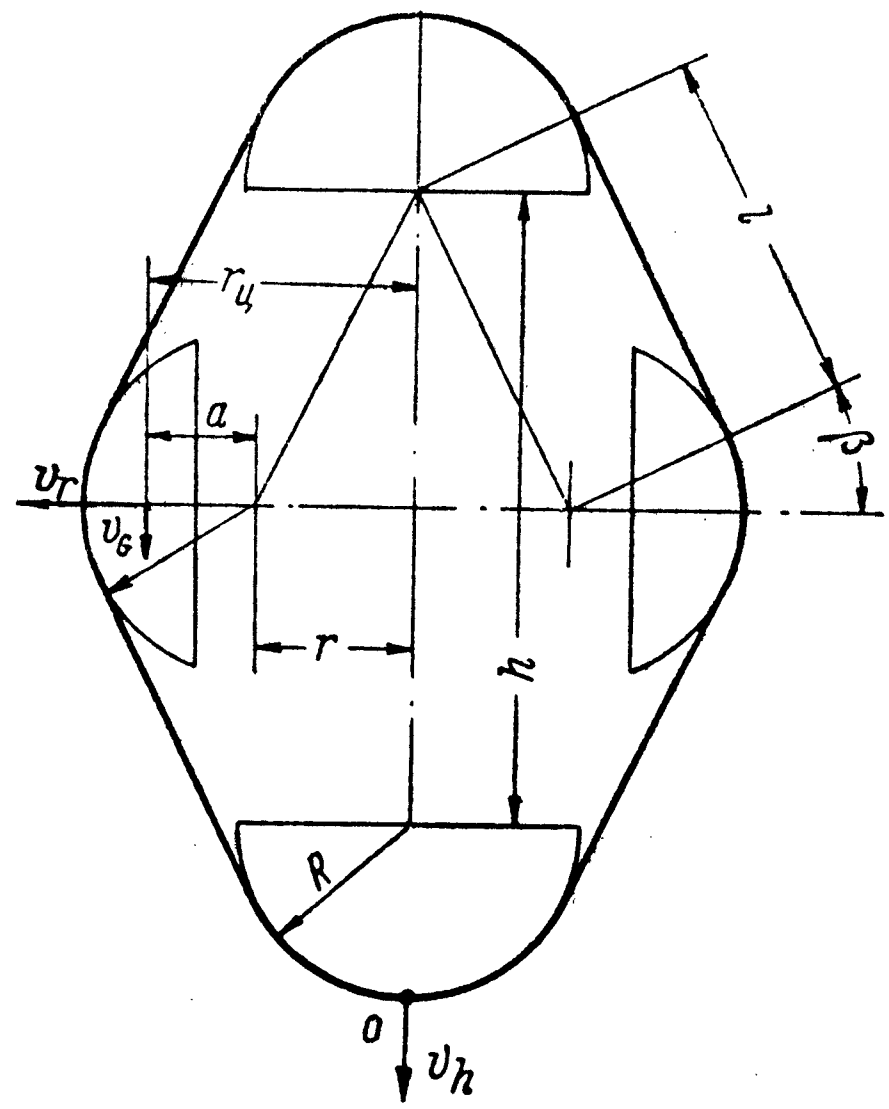
где N — сила натяжения ленты;

b — ширина ленты.

Величина σ_N ввзрастает с уменьшением толщины ленты.

Суммарные напряжения в ленте от изгиба и растяжения имеют минимальную величину, когда толщина ленты

$$s = \sqrt{\frac{2RN}{bE}}.$$



Фиг. 35. Построение механизма ромбического ленточного маятника.

Для большей жесткости маятника толщину лент принимают большей. Благодаря высоким механическим свойствам холоднокатанной стальной термообработанной ленты напряжения в ней допускают до 6000 *кг/см²* при толщине 0,25 *мм*. Чем тоньше лента, тем прочнее ее материал. Чаще всего оказывается целесообразным использовать ленту как элемент, обеспечивающий только определенную кинематику деталей маятника.

Силы упругости, появляющиеся при изгибе ленты, обычно малы по сравнению с силами упругости пружин маятника. Последние и создают, в основном, поддерживающую силу.

Расчет ромбического ленточного маятника. Положение механизма ромбического ленточного маятника (фиг. 35) определяется углом β. Силы упругости ленты, как указывалось, малы по сравнению с действующими в маятнике центробежными силами и силой упругости пружины E. Поэтому можно считать, что лента огибает поверхности радиуса R и имеет прямолинейные участки l.

Абсолютная величина ходов маятников такого типа определяется длиной прямолинейных участков ленты l. Положение грузов характеризуется величиной r. Положение штифта маятника, характеризуемое величиной h, определяется из следующих соотношений:

$$r = l \sin \beta;$$

$$h = 2l \cos \beta,$$

а соответствующие составляющие скоростей определяются по формулам:

$$v_r = \frac{dr}{dt} = l\cos\beta;$$

$$v_h = \frac{dh}{dt} = -2l\sin\beta;$$

$$v_G = \frac{1}{2}v_h.$$

Задаваясь значениями β, можно построить кривую $r = f(h)$, по которой выбирается зона работы маятника, т. е. β_0, соответствующее положению механизма при нормальном числе оборотов, а также величины β_1 и β_2, соответствующие ω_{max} и ω_{min} при крайних положениях маятника. Обычно принимают $\beta_0 = (30 \div 45)°$.

Составляем уравнение равновесия сил, приведенных к штифту маятника, при установившемся режиме работы маятника.

Обозначим:

C — центробежная сила одного груза;

G — вес одного груза;

G_1 — вес деталей, движущихся вместе со штифтом;

E — сила упругости пружины маятника.

$$E + 2C\frac{v_r}{v_h} + 2G\frac{v_G}{v_h} + G_1 = 0.$$

Подставив выражения для скоростей, получим уравнение равновесия маятника

$$E + G + G_1 - C\operatorname{ctg}\beta = 0. \qquad (17)$$

Как видим, величина R на кинематике и силах, действующих в данном маятнике, не сказывается, а определяет лишь величину напряжений в ленте.

Предварительное определение необходимой массы грузов производим следующим образом.

Пренебрегая влиянием сил G и G_1, по величине поддерживающей силы пружины E_0 при нормальном числе оборотов (которой задаются) определяем необходимую массу грузов, задаваясь радиусом $r_ц = a + r$ центра тяжести груза, значениями β_0 и r_0:

$$m = \frac{E_0 \operatorname{tg}\beta_0}{(r_0 + a)\,\omega_0^2}.$$

Характеристику пружины определяем в следующей последовательности.

Сила E_{min}, соответствующая ω_{min}, и сила E_{max}, соответствующая ω_{max}:

$$E_{min} = \frac{m(r_{min} + a)\omega_{min}^2}{\operatorname{tg}\beta_{min}};$$

$$E_{max} = \frac{m(r_{max} + a)\omega_{max}^2}{\operatorname{tg}\beta_{max}};$$

необходимая жесткость пружины

$$k = \frac{E_{max} - E_{min}}{h_{max} - h_{min}};$$

предварительное поджатие пружины

$$f_{min} = \frac{E_{min}}{h}.$$

Условие устойчивости маятника

$$f\frac{v_r}{v_h} < r_c.$$

Устойчивость маятника проверяется при f_{min}. Совершенно очевидно, что при малых значениях угла β условия устойчивости данного маятника ухудшаются. Если маятник, для которого указанным путем выбраны предварительные данные, удовлетворяет условию устойчивости, то по этим данным разрабатывается конструкция маятника. Затем по фактически полученным в конструкции значениям всех величин, определяющих работу маятника, вычисляются точки действительной характеристики маятника по следующим формулам:

$$y = h_{min} - h,$$

где h_{min} соответствует ω_{min};

$$y = 2l(\cos\beta_{min} - \cos\beta);$$

$$E = k(f_0 + y);$$

$$E = kf_0 + 2kl(\cos\beta_{min} - \cos\beta);$$

$$C = m\omega^2(r + a) = m\omega^2(l\sin\beta + a).$$

Подставив выражения для E и C в ф-лу (17), получим:

$$m\omega^2(l\cos\beta + a\operatorname{ctg}\beta) - 2kl(\cos\beta_{min} - \cos\beta) - kf_0 - G_1 - G = 0.$$

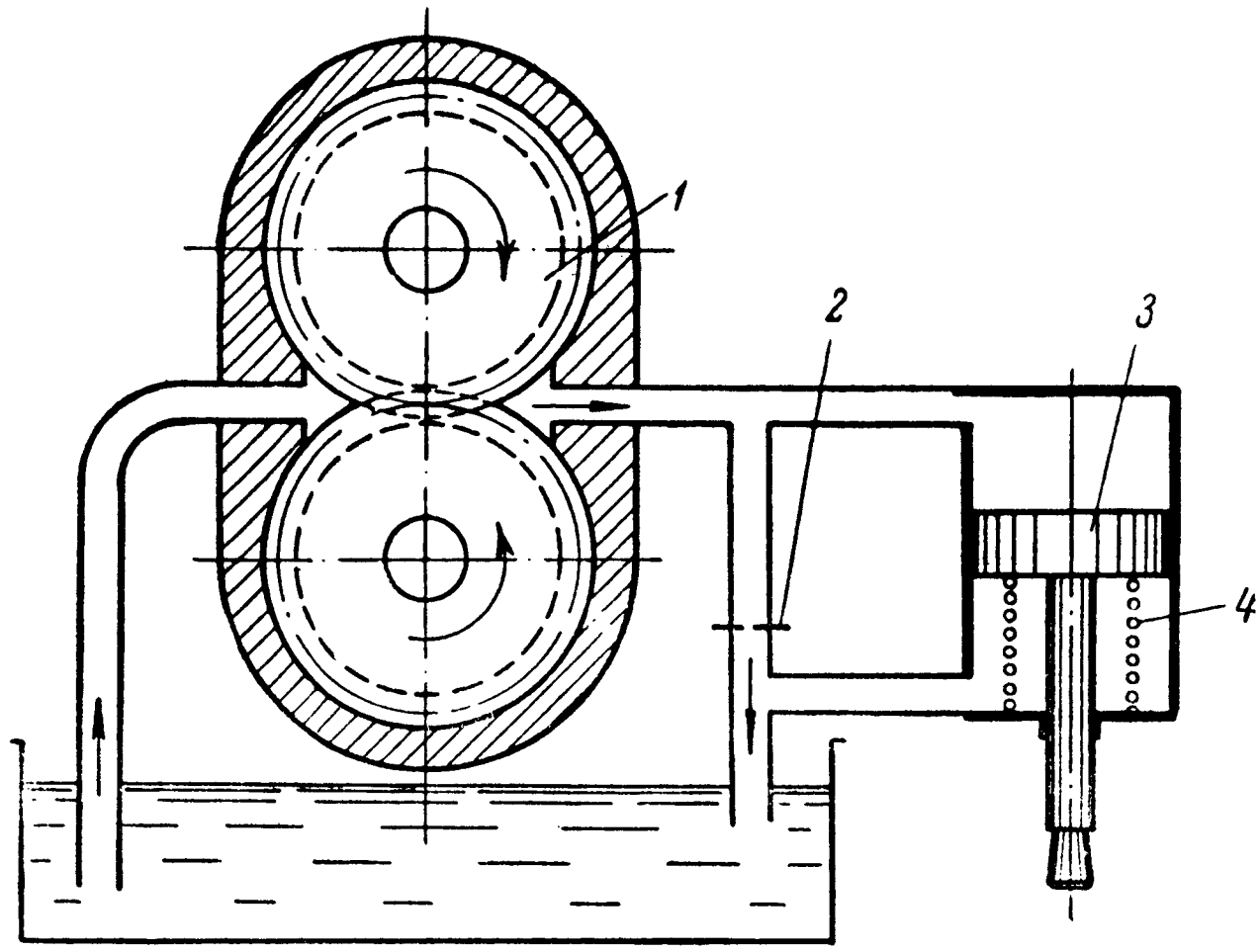
Задаваясь рядом значений β, определяем зависимость между β и ω, а затем и $y = f(\omega)$, которая и является характеристикой маятника.

Гидравлические маятники. К основным элементам гидравлического маятника (часто называемого гидродинамическим) относятся:

1) насос или другое устройство, подающее жидкость под давлением, пропорциональным числу оборотов регулируемой турбины;

2) цилиндр с поршнем, куда подводится эта жидкость. Поршень обычно нагружен пружиной, создающей поддерживающую силу.

При изменении числа оборотов регулируемой турбины меняется сила давления жидкости на поршень, вследствие чего он, изменяя поджатие пружины, занимает новое положение равновесия, оказывая, как штифт всякого маятника, соответствующее воздействие на систему регулирования.



Фиг. 36. Схема элементарного гидравлического маятника.

Насосы применяются центробежные, лопастные, винтовые, зубчатые и др. Каждый тип насоса характеризуется особым видом кривой зависимости производительности насоса от его числа оборотов $q = f(n)$ при давлении $p = \text{const}$ и зависимости $q = f(p)$ при $n = \text{const}$. Эти зависимости определяют вид характеристики маятника.

В принципиальной схеме гидравлического маятника, представленной на фиг. 36, применен зубчатый насос *1*, приводимый во вращение от вала турбины. Производительность насоса практически очень мало зависит от давления. Приближенно можно считать, что она зависит только от числа оборотов. Давление над поршнем *3*, нагруженным пружиной *4*, при установившемся режиме равно величине потерь в дросселе *2* и трубопроводах.

В зависимости от конструкции дросселя потери в нем могут быть пропорциональны первой или второй степени скорости, а следовательно, и расхода. Если имеет место ламинарное течение жидкости, давление перед дросселем $p = k_1 q$. При турбулентном течении и резком изменении сечения $p = k_2 q^2$.

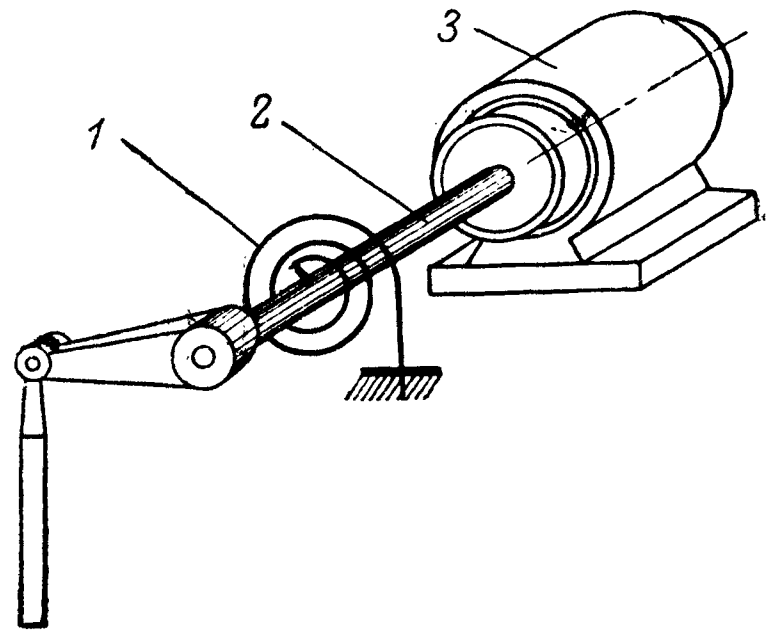
Предпочтительнее применение дросселей с квадратичным законом потерь, так как при больших числах Рейнольдса потери в них мало

зависят от вязкости жидкости. Вязкость же масла, применяемого в регуляторах, изменяется в широких пределах с изменением температуры. Конструкция насоса, трубопроводов и дросселя должна исключать влияние вязкости масла на характеристику регулятора.

Конструкция силового цилиндра с поршнем определяет в значительной мере чувствительность гидравлического маятника. Для обеспечения минимальной величины нечувствительности должны быть сведены к минимуму силы трения между поршнем и цилиндром. При этом могут отрицательно сказаться наличие эксцентриситета в приложении силы пружины и другие факторы.

Максимальную чувствительность можно получить применением вращающихся поршней или упругих мембран, сильфонов и других подобных устройств, в которых исключаются силы трения.

Преимущество гидравлических маятников — чисто конструктивного характера и состоит в том, что насос может быть непосредственно соединен с регулируемой турбиной, что исключает необходимость в электроприводе маятника. Иногда это может иметь существенное значение для мелких турбин.



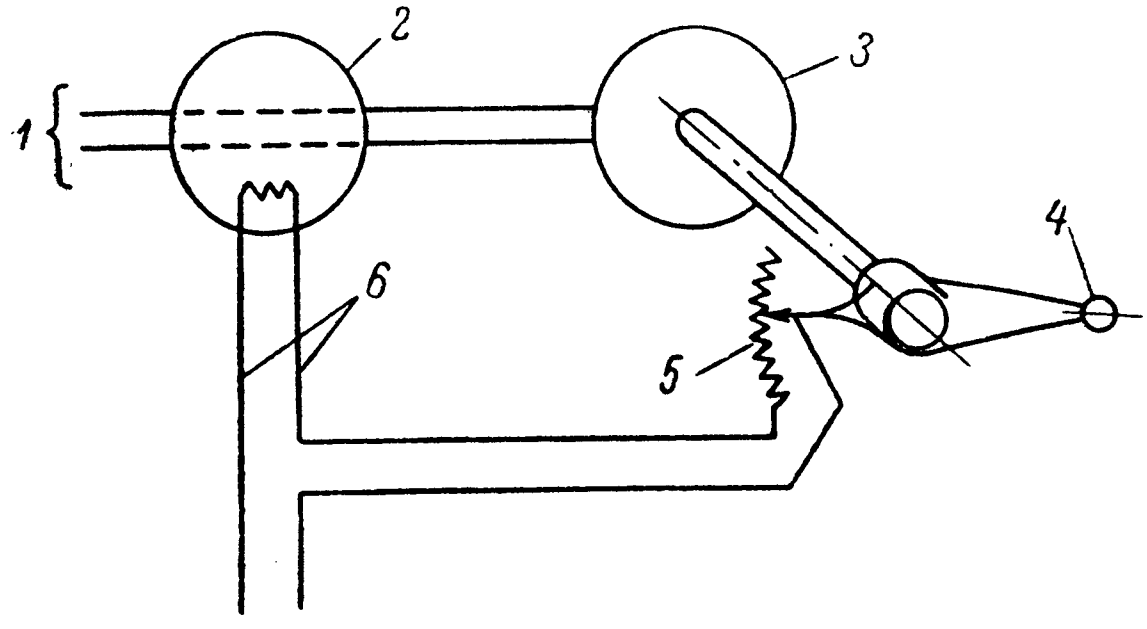
Фиг. 37. Схема электрического маятника прямого действия.

Недостатком подавляющего большинства гидравлических маятников является зависимость их характеристики от вязкости жидкости, т. е. от температуры. Регуляторы с такими маятниками от момента пуска турбины до момента, когда установится температурный режим жидкости, должны быть все время под наблюдением. А так как от командного импульса пуска до момента приема нагрузки проходит всего 2—3 мин., то температурный режим гидравлического маятника за этот период не успевает установиться.

Электрические маятники. Электрические маятники по схеме действия можно разбить на две группы: 1) электрические маятники прямого действия; 2) электрические маятники непрямого действия.

На фиг. 37 представлена простейшая схема электрического маятника прямого действия. На ротор *2* моментного мотора *3* действует момент от пружины *1* и уравновешивающий его момент электрических сил. Момент электрических сил однозначно зависит от одного или нескольких параметров тока (напряжение, величина тока, частота), подводимого к моментному мотору, а эти параметры так или иначе зависят от числа оборотов регулируемой турбины. Каждому числу оборотов турбины соответствует лишь одно определенное равновесное положение ротора моментного мотора. Как и во всякой системе, состоящей из подвижной массы и пружины, переход от одного

равновесного положения к другому сопровождается колебаниями ротора около нового равновесного положения. Частота этих колебаний зависит от махового момента ротора, жесткости пружины, электрических характеристик. Затухание колебаний тем интенсивнее, чем бóльшие силы трения имеют место при движении ротора. Однако для обеспечения высокой чувствительности маятника силы сухого трения при движении ротора должны быть малы. Гашение колебаний, следовательно, должно происходить за счет действия сил сопротивления, пропорциональных скорости, таких, как трение в жидкости, магнитное торможение и т. п.



Фиг. 38. Схема электрического маятника непрямого действия.

Ток, действующий на моментный мотор, предпочтительно получать от специального генератора (желательно с постоянными магнитами), так как в иных случаях при авариях в электрической части агрегата регулятор выходит из строя, в то время как именно в этот момент его действие особенно необходимо.

Положение ротора моментного мотора аналогично положению штифта центробежного маятника. Получить определенную величину перестановочного усилия при заданной допустимой степени нечувствительности можно только при наличии достаточной поддерживающей силы. Однако по конструктивным условиям при малых габаритах моментного мотора получить достаточно большую величину поддерживающей силы затруднительно. Поэтому могут применяться электрические маятники непрямого действия, в которых работу по перестановке золотников совершают электрические устройства (моторы, магниты и т. п.) за счет дополнительного подвода электрической энергии.

Для правильной работы электрического маятника непрямого действия в схеме его обязательно должны быть предусмотрены соответствующие обратные связи, иначе маятник будет неустойчив.

Рассмотрим принцип действия электрического маятника непрямого действия (фиг. 38). К электрическому прибору *2* подводится изме-

ряемый ток по линии *6* и силовой ток по линии *1*. Какой-либо из параметров измеряемого тока изменяется вместе со скоростью вращения агрегата.

Пусть прибор *2*, основанный на том или ином принципе, реагирует на изменение параметра измеряемого тока так, что в зависимости от направления отклонения скорости, в результате действия того или иного усилителя, подается силовой ток для движения в соответствующем направлении исполнительного элемента *3*. Прибор *2* имеет устройство *5*, позволяющее изменять его настройку — величину измеряемой скорости при которой на исполнительный элемент *3* не поступает ток.

Положение точки *4* исполнительного устройства, соответствующей штифту маятника, зависит от действия устройства *5* (обратная связь).

При изменении скорости агрегата прибор *2* подает ток к исполнительному элементу *3*, который, изменяя настройку прибора *2*, двигается до такого положения, при котором прибор *2* прекращает подачу тока.

Таким образом, каждой величине измеряемой скорости соответствует определенное положение точки *4* исполнительного устройства, воздействующего далее на систему регулирования. Такая система, состоящая из электрического выявительного прибора и усилителя с обратной связью, усложняет уравнения системы регулирования — повышает их порядок.

Если постоянная времени, характеризующая действие исполнительного устройства *4*, велика, или относительно велики действующие в нем силы инерции — условия устойчивости регулирования могут существенно ухудшиться.

Применение электрического маятника позволяет заменить электрическими и другие элементы регулятора — изодромный механизм, обратную связь, механизм изменения числа оборотов и т. д. Однако принцип действия схемы может остаться тот же, что и в случае применения механического маятника.

Для мощных гидротурбин замена на электрические главных сервомоторов с их золотниками безусловно не представляется целесообразной, так как это потребовало бы применения очень мощных электродвигателей с редукторами, имеющими низкий к. п. д., а также велико было бы вредное влияние массы этих электродвигателей, которые вместе с пусковой аппаратурой работали бы в весьма тяжелом режиме частых включений.

Принципиальным недостатком электрических регуляторов (в особенности сервомоторов) является зависимость их действия от наличия оперативного тока, в то время как механические регуляторы с маслонапорной установкой обеспечивают возможность закрытия турбины даже в случае самой тяжелой аварии в электрической части с потерей тока собственных нужд и оперативного тока.

2. Золотники

Классификация золотников. Конструкции золотников можно классифицировать по следующим признакам:

I. Тип рабочей жидкости

1. Маслá и другие подобные жидкости.
2. Вода.
3. Воздух.

II. Характер действия золотника

1. Непрерывный — золотники, работающие на отсечке, они бывают проточные и непроточные.
2. Прерывный — золотники, работающие в крайних положениях.

III. Тип тела золотника

1. Тарельчатый.
2. Поворотный.
3. В виде дроссельной иглы.
4. Клапанный

IV. Число управляемых полостей сервомотора

1. Золотники, управляющие одной полостью сервомотора.
2. Золотники, управляющие двумя полостями сервомотора.
3. Золотники совмещенные — управляющие несколькими сервомоторами различного назначения, соответственно имеющие ряд управляемых полостей.

Тип рабочей жидкости. Подавляющее большинство сервомоторов, применяемых в гидротурбостроении, приводится в действие маслом под давлением. Однако для сервомоторов вспомогательных устройств, как-то: холостых выпусков, затворов и т. п. в некоторых высоконапорных турбинах в качестве рабочей жидкости используют воду из напорного трубопровода ГЭС.

Применение воды в качестве рабочей жидкости сопряжено с рядом трудностей. Основными из них являются следующие:

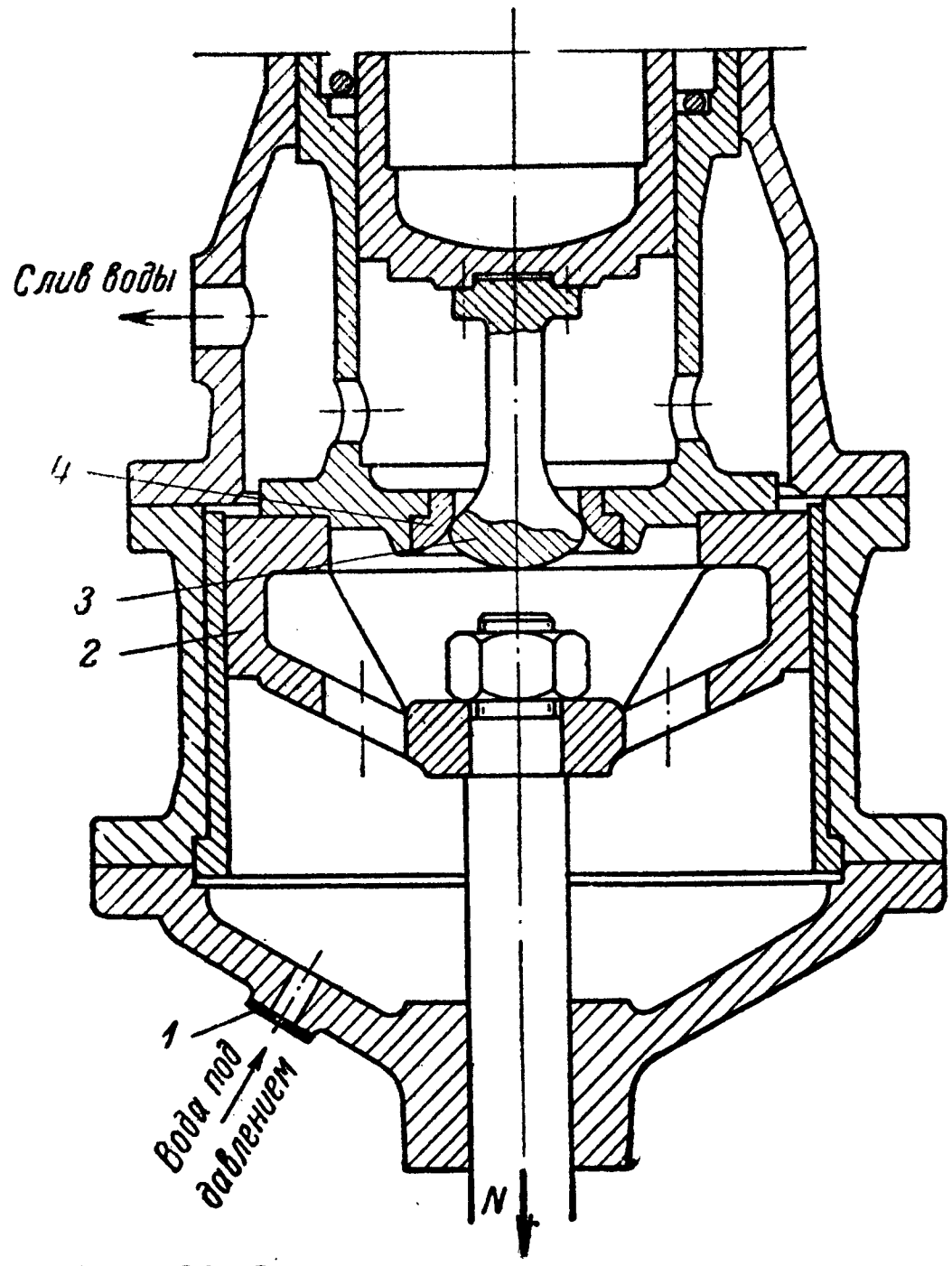
1. Вода обычно содержит много твердых частиц, которые могут повредить рабочие поверхности сервомотора и золотника. Устройства для непрерывного фильтрования воды, особенно в условиях автоматизированных станций, сложны и громоздки.
2. Малая вязкость воды ведет к значительным утечкам ее, что является потерей энергии.
3. Конструкция золотника, сервомотора и других устройств усложняется в связи с необходимостью предотвращения коррозии.
4. При большой скорости воды около острых кромок золотников, при работе их на воде, кромки разрушаются кавитацией. Для работы на воде требуются особые конструкции золотников.

Поэтому, несмотря на кажущуюся простоту и экономичность использования воды под высоким давлением от подводящего трубопровода вместо масла от специальной напорной установки, применение воды оказывается целесообразным лишь для эпизодически действующих

сервомоторов вспомогательных устройств, например, для холостых выпусков и некоторых затворов.

На фиг. 39 представлена хорошо зарекомендовавшая себя конструкция золотника сервомотора холостого выпуска, работающего на воде.

Вода из напорного трубопровода через дроссель *1* подводится в полость под поршнем *2* и своим давлением удерживает поршень в верхнем положении, преодолевая внешнюю силу *N*, стремящуюся опустить поршень. Одновременно давлением воды прижимается обтекаемой формы головка золотника *3* к седлу *4*. При смещении золотника *3* вниз вследствие управляющего воздействия открывается большое сечение для выхода воды из-под поршня. Давление в этой полости падает, и поршень под действием силы *N*, которой он противодействовал, опускается до тех пор, пока седло *4* не „догонит" головку золотника и дросселирует воду. При последующем смещении золотника вверх вода между золотником и седлом не проходит, а, подступая под поршень, смещает его вверх, вслед за золотником.

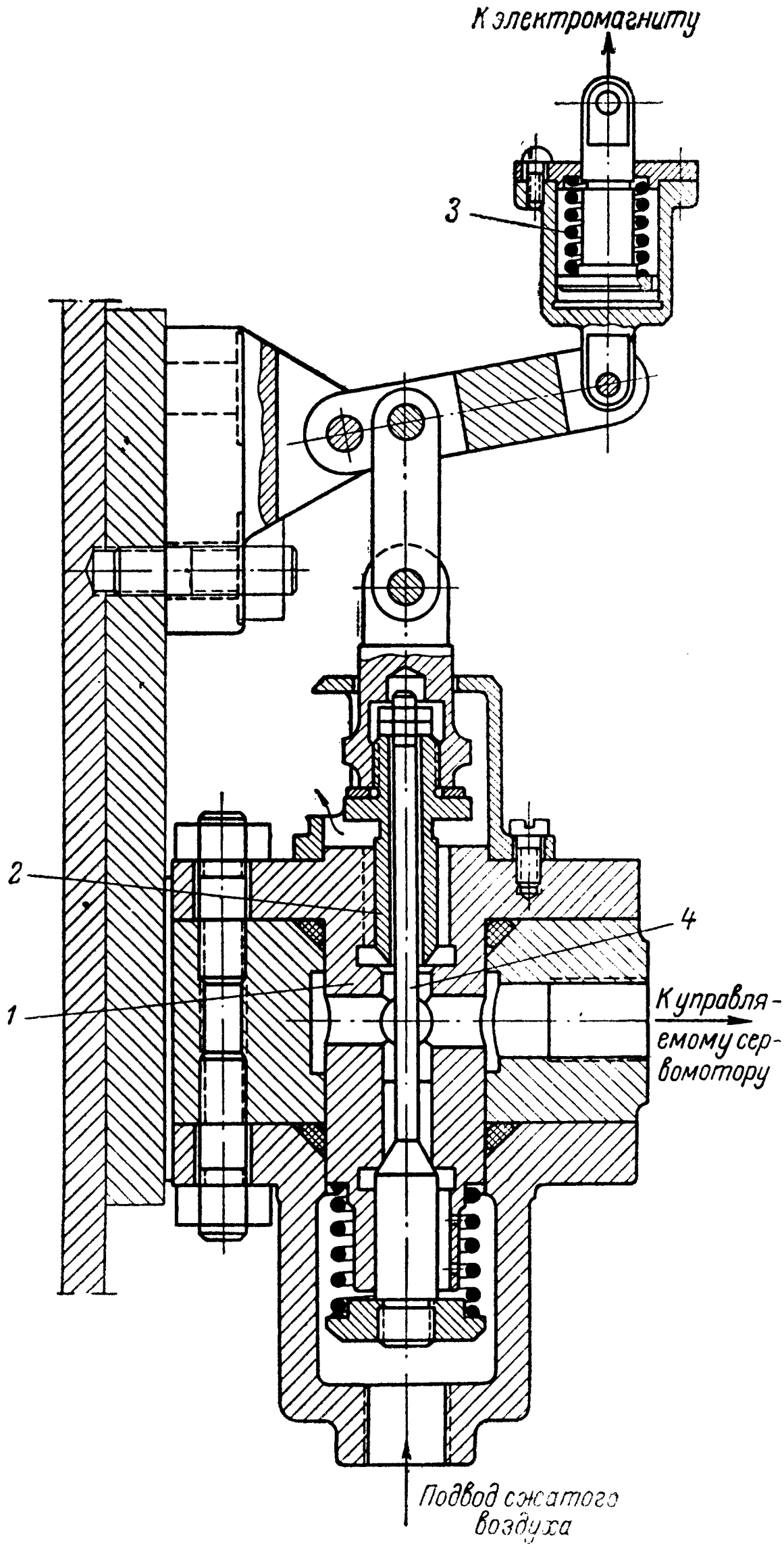


Фиг. 39. Золотник, работающий на воде.

Золотники, работающие посредством воздуха, в гидротурбостроении применяются редко и только для вспомогательных устройств. В этих золотниках следует учитывать возможность коррозии вследствие выделения воды из сжатого воздуха и кроме того необходимо обеспечивать хорошую герметичность.

На фиг. 40 представлена конструкция золотника, работающего посредством сжатого воздуха. Этот золотник используется в системе автоматики турбины для управления резиновым уплотнением затвора. Средняя полость, соединяемая с управляемым сервомотором, должна сообщаться с резервуаром сжатого воздуха либо с атмосферой.

В представленном на фиг. 40 положении золотника *4* его нижний клапан, на который снизу действуют давление воздуха и сила пру-



Фиг. 40. Золотник, работающий на воздухе.

жины *3*, поджатой управляющим электромагнитом, закрывает доступ сжатому воздуху в управляемую полость, которая через зазор у верхнего клапана *2* соединяется с атмосферой.

При смещении золотника вниз верхний клапан *2* закрывается, а нижний открывается, сообщая управляемую полость с источником сжатого воздуха.

Верхний и нижний клапаны независимо направлены в корпусе *1* и соединены между собой не жестко, что обеспечивает возможность их точной притирки.

Так как основным типом рабочей жидкости в золотниках сервомоторов является масло, в дальнейшем изложении мы будем говорить лишь о золотниках, работающих на масле.

Характер действия золотников. Золотник непрерывного действия обеспечивает возможность установки поршня сервомотора в любое положение в пределах полного хода поршня.

При установившихся режимах золотник непрерывного действия находится в некотором среднем положении, а поршень управляемого им сервомотора, не приходя на упор, неподвижен. Такие золотники, как принято говорить, „работают на отсечке".

Золотники непрерывного действия применяются собственно в системах регулирования для управления положением регулирующих органов и для промежуточных усилений.

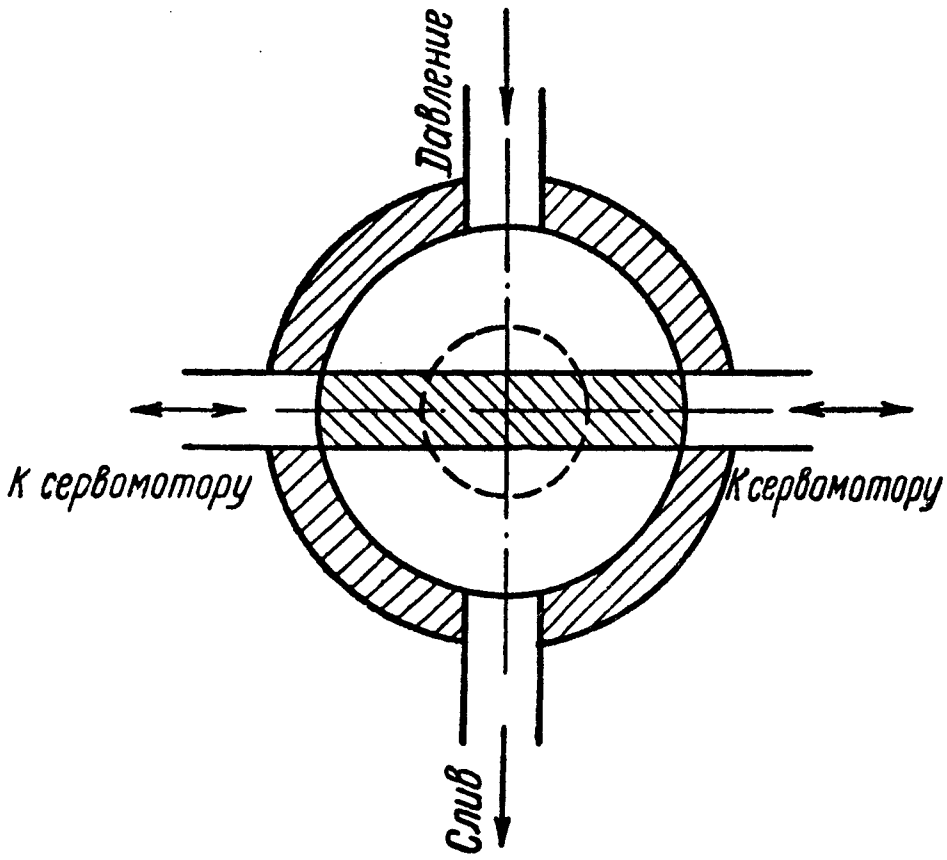
Если золотник, будучи в среднем положении, принципиально (т. е. если пренебречь протечками) не должен пропускать через себя масло, то он называется непроточным. Если же золотник, будучи в среднем положении, принципиально должен пропускать через себя масло, то он называется проточным.

Золотники, работающие в фиксированных крайних положениях, применяются в тех случаях, когда поршень управляемого сервомотора должен останавливаться лишь приходя на упоры в своих крайних положениях, как это имеет место, например, в случае управления затвором перед турбиной, управления различными клапанами и т. п.

Тип тела золотника. Основными частями простейшего золотника являются корпус, в котором имеются рабочие окна, и подвижное тело золотника, для краткости обычно называемое просто золотником. Тип тела золотника является определяющим в конструкции всего золотника.

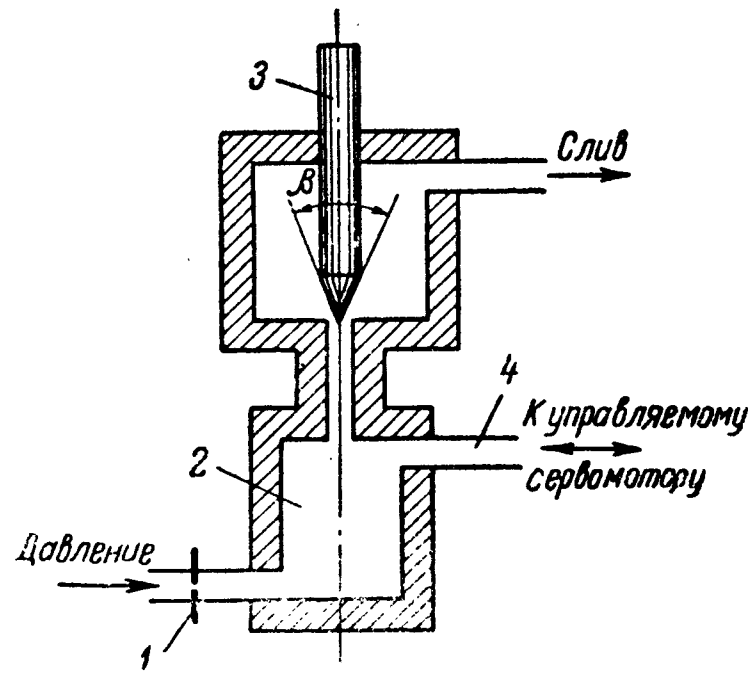
Если по конструктивным соображениям оказывается более удобным вращательное движение золотника, то применяют поворотные золотники. В этом случае цилиндрическое тело золотника имеет вдоль образующей несколько отверстий или пазов. Тело золотника с малым зазором ходит в корпусе, где в отдельных секторах окружности расположены рабочие окна. При повороте тела золотника оно, наподобие многоходового крана, соединяет между собой соответствующие полости корпуса.

Принципиальная схема поворотного золотника представлена на фиг. 41. Тело золотника в данном случае неуравновешено — сила давления масла прижимает его в одну сторону, что вызывает появление значительных сил трения. Улучшение уравновешенности тела поворотного золотника связано с его конструктивным усложнением и увеличением габаритов. Поэтому в системах регулирования гидротурбин такие золотники не применяются.



Фиг. 41. Схема элементарного поворотного золотника.

Дроссельные золотники (фиг. 42) характерны тем,



Фиг. 42. Дроссельный золотник.

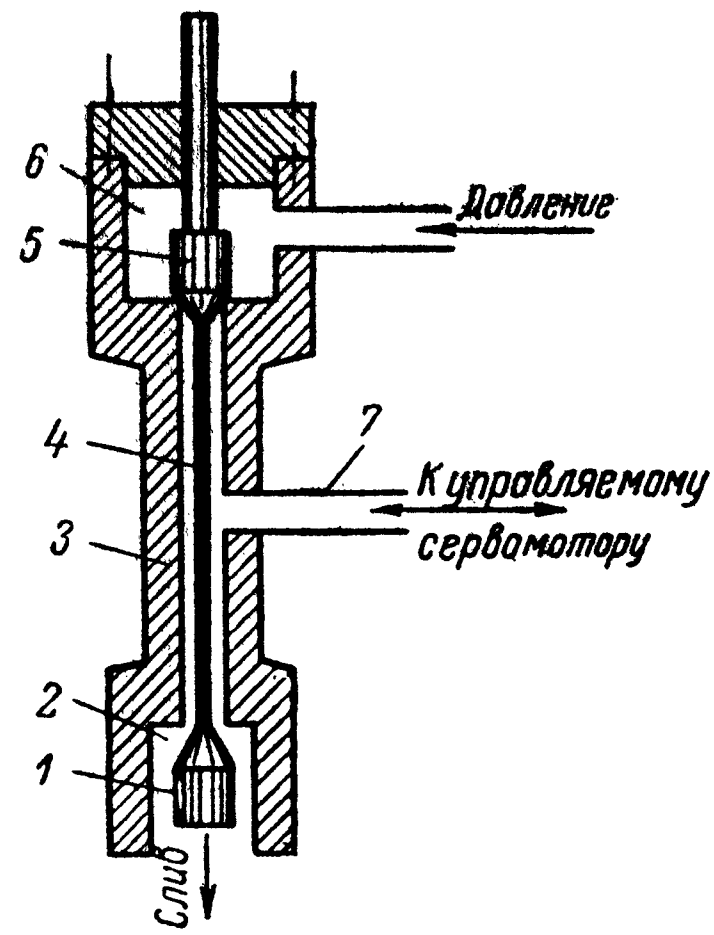
что для их действия необходима циркуляция масла через сциальный дроссель. Тело золотника в этом случае представляет собой дроссельную иглу *3*, в какой-то мере прикрывающую выпускное отверстие из полости *2*, в которую масло подводится от источника давления через малое дроссельное отверстие *1*. Полость *2* соединена трубой *4* с сервомотором, которым управляет данный золотник.

При смещении иглы *3*, например, вверх расход масла, поступающего через золотник на слив, увеличивается, давление в полости *2* в результате действия дросселя *1* падает, что вызывает перемещение поршня сервомотора. При смещении иглы *3* вниз давление в полости *2* возрастает, и поршень сервомотора перемещается в другом направлении.

Дросселирующая часть иглы может иметь разнообразную форму, определяемую видом зависимости давления в полости сервомотора от хода золотника, которую требуется получить. Наибольшее изменение давления в полости, при данном ходе иглы, имеет место при $\beta = 180°$.

Дроссельные золотники применяются почти исключительно для вспомогательных сервомоторов или в регуляторах проточного типа, поскольку действие этих золотников связано с большим расходом масла.

В клапанном золотнике (фиг. 43) тело золотника выполнено в виде двух соединенных между собою клапанов *1* и *5*. Под действием внешней силы один из клапанов закрывает осевой канал *4* корпуса золотника *3* так, что в зависимости от того, в каком направлении подтянуто тело золотника, полость *7* соединяется с полостью *2* или *6*. В зависимости от требований конструкции, любая из этих трех полостей может быть соединена с управляемым сервомотором, подводом давления или сливом; это определит направление смещения тела золотника для заданного направления движения сервомотора, а также направление сил, действующих на тело золотника.



Фиг. 43. Клапанный золотник.

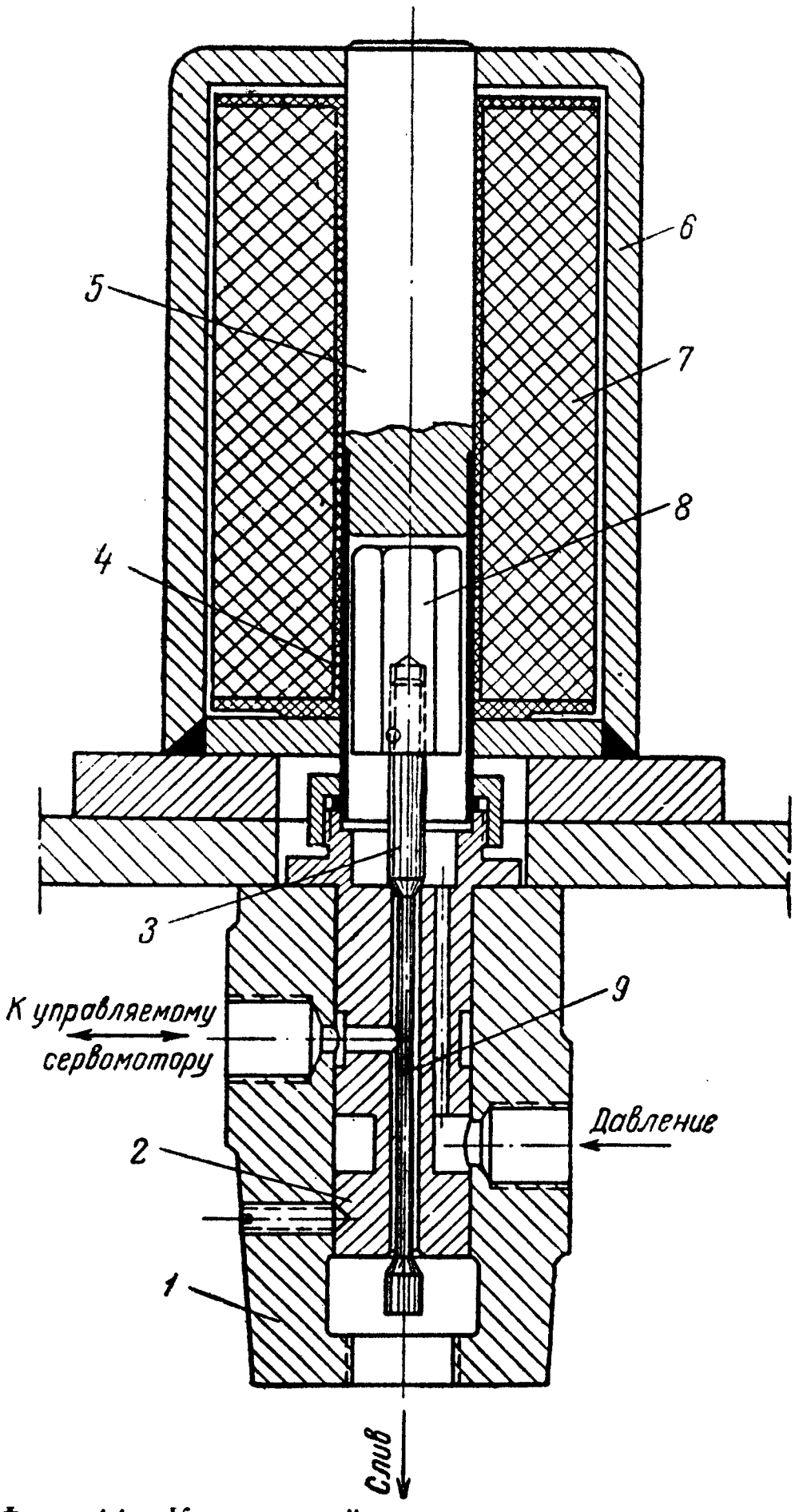
Клапанные золотники получили распространение как золотники прерывистого действия, хотя принципиально они могут быть и непрерывного действия — при осевом смещении тела золотника изменяется давление в полости *7* за счет дросселирования масла у обоих клапанов.

На фиг. 44 показан золотник клапанного типа конструкции ЛМЗ с электромагнитным приводом. Масло под давлением подводится к корпусу *1*, как показано стрелкой. Далее, через отверстие в буксе *2* оно попадает в верхнюю часть золотника, закрытую медной гильзой *4*, дном которой является впаянный в нее железный сердечник *5*. Верхний конусный клапан *3* тела золотника давлением масла сверху прижат к отверстию в буксе *2* и не пропускает масло в центральное отверстие буксы, которое через зазор у нижнего клапана тела золотника сообщается со сливом. Следовательно, в изображенном положении со сливом соединен канал, идущий к управляемому данным золотником сервомотору.

При смещении тела золотника *9* вверх, для чего требуется приложить силу большую, чем сила давления, прижимающая верхний клапан *3* к буксе, нижний клапан отъединяет центральное отверстие в буксе от слива, и масло под давлением, мимо открывшегося верхнего клапана, поступает в осевой канал и далее в управляемый сервомотор. Тело золотника этого типа требует перемещения на сравнительно малую величину и обеспечивает весьма малые протечки масла.

В этой конструкции очень удачно применен электромагнитный привод тела золотника. Якорь электромагнита *8* жестко скреплен с телом золотника и помещен в полость, находящуюся под давлением масла. Катушка электромагнита *7* надевается на гильзу *4* и железный

сердечник *5*, который вместе с железной рамкой *6* образует магнитопровод. При оживлении катушки током якорь *8* притягивается к сердечнику *5*, но не доходит до него, так как нижний клапан прижимается к буксе.



Фиг. 44. Клапанный золотник с электроприводом.

Основное достоинство рассмотренной конструкции состоит в том, что сила, нужная для перемещения золотника, не зависит от каких-либо случайных факторов. Так например, трение не возрастает с течением времени, как это имеет место в тарельчатых золотниках, которые после продолжительного пребывания в одном положении бывает трудно сдвинуть с места.

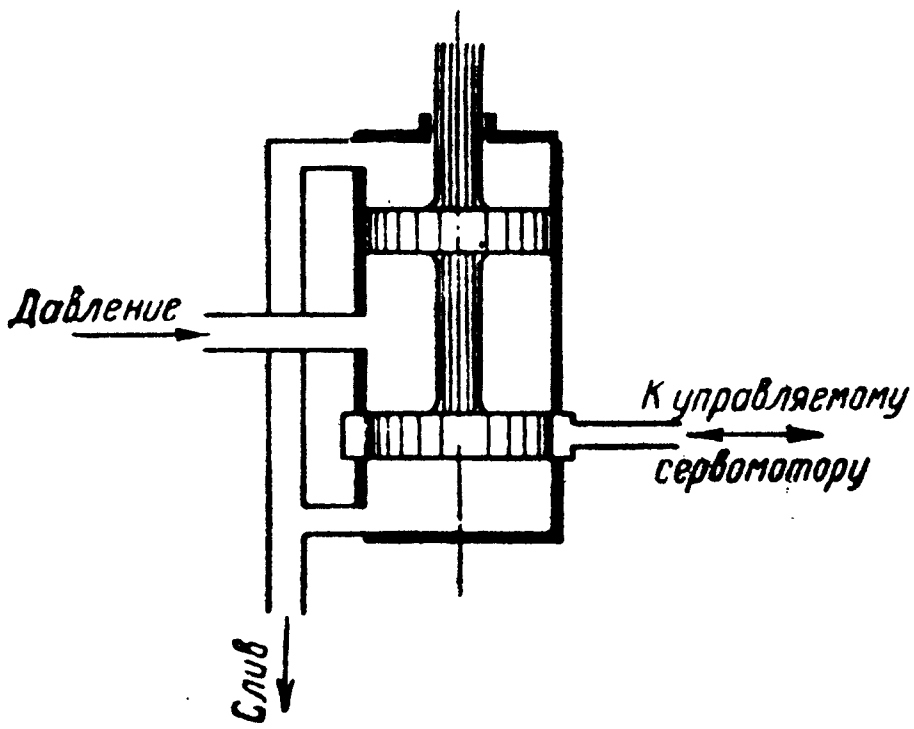
Клапанные золотники малого размера (фиг. 44) применяются в эпизодически действующих элементах автоматики для дистанционного пуска и остановки гидротурбины и обеспечивают надежность действия.

Конструкции тарельчатых золотников. Наиболее распространенным в настоящее время типом золотников является тарельчатый золотник. Цилиндрическое тело тарельчатого золотника имеет несколько поясков — тарелок, которые с малым зазором по наружному диаметру входят в корпус золотника. В корпусе, вдоль оси, расположен ряд полостей, каждая из которых соединена каналом или с одной из управляемых полостей сервомотора, или с источником масла под давлением, или со сливом. При перемещении тела золотника его тарелки направляют масло для смещения поршня сервомотора в нужном направлении.

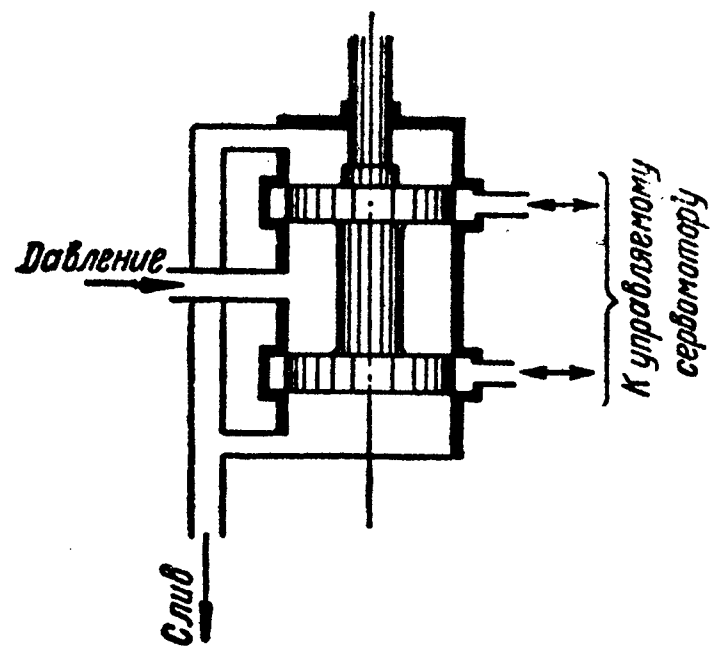
Тарельчатый золотник сравнительно прост и удобен в изготовлении. Существенным достоинством его является то, что благодаря симме-

тричному подводу масла перестановка его не требует большого усилия, так как силы трения в нем невелики.

На фиг. 45 представлена схема тарельчатого золотника, в котором с сервомотором сообщается лишь одна камера. В зависимости от направления смещения тела золотника из среднего положения эта камера сообщается с давлением или со сливом. Такие золотники применяются для управления сервомоторами, в которых в одном из направлений постоянно действует какая-либо сила. Масло, совершающее работу в сервомоторе, лишь один раз проходит у верхней или



Фиг. 45. Схема однокамерного золотника.



Фиг. 46. Схема золотника с двумя управляемыми каналами.

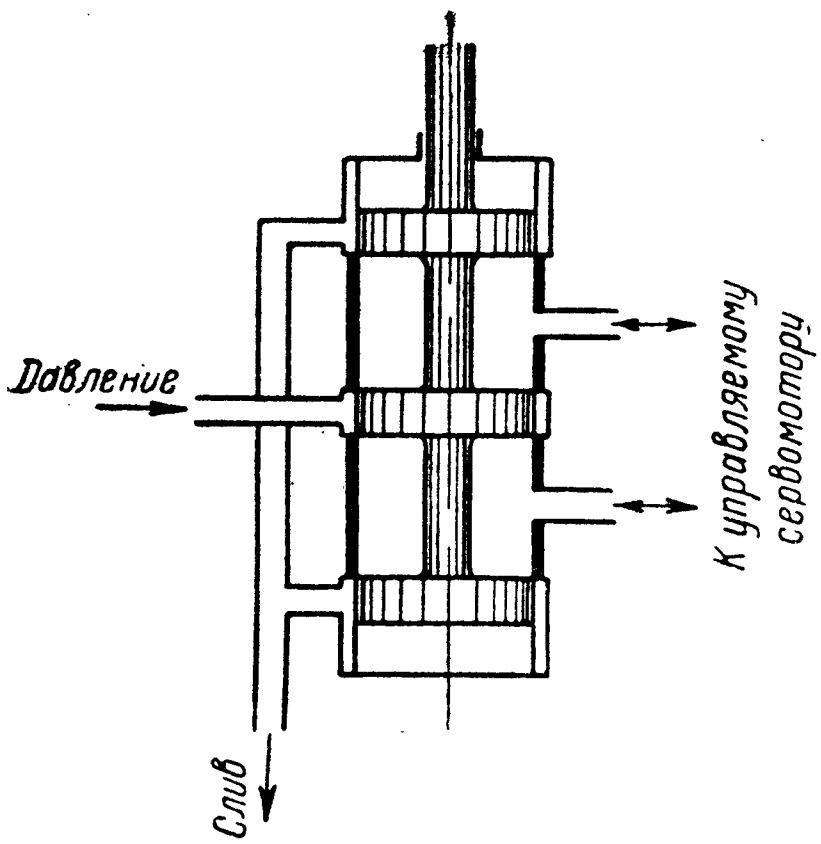
нижней отсекающей кромки нижней тарелки золотника. Тело этого золотника имеет две отсекающие кромки, следовательно, два перекрытия.

На фиг. 46 представлена схема тарельчатого золотника наиболее распространенного типа — с двумя управляемыми каналами, соединенными с соответствующими полостями сервомотора. В данном случае масло, совершающее работу в сервомоторе, два раза проходит у отсекающих кромок золотника: один раз по пути в полость сервомотора, сообщаемую с давлением, второй раз по пути из полости, сообщаемой со сливом. Тело такого золотника имеет четыре отсекающих кромки и, следовательно, четыре перекрытия.

Встречаются также совмещенные золотники, имеющие общее тело золотника и много полостей, соединяющихся с различными сервомоторами. Такие золотники применяются в тех случаях, когда нужно обеспечить определенную последовательность автоматического действия различных, не связанных между собой механически, сервомоторов, например, в системе гидроблокировки автоматического управления турбины.

Ниже будем рассматривать, как наиболее характерный для систем регулирования гидротурбин, тарельчатый золотник с двумя управляе-

мыми полостями, работающий на отсечке. Обычно в таком золотнике кроме двух каналов, соединяющихся с полостями сервомотора, имеются сливные каналы и напорный канал. Сливные каналы располагаются так, чтобы в них находились крайние торцы тела золотника. Благодаря этому уменьшаются протечки у выходящего наружу штока и для обеспечения гидравлической уравновешенности нет необходимости выпускать шток тела золотника с обеих сторон. Соединение обоих сливных каналов золотника осуществляется специальным каналом в корпусе, а иногда отверстием в теле золотника или специальным трубопроводом. Давление в обоих сливных каналах, во избежание возникновения значительной неуравновешенной гидравлической силы, действующей на тело золотника, должно быть по возможности одинаковым, что обеспечивается соответствующим сечением соединительного канала, а площадь штока тела золотника, выходящая наружу, — по возможности мала.



Фиг. 47. Схема золотника с подводом давления к тарелкам.

Наименьшее число тарелок, а следовательно, и наиболее простая конструкция золотника обычно получается в том случае, когда, как показано на фиг. 46, две тарелки тела золотника перекрывают окна каналов, соединенных с полостями сервомотора, давление подводится в полость между этими двумя тарелками, а со сливом сообщаются полости, расположенные сверху и снизу тарелок тела золотника.

Для сравнения на фиг. 47 приведена схема такого же золотника, но в этом случае одна из тарелок перекрывает окно напорного канала, а окна камер, соединяющихся с полостями сервомотора, постоянно открыты. Тело золотника здесь длиннее и должно иметь три тарелки, что более сложно, хотя число отсекающих кромок, а значит, перекрытий и точных осевых размеров в золотнике остается неизменным. Иногда третья тарелка делается по конструктивным соображениям, например, как поршень вспомогательного сервомотора в золотнике с усилением. В этом случае схемы фиг. 46 и 47 практически равноценны, однако первая все же более распространена.

Конструктивное выполнение золотников весьма разнообразно. Общими для всех конструкций непроточных золотников являются следующие требования: малая величина протечек, хорошая направленность тела золотника, исключающая возможность его перекосов, заеданий, а также обеспечение малого износа золотника.

Высота тарелки золотника обычно не равна высоте рабочих окон корпуса. Половина разности этих размеров называется перекрытием золотника (на сторону).

Если высота тарелки золотника меньше высоты рабочих окон, перекрытия называются отрицательными, а золотник проточным. Если высота тарелки золотника больше высоты окон, перекрытия называются положительными, а золотник непроточным. Золотники с положительными перекрытиями применяются в регуляторах котельного типа, что обусловлено стремлением уменьшить протечки масла при среднем положении золотника.

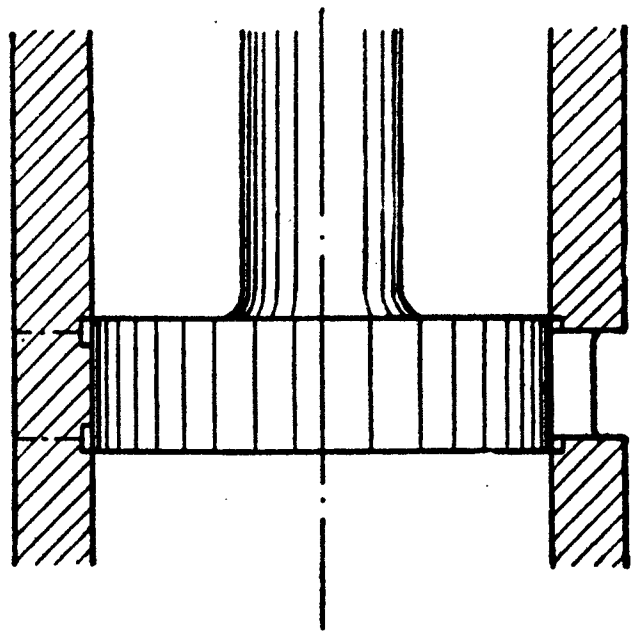
У отсекающих кромок золотников, работающих вблизи среднего положения, масло протекает с большими скоростями. В результате этого происходит износ кромок, причем тем сильнее, чем меньше величина перекрытий в золотнике. Обычно в золотниках, работающих с малыми перекрытиями, тело входит не непосредственно в чугунный корпус, а в стальную буксу, имеющую рабочие окна. Материал тела золотника и буксы выбирается, во избежание заеданий, разнородный и по возможности более твердый. Часто букса выполняется из твердой стали, а тело золотника из твердого чугуна. Еще лучшие результаты получаются, когда рабочие поверхности тела золотника и буксы подвергаются поверхностному упрочнению — нитрированию или закалке токами высокой частоты. Нитрирование является более сложным процессом и требует использования специальных сталей, однако в ряде случаев оно является единственно применимым, так как не вызывает значительных напряжений в деталях; кроме того, нитрированию без затруднений подвергаются, например, глубокие отверстия малого диаметра. Закалка всевозможных букс, особенно тонкостенных, имеющих много резких вырезов, связана с возможностью появления трещин и значительных деформаций, чего практически не происходит при нитрировании.

Бронзовые золотники в стальных или чугунных корпусах не применяются вследствие различия в коэффициентах температурного расширения.

В золотниках, работающих в крайних положениях, износ отсекающих кромок не играет особой роли, так как терелки золотника проходят мимо окон за малый отрезок времени. Поэтому такие золотники обычно выполняют без букс — стальное тело золотника перемещается непосредственно в чугунном корпусе. Перекрытия в них делают по возможности большими, для того чтобы тарелка золотника, проходя у окна, не выходила из направляющей.

Окна в буксе золотника обычно выполняются так, чтобы тело золотника направлялось не только узкими поясками перекрытий, а также перемычками окон буксы по длине тарелок. В случае, если нужно получить максимальную длину отсекающей кромки золотника (для уменьшения постоянной времени сервомотора при малых колебаниях золотника), рабочие окна выполняются между двумя узкими

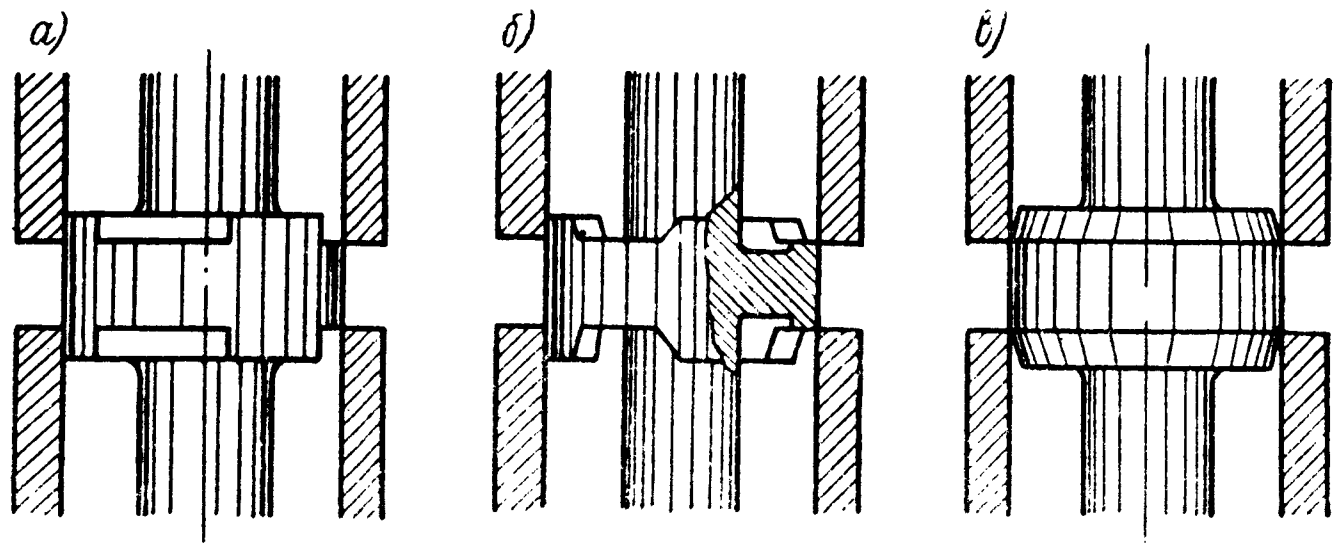
кольцевыми канавками (фиг. 48). Выполнение рабочих окон золотников без таких канавок вызывает трудности при изготовлении отсекающих кромок всех окон точно на одном уровне и заставляет применять специальные приспособления.



Фиг. 48. Элемент конструкции отсекающих кромок золотника.

В тех случаях, когда нужно по возможности сократить расход масла на протечки и обеспечить менее резкую работу золотника на малых колебаниях, однако без значительной зоны нечувствительности, применяют специальную форму окон буксы или тарелок тела золотника. Если окна буксы ограничены канавками, тарелки тела золотника зачастую выполняют с уступами (фиг. 49), так что на малых колебаниях работает лишь незначительная часть периметра золотника, выполненная с малыми перекрытиями. В более новых конструкциях уступы выполняются в окнах буксы.

Трущиеся поверхности тела золотника и буксы обрабатываются по 8—9-му классу чистоты. Для золотников с диаметром менее 30 *мм* обычно применяется посадка 2-го класса точности $\frac{А}{Д}$, если переставочное усилие золотника может быть значительным, и для золот-



Фиг. 49. Различные формы отсекаюших кромок золотника.

ников диаметром 10—12 *мм* — $\frac{А}{Х}$, если они должны легко перемещаться. Для золотников бо́льших диаметров применяется посадка 1-го класса точности $\frac{А_1}{Д_1}$ или же они выполняются по формуляру так, чтобы зазоры были равны 0,03—0,05 *мм* на диаметр для золотников диаметром до 150 *мм* и 0,04—0,07 *мм* — для золотников бо́льших диаметров.

Для обеспечения легкого перемещения тела золотника большого размера при относительно малых зазорах необходимо по возможности

уменьшать число направляющих поясков, так как при большом их числе и большом расстоянии между ними возможно неблагоприятное влияние перекосов, вызываемых деформациями корпуса, и др. Тело золотника должно по возможности направляться в одной детали (буксе); следует избегать направления в буксе и крышке. Посадка буксы в корпус осуществляется без натяга, так как на величину натяга уменьшается внутренний диаметр буксы, а кроме того при запрессовке возможна деформация тонких перемычек окон буксы. В сопряжении буксы с корпусом применяется посадка $\frac{А}{С}$ 2-го класса точности или $\frac{А_1}{Д_1}$ 1-го класса точности.

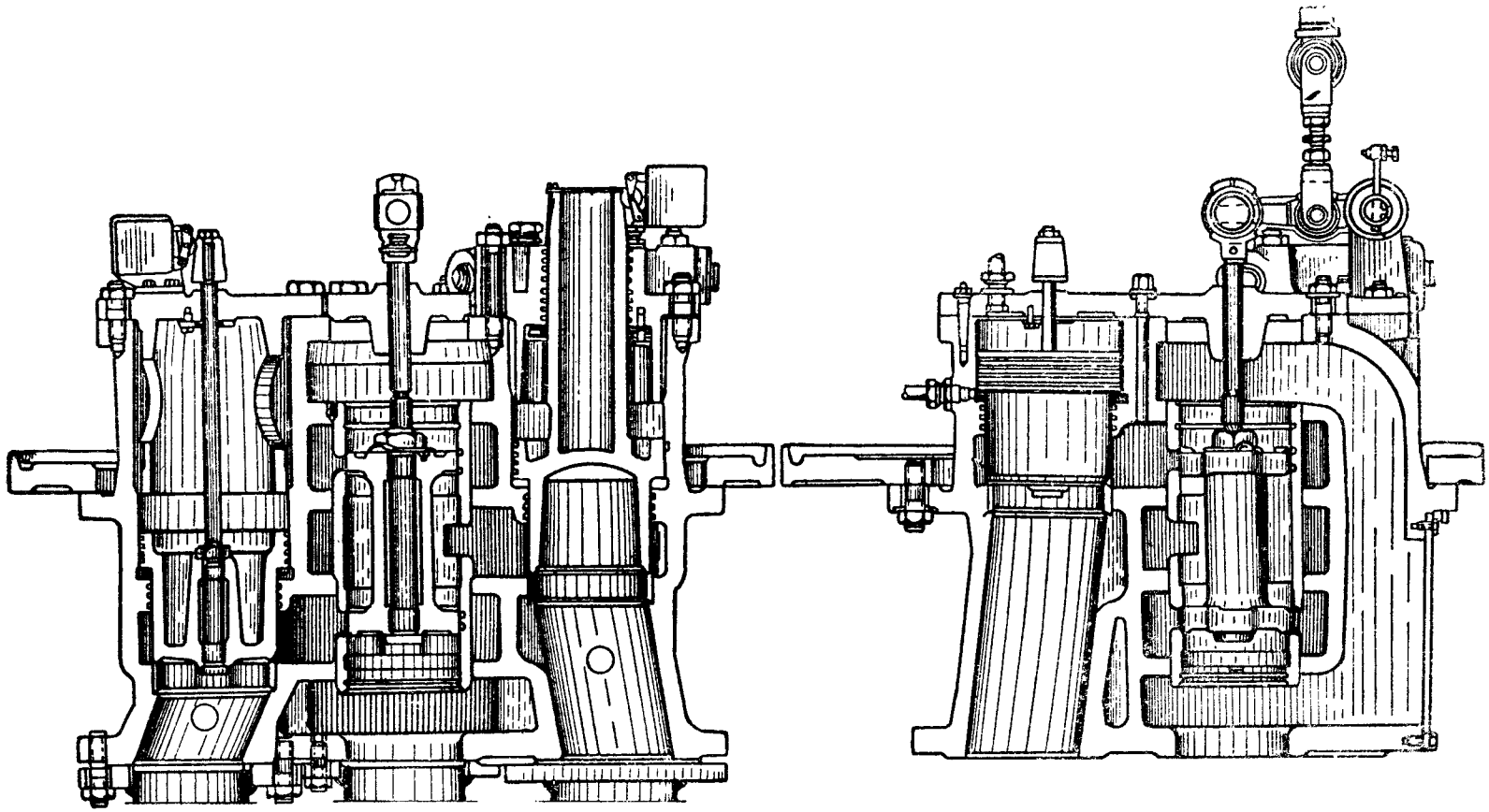
Корпуса золотников для давления до 25 *кг/см²* изготовляются из чугуна. Для более высокого давления, до 40 *кг/см²*, могут применяться специальные сорта модифицированного или сверхпрочного чугуна.

На фиг. 50 представлен главный распределительный золотник регулятора УК-150, выполненный в одном корпусе с напорным гидроклапаном и гидроклапанами на трубах к сервомотору. Тело этого золотника диаметром 150 *мм* направляется в буксе и частично в крышке, что является недостатком. Перемещение тела золотника осуществляется с помощью рычажной передачи от вспомогательного сервомотора, расположенного вне золотника.

На фиг. 51 представлен главный распределительный золотник регулятора УК-250, выполненный в одном корпусе с напорным гидроклапаном и гидроклапанами на трубах к сервомотору. Тело этого золотника направляется только двумя тарелками в буксе; оно шарнирно соединено с поршнем вспомогательного сервомотора, укрепленного на корпусе золотника. При перемещении иглы вспомогательного сервомотора поршень, перемещающий тело золотника, повторяет ее движение, преодолевая при надобности большую силу.

Золотник регулятора РК, являющийся более новой конструкцией фиг. 52), выполнен дифференциальным. Его нижняя тарелка имеет диаметр меньший, чем верхняя. Давлением масла, подводимого в средние окна буксы, создается сила, действующая на тело золотника *7* вверх и постоянно прижимающая его к упору *5*, закрепленному в поршне *3* вспомогательного сервомотора. Рабочая площадь поршня в полости *4* больше, чем разность площадей верхней и нижней тарелок золотника. Поэтому, когда в эту полость подводится по трубке *1* давление от побудительного золотника, тело золотника смещается вниз, а когда давление в этой полости падает — тело золотника смещается вверх. От поршня сверху идет передача *2* обратной связи к побудительному золотнику, действующему по схеме фиг. 114.

Тело золотника направлено только в буксе, связь между ним и вспомогательным сервомотором очень проста и не имеет „мертвых



Фиг. 50. Главный распределительный золотник регулятора УК-150.

ходов". Кольцо *6*, охватывающее с зазором упор *5*, предназначается лишь для удобства выема золотника.

Конструкция вспомогательного сервомотора этого золотника характерна тем, что поршень направляется только в одной детали. В корпусе золотника *8* расположен также запорный гидроклапан *9*.

Размеры отдельных элементов золотников, применяемых в регуляторах гидротурбин для управления сервомоторами регулирующих органов, принимаются в пределах установившихся соотношений с определяющим размером — диаметром тарелок золотника $d_{зол}$. Эти соотношения следующие (см. фиг. 52):

Диаметр трубопроводов $d_т = d_{зол}$

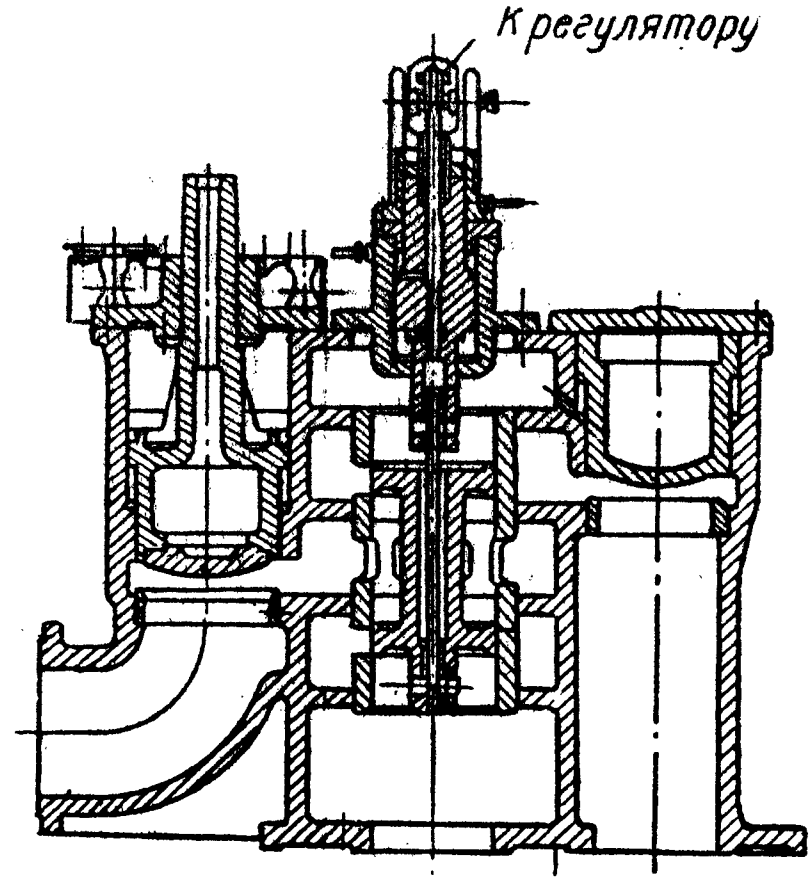
$$d_1 = (0{,}4 \div 0{,}5)\, d_{зол}$$

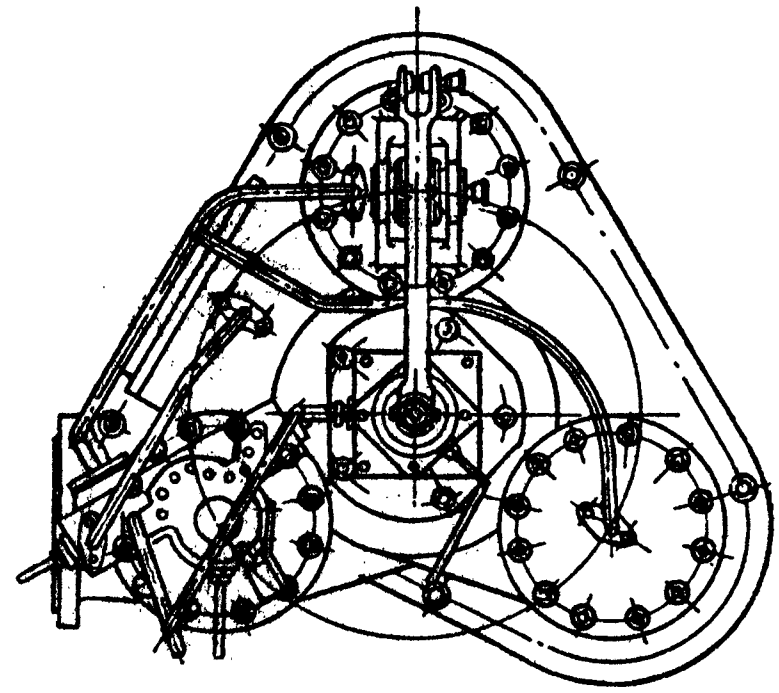
$$h = (0{,}15 \div 0{,}2)\, d_{зол}$$

$$h_1 = (0{,}25 \div 0{,}3)\, d_{зол}$$

$$b = (0{,}3 \div 0{,}4)\, d_{зол}$$

$$ab = (0{,}2 \div 0{,}25)\, d^2_{зол}$$





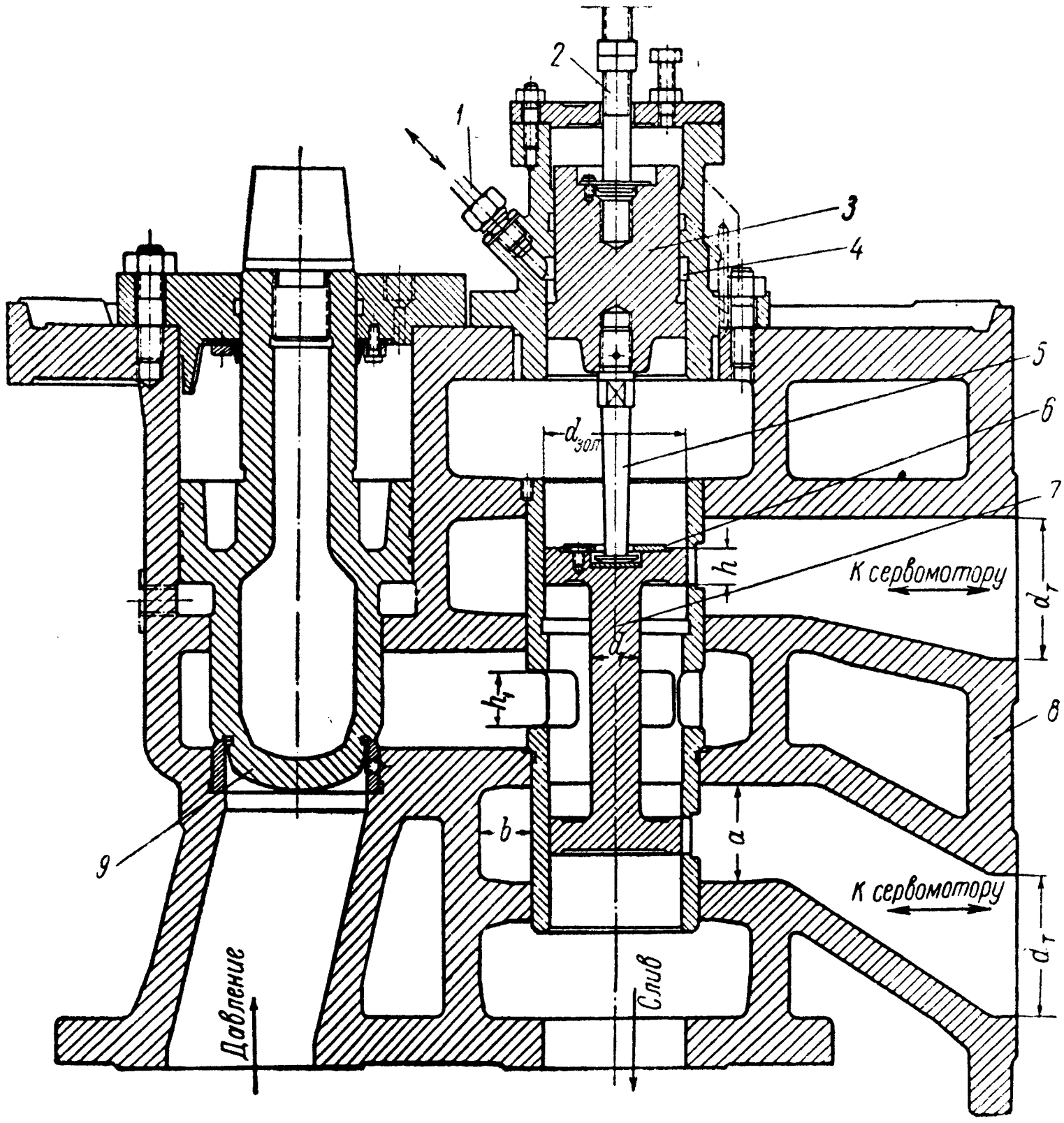
Фиг. 51. Главный распределительный золотник регулятора УК-250.

Суммарная ширина окон в плоскости, перпендикулярной оси золотника, составляет 0,75—0,85 от длины окружности.

Золотник, работающий в двух крайних положениях, с ручным и электромагнитным управлением (фиг. 53) не имеет буксы, так как он не работает на отсечке. Давление подводится в средней части корпуса *5* (на схеме этот штуцер не виден), а сливная труба расположена внизу. Высота канавок (окон) меньше высоты тарелок золотника. Кроме того, тело золотника *4* имеет направляющие выступы.

Тело золотника соединено с якорем электромагнита *1*, развивающего усилие 15 *кг*, серьгой *2*, в которую с зазором 10 *мм* входит палец *3*. Благодаря этому при движении в том или другом направлении якорь действует на золотник ударом, чем обеспечивается надежность действия золотника после продолжительного пребывания его в одном положении.

Гидравлический расчет золотника. Рассмотрим схему движения масла, приводящего в действие сервомотор (фиг. 54). Предположим, что все диаметральные зазоры достаточно малы, поэтому пренебрегаем влиянием всякого рода протечек. Кроме того, пренебрегаем влиянием сил инерции, которое в гидравлических сервомоторах весьма мало.



Фиг. 52. Главный распределительный золотник регулятора РК.

Тело золотника *4* смещено из среднего положения. Масло под давлением из котла *1* маслонапорной установки движется по трубе *2* в средний канал корпуса золотника *3*. Далее через приоткрытое окно *5*, мимо отсекающей кромки верхней тарелки тела золотника масло попадает в кольцевой канал (корпуса) золотника, откуда по трубе *7* — в полость *I* сервомотора *9*. Поршень сервомотора движется, при этом масло из полости *II* по трубе *8* попадает опять в золотник, проходит через приоткрытое окно *6*, мимо отсекающей

кромки нижней тарелки золотника, в сливной канал корпуса золотника и далее в сливной бак *10*.

Обозначим:

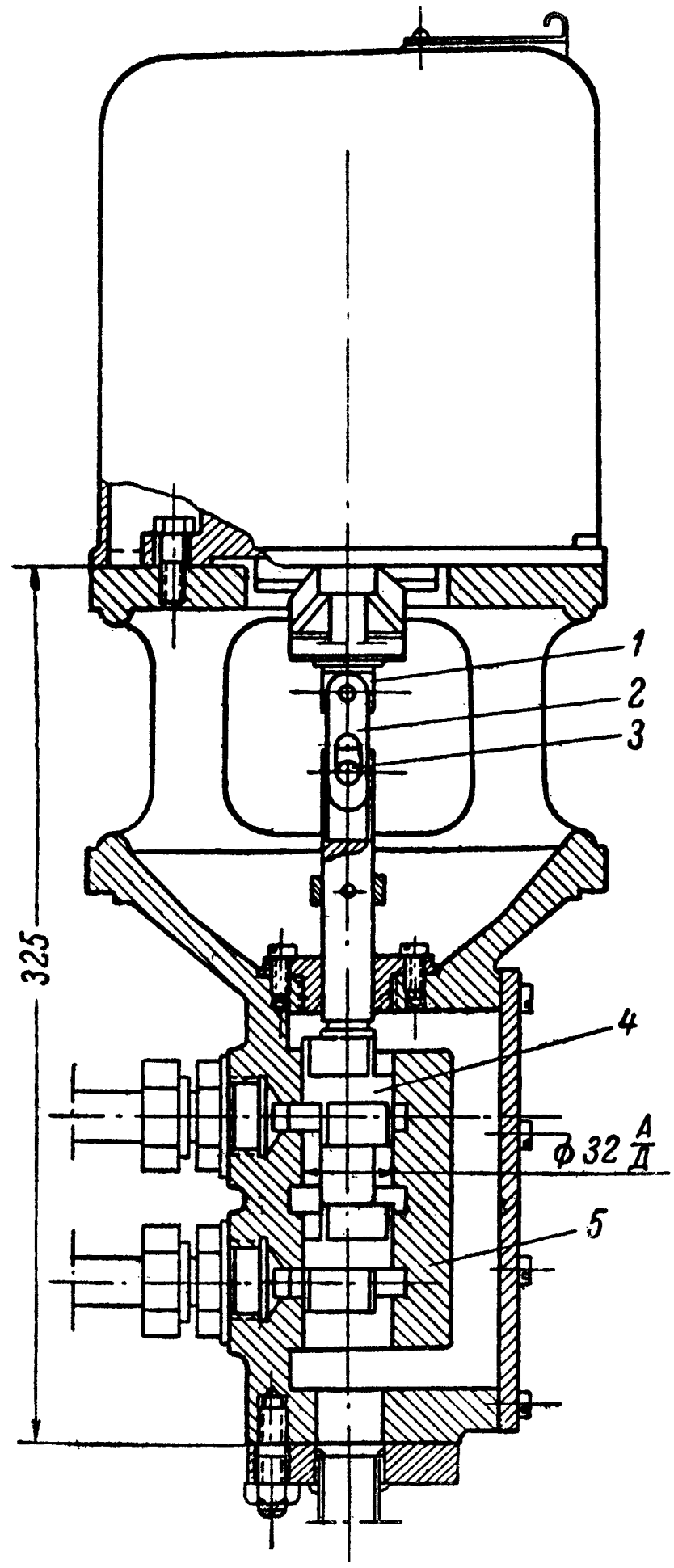
p_0 — давление в масловоздушном котле;

p_I и p_{II} — давления в полостях сервомотора;

$F_п$ — рабочая площадь поршня сервомотора (считаем ее равной в обеих полостях);

$v_п$ — скорость поршня сервомотора;

R — сумма всех сил сопротивления, преодолеваемых поршнем сервомотора.



Фиг. 53. Двухпозиционный золотник с электромагнитным приводом.

Для простоты рассмотрим такой случай, когда масло от золотника поступает лишь в один сервомотор. Если же, как это часто бывает в крупных гидротурбинах, к одному золотнику подключены параллельно два или более сервомоторов, поршни которых связаны между собой жестким звеном, следует считать величину $F_п$ — как сумму площадей отдельных поршней, а силу R — как суммарную для всех сервомоторов.

В рассматриваемом случае в сливной бак возвращается такой же объем масла, какой выходит из котла маслонапорной установки. Энергия давления, которой располагает этот объем масла при выходе из котла МНУ, расходуется на совершение сервомотором полезной работы по перестановке регулирующего органа турбины и на гидравлические потери давления, имеющие место при движении масла по трубам, в золотнике и т. д.

Давление в сливном баке равно атмосферному. Давление в котле МНУ считаем как избыточное. Разностью высотных положений отдельных элементов системы пренебрегаем.

Давление масла в полости *I* сервомотора

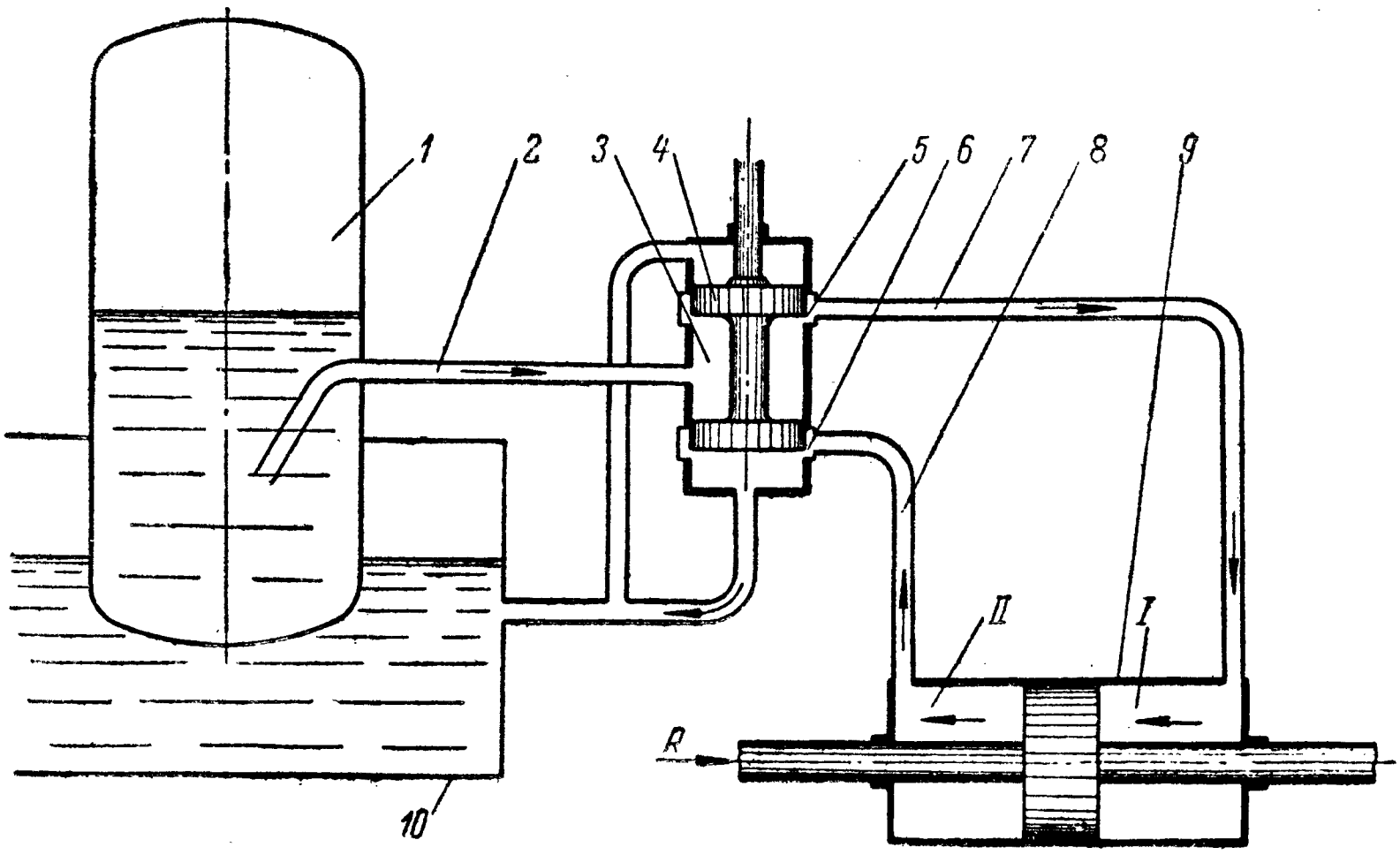
$$p_I = p_0 - \Delta p_1,$$

где Δp — сумма потерь давления на пути движения масла из масловоздушного котла в полость *I* сервомотора.

Давление масла в полости *II* сервомотора

$$p_{II} = \Delta p_2 ,$$

где Δp_2 — сумма потерь давления на пути движения масла из полости *II* в сливной бак МНУ.



Фиг. 54. Схема движения масла, производящего работу в сервомоторе.

Разность давлений с двух сторон поршня сервомотора

$$p_I - p_{II} = p_0 - \Delta p_1 - \Delta p_2 .$$

Сумма потерь давления масла при движении его на всем рассматриваемом пути из масловоздушного котла в сливной бак

$$\Delta p = \Delta p_1 + \Delta p_2 .$$

Тогда

$$p_I - p_{II} = p_0 - \Delta p . \qquad (18)$$

Уравнение равновесия сил, действующих на поршень сервомотора при установившемся движении:

$$(p_0 - \Delta p) F_п - R = 0.$$

В общем случае R — величина переменная, зависящая от положения, в котором находится регулирующий орган, связанный с поршнем сервомотора, от направления движения и др. Давление p_0 тоже, строго говоря, переменная величина, так как при быстром ходе

поршня сервомотора давление в котле МНУ несколько снижается. А так как

$$\Delta p = p_0 - \frac{R}{F_п}, \tag{19}$$

то Δp также величина переменная;

$\frac{R}{F_п}$ — это давление, необходимое для преодоления силы R.

Следовательно, Δp представляет запас давления в котле МНУ сверх рабочего давления в сервомоторе, необходимого для преодоления силы R.

Из формулы (19) явствует, что величина потери давления при движении масла в гидравлической системе сервомотора равна величине запаса давления в сервомоторе и, следовательно, не зависит от гидравлического сопротивления в трубах, золотнике и т. п.

При увеличении гидравлического сопротивления этих элементов (уменьшение размеров золотника и диаметра трубопроводов и т. п.) потеря давления остается неизменной, а уменьшается скорость движения поршня сервомотора, поскольку потеря давления масла определяется не только размерами проходных сечений и коэффициентами потерь в щелях, а также и скоростью течения масла.

Суммарная потеря давления Δp складывается из потерь давления на отдельных участках пути масла. Для некоторого i-го участка потеря давления

$$\Delta p_i = \zeta_i \frac{\gamma}{2g} v_i^2.$$

Здесь ζ_i — коэффициент потерь на i-м участке;
v_i — скорость масла на i-м участке;
γ — вес единицы объема масла.

В случае, если на отдельных участках пути имеет место ламинарное течение масла, например, в трубопроводах, потери давления на этих участках пропорциональны первой степени скорости масла; тогда для некоторого k-го участка потеря напора может быть представлена в таком виде:

$$\Delta p_k = b_k \gamma v_k,$$

где b_k — коэффициент потерь на k-м участке, зависящий от длины участка и вязкости масла.

Суммарная потеря давления масла

$$\Delta p = \sum \zeta_i \frac{\gamma}{2g} v_i^2 + \sum b_k \gamma v_k. \tag{20}$$

Расход масла, проходящий через все участки масляной системы, один и тот же, поэтому

$$v_i F_i = v_k F_k = v_п F_п.$$

Δp можно представить и в следующем виде:

$$\Delta p = v_{\text{п}}^2 \frac{\gamma}{2g} \sum \zeta_i \left(\frac{F_{\text{п}}}{F_i}\right)^2 + v_{\text{п}} \gamma \sum b_k \frac{F_{\text{п}}}{F_k}. \qquad (21)$$

Обозначим

$$\sum \zeta_i \left(\frac{F_{\text{п}}}{F_i}\right)^2 = A_{\text{п}};$$

$$\sum b_k \frac{F_{\text{п}}}{F_k} = B_{\text{п}}.$$

$A_{\text{п}}$ — суммарный, приведенный к площади поршня сервомотора, коэффициент квадратичных гидравлических потерь;

$B_{\text{п}}$ — суммарный, приведенный к площади поршня сервомотора, коэффициент гидравлических потерь, пропорциональных первой степени скорости жидкости.

Тогда суммарная потеря давления масла

$$\Delta p = \frac{\gamma}{2g} A_{\text{п}} v_{\text{п}}^2 + \gamma B_{\text{п}} v_{\text{п}}. \qquad (22)$$

Решая последнее уравнение относительно $v_{\text{п}}$, получим скорость поршня сервомотора при данном запасе давления Δp и величинах $A_{\text{п}}$ и $B_{\text{п}}$, соответствующих принятым размерам золотника и трубопроводов.

При расчете золотника обычно можно считать, что все гидравлические потери давления пропорциональны квадрату скорости масла, независимо от числа Рейнольдса. Это допущение не дает значительной ошибки. Тогда

$$v_{\text{п}} = \sqrt{\frac{\Delta p \cdot 2g}{A_{\text{п}} \gamma}}. \qquad (23)$$

При проектировании сервомоторов и золотников в соответствии с условиями работы приводимого в движение механизма задается необходимая величина максимальной скорости движения поршня сервомотора $v_{\text{п max}}$, которая является определяющей при выборе размеров сечений элементов гидравлической системы. Расчет ведется в следующем порядке.

1. При проектировании сервомотора рабочая площадь поршня выбирается так, что он преодолевает силу полезного сопротивления R при рабочем давлении, меньшем, чем давление p_0 в котле МНУ, на величину запаса давления Δp.

2. По заданной величине Δp определяется величина $A_{\text{п}}$, при которой обеспечивается заданная скорость поршня $v_{\text{п max}}$. В случае, если все потери пропорциональны $v_{\text{п}}^2$,

$$A_{\text{п}} = \frac{2g \cdot \Delta p}{\gamma v_{\text{п max}}^2}.$$

3. По полученной таким образом величине суммарного приведенного коэффициента потерь $A_п$ выбирается наивыгоднейшая (в смысле затраты металла или по каким-либо конструктивным соображениям) комбинация величин потерь в отдельных элементах системы (трубах, золотниках). По величине коэффициента потерь, допускаемой в отдельных элементах, определяются размеры этих элементов. Там, где это экономически целесообразно, допускают относительно больший коэффициент потерь, а в других элементах его соответственно уменьшают, исходя из необходимой суммарной величины $A_п$.

Если величина потерь давления, пропорциональные $v_п$, соизмеримы с величиной потерь давления, пропорциональной $v_п^2$, значения $A_п$ и $B_п$ подбирают по ур-нию (22).

Влияние величины запаса давления в сервомоторе на скорость поршня. Выбор рабочей площади поршня сервомотора, а следовательно, связанной с ним величины запаса давлания определяет размеры золотника.

Формула (23), удобная для практических расчетов, не дает, однако, ясного представления о том, как влияет выбор величины площади поршня сервомотора на его скорость $v_п$. Увеличение $F_п$ дает большую величину запаса давления, расходуемого на потери, но одновременно увеличивает и приведенный к площади поршня сервомотора коэффициент гидравлических потерь $A_п$. Для выяснения влияния $F_п$ в ф-лу (23) подставим значение Δp из ф-лы (19):

$$v_п = \sqrt{\frac{(p_c F_п - R)\,2g}{F_п A_п \gamma}}.$$

Обозначим

$$A_п = k_1 F_п^2,$$

тогда

$$v_п = \sqrt{\frac{(p_0 F_п - R)\,2g}{\gamma k_1 F_п^3}}. \qquad (24)$$

Следовательно, увеличение p_0 всегда ведет к увеличению скорости $v_п$. Влияние величины $F_п$ сложнее. Если площадь поршня сервомотора выбрана без какого-либо запаса $p_0 F = R$, то числитель подкоренного выражения в ур-нии (24) обращается в нуль и скорость поршня $v_п = 0$. С другой стороны, при достаточно большом значении $F_п$ значение $v_п$ также становится близким к нулю. А это значит, что функция $v_п = f(F_п)$ имеет при некотором значении $F_п$ максимум.

Найдем это оптимальное значение $F_п$, приравняв нулю производную $\frac{dv_п}{aF_п}$. Из предыдущего

$$v_п^2 = \frac{(p_0 F_п - R)\,2g}{\gamma k_1 F_п^3}.$$

Дифференцируя это выражение по переменной $F_п$, получим

$$2v_п^2 \frac{dv_п}{dF_п} = \frac{p_0 \cdot 2g}{\gamma k_1 F_п^3} - \frac{3 \cdot 2g}{\gamma k_1 F_п^4}(p_0 F_п - R) = \frac{(3R - 2p_0 F_п)\, 2g}{\gamma k_1 F_п^4}$$

Условие $\frac{dv_п}{dF_п}$ удовлетворяется в случае, когда $3R - 2p_0 F_п = 0$; отсюда условием максимума $v_п$ будет

$$F_п = \frac{3}{2} \cdot \frac{R}{p_0}. \qquad (25)$$

Следовательно, при любом заданном значении давления p_0 и коэффициента потерь k_1 максимальная скорость поршня сервомотора будет получена в том случае, когда площадь поршня выбрана по ф-ле (25), т. е. с запасом $50^0/_0$ относительно минимально необходимой. При этом сечения золотника и трубопроводов, выбранные из условия получения заданной скорости хода поршня сервомотора, будут минимальными.

Практически сила полезного сопротивления R является величиной переменной, и рабочую площадь поршня сервомотора выбирают по максимальной величине силы R часто с коэффициентом запаса меньше $50^0/_0$. Больший коэффициент запаса, как было показано выше, с точки зрения выбора размеров элементов гидравлической системы — нецелесообразен. Однако такой повышенный запас усилия сервомотора иногда в нормальных случаях допускается ввиду учета возможности аварийного снижения давления в котле маслонапорной установки.

Приближенный выбор размеров золотника. Размеры золотника, при обычных соотношениях размеров его элементов, могут быть приближенно выбраны в предположении постоянства сил, действующих на поршень сервомотора.

Для выбора размеров золотника должны быть заданы: рабочая площадь поршня сервомотора $F_п$; максимальная скорость поршня $v_{п\,max}$; запас давления Δp при движении поршня на участке, где должна обеспечиваться скорость $v_{п\,max}$.

Расход масла, проходящего через золотник, определяется по формуле:

$$q = v_{п\,max} F_п.$$

Если золотник при максимальном смещении его из среднего положения должен обеспечивать какое-то время полного хода сервомотора $T_з$, то

$$q = \frac{F_п m_{max}}{T_з},$$

где m_{max} — полный рабочий ход поршня сервомотора.

Величина Δp в этом случае принимается постоянной на всем пути поршня сервомотора. Потеря давления масла при движении его в трубах, когда окна золотника полностью открыты, $\Delta p_т$, обычно составляет определенную часть от общих потерь. Приближенно, по аналогии с выполненными конструкциями гидротурбин, можно считать:

для сервомотора направляющего аппарата

$$\Delta p = (0{,}5 \div 0{,}8)\, p_0; \quad \Delta p_т = (0{,}3 \div 0{,}4)\, \Delta p;$$

для сервомотора рабочего колеса

$$\Delta p = (0{,}3 \div 0{,}5)\, p_0; \quad \Delta p_т = (0{,}4 \div 0{,}5)\, \Delta p.$$

Потеря давления в золотнике при полном открытии его окон $\Delta p_з = \Delta p - \Delta p_т$. Зная величину $\Delta p_з$ и расход масла q, можно определить диаметр золотника по номограмме фиг. 55, справедливой для золотников типа, представленного на фиг. 52, при обычных соотношениях размеров сечений его каналов. Штриховые линии соответствуют диаметру золотника, если максимальный используемый ход его считать равным $s = 0{,}15 d_{зол}$ (что принимается для золотников сервомотора рабочего колеса), а сплошные соответствуют случаю, когда используемый ход золотника составляет всего лишь $0{,}1 d_{зол}$ (что принимается для золотников направляющего аппарата).

Уточненный расчет золотника и трубопроводов. С точки зрения явлений гидравлического удара существенна не только величина $v_{п\,max}$ или время закрытия, но и весь закон движения поршня сервомотора $m = f(t)$. Уточненный расчет позволяет по заданному закону движения золотника $s = f(t)$ найти закон движения поршня сервомотора $m = f(t)$, который получается при принятых размерах золотника и трубопроводов в случае, когда силы, действующие на поршень сервомотора, переменны.

Имея ряд кривых $m = f(t)$ для нескольких вариантов размеров золотников и трубопроводов, можно выбрать размеры, соответствующие наиболее приемлемому закону $m = f(t)$.

Можно также решить и обратную задачу — при заданных размерах золотника и трубопроводов определить закон движения золотника, обеспечивающий нужную зависимость $m = f(t)$.

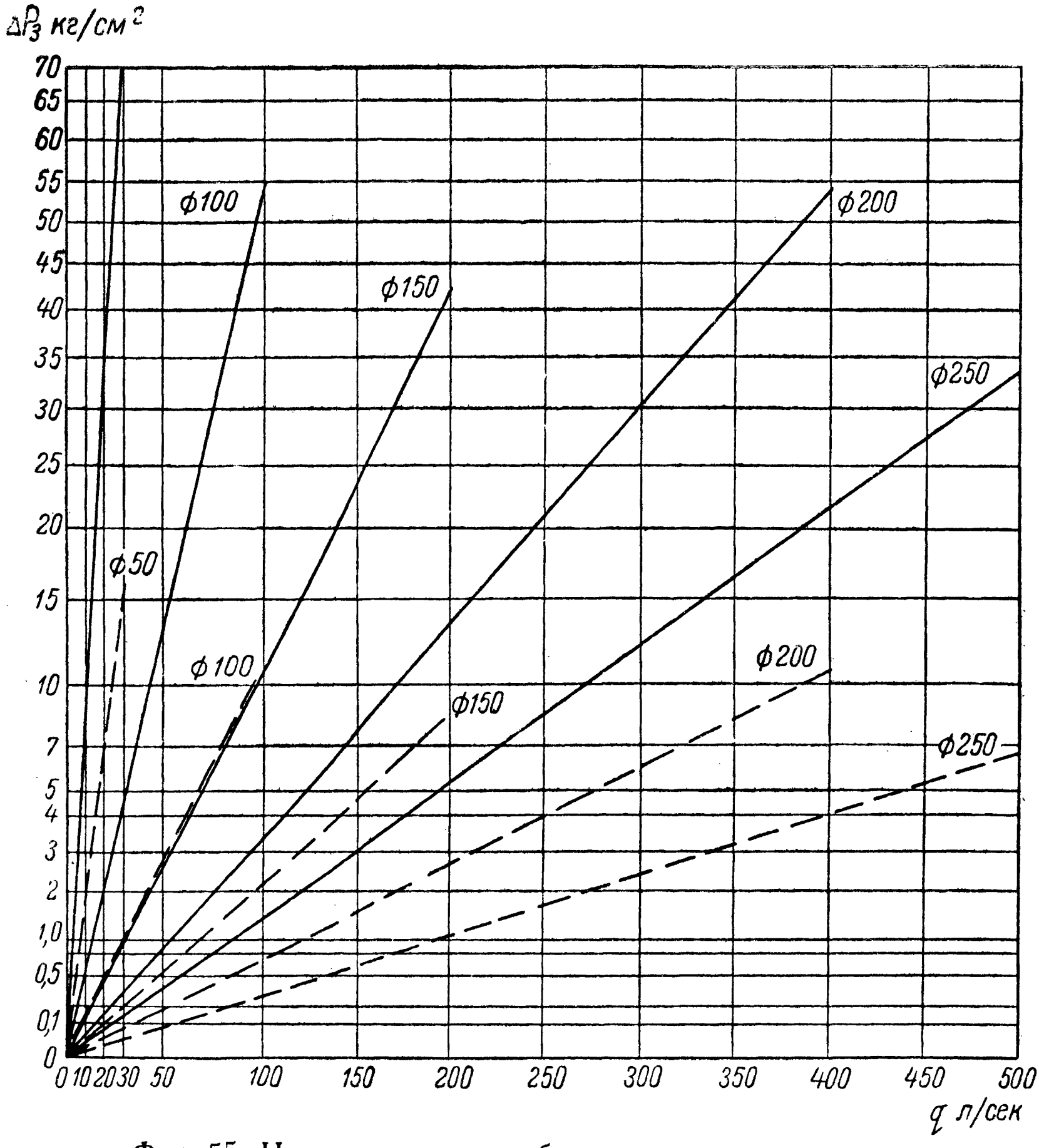
Для решения основной задачи необходимо определить зависимость скорости поршня сервомотора от хода золотника $v_п = f(s)$ при $\Delta p = \text{const}$. Согласно ф-ле (23), скорость поршня зависит от величины запаса давления Δp и суммарного приведенного коэффициента потерь $A_п$. Последний можно представить в следующем виде:

$$A_п = A_{пт} + A_{пз} + A_{пк},$$

где $A_{пт} = \sum \zeta_i \left(\frac{F_п}{F_i}\right)^2$ — для участков, составляющих систему масляных трубопроводов;

$A_{пз}$ — аналогичная сумма для участков, составляющих каналы золотника, размер которых не зависит от хода золотника;

$A_{пк}$ — аналогичная сумма для участков, соответствующих щелям у отсекающих кромок в окнах золотника.



Фиг. 55. Номограмма для выбора размеров золотников.

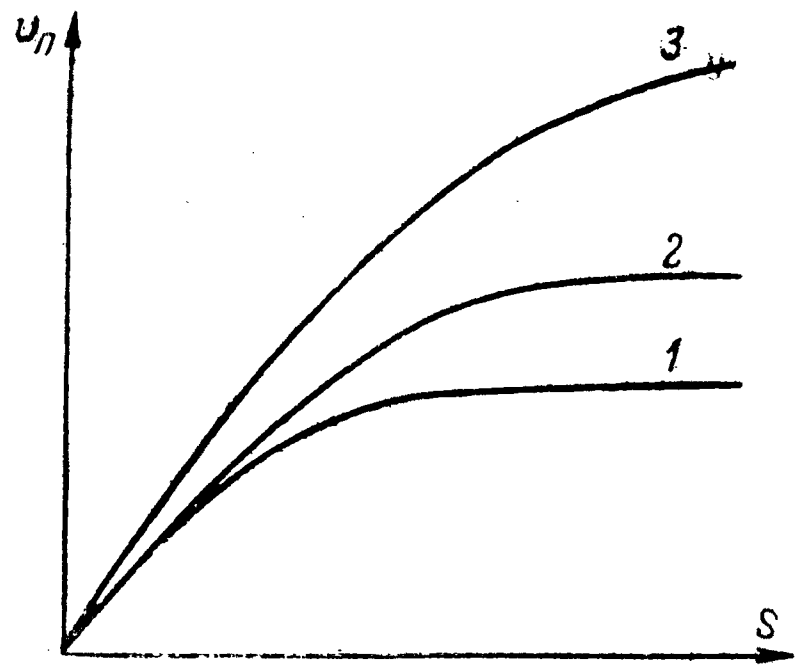
Коэффициенты $A_{пт}$ и $A_{пз}$ при данных размерах трубопроводов и золотника постоянны, а коэффициент $A_{пк}$ — переменный; он зависит от степени открытия рабочих окон золотника, т. е. от хода тела золотника s.

Поскольку коэффициент $A_{п}$ является суммой трех слагаемых, принципиально возможны различные варианты выбора каждой из

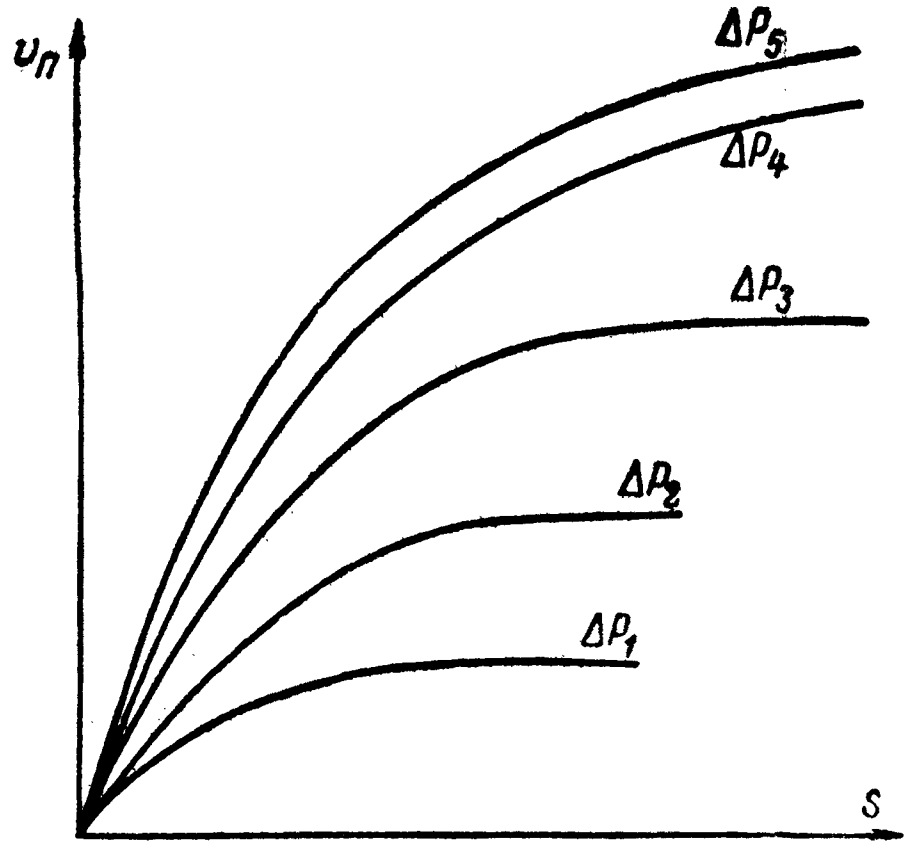
этих величин, что определяет как размеры соответствующих элементов, так и вид кривой $v_п = f(s)$ при $\Delta p = \text{const}$.

На фиг. 56 для примера показано, как может изменяться вид кривых $v_п = f(s)$ для одного и того же золотника, управляющего одним и тем же поршнем сервомотора. Кривая *1* принимает вид кривой *2* в случае уменьшения коэффициента сопротивления в трубах $A_{пт}$ при постоянной величине Δp. Кривые *1* и *2* имают общую касательную в точке $s = 0$.

Если величина Δp имеет большее значение, кривая *2*



Фиг. 56. Вид характеристики золотника в зависимости от перепада давления и постоянных потерь.



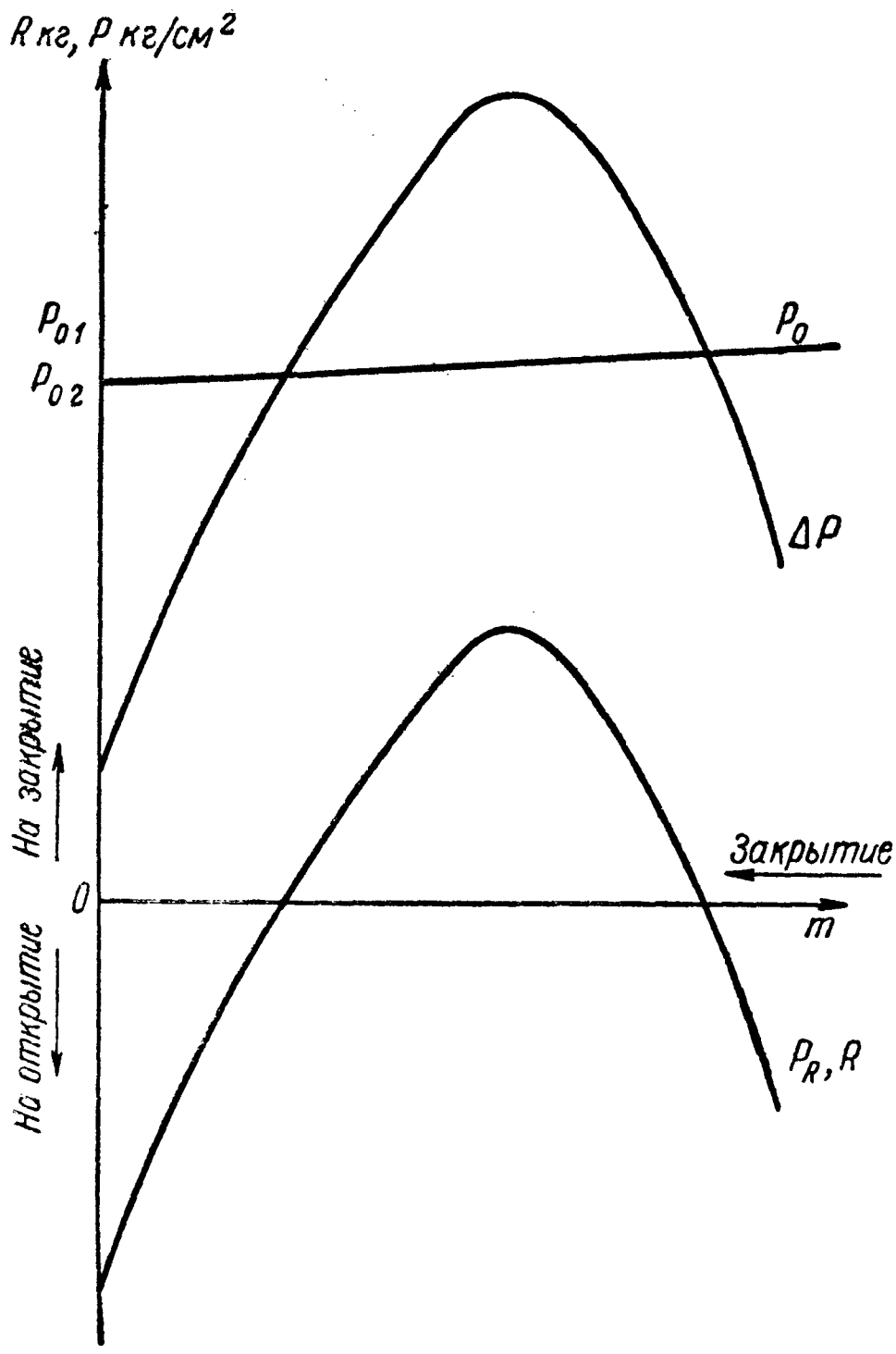
Фиг. 57. Характеристика золотника.

получает вид кривой *3*. Касательная к кривой *3* в точке $s = 0$ идет круче вверх. При заданной площади поршня сервомотора и размерах трубопроводов и золотника зависимости $v_п = f(s)$ могут быть представлены в виде семейства кривых, каждая из которых соответствует некоторому значению $\Delta p = \text{const}$ (фиг. 57). Для построения этих кривых по ф-ле (22) достаточно иметь зависимость величины суммарного коэффициента потерь от хода золотника $A_п = f(s)$. Чем больше диаметр золотника, тем резче падает величина $A_п$ при смещении золотника и соответственно более круто идут кривые $v_п = f(s)$.

Чаще всего бывает нужно определить закон движения поршня сервомотора направляющего аппарата после полного сброса нагрузки. При этом все действующие в сервомоторе усилия и давления являются переменными, их обычный характер проиллюстрирован фиг. 58.

Давление p_0 в котле МНУ в начале хода сервомотора, при $m = m_{max}$, как худший случай, принимается равным нижнему пределу нормального давления p_{01}. К концу хода поршня сервомотора, при $m = 0$, давление p_0, вследствие расходования масла из котла, падает до некоторой величины. Приближенно можно считать, что это

падение давления линейно зависит от хода поршня. Величина $p_{01} - p_{02}$ определяется из расчета МНУ. Сила R и пропорциональная ей величина рабочего давления в сервомоторе p_R зависят от величины гидравлического момента, действующего на направляющие лопатки, от сил трения в механизме направляющего аппарата и его кинематики. Кривая $p_R = f(m)$, определяемая конструкцией направляющего аппарата, строится с учетом (хотя бы предварительным) действия гидравлического удара при закрытии турбины.



Фиг. 58. Характер изменения силы, преодолеваемой поршнем сервомотора в процессе закрытия направляющего аппарата, после сброса нагрузки.

Разность ординат кривых $p_0 = f(m)$ и $p_R = f(m)$ дает значения Δp для любого положения поршня сервомотора (координаты m), т. е. зависимость $\Delta p = f(m)$.

Следует отметить, что на тех участках пути поршня сервомотора, где гидравлический момент на лопатках направляющего аппарата направлен в сторону движения поршня сервомотора, величина потерь давления Δp может превышать величину p_0 давления в котле МНУ.

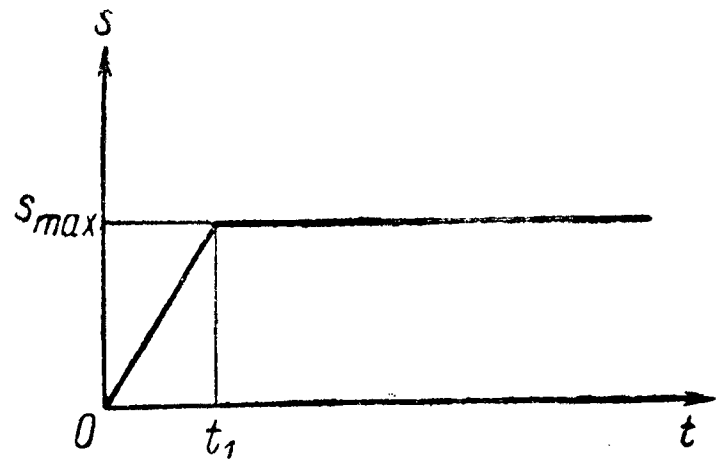
Скорость поршня сервомотора при заданных размерах золотника и трубопроводов является функцией двух переменных — открытия окон золотника s и запаса давления Δp. Зная в каждый данный момент времени величины s и Δp, можно найти зависимость хода поршня сервомотора от времени $m = f(t)$.

При обычной схеме автоматического регулирования гидротурбин закон движения золотника направляющего аппарата для случая полного сброса нагрузки обычно имеет вид, представленный на фиг. 59. Золотник за время t_1, равное 0,5—1 сек., смещается на заданную величину хода s_{max}, а затем практически до конца хода поршня сервомотора остается в этом положении. Величину s_{max} можно выбирать различной, в соответствии с чем можно получить ряд зависимостей $m = f(t)$ при данном размере золотника и трубопроводов. Из этого

ряда выбирается та зависимость, которая наиболее соответствует требованиям ограничения величины гидравлического удара или времени полного хода сервомотора. Таким образом определяется необходимый ход золотника s_{max}. Если s_{max} меньше $0{,}1d_{зол}$, то это свидетельствует о возможности уменьшения диаметра золотника или масляных трубопроводов.

Практически расчет ведется в следующем порядке.

Задавшись несколькими значениями s_{max}, строят графики $s=f(t)$ по типу представленного на фиг. 59. На участке $0>t>t_1$ приближенно принимается скорость движения золотника постоянной, равной 0,5—0,7 той скорости, которую имел бы золотник, если бы после полного сброса нагрузки он двигался только от перемещения штифта маятника. Полагая, что на протяжении времени t_1 золотник открыт на величину $s=0{,}5s_{max}$, определяют величину $v_п$ и путь, пройденный поршнем сервомотора Δm_1, в предположении, что величина Δp за время t_1 остается постоянной, соответствующей величине m_{max} или несколько меньшему ходу поршня.



Фиг. 59. Вид зависимости хода золотника от времени после сброса нагрузки.

Некоторая неточность в определении закона $m=f(t)$ в диапазоне от $t=0$ до $t=t_1$ мало сказывается на конечном результате расчета, так как обычно время t_1 составляет малую часть общего времени хода поршня сервомотора. При $t>t_1$ величина открытия золотника постоянна и равна s_{max}.

Пользуясь кривой $\Delta p=f(m)$, можно для любого значения m, меньшего чем $m_{max}-\Delta m_1$, определить скорость $v_п$ по ф-ле (23), зная закон $A_п=f(s)$, или с помощью кривых типа представленных на фиг. 57, построив ряд кривых $v_п=f(m)$ для различных s_{max}; по каждой из них методом численного интегрирования строят кривую $m=f(t)$, для чего весь ход поршня разбивают на i участков и, принимая в пределах каждого участка скорость поршня постоянной, равной $v_{ср\,i}$, находят значения $t_i=\frac{m_i}{v_{ср\,i}}$, где t_i — время, в течение которого поршень проходит путь m_i.

Кривые $m=f(t)$ дают возможность определить как полное время закрытия направляющего аппарата $T_з$, так и закон изменения открытия направляющего аппарата во времени. Может быть построена кривая $T_з=f(s_{max})$.

Следует иметь в виду, что скорость поршня сервомотора зависит не только от открытия окон золотника. В конце хода поршня сервомотора на закрытие иногда вступает в действие дросселирующее устройство в сервомоторе. Влияние действия этого устройства на величину $v_п$ должно быть учтено особо увеличением $A_п$ соот-

ветственно величине коэффициента потерь в дросселирующем устройстве.

Возможно также применение специальных устройств, определяющих закон движения поршня сервомотора на большей части его хода, для создания так называемого программного движения регулирующего органа. В этом случае решается обратная зададача — по заданному закону $m = f(t)$ определяется закон изменения $A_{\text{п}} = f(m)$ или $s = f(m)$.

При частичных сбросах нагрузки, равно как и при закрытии турбины с помощью механизма ограничения открытия, закон движения поршня сервомотора $m = f(t)$ иной, нежели при полном сбросе нагрузки, что является следствием иного закона движения золотника. Однако эти режимы не являются определяющими при выборе размеров золотника и трубопроводов.

Выбор диаметра масляных трубопроводов. Длина масляных трубопроводов, количество поворотов и другие местные гидравлические сопротивления определяются условиями установки оборудования. Диаметр сечения трубопроводов выбирается исходя из двух величин: коэффициента гидравлических потерь $A_{\text{пт}}$ и максимальной допустимой скорости масла в трубах.

Последнее обусловлено явлением гидравлического удара в масляных трубопроводах, который может достигать значительной величины при мгновенном изменении скорости потока масла, при большой скорости прихода поршня сервомотора на упор, а также при быстром закрытии окон золотника. Поэтому максимальную скорость масла в трубопроводах системы регулирования гидротурбин обычно принимают в пределах 4—8 *м/сек*. Меньшие значения относятся к более длинным трубопроводам.

Для смягчения гидроудара в масляных трубопроводах применяется ряд конструктивнык мер: дросселирование масла при подходе поршня сервомотора к упорам, специальная форма отсекающих кромок золотника, ограничение максимальной скорости движения тела золотника. В особо ответственных случаях при большой длине масляных трубопроводов их следует проверять расчетом на гидравлический удар.

Практически диапазон диаметров сечений труб, допустимых в отношении скоростей масла, бывает ограничен лишь двумя-тремя соседними нормальными размерами, для которых и определяются коэффициенты $A_{\text{пт}}$ по обычным правилам гидравлики.

Местные сопротивления на входе, выходе, поворотах и т. п. определяются по гидравлическим справочникам, сопротивления трения в трубах — по формулам:

для случая ламинарного течения, т. е. когда $\text{Re} = \frac{vd}{\nu} < 2300$,

$$\Delta H = 32 \frac{L\nu}{d^2 g} v, \qquad (26)$$

где v — скорость масла в трубе в *м/сек*;
d — диаметр трубы в *м*;
ν — кинематическая вязкость в $м^2/сек$;
g — ускорение силы тяжести в $м/сек^2$;
L — длина трубы в *м*;
для случая турбулентного течения масла, когда $\mathrm{Re} > 2300$,

$$\Delta H = \left(0{,}015 + \frac{1{,}7}{\sqrt{\mathrm{Re}}}\right)\frac{Lv^2}{2dg}. \qquad (27)$$

Значение Re для упрощения расчета принимается постоянным, соответствующим средней скорости движения поршня сервомотора.

Выбор сечения каналов золотника. Приведенный коэффициент потерь в каналах золотника $A_{пз}$ в общем случае зависит от конструкции золотника и относительных размеров его каналов, окон в буксе и т. п. С некоторым запасом можно считать, что для золотника типа изображенного на фиг. 52 коэффициент потерь $A_{пз}$ складывается из следующих основных элементов:

Расчет сводится в таблицу следующей формы:

№ участка	Наименование участка	ζ_l	F_l	$\frac{F_п^2}{F_l^2}$	$\zeta_l \frac{F_п^2}{F_l^2}$
1	Вход в напорный трубопровод				
2	Прямая труба $l =$ . .				
3	Поворот 90°				
. . .	. . . . .				
n	Выход в сливной бак .				

Потери в рабочих окнах учитываются отдельно.

Сечения каналов корпуса золотника выбираются так, что скорость масла в них превышает скорость в трубах, однако обычно не более чем в два раза. Следует учитывать, что поверхности каналов золотника обычно механически не обрабатываются, а при литье возможны отклонения от чертежных размеров в сторону сужения каналов. Для уменьшения коэффициента потерь все переходы и нерабочие кромки окон скругляются. Для наиболее распространенных типов золотников (фиг. 52) при указанных выше соотношениях их размеров можно принимать

$$A_{пз} \simeq 20\left(\frac{F_п}{F_з}\right)^2,$$

где

$$F_з = \frac{\pi}{4} d_{зол}^2.$$

Потери на отсекающих кромках золотника. Коэффициент потерь на отсекающих кромках золотника с некоторым запасом можно определить, считая, что теряется вся кинетическая энергия потока масла, проходящего с некоторым сжатием струи между отсекающими кромками.

Обозначим:

$\zeta_к$ — коэффициент потерь при проходе масла у одной пары отсекающих кромок;

$F_к$ — площадь наиболее сжатого сечения струи;

$v_к$ — скорость масла в этом сечении;

F_0 — открытая площадь окон золотника;

$\alpha = 0{,}63$ — коэффициент сжатия струи;

s — смещение золотника от среднего положения;

b_0 — суммарная ширина окон золотника;

$H_к$ — потеря напора при прохождении масла у одной пары отсекающих кромок (в одном ряду окон).

С достаточной степенью точности можно считать, что

$$H_к = \frac{v_к^2}{2g},$$

то есть

$$\zeta_к = 1.$$

Масло в золотнике (фиг. 54) два раза проходит у отсекающих кромок. Приведенный к площади поршня сервомотора коэффициент потерь у двух пар кромок золотника можно определить из уравнения

$$A_{пк} = \sum \zeta_к \left(\frac{F_п}{F_к}\right)^2 = 2\left(\frac{F_п}{F_к}\right)^2, \qquad (28)$$

где

$$F_к = F_0\alpha = b_0 s\alpha.$$

При обычных соотношениях $b_0 = 0{,}75\pi d_{зол}$, тогда

$$F_к = 1{,}48 d_{зол} s. \qquad (29)$$

Если окна золотника имеют криволинейное очертание или на отсекающих кромках тела золотника имеются уступы, то соответственно изменяется зависимость $F_к = f(s)$, и значение $F_к$ отличается от полученного по ф-ле (29). В случае прямолинейных отсекающих кромок золотника можно считать:

$$A_{пк} = 2\left(\frac{F_п}{1{,}48 d_{зол.} s}\right)^2$$

или

$$A_{пк} = 0{,}91 \frac{F_п^2}{d_{зол}^2 s^2}. \qquad (30)$$

Чтобы получить определенный вид зависимости $A_{пк} = f(s)$, нужно соответственно выбрать форму окон буксы или отсекающих кромок тарелок тела золотника (см. фиг. 49).

Применение типа кромок *в* менее целесообразно, чем типов *а* и *б*, так как связано с протечками по большому периметру, а также с неудобством замеров длины на теле золотника.

Подавляющая часть гидравлических потерь давления масла в системе регулирования падает на местные потери, которые не зависят от вязкости масла, поэтому вязкость масла сравнительно мало влияет на время хода сервомотора и в расчете учитывается лишь при определении сопротивлений в трубопроводах.

Влияние перекрытий на действие золотника. Возрастание абсолютной величины как положительных, так и отрицательных перекрытий может вызывать некоторый „мертвый ход" золотника или, во всяком случае, искажает зависимость скорости поршня сервомотора от хода золотника $v_п = f(s)$.

Рассмотрим влияние положительных перекрытий. Обозначим величину перекрытия (на сторону) через l. При наличии перекрытий рабочие окна золотника начинают открываться только после того, как тело золотника сместится от среднего положения на величину $s > l$. Зону перемещений золотника в пределах $s = \pm l$ часто недостаточно обоснованно считают „мертвым ходом" золотника и соответственно характеристику сервомотора, управляемого золотником с положительными перекрытиями, представляют так, как показано пунктирной линией на фиг. 60. В действительности протечки масла через диаметральный зазор у перекрытий золотника существенно влияют на его работу, вследствие чего наличие „мертвого хода" золотника в пределах перекрытий зависит от характера силы полезного сопротивления R, которую должен преодолевать управляемый данным золотником сервомотор. В частности, если сила R не имеет составляющих сил сухого трения, зависимость $v_п = f(s)$ при положительных перекрытиях имеет вид, показанный на фиг. 59 сплошной линией.

На фиг. 61 представлена схема золотника с утрированными положительными перекрытиями и зазорами. Наличие диаметрального зазора между телом золотника и корпусом (буксой) на участках перекрытий и разность давлений по обе стороны каждой из тарелок золотника обусловливают перетекание масла из напорной полости, где давление равно p_0, в камеры, соединенные с полостями сервомотора, где давление соответственно равно p_I и p_{II}, а оттуда в полости, соединенные со сливом.

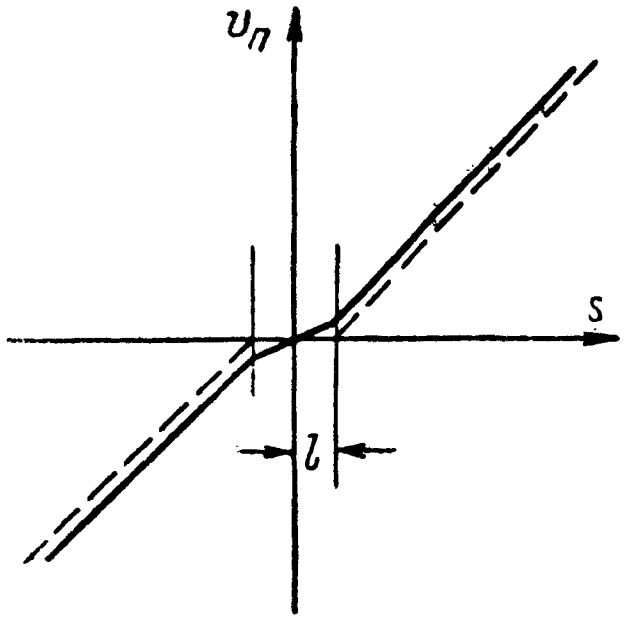
Геометрически средним положением золотника называют такое его положение относительно окон, когда имеет место равенство перекрытий $l_2 = l_3$. Для простоты будем считать, что при геометрически среднем положении золотника все его перекрытия равны: $l_1 = l_2 = l_3 = l_4 = l$.

Действительным или рабочим средним положением золотника называют такое его положение относительно окон золотника, при котором поршень управляемого сервомотора оказывается неподвижным. Геометрическое и рабочее средние положения золотника могут не совпадать.

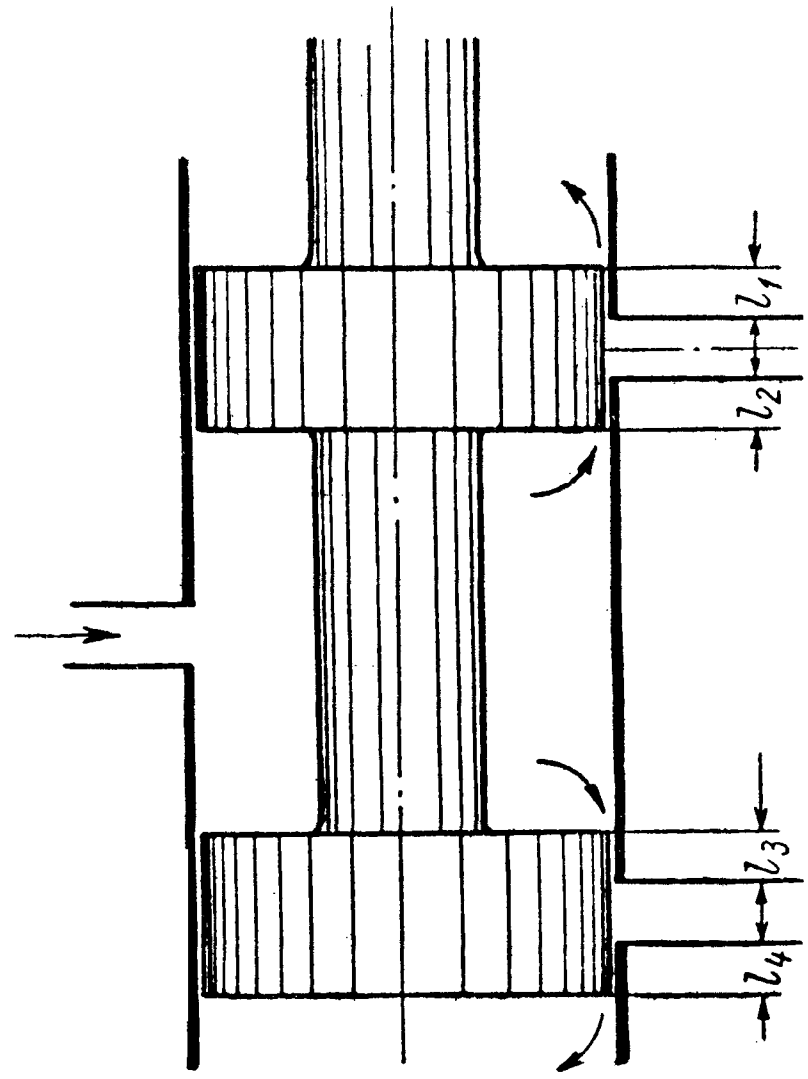
Предположим, что тело золотника смещено относительно геометрического среднего положения на величину $s < l$. Потери давления масла при проходе его через зазор у одного перекрытия $\Delta p_{\text{п}}$ может быть выражена так:

$$\Delta p_{\text{п}} = k_{\text{у}} q_{\text{п}}^2 + k_{\text{т}} q_{\text{п}} (l \pm s),$$

где $q_{\text{п}}$ — расход масла, протекающего через зазор у перекрытия;



Фиг. 60. Характеристика золотника с положительными перекрытиями.



Фиг. 61. Схема золотника с положительными перекрытиями.

$k_{\text{у}}$ — коэффициент, учитывающий потери давления на удар;
$k_{\text{т}}$ — коэффициент, учитывающий потери давления на трение, зависящие от величины зазора и вязкости масла.

В рассматриваемом случае будем считать, что радиальные зазоры между телом золотника и корпусом малы сравнительно с длиной щели, поэтому потерями давления на удар можно пренебречь, полагая $k_{\text{у}} = 0$. Суммарная потеря давления при протекании масла через зазоры в обоих перекрытиях одной тарелки золотника равна величине p_0, следовательно,

$$p_0 = 2k_{\text{т}} q_{\text{п}} [(l + s) + (l - s)] = 2k_{\text{т}} q_{\text{п}} l,$$

откуда

$$q_{\text{п}} = \frac{p_0}{2k_{\text{т}} l}. \qquad (31)$$

Полный расход протечек через золотник равен $2q_{\text{п}}$, так как масло протекает одинаково через зазоры у обеих тарелок золотника.

Из ф-лы (31) очевидно, что расход масла на протечки не зависит от того, как расположено тело золотника относительно окон, если его тарелки не выходят за пределы положительных перекрытий.

Коэффициент $k_{\text{т}}$ может быть получен из обычных формул для определения расхода жидкости через кольцевую щель.

Силу полезного сопротивления R, преодолеваемую поршнем сервомотора, можно представить в виде суммы двух составляющих

$$R = R_{\text{м}} + R_{\text{т}},$$

где $R_{\text{м}}$ — составляющая силы сопротивления, обусловленная действием гидравлического момента, сил веса, пружин и других сил, направление действия которых не зависит от направления движения сервомотора:

$R_{\text{т}}$ — составляющая, обусловленная действием сил сухого трения.

Направление действия этой составляющей силы всегда противоположно направлению движения поршня сервомотора.

Разберем случай, когда составляющая сил трения $R_{\text{т}} = 0$. Поршень сервомотора будет находиться в равновесии, когда

$$(p_{\text{I}} - p_{\text{II}}) F_{\text{п}} = R. \qquad (32)$$

Протечками масла в зазоре у поршня сервомотора под действием разности давлений $(p_{\text{I}} - p_{\text{II}})$ пренебрегаем, так как они относительно малы вследствие большой длины щели.

Когда тело золотника смещено, например, вверх, в пределах перекрытий на величину s_1, давление в полости сервомотора p_{I} равно величине потерь давления при прохождении расхода протечек $q_{\text{п}}$ через зазор $(l + s_1)$ у верхнего перекрытия:

$$p_{\text{I}} = k_{\text{т}} q_{\text{п}} (l + s_1);$$

аналогично

$$p_{\text{II}} = k_{\text{т}} q_{\text{п}} (l - s_1);$$

$$p_{\text{I}} - p_{\text{II}} = 2k_{\text{т}} q_{\text{п}} s_1.$$

Но из ф-лы (31)

$$k_{\text{т}} q_{\text{п}} = \frac{p_0}{2l},$$

откуда

$$p_{\text{I}} - p_{\text{II}} = \frac{p_0}{l} s_1.$$

А так как $p_{\text{I}} - p_{\text{II}} = \frac{R}{F_{\text{п}}}$, то получим условие равновесия сил, действующих на поршень сервомотора, в следующем виде:

$$s_1 = \frac{Rl}{F_{\text{п}} p_0}. \tag{33}$$

Из ур-ния (33) следует:

1. Если на поршень сервомотора действует внешняя сила R, то среднее положение золотника, которому соответствует неподвижное состояние поршня сервомотора, не совпадает с геометрическим средним его положением. Тело золотника должно быть смещено в пределах перекрытий на величину s_1.

2. При любом смещении тела золотника в пределах перекрытий, когда $s \neq s_1$, нарушается условие равновесия поршня, и если составляющая сил трения $R_{\text{т}} = 0$ — поршень сервомотора приходит в движение. В этом случае положительные перекрытия в золотнике не приводят к появлению зоны нечувствительности в строгом смысле этого понятия.

3. Если составляющая сил трения $R_{\text{т}} \neq 0$, возможны два крайних положения золотника s_{11} и s_{12} в пределах перекрытий, при которых поршень сервомотора еще неподвижен,

$$s_{11} = \frac{(R + R_{\text{т}})\, l}{F_{\text{п}} p_0}; \quad s_{12} = \frac{(R - R_{\text{т}})\, l}{F_{\text{п}} p_0}.$$

Отсюда „мертвый ход“ золотника, который имеет место при наличии составляющей сил трения $R_{\text{т}}$, определится как

$$s_{11} - s_{12} = \frac{2R_{\text{т}} l}{F_{\text{п}} p_0}. \tag{34}$$

Выбирая величину перекрытий в золотнике, следует иметь в виду, что при бóльших диаметральных зазорах между золотником и буксой можно принимать бóльшие величины перекрытий без значительного искажения характеристики золотника вблизи среднего положения.

В сервомоторах направляющего аппарата составляющая сил трения в рабочей зоне открытий турбины обычно относительно мала, поэтому зона нечувствительности, обусловленная наличием перекрытий в золотнике сервомотора направляющего аппарата, не имеет существенной величины. Для сервомотора рабочего колеса поворотно-лопастной турбины составляющая сил трения относительно велика, вследствие этого перекрытия в золотнике сервомотора рабочего колеса могут вызывать некоторую неточность поддержания комбинированной зависимости.

В крупных золотниках, применяемых в гидротурбинах, применяются положительные перекрытия:

не менее 0,3—0,4 *мм* — при диаметре золотника 50—150 *мм*;
не менее 0,4—0,5 *мм* — при диаметре золотника 150—250 *мм*.

В золотниках малого диаметра, применяемых для управления вспомогательными сервомоторами промежуточных усилений, величина перекрытий принимается также не меньше 0,3 *мм*, так как эти сервомоторы не преодолевают сил трения, а указанная величина перекрытий не ведет к нечувствительности или заметному искажению зависимости $v_{\text{п}} = f(s)$.

Когда золотник находится в среднем положении и поршень сервомотора неподвижен, разность давлений в полостях сервомотора устанавливается согласно ф-ле (32). Однако при этом иногда бывает не безразлично, какова абсолютная величина давления в полостях сервомотора при установившемся режиме. Например, может быть желательно с целью уменьшения протечек у штока сервомотора, чтобы давления p_{I} и p_{II} имели меньшую абсолютную величину. Это можно обеспечить соответствующим выбором соотношений длин перекрытий.

Обозначим:

$$\frac{l_1}{l_2} = \beta_1; \quad \frac{l_4}{l_3} = \beta_2.$$

Предположим, что золотник смещен на величину s_1 в пределах перекрытий. При этом поршень сервомотора неподвижен. В полостях устанавливаются давления p_{I} и p_{II}. Считая потери давления в перекрытиях пропорциональными длине перекрытий, можно написать:

$$\left.\begin{aligned} p_{\text{I}} &= \frac{p_0}{l_1(1+\beta_1)}(l_1 + s_1); \\ p_{\text{II}} &= \frac{p_0}{l_4(1+\beta_2)}(l_4 - s_1). \end{aligned}\right\} \qquad (35)$$

Увеличение β_1 и β_2 соответственно уменьшает величины p_{I} в p_{II}.

Золотники с отрицательными перекрытиями применяются в регуляторах проточного типа, где они работают по схеме, представленной на фиг. 107.

Расход масла, подаваемого в золотник насосом, постоянен и равен q. В зависимости от положения тела золотника относительно рабочих окон и сил, действующих на поршень сервомотора, это масло уходит целиком на слив через щели отрицательных перекрытий или поступает в одну из полостей сервомотора, вытесняя масло из другой полости сервомотора в слив. Возможно и промежуточное положение, когда часть масла идет из насоса на слив, а часть его приводит в движение поршень сервомотора. Следовательно, скорость поршня сервомотора, управляемого проточным золотником, во время перемещения тела золотника в пределах перекрытий — переменна и зависит от положения золотника. При смещении тела проточного золотника от среднего положения на величину, большую, чем длина перекрытия, скорость поршня сервомотора практически перестает зависеть от величины перемещения золотника, а определяется лишь

производительностью насоса, подающего жидкость в цилиндр сервомотора.

Насос, прогоняя масло через золотник, находящийся в среднем положении (при неподвижном поршне сервомотора), развивает некоторое давление, которое обозначим через $p_н$. Величина его зависит от площади щелей для прохода масла в золотнике и производительности насоса.

Потери давления в каждой щели обратно пропорциональны квадрату высоты щели. Обозначим:

$$p_н = \frac{k_{зол}}{l^2}.$$

Предположим, что золотник смещен на величину s_1 от своего геометрического среднего положения и при этом поршень сервомотора неподвижен, а давления в полостях сервомотора устанавливаются такими, что

$$(p_I - p_{II}) F_п = R.$$

Тогда

$$p_I = \frac{k_{зол}}{(l - s_1)^2}; \quad p_{II} = \frac{k_{зол}}{(l + s_1)^2};$$

$$p_I - p_{II} = \frac{4 k_{зол} l s_1}{\left(l^2 - s_1^2\right)^2}. \tag{36}$$

Это уравнение справедливо лишь при неподвижном поршне сервомотора и при $s_1 < |l|$.

Если решить ур-ние (36) относительно величины s_1 для случаев

$$p_I - p_{II} = \frac{R_м + R_т}{F_п} \text{ и } p_I - p_{II} = \frac{R_м - R_т}{F_п},$$

то разность полученных значений s_1 составит величину „мертвого хода“ проточного золотника в случае, когда управляемый им сервомотор преодолевает составляющую сил трения $R_т$.

Согласно ур-нию (36), при $s_1 = \pm l$ $p_I - p_{II} = \infty$, так как в рассматриваемом случае принято предположение, что поршень сервомотора неподвижен, а при $s_1 = \pm l$ площади для прохода масла нет. Поэтому в системах с проточным золотником всегда предусматриваются предохранительные клапаны, которые работают, когда поршень сервомотора приходит на упор.

Во избежание значительных потерь энергии на дросселирование масла в проточных золотниках и для более плавного действия сервомотора на малых колебаниях системы регулирования применяются двойные золотники проточного типа с питанием маслом от двух насосов. На малых колебаниях системы регулирования сервомотор работает от малого золотника и малого насоса, а на больших колебаниях — от большого золотника и обоих насосов.

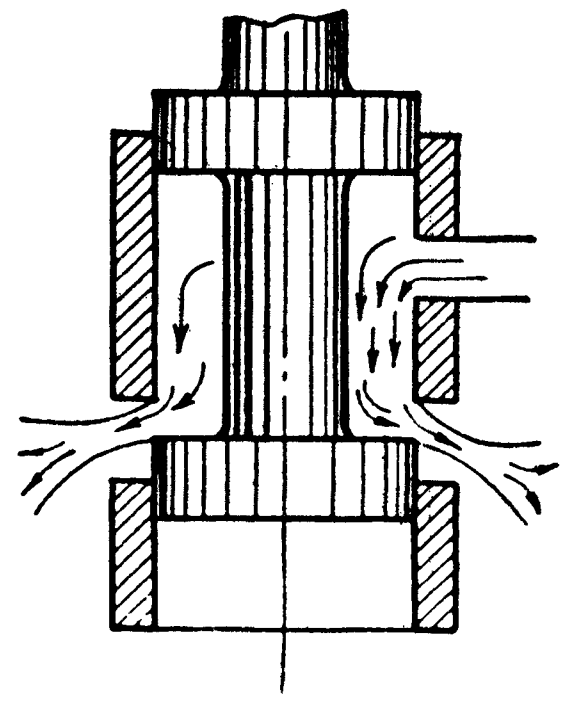
Перестановочное усилие в золотниках. При перемещении тела золотника в корпусе (буксе) приходится преодолевать некоторую

силу $R_з$, называемую перестановочным усилием. Эту силу можно считать состоящей из двух составляющих

$$R_з = R_{зр} + R_{зт},$$

где $R_{зр}$ — составляющая сил реакции струи;
$R_{зт}$ — составляющая сил трения.

Составляющая сил реакции струи при ходах золотника, меньших $0{,}15\,d_{зол}$, направлена так, что стремится вернуть золотник к среднему положению. Только вблизи от среднего положения эта составляющая пропорциональна ходу золотника s, поэтому приводимые некоторыми авторами формулы для определения реактивной составляющей парестановочного усилия золотника нельзя распространять на полный ход золотника. Сила $R_{зр}$ зависит от конструкции золотника и формы отсекающих кромок.



Фиг. 62. Схема потока масла в золотнике.

Физически возникновение реактивной силы в золотнике можно упрощенно объяснить следующим образом. У верхней тарелки золотника (фиг. 62), где окно золотника закрыто, имеет место полное давление масла, так как скорость потока там равна нулю. Около нижней тарелки золотника окно открыто, поток масла при малых y имеет скорость тем большую, чем больше открытие окна золотника. Давление масла у нижней тарелки меньше, чем у верхней, на величину некоторого скоростного напора, вследствие чего появляется сила, стремящаяся сместить тело золотника вверх. Если золотник смещен вниз настолько, что характер потока у верхней и нижней тарелок одинаков, результирующая сила реакции струи становится равной нулю.

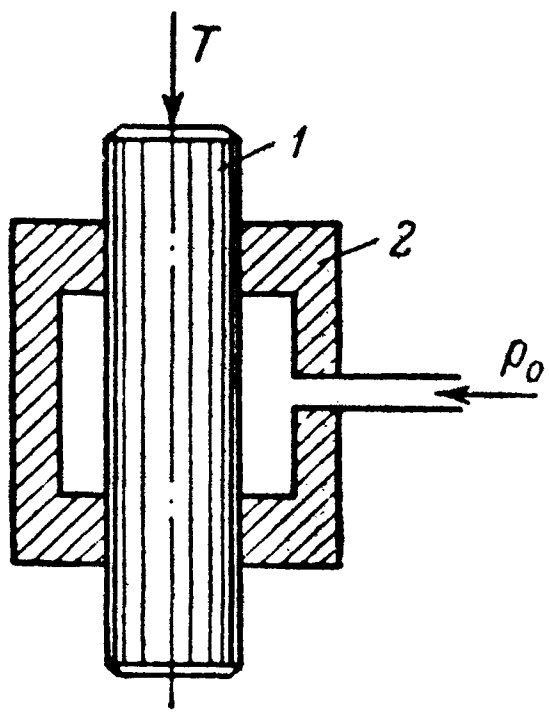
Составляющая сил трения в золотнике — величина весьма неопределенная и достаточно полного объяснения ее возникновения пока нет, хотя в литературе имеются указания на подробные исследования, проводившиеся в этой области.

Картина явления такова. Предположим, золотник *1* входит во втулку *2* (фиг. 63) с некоторым малым зазором, обеспечивающим, однако, подвижное сопряжение. Окон во втулке нет, следовательно, реактивные силы отсутствуют.

Когда давление $p_0 = 0$, золотник перемещается во втулке без заметных сил трения. Если давление $p_0 > 0$, то между золотником и втулкой возникает сила трения T. Величина силы для данного золотника зависит не только от давления, а также и от времени, в течение которого остается неподвижным золотник под действием давления. С течением времени сила трения возрастает, достигая некоторого предела. Поэтому редко перемещаемые золотники имеют

тенденцию „застаиваться“ — их трудно сдвинуть после длительного пребывания в одном положении.

Согласно исследованиям трения в поршнях, производившимся в ЦКТИ (влияние времени не учитывалось), причиной возникновения сил трения являются боковые силы, прижимающие золотник (поршень) к втулке. Для предотвращения возникновения этих сил авторы исследования рекомендуют уменьшать ширину поршня и применять специальные уступы на поршнях.



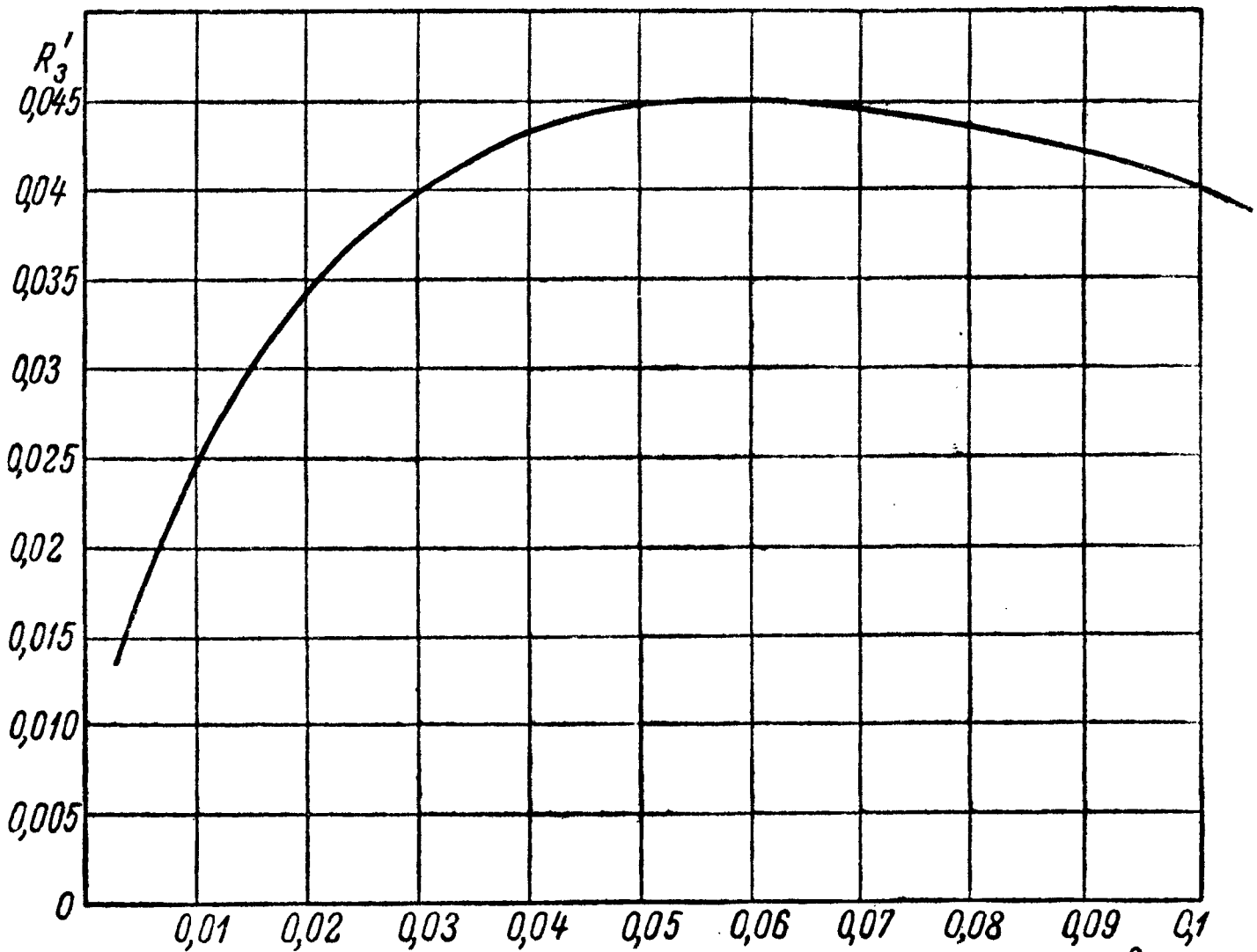
Фиг. 63. Схема опыта по определению сил трения от действия давления масла.

На основании данных проф. Башта установлено, что с течением времени, одновременно с возрастанием до некоторой величины силы трения, происходит уменьшение расхода масла на протечки в результате „заращивания“ щели. Это скорее можно объяснить молекулярными процессами, чем механическим засорением, поскольку тот же эффект получился и при тщательно отфильтрованном масле. Опытами, проводившимися на ЛМЗ имени Сталина, подтверждено, что величина сил трения в золотниках уменьшается с уменьшением длины уплотняющей щели, увеличением диаметрального зазора; то же действие оказывает и применение разгрузочных кольцевых канавок. Хорошие результаты дает применение каленых поверхностей золотника и втулки. Наиболее эффективным средством уменьшения сил трения является вращение золотника относительно втулки.

Величина перестановочного усилия крупных золотников обычно не имеет существенного значения, так как оно преодолевается гидравлическими усилителями, которые выбираются с достаточным запасом. Например, в выполненных конструкциях для перемещения золотника диаметром 150 *мм*, при максимальном ходе 24 *мм* и давлении масла 20 *кг/см*^{2}, применяется вспомогательный сервомотор, обеспечивающий максимально возможное перестановочное усилие на золотник, примерно равное 300 *кг*. По опытам, на золотниках диаметром 30 *мм* при диаметральном зазоре 0,04 *мм* перестановочное усилие, после того как золотник оставался неподвижным в течение нескольких часов, возрастало от 1—2 *кг* до 20 *кг*.

В тех случаях, когда перестановочное усилие ограничено, принимаются специальные конструктивные меры. Например, если золотник перемещается с помощью электромагнита, якорь его соединяется с золотником так, что между ними имеется значительный „мертвый ход“. Благодаря этому якорь электромагнита, выбрав „мертвый ход“, ударяет по золотнику, а после того как золотник сдвинулся с места — силы трения резко падают.

Вращением золотника величину силы трения, действующей в осевом направлении, можно практически довести до нуля. При этом исключается возможность „заращивания“ золотника, а остающаяся сила трения, будучи практически неизменной по величине, действует



Фиг. 64. График для приближенного определения силы реакции струи в тарельчатом золотнике.

не по оси, а в направлении, обратном относительной скорости, т. е. по спирали. В результате составляющая силы трения, действующая по оси, уменьшается пропорционально отношению окружной скорости вращения золотника к осевой скорости его перемещения. А так как последняя при подходе к равновесному положению системы регулирования близка к нулю, то любая конечная скорость вращения золотника приводит практически к исключению влияния сил сухого трения между телом золотника и буксой. Перестановочное усилие $R_{зр}$ для обычных золотников (например, по фиг. 52), пренебрегая явлением „заращивания“, приближенно можно определить по формуле

$$R_{зр} = R_з' d_{зол.}^2 \Delta p_з, \qquad (37)$$

где величина коэффициента $R_з'$, в зависимости от величины смещения золотника от среднего положения, принимается по графику фиг. 64, построенному на основании материалов испытания золотников. При близком к нулю смещении золотника, вследствие действия сил трения, коэффициент $R_з'$ при испытаниях определить трудно.

3. Гидравлические усилители

Для перемещения в процессе регулирования таких элементов системы регулирования гидротурбин, как, например, главные золотники, требуется затратить сравнительно большую работу. Между тем, такие устройства регулятора, как маятник и катаракт, обеспечивают высокую точность действия только при совершении минимальной работы. Поэтому в регуляторах гидротурбин находят широкое применение гидравлические усилители или вспомогательные сервомоторы.

Усилитель имеет некоторый *задающий*, или *входной*, элемент, перемещение которого требует незначительной работы, и *исполнительный*, или *выходной* элемент, повторяющий в некотором соотношении перемещения задающего элемента. За счет подвода в усилитель энергии извне его исполнительный элемент может совершать работу, во много раз превосходящую работу перемещения задающего элемента [1].

Энергия к исполнительному элементу гидравлического усилителя подводится жидкостью под давлением.

Принципиальная схема усилителей едина: это поршень сервомотора, управляемый золотником с обратной связью. По конструкции гидравлические усилители разнообразны и могут быть классифицированы следующим образом:

I. По конструктивной схеме:

а) развернутые – в которых между сервомотором и золотником имеется рычажная или гидравлическая обратная связь;

б) совмещенные — в которых между золотником и сервомотором обратная связь осуществляется без промежуточных элементов.

II. По типу сервомотора:

а) с сервомотором двустороннего действия;

б) с сервомотором одностороннего действия — дифференциальным или пружинным.

III. По типу золотника:

а) с тарельчатым (или поворотным) золотником;

б) с золотником в виде дроссельной иглы.

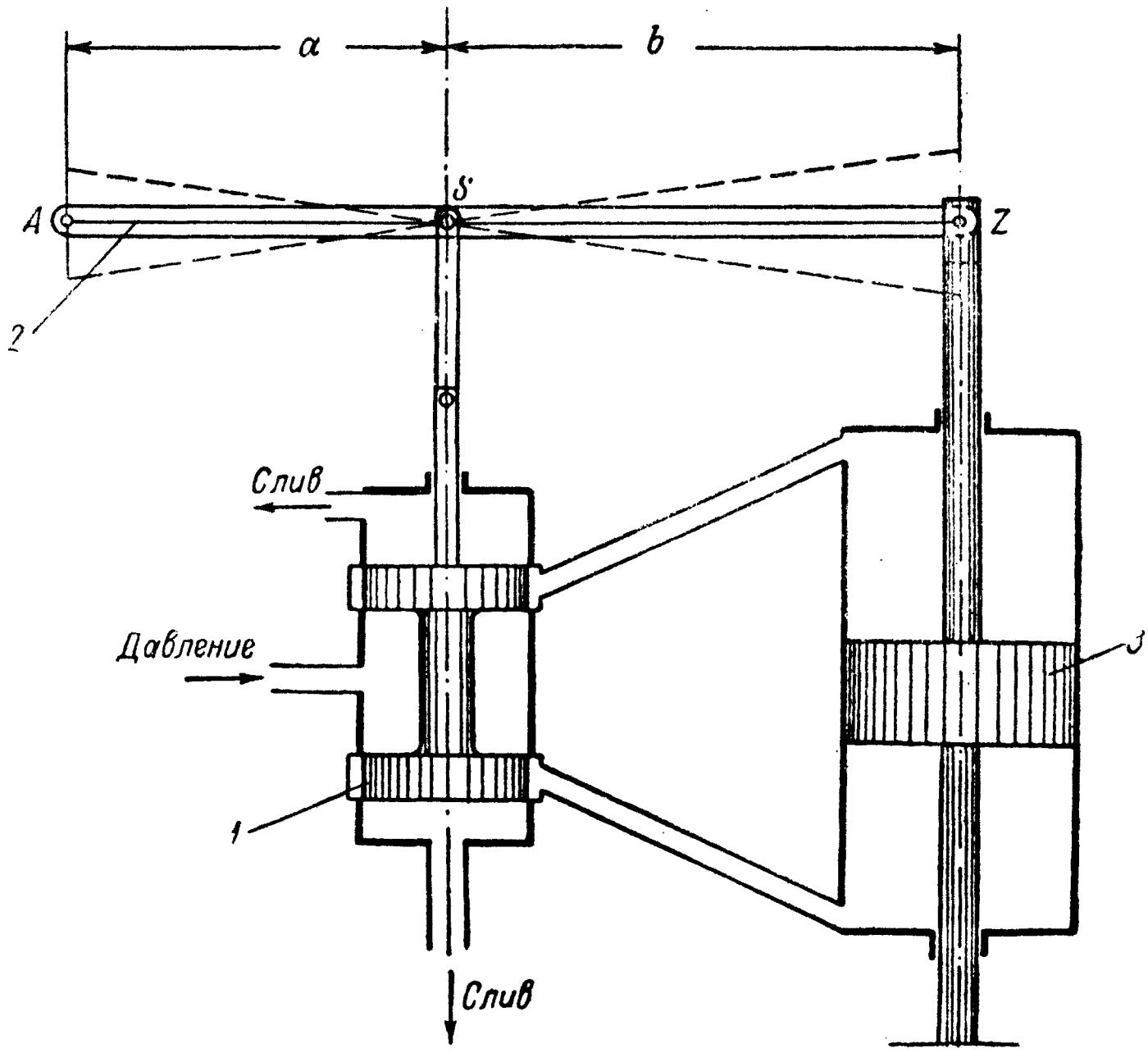
На схеме (фиг. 65) представлен усилитель развернутого типа с тарельчатым золотником, управляющий сервомотором двустороннего действия: обе полости сервомотора соединены с управляемыми окнами золотника.

При смещении задающей точки A, например вверх, рычаг *2*, поворачиваясь относительно точки Z, смещает золотник *1* вверх, вследствие чего действием масла под давлением поршень сервомотора *3* смещается вниз до тех пор, пока золотник не возвращается в среднее положение.

---

[1] Подобные системы в литературе часто называют следящими системами.

Золотник *1* в установившихся режимах всегда находится в среднем положении, и сервомотор (точка *Z*) повторяет движение точки *A* в масштабе, определяемом соотношением плеч *a* и *b*, т. е. так, как если бы рычаг *2* поворачивался относительно неподвижной опоры, расположенной в точке *S*. При этом сервомотор несколько „отстает“



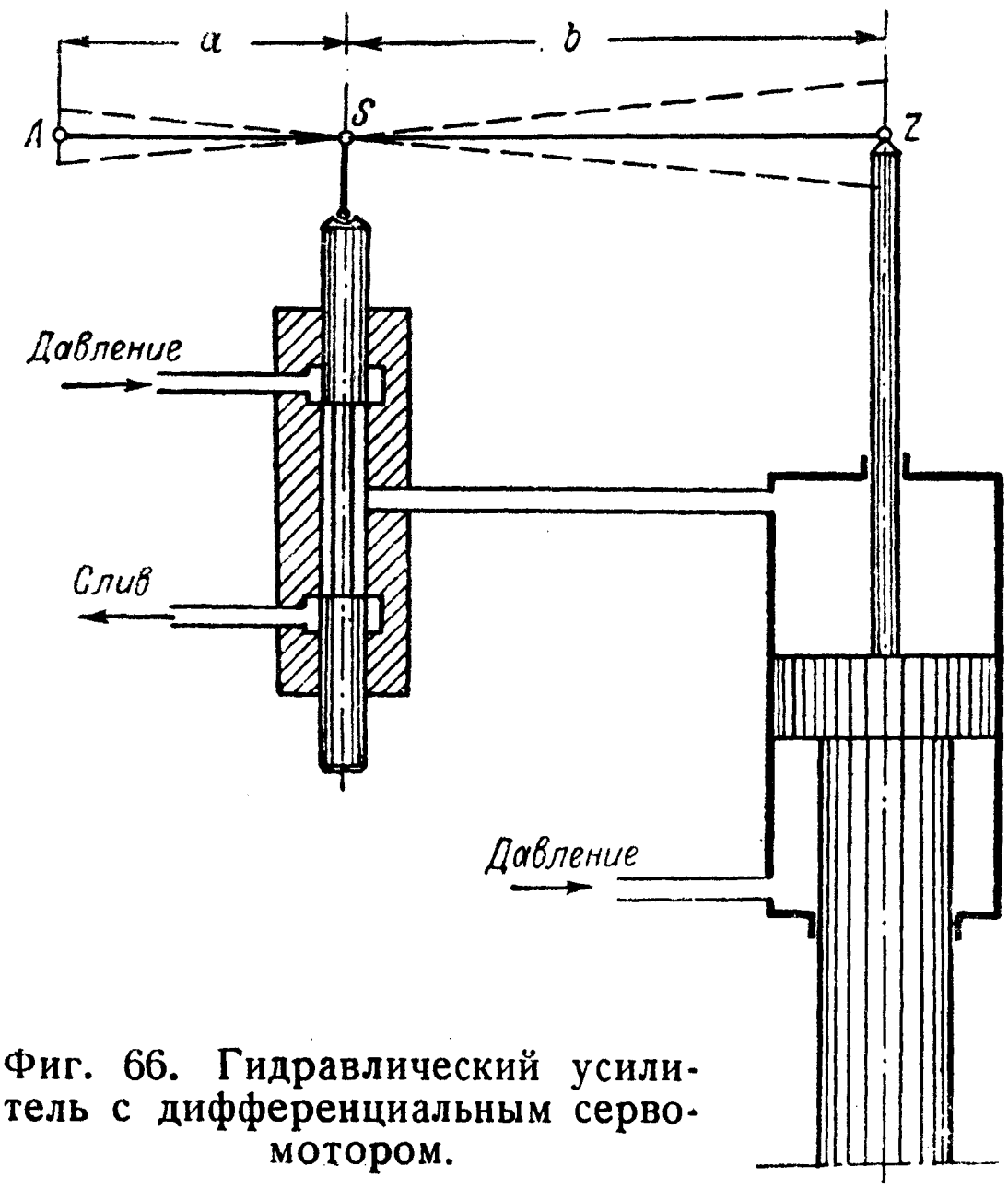
Фиг. 65. Схема гидравлического усилителя с двусторонним сервомотором.

от своего равновесного положения, соответственно величине смещения золотника. Степень рассогласования положения точек *Z* и *A* зависит от скорости движения точки *A* и от некоторого параметра, называемого временем сервомотора, который определяется размерами золотника *1*, соотношением плеч *a* и *b*, площадью поршня сервомотора *3*, подводимым давлением, а также величиной усилий, преодолеваемых сервомотором.

В сервомоторах одностороннего действия масло под давлением от золотника подается лишь в одну управляемую полость. Усилие в таком сервомоторе для действия в направлении, обратном гидравлической силе в управляемой полости, создается различными путями: в дифференциальном сервомоторе (фиг. 66) постоянным давлением масла, подводимого в неуправляемую полость сервомотора, где рабочая площадь поршня меньше, чем в управляемой полости; в пружинном сервомоторе — силой пружин. В некоторых случаях действие

одностороннего сервомотора обеспечивается постоянно направленной силой от приводимого в движение механизма.

Для обеспечения заданной величины полезной силы сервомотора в обоих направлениях рабочая площадь поршня в управляемой зоне должна быть увеличена соответственно силе, постоянно действующей в одном направлении. Например, в дифференциальном сервомоторе, дающем одинаковое максимальное усилие в обоих направлениях, рабочая площадь поршня в управляемой полости должна быть вдвое больше, чем в сервомоторе с двумя управляемыми полостями.



Фиг. 66. Гидравлический усилитель с дифференциальным сервомотором.

Обычно размеры сервомоторов усилителей сравнительно невелики, поэтому конструктивно более удобно выполнять сервомоторы односторонними, так как при этом упрощается золотник, который должен иметь лишь один управляемый канал, а часто упрощается и сам сервомотор и уменьшается количество трубопроводов (фиг. 66).

Однако при одинаковом смещении золотника и всех прочих равных условиях скорость движения поршня одностороннего (в частности, дифференциального) сервомотора будет меньше скорости движения поршня двустороннего сервомотора при равных развиваемых силах. Это вызывает необходимость увеличения размера золотника.

Для уяснения этого положения рассмотрим движение поршня дифференциального сервомотора (фиг. 66), предположив, что золотник несколько смещен в каком-либо направлении от среднего положения. В данном случае масло только один раз дросселируется в окнах золотника — проходит лишь у одной отсекающей кромки. Для сравнения дифференциального сервомотора с эквивалентным двусторонним сервомотором, имеющим рабочую площадь поршня F, нужно, чтобы дифференциальный сервомотор имел площадь поршня в неуправляемой полости, равную F, а в управляемой $F_1 = 2F$.

Напишем уравнение равновесия поршня дифференциального сервомотора без учета сил инерции и пренебрегая потерями давления масла в трубах, так как они малы сравнительно с потерями давления при проходе масла у отсекающей кромки золотника:

$$F_1(p_0 - \Delta p_1) = Fp_0 + R, \tag{38}$$

где p_0 — давление, подводимое к золотнику и к неуправляемой полости сервомотора;

Δp_1 — потери давления масла при движении его у отсекающей кромки золотника.

Полагая $F_1 = 2F$, получим

$$\Delta p_1 = \frac{1}{2}\left(p_0 - \frac{R}{F}\right). \tag{39}$$

Давление, приходящееся на потери при движении поршня двустороннего сервомотора, преодолевающего внешнюю силу R, согласно ф-ле (19), составляет величину в два раза большую, но в этом случае оно теряется на двукратное дросселирование в окнах золотника — у двух отсекающих кромок. Поэтому, пренебрегая остальными потерями, можно считать, что потеря давления масла при проходе его в окнах у отсекающей кромки золотника, управляющего дифференциальным сервомотором, Δp_1, равна потере давления масла при проходе в окнах у каждой из отсекающих кромок золотника, управляющего двусторонним сервомотором.

Расход масла через окна обоих золотников, зависящий, при прочих равных условиях, от величины потери давления Δp_1, будет, следовательно, одинаковым, равным некоторой величине q. Скорость движения поршня дифференциального сервомотора $v_1 = \frac{q}{F_1}$, скорость движения поршня двустороннего сервомотора $v_2 = \frac{q}{F}$, значит $v_1 = \frac{1}{2} v_2$.

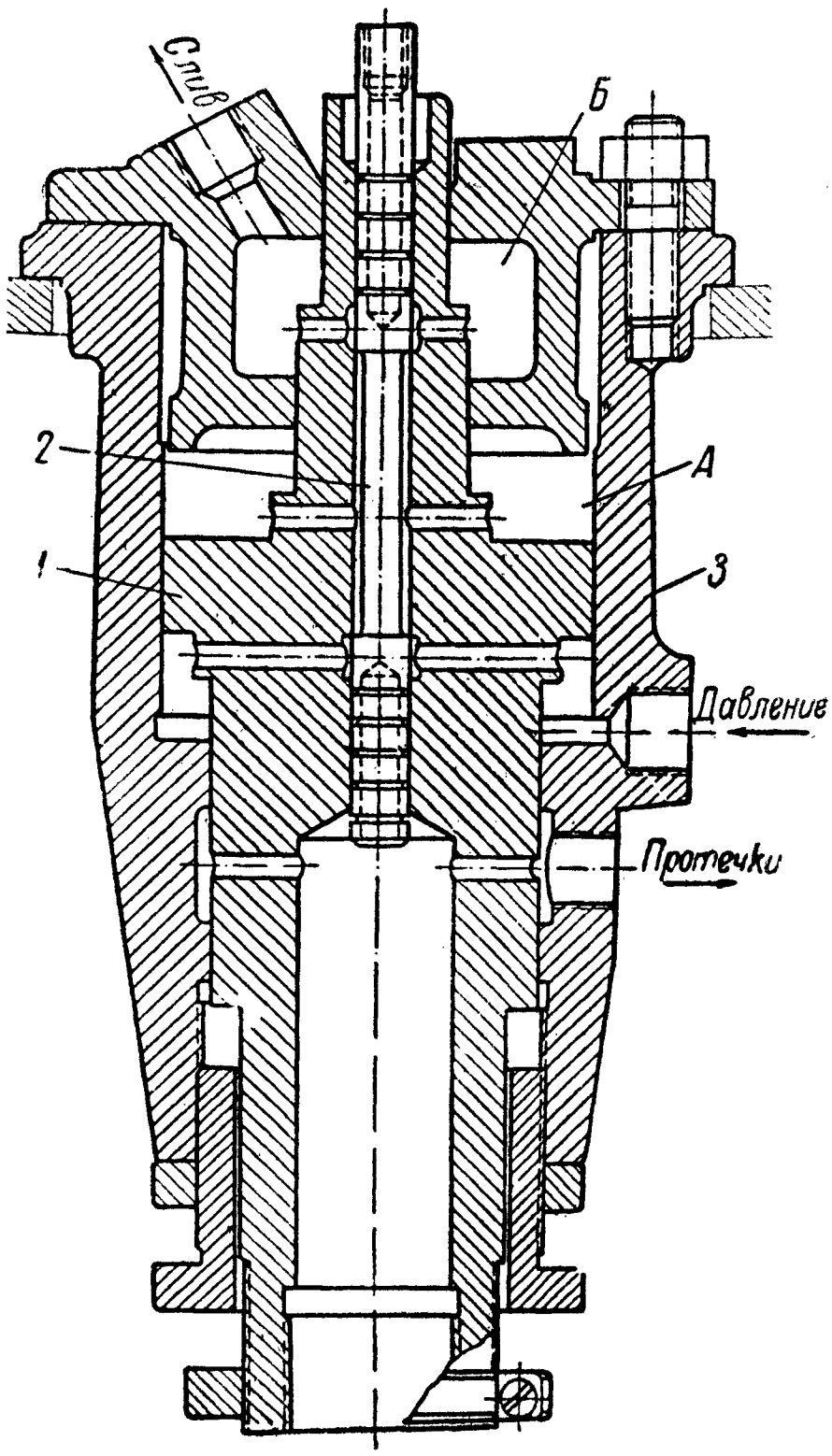
Аналогичное соотношение можно вывести и для пружинного сервомотора. При тех же размерах и смещении золотника от среднего положения поршень одностороннего сервомотора движется в два раза медленнее, чем поршень двустороннего сервомотора.

Совмещение подвижной буксы золотника с поршнем сервомотора дает возможность в схеме фиг. 66 исключить рычаги, тогда получается конструкция усилителя совмещенного типа (фиг. 67), называемая вспомогательным сервомотором.

В полость корпуса *3* под поршень *1* постоянно подается масло под давлением, где оно действует на кольцевую площадь поршня, создавая при давлении 20 *кг/см²* силу около 500 *кг*, действующую вверх (регулятор УК). Через отверстие в поршне масло под давлением попадает в канавку, прикрываемую нижней отсекающей кромкой

иглы *2*. Кольцевое пространство между отсекающими кромками иглы соединяется отверстием с верхней рабочей полостью *А* вспомогательного сервомотора.

Диаметр штока поршня, выходящего наружу из верхней рабочей полости вспомогательного сервомотора, значительно меньше диаметра штока, выходящего наружу у нижней полости. Диаметры эти подобраны так, что рабочая площадь поршня, на которую давление масла действует сверху, вдвое больше площади, на которую давление масла действует снизу. Верхняя отсекающая кромка иглы прикрывает канавку в поршне, соединенную с самой верхней полостью *Б* вспомогательного сервомотора, которая нормально всегда соединена со сливом. В случае, когда игла находится в среднем положении относительно канавок в поршне, верхняя и нижняя отсекающие кромки иглы отсоединяют полость над поршнем от давления и слива. Сила давления масла, действующая на поршень снизу, стремится сместить его вверх. Однако, поскольку в полости над поршнем масло замкнуто (а оно практически несжимаемо), — поршень остается неподвижным, и в полости над ним устанавливается такое давление, что силы, действующие на поршень сверху и снизу, уравновешиваются.



Фиг. 67. Вспомогательный сервомотор.

Практически наблюдаются некоторые протечки масла у отсекающих кромок иглы. Но на работу вспомогательного сервомотора это не влияет, так как поршень всегда устанавливается относительно иглы в такое положение, при котором в полость над поршнем втекает снизу столько же масла, сколько вытекает из нее сверху в сливную полость *Б*.

Игла вспомогательного сервомотора перемещается рычажной передачей в соответствии с перемещениями штифта маятника и поршня катаракта. При перемещении иглы вверх полость над поршнем соединяется со сливом, давление в ней падает, и под действием давления

масла снизу поршень вспомогательного сервомотора перемещается вверх до тех пор, пока не „догонит" иглу, отсекающие кромки которой разобщают полость над поршнем и слив. При смещении иглы вниз, в полость *А* над поршнем попадает масло под давлением из нижней полости. Поскольку сверху рабочая площадь поршня больше, чем снизу, образуется сила, под действием которой поршень смещается вниз. Это движение поршня продолжается до тех пор, пока он не „догонит" иглу и не займет относительно нее среднее положение.

Практически работа вспомогательного сервомотора протекает без толчков, причем поршень повторяет перемещения иглы без сколько-нибудь заметного отставания.

Специальные опыты, проводившиеся для определения величины возможного несоответствия в положении поршня и иглы такого вспомогательного сервомотора (неточности его работы), показали, что в случае, если вспомогательный сервомотор не преодолевает сил трения, неточность его работы составляет 0,01—0,02 *мм*, независимо от величины перекрытий иглы, которые доводились до 2 *мм* на сторону. Увеличение перекрытий дает временное отставание поршня от иглы. При перекрытиях иглы 0,3 *мм* на сторону, когда скорость иглы составляла 15 *мм/сек*, практически такое отставание незаметно. Если вспомогательный сервомотор преодолевает силу трения $R_т$, то неточность его работы возрастает с увеличением этой силы и перекрытий.

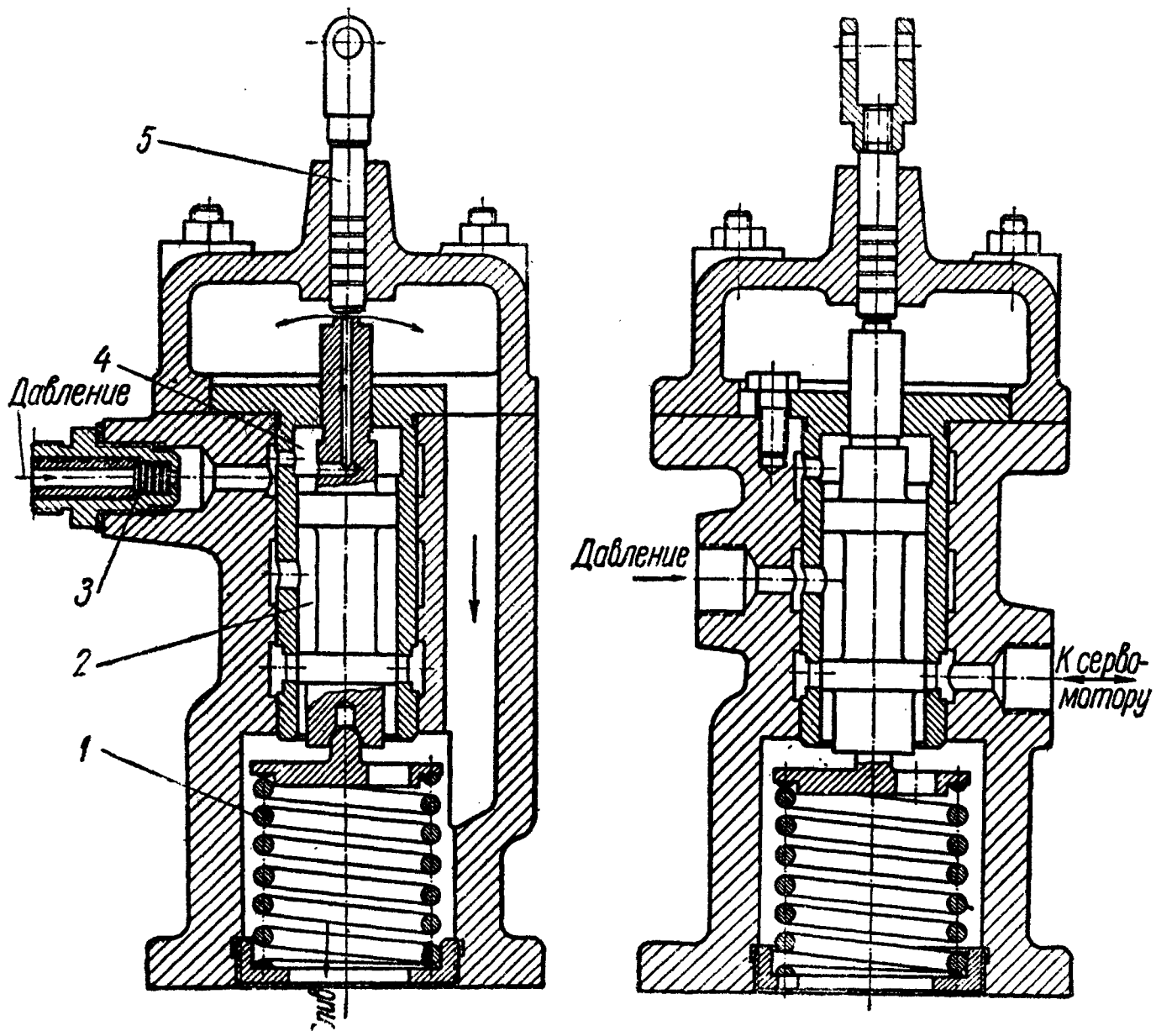
Для обеспечения высокой чувствительности регулятора необходимо силу трения, возникающую при смещении иглы в поршне, довести до минимума. С этой целью зазоры выбираются соответственно посадке $\frac{А}{Х}$, на игле делаются разгрузочные канавки, применяются твердые сопряженные поверхности, а, кроме того, игле при работе регулятора сообщается непрерывное вращательное движение от специального устройства — вибратора. Благодаря этому силы трения между иглой и поршнем, действующие в осевом направлении, практически исключаются.

Действие „аварийного закрытия" заключается в том, что в самую верхнюю полость вспомогательного сервомотора подводится масло под давлением, а нижняя полость соединяется со сливом. При этом поршень сервомотора опускается вниз, обеспечивая закрытие турбины, независимо от его положения относительно иглы.

Конструкция пружинного вспомогательного сервомотора с золотником в виде дроссельной иглы показана на фиг. 68.

Здесь золотник *2* является одновременно поршнем пружинного сервомотора и золотником, управляющим поршнем последующего вспомогательного сервомотора регулятора. Верхняя тарелка золотника *2* является поршнем пружинного сервомотора, а нижняя тарелка управляет движением масла, поступающего к последующему сервомотору.

На золотник *2* действует снизу сила пружины *1*, а сверху сила давления масла в полости *4* над поршнем. В эту полость масло подводится через дроссельные шайбы *3*, а далее через отверстие в золотнике и щель между верхними торцами золотника *2* и иглы *5* поступает в сливную полость. При увеличении щели давление в по-



Фиг. 68. Побудительный золотник РК.

лости *4* падает, так как увеличение расхода приводит к возрастанию потерь давления в дроссельных шайбах. Соответственно, при уменьшении щели давление масла в полости *4* возрастает.

Игла *5* смещается вверх или вниз вследствие внешнего воздействия, а золотник *2* повторяет ее движения. Например, если сместить иглу вниз на некоторую величину, она прикроет щель, через которую масло выходит из полости *4*. Давление там возрастет, образуется сила гидравлического давления, которая, преодолевая силу пружины, сместит золотник *2* вниз, и высота щели станет такой, что сила гидравлического давления, действующая на золотник, уравновесится с силой пружины. При смещении иглы *5* вверх давление в полости *4* упадет, силой пружины золотник сместится вверх, высота щели уменьшится настолько, что сила гидравлического давления снова уравновесится с силой пружины. Практически высота щели составляет 0,1—0,2 *мм* и при медленных движениях иглы она меняется очень незначительно.

На нижний торец иглы *5* действует сила давления масла, пропорциональная давлению в полости *4*. Эта сила зависит от диаметра осевого отверстия в золотнике и диаметра выступа в верхней части золотника.

При смещении золотника вниз, по мере сжатия пружины возрастает давление в полости *4*, уравновешивающее силу пружины. Соответственно возрастает и сила давления масла, действующая на иглу снизу.

Таким образом, эта сила в данной конструкции зависит лишь от положения золотника, т. е. действие ее аналогично действию силы какой-либо замыкающей пружины.

Если при движении золотника *2* на него действуют силы трения, то это ведет к некоторому изменению высоты щели в зависимости от направления движения золотника, а также к тому, что на иглу *5* действует сила, зависящая не только от положения золотника, а также и от направления его движения. Изменение осевого усилия, действующего на штифт маятника, обусловленное влиянием силы трения, зависит от отношения рабочей площади поршня в полости *4* к площади торца иглы, на который действует давление масла.

Эти колебания осевого усилия могут вредно сказаться на действии системы регулирования, если игла приводится в движение, например, непосредственно маятником.

Если сервомотор с золотником в виде дроссельной иглы выполнен как дифференциальный, давление в неуправляемой полости при любом установившемся положении поршня равно величине подводимого от МНУ давления p_0.

Осевое давление на иглу пропорционально давлению p_0. Поэтому при такой конструкции оно колеблется в некоторых пределах, обусловленных колебаниями давления в МНУ. Имеющие при этом место колебания осевого давления на иглу могут в некоторых случаях внести расстройства в работу системы регулирования.

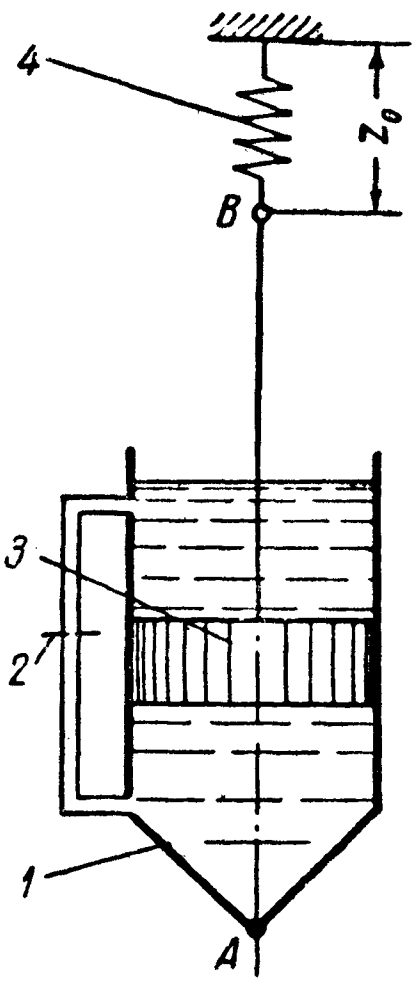
Применение усилителей совмещенного типа дает возможность получить увеличение импульса силы, но ход иглы и поршня усилителя остается прежним. Часто одновременно с увеличением импульса силы требуется изменить величину или направление хода. В тех случаях, когда при этом нежелательно применение нагруженных передач от поршня усилителя к перемещаемому элементу, используют развернутую схему усилителя (фиг. 65, 66), где сила на выходе зависит от давления и площади поршня, а отношение ходов ведомой Z и ведущей A точек — от отношения плеч $\frac{b}{a}$. Увеличение этого отношения при заданной скорости движения точки A связано с увеличением рассогласования в положении задающего и исполняющего элементов усилителя.

Для уменьшения рассогласования необходимо увеличивать размеры золотника усилителя.

4. Изодромные механизмы

Изодромный механизм является одним из наиболее ответственных механизмов системы регулирования. Действие его определяет характер процесса регулирования и является одним из факторов, от которых зависит величина зоны нечувствительности регулятора.

Конструкции изодромных механизмов могут основываться на принципах механики, электротехники или гидравлики. Наибольшее распространение в регуляторах гидротурбин получили конструкции изодромных механизмов, выполненные в виде масляного катаракта.



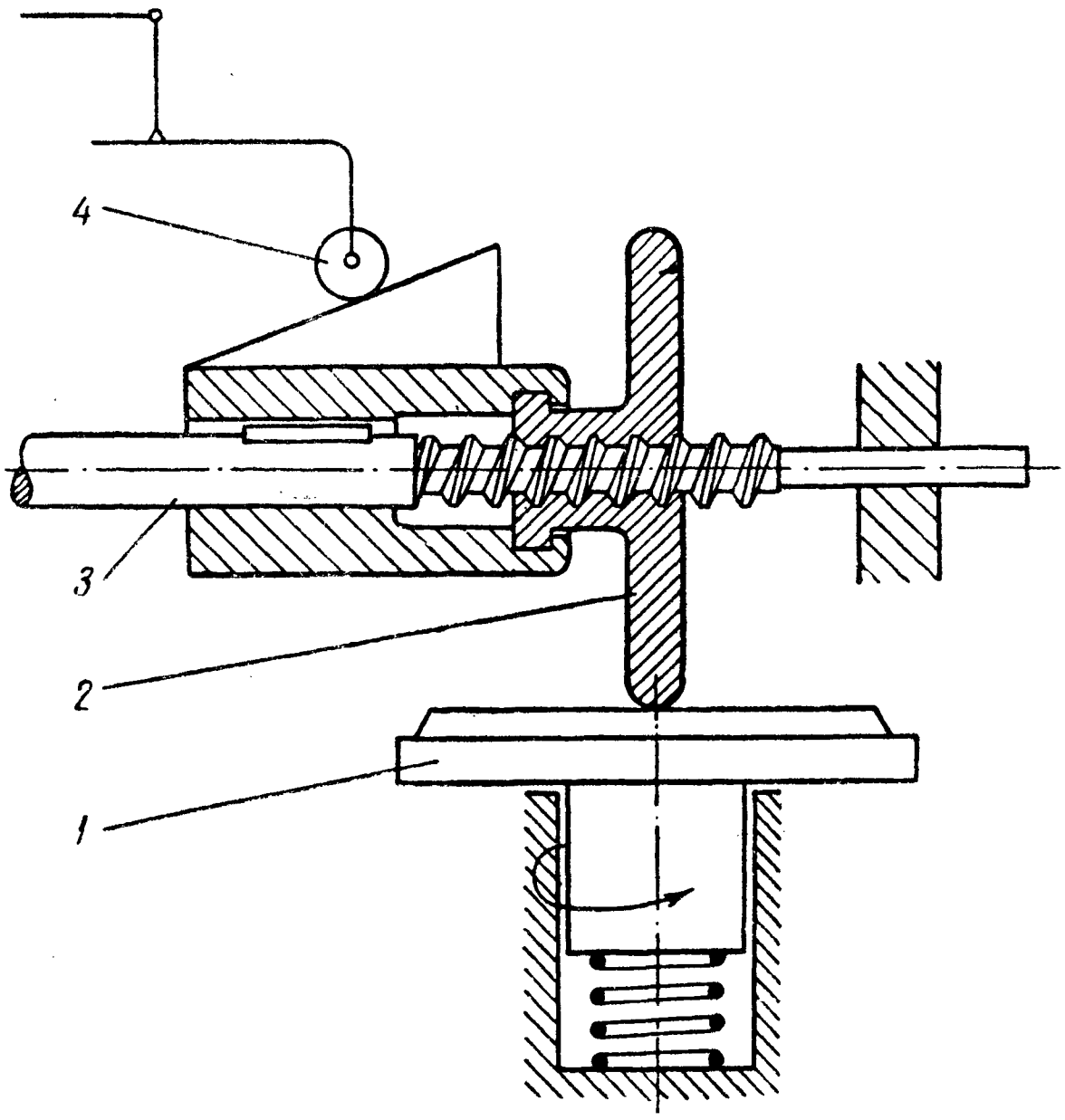
Фиг. 69. Схема простейшего катаракта.

Простейшая конструктивная схема катаракта представлена на фиг. 69. Точка *A*, принадлежащая стакану *1*, в который налито масло, связана жесткой передачей с регулирующим органом турбины. Точка *B*, связанная с поршнем *3*, соединена с рычажной передачей к золотнику регулятора. Полости по обе стороны поршня *3* соединены между собой каналом с дросселирующим устройством *2*. При мгновенном смещении стакана *1* на некоторую величину, например вверх, поршень смещается вместе со стаканом, но в результате действия сжавшейся пружины *4* сразу же начинает возвращаться вниз, вытесняя масло из-под поршня через дроссель *2*. Движение поршня, если пренебречь силами сухого трения и инерции, продолжается до тех пор, пока пружина не окажется в ненапряженном состоянии. Таким образом, в каком бы направлении ни смещалась точка катаракта *A*, точка *B* всегда стремится возвратиться к некоторому фиксированному положению относительно неподвижных частей, так называемому среднему положению катаракта, характеризуемому некоторым значением величины z_0. Скорость, с которой при неподвижном стакане движется поршень, по мере приближения его к среднему положению падает до нуля. Точка *B* в процессе регулирования совершает сложное движение — вместе с точкой *A* и относительно стакана — со скоростью, зависящей от действия пружины *4* и дросселирующего устройства *2*.

Такую же связь между соответствующими элементами регулятора осуществляет и ранее применявшийся фрикционно-лобовой изодромный механизм (фиг. 70). Диск *1* постоянно вращается в одном направлении и прижимается к периферии диска *2*, который сидит на резьбе шпинделя *3*. Направления вращения диска *1* и резьбы шпинделя подобраны так, что при продольном смещении шпинделя *3* диск *2* приводится во вращение от диска *1* и по резьбе возвращается обратно

к центру диска *1*, возвращая ведомую точку *4* к среднему положению со скоростью, постепенно падающей до нуля.

В связи с недостаточной точностью возврата к среднему положению, отсутствием возможности регулировки, а также значительным износом деталей, фрикционно-лобовые изодромные механизмы вышли из употребления.



Фиг. 70. Схема фрикционно-лобового изодромного механизма.

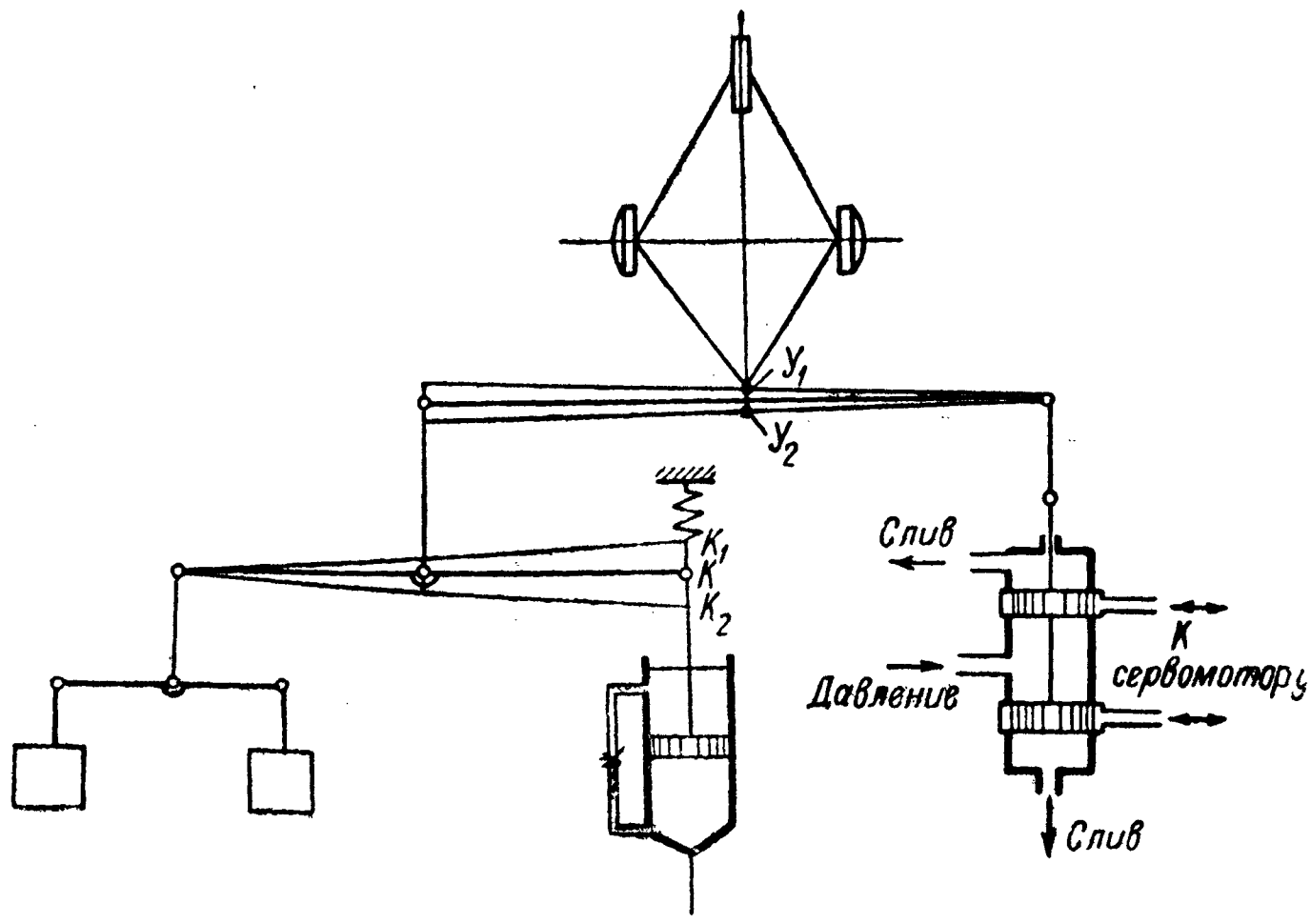
Рассмотрим подробно наиболее распространенную конструкцию масляного катаракта.

Неточность прихода поршня катаракта к среднему положению увеличивает зону нечувствительности регулятора. Предположим, что точка K (фиг. 71) при одном и том же положении регулирующего органа, вследствие неточности работы изодромного механизма, может приходить по окончании процесса регулирования в положение K_1 или K_2. Соответственно этому установившийся режим при одной и той же нагрузке будет иметь место при числе оборотов n_1 или n_2, соответствующем положению штифта маятника в точке Y_1 или Y_2. Следовательно, статическая характеристика регулятора $n = f(N)$, даже если считать идеальными все остальные его элементы, за счет неточности прихода катаракта к среднему положению, будет иметь некоторую зону, аналогичную зоне нечувствительности.

Катаракт, действующий по схеме фиг. 69, не обеспечивает достаточно точного прихода поршня к среднему положению. Действие сил сухого трения, возникающих при движении поршня в самом катаракте или преодолеваемых при перемещении точкой K рычагов регулятора, приводит к тому, что при ходе сверху или снизу поршень не доходит до среднего положения на величину

$$\Delta z = \frac{k_т}{c},$$

где $k_т$ — силы трения, преодолеваемые поршнем катаракта;
c — жесткость пружины катаракта.



Фиг. 71. Схема влияния неточности работы изодрома на установившиеся режимы работы регулятора.

Для обеспечения точности прихода поршня катаракта в среднее положение во многих конструкциях предусматривается предварительное поджатие пружины, действующее в обоих направлениях, при среднем положении поршня, как показано на фиг. 72.

Пружина *3* находится в несколько поджатом состоянии. Смещаясь вниз, поршень *1* смещает своим штоком *6* кольцо *5*, сжимая пружину. Когда кольцо *5* упирается в крышку *4*, поршень возвращается вверх до фиксированного положения. Смещаясь вверх, поршень своим штоком сжимает пружину, приподнимая кольцо *2*, и т. д.

Если бы возможно было выбрать силу предварительного поджатия пружины в точности равной силе трения $k_т$, поршень катаракта (фиг. 72) возвращался бы к среднему положению, находясь под действием таких же сил, при которых катаракт (фиг. 71) останавливался в зоне $K_1 — K_2$. Зависимость скорости движения поршня катаракта

от положения стакана соответствовала бы уравнению, принимаемому в расчетах динамики регулирования.

При неподвижном стакане 7 график зависимости скорости поршня от хода $z'_к = f(z_к)$ должен иметь вид прямой, представленной на фиг. 73. Угол наклона этой прямой характеризует параметр „время изодрома" T_i

$$T_i = \frac{z_к}{z'_к}. \qquad (40)$$

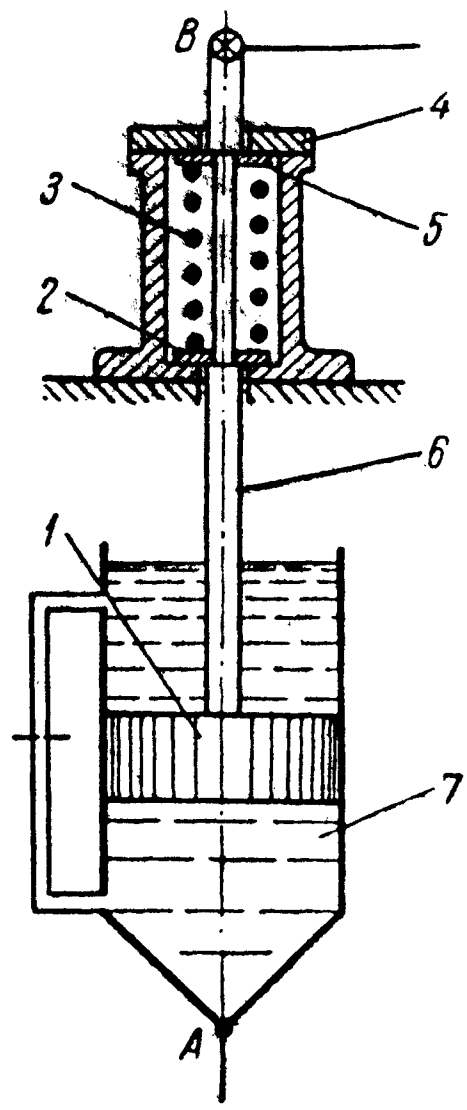
Зависимость пути поршня катаракта от времени при неподвижном стакане получим, решив дифференциальное уравнение (40).

$$z_к = Ce^{-\frac{t}{T_i}}. \qquad (41)$$

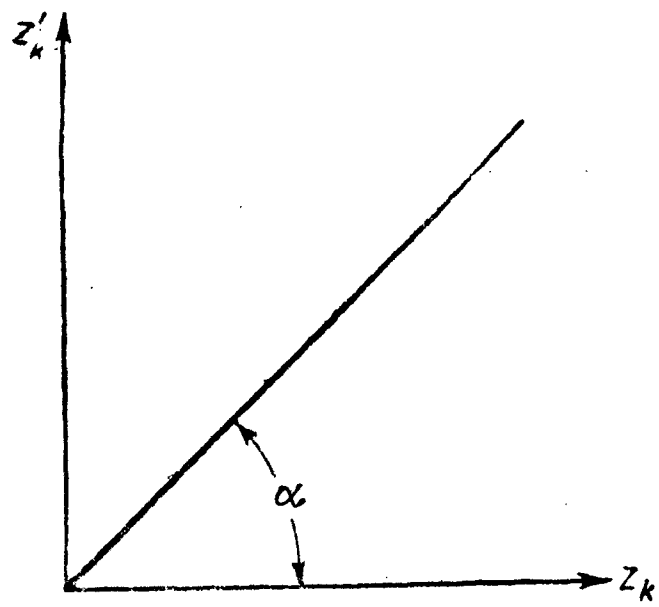
Значение C определяется из начального условия: при $t = 0$ $z_к = z_{к0}$, откуда $C = z_{к0}$.

Вид кривых зависимостей пути поршня от времени для различных значений T_i приведен на фиг. 74.

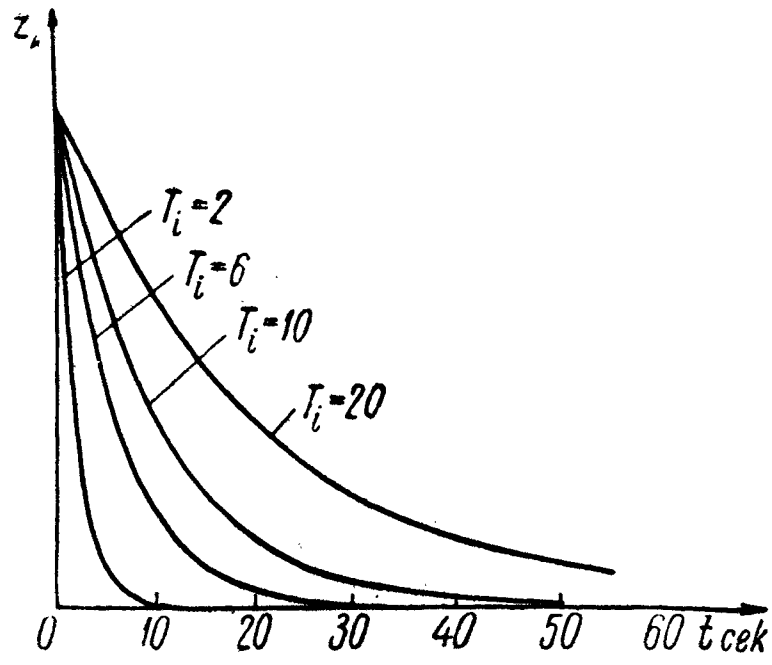
Теоретически по уравнению (41) время прихода поршня катаракта к среднему положению всегда равно бесконечности. Практически поршень с достаточно малой неточностью приходит к среднему положению за некоторое конечное время. Однако по этому времени нельзя определить параметр T_i и для его определения при испытании катаракта необходимо исследовать полученную кривую характеристики



Фиг. 72. Схема катаракта с предварительным поджатием пружины.



Фиг. 73. Характеристика катаракта.

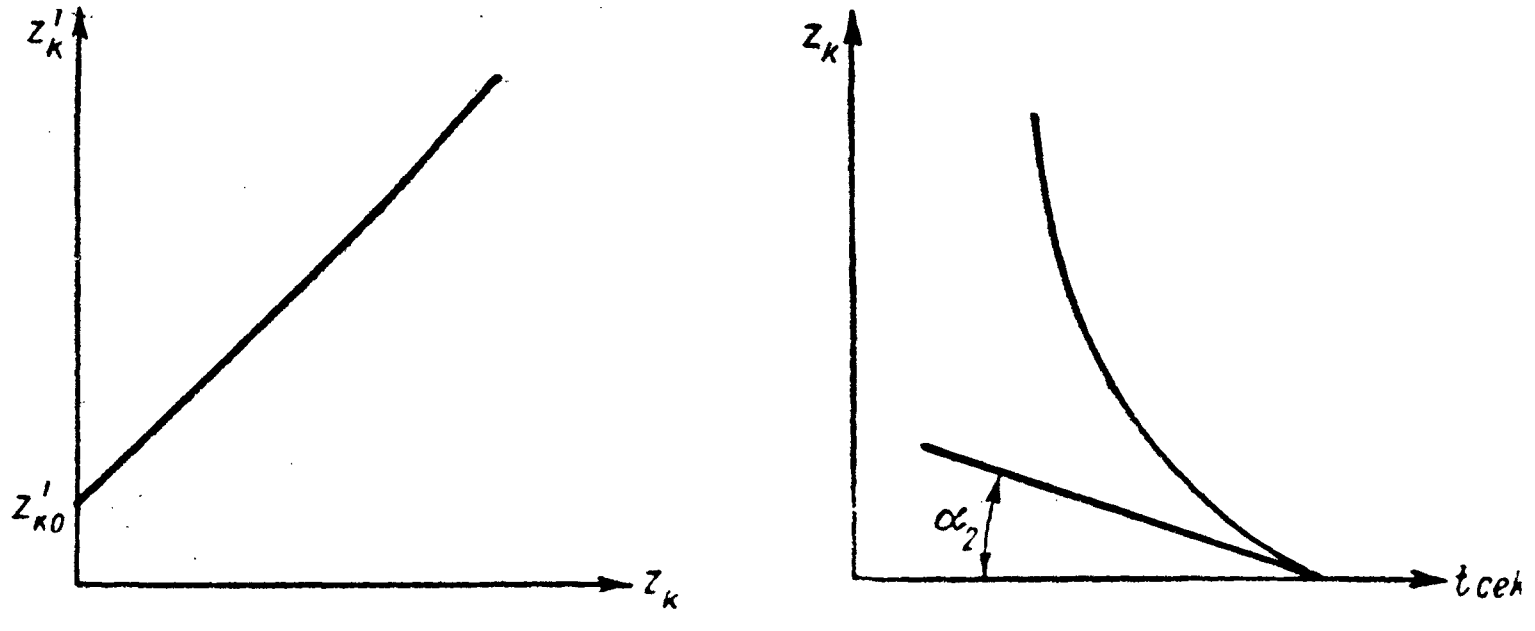


Фиг. 74. Характеристики катаракта при различных значениях T_i.

$z_к = f(t)$. Для ряда значений $z_{к\,i}$ определяется скорость $z'_{к\,i}$; далее определяется ряд значений $T_{i_i} = \frac{z_{к\,i}}{z'_{к\,i}}$.

В идеальном случае все значения T_{i_l} будут равны. Если же они различны, принимается значение T_i, соответствующее малым $z_к$.

Сила трения, действующая в катаракте, — величина неопределенная, которая может колебаться в значительных пределах. Поэтому в конструкции катаракта, для обеспечения достаточной точности его действия, предусматривается предварительное поджатие пружины, сила которого превосходит возможную силу трения. Однако, если сила предварительного поджатия велика, это может внести существенное искажение в характеристику катаракта, которая получит вид, представленный на фиг. 75.



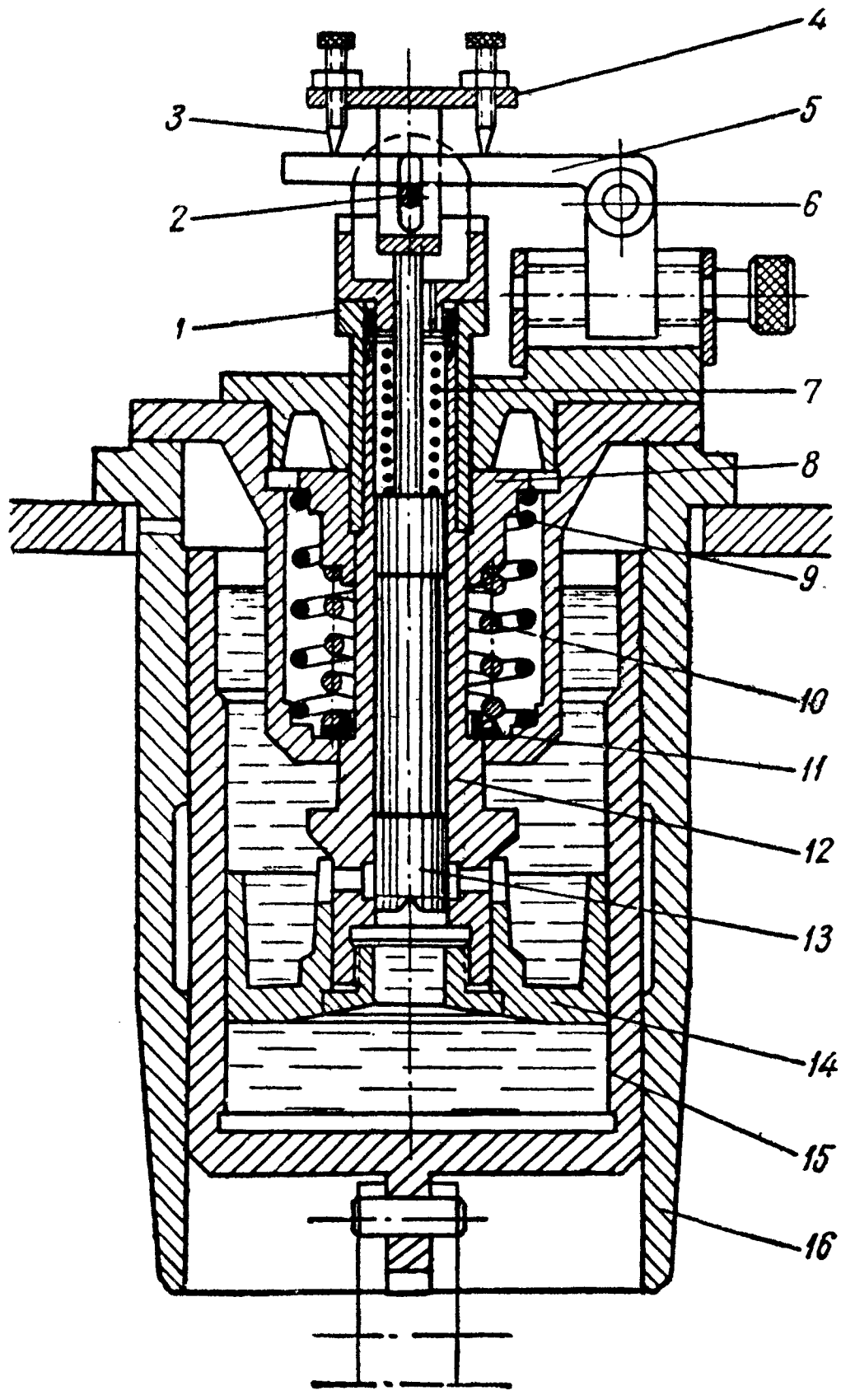
Фиг. 75. Характеристики катаракта с предварительным поджатием пружины.

В данном случае поршень катаракта приходит к среднему положению с некоторой конечной скоростью $z'_{к0}$, пропорциональной $\operatorname{tg}\alpha_2$. Наличие скорости $z'_{к0}$ при подходе поршня катаракта к среднему положению ухудшает действие регулятора, так как при малых скоростях движения поршня сервомотора регулятора, когда скорость стакана катаракта, меньше $z'_{к0}$, масло в катаракте успевает перетекать, а поршень его остается неподвижным. Следовательно, пропадает элемент обратной связи, который нормально дает изодромный механизм. Это может привести к колебаниям системы регулирования, которые, достигнув некоторой амплитуды, при которой катаракт уже вступает в действие, в дальнейшем стабилизуются. Амплитуда таких возможных незатухающих колебаний системы регулирования тем меньше, чем меньше скорость $z'_{к0}$.

Итак, конструкция катаракта должна обеспечивать одновременно высокую точность возвращения поршня к среднему положению и правильную форму характеристики, обеспечивающую малую скорость поршня при подходе его к среднему положению. Кроме того, для оптимальной настройки регулятора нужно обеспечить в конструкции возможность изменения в широких пределах параметра T_i.

Нужная форма характеристики катаракта может быть обеспечена изменением, по мере движения поршня, сечения дроссельного отвер-

стия для перетекания масла, как, например, предусмотрено в конструкции, представленной на фиг. 76. Стакан *15* перемещается в корпусе *16* от передачи обратной связи. В стакане, заполненном маслом, находится поршень *14*, который закреплен на штоке *12*. Внутри штока расположена игла *13*, которая при смещении относительно штока своим нижним торцем изменяет сечение дросселирующей щели, через которую перетекает масло из-под поршня или обратно. При смещении поршня *14* вверх или вниз сжимается пружина *10*, которая возвращает поршень к среднему положению. Пружина *9* сжимается только при ходе поршня вниз; она служит для компенсации влияния сил веса поршня и связанных с ним деталей.



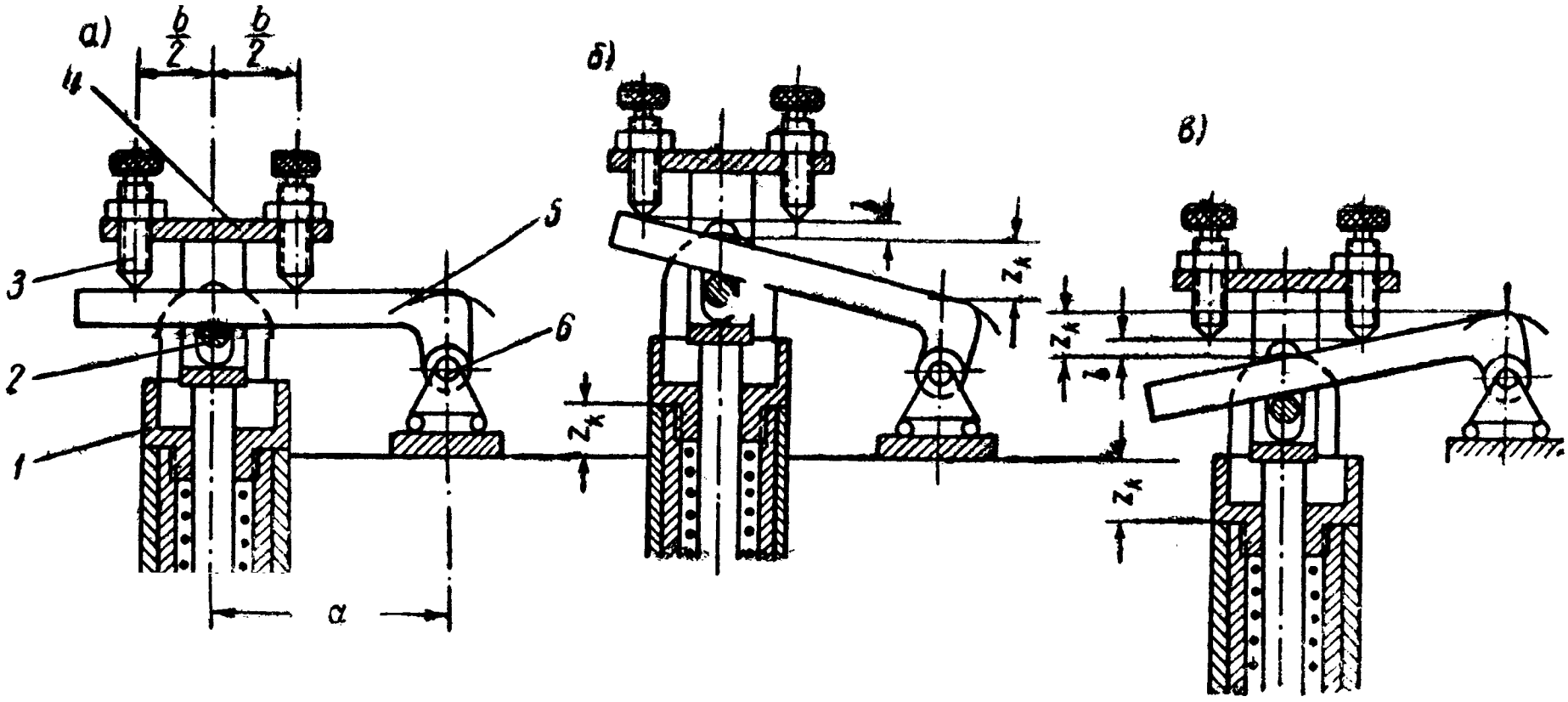
Фиг. 76. Конструкция катаракта.

Для обеспечения точности возврата поршня катаракта к среднему положению кольца *11* и *8*, прижатые пружиной *10* соответственно к упору на штоке *12* и нижнему торцу вилки *1*, должны одновременно касаться сверху и снизу соответствующих опорных поверхностей неподвижных деталей, скрепленных с корпусом катаракта *16*. В представленной конструкции точность возврата поршня катаракта к среднему положению составляет $\pm$ (0,01—0,02) *мм*.

Независимо от того, в какую сторону от среднего положения смещается поршень, с помощью рычага *5* игла *13* смещается вверх относительно штока *12* на величину, пропорциональную отклонению поршня от среднего положения. По мере приближения поршня катаракта к среднему положению игла смещается вниз, уменьшая сечение дросселирующей щели, через которую перетекает масло. Вследствие этого, по мере приближения поршня к среднему положению,

скорость его движения падает. С иглой жестко скреплена рамка *4*, в которую ввернуты винты *3*. Пружина *7*, стремящаяся сместить иглу вниз, прижимает винты *3* к полке *5*. Эта полка может свободно поворачиваться относительно пальца *6*; она всегда прижата к пальцу *2*, закрепленному в детали *1*, жестко связанной со штоком *12*.

Закон изменения сечения дроссельной щели в зависимости от положения поршня может быть подобран путем изменения: а) формы выреза на нижнем торце иглы; б) величины перекрытия отсекающими кромками иглы канавки штока при среднем положении поршня; в) расстояния пальца *6* от оси катаракта.



Фиг. 77. Схема действия механизма перемещения иглы.

Схема действия механизма для перемещения иглы катаракта в штоке представлена на фиг. 77. Если, например, поршень катаракта смещен вверх от своего среднего положения (фиг. 77, *б*), палец *2* (фиг. 77, *а*) поворачивает полку *5* относительно пальца *6* так, что левый конец полки, упираясь в винт *3*, приподнимает рамку , скрепленную с иглой катаракта. Если палец *2* (а следовательно, и поршень катаракта) смещен вверх относительно среднего положения на величину $z_к$, то рамка *4* вместе с иглой сместится относительно штока на величину

$$l = z_к \frac{b}{2a}.$$

Аналогично, при смещении поршня вниз на величину $z_к$ (фиг. 77, *в*) игла сместится относительно штока вверх на такую же величину l, как и в случае движения поршня вверх. Пропорционально уменьшению расстояния $z_к$ уменьшается и величина l.

Для изменения характеристики катаракта — параметра T_l достаточно изменить пропорциональность между величинами $z_к$ и l. Кон-

структивно это осуществляется перемещением пальца *6*, т. е. изменением величины a, а следовательно, и отношения $\frac{l}{z_к} = \frac{b}{2a}$.

Катаракты без предварительного поджатия пружины обычно применяются только в тех случаях, когда есть возможность исключить влияние сил трения, например, вращением поршня относительно стакана катаракта.

Максимальная сила, которую может преодолеть поршень катаракта, зависит от направления движения стакана. При ходе стакана вниз под поршнем образуется вакуум, следовательно, если допустить, что под поршнем полный вакуум и пренебречь трением и силами инерции, то максимальная сила на поршне определится как разность сил атмосферного давления на поршень и упругости пружины. При ходе стакана вверх сила, которую может преодолеть поршень катаракта, зависит от скорости движения стакана катаракта и сопротивления дросселя. Детали катаракта должны быть рассчитаны на то максимальное давление масла, которое может получиться в стакане катаракта.

В конструкции, представленной на фиг. 76, игла *13* играет также роль предохранительного клапана. В случае, когда поршень *14* при ходе вверх приходит на упор и давление в стакане делается выше допускаемого, игла *13* поднимается, сжимая пружину *7*, и открывает сечение для прохода масла.

Скопление воздуха под поршнем существенно ухудшает работу катаракта. Поэтому в конструкции по фиг. 76 поршень выполнен с вогнутым дном, благодаря чему пузырьки воздуха, выделяющегося из масла, уходят через дросселирующие окна.

5. Выбор ходов отдельных механизмов регулятора

Ход точки маятника. Используемой неравномерностью маятника δ называют то относительное изменение его числа оборотов, при котором штифт маятника смещается на величину y_{max} и смещает главный распределительный золотник регулятора на величину его расчетного хода s_{max}, обеспечивающую необходимое время хода поршня сервомотора (фиг. 78) при неподвижной точке обратной связи Z.

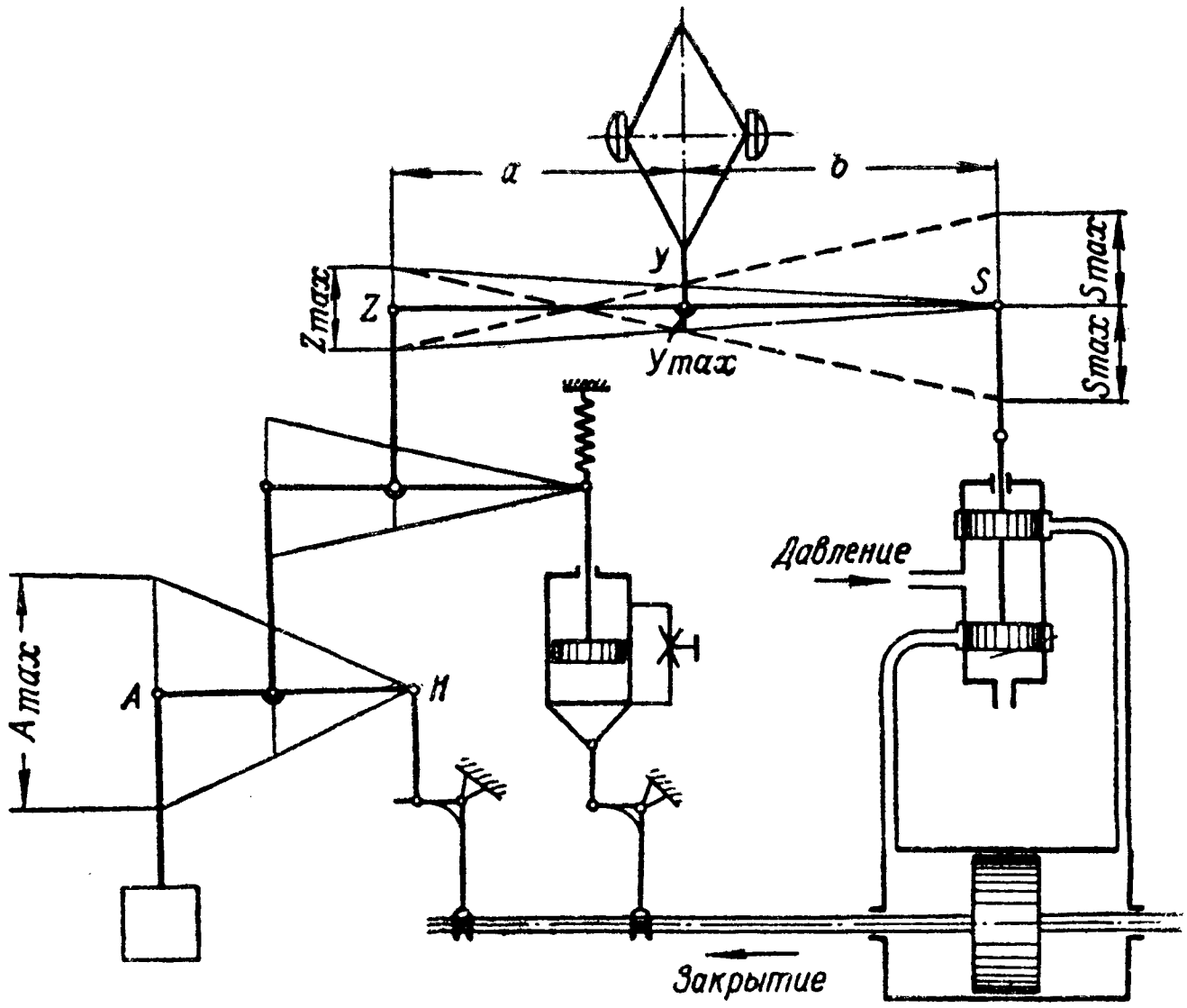
В выполненных конструкциях регуляторов δ составляет 2—6%, а иногда и меньше. При заданном s_{max} и y_{max}, соответствующем принятой величине δ, соотношение плеч a и b (фиг. 78) определяется из выражения

$$\frac{s_{max}}{y_{max}} = \frac{a+b}{a}.$$

Конструкции некоторых регуляторов для обеспечения их оптимальной настройки при эксплуатации предусматривают возможность изменения отношений плеч a и b, и следовательно, и величины δ.

В связи с действием механизма изменения числа оборотов и обратной связи регулятора штифт маятника должен перемещаться в значительно большем диапазоне, чем величина y_{max}.

Диапазон относительного изменения числа оборотов, на которое реагирует маятник, не приходя на упоры, $\delta_м$, должен быть таким, чтобы при всех положениях механизма изменения числа оборотов и остающейся неравномерности обеспечивалась нормальная работа регулятора.



Фиг. 78. Схема ходов точек регулятора.

Нижний предел числа оборотов, при котором должен работать регулятор при холостом ходе турбины, по эксплуатационным требованиям должен составлять примерно $85^0/_0$ от нормального. При этом маятник должен обеспечивать возможность полного хода золотника на открытие, т. е. работать при уменьшении числа оборотов еще на величину δ. Кроме того, предусматривается и конструктивный запас хода штифта маятника. Исходя из этого, минимальное число оборотов, на которое реагирует маятник, принимается равным не более $75—80^0/_0$ от нормального.

Верхний предел числа оборотов, на которое реагирует маятник, выбирается равным $125—130^0/_0$ от нормального, исходя из того, чтобы после полного сброса нагрузки, когда точка Z делает свой максимально возможный по конструкции ход (превышающий величину z_{max}), главный золотник оказался бы полностью смещенным на закрытие.

На фиг. 78 штриховыми линиями нанесены некоторые промежуточные положения рычага ZS в процессе регулирования, рассматриваемые в расчетах динамики.

Сплошной линией показано положение этого рычага до сброса нагрузки или при установившемся режиме, если степень остающейся неравномерности равна нулю.

Ход точки изодрома. Величина хода точки Z (фиг. 78) под действием изодромного механизма существенно влияет на динамику процесса регулирования. Эта величина зависит как от времени изодрома, так и от передаточного числа между сервомотором и точкой Z.

Если представить изодром как жесткое звено и пренебречь наличием в нем упоров, то при полном ходе поршня сервомотора, в результате передачи движения через изодром, точка Z сместится на некоторую фиктивную величину $z_{к\,max}$, значительно превосходящую ход z_{max}. При неподвижной точке S перемещение точки Z на величину $z_{к\,max}$ вызывает смещение точки Y на величину, соответствующую изменению числа оборотов на 30—80%. Для лучшей настройки регулятора в его конструкции обычно обеспечивается возможность изменения величины $z_{к\,max}$ путем изменения передаточного числа от сервомотора к изодрому. Увеличение $z_{к\,max}$ соответствует более резкому выключению и ведет к улучшению устойчивости регулирования, но замедляет действие регулятора. Чем больший ход делает точка Z, тем меньше при данном изменении числа оборотов отклоняется золотник от среднего положения. При излишне большом ходе точки Z под действием изодрома, золотник регулятора после полного сброса нагрузки может не открыться на полную величину.

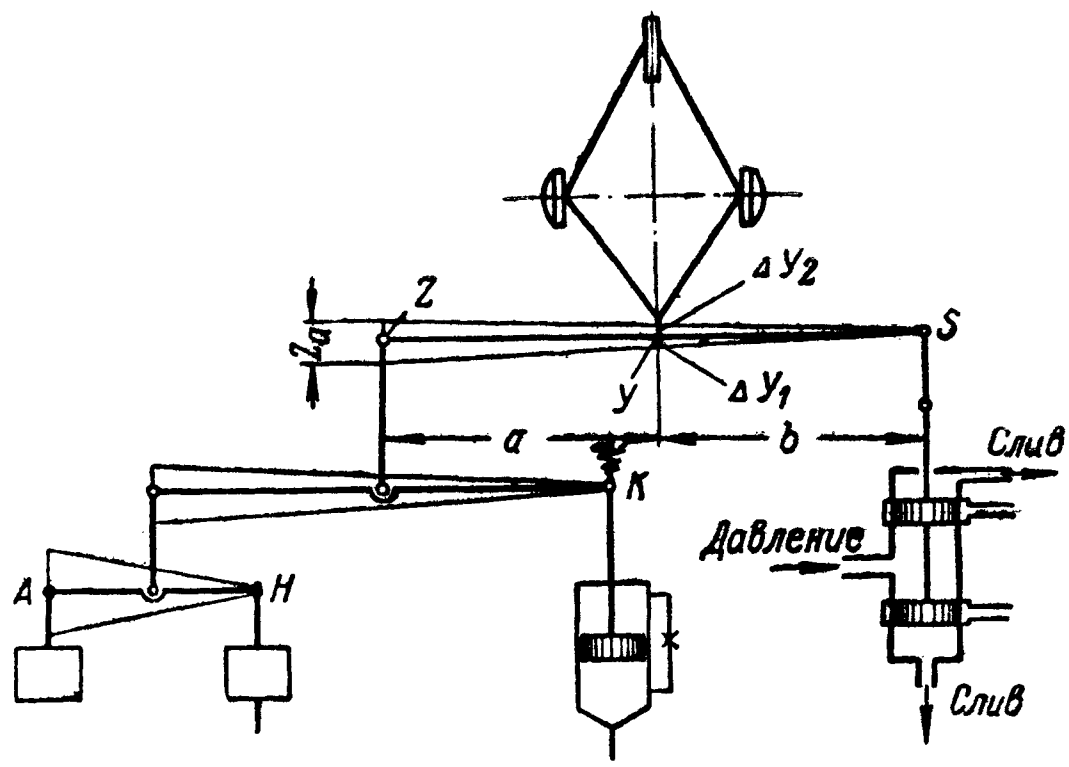
Поскольку интенсивное выключение, обеспечивающее устойчивость регулирования, нужно лишь при малых колебаниях системы, а при быстром полном ходе сервомотора оно уменьшает открытие золотника, в конструкции изодрома предусматриваются упоры или другие устройства, независимо от передаточного числа и хода сервомотора ограничивающие перемещение точки Z более чем на определенную величину от среднего положения[1]. Ориентировочно принимается, что при неподвижной точке S точка Y под действием изодрома может смещаться на величину, соответствующую ходу маятника при изменении числа оборотов на $15 \div 20\%$.

Излишнее ограничение хода изодрома ведет к ухудшению затухания колебаний системы регулирования после сброса нагрузки. Недостаточное ограничение хода изодрома при большом времени изодрома может привести к увеличению времени хода сервомотора на закрытие после сброса нагрузки и более медленному установлению равновесного режима. При малых колебаниях ограничение хода изодрома на действии системы регулирования не сказывается.

---

[1] Расчет величины ограничения хода изодрома см. стр. 310.

Ход механизма изменения числа оборотов. Механизм изменения числа оборотов должен обеспечивать возможность изменения числа оборотов агрегата на холостом ходу в пределах от $-15^0/_0$ до $+10^0/_0$ от нормального. Нижний предел n_{min} обусловлен необходимостью обеспечить возможность синхронизации и подключения агрегата в случае аварийного снижения частоты в системе. Верхний предел n_{max} обусловлен необходимостью обеспечить возможность привести число оборотов агрегата к нормальному, когда турбина несет полную нагрузку, а регулятор работает с максимальной допускаемой его конструкцией степенью остающейся неравномерности. Кроме того, в пределы изменения числа оборотов входят $2—3^0/_0$ запаса на возможную неточность регулировки маятника и различных передач регулятора.



Фиг. 79. Схема ходов точек регулятора для изменения числа оборотов.

После того как по конструктивным соображениям, в частности по условиям компоновки механизмов, принято соотношение плеч рычагов регулятора, для определения хода точки Z в результате действия механизма изменения числа оборотов z_a рассматривают равновесные положения системы регулирования при заданных n_{min} и n_{max} турбины на холостом ходу (фиг. 79).

Точка золотника S в обоих случаях равновесия находится в среднем положении, а точка маятника Y смещена от своего положения при нормальном числе оборотов на величину Δy_1 — в одном или Δy_2 — в другом направлении, соответственно крайним значениям чисел оборотов n_{max} и n_{min} в заданном диапазоне изменения числа оборотов.

Из выражений

$$\Delta y_1 + \Delta y_2 = \frac{n_{max} - n_{min}}{n_0} \cdot \frac{H_{max}}{\delta_м};$$

$$z_a = \frac{a+b}{b}(\Delta y_1 + \Delta y_2)$$

получим

$$z_a = \frac{a+b}{b} \cdot \frac{n_{max} - n_{min}}{n_0} \cdot \frac{H_{max}}{\delta_м}.$$

Соответственно кинематике передач определяется необходимый ход точки A.

Изменение числа оборотов агрегата может быть осуществлено и различными другими способами, отличающимися от показанного на фиг. 79 например, изменением длины тяги, соединяющей точку S с телом золотника, силовым воздействием на точку Y или изменением силы пружины маятника и т. п. Однако принцип нахождения крайних положений механизма изменения числа оборотов во всех этих случаях один и тот же.

Если точка маятника Y в диапазоне изменения числа оборотов, который обеспечивает перемещение точки A, не приходит на упор, действие системы автоматического регулирования механизмом изменения числа оборотов не нарушается. В этом случае установившееся число оборотов всегда будет определяться положением точки маятника Y и остановить турбину с помощью МИО невозможно. Однако механизм изменения числа оборотов может быть сконструирован и так, что с его помощью возможно будет доводить турбину до полного закрытия — останавливать и пускать в ход. Для этого достаточно, чтобы величина Δy_1, соответствующая максимальному перемещению точки Y от воздействия механизма изменения числа оборотов в направлении уменьшения числа оборотов (при среднем положении точки S), была несколько больше, чем возможный ход маятника в том же направлении.

Предположим, что число оборотов маятника при некотором установившемся режиме снизилось настолько, что точка маятника Y, опустившись, пришла на упор и стала неподвижной точкой рычажной системы (фиг. 79). Если, воздействуя механизмом изменения числа оборотов, точку Z сместить еще несколько вниз, рычаг SZ, повернувшись относительно точки Y, сместит точку S золотника вверх — на закрытие. Сервомотор будет закрывать турбину и дойдет до положения, при котором точка Z сместится настолько вверх, что возвратит точку S к среднему положению. Число оборотов маятника снизится, но точка Y, стоящая на упоре, останется неподвижной. Следовательно, благодаря действию обратной связи, через механизм остающейся неравномерности, когда точка маятника находится на упоре при наинизшем числе оборотов, с помощью механизма изменения числа оборотов можно управлять положением сервомотора вплоть до полного закрытия турбины. При этом, пока маятник на упоре, автоматический регулятор не действует, положение сервомотора изменяется лишь в соответствии с положением механизма изменения числа оборотов, которым управляют вручную или посредством каких-либо специальных устройств. На зависимость положения сервомотора от смещения точки A при этом влияет величина остающейся неравномерности.

Для полного закрытия регулирующего органа турбины, после того, как при своем минимальном числе оборотов маятник пришел на упор, точка Z должна быть смещена вниз не меньше чем на некоторую величину Δz_1, зависящую от величины остающейся неравномерности,

$$\Delta z_1 = \Delta z_i \frac{m_1}{m_{max}},$$

где Δz_i — перемещение точки Z под действием механизма остающейся неравномерности при ходе сервомотора m_{max};

m_{max} — ход сервомотора для изменения мощности турбины от 0 до $100^0/_0$;

m_1 — ход сервомотора от его положения, при котором маятник пришел на упор, до полного закрытия регулирующего органа.

В тех регуляторах, где специально не предусмотрена возможность пуска и остановки турбины с помощью механизма изменения числа оборотов, для обеспечения ее достаточно лишь соответствующим образом ограничить ход точки маятника при снижении числа оборотов.

Если точка маятника Y придет на упор при повышении числа оборотов, а механизм изменения числа оборотов позволяет еще дальше смещать точку Y вверх, то и в этом случае действие автоматического регулирования будет нарушено, — окажется возможным увеличивать открытие регулирующего органа турбины независимо от установившегося числа оборотов. Это могло бы приводить к недопустимому повышению числа оборотов в случае, когда механизм изменения числа оборотов оказался бы в крайнем положении (на увеличение). Во избежание этого ход точки Y от действия механизма изменения числа оборотов (Δy_2) выбирается меньшим, чем возможный ход точки маятника до упора в направлении увеличения числа оборотов.

Ход механизма остающейся неравномерности. Механизм остающейся неравномерности должен обеспечивать получение близкой к прямолинейной статической характеристики регулятора $n = f(N)$ и позволять обслуживающему персоналу изменять величину остающейся неравномерности в некоторых пределах, обычно от 0 до $6-8^0/_0$.

Для определения необходимого хода точки H механизма остающейся неравномерности (фиг. 78) рассматриваются равновесные положения системы регулирования при работе турбины на холостом ходу и с полной нагрузкой. Если задана степень остающейся неравномерности δ_i и положение точки A неизменно, ход точки Z от действия механизма остающейся неравномерности z_i определяется так же, как в механизме изменения числа оборотов:

$$z_i = \frac{a+b}{b} \frac{H_{max}}{\delta_м} \delta_i.$$

где δ_i — остающаяся неравномерность, которую должен обеспечивать регулятор.

Ход точки H определяется исходя из принятой кинематики передач и величины z_i. Связь точки H с главным сервомотором регуля-

тора выбирается такой, чтобы необходимая величина хода z_i получалась при ходе поршня сервомотора m_{max}, соответствующем изменению мощности, развиваемой турбиной, от 0 до $100^0/_0$. Максимальный конструктивно возможный ход поршня сервомотора $m_{к\,max}$ обычно на $15—20^0/_0$ больше m_{max}. Величина $m_{к\,max}$ включает в себя диапазон открытий турбины, меньших чем открытия, обеспечивающие холостой ход агрегата (открытия холостого хода), и кроме того обычно предусматривается некоторый конструктивный запас хода сервомотора и в области больших открытий.

У низконапорных турбин, работающих в условиях значительных колебаний напора воды, величина расчетного для механизма остающейся неравномерности хода сервомотора значительно меняется с изменением напора. Регуляторы таких турбин, при неизменной уставке механизма остающейся неравномерности, в случае высокого напора дают меньшую величину δ_i, и наоборот. Шкала указателя положения механизма остающейся неравномерности обычно разбивается с учетом необходимого хода сервомотора при расчетном напоре.

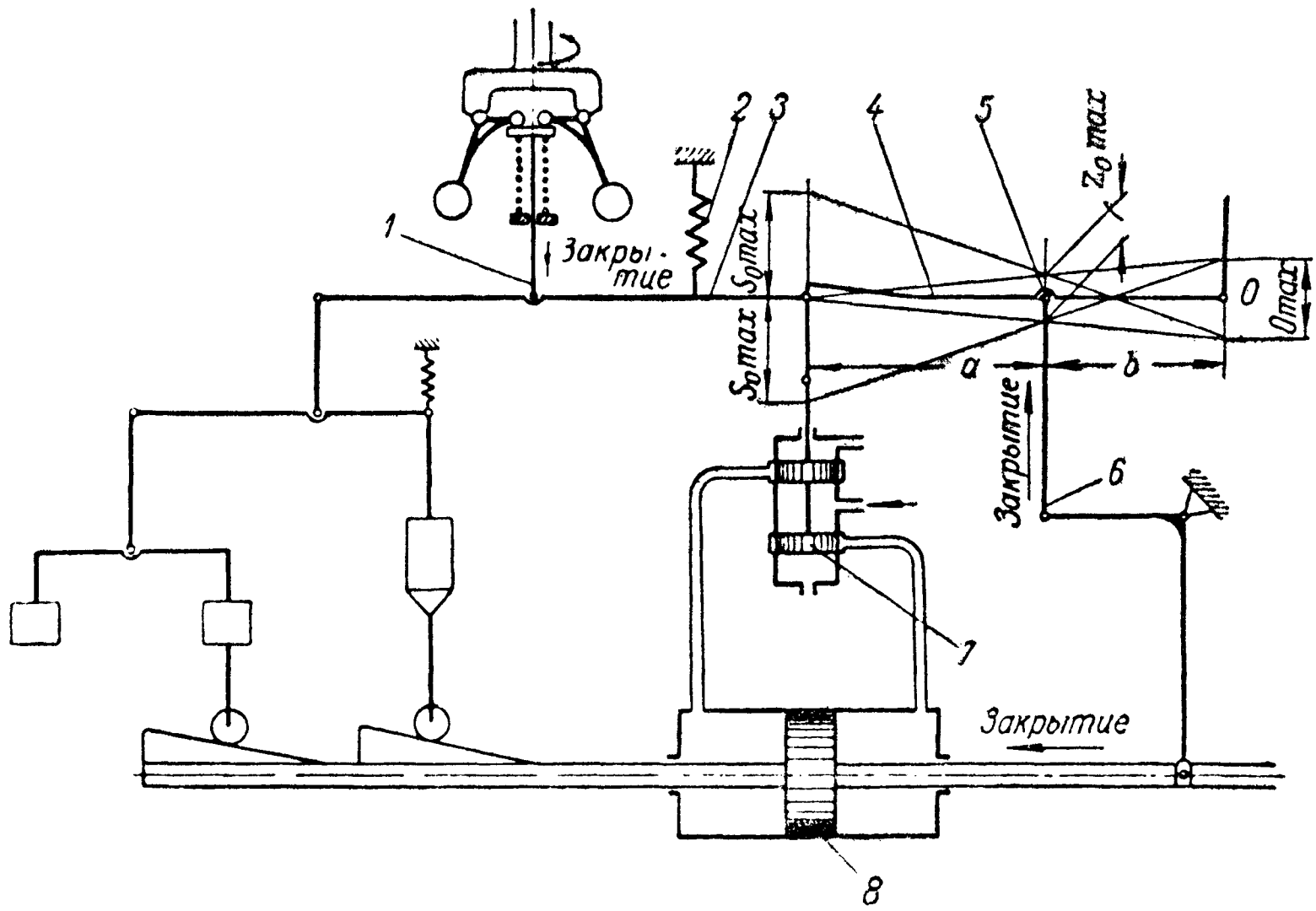
В случае, если между мощностью, развиваемой турбиной, и положением сервомотора зависимость нелинейная, для получения линейной статической характеристики регулятора могут быть применены кулачковые и другие подобные механизмы в передаче (обратной связи) от сервомотора к механизму остающейся неравномерности. В условиях переменного напора спрямление статической характеристики регулятора усложняется, однако практически она обычно близка к линейной.

Характерные конструкции механизма остающейся неравномерности представлены на фиг. 111 и 114. Принципиальные отличительные черты их заключаются в конструкции привода от ручного маховичка и расположении указателя. В схеме по фиг. 111 маховичок и указатель качаются; они расположены внутри колонки регулятора. Схема, представленная на фиг. 114, позволяет вывести маховичок и указатель на лицевую стенку.

Ход механизма ограничения открытия. Механизм ограничения открытия применяется в тех случаях, когда по условиям эксплуатации нельзя допускать открытия турбины сверх некоторой допустимой величины; он широко используется для пуска и остановки турбины, а также как механизм ручного регулирования, позволяющий управлять турбиной независимо от системы автоматического регулирования.

Особенностью ручного регулирования с помощью механизма ограничения открытия, при исправной системе автоматического регулирования, является то, что при значительном повышении числа оборотов турбины, работающей на ограничителе, ее регулирующий орган действием системы регулирования прикрывается и число оборотов устанавливается соответственно положению механизма изменения числа оборотов.

По своей схеме (фиг. 80) механизм ограничения открытия представляет гидравлический усилитель. При смещении точки O, например, вверх, золотник *7* смещается вниз, и сервомотор *8* закрывает направляющий аппарат турбины до тех пор, пока тяга *6* обратной связи ограничителя не поднимет точку *5* рычага и не возвратит золотник в среднее положение. Каждому положению точки O соответствует определенное открытие турбины. Число оборотов турбины при работе



Фиг. 80. Схема ходов точек механизма ограничения.

на ограничителе несколько ниже того, которому соответствует положение механизма изменения числа оборотов. Поэтому между штифтом маятника *1* и рычагом *3* имеется зазор, и пружина *2* прижимает точку золотника *7* к рычагу ограничителя *4*. Ход точки O механизма ограничения открытия O_{max}, нужный для осуществления полного хода поршня сервомотора *8* $m_{0\,max}$, определяется построением механизма в крайних положениях сервомотора *8* при среднем положении точки S золотника

$$O_{max} = z_{0\,max} \frac{a+b}{a}.$$

Величину хода $z_{0\,max}$ и отношение плеч рычага *4* выбирают из условия получения достаточного хода $s_{0\,max}$. При полностью отведенном ограничителе и холостом ходе турбины зазор между точкой золотника и рычагом *4* имеет максимальную величину; по мере увеличения открытия турбины зазор уменьшается и достигает нуля при полном открытии. Если не предусмотрен запас хода рычага *4*, он

может препятствовать полному ходу золотника на открытие. Если даже ход золотника значительно меньше, чем $s_{0\,max}$, ограничение хода золотника на открытие все же имеет место, но лишь при больших открытиях направляющего аппарата турбины, когда оно не имеет существенного значения. Обычно принимают $s_{0\,max}$ в 2—3 раза больше максимального необходимого хода золотника на открытие.

После подачи импульса механизмом ограничения открытия, т. е. некоторого перемещения точки O, новое положение поршня сервомотора турбины устанавливается не сразу, а по некоторому экспоненциальному закону зависимости от времени. Чем больше величина $s_{0\,max}$, принятая в конструкции, тем быстрее реализуется импульс.

Обозначим: относительное отклонение точки O $\frac{\Delta o}{o_{max}} = \Omega$, отношение $\frac{s_{0\,max}}{s_{max}} = \gamma_0$.

Предположим, что задан закон движения ведущей точки O механизма ограничения открытия $\Omega = f(t)$; нужно определить закон движения поршня сервомотора μ. Уравнение золотника при управлении им с помощью механизма ограничения открытия имеет вид

$$\sigma = \gamma_0 (\Omega - \mu). \qquad (42)$$

Решая совместно уравнения (23) и (42), получим

$$\mu' + \frac{\gamma_0}{T_s}\mu - \frac{\gamma_0}{T_s} f(t) = 0.$$

И окончательно

$$\mu = e^{-\frac{\gamma_0}{T_s}t}\left[C + \frac{\gamma_0}{T_s}\int f(t)\, e^{\frac{\gamma_0}{T_s}t} dt\right]. \qquad (43)$$

Увеличение коэффициента γ_0, т. е. хода o_{max}, равносильно уменьшению T_s — оно ускоряет процесс установления нового равновесного положения. Анализ уравнений, подобных ур-нию (43), для различных случаев закона движения ведущей точки приводится на стр. 329.

6. Механизм изменения числа оборотов

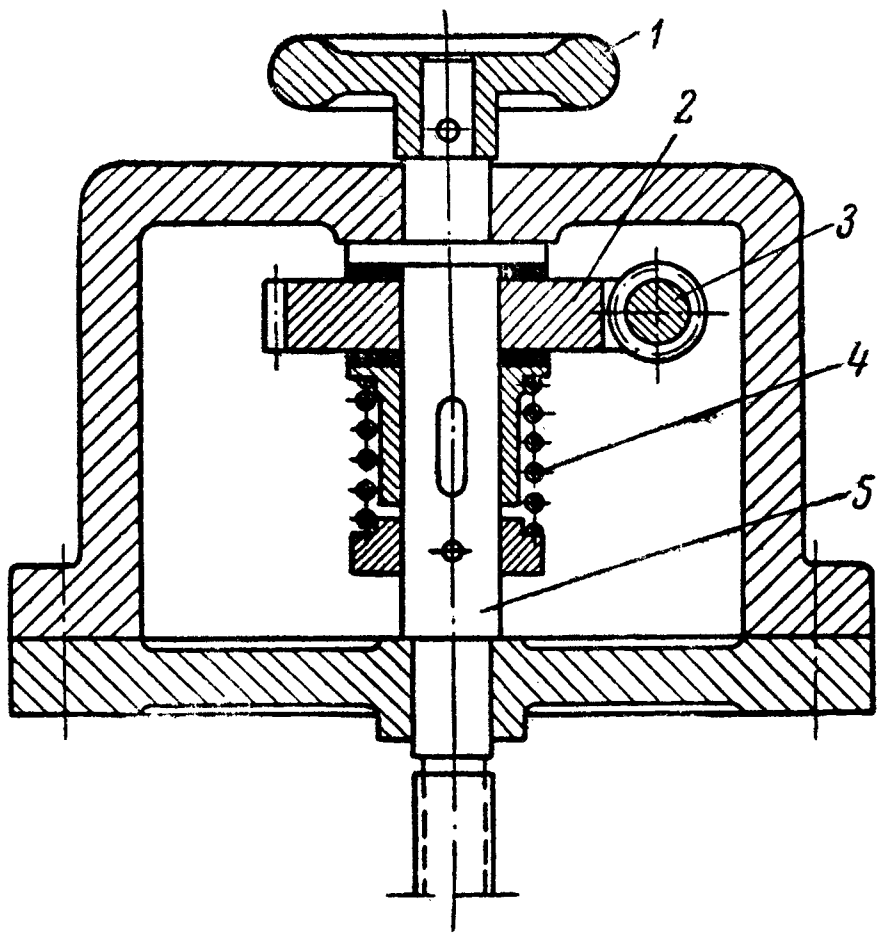
Конструктивное выполнение механизма изменения числа оборотов, получившее наибольшее распространение в отечественном турбостроении, показано на фиг. 111.

В число составных частей механизма изменения числа оборотов регулятора обязательно должен входить ручной привод для возможности непосредственного воздействия и дистанционный привод — для воздействия с пульта вручную или различными электрическими регуляторами частоты, мощности и т. п.

Редукторы с ручным и дистанционным электромоторным приводом применяются также и в других механизмах управления регулятора —

механизме ограничения открытия, иногда — для управления лопастями рабочего колеса. Характерной для таких редукторов является необходимость обеспечить большое передаточное отношение в передаче от электродвигателя, обычно имеющего высокое число оборотов, и малое передаточное отношение в ручном приводе.

Применяются следующие типы редукторов:



Фиг. 81. Схема редуктора с фрикционом.

1. Электродвигатель и маховичок ручного привода соединены несамотормозящейся передачей. При вращении маховичка ротор электродвигателя вращается во много раз быстрее, чем маховичок, поэтому вращение маховичка требует приложения больших усилий.

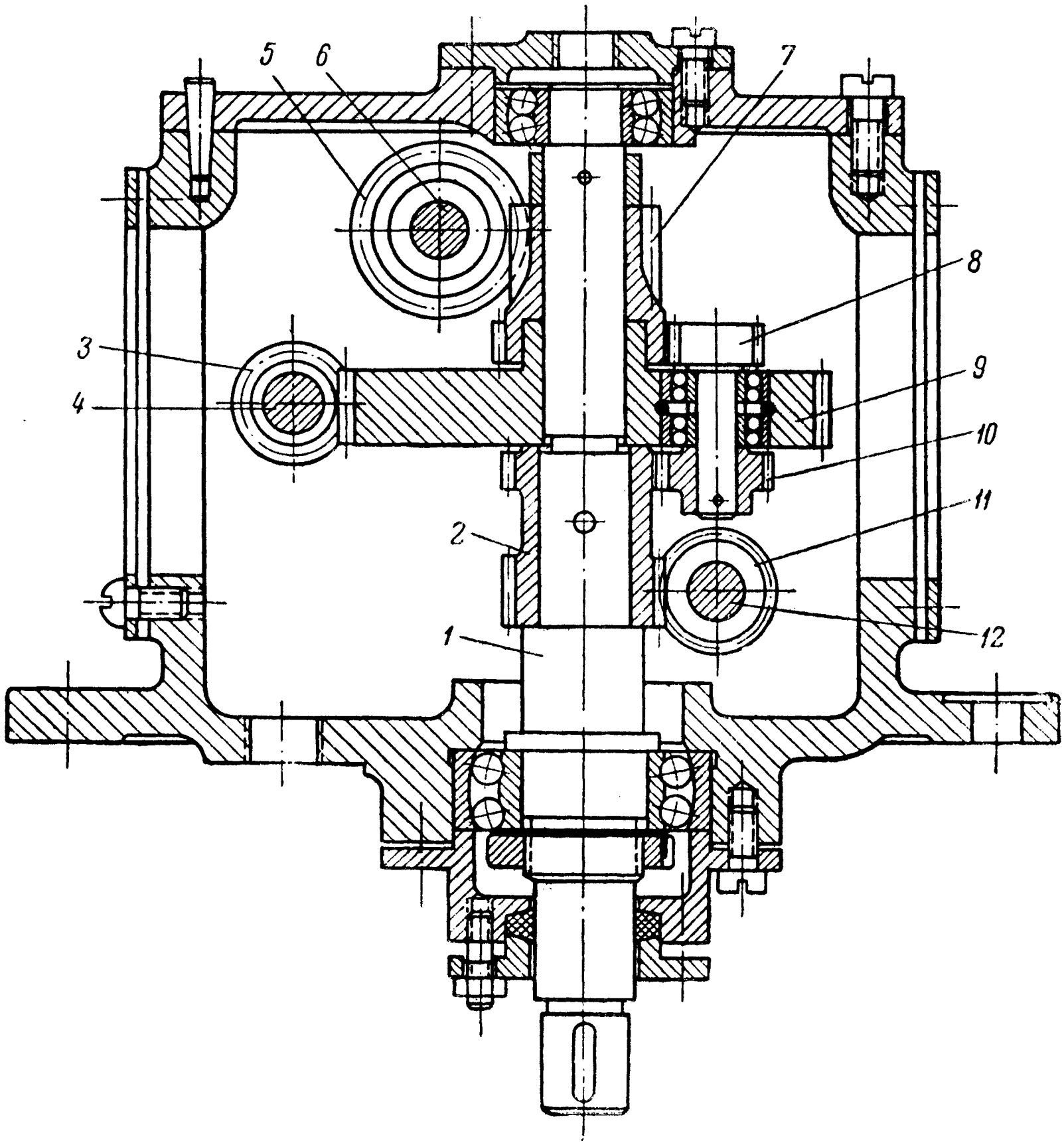
2. Редуктор с фрикционом (фиг. 81). Электродвигатель приводит во вращение шпиндель *5* с помощью самотормозящегося червяка *3*. Для обеспечения возможности ручного управления между червячной шестерней *2* и шпинделем *5* предусматривается фрикционная связь, с помощью дисков, прижимающихся пружиной *4*. Шестерня *2* пробуксовывает при вращении маховичка *1*.

Такой редуктор требует также значительных усилий для проворота маховичка, так как кроме момента, необходимого для совершения полезной работы, нужно преодолевать момент трения в фрикционе. А в связи с переменным значением коэффициента трения момент трения может быть в 3—4 раза больше полезного момента.

3. Планетарный редуктор (фиг. 82). Шпиндель *1* связан с приводимым в движение механизмом изменения числа оборотов, ограничения открытия и т. п. На шпинделе закреплена шестерня *2*, которая в верхней части имеет обычные зубцы цилиндрической шестерни, а снизу — многозаходный червяк, сцепляющийся с червячной шестерней *11* валика указателя *12*. Шпиндель *1* приводится в движение либо от маховичка, сидящего на валике *6*, либо от электродвигателя, вращающего валик *4*. Если, например, привод осуществляется от маховичка, червячная шестерня *9* неподвижна благодаря самоторможению червяка *3*. Движение передается червячному колесу *7*, которое снизу сцепляется с цилиндрической шестерней *8*. От шестерни *10* движение передается шестерне *2*, т. е. шпинделю *1*.

При вращении ротора электродвигателя червяк *3* вращает шестерню *9*, являющуюся водилом планетарной передачи. Шестерня *8*,

как сателлит, обкатывает шестерню *7*, которая неподвижна, так как удерживается самотормозящимся червяком *5*. Благодаря разности



Фиг. 82. Планетарный редуктор.

в числе зубцов шестерен *7* и *2*, последняя приводится во вращение вместе с шпинделем *1*. Возможно также и одновременное действие ручного и дистанционного приводов. Такие планетарные редукторы работают легко, надежно, но имеют сравнительно сложную конструкцию.

7. Комбинаторы поворотно-лопастных турбин

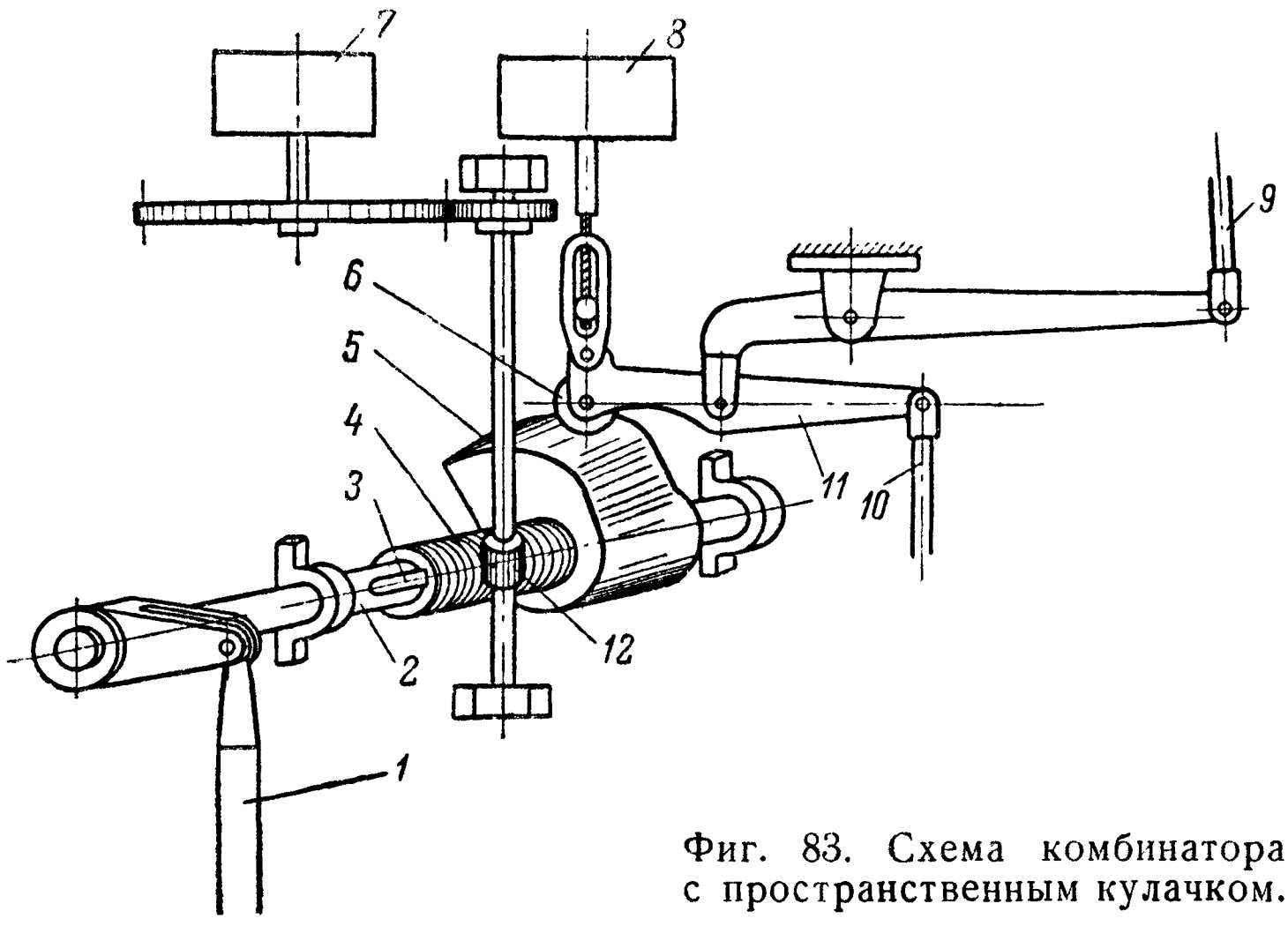
Комбинаторы поворотно-лопастных турбин являются наиболее развитыми конструкциями подобных механизмов. Во многих случаях они выполняются в виде отдельной колонки управления, в которой собраны все механизмы управления лопастями рабочего колеса.

В последних конструкциях механизмы комбинатора объединяются в общую колонку с остальными механизмами системы регулирования и образуют так называемый комплексный регулятор.

Основными элементами комбинатора поворотно-лопастной турбины являются: кулачковый механизм; золотник рабочего колеса; распределительная передача; механизм настройки по напору; механизм ручного управления лопастями; элементы электрооборудования и автоматики; вспомогательные элементы (указатели, станина, кожухи и т. п.).

Комбинаторы ковшевых турбин значительно проще, и поскольку они состоят в основном из тех же элементов, особо останавливаться на них не будем.

Кулачковый механизм. Конструктивное выполнение кулачкового механизма комбинатора может быть различным. Имеются конструкции с кулачком (клином), перемещающимся поступательно. В последнее



Фиг. 83. Схема комбинатора с пространственным кулачком.

время получили наибольшее распространение поворотные кулачки. В обоих случаях кулачок представляет набор профилей, каждый из которых соответствует комбинаторной зависимости для определенного напора воды. Такие кулачки, впервые примененные в Советском Союзе, называют пространственными, в отличие от плоских, обеспечивающих только одну заданную комбинаторную зависимость, соответствующую оптимальному к. п. д. лишь при каком-либо одном значении напора воды. Для настройки комбинатора по напору ролик рычага распределительной передачи совмещается с соответствующим профилем кулачка.

Конструктивная схема кулачкового механизма одного из типов комбинаторов представлена на фиг. 83. Тяга *1* соединена с переда-

чей обратной связи сервомотора направляющего аппарата. Следовательно, угол поворота вала *2* определяется величиной открытия направляющего аппарата. Вместе с валом поворачивается кулачок *5*, скрепленный с круглой рейкой *4*. К кулачку силой, постоянно действующей на тягу *10* кверху, прижимается ролик *6*, закрепленный в рычаге *11* распределительной передачи. Тяга *10* соединена внизу с золотником рабочего колеса. При повороте кулачка, соответственно форме профиля, соприкасающегося с роликом, последний смещается и поворачивает рычаг *11*. Кулачок *5* и рейка *4* могут перемещаться вдоль вала по скользящей шпонке *3*. Для этого достаточно повернуть на некоторый угол шестерню *12*, которая приводится в соответствующее положение механизмом настройки по напору *7*.

Тяга *9* соединена с обратной связью от сервомотора рабочего колеса. Смещение кулачка вдоль вала в одном из направлений может быть таким, что ролик будет проходить мимо кулачка. Тогда перемещение ролика осуществляется механизмом ручного управления лопастями рабочего колеса *8*, который в этом случае позволяет управлять лопастями во всем диапазоне их возможного угла поворота. Если кулачок не смещен в сторону от ролика, механизм ручного управления позволяет устанавливать лопасти лишь на углы, превышающие соответствующие профилю кулачка.

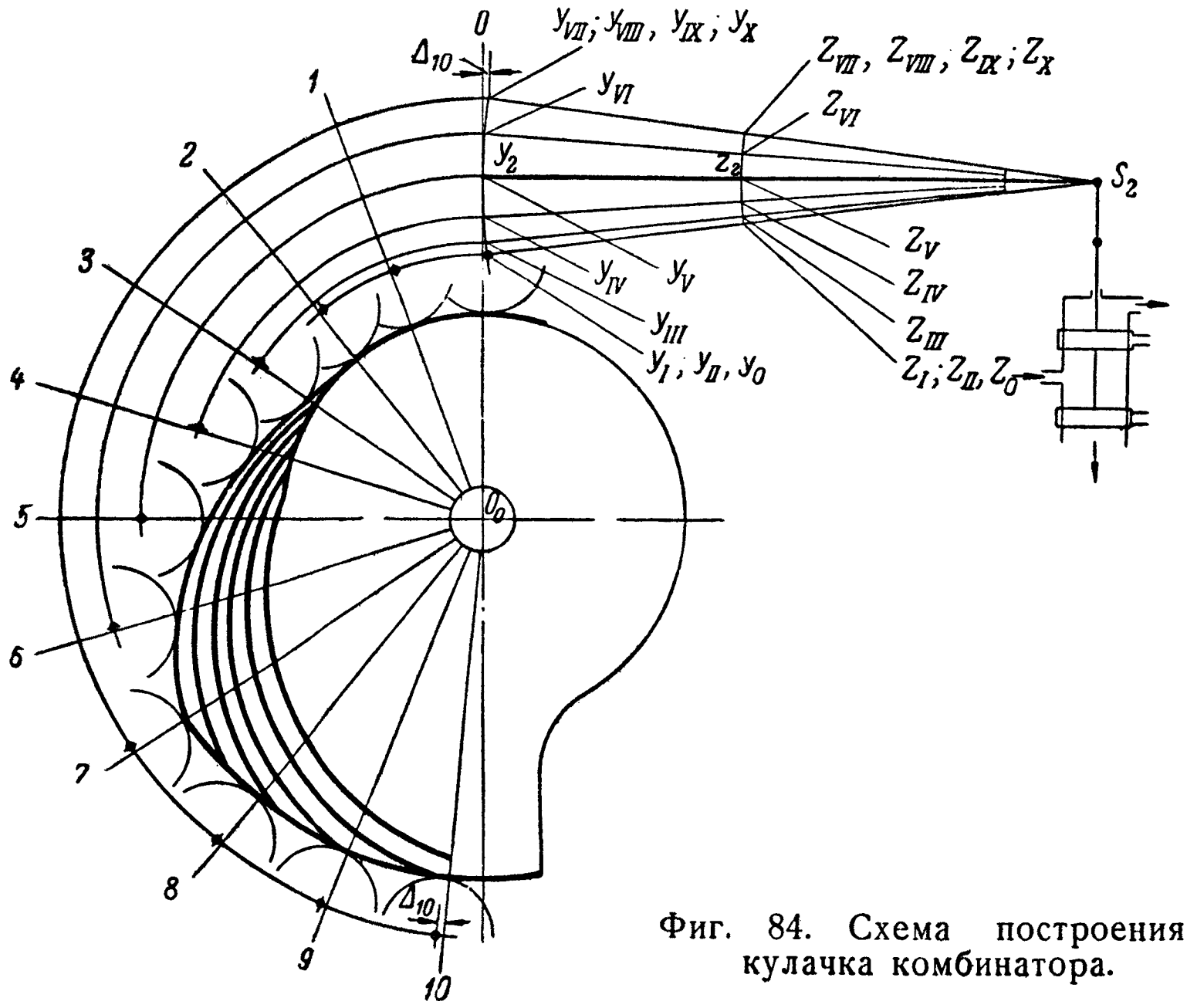
Построение профилированной рабочей поверхности кулачка производится обычно графически для всех конструкций принципиально одинаково. Профиль кулачка строится раздельно для каждого из нескольких рабочих напоров, для которых, на основании испытаний модели турбины, заданы комбинаторные кривые. Полученные профили располагаются по длине кулачка на расстояниях, пропорциональных разности соответствующих напоров, и соединяются плавной поверхностью. На фиг. 84 показана схема построения профиля кулачка для одного напора H_I в случае, если кулачковый механизм выполнен по типу представленного на фиг. 83.

Рассматривается ряд открытий направляющего аппарата a_{0i} в пределах рабочего диапазона. Для каждого a_{0i}, соответственно кинематике механизма направляющего аппарата, определяется положение поршня сервомотора направляющего аппарата.

На фиг. 84 рассматриваются десять значений открытий a_{0i}. Соответственно кинематике передачи от сервомотора направляющего аппарата к кулачку комбинатора строятся линии *1*, *2* $\cdots$ *10*, которые, поворачиваясь вместе с кулачком, совмещаются с линией OO_0 при соответствующих открытиях a_{0i}. Каждому из рассматриваемых a_{0i} соответствует, согласно заданной комбинаторной кривой, определенная величина угла разворота лопастей рабочего колеса φ_i, а, значит, и определенные положения поршня сервомотора рабочего колеса, обозначаемые индексами *I*, *II* $\cdots$ *X*.

Далее строятся положения рычага распределительной передачи комбинатора в равновесных режимах при рассматриваемых положениях

сервомотора рабочего колеса. Для этого золотник предполагается неподвижно закрепленным в среднем положении (точка S_2), а положение рычага определяется с учетом кинематики передач от сервомотора рабочего колеса для положений поршня I, $II \cdots X$ (точки Z_I, $Z_{II} \cdots Z_X$). Таким образом определяются положения оси ролика $Y_I \cdots Y_X$ относительно оси поворота кулачка и линии OO_0 для рассматриваемых значений открытий направляющего аппарата. Точки Y_i дугами окружностей, проведенными из точки O_0, сносятся до пересечения с соответствующими лучами на кулачке. На этих дугах откладываются точки положения центра ролика. Эти центры располагаются относительно луча с соответствующим номером так же, как располагается соответствующая точка Y_i относительно линии OO_0. Например, если точка Y_V лежит на линии OO_0, центр ролика для положения *5* лежит точно на луче *5*, а для положения *10* центр ролика смещен на Δ_{10} вправо, соответственно тому, как смещена точка Y_X от оси OO_0.



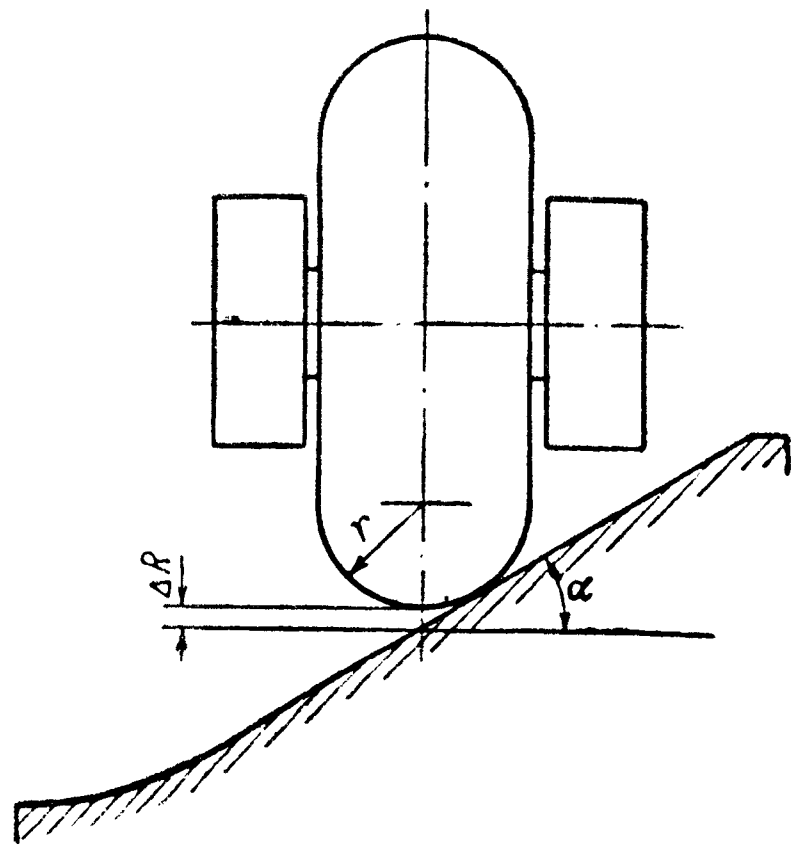
Фиг. 84. Схема построения кулачка комбинатора.

Из найденных точек радиусом ролика описываются дуги и по ним проводится огибающая плавная кривая, являющаяся искомым профилем кулачка. Аналогично строятся профили для напоров H_{II}, H_{III} и т. д.

Рабочая поверхность кулачка в сечении плоскостью, проходящей через ось его поворота, имеет вид, показанный на фиг. 85. Вслед-

ствие того, что ролик комбинатора опирается на кулачок не острием, а поверхностью радиуса r, наклон поверхности вдоль кулачка на угол α требует корректирования профиля кулачка, полученного согласно построению фиг. 84, на величину

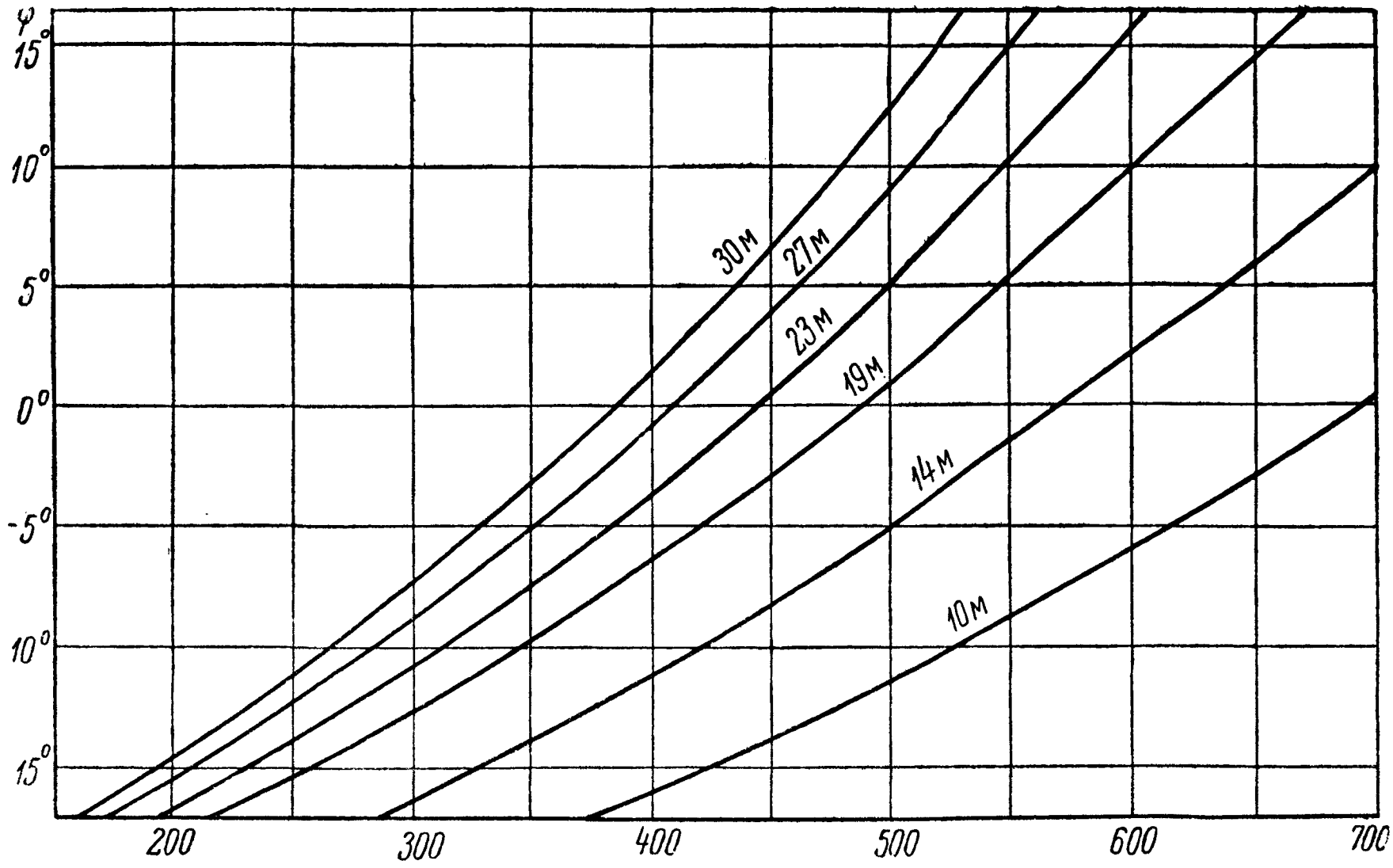
$$\Delta R = r\frac{1-\cos\alpha}{\cos\alpha}.$$



Фиг. 85. Корректирование профиля кулачка.

Для избежания большой крутизны профилей кулачка комбинатора угол поворота кулачка делают по возможности большим. Форма комбинаторных кривых (фиг. 86) обычно такова, что в сравнительно большом диапазоне малых открытий направляющего аппарата лопасти рабочего колеса остаются в одном и том же положении — при минимальном угле разворота.

Чтобы получить более плавный профиль кулачка и использовать бóльшую часть угла его поворота, кинематику передачи от направляющего аппарата к кулачку иногда выполняют так, что при малых открытиях направляющего аппарата кулачок поворачивается меньше,



Фиг. 86. Комбинаторные кривые.

чем при равном перемещении поршня сервомотора при больших открытиях направляющего аппарата.

Золотник рабочего колеса и выбор времени закрытия — открытия лопастей. Конструкции золотников рабочего колеса и направляющего аппарата аналогичны.

Размеры золотника рабочего колеса выбираются так же, как и размеры золотника направляющего аппарата — исходя из максимальной, необходимой по условиям работы, скорости движения поршня сервомотора рабочего колеса.

Выясним, какими соображениями руководствуются при выборе максимальной скорости закрытия или открытия лопастей рабочего колеса.

Полный ход поршня сервомотора лопастей рабочего колеса на закрытие осуществляется при полном сбросе нагрузки и при этом, ввиду возможного повышения числа оборотов, величину $T_{з2}$ желательно иметь бóльшей. Тогда при быстром закрытии направляющего аппарата, вследствие рассогласования положений направляющего аппарата и лопастей рабочего колеса, из-за падения к. п. д., мощность снижается быстрее, и число оборотов агрегата возрастает до меньшей величины, чем при малых значениях $T_{з2}$. Кроме того, замедленное закрытие лопастей рабочего колеса предотвращает значительное повышение давления от гидравлического удара под лопастями, иногда приводящее к подбрасыванию ротора агрегата.

Чрезмерное увеличение времени $T_{з2}$ не желательно, так как это увеличивает время пуска турбины, поскольку при пуске приходится поворачивать лопасти рабочего колеса из положения, соответствующего пусковому углу, в положение, соответствующее комбинаторной зависимости. Часто применяются специальные дросселирующие устройства или ограничители хода золотника для увеличения времени $T_{з2}$, которое обычно принимают равным 20—30 сек.

Время открытия лопастей $T_{о2}$ желательно иметь по возможности меньшим. Если при резком возрастании нагрузки лопасти рабочего колеса значительно „отстают“ от открытия направляющего аппарата, турбина, вследствие падения к. п. д., работает в условиях срыва мощности, и число оборотов работающего на отдельную сеть агрегата значительно падает. Время открытия лопастей определяет максимально возможную скорость увеличения нагрузки на турбину.

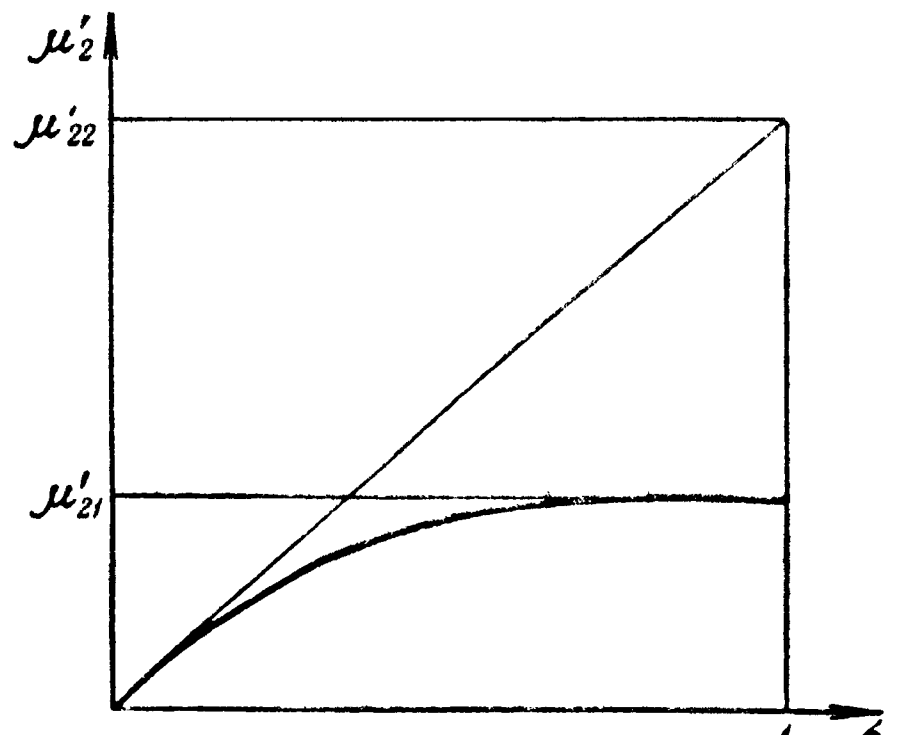
Следовательно, расчет гидравлической системы сервомотора рабочего колеса, а, значит, и золотника рабочего колеса следует вести исходя из условия, чтобы время открытия рабочего колеса обеспечивало выполнение эксплуатационных требований при резком увеличении нагрузки.

Требованиям эксплуатации при возрастании нагрузки удовлетворяют мощные поворотно-лопастные турбины, для которых фактическое время полного хода лопастей на открытие, при полном

ходе сервомотора направляющего аппарата, составляет 15—20 сек. Опыт их работы может служить критерием для выбора времени открытия лопастей.

Указанное выше значение времени открытия лопастей принимают для турбин с диаметром рабочего колеса свыше 7 *м*. Для меньших турбин скорость открытия лопастей принимают большей, так как это обычно не связано со значительными конструктивными трудностями.

Дело в том, что с увеличением диаметра рабочего колеса, при заданном рабочем давлении масла, необходимый объем сервомотора рабочего колеса возрастает пропорционально величине D_0^3 (D_0 — диаметр рабочего колеса). А размеры сечений для прохода масла в штангах и каналах сервомотора рабочего колеса возрастают пропорционально D_0^2. Следовательно, для более крупных турбин потери давления при движении масла в штангах и других элементах относительно возрастают. В этих случаях, наряду с увеличением размеров золотника, для получения малого времени открытия необходимо увеличивать размеры проходных сечений штанг или повышать давление масла в МНУ.



Фиг. 87. Зависимость скорости поршня сервомотора от хода золотника.

Время открытия T_{o2} зависит от размеров золотника рабочего колеса, гидравлических сопротивлений на пути масла и т. п. (подробно см. гл. II, п. 2). Однако фактическое время хода лопастей на открытие, аналогично и на закрытие, значительно больше, чем подсчитанное при условии полного открытия окон золотника, вследствие того, что по мере хода сервомотора рабочего колеса обратная связь уменьшает открытие золотника.

Фактическое время хода сервомотора рабочего колеса зависит не только от размеров золотника, но и от конструкции распределительной передачи комбинатора и характера зависимости скорости поршня от хода золотника. Об этом сказано в разделе о распределительной передаче (стр. 136), а точное решение дано в разделе динамики регулирования (стр. 271).

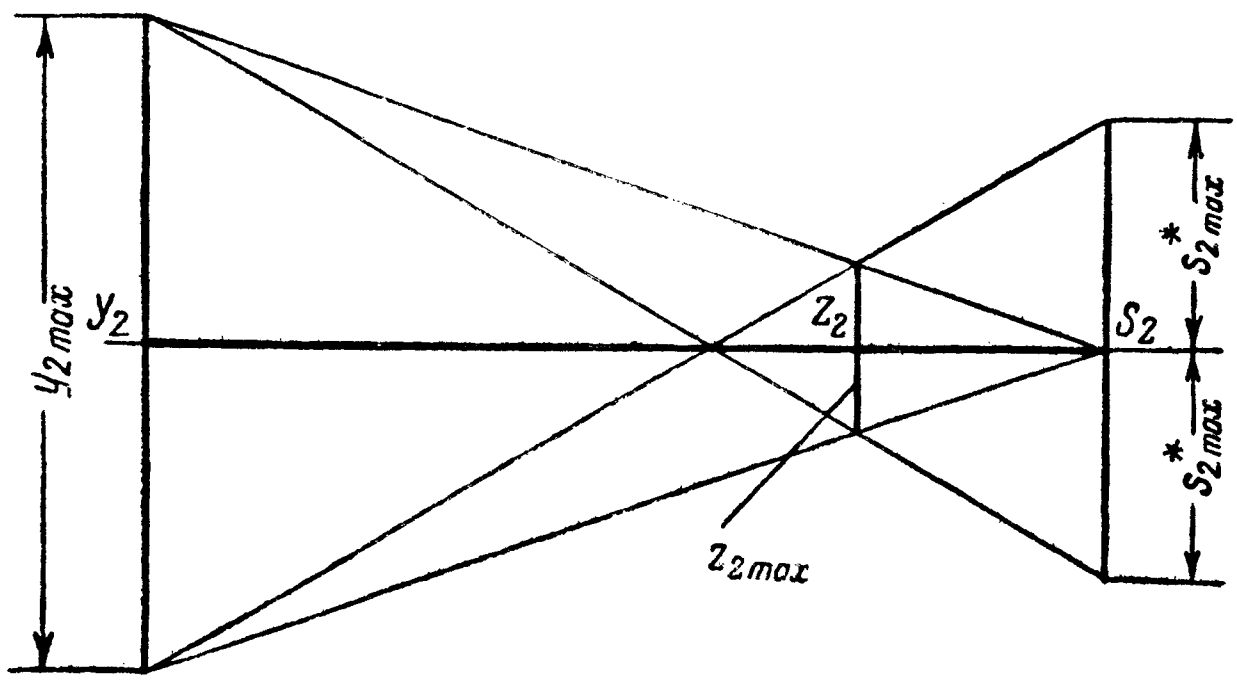
Время полного хода поршня сервомотора не следует смешивать с параметром „время сервомотора“, определяющим характер процесса регулирования на малых колебаниях системы.

На фиг. 87 представлена примерная кривая зависимости скорости μ'_2 поршня сервомотора рабочего колеса от открытия σ_2 его

золотника. Время сервомотора на малых колебаниях определяется величиной μ'_{22}, а время полного хода — величиной μ'_{21}.

Распределительная передача комбинатора. Распределительная рычажная передача комбинатора соединяет золотник рабочего колеса с роликом кулачкового механизма и обратной связью от сервомотора рабочего колеса.

Проектируется распределительная передача комбинатора согласно кинематической схеме, представленной на фиг. 88, где $z_{2\,max}$ — пол-



Фиг. 88. Схема распределительной передачи комбинатора.

ный ход точки обратной связи от сервомотора рабочего колеса; $y_{2\,max}$ — ход точки рычага, соответствущий максимальной высоте клина (кулачка) комбинатора; $s^*_{2\,max}$ — кинематический ход золотника, т. е. ход точки рычага, связанной с золотником.

Фактический максимальный ход золотника $s_{2\,max}$ равен высоте окон в его буксе. Эта величина конструктивно связана с диаметром золотника. Обычно принимается

$$s_{2\,max} = (0{,}12 \div 0{,}2)\, d_{зол.}.$$

Следовательно, задаваясь диаметром золотника $d_{зол}$, одновременно задаются и его максимальным ходом.

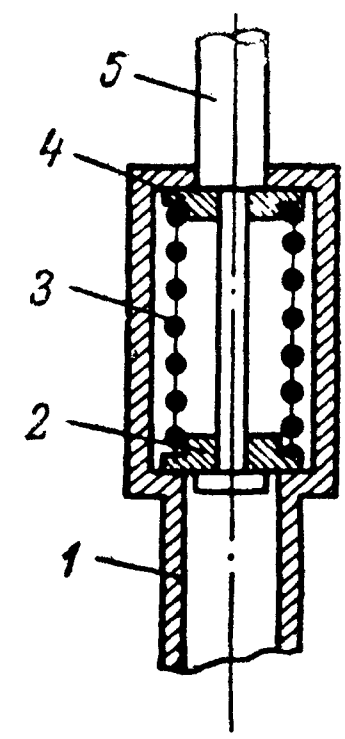
Действие распределительной передачи в большой мере зависит от величины хода $s^*_{2\,max}$. В ранее выпускавшихся конструкциях комбинаторов плечи рычагов распределительной передачи выбирались так, что точка S_2 передачи имела ход, равный высоте окон золотника, т. е.

$$s^*_{2max} = s_{2max}.$$

Однако такой выбор величины максимального кинематического хода точки S_2 приводит к недоиспользованию золотника. Время открытия или закрытия лопастей в этом случае оказывается больше

того, которое может обеспечить золотник, так как если $s^*_{2\,max} = s_{2\,max}$, то золотник рабочего колеса в процессе регулирования открывается не полностью.

Следует проектировать распределительную передачу так, чтобы кинематический ход $s^*_{2\,max}$ был значительно больше фактически возможного хода золотника. Конструктивно это достигается, например, применением штанг с пружинным компенсатором (фиг. 89). Штанга *5* связана с распределительной передачей комбинатора, а штанга *1* — с золотником. Пружина *3* создает между тарелками *2* и *4* такой распор, что до того момента, пока золотник не приходит на упор, все соединение работает как жесткая связь. После того как золотник приходит на упор, при движении вверх или вниз, соответствующая тарелка *2* или *4* сжимает пружину *3*, и штанга *5* может продолжать свое движение при неподвижной штанге *1*. В случае, когда золотник комбинатора двойной (с усилением), возможный ход иглы делают значительно бóльшим, чем возможный ход главного золотника.



Фиг. 89. Пружинный компенсатор.

Обозначим отношение $\frac{s^*_{2\,max}}{s_{2\,max}}$ через γ и назовем γ — коэффициентом распределительной передачи. При $\gamma > 1$ в каждый данный момент, на малых колебаниях системы, золотник рабочего колеса будет открываться в γ раз больше, чем при $\gamma = 1$.

Основное преимущество применения распределительной передачи с отношением $\gamma > 1$ состоит в том, что это уменьшает фактическое время хода поршня сервомотора, так как золотник открывается быстрее и может открыть свои окна полностью.

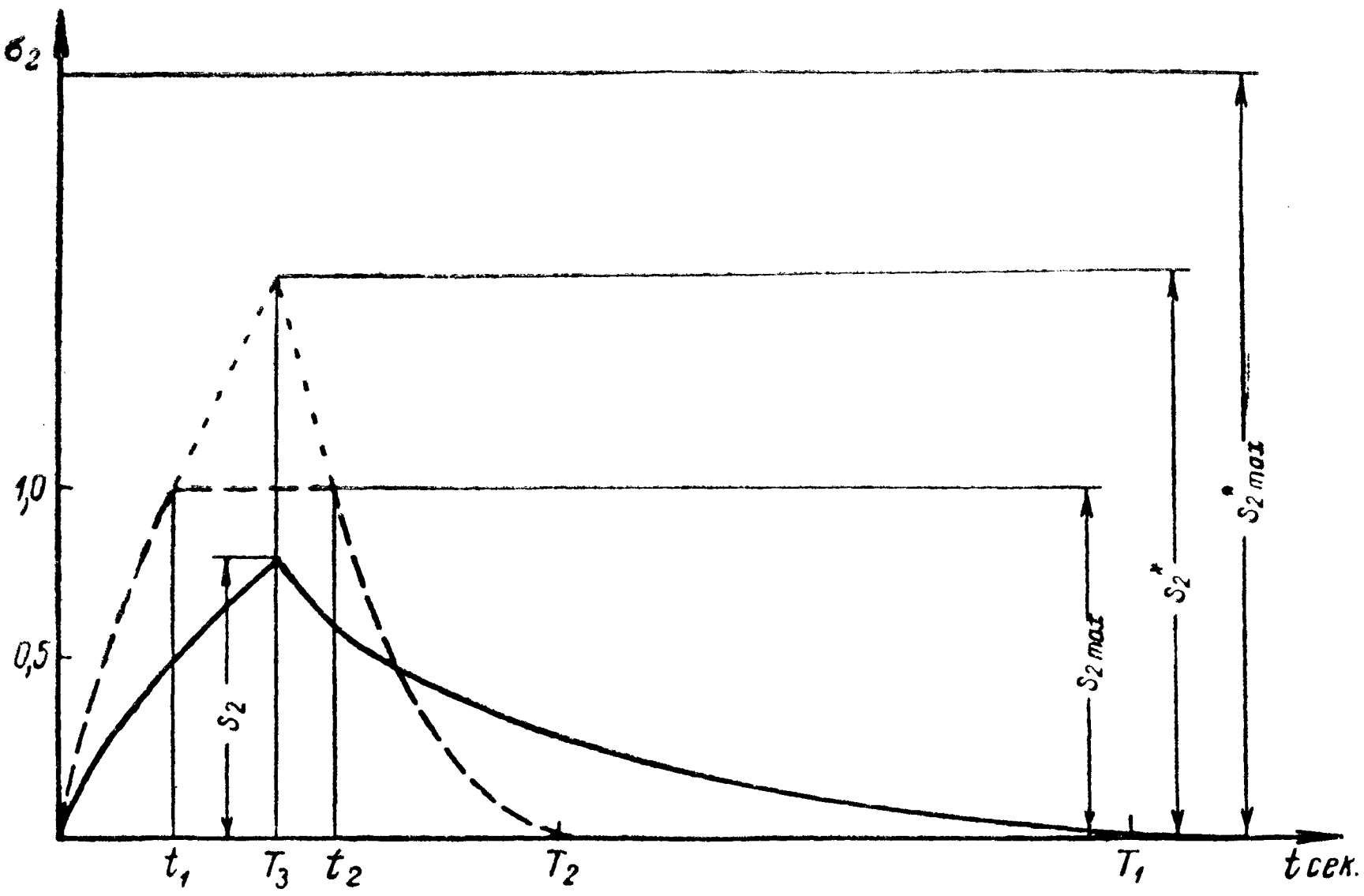
На фиг. 90 представлены кривые зависимости относительного открытия золотника рабочего колеса от времени в том случае, когда сервомотор направляющего аппарата совершил максимальный ход на открытие за время $T_з$. Величина $\sigma_2 = 1$ соответствует фактическому полному открытию окон золотника рабочего колеса. Сплошными линиями показан ход золотника при $\gamma = 1$, пунктирными — при $\gamma > 1$, точечными линиями показано движение точки S_2 рычажной передачи комбинатора после прихода золотника комбинатора на упор.

В обоих случаях золотник рабочего колеса открывается (во втором случае это ход точки S_2) только до тех пор, пока сервомотор направляющего аппарата идет на открытие, т. е. в течение времени $T_з$. Все время, пока движется сервомотор рабочего колеса, он действием обратной связи „выключает“ свой золотник, уменьшая открытие его окон и доводя его в последний момент до нуля.

При $\gamma = 1$ золотник рабочего колеса открывается только до величины s_2, т. е. даже не полностью, так как за время $T_з$ его

действием обратной связи уже несколько „выключило“. После момента $t = T_з$ открытие золотника уменьшается.

Предположим, что время открытия T_{02} соответствует случаю, когда окна золотника все время полностью открыты. Тогда T_1 — время, за которое сервомотор с достаточной точностью доходит до равновесного положения, значительно больше, чем T_{02}.



Фиг. 90. Кривые открытия золотника комбинатора.

При $\gamma > 1$ фиктивный ход золотника достигает в момент $t = T_з$ величины s_2^*, значительно большей, чем $s_{2\,max}$. При этом золотник в момент $t = t_1$ открывает свои окна полностью, некоторое время остается в таком положении и лишь в момент $t = t_2$ начинает закрываться. Таким образом, при $\gamma > 1$ золотник открывается больше, чем при $\gamma = 1$, и фактическое время хода T_2 хотя и больше, чем T_{02}, однако, значительно меньше, чем T_1.

Отсюда следует, что за счет увеличения коэффициента распределительной передачи γ можно, например, то же фактическое время открытия лопастей получить при меньших размерах золотника, увеличив открытие его окон в процессе регулирования. Кроме того, увеличение коэффициента γ дает возможность работать с бóльшими перекрытиями золотника рабочего колеса при заданной точности действия комбинатора.

Сервомотор рабочего колеса обычно должен преодолевать большие силы трения, и протечки у его поршня сравнительно велики,

Поэтому перекрытия золотника рабочего колеса вызывают неточность работы комбинатора. Величина неточности в положении лопастей рабочего колеса может получиться такая, которая вызывает перемещение золотника рабочего колеса действием обратной связи в пределах его перекрытий. Следовательно, в зависимости от направления предшествовавшего движения направляющего аппарата лопасти рабочего колеса приходят в несколько различные положения при той же величине открытия направляющего аппарата.

При заданной допустимой величине неточности работы комбинатора увеличение коэффициента γ передачи дает возможность увеличивать перекрытия золотника, т. е. уменьшать протечки масла. Точность соблюдения теоретической комбинаторной зависимости в пределах $\pm 0{,}5$ град. угла поворота лопастей рабочего колеса обычно достаточна, так как при этом потери к. п. д. практически даже не могут быть определены. Сама комбинаторная кривая строится по материалам испытаний модели с не бóльшей точностью.

Механизм управления лопастями и элементы автоматики. Механизм управления лопастями предусматривается для проведения различного рода испытаний, когда необходима возможность работы турбины без соблюдения комбинаторной связи, кроме того, этот механизм используется при пуске турбины.

Когда направляющий аппарат открыт на величину менее 0,2—0,3 от полного открытия, согласно комбинаторным кривым, лопасти рабочего колеса обычно должны быть закрыты. Если при пуске турбины лопасти закрыты, рабочее колесо развивает малый вращающий момент, а осевое давление воды на рабочее колесо велико. При этом нагрузка на пяту и момент трения — велики, т. е. условия пуска неблагоприятны. Поэтому в практике эксплуатации пуск поворотно-лопастных турбин производят при несколько развернутых на открытие лопастях рабочего колеса — на „пусковом угле“. Следовательно, при пуске турбина должна сначала некоторое время работать с рассогласованной комбинаторной связью, но как только число оборотов ротора начинает возрастать, лопасти рабочего колеса должны приходить в положение, соответствующее комбинаторной зависимости, во избежание вибраций агрегата и потерь воды, связанных с работой при низком к. п. д. турбины.

Нарушение комбинаторной связи при пуске турбины должно осуществляться автоматически действующими устройствами. Для этой цели предусматривается либо электрический привод к механизму ручного управления лопастями, либо специальное гидравлическое так называемое пусковое устройство комбинатора, действие которого можно проследить по схеме автоматического пуска и остановки турбины (см. фиг. 114).

ГЛАВА III

МАСЛОНАПОРНЫЕ УСТАНОВКИ

1. Общая часть

Маслонапорная установка (МНУ) предназначается для питания котельных регуляторов гидротурбин маслом под давлением и является одним из важнейших устройств системы регулирования. Во многих случаях МНУ питает маслом механизмы управления затворов, установленных перед турбиной, механизмы управления холостых выпусков турбины и автоматические устройства.

В состав маслонапорной установки входят: напорный котел, сливной бак, масляные насосы с электродвигателями и различная арматура.

Напорный котел заполнен частично маслом и частично сжатым воздухом и является аккумулятором энергии, необходимой для приведения в действие механизмов системы регулирования. Наличие в МНУ котельных регуляторов запаса энергии обусловливает большое преимущество этой системы регулирования перед проточной системой.

Масло из котла МНУ расходуется на работу системы регулирования, а также на протечки. Сливной бак является резервуаром, куда сливается из системы регулирования отработавшее масло и откуда оно нагнетается насосом в котел для восстановления израсходованного объема масла.

Масляные трубопроводы регулятора вместе с МНУ представляют замкнутую систему.

Масляный насос нагнетает масло из бака в котел, где действием специальной арматуры поддерживаются необходимые уровень и давление масла. Для обеспечения высокой надежности работы МНУ снабжаются в большинстве случаев двумя масляными насосами, один из которых является рабочим, а другой резервным.

При нормальном состоянии МНУ масло в котле занимает около 30—40% от полного объема котла, а остальная часть заполнена сжатым воздухом, который теоретически из котла не расходуется. Однако некоторое количество сжатого воздуха теряется вместе с маслом, а также вследствие неплотностей. Поэтому требуется периодически его нагнетать в котел специальным компрессором, который обычно устанавливается на ГЭС для обслуживания одновременно всех МНУ.

Нормальное рабочее давление в котле МНУ принимается равным 20—25 *кг/см²*.

Введем следующие обозначения давлений в котле МНУ:

$p_в$ — верхний предел нормального давления, при котором перепускной клапан открыт и насос работает вхолостую, нагнетая масло на слив;

$p_н$ — нижний предел нормального давления, при котором перепускной клапан закрыт и насос работает под давлением, нагнетая масло в котел;

$\Delta p_п$ — перепад давления перепускного клапана:

$$\Delta p_п = p_в - p_н;$$

$p_{пр}$ — давление, при котором начинает открываться предохранительный клапан насоса:

$$p_{пр} = p_в + (1 \div 2)\ кг/см^2;$$

p_{max} — давление, при котором предохранительный клапан насоса полностью открыт и пропускает весь расход нагнетаемого насосом масла:

$$p_{max} = p_в + (3 \div 4)\ кг/см^2;$$

$p_{рез}$ — давление, при котором срабатывает реле пониженного давления для включения резервного насоса МНУ:

$$p_{рез} = p_н - (1{,}5 \div 2)\ кг/см^2;$$

$p_{р.д}$ — давление, при котором срабатывает реле минимального давления для аварийной остановки турбины. Это давление определяется расчетом.

Номинальным давлением данной МНУ считают величину $p_в$.

В маслонапорных установках применяется турбинное масло марки „УТ“ с кинематической вязкостью 20—28 сантистоксов (4—4,5° по Энглеру) при температуре 50° С (ГОСТ 32—53). Это масло наилучшим образом удовлетворяет условиям работы в системах регулирования по своей вязкости, а также вследствие малой зольности и кислотности.

Нормально для каждой гидротурбины устанавливается отдельная МНУ, и только в редких случаях, по условиям компоновки оборудования на ГЭС, одна МНУ одновременно питает системы регулирования нескольких турбин.

Иногда МНУ отдельных турбин связываются между собой соединительными масляными трубопроводами, снабженными соответствующими клапанами. При такой схеме путем переключения клапанов принципиально возможно получать различные комбинации работы МНУ: например, раздельная работа МНУ на турбину, параллельная работа МНУ, работа МНУ на соседнюю турбину. В МНУ, связанных соединительными трубопроводами, можно не устанавливать второго

масляного насоса, так как резервирование в этом случае может быть обеспечено другими МНУ через соединительный трубопровод. Однако усложнение автоматизации вследствие необходимости поддерживать соотношение уровней масла в котлах отдельных МНУ, необходимость автоматизировать действие клапанов, установленных на соединительных трубопроводах, и т. п. заставляют отказываться от соединения МНУ.

Кроме того, современные схемы автоматизации гидротурбинного оборудования на ГЭС строятся главным образом поагрегатно, как наиболее простые и экономичные. Поэтому для каждого агрегата устанавливаются отдельные МНУ и резервирование достигается установкой второго масляного насоса.

Действие МНУ полностью автоматизировано.

2. Схема действия

Действие МНУ, схема которой представлена на фиг. 91, заключается в следующем.

Масляный насос *5*, приводимый во вращение электродвигателем *2*, засасывает масло из сливного бака *21* и нагнетает его через обратный клапан *4* и запорный клапан *11* в напорный котел *12*. Из котла *12* масло под давлением поступает в напорный трубопровод для питания системы регулирования, откуда возвращается по сливному трубопроводу в бак *21*. Прежде чем попасть во всасывающую трубу насоса, масло проходит через фильтр *24*, который делит бак на две части.

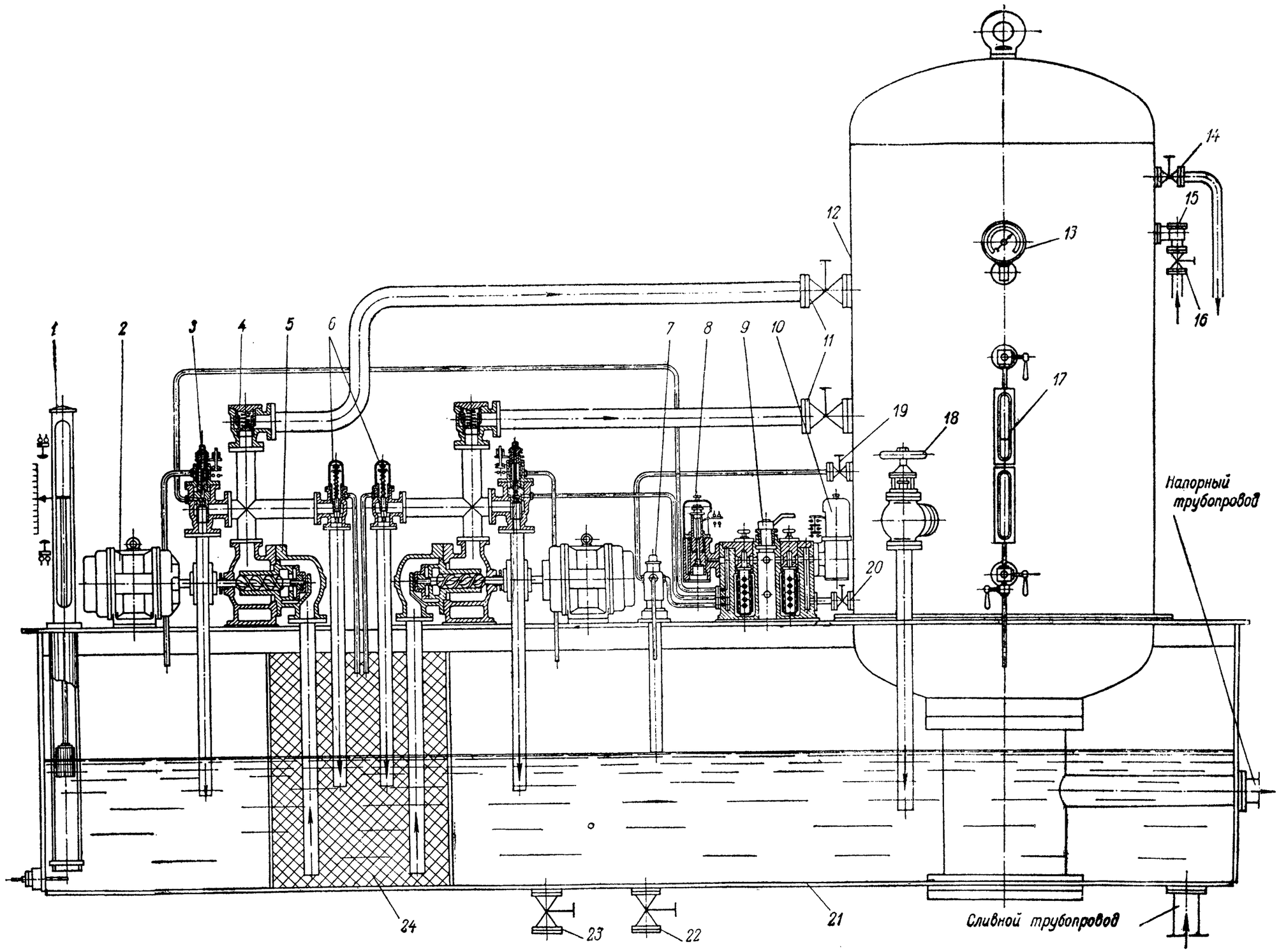
Когда давление в котле достигает нужного уровня, открывается перепускной клапан *3*, через который масло от насоса поступает в сливной бак. При этом обратный клапан *4* давлением масла из котла закрывается, препятствуя обратному потоку масла.

Перепускной клапан *3* управляется давлением масла из котла, которое поступает к клапану через двойной фильтр *9*, где масло дополнительно очищается, так как золотниковое устройство перепускного клапана для надежности работы требует хорошо очищенного масла.

При неисправностях перепускного клапана возможно повышение давления масла в напорной области насоса сверх определенной величины.

Для предотвращения этого служит предохранительный клапан *6*, который исключает также возможность повышения давления масла в котле МНУ.

На двойном фильтре *9* установлены два реле давления, к которым поступает очищенное в фильтре масло. Реле давления *8* служит для включения резервного насоса при снижении в котле давления масла примерно на $20^0/_0$ от нормального. Реле минимального давления *10* служит для аварийной остановки турбины при



Фиг. 91. Схема маслонапорной установки.

снижении в котле давления масла до некоторой минимальной величины, при которой еще возможно закрыть направляющий аппарат гидротурбины. Дальнейшее снижение давления в котле недопустимо, так как турбина может остаться без управления.

Для контроля уровня масла в сливном баке последний снабжен поплавковым указателем уровня *1*, который имеет электрические контакты, сигнализирующие о нижнем (минимальном) и верхнем (максимальном) уровнях масла. Для контроля уровня масла и давления в котле служат маслоуказатель *17* и манометр *13*.

При зарядке котла сжатый воздух нагнетается от компрессора через запорный клапан *16* и обратный клапан *15*. В некоторых случаях, при малом объеме котла, нагнетание сжатого воздуха производится масловоздушной помпой *7*, которая работает давлением масла из котла.

Выпуск масла и воздуха при ремонте и осмотре котла производится через запорные клапаны *18* и *14*. Для выпуска масла из сливного бака и для заливки его в бак предусматриваются запорные клапаны *22* и *23*, которые связаны с общим масляным хозяйством ГЭС.

3. Конструкция маслонапорной установки

В основном конструкции маслонапорных установок, независимо от их размеров, могут быть одинаковыми. Поэтому для упрощения их производства и проектирования ГЭС в настоящее время создан ряд типо-размеров МНУ, которые используются для различных турбин.

Определяющим для МНУ является объем котла, от размеров которого зависят другие элементы маслонапорных установок. Поэтому МНУ соответственно и обозначают, например, МНУ-20 — маслонапорная установка с объемом котла 20 $м^3$.

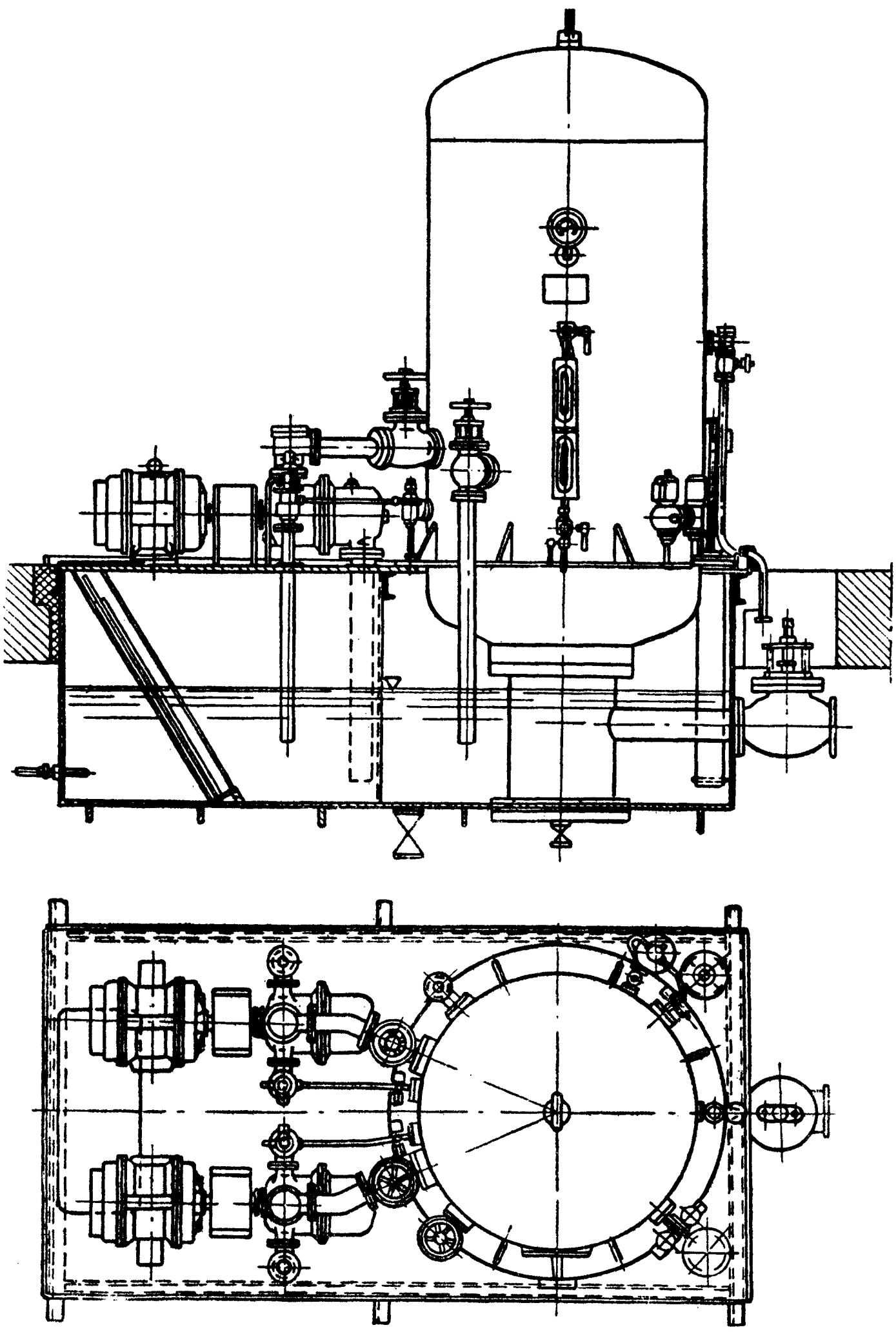
На фиг. 92 представлена типовая конструкция МНУ, принятая на ЛМЗ имени Сталина.

Ниже приведены описания конструкций отдельных элементов маслонапорной установки.

4. Напорный котел

Напорный котел маслонапорной установки представляет сварной цилиндр с приваренными к нему эллиптическими днищами. Толщина стенок цилиндра и днища котла определяется расчетом на прочность, высота и диаметр выбираются из условия получения необходимого объема котла.

Котел устанавливается вертикально на сливном баке и крепится к нему своим опорным фланцем, приваренным к нижней цилиндрической части котла. К нижнему днищу котла, к приваренному фланцу, крепится напорный патрубок с ответвлением, через которое масло



Фиг. 92. Общий вид маслонапорной установки.

под давлением поступает из котла в напорный трубопровод системы регулирования. Этот патрубок одновременно служит лазом, через который производятся периодический осмотр и чистка внутренней поверхности котла, что необходимо по условиям эксплуатации.

На верхнем днище котла имеется приварыш, в который для удобства монтажа и демонтажа котла ввернут рым. На цилиндрической части котла приварены фланцы, необходимые для крепления арматуры котла, расположение которой производится с учетом удобства наблюдения за ней и обслуживания ее при эксплуатации.

Напорные котлы должны удовлетворять правилам Государственной инспекции котлонадзора.

5. Сливной бак

Сливной бак маслонапорной установки представляет сварной резервуар прямоугольной формы, который бетонируется в пол машинного зала станции. Внутри бак перегорожен на две области: область чистого и область грязного масла, которые отделены друг от друга сетчатым фильтром, выполненным в виде прямоугольной рамки, легко вынимающейся для очистки. Обычно изготовляются две рамки фильтров: одна находится в баке, а другая — на очистке. В область бака с грязным маслом поступает сливное масло из механизмов системы регулирования.

Крышка бака снабжена лазом, который дает возможность периодического осмотра и чистки внутренней поверхности бака. На баке установлены два масляных насоса с электродвигателями и арматурой. Один насос является рабочим, а второй — резервным.

Габариты сливного бака в плане определяются размещением на нем напорного котла и насосов с электродвигателями. Объем бака принимается в пределах 1,2—1,4 объема котла.

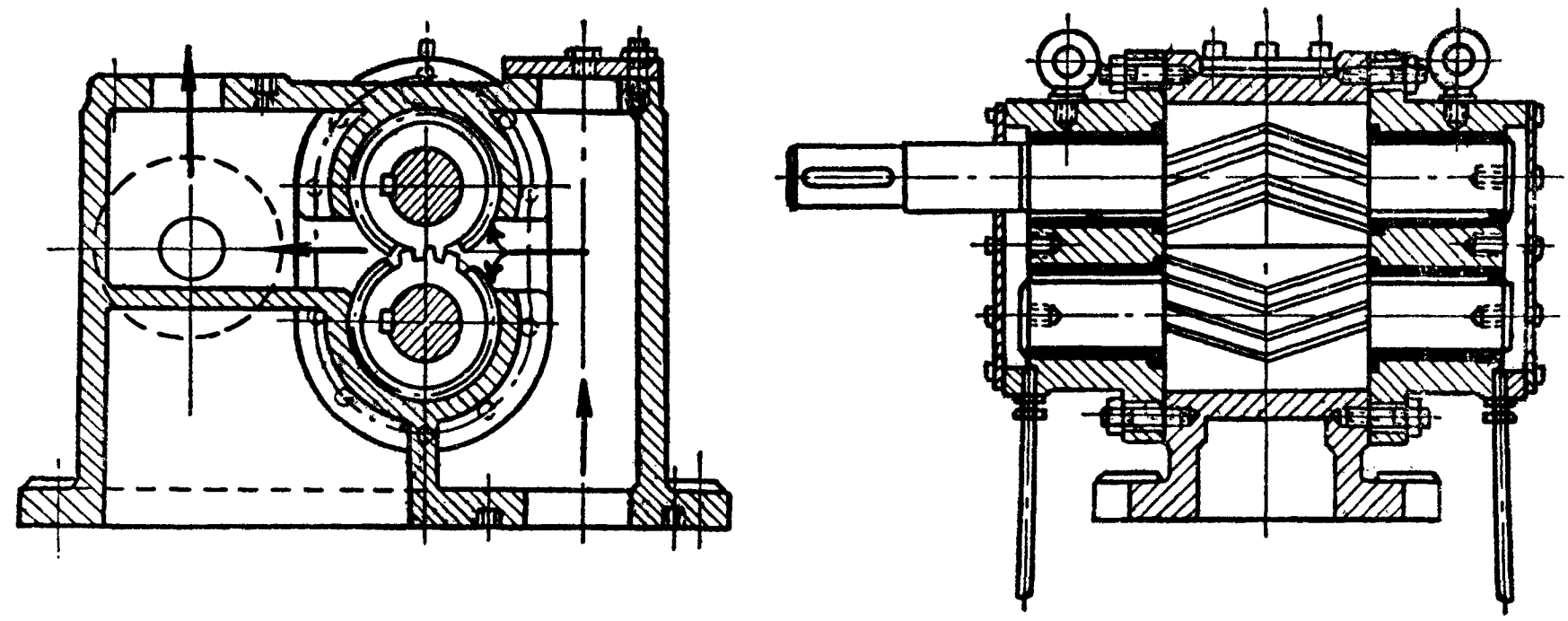
6. Насосы

Для маслонапорных установок применяются зубчатые и винтовые насосы. В последнее время широкое распространение получили винтовые насосы, как более экономичные и надежные в эксплуатации.

Производительность насосов, применяемых для различных типоразмеров МНУ, составляет $6 \div 25$ *л/сек* при рабочем давлении 20—25 *кг/см*^{2}.

Зубчатые насосы. Зубчатый насос, представленный на фиг. 93, состоит из чугунного корпуса, внутри которого располагаются две шестерни с прямым или косым зубом. В последнем случае шестерни обычно изготовляются шевронными, состоящими из двух склепанных половин. При этом одна половина шестерни имеет правую нарезку зубцов, а другая половина левую. Шевронные шестерни имеют более плавное зацепление, что обеспечивает более спокойную работу насоса.

Шестерни насоса запрессованы на валы и связаны с ними шпонками. Цапфы валов входят во втулки, запрессованные в чугунных крышках, которые крепятся с обеих сторон корпуса насоса. Таким образом, крышки являются также и корпусами подшипников для цапф валов насоса. Втулки подшипников изготовляются из антифрикционной бронзы или из чугуна с баббитовой заливкой.



Фиг. 93. Зубчатый насос.

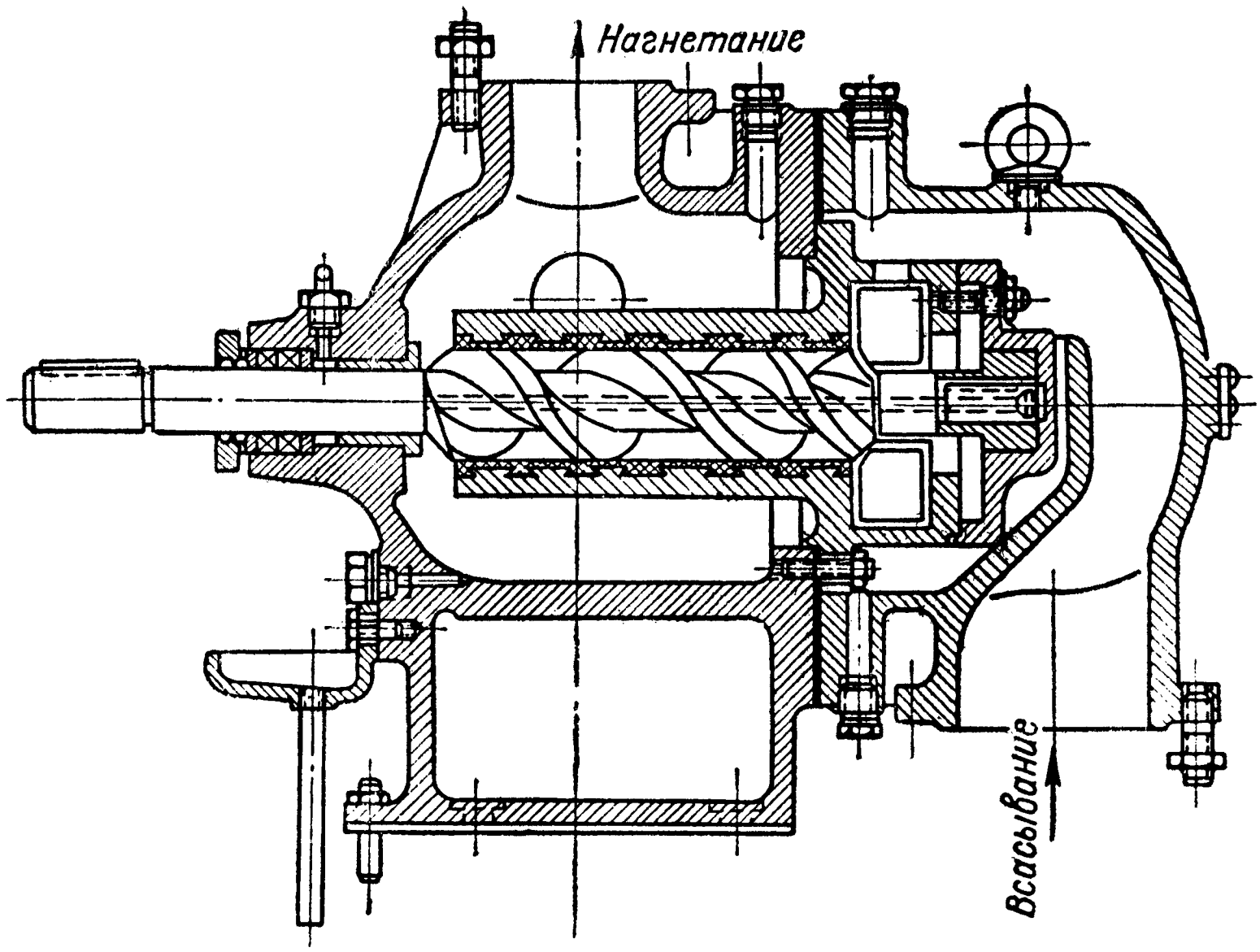
Шестерни и валы насоса — стальные. Короткий вал является ведомым, а длинный — ведущим; при помощи эластичной муфты он связан с электродвигателем.

Корпус насоса имеет две камеры: нагнетания и всасывания. К специальным приливам камеры нагнетания крепится арматура насоса, состоящая из обратного, перепускного и предохранительного клапанов. К камере всасывания крепится всасывающая труба насоса, которая сообщается с масляным резервуаром МНУ. При вращении шестерен насоса масло увлекается в пространство между впадинами шестерен и корпусом насоса и нагнетается по напорной трубе в котел МНУ.

Габариты зубчатого насоса определяются его производительностью. Потребляемая мощность электродвигателя насоса зависит от его производительности и максимального рабочего давления, развиваемого

насосом. Число оборотов насоса определяется исходя из допустимой окружной скорости шестерни, которая принимается не выше 5—7 *м/сек*.

Винтовые насосы. Винтовой насос, общий вид которого представлен на фиг. 94, состоит из чугунного корпуса, в котором закреплена чугунная рубашка, залитая баббитом. Внутри рубашки имеются три обработанные параллельно цилиндрические полости, сливающиеся между собой. В этих полостях расположены рабочие органы насоса — стальные винты с нарезкой специального профиля.



Фиг. 94. Винтовой насос.

Средний винт с большим наружным диаметром является ведущим. Конец ведущего винта выходит из корпуса наружу и присоединяется к электродвигателю при помощи эластичной муфты. По бокам от ведущего винта расположены два одинаковых ведомых винта меньшего диаметра. Нарезка этих винтов имеет направление, противоположное нарезке ведущего винта. Зацепление профилей винтов обеспечивает полное разобщение камеры давления насоса и камеры всасывания.

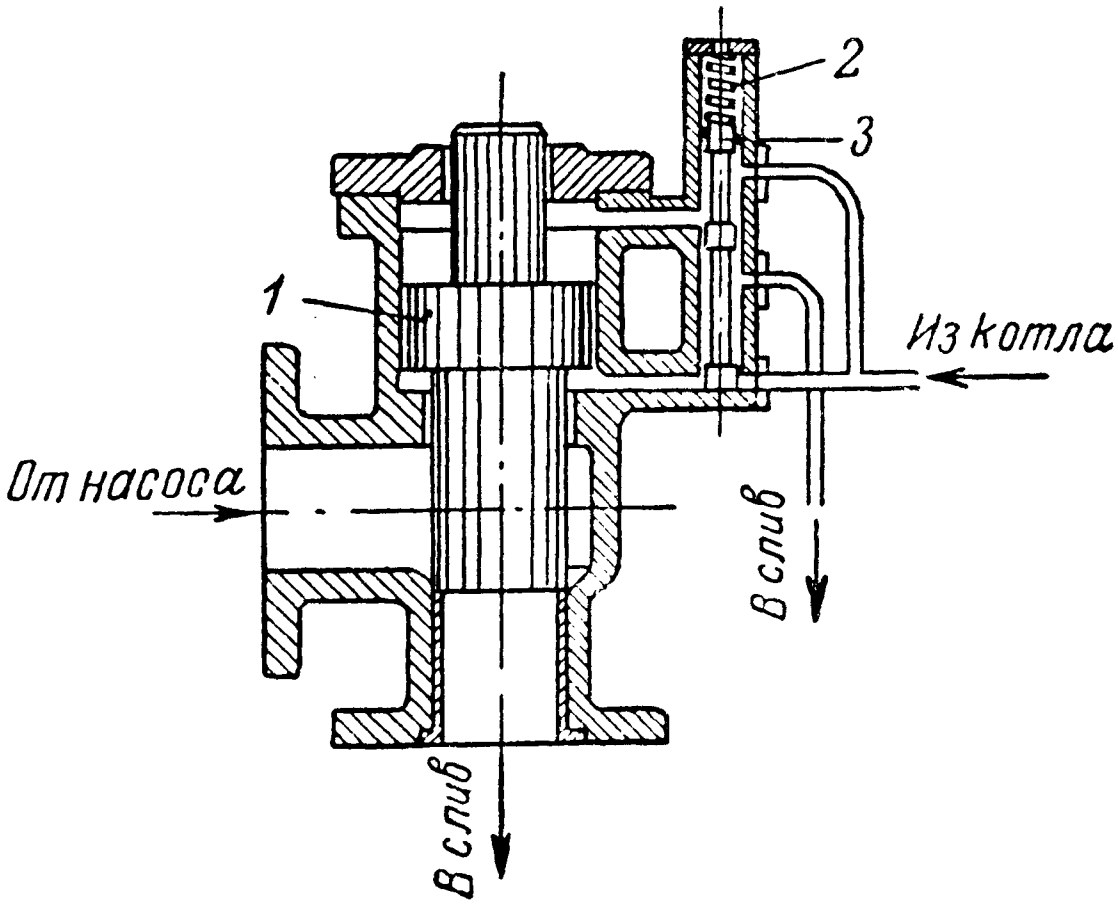
Осевые усилия от давления масла на винты почти полностью уравновешиваются. Для этого концы винтов выполнены в виде поршневых пят, к торцам которых через осевое отверстие, просверленное в ведущем винте, подводится масло под давлением из камеры нагнетания. Пяты вращаются в бронзовых цилиндрах, причем цилиндр ведущего винта закреплен в крышке корпуса насоса, а цилиндры ведомых винтов — свободные, самоустанавливающиеся.

Корпус насоса имеет две камеры: нагнетания и всасывания. К специальным патрубкам камеры нагнетания крепится арматура насоса. К камере всасывания крепится всасывающая труба насоса, которая сообщается с масляным резервуаром маслонапорной установки.

При вращении винтов насоса масло увлекается между впадинами винтов и корпусом насоса и перемещается поступательно в осевом направлении в камеру давления, откуда по напорной трубе подается в котел МНУ. Винтовые насосы работают спокойно, без вибраций. Число оборотов этих насосов принимают выше 1500 об/мин., благодаря чему конструкция получается компактной.

7. Арматура насосов

Для обеспечения правильного режима работы насосов маслонапорной установки их снабжают соответствующей арматурой, к которой относятся перепускной, обратный и предохранительный клапаны. Ниже приводятся описания наиболее характерных конструкций арматуры насосов МНУ.



Фиг. 95. Схема перепускного клапана.

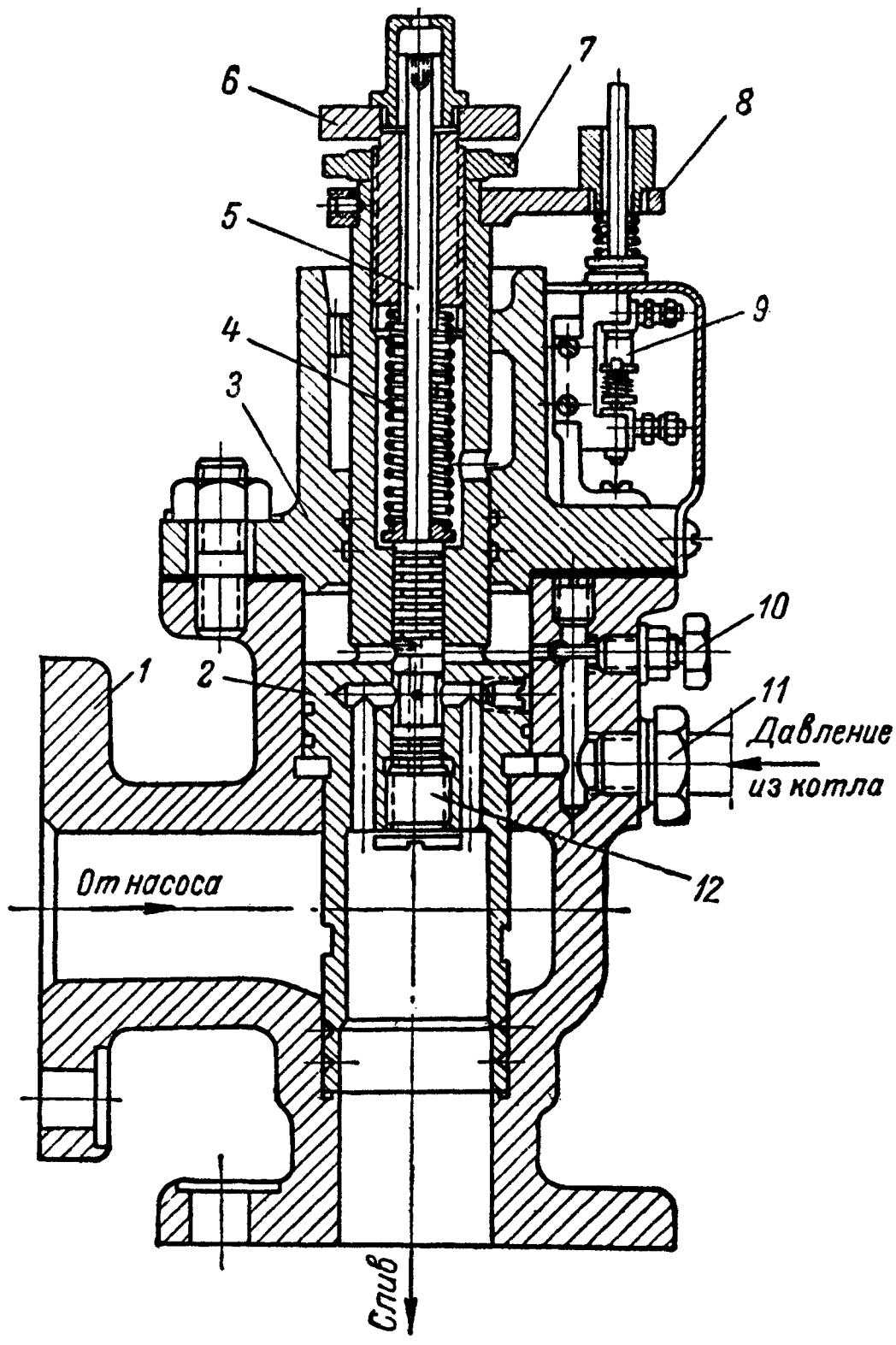
Перепускной клапан. Перепускной клапан присоединен к напорной камере насоса. Он предназначен для регулирования давления масла в котле МНУ и управляется давлением масла из котла.

Схема перепускного клапана представлена на фиг. 95. К золотнику *3* клапана, уравновешенному пружиной *2*, подводится от котла масло под давлением. При нижнем положении золотника дифференциальный поршень *1* перепускного клапана также находится в нижнем положении и закрывает сливную трубу, вследствие чего масло от насоса поступает под давлением в котел. Насос работает под нагрузкой.

Когда в котле будет достигнут верхний предел нормального давления, золотник *3* давлением масла из котла переместится вверх, преодолевая сопротивление пружины. При этом область над поршнем клапана соединится со сливом, и поршень давлением масла снизу поднимется, открывая таким образом путь масла из насоса на слив. Давление масла перед обратным клапаном упадет, и он закроется.

Таким образом, при открытом перепускном клапане насос отключается от котла и работает вхолостую.

Благодаря действию перепускного клапана насос работает под нагрузкой не постоянно, а периодически. Кроме того, действие перепускного клапана обусловливает некоторый перепад давления в котле, обычно в пределах 1,5—2 *кг/см²*. Снижение давления в котле вызывается расходованием масла на работу системы регулирования и на протечки.



Фиг. 96. Перепускной клапан.

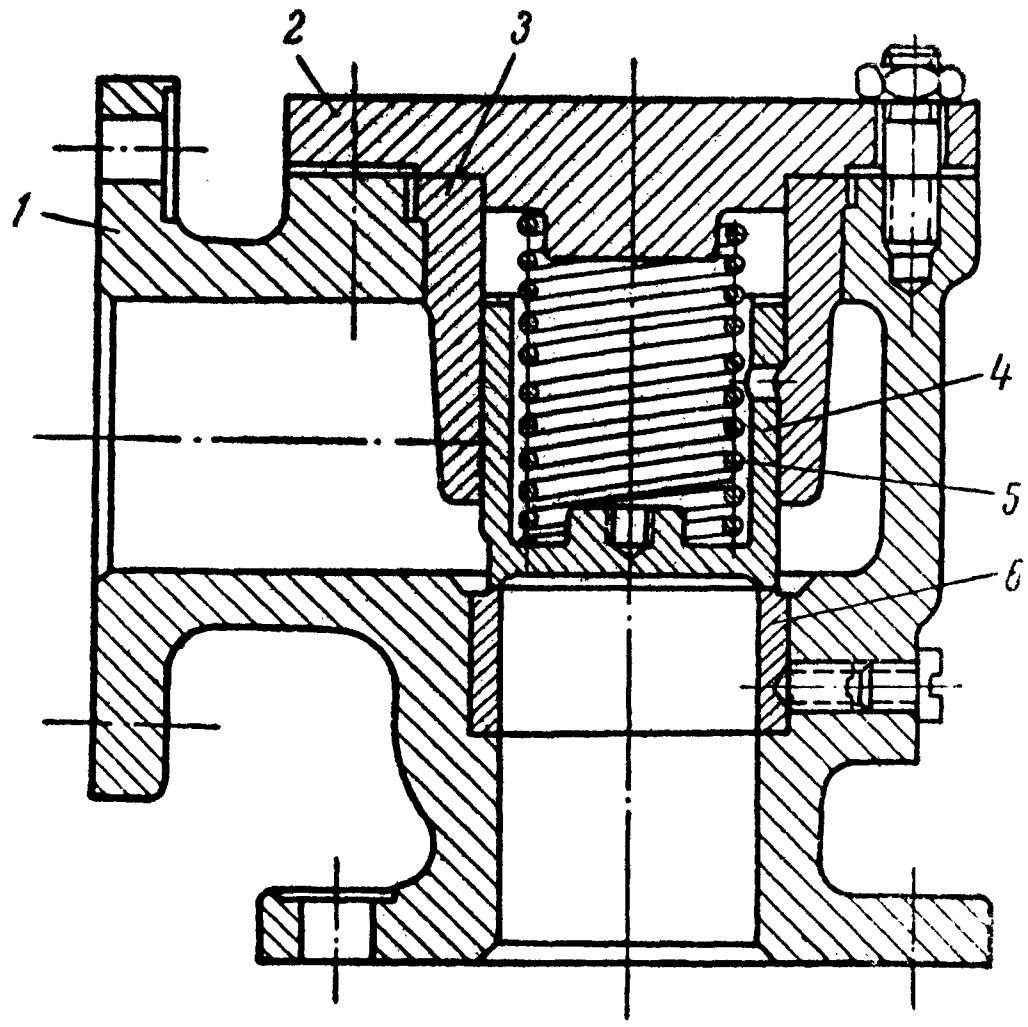
Отношение времени работы насоса вхолостую к времени работы его под давлением на котел называется режимом работы насоса.

Иногда применяют работу насоса с периодическим отключением электродвигателя. При этом в момент достижения нормального давления в котле, когда перепускной клапан открывается, насос останавливается и снова включается, когда клапан закрывается. Такая работа насоса с остановками электродвигателя называется прерывистой. Это дает некоторую экономию электроэнергии, однако снижает надежность действия электродвигателя вследствие большого числа его включений.

Общий вид перепускного клапана представлен на фиг. 96. В чугунном корпусе *1* расположен дифференциальный поршень *2*, направленный в крышке *3* клапана. В осевое отверстие поршня входит золотник *5* клапана с пружиной *4*. Нижний торец золотника упирается в пробку *12*, ввернутую в поршень. Поршень снабжен отверстиями, которые служат для распределения масла в полости над поршнем. Под поршень масло под давлением постоянно поступает от котла через трубку и штуцер *11*, ввернутый в корпус клапана.

Специальное отверстие в корпусе клапана, снабженное дроссельным винтом *10*, соединяет область под поршнем с областью над поршнем (байпас). Изменяя положение дроссельного винта, можно регулировать скорость перемещения поршня и клапана и устанавливать в некоторых пределах разные перепады давления клапана.

Натяжение пружины *4*, уравновешивающей золотник клапана, регулируется винтом *6* в верхнем торце поршня. При помощи контргайки *7* регулирующий винт фиксируется в определенном положении. Соответствующим поджатием пружины устанавливается давление, которое затем поддерживается насосом в котле.



Фиг. 97. Обратный клапан.

Для отвода протечек масла между поршнем и крышкой, последняя снабжена разгрузочным каналом, откуда через штуцер и трубку масло поступает в слив.

Рычаг *8*, связанный с поршнем клапана, служит для переключения контактов *9*, закрепленных на крышке клапана и закрытых специальным кожухом.

Корпус клапана имеет два фланца, один из которых служит для присоединения к напорному патрубку насоса, а второй — для присоединения сливной трубы клапана. Диаметр проходных отверстий клапана, в зависимости от производительности насоса, определяется из расчета получения скорости масла не выше 5—6 *м/сек*.

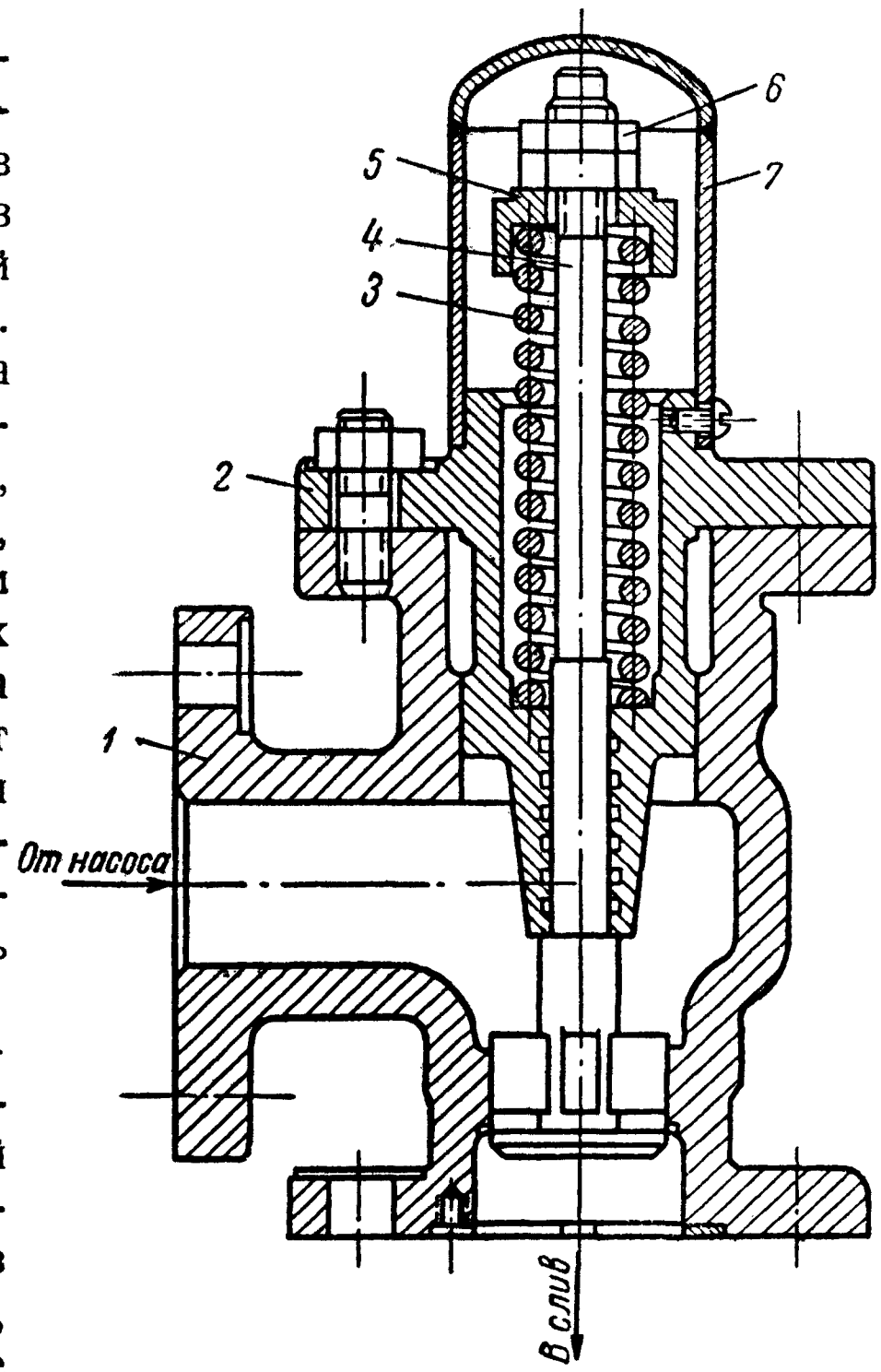
Обратный клапан. Обратный клапан (фиг. 97) присоединен к напорной камере насоса. Он предназначается для предотвращения обратного движения масла из котла, что может иметь место при остановках насоса или в те моменты, когда открыт перепускной клапан.

При работе насоса на котел, когда перепускной клапан закрыт, обратный клапан автоматически открывается давлением масла, создаваемым насосом. При этом нагнетаемое насосом масло поступает через обратный клапан в котел МНУ. При работе насоса вхолостую через перепускной клапан, когда последний открыт, а также при остановках насоса обратный клапан автоматически закрывается давлением масла и усилием пружины, препятствуя обратному протоку масла. При этом котел МНУ отключается от насоса.

Обратный клапан состоит из чугунного корпуса *1*, внутри которого расположены седло клапана *6*, направляющая втулка *3* и клапан *4* с пружиной *5*. Эти детали клапана выполнены из стали. Сверху корпус клапана закрыт чугунной крышкой *2*, которая крепится к корпусу шпильками.

Под действием предварительно сжатой пружины и давления масла, подводимого в полость над клапаном через отверстия в направляющей втулке, клапан прижат к седлу.

Корпус клапана имеет два фланца. Одним фланцем он присоединяется к корпусу насоса, а вторым — к напорной трубе, соединяющей насос с котлом МНУ. Диаметры проходных отверстий обратного клапана определяются в зависимости от производительности насоса и соответствуют внутреннему диаметру напорной трубы от насоса. Допустимая скорость масла — не выше 5 *м/сек*.



Фиг. 98. Предохранительный клапан.

Предохранительный клапан. Предохранительный клапан присоединен к напорной камере насоса. Он предназначается для предотвращения в ней повышения давления масла, нагнетаемого насосом, выше допустимого предела.

Повышение давления масла в напорной камере возможно при отказе в действии перепускного клапана или при запуске насоса с закрытым запорным ручным клапаном на напорном трубопроводе от насоса к котлу.

Если давление масла в напорной камере насоса поднимается выше верхнего предела нормального давления в котле МНУ, предохранительный клапан открывается, и масло, нагнетаемое насосом, идет на слив. При уменьшении давления масла в напорной части насоса предохранительный клапан закрывается.

Предохранительный клапан, представленный на фиг. 98, состоит из чугунного корпуса *1*, внутри которого расположен стальной поршень со штоком *4*, направленный в чугунной крышке *2* клапана. Давления масла на поршень уравновешивается пружиной *3*, которая с одной стороны упирается в буртик крышки, а с другой стороны,

при помощи упорного кольца *5* и гайки *6*, соединяется со штоком поршня.

Натяжение пружины регулируется гайкой *6*, навернутой на резьбу верхнего конца штока. Посредством контргайки регулирующая гайка фиксируется в определенном положении. Конец штока с пружиной, гайкой и контргайкой закрыт колпаком *7*.

Корпус предохранительного клапана имеет два фланца. Один из них присоединен к корпусу насоса, а другой — к сливной трубе клапана. Диаметр проходных отверстий клапана, в зависимости от производительности, обычно определяется из расчета скорости масла 10—12 *л/сек*.

8. Арматура котла

Для обеспечения нормального режима работы маслонапорной установки и для контроля за ее работой котел МНУ снабжен соответствующей арматурой, которая перечислена ниже с указанием ее назначения.

1. Манометр — для контроля давления масла в котле.

2. Масломерное стекло — для контроля уровня масла в котле. Снабжено трехходовыми кранами, позволяющими заменять стекло, не снижая давления в котле.

3. Реле пониженного давления — для автоматического включения резервного насоса.

4. Реле минимального давления — для автоматической аварийной остановки турбины при катастрофических снижениях давления масла в котле.

5. Запорные клапаны — для обеспечения возможности: отключения насосов от котла; выпуска масла из котла в сливной бак; отключения компрессора от котла; выпуска воздуха из котла.

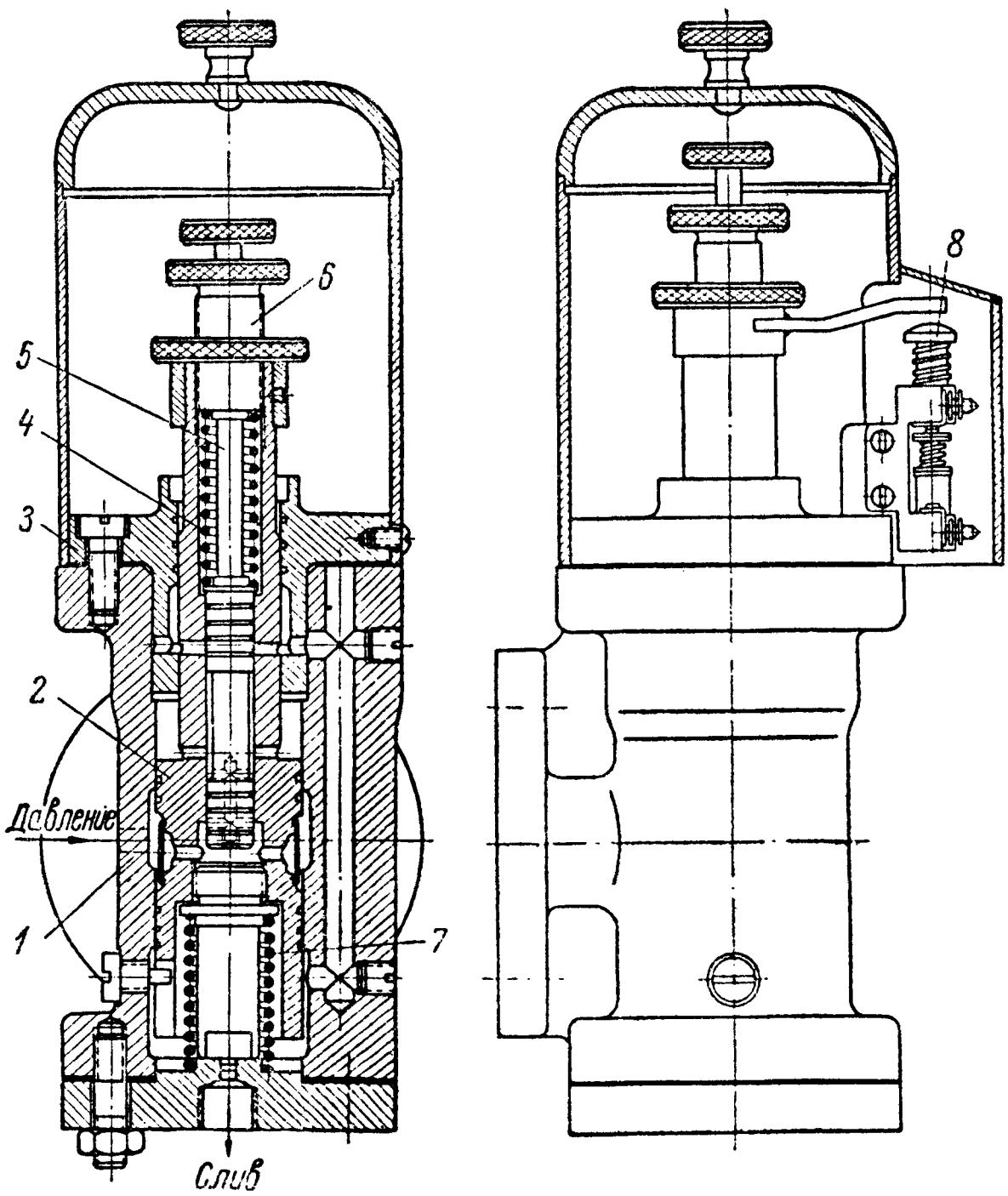
6. Двойной фильтр — для очистки масла под давлением, подводимого от котла к золотникам перепускных клапанов и реле давлений.

7. Масловоздушный компрессор — для автоматической подкачки воздуха в котел (применяется изредка).

Реле давления. При снижениях давления масла в котле до величины $p_{рез}$ срабатывает реле пониженного давления, которое с помощью своих контактов автоматически включает резервный масляный насос МНУ. В случае дальнейшего снижения давления в котле до величины $p_{р.д}$ срабатывает реле минимального давления. Это реле с помощью своих контактов автоматически воздействует на систему управления турбины, чем приводит турбину к остановке. Снижение давления масла в котле МНУ ниже величины $p_{р.д}$ недопустимо, так как при этом появляется опасность лишить турбину управления.

Реле давления (фиг. 99) состоит из чугунного корпуса *1*, внутри которого расположен поршень *2*, направленный в крышке *3* реле.

В осевое отверстие поршня входит игла реле *5* с пружиной *4*. Если давление в котле превышает уставку реле, игла занимает верхнее положение. При этом область над поршнем реле соединена со сливом, и поршень усилием пружины *7*, действующей на него снизу, прижат кверху. Благодаря этому конечный выключатель *8* разомкнут.



Фиг. 99. Реле давления.

При падении давления в котле ниже установленного игла под действием пружины *4* опускается вниз. При этом область над поршнем реле соединяется с зоной давления, и поршень опускается вниз, что соответствует положению на фиг. 99. Благодаря этому конечный выключатель замыкается, что дает соответствующий электрический импульс.

Регулируя поджатие пружины иглы при помощи винта *6* в поршне, можно установить нужное давление, при котором срабатывает реле.

Корпус реле имеет два фланца. Один из них (боковой) служит для присоединения реле к напорной области двойного фильтра, который связан с котлом, а другой — для присоединения сливной трубы. Масло из котла попадает в реле давления очищенным, пройдя через фильтр.

Масловоздушный компрессор. Для автоматической подкачки воздуха в котел МНУ иногда пользуются масловоздушным компрессором. Компрессор приводится в действие давлением масла из котла по следующей схеме.

Всасывающая трубка компрессора погружена в сливной бак МНУ и расположена над уровнем масла в баке. При нормальных уровнях масла в котле и баке нижний конец всасывающей трубки несколько затоплен в масле, и компрессор нагнетает масло в котел. При потере воздуха из котла уровень масла в нем повышается, а в сливном баке соответственно понижается. При этом всасывающая трубка обнажается, и компрессор качает в котел воздух, вытесняя из него масло.

При непрерывной работе компрессора уровень масла в баке поддерживается постоянным (в некоторых пределах). Давление в котле поддерживается работой масляного насоса.

Первоначальная зарядка сжатым воздухом котла МНУ после монтажа, ремонта, ревизии, а также после длительных остановок производится от общестанционного компрессора, включение которого производится сравнительно редко и поэтому может быть не автоматизировано.

Масловоздушный компрессор (фиг. 100) состоит из стального корпуса *5*, внутри которого расположен дифференциальный поршень *4*. Сверху корпус закрыт распределительной крышкой *1*, внутри которой расположены золотник *3* и игла *2*. К соответствующим каналам распределительной крышки подведены трубки — напорная из котла и сливная в бак.

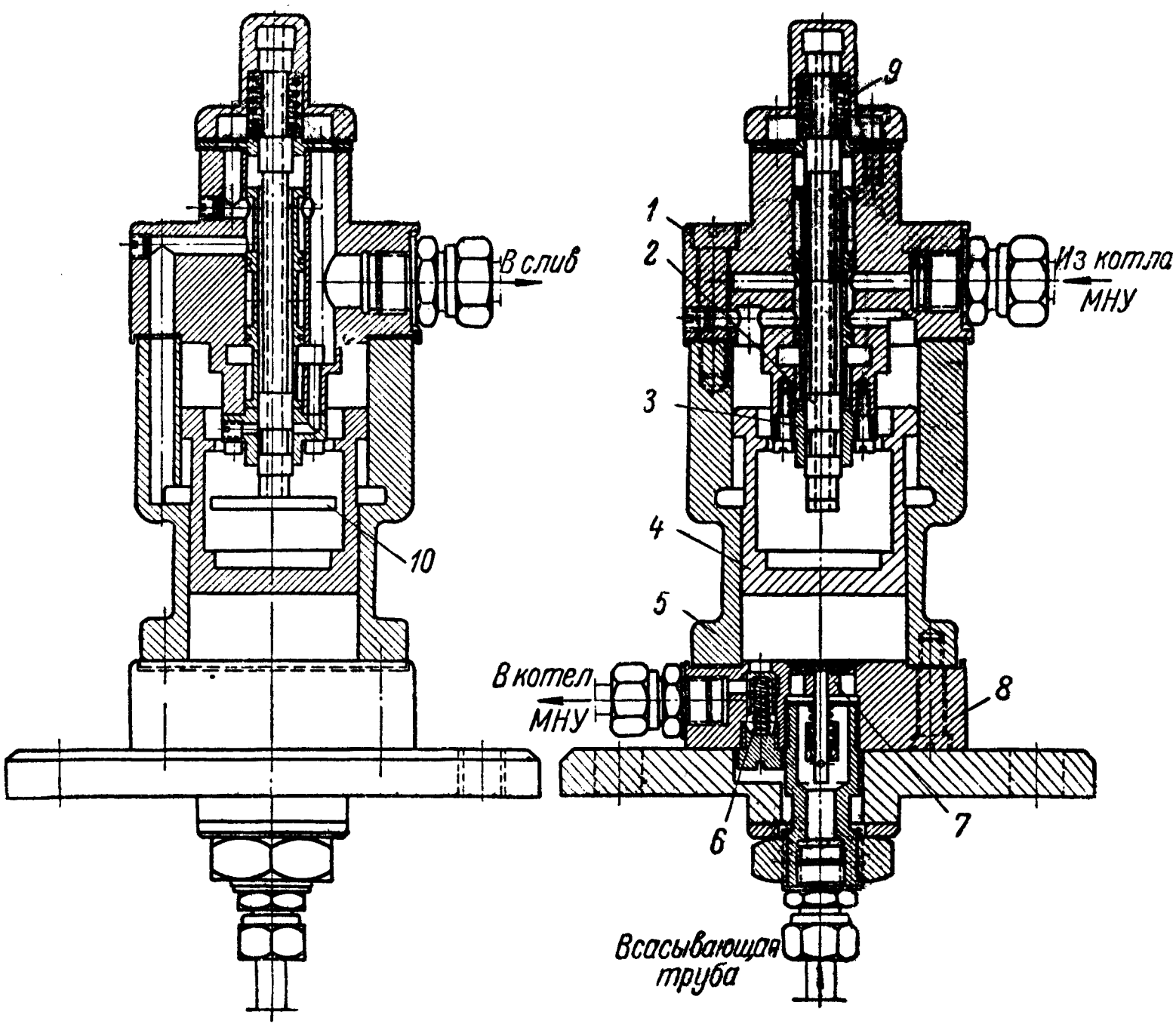
Снизу корпус закрыт крышкой *8*, в которой расположены нагнетательный *6* и всасывающий *7* клапаны. К этим клапанам подведены трубки — нагнетательная в котел и всасывающая, погруженная в бак.

При крайнем нижнем положении поршня *4* игла *2*, принудительным действием поршня на планку *10* иглы, удерживается также в крайнем нижнем положении, сжимая при этом пружину *9*. Золотник *3* удерживается в крайнем верхнем положении давлением масла, которое поступает из котла в область под золотником по каналам в распределительной крышке *1*. Область над золотником при этом сообщается со сливом.

При таком положении золотника область над поршнем соединена со сливом, а область под поршнем — с зоной давления. Благодаря этому поршень перемещается вверх, засасывая через всасывающий клапан *7* воздух или масло, в зависимости от положения в этот момент уровня масла в сливном баке относительно нижнего конца всасывающей трубки (при обнаженной трубке засасывается воздух, при погруженной в масло трубке засасывается масло). Нагнетательный клапан *6* при этом закрыт усилием его пружины.

При крайнем верхнем положении поршня *4* игла *2*, принудительным действием поршня на планку *10* иглы, перемещается также

в верхнее положение. При этом область над золотником сообщается с зоной давления, а область под золотником — со сливом, благодаря чему золотник перемещается в крайнее нижнее положение. При таком положении золотника область над поршнем также соединена с зоной давления, а область под поршнем — со сливом. Благодаря



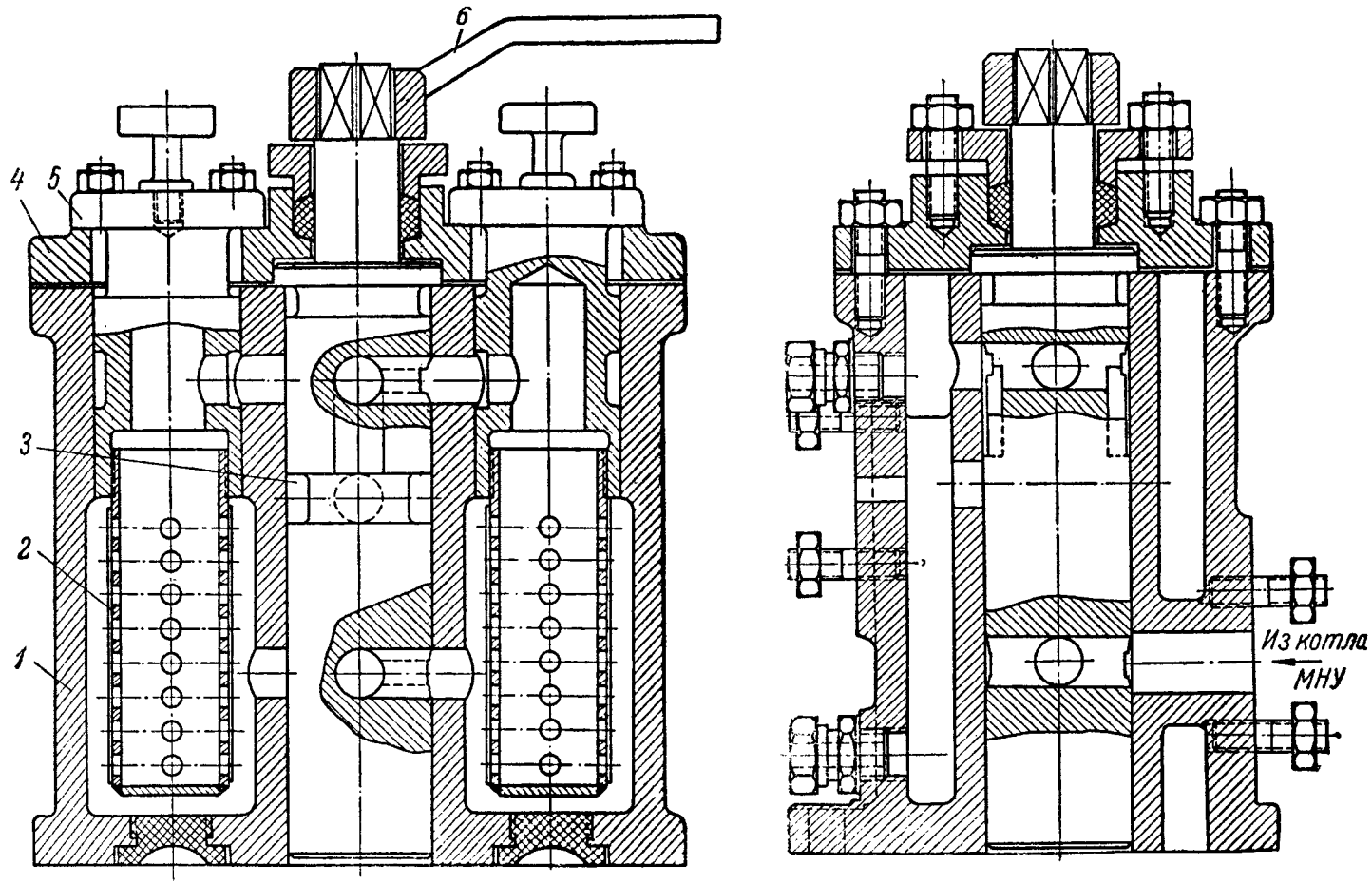
Фиг. 100. Масловоздушный компрессор.

этому поршень перемещается вниз, выталкивая в котел через нагнетательный клапан *6* воздух или масло. Всасывающий клапан при этом закрыт.

Таким образом, масловоздушный компрессор работает все время, пока к нему подается от котла масло под давлением. При закрытом клапане на напорной трубке от котла компрессор останавливается. При нормальной работе такой компрессор совершает 60—70 циклов в минуту.

Масловоздушный компрессор имеет очень низкий к. п. д., а для повышения производительности его конструкция должна быть значительно усложнена системой охлаждения. Поэтому для МНУ с большим объемом котла применение таких компрессоров нецелесообразно.

Двойной масляный фильтр. Двойной масляный фильтр служит для очистки масла, идущего из котла МНУ на питание всей ответ-



Фиг. 101. Двойной фильтр.

ственной арматуры: перепускных клапанов, реле давлений и масловоздушного компрессора. Для четкой и надежной работы этой арматуры требуется тщательно очищенное масло, что предотвращает засорение ее рабочих органов.

Для бесперебойного питания арматуры маслом фильтр выполнен двойным с переключающим трехходовым краном. В случае засорения одного из фильтров подача очищенного масла производится через другой фильтр, в то время как первый может быть разобран и очищен.

Чугунный корпус *1* двойного фильтра (фиг. 101) имеет пять камер, из которых одна является напорной, одна сливной, в двух камерах расположены фильтрующие сетки *2* и в одной помещена пробка трехходового цилиндрического крана *3*. Пробка трехходового крана имеет сверленые отверстия, через которые масло под давлением, подведенное из котла МНУ, может быть направлено в одну из камер с фильтрующими сетками, в зависимости от положения крана. Верхний конец пробки имеет квадрат, на который насажена рукоятка *6* для переключения крана на тот или другой фильтр. Из камеры с фильтрующей сеткой масло поступает в напорную камеру.

Сверху корпус фильтра закрыт крышкой *4*, в отверстия которой вставлены и закреплены болтами вкладыши *5* фильтров с ввернутыми в них фильтрующими сетками. Каркасом сетки является труба с просверленными в ней отверстиями для прохода масла. Пробка трехходового крана проходит через отверстие в крышке и уплотнена сальником.

Основание корпуса имеет фланец, которым фильтр крепится к основанию сливного бака МНУ. К напорной камере фильтра крепятся своими фланцами два реле давления. Кроме того, напорная камера снабжена тремя штуцерами, трубки которых соединены для питания двух перепускных клапанов и масловоздушной помпы.

9. Расчет маслонапорных установок

Определение нормального воздушного объема в котле. Котел маслонапорной установки, являясь аккумулятором энергии, после максимального расходования из него масла на регулирование должен обеспечить такое минимальное давление, при котором имелась бы возможность произвести еще аварийное закрытие направляющего аппарата турбины, импульс для которого подается от реле минимального давления котла.

На основании опытных данных предполагаем, что все процессы в воздушном объеме котла протекают по политропическому закону, при котором для любого момента времени воздушный объем котла V и давление в нем p связаны следующим уравнением:

$$pV^k = \text{const}, \qquad (1)$$

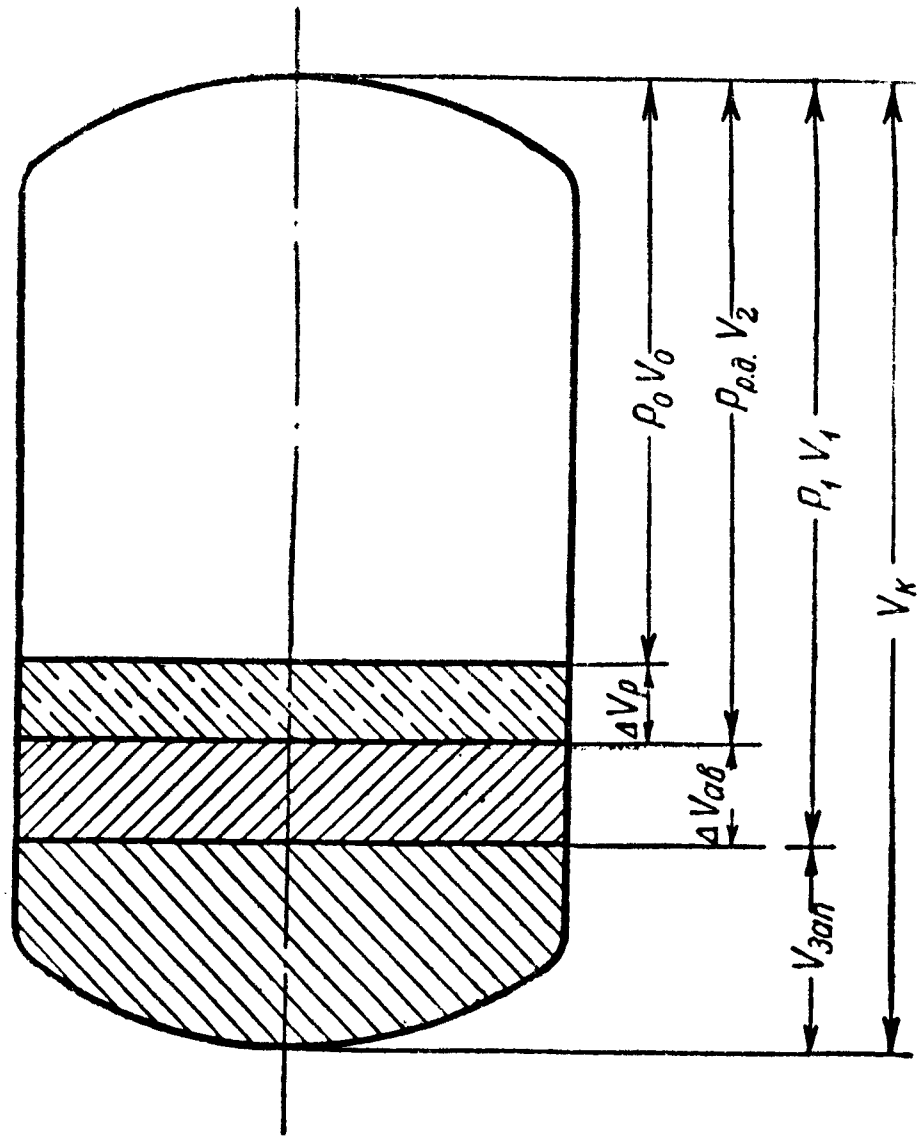
где $k = 1{,}41$ — показатель политропы.

Из ур-ния (1) следует, что между состоянием воздушного объема котла в начальный момент времени и после расходования из котла максимального объема масла будет следующая зависимость:

$$p_{\text{н}} V_{\text{н}}^{k} = p_1 V_1^{k}, \tag{2}$$

где $V_{\text{н}}$ и $p_{\text{н}}$ — воздушный объем котла и давление в нем в начальный момент времени (при нижнем пределе нормального давления);

V_1 и p_1 — воздушный объем котла и давление в нем после расходования максимального объема масла.



Фиг. 102. Схема расходуемых из котла объемов масла.

После завершения процесса регулирования и последовавшего вслед за этим аварийного закрытия направляющего аппарата турбины из котла будет израсходован максимальный объем масла. При этом воздушный объем котла и давление в нем будут

$$V_1 = V_{\text{н}} + \Delta V;$$

$$p_1 = p_{\min},$$

где ΔV — максимальный объем израсходованного из котла масла;

$p_{\min}$ — минимальное давление в котле, необходимое для закрытия направляющего аппарата турбины.

Подставляя значения V_1 и p_1, получим

$$p_{\text{н}} V_{\text{н}}^{k} = p_{\min} (V_{\text{н}} + \Delta V)^{k} \tag{3}$$

и необходимый воздушный объем котла будет

$$V_{\text{н}} = \frac{\Delta V}{\sqrt[k]{\dfrac{p_{\text{н}}}{p_{\min}} - 1}}. \tag{4}$$

Максимальный объем израсходованного из котла масла ΔV состоит из объемов, израсходованных на регулирование, $\Delta V_{\text{р}}$ и на аварийное закрытие $\Delta V_{\text{ав}}$, как это представлено на схеме фиг. 102

$$\Delta V = \Delta V_{\text{р}} + \Delta V_{\text{ав}}. \tag{5}$$

Рассмотрим, как наиболее общий случай, поворотно-лопастную гидротурбину, имеющую два регулирующих органа: направляющий аппарат и рабочее колесо.

Максимальный объем масла, расходуемый из котла МНУ, определяем из условий самого неблагоприятного процесса регулирования, который когда-либо может иметь место в эксплуатации. Предполагаем, что процесс регулирования происходит при полном сбросе нагрузки, который сопровождается полным закрытием сервомотора рабочего колеса и несколькими колебаниями сервомотора направляющего аппарата, а вслед за этим агрегат повторно включается в сеть и набирает полную нагрузку, что вызывает полное открытие сервомотора рабочего колеса и полное открытие сервомотора направляющего аппарата; этот процесс обычно протекает без колебаний.

После указанных движений регулирующих органов турбины из котла будет израсходован определенный объем масла, что приведет к значительному снижению давления. Предполагаем, что это снижение давления достигает величины $p_{\text{р. д}}$, при которой срабатывает реле минимального давления, что вызовет аварийную остановку турбины — закрытие направляющего аппарата.

Введем следующие обозначения:

$V_{\text{н. а}}$ — объем сервомоторов направляющего аппарата;
$V_{\text{р. к}}$ — объем сервомотора рабочего колеса;
$T_{\text{н. а}}$ — время закрытия или открытия направляющего аппарата;
$T_{\text{р. к. з}}$ — время закрытия рабочего колеса;
$T_{\text{р. к. о}}$ — время открытия рабочего колеса;
q — протечки масла в системе регулирования;
α — число ходов, совершаемых сервомоторами направляющего аппарата при движении рабочего колеса на закрытие.

Объем масла, израсходованный из котла МНУ при движении регулирующих органов на закрытие,

$$\Delta V_{\text{зак}} = \alpha V_{\text{н. а}} + V_{\text{р. к}} - T_{\text{р. к. з}} \left(\sum Q_{\text{н}} - q \right), \qquad (6)$$

где $\sum Q_{\text{н}}$ — суммарная производительность насосов МНУ в процессе регулирования.

Объем масла, израсходованный из котла МНУ при движении регулирующих органов на открытие,

$$\Delta V_{\text{отк}} = V_{\text{н. а}} + V_{\text{р. к}} - T_{\text{р. к. о}} \left(\sum Q_{\text{н}} - q \right). \qquad (7)$$

Общий объем масла, израсходованный из котла МНУ на процесс регулирования,

$$\Delta V_{\text{р}} = \Delta V_{\text{зак}} + \Delta V_{\text{отк}} =$$

$$= (\alpha + 1) V_{\text{н. а}} + 2V_{\text{р. к}} - (T_{\text{р. к. з}} + T_{\text{р. к. о}}) \cdot \left(\sum Q - q \right). \qquad (8)$$

Объем масла, израсходованный из котла МНУ на аварийное закрытие турбины,

$$\Delta V_{ав} = V_{н.\,а} + \frac{T_{н.\,а}}{T_{р.\,к.\,з}} V_{р.\,к} + T_{н.\,а} q, \qquad (9)$$

α — практически принимается равным 1,5—2.

Соотношения между временем движения сервомотора направляющего аппарата и сервомотора рабочего колеса принимаются:

$T_{р.\,к.\,з} = 6T_{н.\,а}$ — для движения на закрытие;

$T_{р.\,к.\,о} = 3T_{н.\,а}$ — для движения на открытие.

Для режима работы насосов МНУ в процессе регулирования принимают, что один насос нагнетает масло в котел во все время протекания процесса, а второй насос нагнетает масло в котел в течение примерно 80% от общего времени процесса. Таким образом, общая производительность двух насосов

$$\Sigma Q_н = Q_н + 0{,}8Q_н = 1{,}8Q_н$$

или

$$\Sigma Q_н = \beta Q_н, \qquad (10)$$

где β — коэффициент работы насосов.

При аварийном закрытии турбины работа насосов не учитывается, так как одной из причин аварийной остановки турбины может явиться отключение насосов.

Начальное давление в котле

$$p_н = p - \Delta p_п. \qquad (11)$$

где $p_в$ — верхний предел нормального давления в котле;

$\Delta p_п$ — перепад давления, создаваемый перепускным клапаном насоса.

Принимают $\Delta p_п = 1{,}5 \div 2{,}0$ *кг/см²*.

Минимальное давление в котле

$$p_{min} = p_{ном} + \Delta p, \qquad (12)$$

где $p_{ном}$ — минимальное потребное давление в сервомоторе, которое определяется из расчета силовой схемы направляющего аппарата с учетом всех действующих на него сил;

Δp — некоторый запас давления, необходимый для натяга направляющего аппарата и установки сервомотора на стопор. Принимают $\Delta p = 0{,}5 \div 1$ *кг/см²*.

Для радиально-осевой гидротурбины, имеющей только направляющий аппарат, максимальный объем масла, израсходованного из котла МНУ на регулирование и аварийнре закрытие, получим из следующих соотношений:

$$\Delta V_р = \Delta V_{зак} + \Delta V_{отк} = (\alpha + 1)\,[V_{н.\,а} - T_{н.\,а}(\Sigma Q_н - q)]; \qquad (13)$$

$$\Delta V_{ав} = V_{н.\,а} + T_{н.\,а} q. \qquad (14)$$

Определение производительности насоса. Израсходованный из котла МНУ на процесс регулирования объем масла $\Delta V_р$ должен быть восстановлен работой насосов в течение определенного промежутка времени, который обозначим T_0 и назовем временем восстановления.

Объем масла, нагнетаемый насосом в котел за время восстановления,

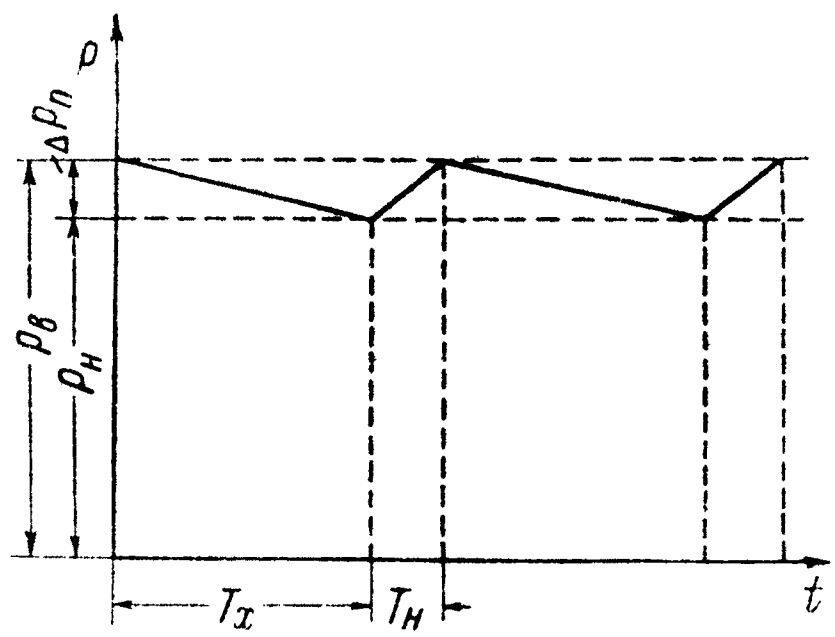
$$\Delta V_н = T_0 (\Sigma Q_н - q). \quad (15)$$

По условию

$$\Delta V_р = \Delta V_н. \quad (16)$$

Тогда

$$\Delta V_р = T_0 (\Sigma Q_н - q). \quad (17)$$



Фиг. 103. График работы насоса.

Подставляя в это уравнение значение $\Delta V_р$ из ур-ния (8) для случая поворотно-лопастной турбины или из ур-ния (13) для радиально-осевой турбины и решая его относительно $Q_н = \frac{\Sigma Q_н}{\beta}$, получим:

для поворотно-лопастных гидротурбин

$$Q_н = \frac{(\alpha + 1) V_{н.а} + 2V_{р.к}}{\beta (T_0 + T_{р.к.з} + T_{р.к.о})} + \frac{q}{\beta}. \quad (18)$$

для радиально-осевых гидротурбин

$$Q_н = \frac{(\alpha + 1) V_{н.а}}{\beta (T_0 + \alpha T_{н.а})} + \frac{q}{\beta}. \quad (19)$$

Практически время восстановления принимается:
$T_0 = 80 \div 140$ сек. — для средних гидротурбин;
$T_0 = 140 \div 200$ сек. — для крупных гидротурбин.

При установившемся режиме работы турбины, т. е. при отсутствии процесса регулирования, масло из котла МНУ расходуется только на протечки в системе. При этом можно определить, через какой промежуток времени происходит чередование работы насоса вхолостую на слив с работой его под давлением на котел (фиг. 103).

Объем масла, израсходованный из котла на протечки в системе регулирования, когда насос работает вхолостую, на слив через перепускной клапан

$$\Delta V = T_х q, \quad (20)$$

где $T_х$ — время работы насоса вхолостую.

Этот же объем масла пополняется работой насоса под давлением, т. е.

$$\Delta V = T_н (Q_н - q), \quad (21)$$

где $T_н$ — время работы насоса под давлением.

Назовем отношение $\frac{T_x}{T_н}$ режимом работы насосов и обозначим его λ.

Решая совместно ур-ния (20) и (21) относительно λ, получим

$$\lambda = \frac{Q_н}{q} - 1. \tag{22}$$

В регуляторах проточного типа насос должен обеспечить закрытие направляющего аппарата в течение определенного времени.

Обозначим:

$V_{н.\,а}$ — объем сервомотора направляющего аппарата;

$T_{зак}$ — время закрытия направляющего аппарата.

Производительность насоса определится из следующего соотношения:

$$Q_н = \frac{V_{н.\,а}}{T_{зак}}. \tag{23}$$

Определение уставки реле минимального давления. Давление, при котором реле минимального давления срабатывает и дает импульс, необходимый для аварийной остановки турбины, определяется из следующего соотношения:

$$p_н V_н^k = p_2 V_2^k, \tag{24}$$

где V_2 и p_2 — воздушный объем в котле и давление в нем в момент срабатывания реле минимального давления

$$V_2 = V_н + \Delta V_р; \tag{25}$$

$$p_2 = p_{р.\,д}. \tag{26}$$

Здесь $\Delta V_р$ — объем израсходованного из котла масла на регулирование;

$p_{р.\,д}$ — уставка реле минимального давления.

Подставляя значения p_2 и V_2 в ур-ние (24), получим:

$$p_н V_н^k = p_{р.\,д}(V_н + \Delta V_р)^k, \tag{27}$$

откуда

$$p_{р.\,д} = p_н \left(\frac{V_н}{V_н + \Delta V_р}\right)^k. \tag{28}$$

$\Delta V_р$ определяется из ур-ния (8) или (13), в зависимости от типа турбины (поворотно-лопастная или радиально-осевая).

Определение полного объема котла. Полный объем котла состоит из максимально допустимого объема воздуха и некоторого запасного объема масла, назначением которого является предотвращение попадания воздуха под давлением из котла в трубопровод системы регулирования.

Максимальный объем воздуха в котле V_{max} будет после аварийного закрытия направляющего аппарата турбины

$$V_{max} = V_н + \Delta V, \tag{29}$$

где ΔV определяется по ф-ле (5).

Запасный объем масла в котле определяется по конструктивным соображениям

$$V_{зап} = F \cdot h, \tag{30}$$

где F — площадь поперечного сечения котла;

h — высота запасного слоя масла в котле.

Таким образом, полный объем котла

$$V_к = V_{max} + V_{зап} \tag{31}$$

или

$$V_к = V_н + \Delta V + V_{зап}. \tag{32}$$

Если в это уравнение подставить все данные для $V_н$ и ΔV, то можно получить полный объем котла в зависимости от объема сервомоторов регулирующих органов системы регулирования.

Приближенные соотношения между объемом котла и объемами сервомоторов для различного типа гидротурбин следующие.

Для поворотно-лопастных гидротурбин

$$V_к = (18 - 20)\, V_{н.\,а} + (3 - 4)\, V_{р.\,к}. \tag{33}$$

Для радиально-осевых гидротурбин

$$V_к = (18 - 20)\, V_{н.\,а}. \tag{34}$$

Для радиально-осевых гидротурбин с холостым выпуском, если последний управляется давлением масла из МНУ,

$$V_к = (18 - 20)\, V_{н.\,а} + (9 - 10)\, V_х, \tag{35}$$

где $V_х$ — объем сервомотора холостого выпуска.

Практические соотношения между объемами воздуха $V_в$ и масла $V_м$ в котле при нормальном состоянии обычно принимаются следующие:

$$V_в = (0{,}6 - 0{,}7)\, V_к; \tag{36}$$

$$V_м = (0{,}3 - 0{,}4)\, V_к. \tag{37}$$

Определение основных размеров котла. Зная полный объем котла, определяют его диаметр D и высоту H.

Высоту котла принимают по соотношению

$$H = (2 \div 3)\, D. \tag{38}$$

Отсюда можно найти ориентировочные значения H и D и уточнить их, выбрав для D ближайший к расчетному размер имеющегося в номенклатуре завода-изготовителя штампа для днищ.

Толщину стенки цилиндрической части, т. е. барабана котла и днища, определяют согласно нормам Испекции Котлонадзора по следующим формулам:

Толщина стенки барабана (в *мм*)

$$s_б = \frac{pD_в}{\left(230\frac{\sigma_{пч}}{n} - p\right)\varphi} + c_б, \qquad (39)$$

где p — расчетное давление в *кг/см²*;
$D_в$ — внутренний диаметр котла в *мм*;
$\sigma_{пч}$ — предел прочности в *кг/мм²*;
n — запас прочности;
φ — коэффициент прочности сварных швов;
$c_б$ — прибавка (в *мм*) на разностенность прокатных листов и на их коррозию.

Толщина днища (в *мм*)

$$s_д = \frac{pD_н y}{200\frac{\sigma_{пч}}{n}} + c_д, \qquad (40)$$

где $D_н$ — наружный диаметр днища в *мм*;
y — коэффициент, учитывающий форму днища.

При расчетах котлов МНУ принимаются:

$\sigma_{пч} = 41$ *кг/мм²* — для материала Ст-20К; $n = 4{,}35$; $\varphi = 0{,}95$; $c_б = 1—2$ *мм*; $c_д = 2—3$ *мм*.

В нижнем днище котла МНУ обычно имеется отверстие, которое одновременно служит лазом. Это отверстие несколько снижает прочность нижнего днища, которая, однако, компенсируется приваренным к нему фланцем, что позволяет принимать толщину верхнего и нижнего днищ одинаковой.

Примерный расчет маслонапорной установки. Для системы регулирования поворотно-лопастной гидротурбины требуется произвести расчет МНУ по следующим исходным данным:

Объем сервомоторов направляющего аппарата $V_{н.а} = 1135$ *л*.
Объем сервомотора рабочего колеса $V_{р.к} = 3340$ *л*.
Время закрытия направляющего аппарата $T_{зак} = 6$ сек.
Время закрытия рабочего колеса $T_{р.к.з} = 6T_{н.а} = 36$ сек.
Время открытия рабочего колеса $T_{р.к.о} = 3T_{н.а} = 18$ сек.
Протечки масла в системе регулирования $q = 2$ *л/сек*.

Определяем потребную для МНУ производительность насоса по ур-нию (18)

$$Q_н = \frac{(\alpha + 1)V_{н.а} + 2V_{р.к}}{\beta(T_о + T_{р.к.з} + T_{р.к.о})} + \frac{q}{\beta}.$$

Принимаем:

Число ходов, совершаемых сервомоторами направляющего аппарата при регулировании, $\alpha = 2$.

Время восстановления насосами объема масла в котле $T_0 = 200$ сек.
Коэффициент работы насосов $\beta = 1{,}8$.
Подставляем в ур-ние (18):

$$Q_н = \frac{3 \cdot 1135 + 2 \cdot 3340}{1{,}8\,(200 + 36 + 18)} + \frac{2}{1{,}8} = 23 \ л/сек.$$

Принимаем типовой насос МВН-25 производства ЛМЗ имени Сталина, производительность которого при давлении $p = 30$ *кг/см²* составляет

$$Q_н = 25 \ л/сек.$$

Определяем объем масла, расходуемого из котла МНУ во время регулирования, по ур-нию (8):

$$\Delta V_р = (\alpha + 1)\, V_{н.\,а} + 2V_{р.\,к} - (T_{р.\,к.\,з} + T_{р.\,к.\,о})\,(\Sigma Q_н - q).$$

Согласно ур-нию (10), имеем:

$$\Sigma Q = \beta Q_н.$$

Подставляем в эти уравнения заданные величины

$$\Delta V_р = 3 \cdot 1135 + 2 \cdot 3340 - (36 + 18)(1{,}8 \cdot 25 - 2);$$

$$\Delta V_р = 7860 \ л.$$

Определяем объем масла, расходуемого из котла МНУ на аварийное закрытие турбины, по ур-нию (9)

$$\Delta V_{ав} = V_{н.\,а} + \frac{T_{н.\,а}}{T_{р.\,к.\,з}} V_{р.\,к} + T_{н.\,а} q;$$

$$\Delta V_{ав} = 1135 + \frac{6}{36} 3340 + 6 \cdot 2;$$

$$\Delta V_{ав} = 1700 \ л.$$

Определяем максимальный объем масла, израсходованного из котла МНУ, по ур-нию (5)

$$\Delta V = \Delta V_р + \Delta V_{ав};$$

$$\Delta V = 7860 + 1700 = 9560 \ л.$$

Определяем нормальный воздушный объем котла по ур-нию (4)

$$V_н = \frac{\Delta V}{\sqrt[k]{\frac{p_н}{p_{min}} - 1}}$$

Начальное давление в котле, по ур-нию (11),

$$p_н = p_в - \Delta p_п$$

Верхний предел нормального рабочего давления в котле

$$p_в = 27 \ кг/см^2 .$$

Перепад давления, создаваемый перепускным клапаном,

$$\Delta p_п = 2{,}0 \ кг/см^2 ;$$

$$p_н = 27 - 2 = 25 \ кг/см^2 .$$

Минимальное давление в котле, по ур-нию (12),

$$p_{min} = p_{ном} + \Delta p.$$

Давление в сервомоторе, потребное для закрытия направляющего аппарата турбины,

$$p_{ном} = 13{,}5 \ кг/см^2 .$$

Запас давления принимаем

$$\Delta p = 0{,}5 \ кг/см^2 ;$$

$$p_{min} = 13{,}5 + 0{,}5 = 14 \ кг/см^2 .$$

Показатель политропы $k = 1{,}41$.

Подставляем полученные значения в ур-ние (4):

$$V_н = \frac{9560}{1{,}41\sqrt{\frac{25}{14}} - 1};$$

$$V_н \cong 20{,}0 \ м^3 .$$

Определяем полный объем котла по ур-нию (32):

$$V_к = V_н + \Delta V + V_{зап} .$$

Принимаем запасный объем масла в котле

$$V_{зап} = 2 \ м^3 .$$

Тогда

$$V_к = 20{,}0 + 9{,}56 + 2{,}0 = 31{,}56 \ м^3.$$

Принимаем типовую установку МНУ-32 производства ЛМЗ имени Сталина, которая имеет объем котла $V_к = 32 \ м^3$.

Определяем уставку реле минимального давления по ур-нию (28):

$$p_{р.д} = p_н \left(\frac{V_н}{V_н + \Delta V_р} \right)^k ;$$

$$p_{р.д} = 25 \left(\frac{20{,}0}{20{,}0 + 7{,}85} \right)^{1{,}41} = 15{,}2 \ кг/см^2 .$$

Определяем объем воздуха в котле, соответствующий уставке реле давления,

$$V_{\text{р. д}} = V_{\text{н}} \sqrt[k]{\frac{p_{\text{н}}}{p_{\text{р. д}}}};$$

$$V_{\text{р. д}} = 20 \sqrt[1,41]{\frac{25}{15,2}} = 27,8 \ м^3.$$

После аварийного закрытия турбины объем воздуха в котле составит

$$V_{\text{ав}} = V_{\text{р. д}} + \Delta V_{\text{ав}} = 27,8 + 1,7 = 29,5 \ м^3.$$

Давление в котле после аварийного закрытия турбины

$$p_{\text{ав}} = p_{\text{р. д}} \left(\frac{V_{\text{р. д}}}{V_{\text{ав}}}\right)^k = 15,2 \left(\frac{17,8}{29,5}\right)^{1,41} = 14,0 \ кг/см^2,$$

что соответствует минимальному давлению в котле, т. е.

$$p_{\text{ав}} = p_{\min}.$$

Режим работы насоса по ур-нию (23)

$$\lambda = \frac{Q_{\text{н}}}{q} - 1;$$

$$\lambda = \frac{25}{2} - 1 = 11,5.$$

Определение основных размеров насоса. Для определения основных размеров насоса нужно знать его производительность и развиваемое им рабочее давление.

Зубчатый насос с шевронными шестернями. Максимальная мощность, потребляемая насосом,

$$N_{\max} = \frac{Q_{\text{н}} p_{\max}}{10,2\eta} \ квт, \qquad (41)$$

где $Q_{\text{н}}$ — производительность насоса в $л/сек$;

$p_{\max}$ — максимальное давление в $кг/см^2$ при работе предохранительного клапана насоса;

η — к. п. д. насоса.

Номинальная требуемая мощность электродвигателя с учетом его возможной перегрузки

$$N_{\text{н}} = \frac{N_{\max}}{k \cdot r}, \qquad (42)$$

где $k = 0,75$ — коэффициент колебания напряжения в сети;

$r = 1,8 \div 2,5$ — коэффициент перегрузки.

Пусковая мощность электродвигателя

$$N_{\text{п}} = \frac{p_{\text{н}} \cdot Q_{\text{п}}}{10{,}2\eta} \text{ квт}, \tag{43}$$

где $p_{\text{н}} = p_{\text{в}} - \Delta p_{\text{п}}$ — нижний предел нормального давления в $кг/см^2$.

Для зубчатых насосов к. п. д. можно принимать в пределах

$$\eta = 0{,}6 \div 0{,}65.$$

Коэффициент перегрузки

$$r = \frac{N_{\text{н}}}{N_{\text{п}}}.$$

Электродвигатель, который обычно имеет непосредственное соединение с насосом, выбирают по номинальной мощности $N_{\text{н}}$.

Диаметр начальной окружности шестерен насоса

$$D_{\text{н}} = \frac{60v}{\pi n}. \tag{44}$$

Окружная скорость v принимается не выше 5—7 $м/сек$.

Модуль шестерен насоса

$$m = \frac{D_{\text{н}}}{z}. \tag{45}$$

Число зубцов шестерен z принимается не менее 18, так как при меньшем числе зубцов может потребоваться их корригирование, что усложняет технологию изготовления шестерен.

Ширина шестерен определяется из следующего соотношения:

$$B = \frac{Q_{\text{н}}}{\omega D_{\text{н}} m \eta_V}, \tag{46}$$

где $\omega = \frac{\pi n}{30}$ — угловая скорость шестерен;

η_V — объемный к. п. д. насоса; принимается равным 0,7.

Усилие, передаваемое на каждую цапфу валов насоса,

$$P = \frac{0{,}7 \cdot B \cdot D_a p_{\max}}{2}, \tag{47}$$

где $D_a = D_{\text{н}} + 2m$ — диаметр окружности выступов зубцов.

Удельное давление на цапфы

$$q = \frac{P}{dl}, \tag{48}$$

где d — диаметр цапфы;

l — длина цапфы.

Отношение $\frac{d}{l}$ выбирают в пределах

$$\frac{d}{l} = 1{,}0 \div 1{,}5.$$

Допускаемое удельное давление на бронзовые или залитые баббитом втулки принимают

$$q = 18 \div 20 \ кг/см^2 .$$

Винтовой насос[1]. Геометрические размеры винтов определяются в зависимости от диаметра начальной окружности винта $d_н$ (фиг. 104).

Наружный диаметр ведущего винта

$$D = \frac{5}{3} d_н.$$

Внутренний диаметр канавки ведомых винтов

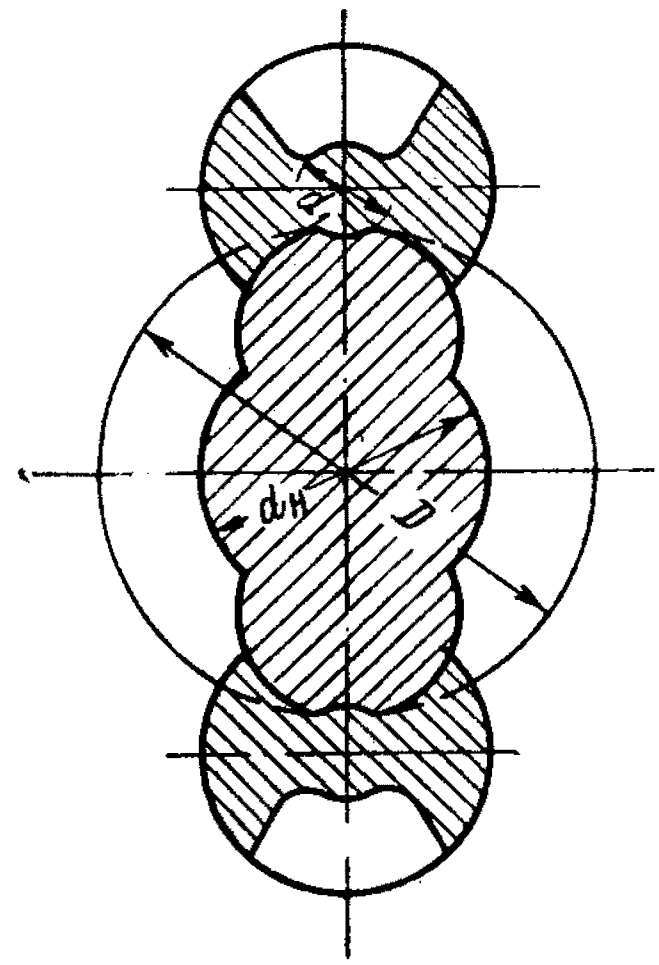
$$d_1 = \frac{1}{3} d_н .$$

Шаг винтовой нарезки

$$t = \frac{10}{3} d_н.$$

Потребляемая насосом максимальная мощность

$$N_{max} = \frac{Q_н p_{max}}{10{,}2\eta}. \qquad (49)$$



Фиг. 104. Профили винтов.

Для винтовых насосов к. п. д. можно принимать в пределах

$$\eta = 0{,}70 \div 0{,}80.$$

Электродвигатель, который обычно имеет непосредственное соединение с насосом, выбирают по номинальной мощности, как было указано выше.

Диаметр начальной окружности винтов определяется из следующей формулы:

$$Q_н = \frac{0{,}691}{10^4} n \eta_V d_н^3 \ л/сек, \qquad (50)$$

где n — число оборотов в минуту.

Объемный к. п. д. насоса принимается в пределах

$$\eta_V = 0{,}85 \div 0{,}90.$$

Компрессоры для маслонапорных установок. Для снабжения котлов МНУ сжатым воздухом на крупных гидростанциях устанавливаются компрессоры высокого давления. Число компрессоров и необходимая их производительность определяются числом МНУ и объемом

[1] А. Е. Жмудь, Винтовые насосы с циклоидным зацеплением, Машгиз, 1948.

их котлов. На гидростанциях с числом турбин до 4—6 обычно устанавливаются два компрессора, один из которых является рабочим, а второй резервным.

Сжатый воздух нагнетается в котел МНУ для поддержания в нем определенного уровня масла при первоначальной его зарядке после монтажа, ревизии или ремонта и при потерях воздуха из котла на протечки.

Необходимая производительность компрессора (объем засасываемого воздуха в час.) $Q_к$ приближенно определяется по следующей зависимости:

$$Q_к = \frac{a V_к p_в}{t} \quad м^3/час, \qquad (51)$$

где a — коэффициент воздушного объема котла, равный 0,6—0,7;

$V_к$ — полный объем котла;

$p_в$ — верхний предел нормального давления в котле; $p_в = 20 — 25$ $кг/см^2$;

t — время первоначальной зарядки котла воздухом; принимается для крупных гидростанций в пределах 1—4 часа.

Маслонапорные установки котельных регуляторов для гидротурбин средней и малой мощности часто не имеют компрессоров для снабжения котлов воздухом. В этих случаях нагнетание воздуха производится или масляным насосом, или специальным устройством, например масловоздушной помпой, о которой говорилось выше.

ГЛАВА IV

КОНСТРУКЦИИ РЕГУЛЯТОРОВ ГИДРОТУРБИН И КОММУНИКАЦИИ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

А. КОНСТРУКЦИИ РЕГУЛЯТОРОВ

1. Классификация регуляторов

Регулятором гудротурбины называют те механизмы системы регулирования и управления гидротурбины, которые собраны в одну общую колонку управления.

Регуляторы мелких, а иногда и средних гидротурбин, сервомоторы которых должны совершать сравнительно небольшую работу (до 1500—3000 *кгм* за полный ход[1]), обычно включают в себя все механизмы системы регулирования и управления, в том числе и маслонапорную установку. Такие регуляторы связаны с турбиной лишь приводом для вращения маятника и передачей от сервомотора регулятора к регулирующему органу, всегда являющемуся неотъемлемой частью турбины.

В системах регулирования мощных гидротурбин (где сервомоторы за полный ход совершают работу бóльшую, чем 1500—3000 *кгм*) сервомоторы регулирующих органов, передачи обратных связей, трубопроводы, а иногда и главные золотники входят в состав механизмов турбины, а не регулятора. Маслонапорная установка также обычно не входит в состав таких регуляторов, а выполняется отдельно.

Регуляторы прямого действия в настоящее время находят применение лишь для регулирования самых мелких гидротурбин. В этих установках простота и дешевизна оборудования являются требованиями более существенными, чем высокая точность поддержания постоянства скорости и высокое качество процесса регулирования. Применение регуляторов прямого действия требует специальной конструкции регулирующего органа турбины, несколько менее благоприятной с точки зрения к. п. д. турбины, но обеспечивающей необходимость малого перестановочного усилия для перемещения регулирующего органа в процессе регулирования.

---

[1] Работу совершаемую сервомотором за полный ход поршня, называют работоспособностью сервомотора.

Ниже будут рассматриваться только конструкции регуляторов непрямого действия с гидравлическими сервомоторами, причем в основном — для мощных гидротурбин.

Конструкции автоматических регуляторов скорости непрямого действия с гидравлическими сервомоторами могут быть классифицированы по следующим основным признакам:

I. По принципиальной схеме регулирования скорости

1. Регуляторы с воздействием по скорости:

а) с изодромной обратной связью;

б) с жесткой обратной связью.

2. Регуляторы с воздействием по скорости и ускорению (нагрузке):

а) с непосредственным замером ускорения (или нагрузки);

б) с косвенным замером ускорения.

Указанные в пп. 1 и 2 схемы, в свою очередь, могут различаться по числу промежуточных усилений, схеме их включения, схеме обратных связей, а главное — по числу регулирующих органов турбины, на которые воздействует рассматриваемый регулятор. На основании последнего признака можно различать схемы с одним регулирующим органом и схемы с двумя регулирующими органами (двойное регулирование), причем схемы двойного регулирования могут быть с последовательным и параллельным включением главных сервомоторов (см. стр. 29).

Регуляторы системы двойного регулирования, в которых собраны в одну колонку механизмы управления сервомоторами обоих регулирующих органов, называются комплексными.

II. По принципу конструктивного оформления схемы регулирования скорости.

1. Регуляторы гидромеханические, в которых маятник и связи между отдельными элементами — механические.

2. Регуляторы гидродинамические (или чисто гидравлические), в которых маятник, а возможно, и основные передачи — гидравлические.

3. Регуляторы электрогидравлические, в которых маятник и основные передачи — электрические.

III. По принципиальной схеме питания маслом под давлением сервомоторов системы регулирования.

1. Регуляторы проточного типа.

2. Регуляторы котельного типа.

IV. По степени комплектности

1. Колонки управления, выполненные отдельно от главных сервомоторов и маслонапорной установки. Такие регуляторы, в свою очередь, бывают:

а) с главными золотниками, встроенными непосредственно в колонку управления;

б) с главными золотниками, вынесенными из колонки управления.

2. Объединенные регуляторы, в которых колонка управления и золотники скомпонованы вместе с маслонапорной установкой.

3. Комплектные регуляторы, включающие в себя все механизмы системы регулирования, в том числе источник питания маслом под давлением и сервомоторы.

V. По схеме ручного регулирования.

1. Регуляторы с золотником ручного регулирования, дублирующим главный золотник.

2. Регуляторы, в которых ручное регулирование осуществляется с помощью главного золотника.

3. Регуляторы, в которых ручное регулирование осуществляется от руки с помощью механического привода к регулирующему органу турбины.

VI. По принципу действия механизмов регулятора, обеспечивающих автоматическое выполнение операций управления турбиной (механизмов автоматики регулятора).

1. Регуляторы с гидроблокировкой.

2. Регуляторы с электроблокировкой.

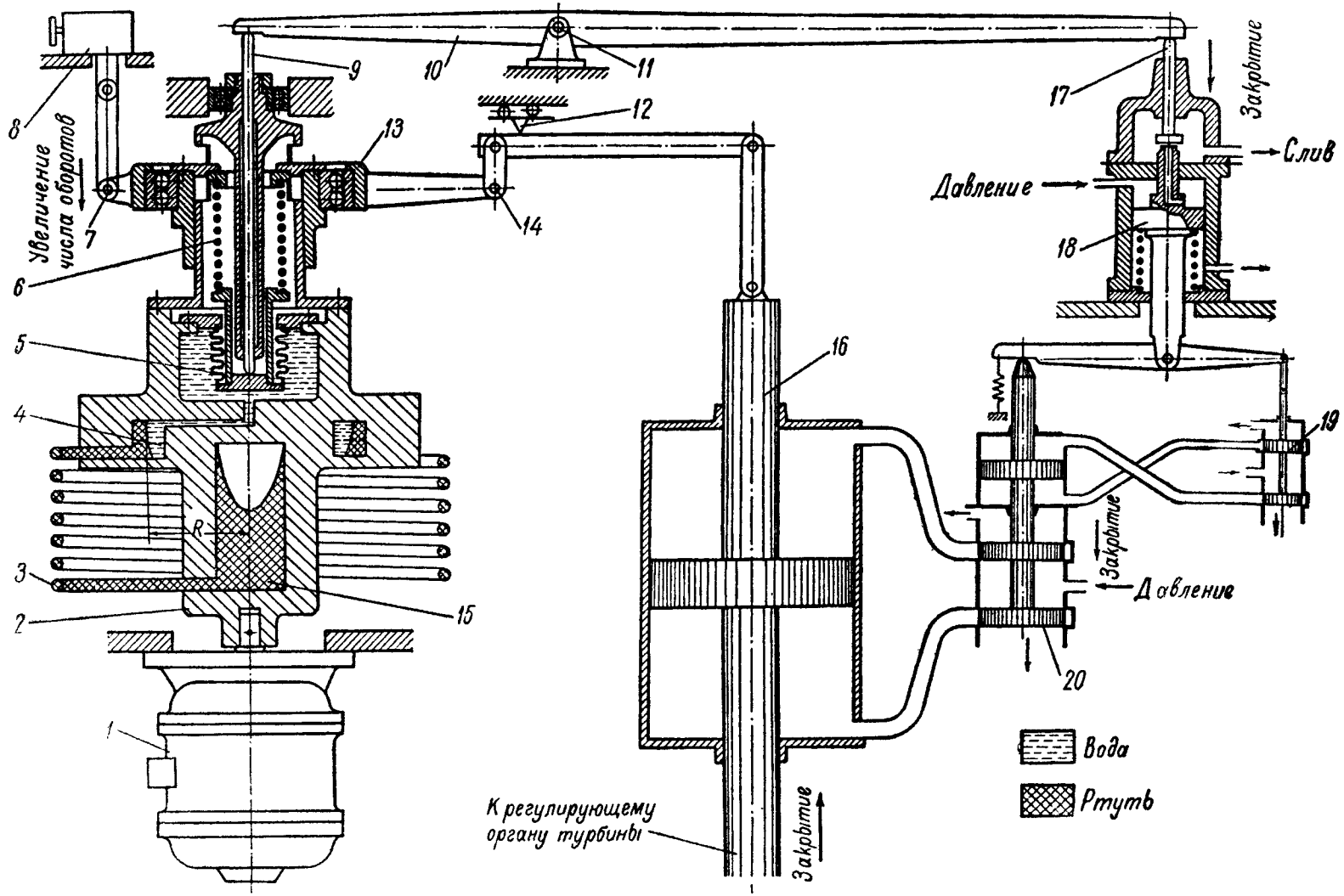
Конструкции отдельных механизмов регулятора и их взаимное расположение могут быть различными и вместе с тем место этих регуляторов в приведенной выше классификации может оказаться одинаковым, так как данная классификация регуляторов гидротурбин, являющаяся первой попыткой в этом направлении, исходит лишь из самых основных принципиальных особенностей конструкций регуляторов.

2. Регулятор с воздействием по скорости и ускорению

Принципиальные схемы регулирования с воздействием по скорости были подробно рассмотрены в гл. I. В конце данной главы будут рассмотрены соответствующие им конструктивные схемы регуляторов, имеющие широкое распространение.

Предварительно остановимся на одной из конструктивных схем регулятора с воздействием по скорости и ускорению (фиг. 105). В условиях высоконапорной турбины, где работает этот регулятор, он показал хорошие эксплуатационные качества, хотя каких-либо решающих преимуществ перед регуляторами с воздействием только по скорости не дает. Данных о работе такого рода регуляторов в условиях крупных низконапорных турбин пока не имеется.

Маятник регулятора дает перемещение штифту *9*, зависящее от величины отклонения скорости и от величины ускорения вращения маятника. Измерение скорости осуществляется по изменению центробежной силы груза, а измерение ускорения — по изменению силы инерции маховой массы, приводимой во вращение упругим звеном.



Фиг. 105. Схема регулятора с воздействием по скорости и ускорению.

Особенность данной конструкции состоит в том, что массу груза, центробежную силу которого уравновешивает поддерживающая сила пружины, и массу маховика для замера ускорения составляет ртуть, заполняющая соответствующие полости маятника, а для передачи усилия используется вода. Следует отметить, что ориентировочную конструкцию маятника с использованием ртути как груза и воды как вспомогательного элемента передачи предложил в 1947 г. советский инженер Б. С. Чистов.

В корпусе маятника *2* имеется центральная полость *15*, которая при неподвижном маятнике полностью заполнена ртутью. Кроме того, ртутью заполнена трубка *3*, которая имеет нижний радиальный участок, переходит в спиральный змеевик и верхним радиальным участком соединяется с кольцевой камерой *4*. Уровень ртути в этой камере при неподвижном маятнике показан пунктиром. Остальная часть камеры *4* и полости, в которой расположен сильфон *5*, заполнена водой. Воздух из этих полостей тщательно удален.

При вращении маятника центробежная сила ртути, находящейся в нижнем радиальном участке змеевика, не уравновешивается центробежной силой ртути, находящейся в верхнем радиальном участке трубки и камере *4*. Кроме того, при вращении ртути, заключенной в полости *15*, от действия центробежных сил на периферии этой полости увеличивается давление, а в центре — падает. В результате совместного действия центробежных сил массы ртути, заключенной в полости *15*, и массы ртути, заключенной в радиальном участке трубки *3*, в верхней части полости *15* образуется пустота, свободная поверхность ртути принимает форму параболоида, как изображено на фиг. 105. Объем ртути, равный объему образовавшегося в верхней части полости *15* пустого пространства, оказывается вытесненным в камеру *4*, где, вследствие этого давление воды, действующее на сильфон *5*, возрастает. Сильфон сжимается, увеличивая поджатие пружины *6* настолько, что центробежные силы ртути уравновешиваются давлением воды в полости *4*. При вращении маятника центробежные силы, развивающиеся в массе воды, заполняющей полость *4*, несколько противодействуют центробежным силам, развивающимся в массе ртути, однако, соответственно отношению удельных весов этих жидкостей, определяющей является центробежная сила массы ртути, заполняющей данный маятник.

Если, например, несколько увеличить поджатие пружины *6*, сместив внешним воздействием рычаг *13* несколько вниз, то при неизменной скорости вращения маятника сильфон несколько вытянется, штифт *9* сместится вниз, давление воды в камере *4* возрастет, и соответствующий объем ртути будет вытеснен из камеры *4* в полость *15*. Увеличение давления в камере *4* будет зависеть от увеличения радиуса R в соответствии с уменьшением количества ртути в этой камере. При неизменном по высоте положении верхнего конца пружины *6*, когда устанавливается, например, более высокое число

оборотов маятника, увеличивается центробежная сила ртути, некоторый объем ее перетекает из полости *15*, где увеличивается объем пустого пространства, в камеру *4*, где возрастающим давлением воды сильфон *5* сжимается соответственно объему перетекшей ртути. Напротив, когда скорость вращения маятника уменьшается, ртуть из камеры *4* перетекает в полость *15*, и сильфон удлиняется. Вместе с дном сильфона перемещается в вертикальном направлении штифт *9* маятника. Таким образом, маятник изменяет положение штифта в соответствии с установившимся значением угловой скорости вращения маятника или поджатием пружины *6*.

Рассмотрим, как в данной конструкции осуществляется замер углового ускорения.

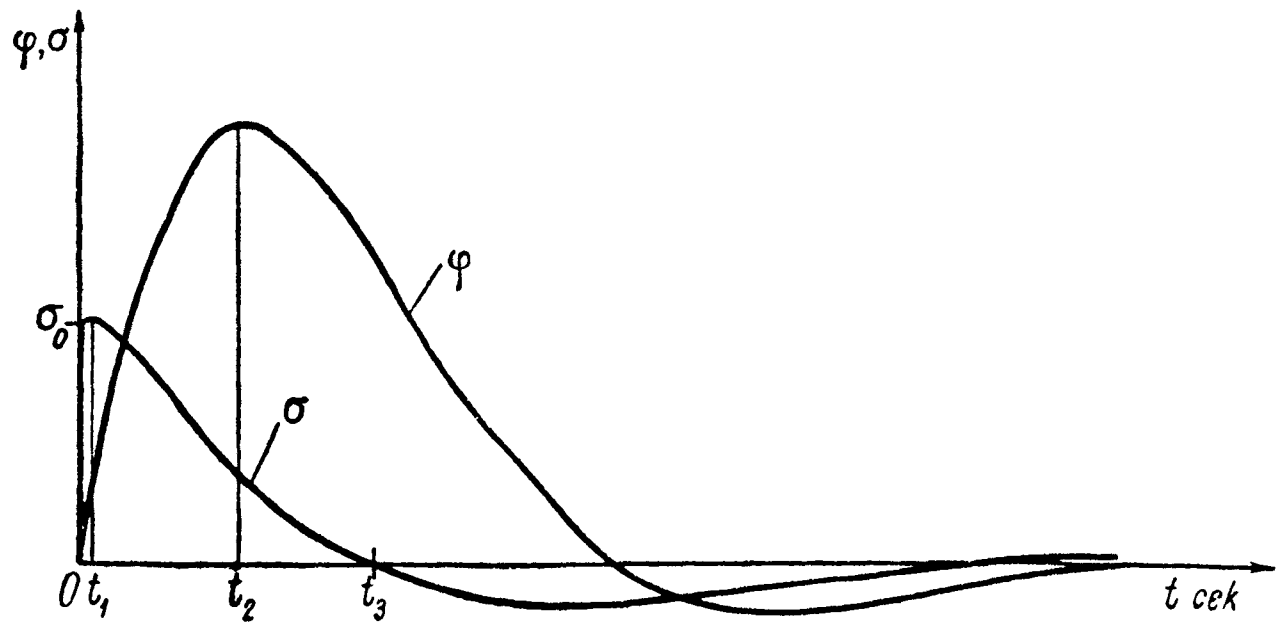
Выше было показано, что ртуть, заполняющая маятник, под действием центробежных сил стремится перетечь из полости *15* в камеру *4*, а вакуум в полости *15*, давление, создаваемое в камере *4* силой пружины, действующей на сильфон, и центробежная сила воды действуют на ртуть в обратном направлении.

Предположим, что маятник вращается с некоторым отрицательным ускорением. Тогда под действием силы инерции массы ртути, заполняющей витки спирали трубки *3* (силами жидкостного трения пока пренебрегаем), ртуть будет стремиться продолжать движение в направлении вращения маятника со скоростью бóльшей, чем окружная скорость движения витков трубки. Следовательно, ртуть будет двигаться относительно стенок витков трубки в направлении вращения маятника. Направление спирали трубки *3* так согласовано с направлением вращения маятника, что когда ртуть движется по трубке в направлении окружной скорости змеевика, она перетекает из камеры *4* в полость *15*, т. е. действует на сильфон в том же направлении, что и в результате уменьшения установившейся скорости вращения маятника. Сила инерции массы ртути в рассматриваемом случае уравновешивается за счет увеличения действия центробежной силы и уменьшения силы поджатия пружины *6*. Аналогично, при положительном ускорении маятника ртуть движется по спирали трубки в направлении, обратном направлению окружной скорости змеевика, некоторый объем ртути перетекает из полости *15* в камеру *4*, и штифт маятника перемещается на соответствующую величину в том же направлении, как и в результате повышения установившейся скорости вращения маятника. Таким образом, штифт *9* получает при установившихся режимах работы турбины перемещения, пропорциональные скорости вращения маятника, а при неустановившихся режимах работы турбины — перемещения, зависящие от величин скорости и ускорения вращения маятника.

Силы жидкостного трения, возникающие при движении ртути по трубке *3* и воды по каналу в полость, где расположен сильфон *5*, не снижают чувствительности маятника, так как они пропорциональны скорости относительного движения жидкости, которая при устано-

вившихся режимах равна нулю. Наличие же сил жидкостного трения, в данном случае органически присущих конструкции, является весьма существенным обстоятельством, так как улучшает условия устойчивости маятника и всей системы регулирования в целом.

Важное для настройки системы регулирования соотношение величин воздействий по скорости и ускорению, которое дает маятник данной конструции, изменять затруднительно. Для этого потребовалось бы изменить массу ртути, заключенной в спирали трубки, т. е. изменить число витков спирали или диаметр трубки *3*, являющейся



Фиг. 106. Вид кривых процесса регулирования с идеализированным воздействием по скорости и ускорению.

одной из основных и неразъемных деталей маятника. Силу жидкостного трения конструктивно нетрудно сделать регулируемой с помощью соответствующего дросселя.

Остальная часть схемы регулирования скорости благодаря отсутствию изодромной обратной связи довольно проста. Перемещения штифта *9* передаются с помощью рычага *10* через гидравлические усилители *17*, *18* и *19* главному золотнику *20*, который управляет сервомотором *16* регулирующего органа турбины.

Проследим действие данного регулятора, например, после мгновенного сброса нагрузки. Ротор агрегата, а следовательно, и маятник в первый же момент после сброса получают ускорение конечной величины, а скорость возрастает постепенно. Считаем при этом связь маятника с ротором агрегата, осуществляемую электродвигателем *1*, абсолютно жесткой, что в данном случае является существенным допущением.

Для простоты сначала полагаем, что перемещение штифта вследствие ускорения происходит без всякого рассогласования во времени между величиной ускорения и величиной перемещения штифта. Аналогичное предполагаем и относительно воздействия по скорости. Следовательно, считаем, что в первый же момент после сброса штифт под действием ускорения мгновенно переместился вверх на величину σ_0 (фиг. 106), соответствующую величине ускорения ротора

агрегата. По мере увеличения скорости штифт также получает перемещение вверх. Рычаг *10* (фиг. 105) поворачивается относительно точки опоры *11* и через гидравлические усилители *17*, *18*, *19* смещает золотник *20* вниз, в результате чего сервомотор *16* начинает двигаться на закрытие регулирующего органа турбины. По мере закрытия турбины ускорение агрегата падает, а скорость его еще некоторое время, пока ускорение положительно, продолжает расти. В продолжение этого времени штифт *9*, а следовательно, и золотник *20* под действием уменьшения ускорения получают перемещение в направлении „на закрытие", а под действием увеличения скорости — перемещение „на открытие". В результате в какой-то момент времени t_1, зависящий от соотношения интенсивности воздействия по скорости, ускорению, скорости закрытия турбины и т. д., штифт начинает двигаться вниз. В момент $t = t_2$ скорость начинает падать, а ускорение, продолжающее все время уменьшаться, меняет свой знак. Начиная с момента времени t_2 изменение ускорения вызывает движение штифта *9* вниз. В момент времени $t = t_3$ золотник, опускаясь, проходит свое среднее положение, направление движения сервомотора изменяется и далее происходит ряд колебаний системы регулирования, которые, как показывает анализ, затухают. Система приходит в равновесие при среднем положении золотника *20*, следовательно, всегда при одном и том же положении штифта *9*, поскольку точка *7* в процессе регулирования остается неподвижной.

Отбросим пока действие механизма остающейся неравномерности, изменяющего положение точки *14*. Тогда постоянство положения штифта маятника при установившихся режимах системы регулирования (ускорение в эти моменты равно нулю) означает постоянство скорости турбины при всех ее нагрузках. Следовательно, если точка *14* неподвижна — регулирование чисто изодромное.

Изменение числа оборотов турбины осуществляется механизмом *8*, перемещающим точку *7* рычага *13*, вследствие чего изменяется сила поджатия пружины *6*, т. е. настройка маятника. Штифт *9* при этом занимает то же положение, но уже при другом числе оборотов. Например, если сместить точку *7* вверх, число оборотов, при котором система придет в равновесие, уменьшится.

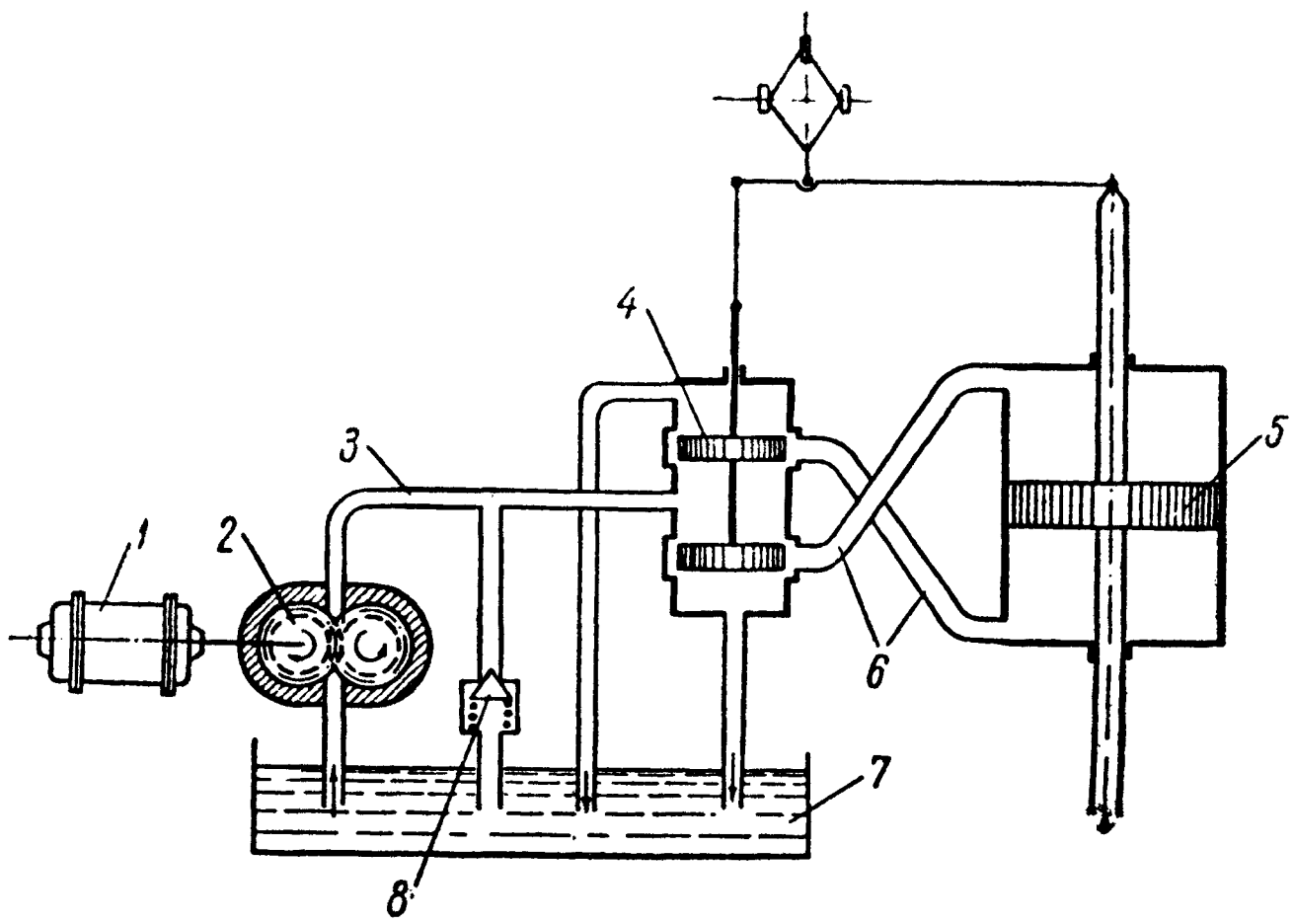
Для получения статической характеристики регулятора с желаемой степенью остающейся неравномерности рычагу *13* сообщается перемещение от сервомотора (жесткая обратная связь).При настройке регулятора изменением коэффициента передачи от сервомотора к точке *14* устанавливают нужную степень остающейся неравномерности, перемещая точку опоры *12*.

Выше рассмотрен идеализированный процесс регулирования с воздействием по скорости и ускорению; в действительности же протекание в данной схеме процесса регулирования сложнее вследствие неблагоприятного влияния маховой массы ртути маятника. В первый

момент золотник не может получить сразу конечного перемещения σ_0, так как штифт движется не с бесконечно большой скоростью, а движение его носит колебательный характер, как и всякой массы, на которую действует сила упругости. Это может привести к неустойчивому регулированию. Гашение колебаний обеспечивается действием сил жидкостного трения, которые, однако, дополнительно замедляют движение штифта.

3. Регуляторы проточного типа

На фиг. 107 приведена принципиальная схема проточного регулятора. Особенность ее заключается в схеме питания сервомотора маслом под давлением, остальные же элементы схемы регулирования



Фиг. 107. Принципиальная схема регулятора проточного типа.

скорости могут быть любыми. Для простоты данная схема показана с жесткой обратной связью.

Когда регулятор находится в действии, насос *2* непрерывно приводится во вращение электродвигателем *1* (в старых конструкциях — с помощью ременной передачи от вала турбины). Масло, засасываемое насосом из сливного резервуара *7*, подается по трубе *3* к золотнику *4*, имеющему отрицательные перекрытия. Если поршень *5* сервомотора неподвижен (не придя на упор), тело золотника *4* несколько смещено в пределах отрицательных перекрытий, за счет чего создается необходимая для равновесия разность давлений в полостях сервомотора. Однако между телом золотника и окнами в его корпусе остаются щели, через которые масло, подаваемое насосом, идет в слив (протечками в сервомоторе можно пренебречь).

Пока золотник, отклоняясь от среднего положения, не полностью перекрывает выход масла на слив, поршень сервомотора *5* движется со скоростью, зависящей от отклонения золотника (с переменной скоростью), а при больших отклонениях золотника поршень сервомотора движется с практически постоянной скоростью, зависящей от производительности насоса. В моменты, когда поршень сервомотора приходит на упор, а золотник отклонен от среднего положения настолько, что перекрывает слив, масло, подаваемое насосом, попадает в замкнутое пространство. Давление в трубе *3* при этом возрастает до такой величины, при которой предохранительный клапан *8* открывается настолько, что пропускает весь расход масла, подаваемый насосом.

Для обеспечения высокой чувствительности регулятора отрицательные перекрытия в золотнике должны быть малы, что приводит к большим потерям на дросселирование масла и его нагреву. Кроме того, если отрицательные перекрытия золотника регулятора проточного типа очень малы — участок переменной скорости поршня сервомотора также мал, вследствие чего при малых колебаниях системы регулирования сервомотор движется рывками, очень быстро достигая своей максимальной скорости. Это неблагоприятно сказывается на устойчивости регулирования, так как усиливаются явления гидравлического удара. Поэтому в регуляторах проточного типа применяют два насоса, обычно приводимых в действие от одного вала, и специальной конструкции двойной золотник.

При установившемся режиме и на малых колебаниях сервомотором управляет золотничок, имеющий малые отрицательные перекрытия, к которому масло подается от малого насоса, а масло, поступающее от большого насоса, идет свободно на слив через главный золотник с большими отрицательными перекрытиями. Благодаря этому на малых колебаниях сервомотор движется более плавно, так как его скорость определяется производительностью малого насоса. При значительных отклонениях малого золотника от среднего положения повторяющий его движение большой золотник направляет масло от большого насоса в сервомотор, обеспечивая достаточно быстрое движение регулирующего органа.

Регуляторы проточного типа применялись для сервомотора работоспособностью до 2500 *кгм*. Повышение работоспособности сервомотора регулятора проточного типа связано с увеличением производительности насоса и мощности двигателя для привода насоса. Регулировка времени хода сервомотора затруднена; практически она достигается лишь изменением производительности насоса за счет изменения скорости вращения его привода.

В настоящее время регуляторы проточного типа применяются для сервомоторов еще меньшей работоспособности. Это обусловлено тем, что при полной автоматизации станций необходим надежный резерв источника питания маслом под давлением. В случае выхода

из строя насоса или его привода (перерыв электропитания) проточный регулятор не обеспечивает возможности аварийного закрытия турбины. Создание резерва питания значительно усложняет проточный регулятор, но без резерва применение его допустимо лишь для очень мелких турбин.

При двойном регулировании проточная схема практически не применяется. Повсеместное распространение, даже при сравнительно небольшой работоспособности сервомотора, получили регуляторы котельного типа, в которых к золотникам, имеющим положительные перекрытия, масло подводится от маслонапорной установки. Одновременно масло под давлением используется для управления сервомоторами вспомогательных устройств (затворов, холостых выпусков) и механизмов автоматики.

4. Схемы ручного регулирования

Конструкции регуляторов могут отличаться друг от друга не только конструктивным оформлением всех элементов принципиальной схемы, но и выполнением имеющихся в конструктивной схеме дополнительных механизмов, из которых главными являются: механизм ограничения открытия; механизм ручного регулирования; механизмы автоматики.

О механизме ограничения открытия было сказано выше. Конструкция его сравнительно мало влияет на общую конструкцию регулятора, поэтому остановимся лишь на последних группах механизмов.

Ручное регулирование бывает необходимо при различного рода испытаниях оборудования, а также в случае возникновения каких-либо неисправностей в системе автоматического регулирования. Непосредственное ручное маневрирование регулирующим органом турбины возможно только в самых мелких машинах, так как требует значительных усилий. Однако и в этих случаях механические передачи от штурвала к регулирующему органу и механизмы переключения с автоматического регулирования на ручное (и наоборот) значительно усложняют конструкцию регулятора в целом.

В регуляторах мощных гидротурбин изменение положения регулирующих органов при ручном регулировании осуществляется с помощью главного сервомотора турбины за счет энергии давления масла. Поскольку принципиально ручное регулирование должно дублировать автоматическое, конструкция регулятора должна была бы обеспечивать возможность выключать из работы на период ремонта все механизмы, действующие при автоматическом регулировании. Однако это чрезвычайно усложнило бы конструкцию и, как показывает практика, вовсе не является необходимым. Поэтому, например, сервомоторы, а также и МНУ всегда используются одни и те же при ручном и при автоматическом регулировании.

В более старых конструкциях регуляторов предусматривалась возможность работы турбины на ручном регулировании без участия

главного золотника. Благодаря этому обеспечивалась возможность даже ревизии или ремонта главного золотника во время работы турбины на ручном регулировании. Примером может служить регулятор типа УК.

Наличие целой группы механизмов ручного регулирования и трубопроводов между этими механизмами, а также блокировочного золотника ручного регулирования с трубопроводами чрезвычайно усложняет конструкцию регулятора в целом и определяет компоновку механизмов всего регулятора.

Практика эксплуатации, в частности регулятора типа УК, показала, что конструкция системы автоматического регулирования может быть настолько надежной, что пользование механизмом ручного регулирования ограничивается испытаниями, а конструкция главного золотника и его вспомогательных сервомоторов практически исключает возможность отказа в действии этих элементов. Лишь по истечении очень длительного времени можно заметить некоторое увеличение протечек масла в связи с износом кромок золотников, но это не вызывает необходимости срочной остановки турбины и ремонта золотников. Поэтому дублирование главного золотника специальным золотником ручного регулирования себя не оправдывает, так как вследствие неизбежного при этом усложнения конструкции, помимо удорожания регулятора, усложняется и его эксплуатация.

В более новых регуляторах, в частности типа РК (см. ниже), конструктивная схема значительно упрощена благодаря тому, что ручное регулирование может осуществляться только с помощью механизма ограничения открытия. Упрощение схемы ручного регулирования позволило в колонке регулятора типа РК, имеющей почти такие же размеры, как и колонка регулятора УК, разместить дополнительно и все механизмы комбинатора, одновременно облегчив доступ ко всем механизмам.

5. Механизмы автоматики регулятора

Все современные мощные гидроэлектростанции автоматизированы настолько, что в них без участия человека, от одного электрического импульса с командного пункта автоматически совершаются в нужной последовательности все операции, связанные с пуском, остановкой, контролем нормального состояния гидроагрегата. Автоматически производится остановка агрегата в случае появления угрожающих аварией неисправностей; действует сигнализация, если возникшая неисправность оборудования может быть устранена без немедленной остановки агрегата.

В маслонапорной установке системы регулирования непрерывно поддерживается нормальное давление, а также и уровень масла в котле, не только в период работы агрегата, но и тогда, когда он остановлен и находится в резерве. Автоматика действия МНУ была рассмотрена в гл. III.

Не останавливаясь на таких операциях, как управление смазкой подшипника турбины, откачка протечек воды и т. п., связанных непосредственно с конструкцией турбины, рассмотрим, как осуществляются операции, которые связаны с действием механизмов, предусматриваемых в регуляторе.

Пуск и нормальная остановка турбины являются основными автоматизированными процессами.

Когда турбина остановлена, механизмы системы автоматического регулирования скорости находятся в положении, соответствующем значительному снижению скорости, т. е. воздействуют на главный золотник так, чтобы сервомотор регулирующего органа двигался на открытие.

При действующей турбине система автоматического регулирования „препятствует" остановке турбины, обеспечивая поддержание ее скорости в определенных пределах.

Для нормальной остановки и соответственно пуска турбины, снабженной автоматическим регулятором скорости, обычно пользуются одним из следующих механизмов:

1) механизмом ограничения открытия;

2) механизмом изменения числа оборотов, если он соответственно спроектирован (см. п. 5, стр. 122);

3) механизмом ручного регулирования (очень редко).

Могут применяться устройства, воздействующие непосредственно на главный золотник регулятора, устанавливающие его в положение, соответствующее пуску или остановке турбины, не зависящее от положения системы автоматического регулирования.

Наиболее часто для пуска и остановки турбины пользуются механизмом ограничения открытия. Для остановки турбины механизм ограничения открытия приводится в положение, соответствующее полному закрытию регулирующего органа турбины и несколько смещенному на закрытие положению главного золотника. Скорость действия привода механизма ограничения открытия при остановке турбины не имеет большого значения; чаще всего она соответствует полному ходу главного сервомотора за 10—20 сек.

Если при пуске турбины с помощью механизма ограничения открытия с указанной выше скоростью увеличивать открытие турбины, то вследствие того, что разгон ротора агрегата от неподвижного состояния до нормальной скорости продолжается дольше, чем действие привода ограничителя на полный ход, в процессе пуска турбина может открыться до максимальной величины, после чего произойдет процесс регулирования, соответствующий случаю полного сброса нагрузки. Создание таких режимов интенсивного регулирования при пуске нежелательно, так как приводит к возникновению дополнительных напряжений в деталях всего агрегата, а, главное, затрудняет процесс как грубой, так и точной синхронизации.

Замедление действия привода механизма ограничения открытия, которое обеспечило бы приемлемый характер процесса пуска агрегата,

должно быть очень значительным. Поэтому чаще всего для пуска турбины механизм ограничения открытия быстро отводится до положения „пускового открытия", составляющего обычно 20—30% от полного открытия, и в таком положении механизм ограничения открытия выдерживается некоторое время, в течение которого ротор агрегата достигает нормальной скорости вращения, автоматический регулятор скорости вступает в действие и уменьшает открытие турбины до открытия холостого хода. Механизм ограничения открытия после этого приводится в такое положение, чтобы он не препятствовал последующему открытию турбины — приему нагрузки.

Привод механизма ограничения открытия для пуска турбины может быть электрическим или гидравлическим. В первом случае для остановки механизма в положении пускового открытия необходим путевой контакт. Однако, вследствие недостаточно надежного действия таких контактов, получили распространение конструкции с гидравлическим приводом (регулятор РК). В этом случае механизм ограничения открытия вблизи пускового открытия не останавливается, а лишь резко замедляет свое движение.

Пуск турбины с помощью механизма изменения числа оборотов осложнен влиянием в этом случае на настройку контактов уставки механизма изменения остающейся неравномерности.

Кроме указанных выше операций по пуску и остановке турбины, связанных с действием системы автоматического регулирования, с помощью механизмов, расположенных в регуляторе, совершается ряд операций вспомогательного характера, содержание и последовательность которых зависят в основном от конструкции турбины.

Основными из этих операций являются:

1) разворот лопастей рабочего колеса на пусковой угол в случае поворотно-лопастной турбины;

2) управление стопором сервомотора турбины;

3) управление запорным гидравлическим клапаном на трубопроводе, подводящем масло под давлением к регулятору;

4) управление затвором перед турбиной.

Пуск поворотно-лопастных турбин осложнен тем, что необходимо предварительно разворачивать лопасти рабочего колеса на пусковой угол, составляющий обычно не менее 10—15° от положения закрытия лопастей. В противном случае большинство таких турбин не начинает вращаться, а, главное, пуск происходит при большем осевом давлении воды, что нежелательно по условиям работы пяты гидроагрегата.

В положении закрытия направляющего аппарата гидротурбины давление воды обычно так действует на его лопатки, что он стремится открыться. Предотвращение самопроизвольного пуска турбины и создание некоторого натяга между лопатками, обеспечивающего малый расход воды на протечки через направляющий аппарат остановленной турбины, осуществляется одним из следующих способов:

1) непрерывным поддержанием в соответствующих полостях сервомоторов давления, достаточного для удержания направляющего аппарата турбины в закрытом положении;

2) применением стопора сервомотора направляющего аппарата, который, опускаясь при закрытии направляющего аппарата с некоторым натягом, предотвращает возможность открытия направляющего аппарата независимо от величины давления масла в полостях сервомоторов;

3) принципиально возможна и такая конструкция направляющего аппарата, при которой он действием давления воды удерживался бы в закрытом положении. Однако при этом обычно возрастает максимальная величина силы, которую должен преодолевать сервомотор в процессе регулирования, что нежелательно, так как утяжеляет конструкцию направляющего аппарата, сервомотора, золотника, трубопроводов, маслонапорной установки.

Для непрерывного поддержания достаточного давления в полости сервомотора масляная система регулятора должна находиться под давлением в течение всего времени остановки агрегата. Это связано, во-первых, с тем, что даже при остановленном агрегате неисправность в действии МНУ может повести к аварии турбины в результате самопроизвольного пуска, а, во-вторых, в остановленной турбине имеют место протечки масла под давлением, главным образом, у поршня сервомотора направляющего аппарата, а это является потерей энергии. Однако отсутствие необходимости в управлении стопором и запорным гидроклапаном (клапаном с гидравлическим приводом) на напорном масляном трубопроводе в процессе пуска и остановки турбины значительно упрощает систему механизмов автоматики агрегата.

В настоящее время схемы без управления стопором и напорным гидроклапаном начинают применять на практике. В новых конструкциях, где предусматриваются такие схемы, для уменьшения протечек масла у поршня сервомотора остановленной турбины применяются поршневые кольца. Для исключения возможности самопроизвольного пуска турбины при недопустимом снижении давления в котле МНУ предусматривается стопор сервомотора, который, однако, опускается или поднимается автоматически не при пуске или остановке, а в зависимости от того, нормальное или недопустимо низкое давление в котле МНУ.

Однако пока наиболее распространенным является применение стопора сервомотора, управляемого при пуске. При остановленной турбине, после того как опущен стопор сервомотора, имеется возможность отсоединить золотники системы регулирования от котла МНУ, закрыв запорный гидроклапан на напорном масляном трубопроводе. Этим предотвращаются излишние протечки масла под давлением. Но система механизмов автоматики, осуществляющих в процессе пуска и остановки турбины управление стопором и гидроклапаном, оказывается довольно сложной.

Стопор и гидроклапан имеют гидравлические приводы, следовательно, должны быть управляемы с помощью соответствующих золотников. Управление этими золотниками может быть электрическим или гидравлическим. Тогда соответственно электрической или гидравлической выполняется вся блокировка, исключающая возможность неправильности в подлежащих выполнению операциях по управлению стопором и гидроклапаном. Эта блокировка, связанная и с управлением остальными элементами оборудования, участвующими в процессе пуска и остановки турбины, усложняется, если в регуляторе имеется золотник ручного регулирования.

В последнее время в регуляторах гидротурбин механизмы автоматики выполняются главным образом с применением гидравлической, а не электрической блокировки. Это объясняется, прежде всего, более высокой надежностью работы гидравлических устройств по сравнению с электрическими, что подтверждено практикой эксплуатации. Очевидно, имеет значение и то, что регуляторы изготовляются не электротехническими заводами, а заводами, хорошо освоившими производство именно гидравлических устройств. Конструктивно также более удобно при использовании гидроприводов применять именно гидроблокировку.

Действие характерной системы гидроблокировки при наличии золотника ручного регулирования можно проследить по схеме регулятора УК (п. 9, стр. 198), а более развитой системы гидроблокировки, но при отсутствии золотника ручного регулирования, — по схеме регулятора РК (п. 10, стр. 208).

6. Аварийное закрытие турбины

В некоторых системах регулирования предусматриваются устройства „аварийного закрытия“ на тот случай, если в какой-либо ответственный момент, например, после сброса нагрузки, механизмы системы автоматического регулирования скорости откажут в действии. В таких случаях, практически крайне редких, надо иметь возможность закрыть направляющий аппарат турбины без участия механизмов автоматической части.

Для этой цели часто предусматривается устройство, называемое золотником аварийного закрытия. Золотники аварийного закрытия могут действовать различно. Например, в регуляторах типа УК золотник аварийного закрытия действует так, что закрытие турбины осуществляется без участия только маятника и золотника вспомогательного сервомотора. Действие поршня вспомогательного сервомотора и главного золотника используется для аварийного закрытия, следовательно, неисправность этих элементов исключает возможность аварийного закрытия турбины.

В регуляторах типа РК специальный золотник аварийного закрытия вообще не предусматривается. Аварийная, как и нормальная

автоматическая остановка осуществляется пуско-останавливающим устройством. В случае отказа в действии системы регулирования или невозможности остановить турбину после сброса нагрузки число оборотов ротора очень сильно возрастает, достигая разгонного. При этом в деталях турбины, а в особенности генератора, возникают очень большие напряжения, вибрации агрегата возрастают.

При длительной работе агрегата в режиме разгона возникает опасность его разрушения. Для предотвращения возможности разгона на ГЭС, перед входом в водовод турбины или во всасывающей трубе, устанавливают быстропадающие щиты, с помощью которых в случае аварии можно остановить турбину.

Однако в связи с тем, что быстропадающие щиты для мощных ГЭС — устройства очень громоздкие, металлоемкие и дорогие, находят применение и другие способы аварийного закрытия турбины или снижения максимума разгонного числа оборотов. К числу этих способов относится установка золотника аварийного закрытия вне регулятора, на трубопроводах от главного золотника к сервомотору направляющего аппарата. При нормальной работе турбины такой золотник не влияет на то, как воздействует главный золотник регулятора на сервомотор. Для осуществления аварийного закрытия к золотнику аварийного закрытия, по специальному трубопроводу, подается масло под давлением (от МНУ этого или соседнего агрегата или от резервного источника масла под давлением). Давлением масла тело золотника аварийного закрытия смещается так, что закрывает каналы, соединенные с полостями главного золотника, а полости сервомотора соединяет соответственно с давлением и со сливом так, что направляющий аппарат закрывается.

Аналогичный золотник может быть применен и для аварийного управления сервомотором рабочего колеса, чем может быть обеспечена остановка или достаточное снижение разгонного числа оборотов турбины.

В особо ответственных агрегатах, при отсутствии быстропадающих щитов, на случай возможного обрыва связей между направляющими лопатками и регулирующим кольцом турбины предусматриваются так называемые индивидуальные аварийные сервомоторы на каждой направляющей лопатке, которые с помощью масла, подаваемого насосом высокого давления, могут закрыть каждую лопатку направляющего аппарата в отдельности.

7. Компоновка механизмов регулятора и их унификация

Механизмы, входящие в состав регулятора мощной гидротурбины, где сервомоторы отнесены к турбине, для определенного типа регулятора в основном одни и те же, независимо от размеров сервомоторов турбины и скорости их действия. Различие может заключаться лишь в размерах главного распределительного золотника и соответ-

ствующих масляных трубопроводов, которые выбираются (см. п. 2, гл. II) исходя из объема сервомоторов регулирующего органа и необходимой максимальной скорости его движения. Стремление сократить до минимума количество типов регуляторов привело к созданию в СССР универсального регулятора типа УК, имеющего ряд типо-размеров: УК-100, УК-150, УК-250 (цифры обозначают диаметр главного распределительного золотника в миллиметрах). Кроме главного золотника, механизмы этих регуляторов для всех типо-размеров одинаковы.

Регуляторы типа УК применялись как для турбин с одним регулирующим органом (радиально-осевых), так и для поворотно-лопастных турбин. В последнем случае дополнительно к колонке регулятора в машинном зале ГЭС устанавливалась колонка комбинатора для управления сервомотором второго регулирующего органа — рабочего колеса. Золотники диаметром 100 и 150 *мм* в регуляторе типа УК располагаются на дне его колонки, а золотник диаметром 250 *мм* — вне колонки, в этаже ГЭС, расположенном под машинным залом.

Встречаются конструкции регуляторов, где в целях максимальной типизации главный золотник располагается на сервомоторе, в частности, направляющего аппарата. Тогда (регуляторы шведской фирмы V. K) сама схема регулирования скорости как бы замыкается внутри регулятора — получается схема с обратной связью от вспомогательного сервомотора (фиг. 19). Особых преимуществ это, впрочем, не дает, а в случае двух сервомоторов для управления направляющим аппаратом, что обычно применяется в СССР, могло бы создавать неравенство усилий обоих сервомоторов. В этих же конструкциях регулятора для поворотно-лопастных турбин и золотник комбинатора располагается внутри вращающегося рабочего колеса, что конструктивно сложнее и менее удобно, чем конструкция ЛМЗ с расположением золотника рабочего колеса в комбинаторе или комплексном регуляторе.

Ввиду большого объема производства регуляторов для поворотно-лопастных турбин была создана специальная конструкция регулятора для таких турбин — так называемый комплексный регулятор РК, включающий в себя все механизмы комбинатора. Регуляторы РК также выпускаются трех типо-размеров: РК-100, РК-150 и РК-200 (цифры обозначают условный диаметр золотника сервомотора направляющего аппарата и равный ему диаметр золотника сервомотора рабочего колеса). Все остальные механизмы, кроме главных золотников, для всех типо-размеров регулятора РК в основном одинаковы.

Создание регулятора РК не увеличило числа типо-размеров машин, находящихся в производстве, так как отпала необходимость изготовлять комбинаторы. Одновременно конструкция регулятора РК, в основном за счет упразднения золотника ручного регулирования и других усовершенствований, а также объединения станины и рам, оказалась легче, чем регулятор УК и комбинатор в сумме. Некоторым

недостатком комплексного регулятора с точки зрения компоновки является связанность в выборе величины обоих главных золотников, которые всегда имеют одинаковый размер, хотя принципиально они должны бы выбираться каждый в отдельности наивыгоднейшим образом.

Все механизмы управления регуляторов имеют дистанционный привод и нормально действуют в соответствии с импульсами, получаемыми от автоматически действующих устройств. Однако, в виде резерва, предусматривается возможность и непосредственного ручного воздействия на все эти механизмы.

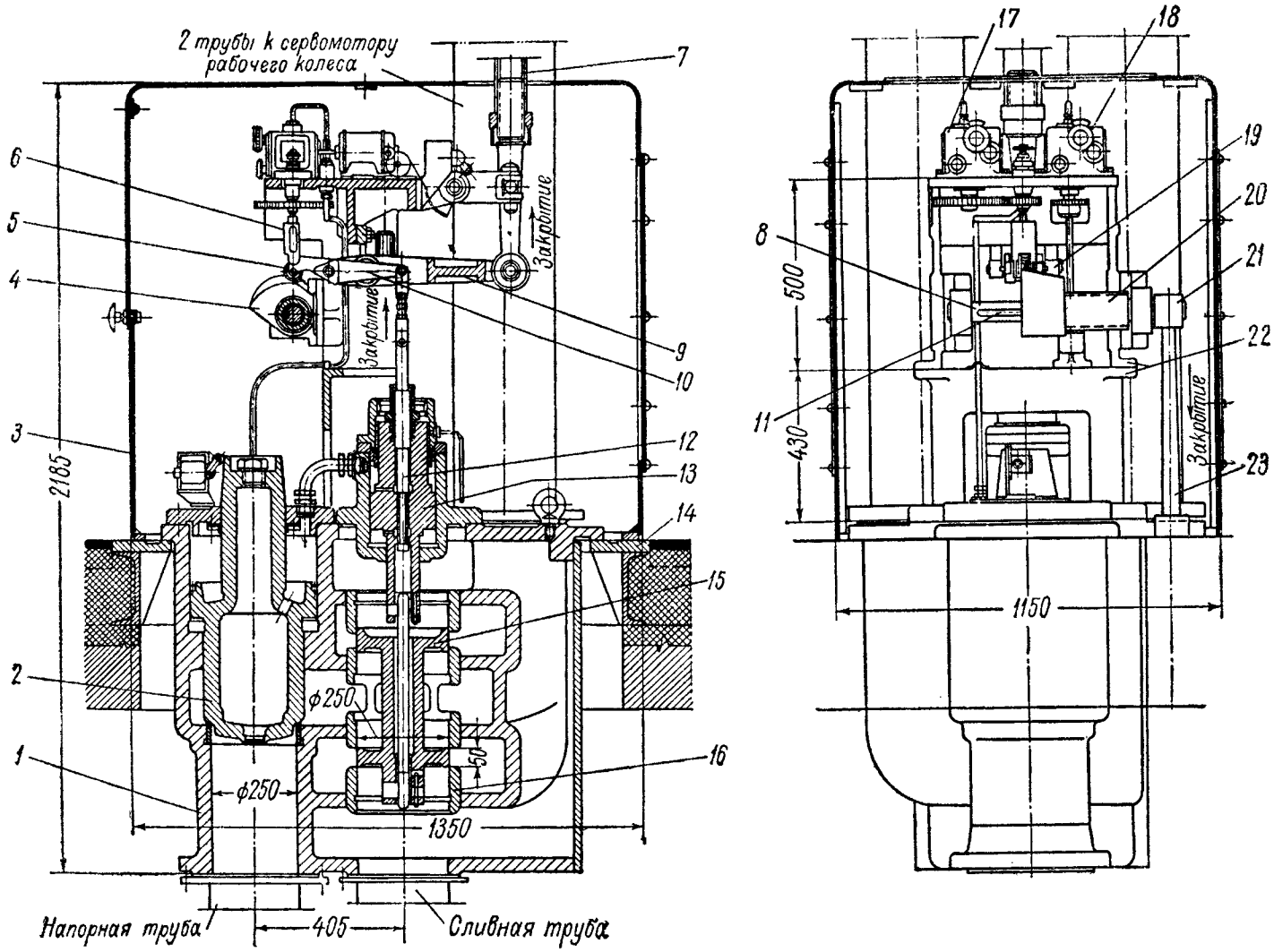
При компоновке регулятора всегда стремятся расположить в одном месте все маховички и рукоятки, нужные для управления турбиной, а также все соответствующие указатели. В условиях автоматизированной ГЭС удобство ручного управления не менее важно, чем при отсутствии автоматики. Обслуживающего персонала на таких ГЭС очень мало, операции ручного управления выполняются чрезвычайно редко и в аварийном порядке. Следовательно, в случае неудобства ручного управления возможны ошибочные операции по управлению турбиной.

Как и всякая машина, регулятор должен удовлетворять определенным требованиям в отношении внешнего вида и оформления, причем к регулятору предъявляются повышенные требования, так как он устанавливается в машинном зале ГЭС.

8. Колонка комбиватора

В случае, когда регулятор типа УК используется для поворотно-лопастных турбин, применяется комбинатор, выполненный в виде отдельной колонки управления.

Общий вид такой колонки комбинатора показан на фиг. 108. Корпус золотника *1* крепится к фундаментной раме *14*. В корпусе золотника закреплена букса *16*, внутри которой движется тело золотника *15*, которое перемещает шарнирно соединенный с ним поршень вспомогательного сервомотора *13*, повторяющий движения иглы *12*. Кроме того, в корпусе золотника размещен запорный гидроклапан *2*, управление которым осуществляется от системы гидроблокировки регулятора. Гидроклапан дает возможность закрывать подвод масла под давлением к золотнику комбинатора. На верхней плоскости корпуса золотника установлена стойка *22*, на которой размещены все остальные механизмы комбинатора. Вал *8* соединяется рычагом *21* с тягой *23* передачи от сервомотора направляющего аппарата. Кулачок *4* закреплен на круглой рейке *20*, которая может скользить вдоль вала по шпонке *11*. Ролик *5* закреплен в рычаге *10*, соединенном с иглой *12*. Ось поворота рычага *10* закреплена в вильчатой части рычага *9*. Каждая щека вильчатой части рычага *9* сидит на подшипнике, корпус *19* которого закреплен на стойке *22*. Правый конец рычага *9* соединяется с тягой *7* передачи обратной связи от сервомотора рабочего колеса.



Фиг. 108. Колонка комбинатора.

Редуктор *18* дает возможность вручную или дистанционно осуществлять настройку комбинатора по напору, перемещая с помощью круглой рейки *20* кулачок *4* относительно ролика *5* вдоль вала *8*.

Редуктор *17* дает возможность управлять вручную или дистанционно лопастями рабочего колеса. С помощью серьги *6* ролик *5* может получать от редуктора перемещения в вертикальном направлении, отрываясь от кулачка.

Прижатие ролика к кулачку осуществляется благодаря давлению масла на уступ иглы *12*. Трубы от МНУ присоединяются к корпусу золотника снизу, трубы к сервомотору идут вверх.

Снаружи вся конструкция закрыта кожухом *3*, который для доступа к механизмам имеет лишь откидную крышку и съемные листы. Маховички ручного управления, поскольку ими приходится пользоваться редко и не в аварийных случаях, помещены внутри кожуха.

На фиг. 108 показан комбинатор с максимально применяемым диаметром золотника 250 *мм*. Вообще же конструкция колонок комбинатора унифицирована так, что в случае применения золотника меньшего размера все механизмы комбинатора, расположенные на стойке *22*, устанавливаются аналогично на золотнике диаметром 150 или 100 *мм*. При этом изменяются также и размеры кожуха.

9. Регулятор типа УК

Колонка регулятора представляет шкаф-станину прямоугольной формы, сваренный из листовой стали. Внутри станины смонтированы все механизмы регулятора.

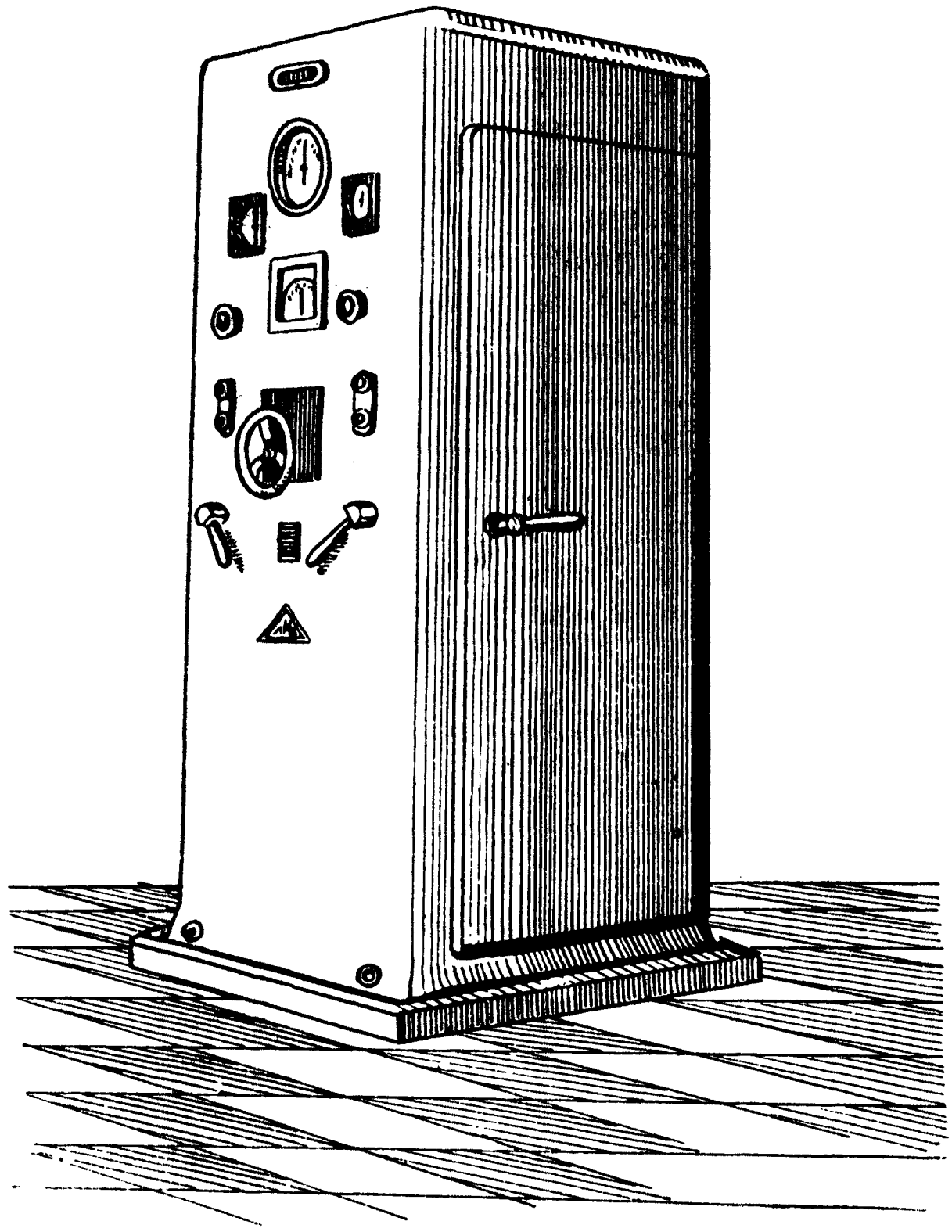
Необходимые для ручного управления маховички и рукоятки, а также измерительные и указательные приборы расположены на одной лицевой стенке станины. Остальные стенки станины имеют двери, которые легко открываются или снимаются с петель при осмотрах и ремонтах регулятора.

Внешний вид регулятора УК представлен на фиг. 109, а главный разрез его — на фиг. 110. Колонка регулятора крепится болтами к фундаментной раме, забетонированной в пол машинного зала станции. Центробежный маятник регулятора соединяется с валом турбины электрическим приводом, а вал выключателя передачей обратной связи соединяется с поршнем сервомотора турбины. Главный золотник регулятора соединяется трубопроводами с МНУ и сервомоторами направляющего аппарата. Регулятор трубками соединен с механизмами гидроблокировки турбины, а большим рядом электропроводов — с электрическими элементами системы автоматики агрегата и пультом управления ГЭС.

Регулятор типа УК включает в себя следующие механизмы.

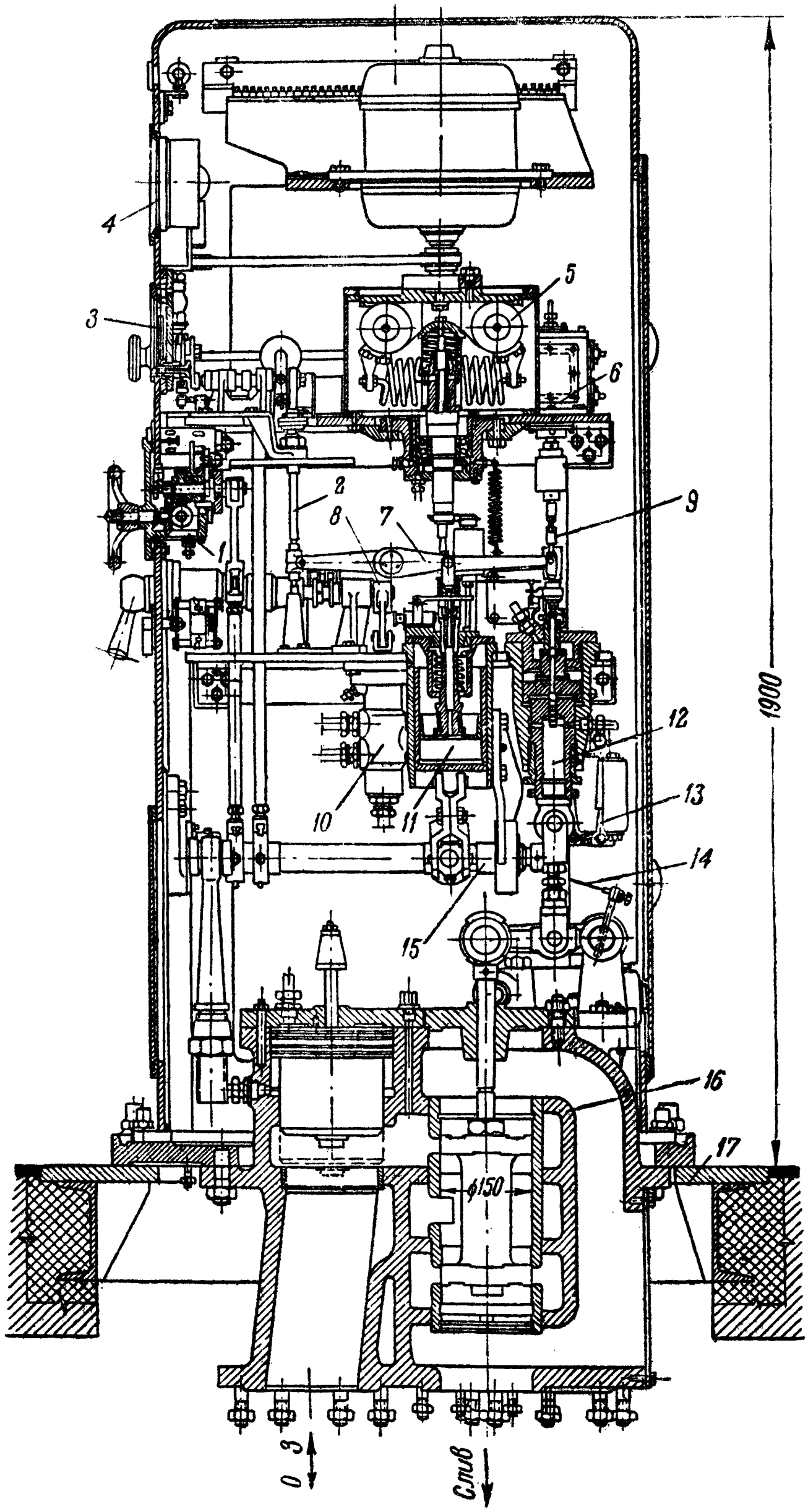
1. Механизмы системы автоматического регулирования скорости:
   маятник центробежный;
   катаракт изодромного механизма;

рычажные передачи;
вспомогательный сервомотор;
главный золотник;
вал выключателя (обратной связи);
механизм остающейся неравномерности.



Фиг. 109. Внешний вид регулятора УК.

2. Механизмы системы ручного регулирования:
золотник ручного регулирования;
механизм ручного регулирования с рычажной передачей;
механизм переключения „ручное—автомат“;
гидроклапаны на каналах к сервомотору направляющего аппарата (встроены в блок главного золотника);
золотник управления гидроклапанами;
указатель среднего положения главного золотника и положения золотника ручного регулирования (встроен в главный указатель).



Фиг. 110. Главный разрез регулятора УК:

1 — механизм ручного регулирования; *2* — шпиндель механизма изменения числа оборотов; *3* — главный указатель; *4* — тахометр; *5* — маятник; *6* — редуктор механизма ограничения открытия; *7* — рычажная передача; *8* — механизм управления стопором; *9* — рычаг механизма ограничения открытия; *10* — золотник стопора; *11* — катаракт; *12* — вспомогательный сервомотор; *13* — двойной фильтр; *14* — передача к указателю; *15* — вал выключателя; *16* — главный золотник; *17* — фундаментная рама.

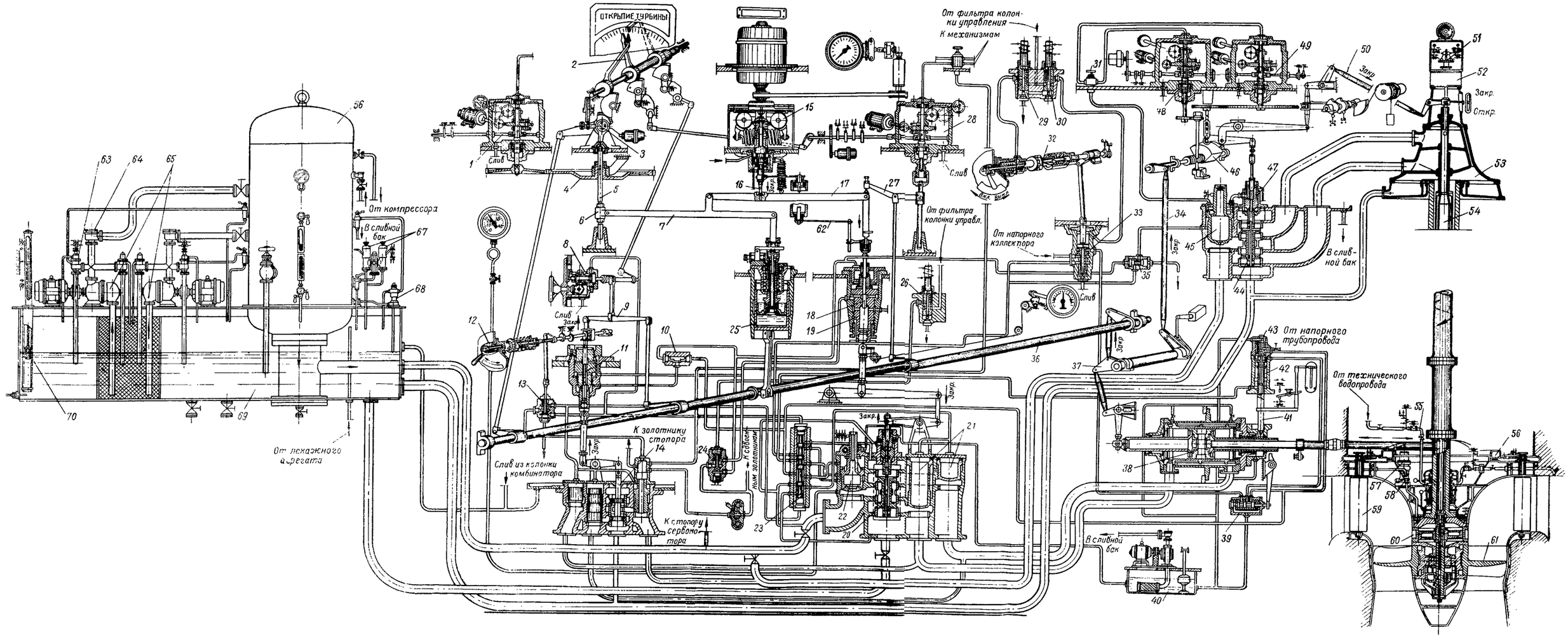
3. Механизмы управления:
   механизм изменения числа оборотов;
   механизм ограничения открытия.
4. Механизмы автоматики и блокировки:
   механизм управления стопором и гидроклапаном;
   сдвоенный золотник дистанционного управления;
   золотник аварийного закрытия;
   блокировочный золотник (встроен в крышку напорного гидроклапана);
   контактные устройства.
5. Указатели и сигнализация автоматической части:
   главный указатель со стрелкой открытия направляющего аппарата и положения механизма ограничения открытия;
   тахометр:
   манометр, указывающий давление масла за запорным гидроклапаном;
   сигнальные лампы положения стопора и включения автоматического регулирования.
6. Вспомогательные устройства:
   станина;
   трубопровод колонки регулятора;
   двойной фильтр;
   вибратор;
   электропроводка.

Конструктивная схема действия. Как более общий случай применения регулятора типа УК рассмотрим представленную на фиг. 111 конструктивную схему регулятора УК-250, примененного совместно с комбинатором для регулирования поворотно-лопастной гидротурбины. Эта конструктивная схема включает в себя все элементы действительной системы регулирования одной из наиболее мощных поворотно-лопастных турбин.

Она отражает не только принцип, но и конструкцию этих элементов, хотя их относительный масштаб и взаимное расположение изменены для большей ясности чертежа, где все элементы представлены в одной плоскости.

Действие системы автоматического регулирования скорости. Сначала для простоты предположим, что регулятор УК-250 воздействует на турбину с помощью лишь одного регулирующего органа — направляющего аппарата.

Рассмотрим случай, когда агрегат работает не параллельно с другими, а на изолированную нагрузку и вследствие, например, сброса некоторой части нагрузки число оборотов агрегата начинает возрастать. При этом соотвественно возрастает и число оборотов центробежного маятника *15*, приводимого во вращение электродвигателем, получающим питание от генератора *52* с постоянными магнитами. Штифт маятника *16* по мере увеличения числа оборотов перемещается



Фиг. 111. Схема регулирования поворотно-лопастной турбины с регулятором УК:

1 — редуктор механизма изменения числа оборотов; *2* — стрелка указателя ограничения открытия; *3* — валик механизма остающейся неравномерности; *4* — шестерня; *5* — шток механизма изменения числа оборотов и остающейся неравномерности; *6* — гайка; *7* — рычаг; *8* — механизм ручного регулирования; *9* — рычаг; *10* — блокировочный золотник; *11* — вспомогательный сервомотор золотника ручного регулирования; *12* — рукоятка переключения «ручное — автомат»; *13* — золотник гидроклапанов; *14* — золотник ручного регулирования; *15* — центробежный маятник; *16* — штифт маятника; *17* — рычаг; *18* — игла вспомогательного сервомотора; *19* — поршень вспомогательного сервомотора; *20* — главный золотник сервомотора направляющего аппарата; *21* — гидроклапаны на трубах к сервомотору; *22* — гидроклапан на напорной трубе; *23* — блокировочный золотник; *24* — золотник аварийного закрытия; *25* — катаракт; *26* — золотник с электромагнитом аварийного закрытия; *27* — рычаг; *28* — редуктор механизма ограничения открытия; *29* — золотник с электромагнитом закрытия стопора; *30* — золотник с электромагнитом открытия стопора; *31* — дроссель смазки; *32* — механизм управления стопором; *33* — золотник управления стопором; *34* — тяга; *35* — блокировочный золотник; *36* — вал выключателя; *37* — передача обратной связи; *38* — сервомотор направляющего аппарата; *39* — блокировочный золотник сервомотора; *40* — лежажный агрегат; *41* — стопор сервомотора направляющего аппарата; *42* — сервомотор стопора; *43* — блокировочный золотник стопора; *44* — золотник рабочего колеса (комбинатора); *45* — гидроклапан; *46* — кулачок комбинатора; *47* — вспомогательный сервомотор золотника комбинатора; *48* — редуктор механизма настройки комбинатора по напору; *49* — редуктор ручного управления лопастями; *50* — передача обратной связи от сервомотора рабочего колеса; *51* — реле оборотов; *52* — генератор электропривода маятника; *53* — маслоприемник; *54* — штанги; *55* — трубопровод смазки подшипника турбины; *56* — регулирующее кольцо направляющего аппарата; *57* — клапан срыва вакуума; *58* — самовсасывающий насос; *59* — лопатка направляющего аппарата; *60* — сервомотор рабочего колеса; *61* — лопасть рабочего колеса турбины; *62* — вибратор; *63* — перепускной клапан; *64* — обратный клапан; *65* — масляные насосы; *66* — масловоздушный котел; *67* — реле давления; *68* — масловоздушный компрессор; *69* — масляный бак МНУ; *70* — указатель уровня масла в баке.

вниз, поворачивая рычаг *17* относительно его левого шарнира и смещая вниз иглу *18* вспомогательного сервомотора.

Игла, для предотвращения возникновения при ее движении значительных сил трения, дополнительно непрерывно получает колебательное движение (поворачиваясь относительно своей оси на некоторый угол в обоих направлениях) с помощью вибратора *62* от эксцентрика, вращающегося вместе с маятником.

Поршень вспомогательного сервомотора *19*, благодаря действию подводимого к нему масла под давлением, повторяет осевое перемещение иглы *18* и с помощью рычажных передач, увеличивая эти перемещения по абсолютной величине, смещает вверх иглу вспомогательного сервомотора главного золотника *20*, управляющего сервомотором направляющего аппарата. По мере смещения золотника *20* вверх от среднего положения сервомотор *38* увеличивает скорость своего движения в направлении закрытия — соответственно уменьшается открытие направляющего аппарата. По мере закрытия направляющего аппарата число оборотов турбины перестает возрастать, а затем начинает снижаться.

Одновременно с движением направляющего аппарата сервомотор *38* движет передачу обратной связи *37*, вследствие чего вал выключателя *36*, расположенный в регуляторе, поворачивается так, что стакан катаракта *25* смещается вниз и тянет за собой поршень катаракта и связанный с ним правый конец рычага *7*. Этот рычаг, поворачиваясь относительно своего левого шарнира, закрепленного на гайке *6*, поворачивает рычаг *17* относительно точки соприкосновения со штифтом маятника, вследствие чего игла *18* получает некоторое перемещение вверх. Таким образом, в осевом направлении игла движется под действием перемещений точки рычага *17*, соприкасающейся со штифтом маятника, и крайней левой точки этого рычага.

По мере того как число оборотов турбины снижается, штифт маятника начинает перемещаться вверх. В результате движения штифта и движения рычага *17* от обратной связи игла *18*, двигаясь уже вниз, с помощью вспомогательных сервомоторов, смещает главный золотник *20* несколько вниз от среднего положения. Сервомотор *38* начинает открывать направляющий аппарат, и т. д. Так, вообще говоря, могут произойти несколько колебаний поршня сервомотора, амплитуда которых быстро падает — система приходит в равновесие. Число колебаний и характер их затухания зависят от величины сброшенной с агрегата мощности и от настройки регулятора, в частности, от времени изодрома. Практически даже после значителького сброса нагрузки имеют место лишь 1—2 волны кривой изменения числа оборотов.

В процессе регулирования поршень катаракта, под действием пружин катаракта, движется к своему среднему положению. Это движение складывается с его движениями вследствие перемещений стакана *25*. В итоге, при новом установившемся режиме, когда сервомотор *38* неподвижен, золотник *20* в среднем положении и поршень

катаракта также в среднем положении. Следовательно, если считать, что гайка *6* не переместилась, штифт маятника может занимать только то же положение, какое он занимал до сброса нагрузки, т. е. по окончании рассмотренного процесса регулирования при новой (меньшей) нагрузке устанавливается то же самое число оборотов агрегата, т. е. имеет место чисто изодромное регулирование (действие механизма остающейся неравномерности рассмотрим ниже).

Так работает система автоматического регулирования скорости регулятора УК в случае применения его, например, для радиально-осевых турбин. При поворотно-лопастной турбине (фиг. 111) действие второго регулирующего органа — поворотных лопастей рабочего колеса усложняет процесс регулирования. Соответственно описанному выше движению сервомотора направляющего аппарата происходит действие комбинатора. Передача обратной связи *37* тягой *34* поворачивает кулачок комбинатора *46*, в результате чего с помощью вспомогательного сервомотора *7* перемещается золотник *4*, управляющий сервомотором *60* рабочего колеса. С полостями рабочего колеса золотник соединен посредством труб, маслоприемника *53* и расположенных внутри вала агрегата вращающихся вместе с ним штанг *54*. Обратная связь от сервомотора *60* к золотнику комбинатора осуществляется передачей *50* от осевого движения штанг.

Действие механизма изменения числа оборотов. Изменение числа оборотов агрегата может осуществляться вручную, поворотом соответствующего маховичка, или дистанционно, с помощью реверсивного электродвигателя, воздействием на планетарный редуктор *1*. В обоих случаях через ряд передач поворачивается шестерня, а вместе с нею и шток *5*, по резьбе которого смещается вверх или вниз гайка *6*. Смещение этой гайки вверх или вниз вызывает соответствующее изменение числа оборотов турбины.

Предположим, что гайка *6* сместилась вниз. Рычаг *7*, поворачиваясь относительно своего правого шарнира, поворачивает рычаг *17* относительно точки касания его со штифтом маятника. Игла *18* вспомогательного сервомотора смещается вверх. Вслед за нею перемещается вверх поршень вспомогательного сервомотора и соответственно смещается вниз тело главного золотника *20*. Направляющий аппарат идет на открытие. Число оборотов турбины повышается. Вместе с поршнем сервомотора *38* приходит в движение передача обратной связи, катаракт и т. д., т. е. происходит процесс регулирования, который приводит турбину к некоторому новому положению равновесия при более высоком числе оборотов.

При смещении гайки *6* вверх процесс проходит в обратном направлении, и система регулирования приводит турбину к равновесному состоянию при более низком числе оборотов.

Действие механизма остающейся неравномерности. От вала выключателя *36* тягой поворачивается валик *3* механизма остающейся неравномерности. На торце этого валика с некоторым эксцентриси-

тетом закрепляется палец, соединенный серьгой со штоком *5*. Величина эксцентриситета может регулироваться вращением соответствующего маховичка. При повороте вала выключателя, т. е. при изменении открытия направляющего аппарата, поворачивается валик механизма остающейся неравномерности, и соответственно величине эксцентриситета закрепления пальца смещается вдоль оси шток *5* вместе с гайкой *6* и осью рычага *7*.

Как было указано выше, при рассмотрении действия механизма изменения числа оборотов, смещение этого штока приводит к изменению числа оборотов турбины. При увеличении открытия направляющего аппарата шток смещается вверх, в результате чего устанавливается более низкое число оборотов, и наоборот — при уменьшении открытия направляющего аппарата шток смещается вниз и устанавливается более высокое число оборотов. Изменение величины эксцентриситета установки пальца механизма остающейся неравномерности изменяет ход штока *5* при полном ходе сервомотора направляющего аппарата, а следовательно, изменяет и степень остающейся неравномерности. Если эксцентриситет установки пальца равен нулю, соответственно и степень остающейся неравномерности равна нулю. Величина установленной степени остающейся неравномерности видна на специальном указателе, расположенном в данной конструкции регулятора внутри колонки управления.

Действие механизма ограничения открытия. Механизм ограничения открытия имеет два независимых привода: ручной — от маховичка и дистанционный — от электродвигателя. Оба привода воздействуют через редуктор *28* и винтовую пару на рычаг ограничителя *27*, средняя точка которого связана с валом выключателя *36*, а левый свободный конец, снабженный регулировочным болтом, может воздействовать на иглу *18*.

При движении сервомотора направляющего аппарата турбины на открытие средняя точка рычага *27* от вала выключателя перемещается вниз, свободный конец этого рычага опускается и смещает иглу вспомогательного сервомотора вниз до тех пор, пока золотник *20* не приходит в среднее положение. Благодаря этому дальнейшее движение сервомотора *38* на открытие прекращается. Открытие направляющего аппарата при этом будет соответствовать положению правой точки рычага ограничителя, которое устанавливается с помощью редуктора *28* и контролируется показанием стрелки *2* на главном указателе регулятора.

При движении сервомотора направляющего аппарата турбины на закрытие средняя точка рычага *27* перемещается от вала выключателя вверх, свободный конец этого рычага также поднимается, не препятствуя перемещению иглы *18* вспомогательного сервомотора.

На шкале указателя кроме стрелки ручного регулирования имеются еще две стрелки — одна указывает фактическое положение открытия направляющего аппарата, а другая — положение ограничителя. При

совмещении этих стрелок турбина работает на ограничителе; в этом случае рычаг *27*, воздействуя на иглу, нарушает силовое замыкание между рычагом *17* и штифтом маятника.

Действие механизма ручного регулирования. При ручном регулировании механизм *12* переключения „ручное — автомат" устанавливается в положение „ручное". При этом закрываются гидроклапаны *21* главного распределительного золотника, который отключается таким образом от сервомотора направляющего аппарата, и открываются гидроклапаны золотника ручного регулирования. Фиксатор механизма переключения устанавливается так, что игла вспомогательного сервомотора золотника ручного регулирования *11* может свободно смещаться вверх или вниз. Кроме того, при положении „ручное" подается давление к гидравлическому фрикциону *8* механизма ручного регулирования, благодаря чему при повороте маховичка этого механизма поворачивается рычаг, соединенный серьгой с рычагом *9*.

При вращении маховичка ручного регулирования на закрытие точка рычага *9*, связанная с иглой вспомогательного сервомотора *11*, смещается вверх. Движение иглы повторяет гидравлически связанный с ней поршень вспомогательного сервомотора, который через рычажную передачу перемещает вниз золотник ручного регулирования *14*. Масло под давлением поступает в сервомотор *38* направляющего аппарата, который начинает двигаться на закрытие. При этом поворачивается вал выключателя, который воздействует на рычаг *9* механизма ручного регулирования так, что возвращает золотник *14* в среднее положение. Положение механизма ручного регулирования контролируется показанием стрелки на шкале главного указателя.

Когда управление ведется золотником *14*, гидроклапанами отключается главный золотник; обратное производится при работе на автоматическом регулировании. В противном случае при рассогласованном положении золотников масло из котла МНУ могло бы направляться прямо на слив.

Действие механизмов гидроблокировки. Механизмы гидроблокировки системы регулирования обеспечивают необходимую последовательность автоматически выполняемых операций при пусках и остановках турбины.

При пуске турбины сначала открывается напорный гидроклапан *22* главного золотника регулятора, затем освобождается стопор сервомотора *1*. Стопор сервомотора не может освободиться до того, как откроется гидроклапан *22* и будет подано давление масла к сервомотору на закрытие с целью создать некоторый натяг в лопатках направляющего аппарата.

При остановках турбины, после закрытия направляющего аппарата, сначала устанавливается стопор *41* сервомотора *38*, затем закрывается гидроклапан *22*, который не может закрыться до тех пор, пока не установится стопор. При работе на ручном регулировании механизмы

гидроблокировки допускают возможность смещения золотника ручного регулирования на открытие направляющего аппарата лишь после освобождения сервомотора *38* от стопора.

Рассмотрим действие механизмов гидроблокировки при автоматическом регулировании.

Давление от золотника *13* (фиг. 111), который управляет гидроклапанами, при переключении с ручного на автоматическое или обратно подается в полость под блокировочным золотником *23*, который вследствие этого находится в крайнем верхнем положении все время, пока регулятор включен на „автомат". В показанном на схеме положении стопор *41* и гидроклапан *22* открыты. Гидроклапан *22* открыт давлением масла под клапаном и под поршнем гидроклапана. Полость над его поршнем соединена со сливом через блокировочный золотник *23* и золотник *43*. Стопор открыт давлением, которое подводится под поршень в цилиндр сервомотора стопора *42* от золотника стопора *33* через блокировочный золотник *23*.

Рассмотрим случай закрытия стопора. Когда направляющий аппарат закрывается, поршень сервомотора *38* приходит в крайнее положение и смещает блокировочный золотник *39* в его крайнее правое положение. Вручную, поворотом рукоятки механизма *32* или дистанционно, от золотника *29* с электромагнитом, золотник стопора *33* смещается вверх. При этом нижняя отходящая сбоку трубка сообщается со сливом, верхняя — с давлением. От золотника *33* давление попадает к блокировочному золотнику *39*, который сдвинут поршнем сервомотора так, что давление попадает в среднюю верхнюю трубку и далее в полость над поршнем стопора. Поскольку этот поршень дифференциальный, он опускается, несмотря на наличие давления под ним. Опускаясь, поршень стопора в конце своего хода смещает вниз находящийся над ним золотник *43*. Давление при этом подается по трубке к блокировочному золотнику ручного регулирования (о котором будет сказано ниже) и через блокировочный золотник *23* — в полость над поршнем гидроклапана *22*. Полость под поршнем гидроклапана соединена при этом со сливом через золотники *23* и *33*.

Аналогично происходит открытие стопора и гидроклапана, причем в этом случае стопор также открывается лишь при крайнем правом положении блокировочного золотника *39*, когда поршень сервомотора *38* поджат на закрытие.

Назначение блокировочного золотника *10* заключается в следующем. Когда стопор опускается, давление действует на золотник *10*, он смещается в крайнее левое положение. При этом масло под давлением попадает под поршень вспомогательного сервомотора *11* золотника ручного регулирования, который вследствие этого невозможно сместить вниз на открытие. Слева к золотнику *10* подводится трубка, по которой подается масло под давлением в момент, когда действует золотник аварийного закрытия *24*. Золотник *10* сообщает полость под поршнем ручного золотника с той из трубок, в которой

возникает давление. Если обе подходящие к нему трубки соединены со сливом, полость под поршнем сообщается со сливом независимо от положения золотника *10* в его корпусе.

Дистанционное управление золотником стопора *33* осуществляется сдвоенным золотником *29—30*. Когда оживляется током электромагнит золотника *29*, последний поднимается, давление подводится к поршню защелки механизма *32*, защелка отходит, золотник *33*, как дифференциальный поршень, поднимается, и рукоятка устанавливается в положение „стопор закрыт, гидроклапан закрыт". При этом поворачивается валик механизма *32*, и соответствующие контакты обесточивают электромагнит золотника *29*. Если от золотника *30* давление подводится в верхнюю полость золотника *33*, то последний под действием гидравлического давления опускается. Муфта защелки механизма *32* не препятствует этому благодаря скосу зубцов. После того как валик рукоятки повернется в другое крайнее положение, соответствующие контакты, размыкаясь, обесточивают электромагнит золотника *30*.

Действие золотника аварийного закрытия. В некоторых случаях возникновения аварии (разгон турбины, падение давления в котле МНУ, перегрев подшипников и т. п.) оживляется током электромагнит золотника *26*. Смещаясь вверх, этот золотник соединяет полость над золотником *24* с зоной давления. Золотник *24* опускается, и при этом меняются местами слив и давление в трубках, подводимых к вспомогательному сервомотору. Поршень *19* этого сервомотора смещается вниз, на закрытие, причем, так как он дифференциальный, это смещение происходит независимо от положения иглы *18*. Кроме того, давление масла от золотника *24* передается через блокировочный золотник *10* к поршню вспомогательного сервомотора *11* золотника ручного регулирования, который при этом смещается вверх, на закрытие.

Таким образом, аварийное закрытие направляющего аппарата осуществляется независимо от того, на каком регулировании происходит работа турбины в момент аварии — на автоматическом или на ручном.

10. Комплексный регулятор типа РК

По сравнению с регулятором типа УК конструкция комплексного регулятора типа РК имеет следующие основные особенности.

1. Регулятор включает в себя и механизмы комбинатора; он предназначается для поворотно-лопастных турбин.

2. Из схемы регулятора исключены золотник ручного регулирования и все связанные с ним механизмы. Ручное управление агрегатом осуществляется механизмом ограничения открытия через главный золотник.

3. Все операции при пуске или остановке турбины осуществляются действием гидроблокировки с применением гидравлических пускоостанавливающих устройств от одного командного импульса.

4. В редукторе механизма изменения числа оборотов предусмотрен специальный привод от сельсин-приемника, что позволяет при регулировании частоты или мощности оперировать целыми группами агрегатов или даже всеми агрегатами ГЭС, как единым агрегатом. При этом управление механизмами изменения числа оборотов производится от сельсин-датчика устанавливаемого на пульте ГЭС для группы агрегатов.

5. Золотник сервомотора направляющего аппарата и золотник сервомотора рабочего колеса смонтированы в одном литом корпусе и имеют общий гидроклапан, через который к золотникам одновременно подводится масло под давлением.

6. Вспомогательные сервомоторы главных золотников имеют особую конструкцию и управляются от специальных побудительных золотников.

7. Побудительный золотник регулятора выполнен с пружинным сервомотором и дроссельной щелью.

8. Масляный катаракт изодромного механизма снабжен специальным устройством, которое дает возможность отключать катаракт при работе агрегата в сеть под нагрузкой, что в значительной степени повышает быстродействие системы регулирования.

Внешний вид регулятора представлен на фиг. 112, а главный разрез — на фиг. 113.

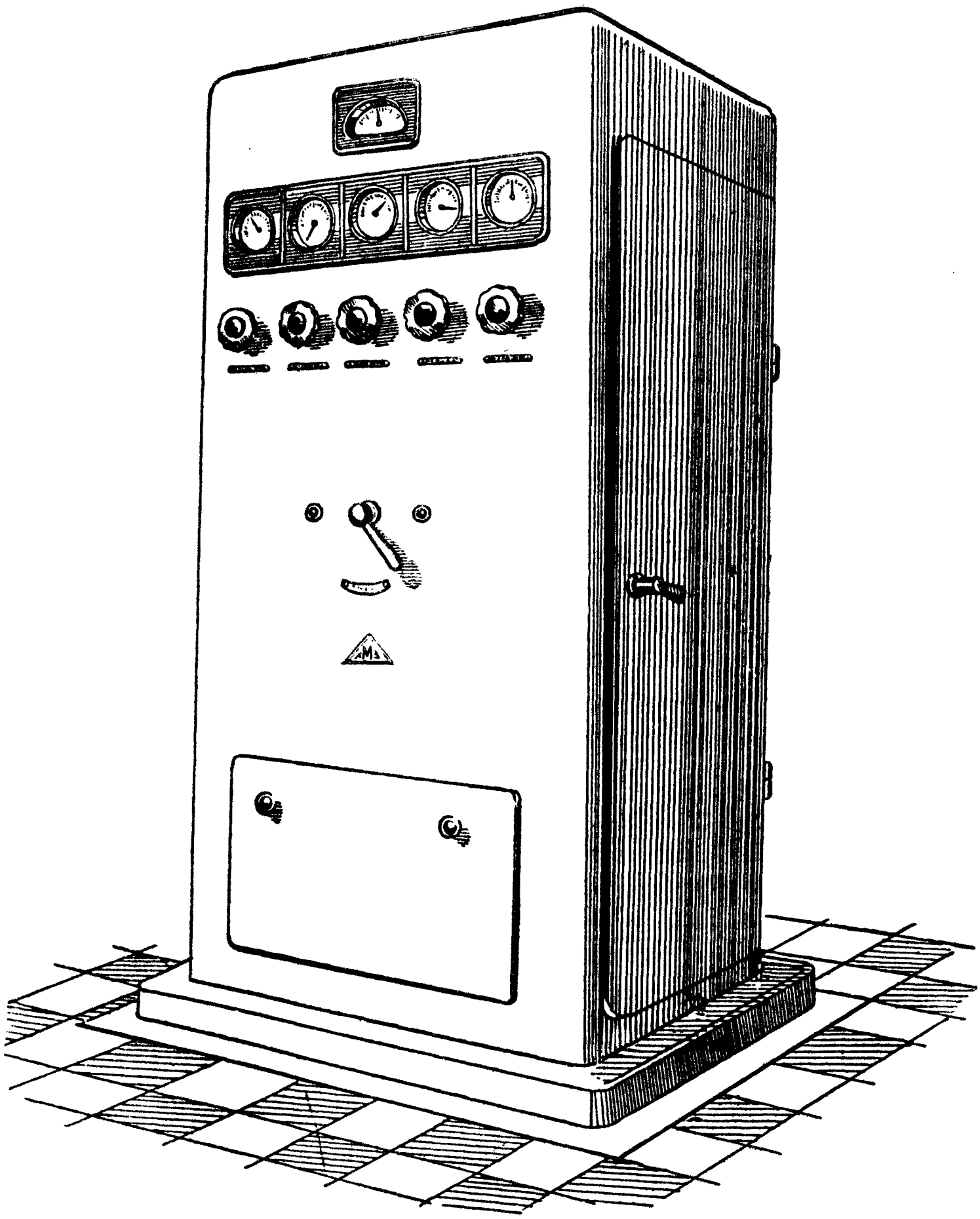
Золотники во всех трех типо-размерах регулятора (РК-100; РК-150 и РК-200) встроены в колонку управления.

Конструктивная схема регулятора типа РК представлена на фиг. 114.

Действие системы автоматического регулирования скорости. Рассмотрим случай сброса нагрузки. Число оборотов агрегата возрастает, соответственно возрастает число оборотов центробежного маятника *35*, что приводит к перемещению вниз штифта маятника *33* (фиг. 114). В результате этого рычаг *34* поворачивается относительно средней оси рычага *50* так, что его левый конец с тягой *15* опускается. Перемещение тяги *15* вниз, благодаря действию побудительного золотника *24* (будет ниже рассмотрено особо), вызывает увеличенное в определенном соотношении перемещение вниз тела главного золотника *25* сервомотора направляющего аппарата. Масло под давлением через нижние рабочие окна золотника *25* подводится по трубопроводу в правую полость сервомотора *81*, а противоположная полость этого сервомотора через верхние рабочие окна золотника *25* сообщается со сливным баком МНУ.

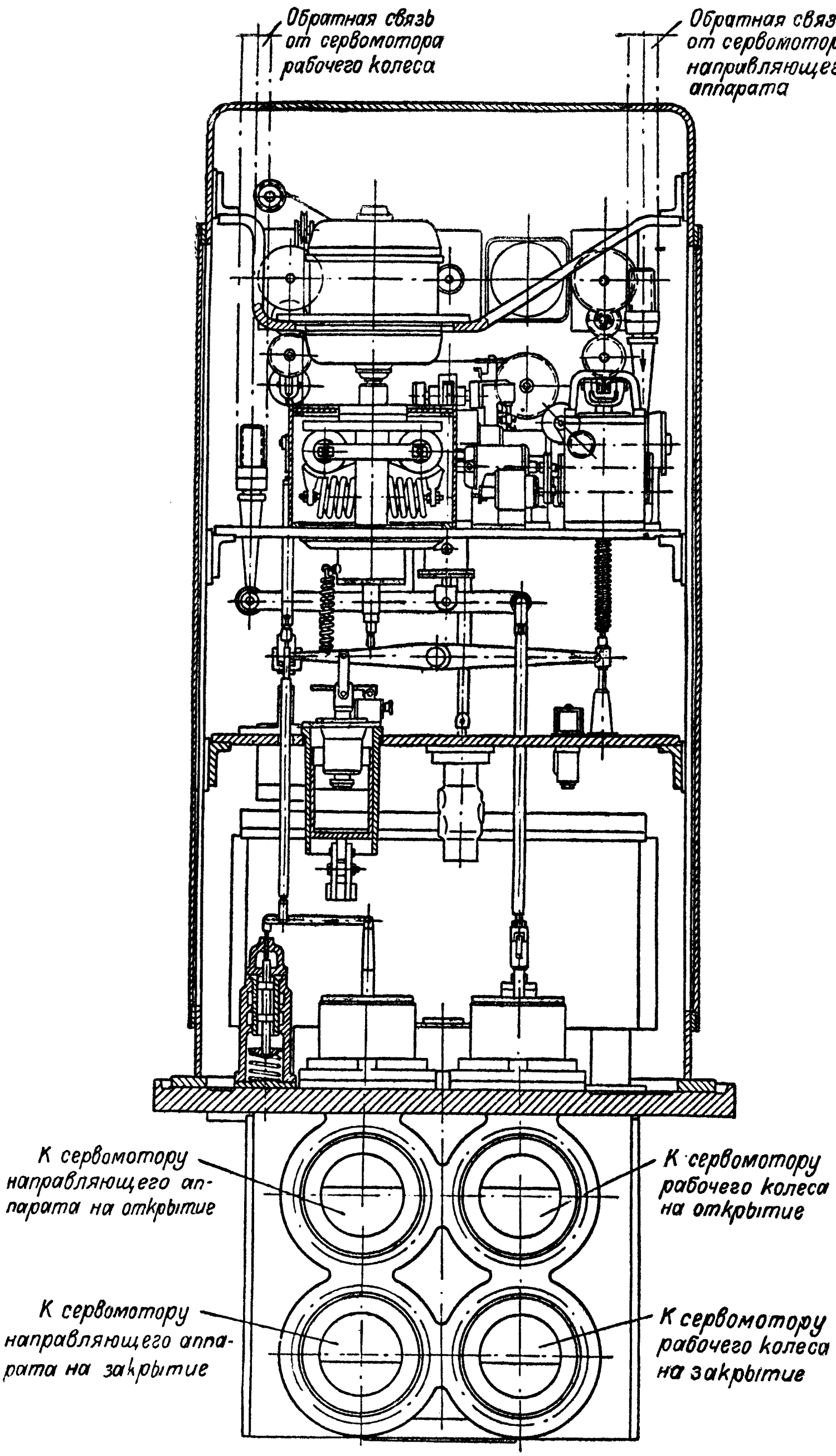
Под действием давления масла поршень сервомотора *81* двигается, закрывая направляющий аппарат турбины. Одновременно, в результате поворота кулачка комбинатора *65* будет рассмотрен ниже), идут на закрытие лопасти рабочего колеса, уменьшается расход подводимой к турбине воды, вследствие чего уменьшается мощность турбины. Достигнув некоторого максимума, число оборотов агрегата

начинает падать. При этом, в результате движения поршня сервомотора *81*, с помощью передачи обратной связи *78*, пропорционально ходу поршня, вал выключателя *37* поворачивается так, что цилиндр катаракта *28* смещается вниз. Вслед за цилиндром смещается вниз



Фиг. 112. Внешний вид регулятора РК.

поршень катаракта *29* со штоком, что вызывает поворот рычага *50* относительно оси, закрепленной на гайке *51*, благодаря чему точка соединения его с рычагом *34* опускается вниз. При этом рычаг *34*, поворачиваясь относительно штифта маятника, возвращает вверх, к своему среднему положению, тягу *15*, вследствие чего к среднему положению возвращается и главный золотник *25*.



Фиг. 113. Разрез по регулятору РК.

По мере уменьшения числа оборотов агрегата штифт маятника также возвращается вверх, золотник *25* смещается несколько вверх от среднего положения, сервомотор *81* идет на открытие, и т. д. В общем случае происходит несколько колебаний, амплитуда которых быстро уменьшается, и система регулирования приходит к новому положению равновесия. В новом положении равновесия сервомоторы *81* и *92* неподвижны, золотники *25* и *55* находятся в среднем положении. Поршень катаракта *29* под действием пружин также возвращается к среднему положению, и процесс регулирования, если гайка *51* неподвижна, может закончиться только при среднем положении штифта маятника, т. е. при одном и том же нормальном числе оборотов. Следовательно, имеет место чисто изодромное регулирование.

Изменение числа оборотов (равновесного), которое поддерживает регулятор, достигается перемещением гайки *51*, в которой закреплена ось рычага *50*.

Предположим, гайку *51* сместили вниз. Рычаг *50* поворачивается относительно точки, связанной со штоком катаракта, поворачивая рычаг *34* относительно точки касания его со штифтом маятника. Тяга *15* смещается вверх, что вызывает, как указывалось выше, движение поршня сервомотора *81* на открытие направляющего аппарата. Число оборотов турбины повышается. Вместе с поршнем сервомотора приходят в движение передача обратной связи, вал выключателя, катаракт и т. д. Происходит процесс регулирования, в результате которого система переходит к новому равновесному состоянию при более высоком числе оборотов турбины. Это очевидно из того, что точка рычага *34*, связанная с тягой *15*, приходит в среднее положение, точка рычага *50*, связанная с катарактом, также приходит в среднее положение, а поскольку ось, закрепленная в гайке *51* в равновесном положении, смещена вниз, рычаг *34* будет так повернут относительно точки, соединенной с золотником, что штифт маятника окажется несколько смещенным вниз, что соответствует более высокому числу оборотов турбины.

При перемещении гайки *51* вверх элементы движутся в обратном направлении, что приводит систему регулирования к равновесному состоянию при более низком числе оборотов турбины.

Действие механизма остающейся неравномерности. От вала выключателя *37* поворачивается рычаг *42*, который в средней части соединен с вилкой *43*, а слева опирается на ролик *41*. Шток *44* входит в отверстие вилки *43* и может свободно в нем поворачиваться. Силой пружины *47* шток *44* прижимает конец рычага *42* с роликом *41* к опоре *40*.

Величина смещения штока *44* при полном ходе сервомотора *81* определяет степень остающейся неравномерности.

Когда турбина идет на закрытие, шток *44* вместе с гайкой *51* опускается, что, как было показано выше, приводит к увеличению

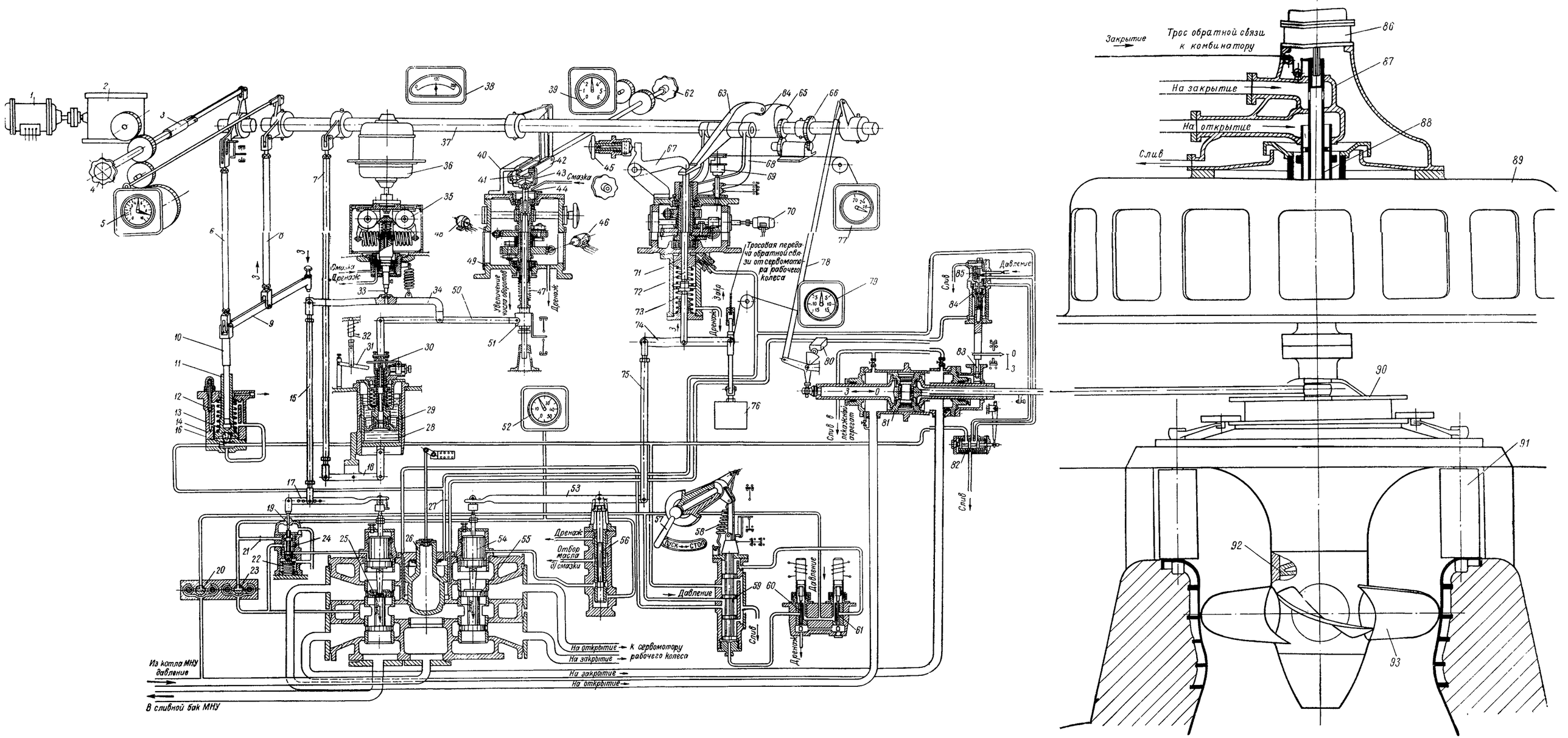
числа оборотов турбины. При открытии направляющего аппарата шток смещается вверх; при этом устанавливается более низкое число оборотов турбины.

Если ролик *41* сместить вдоль рычага *2* так, чтобы ось ролика совместилась с осью пальцев, соединяющих вилку *3* с рычагом *42*, то при повороте этого рычага вилка *3* и шток *4* остаются неподвижными, что соответствует нулевой степени остающейся неравномерности. Чем дальше смещен ролик *41* от оси поворота рычага *42* влево, тем с большей степенью остающейся неравномерности работает регулятор.

Изменение степени остающейся неравномерности в данном регуляторе возможно в пределах от 0 до $6^0/_0$. Это достигается перемещением ролика *41* с помощью винта, который поворачивается маховичком *62*. От маховичка шестернями осуществляется передача к указателю *39*, стрелка которого указывает степень остающейся неравномерности, установленной на регуляторе.

Действие побудительных золотников привода главных золотников. Главный золотник *25* направляющего аппарата и золотник *55* рабочего колеса управляются одинаково. Верхняя тарелка золотника имеет несколько бóльший диаметр, чем нижняя. Давление масла, подводимого в среднюю полость золотника, создает силу, действующую вверх. Таким образом, тело золотника оказывается прижатым к упору, закрепленному в поршне вспомогательного сервомотора, имеющего рабочую площадь (сверху) вдвое большую, чем разность площадей тарелок золотника. В полость над поршнем вспомогательного сервомотора каждого из золотников масло подается от соответствующего побудительного золотника *24* или *56*.

Рассмотрим сначала действие золотника *56*. При смещении крайней правой точки рычага *53*, например, вверх, побудительный золотник *56* смещается вверх, масло под давлением свободно поступает в полость над поршнем вспомогательного сервомотора *54* золотника *55*, он смещается вниз, преодолевая силу, действующую снизу. По мере движения золотника вниз он опускает левый конец рычага *53* и, поворачивая этот рычаг относительно оси в тяге *75*, смещает золотник *56* обратно вниз до тех пор, пока он не займет некоторого среднего положения относительно окна в своей буксе, при котором давление во вспомогательном сервомоторе упадет настолько, что силы, действующие на золотник *55*, уравновесятся, и золотник *55* остановится. Таким образом, золотник *55* повторяет движение тяги *75* в таком соотношении, как если бы между ними была простая связь рычагом *53*, имеющим неподвижную опору в точке золотника *56*. Гидравлическая связь этих элементов дает принципиально некоторое незначительное рассогласование во времени положений тяги *75* и золотника *55*, однако практически величина эта незаметная. Существенно то, что прикладывая к тяге *75* незначительную силу, достаточную для перемещения золотнике *56*, за счет подвода энергии



Фиг. 114. Схема регулятора РК:

1 — электродвигатель механизма ограничения открытия; *2* — редуктор механизма ограничения открытия; *3* — гайка; *4* — маховичок механизма ограничения открытия; *5* — указатель открытия турбины и ограничения открытия; *6, 7, 8* — тяги; *9* — рычаг; *10* — стержень ограничителя; *11* — поршень пускового устройства; *12* — дроссель; *13* — пружина; *14* — пусковое устройство направляющего аппарата; *15* — тяга; *16* — переключающий золотник; *17, 18* — рычаги; *19* — игла; *20* — двойной фильтр; *21* — дроссель; *22* — пружина; *23* — двойной фильтр после гидроклапана; *24* — побудительный золотник; *25* — главный золотник направляющего аппарата; *26* — напорный гидроклапан; *27* — дроссель; *28* — стакан катаракта; *29* — поршень катаракта; *30* — полка катаракта; *31* — устройство для отключения катаракта; *32* — электромагнит отключения катаракта; *33* — штифт маятника; *34* — рычаг; *35* — центробежный маятник; *36* — электродвигатель маятника; *37* — вал выключателя; *38* — электротахометр; *39* — указатель степени остающейся неравномерности; *40* — стойка; *41* — ролик; *42* — рычаг механизма остающейся неравномерности; *43* — вилка; *44* — шток; *45* — маховичок; *46* — сельсин-приемник; *47* — пружина; *48* — электродвигатель; *49* — редуктор механизма изменения числа оборотов; *50* — рычаг; *51* — гайка; *52* — манометр; *53* — рычаг; *54* — поршень вспомогательного сервомотора золотника; *55* — главный золотник рабочего колеса (комбинатора); *56* — побудительный золотник комбинатора; *57* — пусковая рукоятка; *58* — пружина фиксатора; *59* — пусковой золотник; *60* — золотник остановки; *61* — золотник пуска; *62* — маховичок изменения неравномерности; *63* — рычаг; *64* — ролик; *65* — кулачок комбинатора; *66* — ускорительная передача; *67* — рычаг; *68* — кронштейн; *69* — сельсин; *70* — электродвигатель; *71* — поршень пускового устройства комбинатора; *72* — шток; *73* — пружина; *74* — рычаг; *75* — тяга; *76* — груз; *77* — указатель настройки комбинатора по напору; *78* — передача обратной связи; *79* — указатель положения лопастей; *80* — командоаппарат; *81* — сервомотор направляющего аппарата; *82* — блокировочный золотник сервомотора; *83* — стопор сервомотора; *84* — поршень сервомотора стопора; *85* — блокировочный золотник стопора; *86* — генератор электропривода маятника; *87* — маслоприемник; *88* — штанги; *89* — генератор; *90* — регулирующее кольцо; *91* — направляющий аппарат; *92* — сервомотор рабочего колеса; *93* — лопасть рабочего колеса.

давления масла, получаем выигрыш в силе, перемещающей золотник *55*, и одновременно выигрыш в ходе этого золотника.

Золотник *25* управляется аналогично описанному, однако сам побудительный золотник несколько сложнее. Он должен перемещаться от самых незначительных усилий, создаваемых центробежным маятником, поэтому в нем должна быть предусмотрена дополнительная ступень усиления. От рычага *17* перемещается не непосредственно золотник *24*, а лишь игла *19*, которая своим торцом дросселирует масло.

Если игла *19* смещается вниз, она закрывает своим торцом выход масла из верхней полости буксы золотника *24*. Создаваемым при этом давлением золотник смещается вниз, сжимая пружину *22*. Однако, как только золотник сместится вниз больше, чем игла *19*, щель между их торцами увеличится, и давление над золотником *24* уменьшится, так как масло туда подается через дроссель *21*, и золотник остановится, сместившись на столько же, на сколько сместилась игла *19*. Сила пружины и давление масла на золотник *24* уравновешиваются.

Если игла *19* смещается вверх, давление над золотником падает настолько, что силой пружины *22* золотник также поднимается, повторяя движение иглы *19*. Таким образом, можно приближенно считать, что игла *19* и золотник *24* движутся как одно целое.

Золотник *25* повторяет движение тяги *15* в таком соотношении, как если бы рычаг *17* имел неподвижную точку опоры на игле *19*. Соотношение ходов определяется отношением плеч рычага *17*, которое при наладке регулятора может быть в широких пределах изменено перестановкой пальца в соответствующее отверстие рычага *17*.

При смещении тяги *15*, например, вниз, игла *19* и золотник *24* смещаются вниз, масло под давлением мимо нижней тарелки золотника *24* свободно поступает в полость над поршнем золотника *25*, который идет вниз, поворачивая рычаг *17* относительно точки присоединения тяги *15* до тех пор, пока золотник *24* не возвращается к среднему положению. При этом смещение золотника *25* вниз пропорционально смещению вниз тяги *15*.

Действие комбинатора. От вала выключателя *37*, через ускорительную (1 : 3) передачу *66*, поворачивается кулачок комбинатора *65*. К кулачку комбинатора силой давления масла, действующей снизу на золотник *56*, прижимается ролик *64* рычага *63*.

Рассмотрим случай, когда направляющий аппарат закрывается. При этом кулачок комбинатора *65* поворачивается так, что ролик рычага *63* опускается, вследствие чего смещается вверх шток *72*, и далее рычаг *74*, повернувшись относительно точки присоединения передачи обратной связи от сервомотора рабочего колеса, смещает тягу *75* вверх.

Перемещение тяги *75* вызывает перемещение в обратном направлении золотника *55*, который подает масло в сервомотор рабочего

колеса в данном случае на закрытие. По мере закрытия лопастей рабочего колеса тросовая передача выключателя, натянутая грузом *76*, перемещает правый конец рычага *74* вверх, поворачивая рычаг так, что тяга *75*, а следовательно, и золотник *55* возвращаются к исходному среднему положению, при котором сервомотор рабочего колеса неподвижен.

В любом положении равновесия системы регулирования тяга *75*, а следовательно, и точка соединения этой тяги с рычагом *74* должны находиться в среднем положении. Средняя точка рычага *74* смещена в соответствии с комбинаторной зависимостью. Положение правого конца рычага *74* характеризует угол установки лопастей рабочего колеса, который контролируется по указателю *79*, приводимому в действие струной от правого конца рычага *74*.

Для возможности настройки комбинатора соответственно действующему напору воды на ГЭС кулачок комбинатора выполнен пространственным, как набор отдельных плоских кулачков. Настройка по напору осуществляется поворотом кронштейна *68* относительно оси штока *72* посредством планетарного редуктора, имеющего ручной привод от маховичка и дистанционный — от электродвигателя *70*. Кроме того, запроектирован сельсин *69* для обратной связи электрического устройства автоматической настройки по напору (если такая предусматривается на ГЭС).

При ручном управлении лопастями рабочего колеса с помощью маховичка *45* перемещается винт, который поворачивает рычаг *67* и таким образом дает возможность оторвать ролик от кулачка, т. е. установить угол разворота лопастей больше того, который задан кулачком. При необходимости управлять лопастями рабочего колеса во всем диапазоне их хода кронштейн *68* может быть повернут так, что ролик будет проходить мимо кулачка.

Положение механизма настройки по напору видно по указателю *77*, приводимому в действие струной от шкива, закрепленного на оси сельсина.

Действие механизма ограничения открытия. Механизм ограничения открытия имеет два независимых привода: ручной с помощью маховичка *4* и дистанционный от электродвигателя *1* через редуктор *2* с фрикционом.

Оба привода воздействуют на винт, по которому движется гайка *3*, соединенная тягой с угловым рычагом. Этот рычаг свободно поворачивается на оси, которою для него является вал выключателя.

Угловой рычаг силовым замыканием соединен с тягой *6* и далее с рычагом *9*, средняя точка которого связана с валом выключателя *37*, а свободный конец, снабженный регулировочным болтом, может воздействовать через тягу *15* на золотник *25*.

Если левый конец рычага *9* сместить вверх, болт опустит тягу *15*, сместится золотник *25*, направляющий аппарат пойдет на закрытие. Однако при этом рычаг, закрепленный на валу выключателя, будет

смещать тягу *8* вверх, поворачивая рычаг *9* так, что тяга *15*, а с ней и золотник *25* вернутся к среднему положению, и поршень сервомотора *81* остановится. При работе на ограничителе открытие направляющего аппарата определяется положением тяги *6* и связанного с ней стержня *10*.

Положение, в которое установлен привод ограничителя, указывает красная стрелка главного указателя *5*. Это соответствует величине допускаемого ограничителем максимального открытия турбины. Черная стрелка указателя показывает фактическое открытие направляющего аппарата в данный момент.

При работе на ограничителе положение красной и черной стрелок указателя совпадает, а рычаг *34* должен соприкасаться с болтом ограничителя, для чего между рычагом *34* и штифтом маятника должен быть зазор, который получается в результате смещения вниз механизмом изменения числа оборотов гайки *51*.

Действие пусковых устройств и механизмов гидроблокировки. Все операции по пуску и остановке турбины совершаются от одного командного импульса в регуляторе — смещения в одно из крайних положений золотника *59*.

На схеме представлено положение механизмов, соответствующее работе турбины на автоматическом регулировании. Отдельные элементы, участвующие в операциях пуска и остановки турбины, находятся в следующих положениях:

а) пусковой золотник *59* стоит в нижнем положении;

б) гидроклапан *26* открыт;

в) стопор *83* открыт;

г) поршень *11* пускового устройства ограничителя в нижнем положении; при этом он является лишь направляющей стержня *10*, но не ограничивает его хода в осевом направлении, который определяется в данном случае лишь положением углового рычага;

д) поршень *71* пускового устройства комбинатора поджат пружиной *73* кверху; он не оказывает пока никакого влияния на работу комбинатора, так как шток *72* свободно ходит в этом поршне.

Чтобы остановить турбину, золотник *59* вручную или дистанционно смещается вверх. При этом масло под давлением от золотника *59* поступает к золотнику *82*, где попадает в тупик и в пусковое устройство *14*, там переключающий золотник *16* отходит в крайнее левое положение, а масло под давлением, через сверления в корпусе и обратный клапан пускового устройства, попадает в полости по обе стороны поршня *11*. Вследствие того, что шток поршня выходит наружу, поршень под действием давления масла смещается в свое крайнее верхнее положение; при этом он смещает вверх стержень *10* вместе с тягой *6*, которая благодаря наличию вырезов в вилке перемещается вверх независимо от положения углового рычага, т. е. привода ограничителя и красной стрелки указателя *5*. Смещение вверх левого конца рычага *9*, как было указано при рассмотрении

действия механизма ограничения открытия, приводит к закрытию турбины.

Благодаря наличию обратного клапана пускового устройства движение поршня *11* вверх, на закрытие турбины, происходит без задержки, в момент, когда он перекрывает отверстия в корпусе.

Когда поршень сервомотора *81* доходит до крайнего положения закрытия и создает натяг направляющего аппарата, смещается золотник *82*, и масло под давлением из крайней левой трубки, до этого попадавшее от пускового золотника в тупик, попадает в полость над поршнем *84* сервомотора стопора, вследствие чего стопор опускается, вытесняя масло из полости под поршнем *84* в слив через полость гидроклапана и пусковой золотник.

После того как поршень *84* полностью опустится, смещается блокировочный золотник стопора *85*, который в период, пока стопор опускается, висит на защелке. Масло под давлением у нижней тарелки золотника *85* попадает в трубку, которая разветвляется к ряду механизмов, а именно:

а) к блокировочному золотнику *82*, где попадает в тупик и не производит пока никакого действия;

б) к пусковому устройству *14*, где пока не производит никакого действия, так как там уже есть давление (что необходимо для последующего пуска);

в) к пусковому устройству комбинатора, где смещает вниз поршень *71*, вследствие чего, как и от подъема ролика, шток *72* смещается вниз, и лопасти рабочего колеса идут на открытие — устанавливаются заблаговременно на пусковой угол для возможности последующего пуска турбины;

г) к гидроклапану *26*, в верхнюю его полость, благодаря чему гидроклапан закрывается.

Так как разворот лопастей на пусковой угол и закрытие гидроклапана *26* происходят одновременно, то нужно, чтобы лопасти успели раскрыться раньше, чем закроется гидроклапан. Для возможности изменения времени закрытия гидроклапана может быть дополнительно установлен дроссель *27* в виде шайбы в месте соединения труб.

При остановленной турбине элементы занимают следующие положения:

а) пусковой золотник *59* в верхнем положении;

б) напорный гидроклапан *26* закрыт;

в) стопор *83* закрыт (опущен), блокировочный золотник стопора *85* в нижнем положении;

г) поршень *11* пускового устройства в верхнем положении;

д) поршень *71* пускового устройства комбинатора смещен вниз, ролик *64* не прижат к кулачку комбинатора, лопасти рабочего колеса установлены на пусковой угол.

После закрытия гидроклапана *26* давление у главных золотников в главных сервомоторах исчезает. Золотники *26* и *55* падают вниз

под действием собственного веса. Давлением воды, стремящейся открыть направляющий аппарат, сервомотор *81* устремляется на открытие, чему препятствует стопор *83*. Привод механизма ограничения открытия, угловой рычаг и красная стрелка указателя *5* стоят в положении, соответствующем полному или допускаемому открытию.

Рассмотрим, как происходит последующий пуск турбины.

Золотник *59* смещается вручную или дистанционно вниз, в положение, представленное на схеме. Со сливом через золотник *59* соединяются: крайняя левая трубка блокировочного золотника *82*, что пока не вызывает никаких операций, так как золотник еще не подтянут; правая трубка к переключающему золотнику *16* пускового устройства, вследствие чего золотник *16* перебрасывается вправо, так как слева к нему подводится давление до тех пор, пока золотник *85* находится внизу, т. е. пока стопор закрыт.

Масло под давлением через золотник *59* попадает в полость под поршнем гидроклапана *26*, который идет на открытие. Давление в системе регулирования повышается, золотники *25* и *55* занимают правильное положение. Так как золотник *25* действием пускового устройства смещен несколько вниз, сервомотор *81* идет на закрытие, создает натяг и смещает вправо блокировочный золотник *82*.

Дойдя до верхнего положения, поршень гидроклапана открывает канал, по которому масло под давлением попадает под поршень стопора, верхняя полость которого через золотники *82* и *59* соединена со сливом. Стопор поднимается. Когда он достигает верхнего положения, смещается вверх блокировочный золотник *85*, который соединяет со сливом следующий ряд механизмов:

а) золотник *82*, что исключает возможность возникновения давления в верхней полости сервомотора стопора, пока не закроется с натягом направляющий аппарат;

б) пусковое устройство *14*. Под действием пружины *13* поршень *11* опускается. Сначала он быстро отводит рычаг *9* ограничителя открытия настолько, что направляющий аппарат открывается на 20—30%. При этом тарелка поршня *11* закрывает радиальные отверстия в корпусе *14*, и масло из-под поршня уже может уходить лишь попадая через щель дросселя *12* в полость над поршнем и далее на слив.

Пока тарелка поршня *11* перекрывает радиальное отверстие, он опускается медленно, соответственно увеличивая открытие направляющего аппарата. Необходимая скорость этого движения может быть установлена регулировкой дросселя *12*. После того как верхняя кромка тарелки поршня *11* открывает радиальное отверстие в корпусе, масло из под-поршня по продольной канавке (слева) свободно попадает в полость над поршнем и далее на слив — поршень быстро идет вниз, ограничитель не препятствует открытию турбины. Однако к этому времени число оборотов агрегата уже успевает достигнуть

нормальной величины, и регулятор скорости вступает в действие, так как направляющий аппарат находится в положении открытия холостого хода, а ограничитель отведен;

в) полость над поршнем *71*, вследствие чего он под действием силы пружины *73* смещается вверх, давая возможность лопастям рабочего колеса установиться на угол, обусловленный профилем кулачка.

Разворот лопастей происходит одновременно с повышением скорости вращения ротора. Скорость разворота лопастей может регулироваться изменением сечения канавки на обратном клапане — дросселе, встроенном в штуцер в верхней части цилиндра пускового устройства комбинатора;

г) полость над поршнем гидроклапана *26*.

Действие привода пускового золотника. Пусковой золотник *59* нормально занимает одно из двух крайних положений, в каждом из которых он удерживается силой пружины *58*. При среднем положении золотника пружина *58* не создает момента на оси рукоятки *57*. Перемещение золотника *59* может быть достигнуто поворотом вручную рукоятки *57*.

Для дистанционного управления золотником на время переключения подводится масло под давлением сверху или снизу золотника *59*, благодаря чему он перемещается в соответствующее крайнее положение, повернув рукоятку *57*, и удерживается в этом положении силой пружины *58*. Масло для управления золотником *59* подается от сдвоенных золотников дистанционного управления: на пуск — от золотника *61*, на остановку — от золотника *60*. Для дистанционного переключения золотника *59*, например, на остановку электромагнит золотника *60* оживляется током, золотничок открывает верхний клапан, масло под давлением поступает под золотник *59*, который поднимается в свое верхнее крайнее положение, поворачивает рукоятку *57* и размыкает контакты в цепи магнита золотника *60*. Магнит обесточивается, пружина *58* удерживает золотник *59* в верхнем положении.

Аналогично, в результате действия золотника *61*, опускается золотник *59*.

Б. КОММУНИКАЦИИ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

В условиях гидроэлектростанций, оборудованных мощными гидротурбинами, отдельные части системы регулирования — МНУ, регулятор, вал турбины, сервомоторы турбины и ее вспомогательные устройства связаны между собой так называемыми коммуникациями системы регулирования, в которые входят:

связь вала турбины с маятником регулятора;

масляные трубопроводы;

маслоприемник для поворотно-лопастных турбин;

передачи обратных связей от сервомоторов турбины;

электропроводка для дистанционного управления отдельными элементами регулятора и автоматики.

Эти коммуникации часто имеют большую протяженность, что налагает определенные требования в отношении размещения оборудования в машинном зале, которое должно быть произведено наиболее целесообразно с точки зрения эксплуатации и строительства ГЭС.

11. Связь вала турбины с маятником регулятора

Связь вала турбины с маятником регулятора может быть механической, электрической или гидравлической.

Гидравлическая связь соответствует случаю применения гидравлических маятников, которые, как указывалось выше, пока не получили распространения.

Механическая связь — непосредственно шестернями — вообще в крупных турбинах не применялась, а ременная передача в настоящее время имеется лишь на старых установках.

Ременная передача не достаточно надежна: ремень, хотя и редко, но рвется, что в условиях автоматизированной станции вызывает большие неудобства. Применение ременной передачи затрудняет при проектировании ГЭС расположение регулятора относительно турбины. Кроме того, необходим специальный проем в нагруженных частях бетона. Конструкция передачи получается тяжелой.

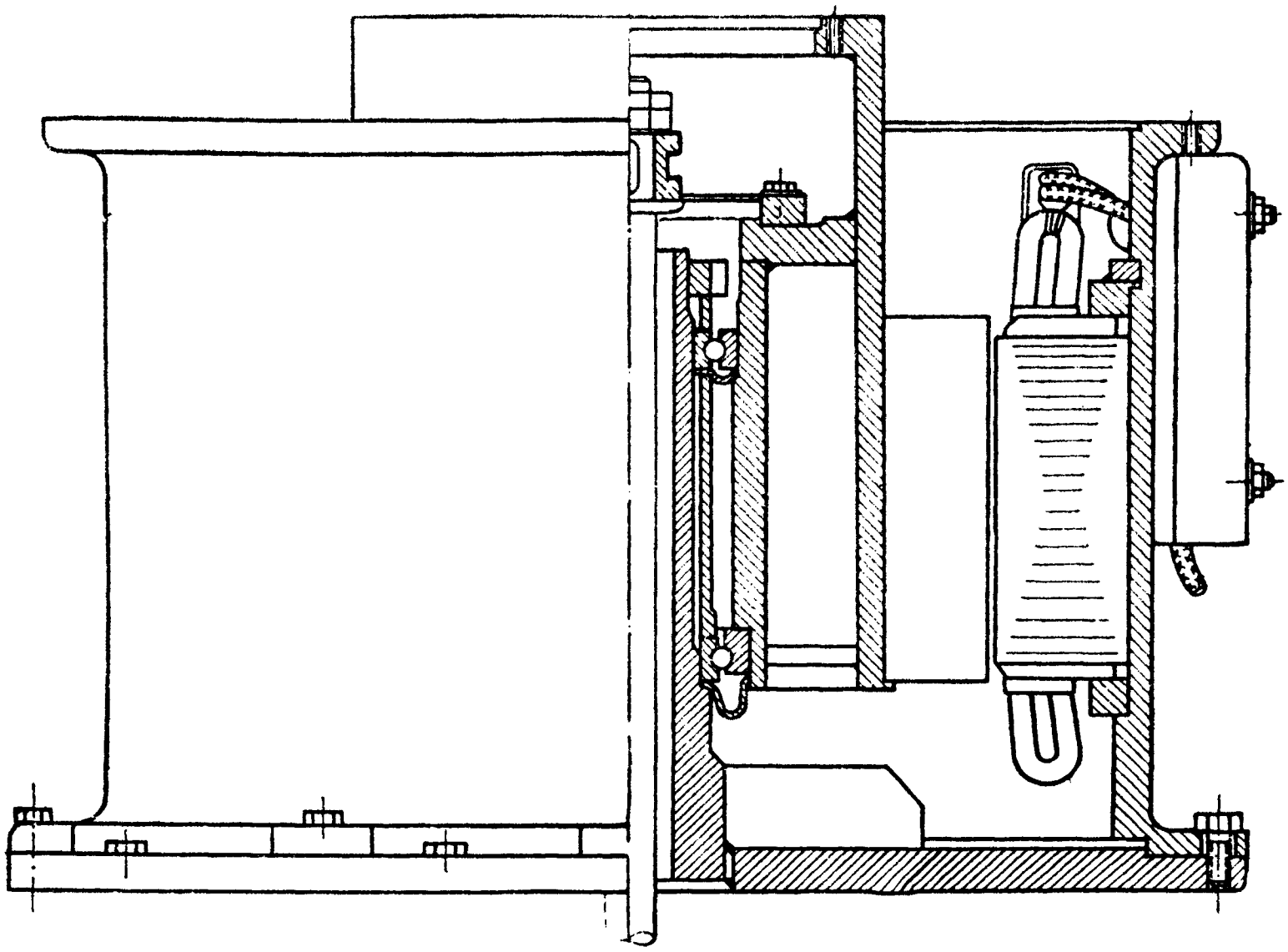
В современных мощных гидроагрегатах для связи вала турбины с маятником регулятора применяется исключительно электропривод.

Маятник приводится во вращение трехфазным синхронным электродвигателем, который получает питание от специального генератора с постоянными магнитами, ротор которого непосредственно связан с ротором гидроагрегата (фиг. 115). Эта система электропривода хорошо себя зарекомендовала своей исключительной надежностью и тем, что она находится вне зависимости от возможных неисправностей в других электрических устройствах агрегата.

Схемы питания электродвигателя маятника от главных шин генератора или от его возбудителя (что возможно только в случаях, когда возбудитель имеет общий вал с главным генератором) не получили распространения. При этих схемах электропривода в случаях различных аварий электрической части главного агрегата, или коротких замыканий на линии, или отключений с гашением поля и т. п., когда важнее всего действие автоматического регулятора скорости турбины, — нарушается нормальное действие электропривода маятника. Применение постоянных магнитов в генераторе привода маятника исключает зависимость от источника тока возбуждения.

Вал агрегата крупной гидротурбины имеет низкое нормальное число оборотов, которое минимально составляет около 62 об/мин., а максимально, для высоконапорных турбин, достигает 500 об/мин.

Нормальное число оборотов маятника, независимо от нормального числа оборотов регулируемой турбины, для регуляторов типов УК и РК составляет 500 об/мин. Поэтому электропривод должен обеспечивать получение соответствующего передаточного числа.



Фиг. 115. Генератор с постоянными магнитами электропривода маятника регулятора.

Частота тока, подводимого от генератора электропривода маятника,

$$f_г = \frac{n_т p_г}{60},$$

где $n_т$ — число оборотов ротора турбины;

$p_г$ — число пар полюсов генератора электропривода.

Аналогично, для синхронного электромотора связь между частотой тока и числом оборотов выражается формулой

$$f_г = \frac{n_м p_м}{60},$$

где $n_м$ — число оборотов мотора;

$p_м$ — число пар полюсов мотора.

Следовательно, передаточное число электропривода

$$\frac{n_м}{n_т} = \frac{p_г}{p_м}$$

зависит от соотношения числа пар полюсов генератора и мотора. Для облегчения конструкции генератора — уменьшения числа его полюсов — число пар полюсов электродвигателя часто принимают минимальным

$$p_м = 1,$$

что при $n_м = 500$ об/мин. соответствует частоте тока в электроприводе $f_г = 8^1/_3$ пер./сек.

В каждом конкретном случае применения электропривода соответственно необходимому передаточному числу привода выбирается число пар полюсов генератора и мотора привода. При этом, для возможности использования одинаковых генераторов с постоянными магнитами для разных турбин, нормальное число оборотов маятника часто изменяют в пределах 500 — 640 об/мин. за счет облегчения его нормальных грузов.

Конструкция генератора с постоянными магнитами могла бы быть облегчена за счет применения редуктора между его ротором и роторами гидроагрегата. Однако это уменьшает надежность работы привода и поэтому не применяется.

Мощность, необходимая для приведения во вращение маятника, при данном его числе оборотов определяется максимальным значением момента

$$M_м = M_т + M_и,$$

где $M_т$ — сумма моментов трения в подшипниках и трения о воздух;
$M_и$ — момент сил инерции вращающейся массы маятника и ротора электродвигателя, соответствующий максимально возможному ускорению ротора гидроагрегата.

Полагая, что максимальное ускорение ротора гидроагрегата $j_{г max}$ имеет место после сброса нагрузки, имеем

$$j_{г\,max} = \frac{N_т \cdot 102}{I_г \omega_{ог}},$$

где $N_т$ — максимальная мощность турбины в *квт*;
$I_г$ — момент инерции ротора гидроагрегата в *кгм·сек*^{2};
$\omega_{0г}$ — нормальная угловая скорость ротора гидроагрегата.

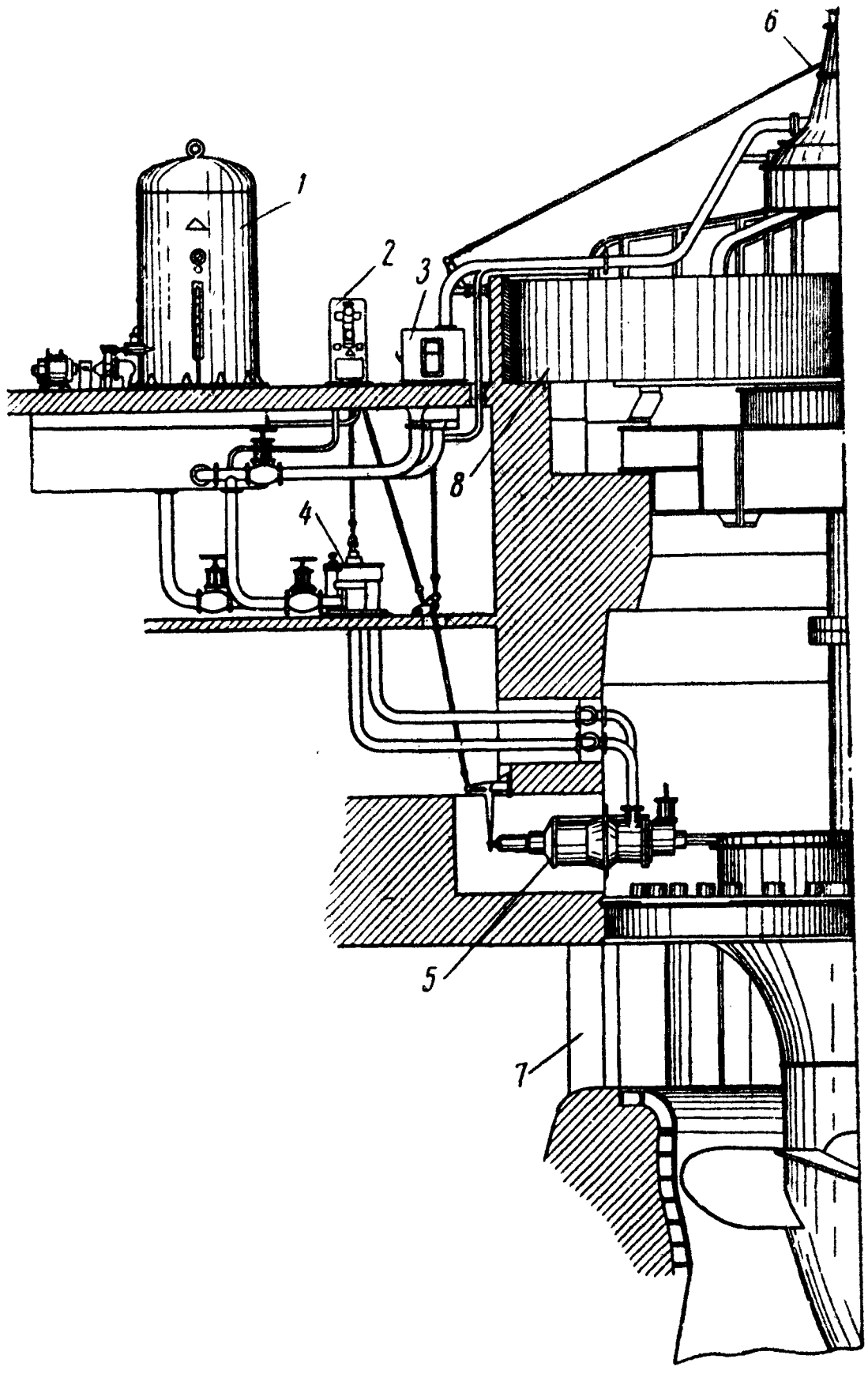
$$M_и = I_м \frac{n_м}{n_т} j_{г\,max},$$

где $I_м$ — момент инерции вращающейся массы маятника и ротора электродвигателя.

Мощность электромотора привода маятника, применяемого в регуляторах УК и РК, составляет 150—200 *вт*.

12. Масляные трубопроводы

Колонка регулятора, колонка комбинатора, маслонапорная установка, сервомоторы связаны между собой масляными трубопроводами.



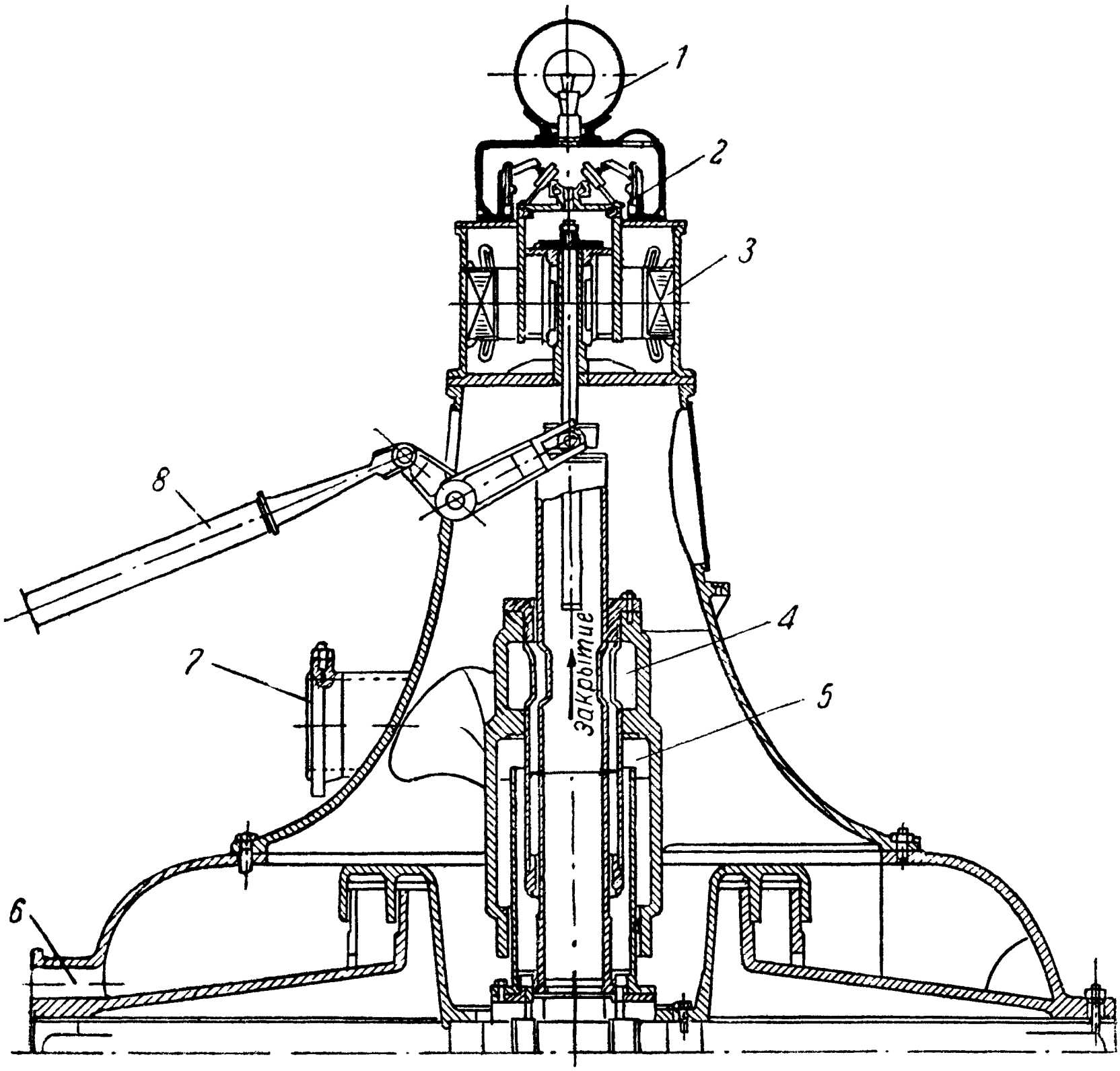
Фиг. 116. Расположение передач и трубопроводов системы регулирования поворотно-лопастной гидротурбины:

1 — котел МНУ; *2* — колонка управления регулятора; *3* — колонка комбинатора; *4* — главный золотник; *5* — сервомотор направляющего аппарата; *6* — передача обратной связи комбинатора; *7* — турбина; *8* — главный генератор.

Трасса трубопровода выбирается так, чтобы она имела по возможности меньше поворотов и чтобы было удобно крепить трубопроводы к фундаментам здания ГЭС. Концы труб соединяются между собой приваренными фланцами, которыми они крепятся и к соответствующим механизмам системы регулирования.

На фиг. 116 представлена конструктивная схема масляными трубопроводов системы регулирования мощной гидротурбины. Крепления

трубопроводов к фундаментам здания ГЭС должны исключить недопустимые вибрации труб, которые могут возникнуть вследствие гидравлических ударов масла при резких движениях механизмов системы регулирования, а также в результате вибраций машин и здания ГЭС. Перед монтажом внутренняя поверхность трубопроводов подвергается тщательной очистке во избежание попадания грязи к механизмам системы регулирования.



Фиг. 117. Маслоприемник с установкой генератора маятника:
1 — светильник; *2* — центробежное реле; *3* — генератор привода маятника; *4* — *5* — камеры маслоприемника; *6* — сливной резервуар; *7* — патрубок; *8* — передача.

Управление лопастями рабочего колеса поворотно-лопастной гидротурбины производится сервомотором, который в большинстве современных конструкций расположен внутри втулки рабочего колеса турбины, а в некоторых конструкциях — во фланцевом соединении валов агрегата.

Подвод масла в цилиндр сервомотора вращающегося рабочего колеса от распределительного золотника комбинатора и отвод его

производятся через специальное устройство, называемое маслоприемником. Маслоприемник установлен на верху главного генератора. От маслоприемника масло поступает к сервомотору через трубы-штанги, расположенные в отверстии вала агрегата и вращающиеся вместе с ним.

Поступательное движение штанг, связанных с поршнем сервомотора рабочего колеса, используется для передачи обратной связи комбинатора. Вращательное движение штанг используется для привода во вращение генератора *3* с постоянными магнитами, установленного на верху маслоприемника для питания электромотора маятника регулятора.

На фиг. 117 представлена конструкция маслоприемника поворотно-лопастной гидротурбины. Чугунный корпус маслоприемника состоит из двух частей: нижней, которая крепится к фланцу возбудителя генератора, и верхней. К валу генератора крепится маслозащитный козырек. Форма корпуса маслоприемника выбирается по соображениям придания гармоничной формы всему агрегату.

Верхняя часть маслоприемника имеет две камеры: *4* и *5*, которые соединяются патрубками *7* с золотником комбинатора. Внутри этих камер проходят трубы, соединенные со штангами сервомотора рабочего колеса. Нижняя часть маслоприемника служит одновременно резервуаром масла, вытесняемого штоком сервомотора из нижней полости втулки рабочего колеса турбины. По трубе *6* это масло отводится в сливной бак МНУ.

Верхняя часть штанг маслоприемника имеет головку, которая связана с вилкой рычага или с тросом передачи обратной связи.

На верху генератора с постоянными магнитами обычно устанавливается центробежное реле *2*, которое предназначено для защиты агрегата от разгона и дает импульс при увеличении его оборотов примерно до $140^0/_0$.

13. Передачи обратной связи

Поршни сервомоторов направляющего аппарата и рабочего колеса соединяются с соответствующими механизмами регулятора и комбинатора специальными передачами обратных связей. Основное требование, предъявляемое к этим передачам, это обеспечение их движения без мертвых ходов и значительных упругих деформаций.

Передача обратной связи может выполняться рычажно-тяговой, тросовой или гидравлической. Трасса передач обычно согласовывается с трассой масляных трубопроводов; она выбирается возможно более простой и короткой.

Наиболее надежными, оправдавшими себя в эксплуатации, являются передачи рычажно-тяговая и тросовая. Гидравлическая передача в системах регулирования гидротурбин в настоящее время не применяется.

На конструктивной схеме рычажно-тяговой передачи поворотно-лопастной гидротурбины (фиг. 116) от поршня сервомотора *5* направляющего аппарата идет передача обратной связи к колонке регулятора *2* и передача к колонке комбинатора *3* для привода кулачка комбинатора. От поршня сервомотора рабочего колеса через штанги и маслоприемник *6* идет передача обратной связи к колонке комбинатора.

Наличие мертвых ходов в шарнирных соединениях передач может быть причиной плохой работы системы регулирования — незатухающих колебаний значительной амплитуды. Для уменьшения мертвых ходов применяются шарнирные соединения на шарикоподшипниках и выбираются большие по абсолютной величине хода шарниров.

В последнее время получают широкое применение тросовые передачи обратных связей. Направляющими для троса служат ролики, которые вращаются на шарикоподшипниках. Натяжение троса получается за счет груза, подвешенного к одному его концу. Сила натяжения троса обычно выбирается примерно равной 50 *кг*. Диаметр троса — около 5 *мм*, толщина проволок — около 0,85 *мм*.

ГЛАВА V

ДИНАМИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ ГИДРОТУРБИНЫ ПРИ ЕЕ ИЗОЛИРОВАННОЙ РАБОТЕ

А. МАЛЫЕ КОЛЕБАНИЯ СИСТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ

1. Основные положения

Движение каждого элемента системы регулирования в процессе регулирования математически описывается дифференциальным уравнением. Совокупность уравнений движения всех элементов системы регулирования дает возможность произвести анализ движения системы в целом.

Первая задача анализа динамики, которую мы рассмотрим, заключается в определении устойчивости процесса регулирования. При этом общее дифференциальное уравнение системы не решается, но по коэффициентам его характеристического уравнения определяется, каким может быть данный процесс регулирования: устойчивым или неустойчивым. Можно также определить влияние отдельных параметров системы на устойчивость и путем соответствующего изменения того или иного параметра обеспечить устойчивость системы.

Вторая задача, которая частично будет рассмотрена ниже, заключается в исследовании переходного процесса, возникающего при регулировании. При этом общее дифференциальное уравнение решается относительно регулируемой величины, которой характеризуется процесс, и строится кривая изменения этой величины в зависимости от времени.

При полных теоретических исследованиях динамики системы регулирования желательно учесть все те факторы, которые могут оказать существенное влияние на характер протекания процесса в переходных режимах. К этим факторам относятся: трение в отдельных элементах системы, инерция масс, гидравлический удар, нелинейная характеристика двигателя и др. Однако учет влияния некоторых из этих факторов настолько усложняет математический анализ системы регулирования, что становится задачей специальных исследований и поэтому в данной книге не рассматривается.

Для получения приближенной картины протекания процесса регулирования рассматривается идеализированная схема, для которой принимается ряд упрощающих допущений.

Основное допущение заключается в том, что характеристики отдельных элементов системы регулирования линеаризируются, т. е. считается, что отклонения системы от установившегося режима настолько малы, что в пределах отклонений участки характеристик могут быть заменены отрезками касательных к характеристикам в рассматриваемой точке[1].

В настоящей главе рассматривается работа агрегата на изолированную нагрузку, без учета параллельной работы с другими агрегатами и с сетью. Кроме того, допускается отсутствие трения, и ряд элементов регулятора считается безинерционным.

Эти допущения позволяют описать процесс регулирования линейным дифференциальным уравнением с постоянными коэффициентами и в значительной степени облегчают анализ системы регулирования.

Линеаризация уравнений позволяет сформулировать ряд общих положений и дать известную качественную оценку влияния некоторых основных параметров на устойчивость и на характер переходного процесса. Так, например, линейный анализ может дать ответ на вопрос, как влияет на устойчивость той или иной схемы увеличение или уменьшение таких параметров, как постоянные изодрома, коэффициент жесткой обратной связи, остающаяся неравномерность, масса деталей и т. п. Такого рода сведения облегчают процесс наладки регуляторов и их расчет. Однако абсолютные цифры, полученные из расчета устойчивости по линеаризованным уравнениям, нельзя считать достоверными, поскольку идеализированные уравнения не учитывают влияния многих перечисленных выше факторов, и приближенный анализ нуждается в последующем теоретическом и экспериментальном уточнении.

Теория регулирования с учетом существования нелинейностей турбины и регулятора в настоящее время разработана еще далеко не полно. В этом направлении перед исследователями стоит ряд серьезных задач, требующих разрешения.

Некоторые соображения о влиянии нелинейных факторов на процесс регулирования гидротурбин будут изложены в следующей главе.

2. Понятие об устойчивости процесса регулирования

Система регулирования называется у с т о й ч и в о й, если она, будучи выведена из любого равновесного состояния и предоставлена самой себе, возвращается в прежнее состояние (или близкое к нему).

---

[1] Возможность исследования устойчивости при малых колебаниях по линеаризованным уравнениям была строго обоснована А. М. Ляпуновым.

Методика линеаризации уравнений отдельных элементов систем регулирования впервые была разработана И. А. Вышнеградским. В дальнейшем эта методика была развита И. Н. Вознесенским и его учениками.

При этом предполагается, что отклонения от установившегося состояния достаточно малы.

В неустойчивых системах регулирования, наоборот, малые отклонения с течением времени возрастают и система не возвращается в прежнее состояние. Совершенно ясно, что такие системы для практических целей не пригодны.

Процесс регулирования называется монотонным, если возникшее отклонение регулируемой величины с течением времени непрерывно уменьшается по абсолютной величине, стремясь к некоторому постоянному значению. Определение условий монотонности обычно представляет сложную задачу, которая в данной работе не рассматривается.

Процесс регулирования называется апериодическим, если регулируемая величина приходит к установившемуся значению после конечного числа колебаний вокруг состояния равновесия. Число таких колебаний не превышает порядка дифференцильного уравнения. Процесс будет апериодическим в том случае, если все корни характеристического уравнения системы вещественны и отрицательны.

Процесс регулирования называется колебательным, если система приходит к состоянию равновесия, совершая затухающие колебания, число которых теоретически бесконечно велико. Это имеет место в том случае, когда характеристическое уравнение системы имеет комплексные корни.

Для определения устойчивости достаточно рассмотреть свободное движение системы регулирования, которая предоставлена самой себе, после того, как в ней возникло отклонение. Свободное движение системы описывается однородным линейным дифференциальным уравнением с постоянными коэффициентами, которое в общем случае будет иметь вид:

$$A_0\varphi^{(n)} + A_1\varphi^{(n-1)} + A_2\varphi^{(n-2)} + \ldots + A_n\varphi = 0, \qquad (1)$$

где n — порядок уравнения;
φ — регулируемая величина;
A — постоянные коэффициенты.

Характеристическое уравнение, как известно, имеет вид:

$$A_0z^n + A_1z^{n-1} + A_2z^{n-2} + \ldots + A_n = 0. \qquad (2)$$

Общий интеграл однородного дифференциального уравнения для переменной φ в зависимости от времени будет:

$$\varphi = C_1e^{p_1t} + C_2e^{p_2t} + \ldots + C_ne^{p_nt}, \qquad (3)$$

где $p_1, p_2, \ldots, p_n$ — корни характеристического уравнения;
$C_1, C_2, \ldots, C_n$ — постоянные интегрирования, определяемые начальными условиями.

Устойчивость процесса регулирования и характер протекания процесса зависят от характера корней характеристического уравнения.

В качестве примера рассмотрим характеристическое уравнение третьей степени, которое имеет вид:

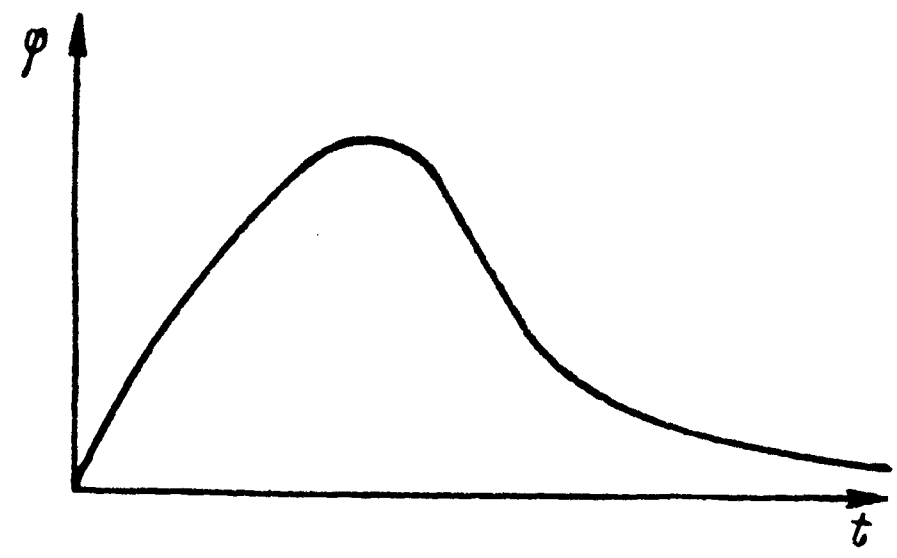
$$A_0 z^3 + A_1 z^2 + A_2 z + A_3 = 0. \qquad (4)$$

При решении этого уравнения будем иметь три корня, которые определяются коэффициентами характеристического уравнения. При этом возможны следующие различные случаи:

1. Все три корня вещественны и положительны, т. е. $z_1 = p_1$; $z_2 = p_2$; $z_3 = p_3$. Тогда для φ будем иметь:

$$\varphi = C_1 e^{p_1 t} + C_2 e^{p_2 t} + C_3 e^{p_3 t}. \qquad (5)$$

Фиг. 118. Апериодический расходящийся процесс.



Фиг. 119. Апериодический сходящийся процесс.

Из ур-ния (5) видно, что процесс регулирования будет апериодический расходящийся, так как величина φ с течением времени возрастает. Этот процесс изображен на фиг. 118.

2. Все три корня вещественны и отрицательны, т. е. $z_1 = -p_1$; $z_2 = -p_2$; $z_3 = -p_3$. Тогда для φ будет иметь:

$$\varphi = C_1 e^{-p_1 t} + C_2 e^{-p_2 t} + C_3 e^{-p_3 t}. \qquad (6)$$

Из этого уравнения видно, что процесс регулирования будет апериодический сходящийся, так как величина φ с течением времени уменьшается. Этот процесс изображен на фиг. 119.

3. Один корень имеет отрицательное значение, а два других являются комплексными сопряженными, вещественная часть которых положительна, т. е.

$$z_1 = -p_1; \quad z_2 = p + i\omega; \quad z_3 = p - i\omega.$$

Тогда для φ будем иметь:

$$\varphi = C_1 e^{-p_1 t} + e^{pt}(C_2 \cos \omega t + C_3 \sin \omega t). \qquad (7)$$

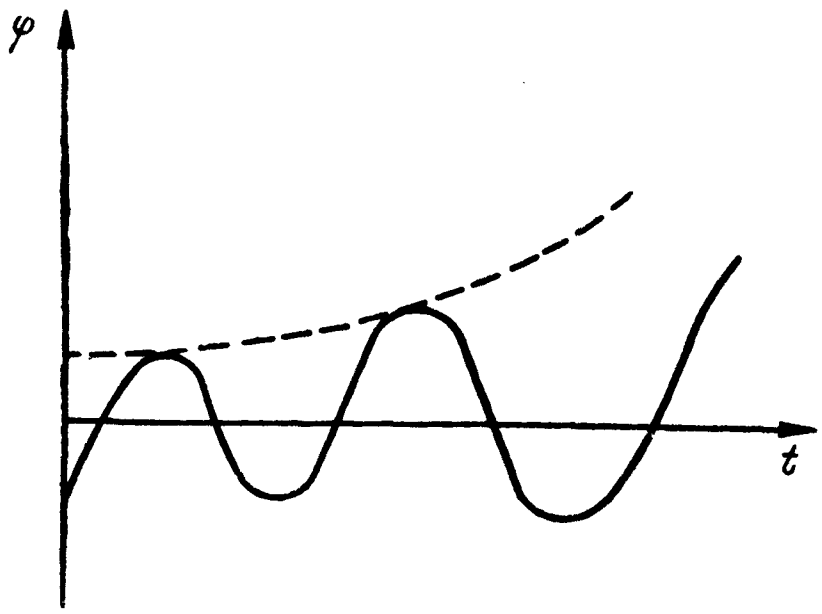
Из ур-ния (7) видно, что процесс регулирования будет колебательный расходящийся, так как величина φ с течением времени возрастает. Этот процесс изображен на фиг. 120.

4. Один корень имеет отрицательное значение, а два других являются комплексными сопряженными, вещественная часть которых отрицательна, т. е.

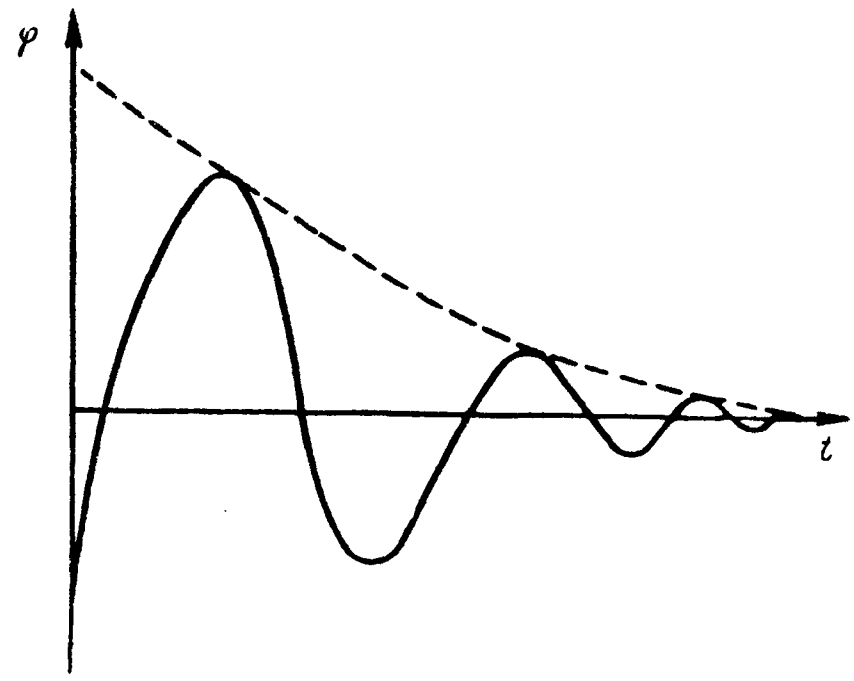
$$z_1 = -p_1; \quad z_2 = -p + i\omega; \quad z_3 = -p - i\omega.$$

Тогда для φ будем иметь:

$$\varphi = C_1 e^{-p_1 t} + e^{-pt}(C_2 \cos \omega t + C_3 \sin \omega t). \tag{8}$$



Фиг. 120. Колебательный расходящийся процесс.



Фиг. 121. Колебательный затухающий процесс.

Из ур-ния (8) видно, что процесс регулирования будет колебательный затухающий, так как величина φ с течением времени уменьшается. Этот процесс изображен на фиг. 121.

Очевидно, что только сходящийся апериодический и затухающий колебательный процессы регулирования удовлетворяют требованиям устойчивости.

Таким образом, для устойчивости процесса регулирования необходимо и достаточно, чтобы все вещественные корни характеристического уравнения были отрицательными и вещественные части комплексных сопряженных корней были бы также отрицательными.

3. Критерии устойчивости

Приведенные примеры показывают, что устойчивость системы регулирования зависит от знака вещественной части корней характеристического уравнения, которые в свою очередь зависят от коэффициентов этого уравнения. Вопрос об устойчивости систем регулирования можно решить, не вычисляя корней характеристического уравнения.

Критерий устойчивости процесса регулирования, описываемого уравнением третьей степени, был впервые применен Вышнеградским. Критерии для общего случая линейного уравнения n-го порядка были

указаны Раусом и Гурвицем. Эти критерии заключаются в наложении определенных условий на коэффициенты характеристического уравнения.

Условия устойчивости, выражаемые критерием Рауса — Гурвица, следующие:

1. Все коэффициенты характеристического уравнения должны быть положительны:

$$A_0 > 0;\ A_1 > 0;\ A_2 > 0;\ \ldots\ A_n > 0.$$

2. Определитель, составленный по специальному правилу из коэффициентов характеристического уравнения, и все его диагональные миноры должны быть положительными.

Определитель $(n-1)$ порядка:

$$\Delta_{n-1} = \begin{vmatrix} A_1 & A_3 & A_5 & \ldots & 0 \\ A_0 & A_2 & A_4 & \ldots & 0 \\ 0 & A_1 & A_3 & \ldots & 0 \\ 0 & \ldots & \ldots & \ldots & A_n \\ 0 & \ldots & \ldots & \ldots & A_{n-1} \end{vmatrix} > 0 \qquad (9)$$

Диагональные миноры [обведенные в определителе (9) пунктиром] вычисляются следующим образом:

$$\Delta_1 = A_1 > 0; \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} A_1 & A_3 \\ A_0 & A_2 \end{vmatrix} > 0;$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} A_1 & A_3 & A_5 \\ A_0 & A_2 & A_4 \\ 0 & A_1 & A_3 \end{vmatrix} > 0$$

и т. д. до минора $(n-2)$ порядка.

Раскрыв определители для уравнения пятого порядка, получим:

$$\Delta_2 = A_1A_2 - A_0A_3 > 0; \qquad (10)$$

$$\Delta_3 = A_1A_2A_3 + A_0A_1A_5 - A_0A_3^2 - A_1^2A_4 > 0; \qquad (11)$$

$$\Delta_4 = (A_1A_2 - A_0A_3)(A_3A_4 - A_2A_5) - (A_1A_4 - A_0A_5)^2 > 0. \qquad (12)$$

Определитель Рауса—Гурвица составляется следующим образом:

1. Элементы определителя, расположенные по его главной диагонали, имеют нумерацию от 1 до $(n-1)$.

2. Начиная от элементов, расположенных по главной диагонали, располагаются все остальные элементы определителя, причем номера верхних последовательно увеличиваются, а номера нижних — уменьшаются на единицу.

3. Вместо элементов, номера которых больше n или меньше 0, ставят нули.

Практическое применение критерия Рауса—Гурвица ограничивается сложностью выражений условий устойчивости, из которых трудно сделать вывод о влиянии на устойчивость тех или иных параметров. Но так как при исследовании регулирования одиночных гидротурбин характеристические уравнения выше пятой степени практически встречаются сравнительно редко, для анализа устойчивости систем регулирования гидротурбин обычно пользуются критерием Рауса—Гурвица.

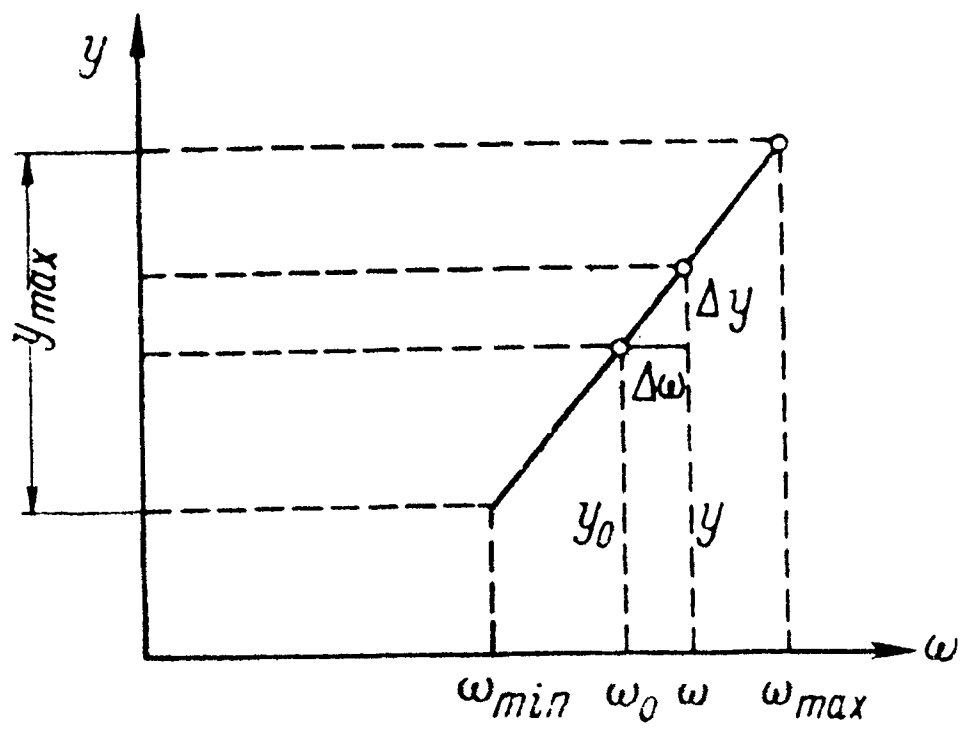
В теории регулирования используются также критерии Найквиста, Михайлова и др., которые здесь не приводятся.

4. Прямое регулирование

Составим уравнения, которыми описываются движения отдельных элементов системы.

Уравнение центробежного маятника. Принимаем, что зависимость между угловой скоростью и перемещением штифта маятника является прямолинейной. Маятник считаем абсолютно чувствительным и массами его пренебрегаем.

На фиг. 122 представлена характеристика маятника, т. е. зависимость между угловой скоростью ω и перемещением штифта y, на основании которой имеем:



Фиг. 122. Характеристика маятника.

$$\frac{\Delta\omega}{\Delta y} = \frac{\omega_{max} - \omega_{min}}{y_{max}}; \quad \text{(а)}$$

$$\Delta\omega = \omega - \omega_0; \quad \Delta y = y - y_0,$$

где $\omega_{max} - \omega_{min}$ — изменение скорости, соответствующее ходу штифта маятника, на величину y_{max};

ω_0, y_0 — значения ω и y в рассматриваемом установившемся состоянии;

$\Delta\omega$, Δy — приращения скорости и хода штифта.

Характеристика маятника между ω_{max} и ω_{min} считается линейной.

Раньше было введено выражение:

$\frac{\omega_{max} - \omega_{min}}{\omega_0} = \delta$ — используемая неравномерность маятника.

Подставляя все значения в выражение (а), получим:

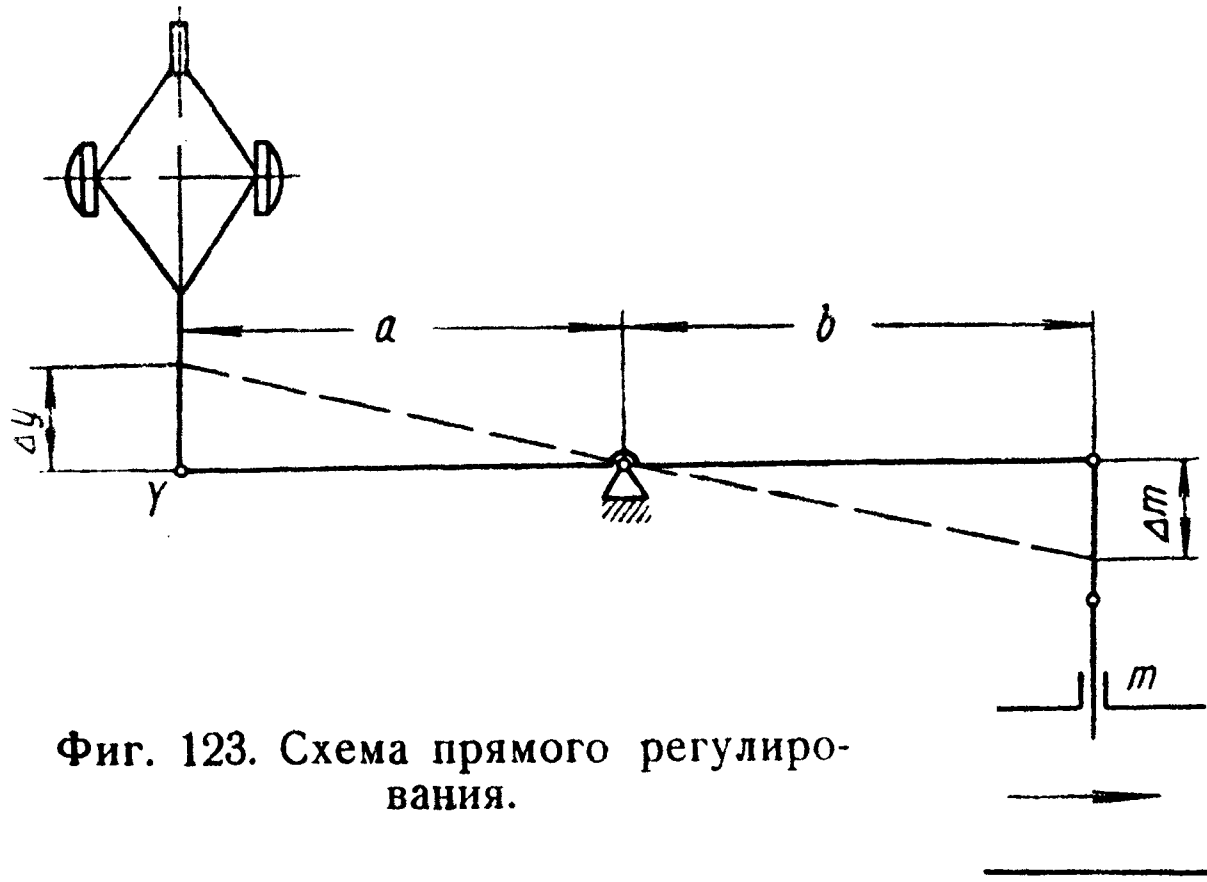
$$\frac{\omega - \omega_0}{y - y_0} = \frac{\delta\omega_0}{y_{max}} \quad \text{или} \quad \frac{\omega - \omega_0}{\omega_0} = \frac{y - y_0}{y_{max}}\delta.$$

Обозначим в относительных величинах:

$$\frac{\omega - \omega_0}{\omega_0} = \varphi; \quad \frac{y - y_0}{y_{max}} = \eta.$$

Окончательно уравнение маятника будет:

$$\varphi = -\delta\eta.^1 \qquad (13)$$



Фиг. 123. Схема прямого регулирования.

Уравнение регулирующего органа. Из схемы кинематической связи между перемещением муфты маятника y и перемещением регулирующего органа m (фиг. 123) имеем:

$$\frac{\Delta y}{\Delta m} = \frac{a}{b} = \frac{y_{max}}{m_{max}} \quad \text{или} \quad \frac{\Delta y}{y_{max}} = \frac{\Delta m}{m_{max}},$$

где m_{max} — перемещение регулирующего органа, соответствующее ходу штифта y_{max}.

Обозначим в относительных величинах:

$$\frac{\Delta m}{m_{max}} = \frac{m - m_0}{m_{max}} = \mu; \quad \frac{\Delta y}{y_{max}} = \frac{y - y_0}{y_{max}} = \eta.$$

Тогда окончательно уравнение регулирующего органа будет

$$\eta = \mu. \qquad (14)$$

Уравнение машины. В общем виде уравнение машины имеет вид

$$I\frac{d\omega}{dt} = M_д - M_с.$$

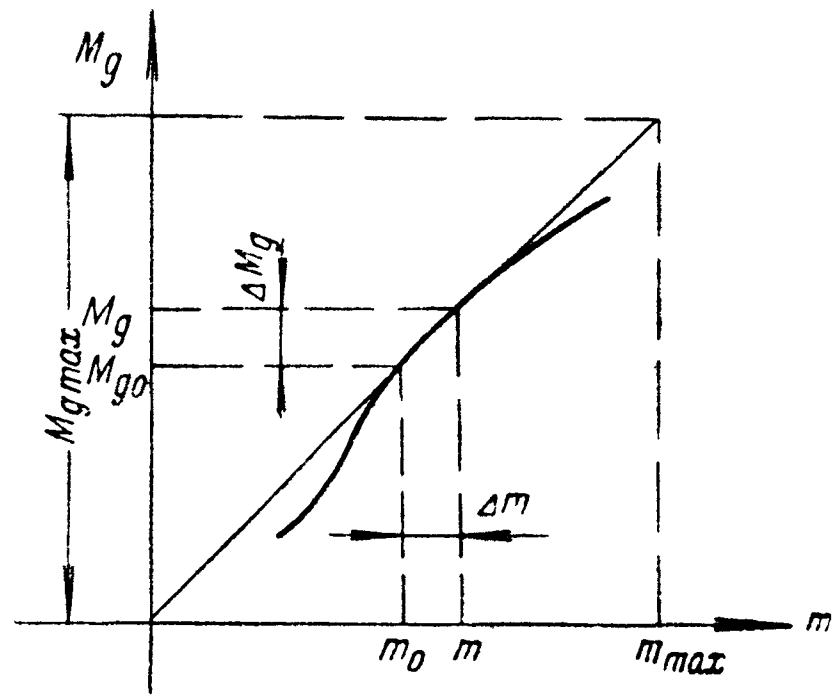
---

[1] Знак минус указывает на то, что при увеличении скорости регулятор движется так, чтобы уменьшить действующий на турбину момент, и наоборот.

Принимаем, что характеристика турбины, т. е. зависимость между движущим моментом $M_д$ и открытием регулирующего органа m является прямолинейной в пределах малых колебаний, что представлено на фиг. 124. Из характеристики турбины (фиг. 124) имеем:

$$\frac{\Delta M_д}{\Delta m} = \frac{M_{д\,max}}{m_{max}},$$

где $M_{д\,max}$ — момент, который развивала бы турбина, если бы ее характеристика была прямолинейной и если бы регулирующий орган занимал положение m_{max}.



Фиг. 124. Моментная характеристика турбины.

Следует отметить, что в действительности, вследствие кривизны характеристики, момент турбины при $m = m_{max}$ может сильно отличаться от $M_{д\,max}$:

$$\Delta M_д = M_д - M_{д_0};$$
$$\Delta m = m - m_0,$$

где $M_{д_0}$ — момент турбины при $m = m_0$;
$M_д$ — момент турбины при открытии m.

$$\frac{M_д - M_{д_0}}{m - m_0} = \frac{M_{д\,max}}{m_{max}},$$

откуда

$$M_д = M_{д_0} + M_{д\,max}\frac{m - m_0}{m_{max}}.$$

Подставляя это значение $M_д$ в уравнение машины, получим:

$$I\frac{d\omega}{dt} = M_{д_0} + M_{д\,max}\frac{m - m_0}{m_{max}} - M_c.$$

Примем, что электрическая нагрузка машины неизменна

$$M_c = \text{const}.$$

При установившемся режиме машины

$$M_{д_0} = M_c.$$

Следовательно,

$$I\frac{d\omega}{dt} = M_{д\,max}\frac{m - m_0}{m_{max}}.$$

В относительных величинах имеем:

$$\frac{m - m_0}{m_{max}} = \mu;$$

$$\frac{\omega - \omega_0}{\omega_0} = \varphi;$$

$$\frac{d\omega}{dt} = \omega_0 \frac{d\varphi}{dt}.$$

Подставляя эти значения в уравнение машины, получим:

$$I\omega_0 \frac{d\varphi}{dt} = M_{g\,max}\mu.$$

Обозначим

$$T_a = \frac{I\omega_0}{M_{g\,max}}; \quad \frac{d\varphi}{dt} = \varphi'.$$

T_a — постоянная машины, физический смысл которой можно пояснить следующим образом: T_a есть время, в течение которого машина разгоняется из состояния покоя до нормальных оборотов при расчетном максимальном движущем моменте, что соответствует полному открытию регулирующего органа при отсутствии внешней нагрузки.

Окончательно уравнение машины будет:

$$\varphi' = \frac{\mu}{T_a}. \tag{15}$$

При выводе данного уравнения мы не учитывали зависимости движущего момента от угловой скорости машины, определяющего эффект саморегулирования машины. Пренебрежение саморегулированием при расчете дает некоторый запас устойчивости.

Таким образом, свободное движение системы прямого регулирования описывается следующими уравнениями отдельных элементов: маятник

$$\varphi = -\delta\eta;$$

регулирующий орган

$$\eta = \mu;$$

машина

$$\varphi' = \frac{\mu}{T_a}.$$

Решая эту систему уравнений относительно переменной φ, получим:

$$\delta T_a \varphi' + \varphi = 0. \tag{16}$$

Этим дифференциальным уравнением первой степени описывается система прямого регулирования.

Характеристическое уравнение будет:

$$A_0 z + A_1 = 0, \tag{17}$$

где

$$A_0 = \delta T_a ; \quad A_1 = 1.$$

Тогда

$$\delta T_a z + 1 = 0. \tag{18}$$

Корень характеристического уравнения

$$z_1 = -p = -\frac{1}{\delta T_a}. \tag{19}$$

Если на систему действуют внешние возмущающие силы, например непрерывное изменение нагрузки, то общий интеграл дифференциального уравнения будет равен сумме интеграла однородного уравнения (16) и частного решения.

При исследовании процесса регулирования обычно рассматривают поведение системы, в которой произошел внезапный скачок нагрузки, причем после скачка величина нагрузки не изменялась. В этом случае переходный процесс может быть найден из однородного дифференциального уравнения.

Общий интеграл однородного дифференциального уравнения (16) будет:

$$\varphi = C_1 e^{-\frac{t}{\delta T_a}}. \tag{20}$$

Постоянная интегрирования C_1 определяется из начальных данных.

Пусть до внезапного возмущения движение системы было установившимся, т. е. скорость машины была постоянной и равнялась ω_1; пусть теперь в системе произошел скачок нагрузки, в результате которого, после окончания переходного процесса, в ней установится новое значение скорости ω_0. Будем отсчитывать отклонения скорости от нового установившегося состояния:

$$\varphi = \frac{\omega - \omega_0}{\omega_0}.$$

Тогда в начальный момент, при $t = 0$, получим:

$$\varphi_0 = \frac{\omega_1 - \omega_0}{\omega_0}.$$

Подставляя это значение в ур-ние (20), получим:

$$C_1 = \varphi_0.$$

Следовательно, окончательно будем иметь:

$$\varphi = \varphi_0 e^{-\frac{t}{\delta T_a}}. \tag{21}$$

Из этого уравнения видно, что процесс регулирования будет сходящимся апериодическим, а следовательно, устойчивым.

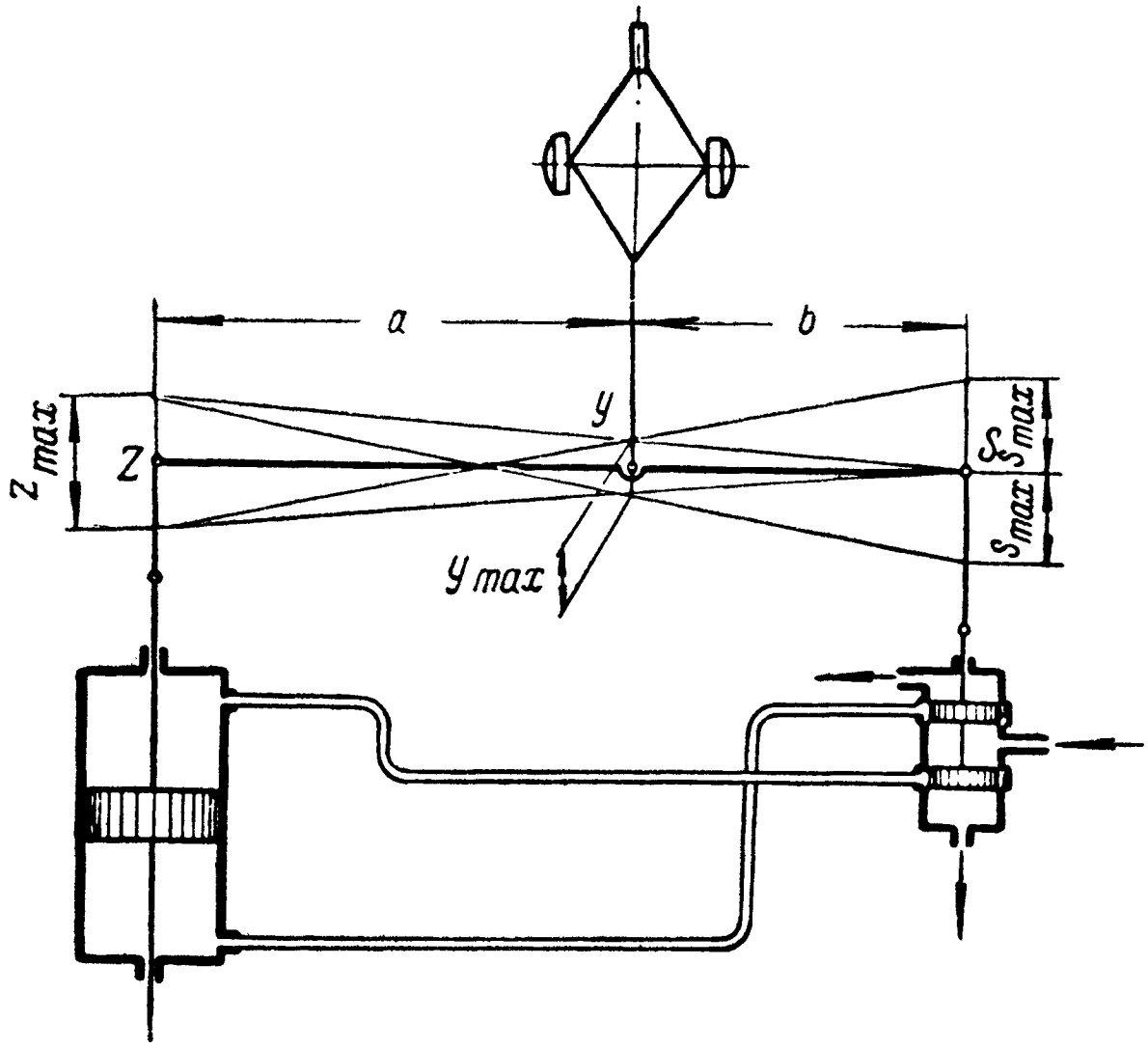
Устойчивость процесса можно определить и с помощью критерия Рауса—Гурвица. Так как коэффициенты характеристического уравнения (18) положительны:

$$A_0 = \delta T_a > 0; \quad A_1 = 1 > 0,$$

то условия Рауса—Гурвица выполняются, и система устойчива.

5. Непрямое регулирование с жесткой обратной связью

Полученные ранее уравнения для центробежного маятника и машины остаются справедливыми и для этой схемы. К ним нужно добавить уравнения золотника и сервомотора.



Фиг. 125. Построение к выводу уравнений системы регулирования с жесткой обратной связью.

Уравнение золотника Из схемы кинематической связи между перемещением штифта маятника y, открытием окон золотника s и ходом поршня сервомотора z (фиг. 125) имеем:

$$\Delta s = \Delta s_1 - \Delta s_2 , \qquad (а)$$

$\Delta s_1 = \Delta y \dfrac{b+a}{a}$ — перемещение золотника от муфты маятника;

$\Delta s_2 = \Delta z \dfrac{b}{a}$ — перемещение золотника от обратной связи (выключателя).

Подставляя эти значения в ур-ние (a), получим:

$$\Delta s = \Delta y \frac{b+a}{a} - \Delta z \frac{b}{a}. \qquad (b)$$

Для максимальных перемещений будем иметь:

$$\frac{s_{max}}{y_{max}} = \frac{b+a}{a}; \quad \frac{s_{max}}{z_{max}} = \frac{b}{a}.$$

Подставляя эти значения в ур-ние (b), получим:

$$\frac{\Delta s}{s_{max}} = \frac{\Delta y}{y_{max}} - \frac{\Delta z}{z_{max}}.$$

Обозначим в относительных величинах:

$$\frac{\Delta s}{s_{max}} = \sigma; \quad \frac{\Delta y}{y_{max}} = \eta; \quad \frac{\Delta z}{z_{max}} = \frac{\Delta m}{m_{max}} = \mu.$$

Окончательно уравнение золотника будет:

$$\sigma = \eta - \mu. \qquad (22)$$

При $\mu = 0$ уравнение золотника примет вид $\sigma = \eta$; это будет уравнение золотника для схемы непрямого регулирования без обратной связи (выключателя).

Уравнение сервомотора. Скорость поршня сервомотора принимаем пропорциональной открытию окон золотника, т. е.

$$\frac{dm}{dt} = m' = k\Delta s.$$

При максимальном открытии окон золотника будем иметь максимальную скорость поршня сервомотора

$$m'_{max} = ks_{max}.$$

Делим эти уравнения почленно

$$\frac{m'}{m'_{max}} = \frac{\Delta s}{s_{max}}$$

и, преобразуя, получаем:

$$\frac{m'}{m_{max}} = \frac{m'_{max}}{m_{max}} \cdot \frac{\Delta s}{s_{max}}.$$

Обозначим:

$$\frac{m_{max}}{m'_{max}} = T_s,$$

где T_s — постоянная времени сервомотора (или время сервомотора), физический смысл которой можно пояснить следующим образом. T_s — это время, в течение которого поршень сервомотора совершил бы ход, равный m_{max}, при открытии окон золотника на величину s_{max}, если бы характеристика сервомотора была линейной. Таким образом, время сервомотора T_s есть некоторая условная величина, значение которой зависит от выбора ω_{max} и ω_{min} на характеристике маятника.

Употребляя принятые ранее обозначения относительных величин, получим:

$$\frac{m'}{m_{max}} = \mu'$$

и уравнение сервомотора примет вид

$$\mu' = \frac{\sigma}{T_s}. \tag{23}$$

Анализ уравнений. Итак, свободное движение системы непрямого регулирования с жесткой обратной связью характеризуется следующими уравнениями отдельных элементов:

маятник

$$\varphi = -\delta\eta;$$

золотник

$$\sigma = \eta - \mu;$$

сервомотор

$$\mu' = \frac{\sigma}{T_s};$$

машина

$$\varphi' = \frac{\mu}{T_a}.$$

Решая эту систему уравнений относительно переменной φ, получим:

$$\delta T_a T_s \varphi'' + \delta T_a \varphi' + \varphi = 0. \tag{24}$$

Этим дифференциальным уравнением второй степени описывается система непрямого регулирования с жесткой обратной связью.

Характеристическое уравнение будет:

$$A_0 z^2 + A_1 z + A_2 = 0, \tag{25}$$

где

$$A_0 = \delta T_a T_s; \quad A_1 = \delta T_a; \quad A_2 = 1.$$

Следовательно,

$$\delta T_a T_s z^2 + \delta T_a z + 1 = 0. \tag{26}$$

Корни характеристического уравнения:

$$z_1 = p_1 = -\frac{1}{2T_s} + \sqrt{\frac{1}{4T_s^2} - \frac{1}{\delta T_a T_s}};$$

$$z_2 = p_2 = -\frac{1}{2T_s} - \sqrt{\frac{1}{4T_s^2} - \frac{1}{\delta T_a T_s}}.$$

Общий интеграл дифференциального уравнения (24)

$$\varphi = C_1 e^{p_1 t} + C_2 e^{p_2 t}. \tag{27}$$

Если корни вещественны и отрицательны, то процесс регулирования будет апериодическим, сходящимся. Для этого необходимо, чтобы подкоренное выражение было положительным, т. е.

$$\frac{1}{4T_s^2} > \frac{1}{\delta T_a T_s},$$

откуда

$$\delta T_a > 4T_s. \tag{28}$$

Такое неравенство возможно при малых величинах T_s, что недопустимо по условиям гидравлического удара в трубопроводе, подводящем воду к турбине.

Если имеет место следующее неравенство:

$$\delta T_a < 4T_s, \tag{29}$$

то это соответствует отрицательному значению подкоренного выражения. В этом случае корни характеристического уравнения будут комплексными сопряженными с отрицательной вещественной частью

$$z_1 = -p + i\omega;$$

$$z_2 = -p - i\omega,$$

где

$$p = -\frac{1}{2T_s}; \quad \omega = \sqrt{\frac{1}{\delta T_a T_s} - \frac{1}{4T_s^2}}.$$

Общий интеграл однородного дифференциального ур-ния (24) для этого случая будет:

$$\varphi = e^{-pt}(C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t). \tag{30}$$

Постоянные интегрирования C_1 и C_2 определяются из начальных условий. В данном случае, так как дифференциальное уравнение второго порядка, необходимо задаться двумя начальными условиями.

Рассмотрим внезапный скачок нагрузки. Пусть до скачка скорость машины была постоянной и равнялась ω_1; регулирующий орган

занимал положение m_1; золотник находился в среднем положении. По окончании переходного процесса значение скорости и положение сервомотора будут ω_0 и m_0. Начальные значения: при $t = 0$

$$\varphi_0 = \frac{\omega_1 - \omega_0}{\omega_0}; \quad \mu_0 = \frac{m_1 - m_0}{m_{max}}.$$

В силу того, что эти две величины не могут изменяться скачками и, пользуясь ими, можно выразить начальные значения остальных переменных.

Так как ω_1 в начальный момент не изменяется, то штифт маятника также не изменяет своего положения; отсюда следует, что в начальный момент золотник находится в среднем положении и $\sigma_0 = 0$.

Тогда из уравнения золотника найдем

$$\eta_0 - \mu_0 = \sigma_0 = 0; \quad \eta_0 = \mu_0$$

и из уравнения маятника

$$\varphi_0 = -\delta\eta_0 = -\delta\mu_0.$$

Из уравнения машины находим начальное значение производной φ':

$$\varphi_0' = \frac{\mu_0}{T_a}.$$

Подставим в ур-ние (30) $t = 0$; получим:

$$\varphi_0 = C_1 = -\delta\mu_0.$$

Продифференцируем ур-ние (30):

$$\varphi' = e^{-pt}(-\omega C_1 \sin\omega t + \omega C_2 \cos\omega t) - pe^{-pt}(C_1 \cos\omega t + C_2 \sin\omega t).$$

При $t = 0$ получим:

$$\varphi_0' = \omega C_2 - pC_1$$

или

$$C_2 = \frac{\varphi_0' + pC_1}{\omega} = \frac{\frac{\mu_0}{T_a} - p\delta\mu_0}{\omega};$$

$$C_2 = \frac{\mu_0}{\omega}\left(\frac{1}{T_a} - p\delta\right).$$

Из ур-ния (30) видно, что процесс регулирования будет колебательным затухающим и, следовательно, устойчивым.

Устойчивость процесса можно определить также с помощью критерия Рауса—Гурвица. Из характеристического ур-ния (25) имеем:

Первое условие — для коэффициентов:

$$A_0 = \delta T_a T_s > 0; \quad A_1 = \delta T_a > 0; \quad A_2 = 1 > 0.$$

Второе условие — для определителей:

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} A_1 & 0 \\ A_0 & A_2 \end{vmatrix} > 0.$$

Раскрывая определитель, получим:

$$\Delta_2 = A_1 A_2 = \delta T_a > 0. \tag{31}$$

Таким образом, условия критерия Рауса—Гурвица, которые в конечном счете сводятся к одному, выполняются, и система устойчива.

Для случая схемы регулирования без обратной связи движение системы будет описываться следующими уравнениями:

маятник

$$\varphi = -\delta\eta;$$

золотник

$$\eta = \sigma;$$

сервомотор

$$\mu' = \frac{\sigma}{T_s};$$

машина

$$\varphi' = \frac{\mu}{T_a}.$$

Решая эту систему уравнений относительно переменной φ, получим

$$\delta T_a T_s \varphi'' + \varphi = 0. \tag{32}$$

Этим дифференциальным уравнением второй степени описывается система непрямого регулирования без обратной связи.

Характеристическое уравнение будет:

$$A_0 z^2 + A_2 = 0, \tag{33}$$

где

$$A_0 = \delta T_a T_s; \quad A_1 = 0; \quad A_2 = 1.$$

Следовательно,

$$\delta T_a T_s z^2 + 1 = 0. \tag{34}$$

Корни этого характеристического уравнения являются комплексными сопряженными с вещественной частью, равной нулю:

$$z_1 = \sqrt{-\frac{1}{\delta T_a T_s}} = i\omega;$$

$$z_2 = -\sqrt{-\frac{1}{\delta T_a T_s}} = -i\omega,$$

где

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{\delta T_a T_s}}.$$

Общий интеграл дифференциального ур-ния (32)

$$\varphi = C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t \tag{35}$$

или

$$\varphi = C_1 \cos \sqrt{\frac{1}{\delta T_a T_s}}\, t + C_2 \sin \sqrt{\frac{1}{\delta T_a T_s}}\, t. \tag{36}$$

Из этого уравнения видно, что процесс регулирования будет колебательным незатухающим и, следовательно, неустойчивым.

Неустойчивость процесса может быть установлена и с помощью критерия Рауса—Гурвица. Из характеристического ур-ния (33) имеем:

Первое условие — для коэффициентов:

$$A_0 = \delta T_a T_s > 0; \quad A_1 = 0; \quad A_2 = 1 > 0.$$

Второе условие — для определителей:

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} A_1 & 0 \\ A_0 & A_2 \end{vmatrix}$$

Раскрывая определитель, получим:

$$\Delta_2 = A_1 A_2 - A_0 0 = 0. \tag{37}$$

Таким образом, условия критерия Рауса—Гурвица не удовлетворяют условиям устойчивости.

6. Непрямое регулирование с изодромной обратной связью и остающейся неравномерностью

Полученные ранее уравнения для центробежного маятника, сервомотора, золотника и машины остаются справедливыми и для этой схемы. Нужно лишь дополнительно составить уравнение изодрома с остающейся неравномерностью.

Уравнение изодрома. Из схемы кинематической связи (фиг. 126) для перемещения точки K имеем:

$$\Delta k = \Delta k_1 - \Delta k_2, \tag{38}$$

где $\Delta k_1 = \Delta m \alpha_1$ — перемещение точки K при движении поршня сервомотора, если полагать катаракт жестким;

$\Delta k_2 = \Delta n$ — перемещение точки K от действия катаракта.

Подставляя в ур-ние (38), получим

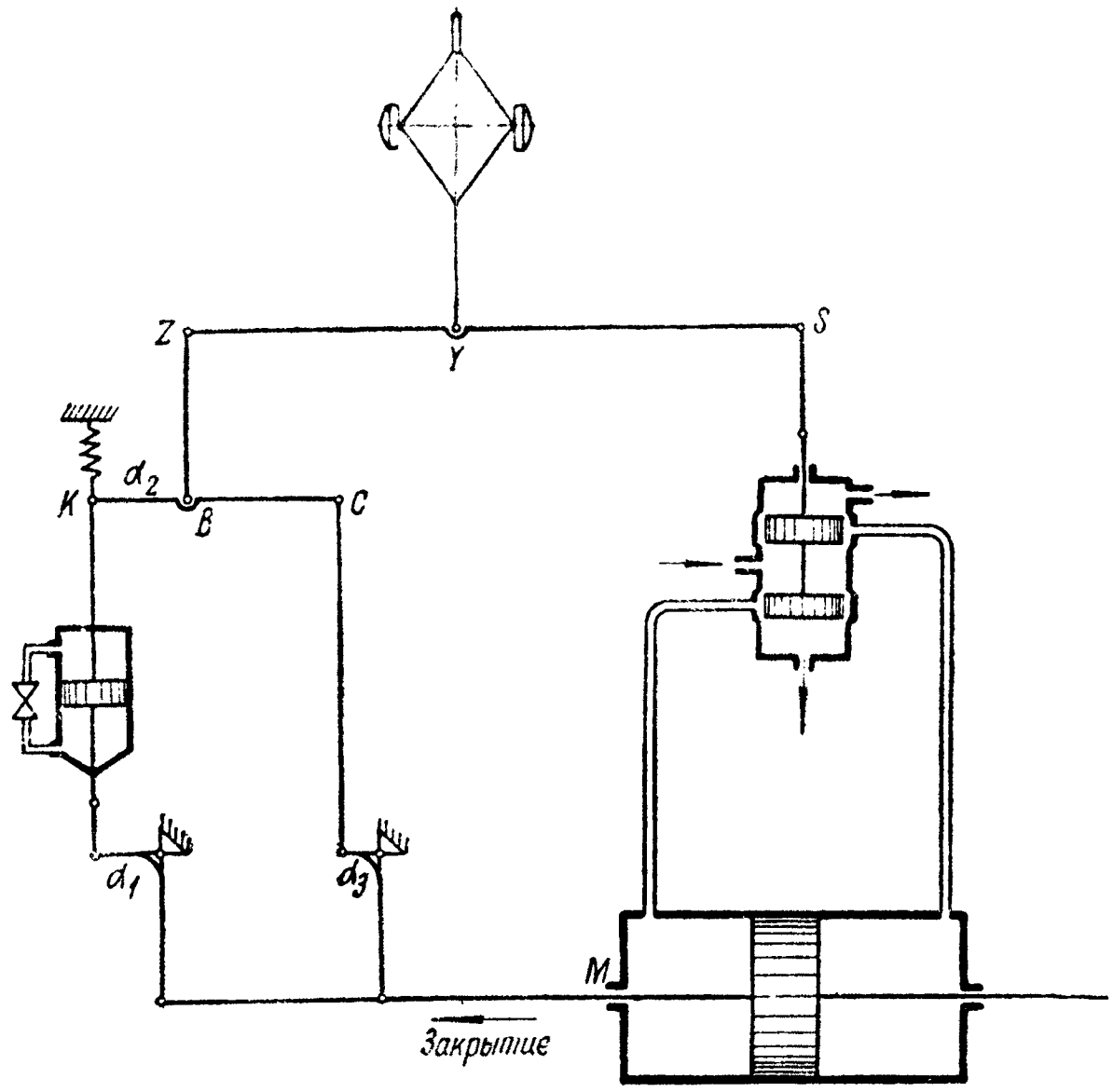
$$\Delta k = \Delta m \alpha_1 - \Delta n. \tag{39}$$

Для перемещения точки Z имеем:

$$\Delta z = \Delta z_k + \Delta z_c , \qquad (40)$$

где $\Delta z_k = \Delta k \alpha_2 = (\Delta m \alpha_1 - \Delta n)\, \alpha_2$ — перемещение точки Z, связанное с перемещением точки K;

$\Delta z_c = \Delta m \alpha_3$ — перемещение точки Z от остающейся неравномерности.



Фиг. 126. Схема к выводу уравнения изодромной обратной связи.

Подставляя в ур-ние (40), получим:

$$\Delta z = (\alpha_1 \alpha_2 + \alpha_3)\, \Delta m - \alpha_2 \Delta n , \qquad (41)$$

где α_1, α_2, α_3 — передаточные коэффициенты.

Разделим все члены ур-ния (41) на z_{max} и заменим Δm на μm_{max}:

$$\frac{\Delta z}{z_{max}} = (\alpha_1 \alpha_2 + \alpha_3) \frac{\Delta m}{z_{max}} - \alpha_2 \frac{\Delta n}{z_{max}} . \qquad (42)$$

Обозначим в относительных величинах:

$$\frac{\Delta z}{z_{max}} = \xi ; \quad \frac{\Delta m}{m_{max}} = \mu ; \quad \frac{\Delta n}{z_{max}} = \nu .$$

Подставляя в ур-ние (42) эти обозначения, получим:

$$\xi = (\alpha_1 \alpha_2 + \alpha_3) \frac{m_{max}}{z_{max}} \mu - \alpha_2 \nu . \qquad (43)$$

Определим перемещение точки K в зависимости от перемещения точки Z.

Из ур-ния (40) имеем:

$$\Delta z = \Delta k a_2 + \Delta m a_3 ,$$

откуда

$$\Delta k = \frac{\Delta z - \Delta m a_3}{a_2} . \qquad (44)$$

При перемещении точки K в пружине катаракта возникает сила, которая определяется из выражения:

$$P_{\text{пр}} = f_i \Delta k ,$$

где f_i — коэффициент жесткости пружины.

Сила пружины $P_{\text{пр}}$ должна уравновешиваться силой сопротивления $P_{\text{к}}$, возникающей при перемещении поршня катаракта, которая пропорциональна его скорости:

$$P_{\text{к}} = k_i \frac{dn}{dt} , \qquad (45)$$

где k_i — коэффициент гидравлического сопротивления при протекании масла в дроссельном отверстии поршня катаракта.

Следовательно

$$P_{\text{пр}} = P_{\text{к}}$$

или

$$f_i \Delta k = k_i \frac{\Delta n}{dt} ,$$

отсюда

$$\Delta k = \frac{k_i}{f_i} \cdot \frac{dn}{dt} . \qquad (46)$$

Подставляя значение Δk из ур-ния (44), получим:

$$\frac{\Delta z - \Delta m a_3}{a_2} = \frac{k_i}{f_i} \frac{dn}{dt} .$$

Разделив это выражение на $z_{\max}$, после преобразований будем иметь:

$$\frac{\Delta z}{z_{\max}} - a_3 \frac{\Delta m}{z_{\max}} = a_2 \frac{k_i}{f_i} \frac{d \frac{n}{z_{\max}}}{dt} . \qquad (47)$$

Обозначим:

$$\frac{d \frac{n}{z_{\max}}}{dt} = \nu' ; \quad \frac{k_i}{f_i} = T_i ;$$

T_i — постоянная времени изодрома или время изодрома.

Из ур-ния (47) получим:

$$\xi - \alpha_3 \frac{m_{max}}{z_{max}} \mu = \alpha_2 T_i \nu'. \qquad (48)$$

Определим передаточный коэффициент α_3, величина которого зависит от остающейся неравномерности.

При полном ходе поршня сервомотора точка Z получает перемещение Δz_i от механизма остающейся неравномерности:

$$\Delta z_i = \alpha_3 m_{max}.$$

Из кинематической связи между штифтом маятника и точкой Z (по фиг. 126) имеем:

$$\frac{\Delta z_i}{z_{max}} = \frac{\Delta y_l}{y_{max}}.$$

С другой стороны, благодаря прямолинейной характеристике маятника,

$$\frac{\Delta y_l}{y_{max}} = \frac{\delta_l}{\delta} = i,$$

где δ_l — степень остающейся неравномерности.

Из трех последних уравнений получим:

$$\alpha_3 = i \frac{z_{max}}{m_{max}}.$$

Подставляем это значение в ур-ние (48):

$$\xi - i\mu = \alpha_2 T_i \nu',$$

откуда

$$\nu' = \frac{\xi - i\mu}{\alpha_2 T_i}.$$

Дифференцируем ур-ние (43):

$$\xi' = (\alpha_1 \alpha_2 + \alpha_3) \frac{m_{max}}{z_{max}} \mu' - \alpha_2 \nu'.$$

Подставляя значение ν', после соответствующих преобразований получим:

$$\xi' = \left(\frac{m_{max}}{z_{max}} \alpha_1 \alpha_2 + i \right) \mu' - \frac{\xi - i\mu}{T_i}. \qquad (49)$$

Обозначим:

$$\frac{m_{max}}{z_{max}} \alpha_1 \alpha_2 + i = \beta, \qquad (50)$$

где β — коэффициент обратной связи.

Окончательно общее уравнение изодрома будет иметь вид:

$$T_i \xi' + \xi - \beta T_i \mu' - i\mu = 0. \qquad (51)$$

Из него можно получить ряд других.

При $i = 0$ получим уравнение изодрома без остающейся неравномерности:

$$T_i\xi' + \xi - \beta T_i \mu' = 0. \qquad (52)$$

Из ур-ния (52) при $T_i = 0$ получим $\xi = 0$, что соответствует схеме регулирования без обратной связи.

При $T_i = \infty$ получим $\xi = \beta\mu$, что соответствует схеме регулирования с жесткой обратной связью.

Анализ уравнений. Итак, свободное движение системы непрямого регулирования с изодромом и остающейся неравномерностью описывается следующими уравнениями отдельных элементов:

маятник

$$\varphi = -\delta\eta;$$

золотник [1]

$$\sigma = \eta - \xi;$$

сервомотор

$$\mu' = \frac{\sigma}{T_s};$$

выключатель

$$T_i\xi' + \xi - T_i\beta\mu' - i\mu = 0;$$

машина

$$\varphi' = \frac{\mu}{T_a}.$$

Решая эту систему уравнений относительно переменной φ, получим

$$\delta T_a T_i T_s \varphi''' + \delta T_a (T_s + \beta T_i)\varphi'' + (i\delta T_a + T_i)\varphi' + \varphi = 0. \qquad (53)$$

Характеристическое уравнение:

$$A_0 z^3 + A_1 z^2 + A_2 z + A_3 = 0, \qquad (54)$$

где

$$A_0 = \delta T_a T_i T_s; \quad A_1 = \delta T_a (T_s + \beta T_i);$$
$$A_2 = i\delta T_a + T_i; \quad A_3 = 1.$$

Следовательно,

$$\delta T_a T_i T_s z^3 + \delta T_a (T_s + \beta T_i) z^2 + (i\delta T_a + T_i) z + 1 = 0, \qquad (55)$$

Корни характеристического уравнения третьей степени выражаются через коэффициенты настолько сложно, что в практике этими выражениями никогда не пользуются.

Критерий Рауса—Гурвица позволяет определить, будет ли система устойчивой, не находя корней характеристического уравнения.

---

[1] В уравнение золотника в данном случае вместо μ подставляется ξ.

Первое условие — для коэффициентов:

$$A_0 = \delta T_a T_i T_s > 0; \quad A_1 = \delta T_a (T_s + \beta T_i) > 0;$$
$$A_2 = i\delta T_a + T_i > 0; \quad A_3 = 1 > 0.$$

Второе условие — для определителей:

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} A_1 & A_3 \\ A_0 & A_2 \end{vmatrix} = A_1 A_2 - A_0 A_3 > 0.$$

Подставляя значения коэффициентов, получим:

$$\delta_i T_a (T_s + \beta T_i) + \beta T_i^2 > 0, \tag{56}$$

где $\delta_i = i\delta$.

При положительной остающейся неравномерности все условия устойчивости выполняются.

Характеристическое уравнение (54) в применении к регулированию скорости гидротурбин имеет обычно один вещественный отрицательный корень и два комплексных сопряженных корня, вещественная часть которых отрицательна:

$$z_1 = -p_1; \quad z_2 = -p + i\omega; \quad z_3 = -p - i\omega.$$

В таком случае общий интеграл однородного дифференциального ур-ния (53) будет:

$$\varphi = C_1 e^{-p_1 t} + e^{-pt}(C_2 \cos \omega t + C_3 \sin \omega t). \tag{57}$$

Постоянные интегрирования C_1, C_2 и C_3 определяются из начальных условий. В данном случае — уравнение третьего порядка и необходимо задаться тремя начальными условиями.

В силу того, что при внезапном изменении нагрузки величины φ и μ не могут измениться скачком, далее из уравнения изодрома (51) следует, что не может измениться скачком также и величина ξ.

В самом деле, если μ не изменяется скачком, то $\beta T_i \mu'$ имеет конечное значение; если бы ξ изменилось скачком, то $T_i \xi'$ было бы равно бесконечности, но тогда ур-ние (51) потеряло бы силу. Таким образом, в качестве начальных условий можно задаться величинами φ_0, μ_0 и ξ_0.

Полагаем, что до возмущения движение системы было установившимся. Тогда, приравняв нулю все производные, составим уравнения статики:

$$\varphi_0 = -\delta \eta_0;$$
$$\sigma_0 = \eta_0 - \xi_0 = 0;$$
$$\xi_0 - i\mu_0 = 0;$$
$$\varphi_0' = \frac{\mu_0}{T_a}.$$

Отсюда можно выразить через μ_0 начальное условие

$$\varphi_0 = -\delta i \mu_0.$$

Для определения постоянных интегрирования нужно еще найти φ_0''. Для этого продифференцируем уравнение машины:

$$\varphi_0'' = \frac{\mu_0'}{T_a} = \frac{\sigma_0}{T_a T_s} = 0.$$

Используя эти условия, мы можем установить следующую зависимость между постоянными C_1, C_2 и C_3:

$$C_1 + C_2 = -i\delta\mu_0;$$

$$p_1 C_1 + pC_2 + \omega C_3 = \frac{\mu_0}{T_a};$$

$$p_1^2 C_1 + (p^2 - \omega^2) C_2 + 2p\omega C_3 = 0.$$

7. Схема регулирования с обратной связью от вспомогательного сервомотора

В схеме регулирования, представленной на фиг. 25, обратная связь идет не от конечного сервомотора, перемещающего регулирующий орган, а от промежуточного сервомотора — усилителя. Принципиально эта же схема используется на малых колебаниях системы регулирования ковшевых турбин в тех случаях, когда сервомотор m_1 соединен с отклонителями, а сервомотор m_2 с иглами. На малых колебаниях отклонители не касаются струи, т. е. не воздействуют на момент движущих сил, а их сервомотор представляет промежуточный усилитель с относительно большой постоянной времени.

Для рассматриваемой схемы регулирования имеем следующую систему уравнений.

Уравнение машины

$$\varphi' = \frac{\mu_2}{T_a}.$$

Уравнение маятника

$$\delta\eta = -\varphi.$$

Уравнение золотника S_1

$$\sigma_1 = \eta - \xi.$$

Уравнение сервомотора m_1

$$\mu_1' = \frac{\sigma_1}{T_{s1}}.$$

Уравнение золотника S_2

$$\sigma_2 = \psi\mu_1 - \mu_2.$$

Коэффициент ψ зависит от угла наклона клина комбинатора (см. п. 9).

Уравнение сервомотора m_2

$$\mu_2' = \frac{\sigma_2}{T_{s2}}.$$

Уравнение обратной связи с изодромом и остающейся неравномерностью

$$T_i\xi' + \xi - T_i\beta\mu_1' - i\mu_1 = 0.$$

Совместное решение этой системы уравнений дает уравнение процесса в виде

$$A_0\varphi'''' + A_1\varphi''' + A_2\varphi'' + A_3\varphi' + A_4\varphi = 0, \qquad (58)$$

где

$$\left.\begin{aligned} A_0 &= \delta T_i T_a T_{s1} T_{s2};\\ A_1 &= \delta T_a (T_i T_{s1} + T_{s1} T_{s2} + T_i T_{s2}\beta);\\ A_2 &= \delta T_a (T_{s1} + \beta T_i + i T_{s2});\\ A_3 &= \psi T_i + i\delta T_a;\\ A_4 &= \psi. \end{aligned}\right\} \qquad (59)$$

Ур-ние (58) описывает сходящийся процесс, если удовлетворен критерий Рауса — Гурвица:

1. Все коэффициенты A одного знака, что в данном случае обеспечено.

2. $$\Delta = A_1A_2A_3 - A_1^2A_4 - A_3^2A_0 > 0.$$

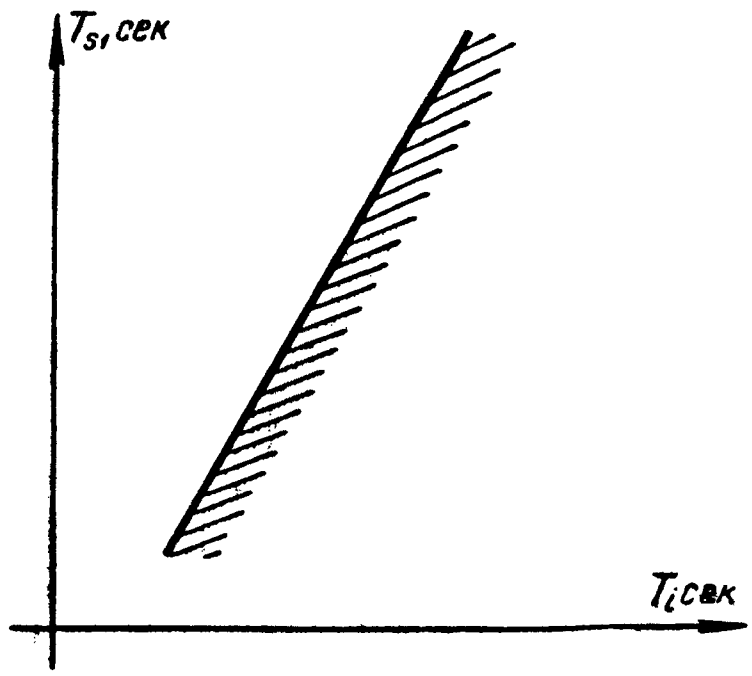
Этому критерию устойчивости система удовлетворяет не при любых значениях параметров. Из всех параметров, определяющих значения коэффициентов A, наиболее резко сказываются на устойчивости процесса регулирования T_i, T_{s1} и T_{s2}.

8. Построение областей устойчивости регулирования

Пользуясь критерием устойчивости, можно определить, при каких комбинациях значений параметров системы обеспечивается устойчивость регулирования. Практический интерес представляет нахождение критических значений параметров системы, при которых процесс регулирования находится на границе устойчивости, что соответствует

случаю, когда определитель Рауса—Гурвица равен нулю. Наибольшее влияние на устойчивость регулирования оказывает параметр T_i, который в порядке настройки регулятора можно изменять в широких пределах. Возможно также изменять параметр β, иногда T_{s1} и реже T_{s2}. На устойчивость регулирования влияют и остальные параметры, однако изменять их, как правило, нет возможности.

Наиболее наглядные данные об устойчивости регулирования в зависимости от комбинации каких-либо трех параметров системы, при постоянных остальных параметрах, дает построение области устойчивости в пространстве этих трех параметров. Для построения такой области на плоскости двух параметров системы, например, T_i и T_{s1} (фиг. 127), строится линия значений T_i и T_{s1}, при которых определитель Рауса — Гурвица равен нулю при постоянстве всех остальных параметров. Эта кривая делит плоскость этих двух параметров на две области так, что точки, лежащие по одну сторону кривой, соответствуют комбинации величин T_i и T_{s1}, при которой регулирование устойчиво (заштрихованная сторона), а точки, лежащие в другой области, соответствуют неустойчивому регулированию. Если задаться другим значением какого-либо из параметров системы, ранее принимавшихся постоянными, например величиной T_{s2}, получится другое очертание области устойчивости в плоскости T_iT_{s1}. Нанеся в плоскости T_iT_{s1} семейство кривых, ограничивающих область устойчивости при различных значениях $T_{s2} = \text{const}$, будем иметь диаграмму условий устойчивости типа представленной на фиг. 128. Такая диаграмма дает представление о „пространстве устойчивости" трех параметров. Аналогично может быть построен ряд диаграмм для различных значений еще какого-либо параметра, например β.

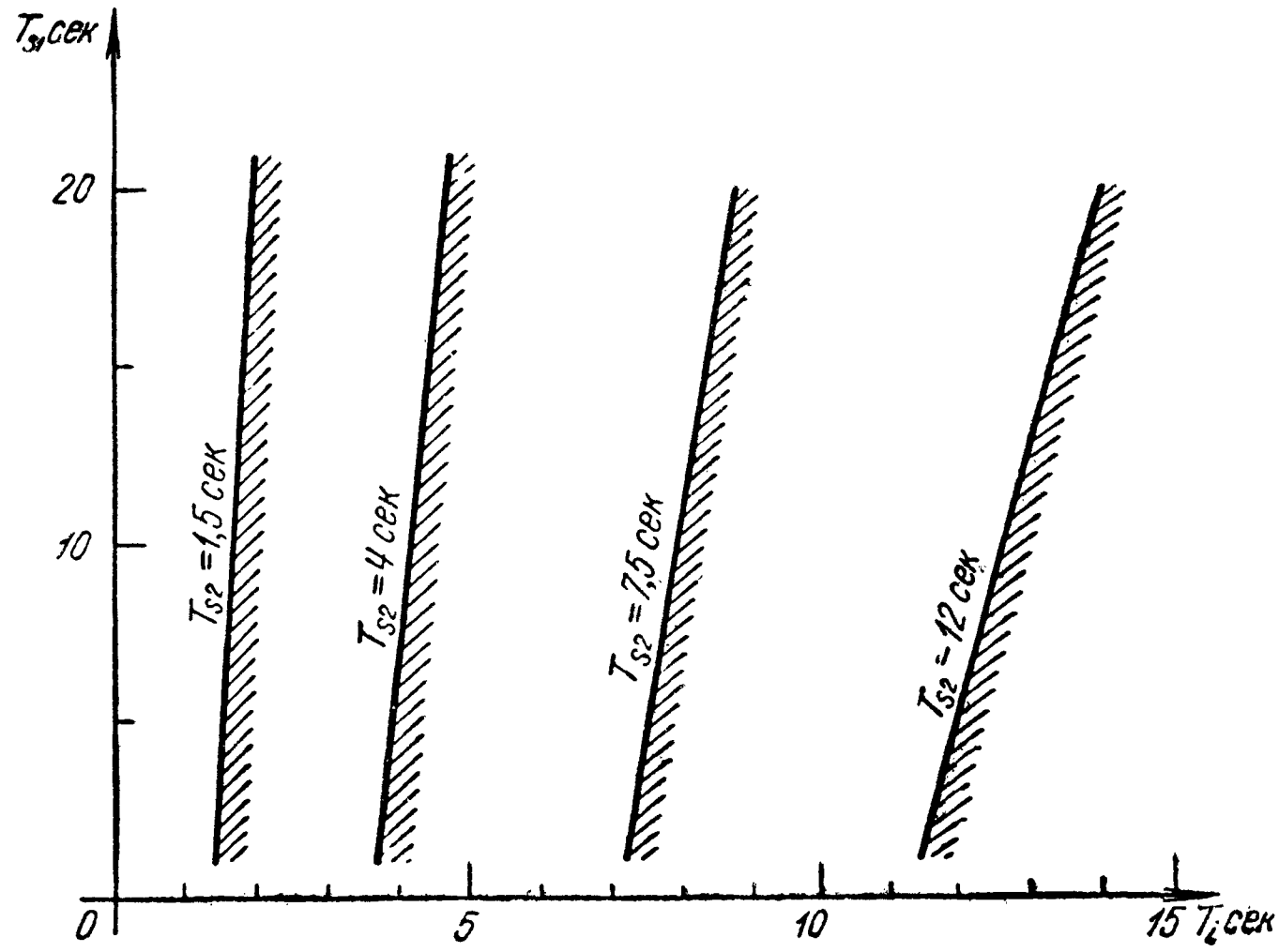


Фиг. 127. Область устойчивости в плоскости двух параметров.

Построение кривой, ограничивающей область устойчивости, можно произвести, либо подбирая значения параметров, обращающие в нуль определитель (9), либо пользуясь хорошо освещенной в литературе методикой D-разбиения. eIредставленная на фиг. 128 диаграмма условий устойчивости системы регулирования по схеме фиг. 25 построена для одного из конкретных случаев ковшевой турбины. Из этой диаграммы следует, что увеличение параметра T_i улучшает условия устойчивости; изменяя этот параметр, практически всегда можно получить устойчивое регулирование.

В одном из частных случаев наладки подобной системы регулирования устойчивость регулирования была достигнута за счет увеличения времени T_i с 7 до 10,4 сек. Улучшение устойчивости регули-

рования достигалось также уменьшением параметра T_{s2}. Однако увеличение времени T_i, улучшая условия устойчивости, вместе с тем



Фиг. 128. Диаграмма условий устойчивости для одного из конкретных случаев системы регулирования с обратной связью от вспомогательного сервомотора.

существенно замедляет действие системы регулирования. Поэтому для достижения хороших результатов при схеме по фиг. 25 нужно применять малую величину времени T_{s2}.

9. Двойное регулирование поворотнолопастных турбин

Уравнения системы. При двойном регулировании момент движущих сил $M_д$, развиваемый турбиной в процессе регулирования, зависит от положения каждого из регулирующих органов, определяющих расход воды и к. п. д. турбины. Кроме того, $M_д$ зависит от скорости вращения рабочего колеса и от действующего напора воды.

Для упрощения расчета, а также в связи с отсутствием достаточных экспериментальных данных, при малых колебаниях системы регулирования колебания действующего напора воды учитывать не будем, хотя, вообще говоря, колебания напора вследствие явлений гидравлического удара в процессе регулирования ухудшают условия устойчивости регулирования. Зависимость $M_д$ от скорости вращения рабочего колеса турбины такова, что в большей или меньшей степени всегда создает эффект саморегулирования, т. е. улучшает условия устойчивости регулирования. Однако „в запас устойчивости“ предпо-

лагаем, что $M_д$ не зависит от скорости вращения, а является функцией лишь двух переменных:

$$M_д = f(m_1,\ m_2),$$

где m_1 и m_2 — текущие координаты, характеризующие отклонение соответствующего регулирующего органа от его положения при новом равновесии системы.

Предполагаем, что момент сил сопротивления

$$M_c = M_{c0} = \text{const},$$

где M_{c0} — момент сил сопротивления при новом положении равновесия.

Величину $M_д$ представим в виде

$$M_д = M_{д0} + \Delta M,$$

где $M_{д0}$ — момент движущих сил при новом положении равновесия;

$$\Delta M = M_д(m_1,\ m_2) - M_д(m_{10},\ m_{20});$$

$m_{10} = m_{20} = 0$ — как координаты, соответствующие новому положению равновесия.

Уравнение машины напишется в таком виде:

$$I\frac{d\omega}{dt} = M_{д0} + \Delta M_д - M_{c0}$$

или, так как $M_{д0} = M_{c0}$,

$$I\frac{d\omega}{dt} = \Delta M_д.$$

Так как $M_д$ — функция двух переменных, то

$$\Delta M_д = \frac{\partial M_д}{\partial m_1}\Delta m_1 + \frac{\partial M_д}{\partial m_2}\Delta m_2;$$

$$\Delta m_1 = m_1 - m_{10} = m_1; \quad \Delta m_2 = m_2 - m_{20} = m_2.$$

Вводим относительные величины:

$$\mu_1 = \frac{m_1}{m_{1\,max}}; \quad \mu_2 = \frac{m_2}{m_{2\,max}},$$

где $m_{1\,max}$ — ход поршня сервомотора одного из регулирующих органов, необходимый для изменения момента движущих сил от нуля до номинального;

$m_{2\,max}$ — аналогичный ход сервомотора второго регулирующего органа.

Так как

$$\frac{d\omega}{dt} = \varphi'\omega_0,$$

то уравнение машины получит следующий вид:

$$I\omega_0\varphi' = \frac{\partial M_д}{\partial m_1} m_{1\,max}\mu_1 + \frac{\partial M_д}{\partial m_2} m_{2\,max}\mu_2 .$$

Вводим обозначения:

$$\frac{I\omega_0}{\frac{\partial M_д}{\partial m_1} m_{1\,max}} = T_{a_1}; \quad \frac{I\omega_0}{\frac{\partial M_д}{\partial m_2} m_{2\,max}} = T_{a_2}.$$

Коэффициенты T_{a_1} и T_{a_2} имеют размерность времени.

Величины $\frac{\partial M_д}{\partial m_1}$ и $\frac{\partial M_д}{\partial m_2}$, вообще говоря, переменные, зависящие от открытия направляющего аппарата и угла разворота лопастей рабочего колеса. Однако, ограничивая исследование малыми колебаниями системы регулирования относительно некоторого заданного равновесного режима, можем считать для этого режима величины $\frac{\partial M_д}{\partial m_1}$ и $\frac{\partial M_д}{\partial m_2}$ постоянными, соответствующими новому состоянию равновесия, когда регулирующие органы находятся в положении, обусловленном комбинаторной зависимостью. Таким образом, и коэффициенты T_{a_1} и T_{a_2}, являющиеся параметрами системы регулирования, для некоторого данного режима являются постоянными.

Поскольку при различных режимах работы турбины коэффициенты T_{a_1} и T_{a_2} могут изменяться, соблюдение условий устойчивости регулирования принципиально должно проверяться при значениях T_{a_1} и T_{a_2}, соответствующих всем возможным режимам работы турбины (при различных нагрузках и напорах).

Окончательно уравнение машины, имеющей два регулирующих органа, получим в следующей форме:

$$\varphi' = \frac{\mu_1}{T_{a_1}} + \frac{\mu_2}{T_{a_2}}. \qquad (60)$$

Уравнение маятника (13) и в случае двойного регулирования остается без изменений.

Уравнения сервомоторов, по аналогии с ур-нием (23), напишутся:

$$\mu_1' = \frac{\sigma_1}{T_{s_1}}; \qquad (61)$$

$$\mu_2' = \frac{\sigma_2}{T_{s_2}}, \qquad (62)$$

где $\sigma_1 = \frac{s_1}{s_{1\,max}}$ — относительное открытие окон золотника сервомотора первого регулирующего органа;

$\sigma_2 = \frac{s_2}{s^*_{2\,max}}$ — относительное открытие окон золотника сервомотора второго регулирующего органа;

T_{s_1} и T_{s_2} — постоянные времени соответствующих сервомоторов, каждая из которых соответственно равна времени полного хода сервомотора при отклонении его золотника на величину s_{1max} или s^*_{2max}.

Вид остальных уравнений системы регулирования зависит от схемы регулирования. В случае схемы двойного регулирования с последовательным включением сервомоторов (фиг. 21) будем обозначать величины, относящиеся к ведущему сервомотору, индексом 1 (σ_1; μ_1), а относящиеся к ведомому сервомотору — индексом 2 (σ_2; μ_2).

По аналогии с ур-нием (22) имеем уравнение золотника ведущего сервомотора:

$$\sigma_1 = \eta - \xi. \tag{63}$$

По аналогии с ур-нием (51) получим уравнение изодромной обратной связи с остающейся неравномерностью:

$$T_i\xi' + \xi - \beta T_i\mu_1' - i\mu_1 = 0. \tag{64}$$

Уравнение золотника ведомого сервомотора выведем ниже подробнее.

На фиг. 88 представлена схема распределительной передачи комбинатора. Точка Y_2 получает перемещение от кулачка комбинатора. Зависимость перемещения точки Y_2 от перемещения поршня ведущего сервомотора m_1 на малых колебаниях может быть представлена как линейная

$$\Delta y_2 = k\Delta m_1,$$

где k — постоянная, зависящая от формы профиля кулачка в точке, соответствующей работе турбины в рассматриваемом режиме.

Обозначим:

$$\psi = \frac{km_{1\,max}}{y_{2\,max}};$$

y_{2max}, согласно построению (фиг. 88), это ход точки Y_2 (ролика), соответствующий полному ходу сервомотора m_{2max}.

Тогда

$$\Delta y_2 = \psi \frac{y_{2\,max}}{m_{1\,max}} \Delta m_1.$$

Δs_2 — перемещение точки s_2, рассматриваем как соответствующее перемещению точки Y_2 на величину Δy_2 и точки Z_2 на величину Δz_2:

$$\Delta s_2 = \Delta y_2 \frac{b}{a} - \Delta z_2 \frac{a+b}{a},$$

где a — плечо от y_2 до z_2; b — плечо от z_2 до s_2.

Разделим все члены этого равенства на $s^*_{2\max}$ и подставим:

$$s^*_{2\max}\frac{a}{b}=y_{2\max};$$

$$s^*_{2\max}\frac{a}{a+b}=z_{2\max};$$

$$\frac{\Delta z_2}{z_{2\max}}=\frac{\Delta m_2}{m_{.\max}};$$

$$\frac{\Delta s_2}{s^*_{2\max}}=\psi\frac{\Delta m_1}{m_{1\max}}-\frac{\Delta m_2}{m_{2\max}}.$$

Рассматривая Δs_2, Δm_1, Δm_2 как отклонения от равновесного режима соответственно величин s_2, m_1, m_2 и переходя к относительным величинам, получим окончательно уравнение золотника ведомого сервомотора:

$$\sigma_2=\psi\mu_1-\mu_2. \qquad (65)$$

Таким образом, получена следующая система уравнений двойного регулирования:

$$\left.\begin{aligned}
\varphi'&=\frac{\mu_1}{T_{a_1}}+\frac{\mu_2}{T_{a_2}};\\
\varphi+\delta\eta&=0;\\
\sigma_1&=\eta-\xi;\\
\mu_1'&=\frac{\sigma_1}{T_{s1}};\\
\mu_2'&=\frac{\sigma_2}{T_{s2}};\\
\sigma_2&=\psi\mu_1-\mu_2;\\
T_i\xi'+\xi-\beta T_i\mu_1'-i\mu_1&=0
\end{aligned}\right\} \qquad (66)$$

Для решения вопроса об устойчивости регулирования необходимо из системы (66) найти дифференциальное уравнение движения, в которое входила бы лишь одна из переменных, например φ, μ_1, μ_2 и т. п. В данном случае для простоты решаем систему (63) относительно μ_2.

Имеем:

$$\eta=-\frac{\varphi}{\delta};$$

$$\sigma_1=-\frac{\varphi}{\delta}-\xi.$$

Из ур-ния (61)

$$\sigma_1 = \mu_1' T_{s1};$$

$$\mu_1' T_{s1} = -\frac{\varphi}{\delta} - \xi,$$

откуда

$$\xi = -\frac{\varphi}{\delta} - \mu_1' T_{s1};$$

$$\xi' = -\frac{\varphi'}{\delta} - \mu_1'' T_{s1}.$$

Из ур-ния (62)

$$\sigma_2 = T_{s2}\mu_2'.$$

Подставляем это выражение в ур-ние (65):

$$T_{s2}\mu_2' = \psi\mu_1 - \mu_2,$$

откуда

$$\mu_1 = \frac{1}{\psi}\left(T_{s2}\mu_2' + \mu_2\right). \tag{67}$$

Подставляя это выражение в ур-ние (60), получим:

$$\varphi' = \frac{1}{\psi T_{a_1} T_{a_2}}\left[T_{a_2} T_{s2}\mu_2' + (\psi T_{a_1} + T_{a_2})\,\mu_2\right]; \tag{68}$$

$$\varphi'' = \frac{1}{\psi T_{a_1} T_{a_2}}\left[T_{a_2} T_{s2}\mu_2'' + (\psi T_{a_1} + T_{a_2})\,\mu_2'\right]. \tag{69}$$

Найденные выше значения ξ и ξ' подставляем в ур-ние (64) и, выразив μ_1, μ_1', а также φ и φ' через μ_2, согласно ур-ниям (67), (68), (69) получим дифференциальное уравнение

$$A_0\mu_2'''' + A_1\mu_2''' + A_2\mu'' + A_3\mu' + A_4\mu = 0, \tag{70}$$

где

$$\left.\begin{aligned}
A_0 &= \delta T_{a_1} T_{a_2} T_i T_{s1} T_{s2};\\
A_1 &= \delta T_{a_1} T_{a_2}(T_i T_{s1} + T_{s1} T_{s2} + \beta T_i T_{s2});\\
A_2 &= T_{a_2}(T_i T_{s2} + \delta T_{a_1} T_{s1} + \delta\beta T_{a_1} T_i + \delta i T_{a_1} T_{s2});\\
A_3 &= \psi T_{a_1} T_i + T_{a_2} T_i + T_{a_2} T_{s2} + \delta i T_{a_1} T_{a_2};\\
A_4 &= \psi T_{a_1} + T_{a_2}.
\end{aligned}\right\} \tag{71}$$

Характеристическое уравнение будет иметь вид:

$$A_0 w^4 + A w^3 + A_2 w^2 + A_3 w + A_4 = 0. \tag{72}$$

Условия устойчивости регулирования на основании критериев Рауса — Гурвица будут:

1) все коэффициенты A_i должны иметь одинаковый знак;

2) должен быть больше нуля определитель:

$$\begin{vmatrix} A_1 A_3 & 0 \\ A_0 A_2 A_4 \\ 0 \; A_1 A_3 \end{vmatrix} = A_1 (A_2 A_3 - A_1 A_4) - A_0 A_3^2 > 0. \qquad (73)$$

Анализ динамики двойного регулирования гидротурбин в приведенном выше виде впервые был дан И. Н. Вознесенским и для одной из гидротурбин выполнен А. Г. Розовым и Н. Н. Ковалевым.

Частные случаи двойного регулирования. Рассмотрим частные случаи двойного регулирования, когда оно сводится к регулированию с одним регулирующим органом.

1. Предположим, $T_{s2} = \infty$. Физически это означает, что регулирующий орган, приводимый в движение ведомым сервомотором, не принимает участия в регулировании.

Разделив все выражения коэффициентов (71) на $T_{s_2} = \infty$ и на T_{a_2}, получим:

$$A_0 = \delta T_{a_1} T_{s1} T_i;$$
$$A_1 = \delta T_{a_1} (T_{s1} + \beta T_i);$$
$$A_2 = T_i + \delta i T_a;$$
$$A_3 = 1;$$
$$A_4 = 0,$$

т. е. те же выражения, что и для схемы с одним регулирующим органом (см. стр. 240).

2. Предположим, $T_{s_2} = 0$. Физически это означает, что ведомый сервомотор следует за ведущим без отставания, т. е. согласно (65), $\mu_2 = \psi \mu_1$. При этом

$$\varphi' = \frac{\mu_1}{T_{a_1}} + \frac{\psi \mu_1}{T_{a_2}}$$

или

$$\varphi' = \frac{T_{a_2} + \psi T_{a_1}}{T_{a_1} T_{a_2}} \mu;$$

для данного случая

$$T_a = \frac{T_{a_1} T_{a_2}}{T_{a_2} + \psi T_{a_1}}.$$

Подставим в выражения (71) $T_{s2} = 0$ и $T_{a_1} T_{a_2} = T_a (T_{a_2} + \psi T_{a_1})$.

После сокращений всех коэффициентов на величину $(T_{a_2} + \psi T_{a_1})$ получим те же выражения для коэффициентов A_i, что и в случае схемы с одним регулирующим органом.

3. Предположим, $\psi = 0$. Это означает, что форма клина комбинатора такова, что при смещениях ведущего сервомотора золотник

ведомого сервомотора, а следовательно, и сам сервомотор остаются неподвижными. Это очень часто имеет место, например, при режиме холостого хода поворотно-лопастной турбины. И в этом случае, если второй регулирующий орган не выведен из положения равновесия, справедливо условие устойчивости, найденное для системы с одним регулирующим органом.

Представим ур-ние (72) в операторной форме:

$$A_0 p^4 + A_1 p^3 + A_2 p^2 + A_3 p + A_4 = 0 \qquad (74)$$

(символ p в соответствующей степени указывает порядок производной рассматриваемой функции, например μ_2).

Подставив значения коэффициентов A из (71) и приняв в них $\psi = 0$, сгруппируем члены ур-ния (74) следующим образом[1]:

$$\delta T_{a_1} T_{a_2} T_{s1} T_i p^3 (T_{s2} p + 1) + \delta T_{a_1} T_{a_2} (T_{s1} + \beta T_i) \times$$
$$\times (T_{s2} p + 1) p^2 + T_{a_2} (T_i + \delta i T_{a_1}) (T_{s2} p + 1) p + T_{a_2} (T_{s2} p + 1) = 0$$

или

$$(T_{s2} p + 1) [\delta T_{a_1} T_{a_2} T_{s1} T_i p^3 + \delta T_{a_1} T_{a_2} \times$$
$$\times (\beta T_i + T_{s1}) p^2 + T_{a_2} (\delta i T_{a_1} + T_i) p + T_{a_2}] = 0 \qquad (75)$$

Ур-ние (75) распадается на два независимых характеристических уравнения:

$$T_{s_2} p + 1 = 0; \qquad (76)$$

$$\delta T_{a_1} T_{s_1} T_i p^3 + \delta T_{a_1} (\beta T_i + T_{s_1}) p^2 + (\delta i T_{a_1} + T_i) p + 1 = 0. \qquad (77)$$

Характеристическое ур-ние (76) соответствует движению ведомого сервомотора (например, рабочего колеса) по закону экспоненты к равновесному положению. Это может иметь место, например, в случае, когда нарушение равновесия системы двойного регулирования произошло в результате того, что ведомый сервомотор каким-либо внешним воздействием был отклонен от равновесного положения. Характеристическое ур-ние (77) равнозначно ур-нию (53), описывающему движение системы изодромного регулирования с одним регулирующим органом, для которого справедливы критерии устойчивости (56).

4. На фиг. 25 представлена схема регулирования, в которой обратная связь идет не от сервомотора, перемещающего регулирующий орган, а от промежуточного сервомотора-усилителя. Принципиально эта же схема имеет место на малых колебаниях некоторых ковшевых турбин, где ведущий сервомотор m_1 соединен с отклонителями, а сервомотор m_2 — с иглами.

---

[1] Показано А. А. Вороновым.

Выше (см. стр. 242—245) были найдены выражения (59) для коэффициентов A_i анализом уравнений, составленных непосредственно для этой схемы. Их же можно получить и как частный случай из формул (71).

То, что ведущий сервомотор не оказывает воздействия на момент движущих сил, означает, что $\frac{\partial M_д}{\partial m_1} = 0$, следовательно, $T_{a_1} = \infty$, а $T_{a_2} = T_a$.

Разделив коэффициенты из выражений (71) на $T_{a_1} = \infty$ и подставив $T_{a_2} = T_a$, получим значения коэффициентов для случая схемы фиг. 25, которые совпадают с полученными ранее выражениями (59):

$$A_0 = \delta T_a T_{s1} T_{s2} T_i;$$

$$A_1 = \delta T_a (T_i T_{s1} + T_{s1} T_{s2} + \beta T_i T_{s2});$$

$$A_2 = \delta T_a (T_{s1} + \beta T_i + i T_{s2});$$

$$A_3 = \psi T_i + i\delta T_a;$$

$$A_4 = \psi.$$

10. Уравнения включенного последовательно вспомогательного сервомотора

Применительно к схеме включения вспомогательного сервомотора, представленной на фиг. 129, составим уравнение движения золотника *1*, управляющего вспомогательным сервомотором *2*, перемещающим главный золотник *3*.

Предположим, что точки рычагов представленной системы отклонены от среднего положения соответственно на величины Δz, Δs_1, Δs_B, Δs. Исходя из кинематики и направления воздействий, можно выразить перемещение точки s_B следующим образом:

$$\Delta s_B = \Delta s_2 \frac{c+d}{c} - \Delta s_1 \frac{d}{c}. \tag{78}$$

$$\Delta s_2 = \Delta y \frac{a+b}{a} - \Delta z \frac{b}{a},$$

откуда

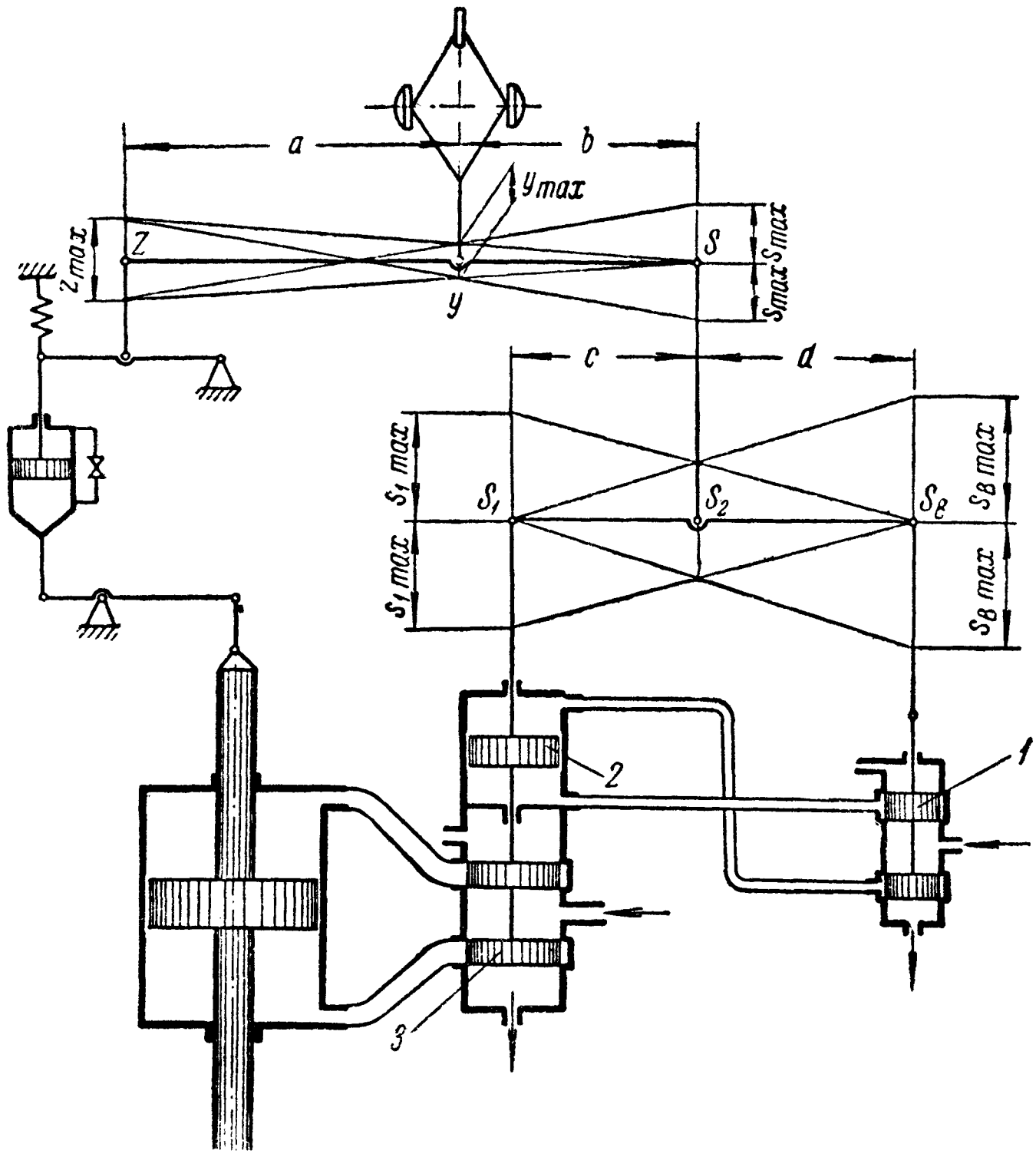
$$\Delta s_B = \frac{c+d}{c}\left(\Delta y \frac{a+b}{a} - \Delta z \frac{b}{a}\right) - \Delta s_1 \frac{d}{c}. \tag{79}$$

Из соотношений плеч рычагов имеем:

$$\left.\begin{aligned} s_{B\,\max} = s_{1\max}\frac{d}{c}; \quad s_{b\,\max} = y_{\max}\frac{(a+b)(c+d)}{a\cdot c}; \\ s_{B\,\max} = z_{\max}\frac{b(c+d)}{a\cdot c}. \end{aligned}\right\} \tag{80}$$

Разделив все члены равенства (79) на $s_{B\,max}$ и подставив в соответствующих местах выражения (80), получим:

$$\frac{\Delta s_B}{s_{B\,max}} = \frac{\Delta y}{y_{max}} - \frac{\Delta z}{z_{max}} - \frac{\Delta s_1}{s_{1max}}.$$



Фиг. 129. Схема включения вспомогательного сервомотора.

Вводим дополнительно обозначение относительной величины открытия золотника вспомогательного сервомотора $\sigma_B = \frac{\Delta s_B}{s_{B\,max}}$. Получим уравнение золотника вспомогательного сервомотора:

$$\sigma_B = \eta - \xi - \sigma. \qquad (81)$$

Уравнение вспомогательного сервомотора или, что то же, уравнение главного золотника (поскольку между ними жесткая связь) получит следующий вид:

$$\sigma' = \frac{\sigma_B}{T_{sB}},$$

где T_{sB} — время, в течение которого вспомогательный сервомотор совершает ход $s_{1\,max}$ при открытии окон золотника *1* на величину $s_{B\,max}$, если считать, что скорость этого сервомотора, начиная с малых отклонений золотника *1* от среднего положения, возрастает линейно.

11. Определение параметра времени сервомотора

Понятие о параметре T_s предполагает некоторую условность как в отношении учета особенности характеристики золотника на малых колебаниях, так и в отношении выбора величин ходов отдельных точек регулятора при расчете.

Уточним физический смысл параметра T_s. Из ур-ния (23) явствует, что зависимость μ' от σ — прямолинейная, а T_s — это время полного хода сервомотора в случае, когда $\sigma = 1$, т. е. $s = s_{max}$.

При анализе системы регулирования на малых колебаниях нужно принимать в расчет не фактическую скорость поршня сервомотора при полном открытии окон золотника μ'_1 (фиг. 87), а некоторую фиктивную скорость, получающуюся в предположении, что на всем протяжении хода золотника зависимость $\mu' = f(\sigma)$ прямолинейна и угол ее наклона α соответствует углу наклона при малых значениях σ. Этот угол обычно больше угла α_1 наклона прямой $\mu' = f(\sigma)$, получаемого в предположении, что скорость поршня сервомотора меняется линейно, достигая при s_{max} своей фактической максимальной величины. Однако возможны и случаи $\alpha_1 > \alpha$, например, когда на малых колебаниях золотник работает не полным периметром отсекающих кромок (фиг. 79) или окна золотника имеют криволинейную форму.

В случае схем с изодромной обратной связью выбор ходов для определения T_s не является общепринятым. Здесь условность должна особо оговариваться.

Величину T_s, как параметр системы на малых колебаниях, называют „временем сервомотора“, в отличие от времени закрытия турбины или фактического времени полного хода сервомотора. Фактическое время полного хода сервомотора может быть в широком диапазоне изменено, например, ограничением максимального хода золотника от величины $s_{1\,max}$ до величины $s_{2\,max}$ (фиг. 130), однако действие системы регулирования на малых колебаниях (до прихода золотника на упоры) от этого абсолютно не изменяется. Все параметры системы регулирования, определяющие малые колебания, от ограничения максимального хода золотника не изменяются, следовательно, при этом остается неизменным время сервомотора T_s и ход s_{max}, который, таким образом, не связан с фактическим максимальным ходом золотника, а используется в расчете как некоторая базовая величина для определения параметра T_s и величин y_{max} и z_{max}. Величины y_{max}, z_{max} и s_{max} связаны между собой кинематическими соот-

ношениями и могут быть выражены через какую-либо одну из них, значением которой, как базовой, можно задаться произвольно.

Для наглядности зададимся некоторой величиной y_{max} и выразим через нее все остальные параметры (см. фиг. 125):

$$s_{max} = y_{max}\frac{a+b}{a};$$

$$z_{max} = y_{max}\frac{a+b}{b};$$

$$\delta = y_{max}\frac{\delta_м}{H_{max}};$$

$$i = \frac{\delta_i}{\delta} = \frac{\delta_i}{y_{max}}\frac{H_{max}}{\delta_м};$$

$$\beta = \left(\alpha_1\alpha_2\frac{m_{max}}{z_{max}} + i\right) = \frac{1}{y_{max}}\left(\alpha_1\alpha_2\frac{m_{max}}{a+b}\,b + \delta_i\frac{H_{max}}{\delta_м}\right).$$

Подставив в выражения коэффициентов характеристического уравнения процесса регулирования значения T_s, δ, β, i, выраженные через величину y_{max}, заметим, что значения коэффициентов не зависят от y_{max}, так как эта величина сокращается. Поэтому, определяя параметры системы регулирования, можно задаваться любым так называемым базовым значением y_{max} (или s_{max}) и соответственно определять T_s, δ, β, i, которые, сохраняя между собой определенные соотношения, по абсолютной величине могут быть различными, в зависимости от принятой величины y_{max}. Результаты расчета от этого не изменятся.

Следовательно, параметр T_s в этом случае нельзя рассматривать изолированно от остальных указанных выше параметров данной системы регулирования. Например, параметры T_s двух различных регуляторов с изодромной обратной связью нельзя сопоставлять без указания соответствующих им величин δ, β, i. Произвольный выбор величины y_{max} затрудняет возможность сопоставления параметров различных регуляторов.

Удобным может оказаться такой выбор величины y_{max}, чтобы получалось $\beta = 1$. Этому соответствует величина z_{max}, равная сумме ходов точки z от действия механизма остающейся неравномерности и от действия изодромного механизма, если последний считать жестким звеном.

В случае схемы с жесткой обратной связью выбор величины y_{max} является общепринятым, поскольку в этом случае ход z_{max} является в конструкции вполне определенной величиной соответствующей m_{max}.

В случае же схемы с изодромной обратной связью величина хода z_{max} не связана с конструкцией, поэтому величина хода y_{max} или s_{max} может быть выбрана произвольно. Например, при $\beta = 1$

$$y_{max} = m_{max}\alpha_1\alpha_2\frac{a}{a+b} + \delta_i\frac{H_{max}}{s_{max}}. \qquad (82)$$

Абсолютная величина параметра T_s, входящего в расчет при $\beta = 1$, может оказаться очень малой — во много раз меньше фактического времени хода сервомотора на закрытие. Однако, как было показано выше, вследствие того, что соответственно базовому y_{max} принимаются при расчете величины δ, i и β, результаты расчета не меняются. Удобство же может состоять в том, что если δ входит в число изменяемых параметров, то при $\beta = 1$ из числа выбираемых параметров системы регулирования исключается β, что упрощает исследование.

Обычно конструкции регуляторов обеспечивают возможность изменения передаточного числа от сервомотора к изодромному механизму, т. е. изменение коэффициента β.

В случаях, когда в порядке настройки регулятора нет возможности изменять δ, эту величину принимают постоянной и ведут анализ при различных значениях коэффициента β.

Из графика фиг. 130 явствует, что

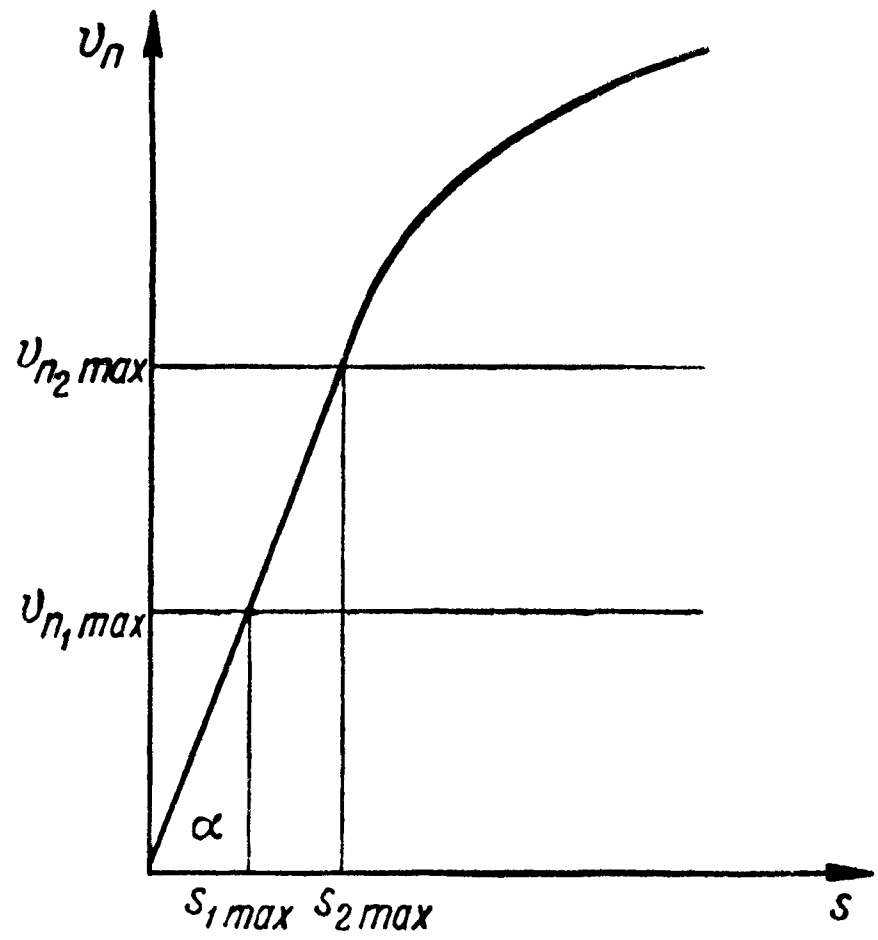
$$\frac{dv_п}{ds} = \operatorname{tg}\alpha;\quad v_{п\,max} = s_{max}\frac{dv_п}{ds}.$$

Тогда

$$T_s = \frac{m_{max}}{s_{max}\dfrac{dv_п}{ds}} \qquad (83)$$

или

$$T_s = \frac{a}{(a+b)\,y_{max}}\frac{m_{max}}{\dfrac{dv_п}{ds}}. \qquad (84)$$



Фиг. 130. Вид кривой зависимости скорости поршня от хода золотника.

Таким образом, величина параметра T_s не зависит от фактического времени полного хода сервомотора $T_з$. Она может быть изменена, что видно из выражения (84), за счет изменения различных величин. Однако для действия регулятора далеко не безразлично, за счет чего изменяется величина T_s. Так, изменение базовых величин y_{max} или m_{max} вообще не сказывается на процессе регулирования.

Для определения скорости поршня при малых отклонениях золотника от среднего положения следует учитывать лишь потери давления при прохождении масла у отсекающих кромок. Из ф-лы 28, гл. II имеем значение приведенного коэффициента потерь на кромках $A_к$ для случая, когда масло проходит у кромок золотника два раза (сервомотор двустороннего действия):

$$A_к = \frac{2F_п^2}{f^2a^2} = \frac{2F_п^2}{\pi^2 d_{зол}^2\lambda^2 s^2\cdot 0{,}63^2} = 0{,}51\frac{F_п^2}{d_{зол}^2\lambda^2 s^2},$$

где λ — отношение рабочей ширины окон к длине окружности золотника в зоне малых отклонений золотника от среднего положения.

Подставляя значение $A_{\text{п}}$ в ф-лу (23) — стр. 84, получим:

$$v_{\text{п}} = \sqrt{\frac{2g\Delta p}{\gamma A}} = \frac{s d_{\text{зол}} \lambda}{F_{\text{п}}} \sqrt{\frac{2g\Delta p}{\gamma \cdot 0{,}51}}, \tag{85}$$

откуда

$$\frac{\partial v_{\text{п}}}{\partial s} \simeq 2 \frac{d_{\text{зол}} \lambda}{F_{\text{п}}} \sqrt{\frac{g}{\gamma} \Delta p} \ {}^{1}/_{\text{сек}}. \tag{86}$$

Для обычно применяемых марок масла $\gamma = 900$ *кг/м*³.

Если масло проходит у кромок золотника лишь один раз (сервомоторы одностороннего действия), величину $\frac{\partial v_{\text{п}}}{\partial s}$, полученную по ф-ле (86), следует умножить на $\sqrt{2}$.

Время вспомогательного сервомотора T_{SB} — параметр, аналогичный параметру T_s главного сервомотора. Он соответственно численно не равен фактическому времени полного хода поршня вспомогательного сервомотора.

Из построения фиг. 129 полный ход поршня вспомогательного сервомотора

$$m_{B\max} = S_{1\max} = S_{B\max} \frac{c}{d}.$$

Согласно ф-ле (83), время вспомогательного сервомотора (фиг. 129)

$$T_{SB} = \frac{m_{B\max}}{S_{B\max} \frac{\partial v_{\text{п}}}{\partial s}}$$

или

$$T_{SB} = \frac{c}{d} \frac{1}{\frac{\partial v_{\text{п}}}{\partial S}}.$$

Из этой формулы видно, что время вспомогательного сервомотора, при принятом написании уравнений системы регулирования, не зависит от величины базового хода, произвольно принимаемой в случае схемы с изодромной обратной связью для определения времени главного сервомотора. Следовательно, при сопоставлении величин времени главного и вспомогательного сервомоторов, в случае, когда главный сервомотор имеет изодромную обратную связь, необходимо учитывать, как выбран базовый ход для определения времени главного сервомотора.

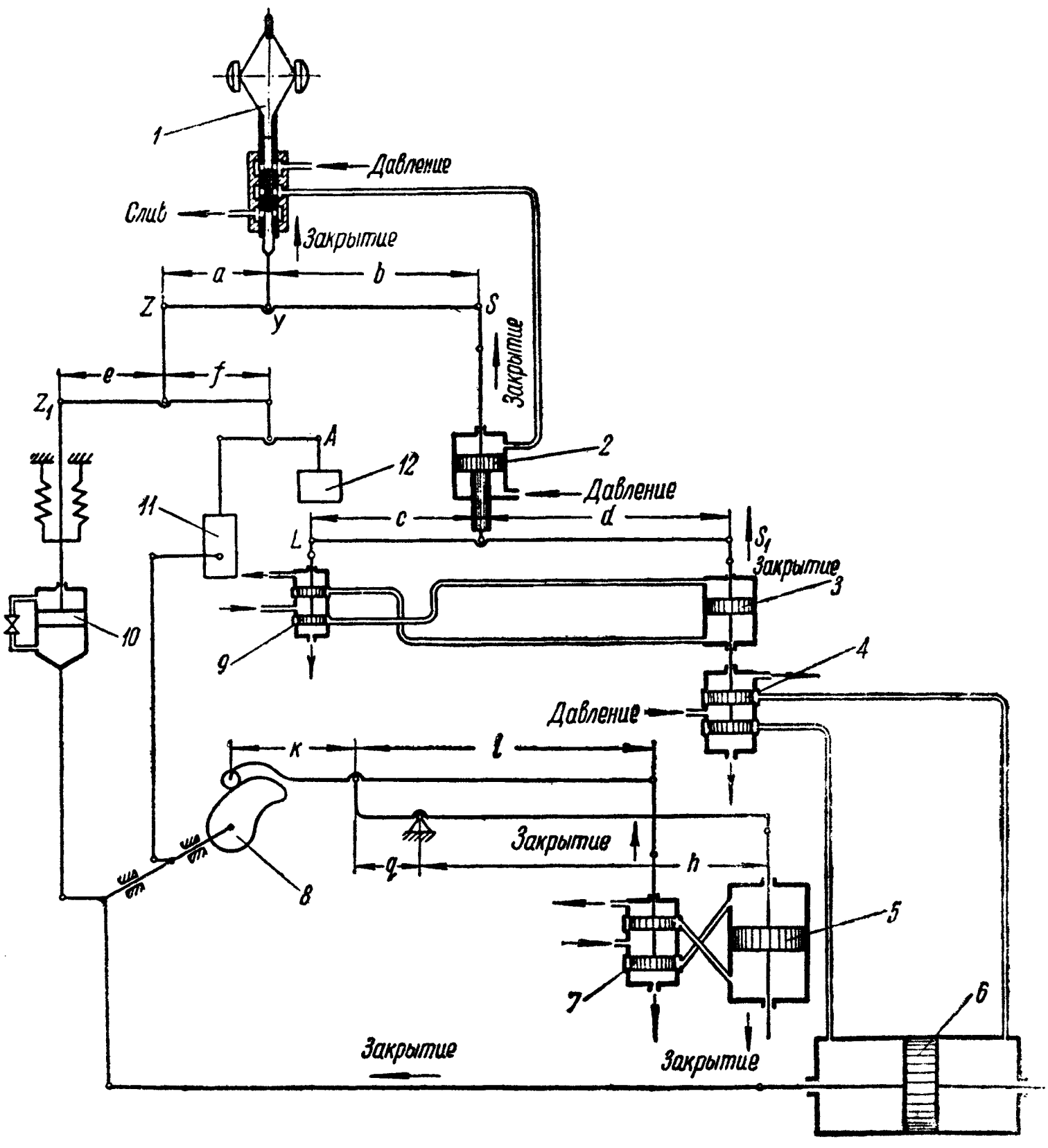
В частности, для сопоставления может оказаться удобным определять T_s главного сервомотора при $\beta = 1$.

Интересно отметить, что увеличение передаточного отношения $\frac{c}{d}$ уменьшает T_s соответственно увеличению размеров золотника, так

как ход $s_{1\max}$ увеличивается при неизменных $z_{\max}$ и $y_{\max}$. Однако при этом увеличивается величина T_{sB}. Изменение отношения плеч $\frac{a+b}{a}$ оказывает на систему несколько иное влияние: время вспомогательного сервомотора не изменяется, а если, например, β считать постоянным, значения T_s и δ меняются.

12. Пример расчета устойчивости регулирования поворотно-лопастной гидротурбины

Задана схема регулирования, представленная на фиг. 131. Маятник *1* управляет вспомогательным сервомотором *2*. Главный золот-



Фиг. 131. Принципиальная схема двойного регулирования (к примеру расчета).

ник *4* приводится в движение вспомогательным сервомотором *3*, управляемым золотником *9*. Сервомотор *6* управляет лопатками

направляющего аппарата, сервомотор *5* — лопастями рабочего колеса. (В передаче от кулачка комбинатора *8* к золотнику *7* вспомогательные сервомоторы для упрощения не показаны). Катаракт *10* при установившемся режиме приводит точку Z_1 к среднему положению. Точку *A*, связанную с механизмом изменения числа оборотов *12*, считаем неподвижной. Механизм остающейся неравномерности *11* настроен на нулевую неравномерность.

Размеры плеч рычагов (в *мм*) заданы: $a = 50$; $b = 100$; $c = 80$; $d = 120$; $e = 50$; $f = 50$; $k = 80$; $l = 160$; $q = 30$; $h = 290$.

Как наиболее общий случай, ниже подробно рассмотрим работу агрегата под нагрузкой на отдельный район.

1. Определение параметров системы

а) *Определяем базовые хода отдельных точек*

Задаемся, как базовой величиной, ходом золотника направляющего аппарата, равным 12 *мм*. Эта величина является максимально допустимой при ходе этого золотника на закрытие исходя из повышения давления воды перед турбиной.

Максимальный ход точки *S*:

$$s_{max} = 12 \frac{c}{c+a} = 12 \cdot \frac{80}{200} = 4{,}8 \text{ мм}.$$

При таком выборе хода золотника в момент, когда $\sigma = 1$, золотник направляющего аппарата приходит на упор. Если же ограничиваться анализом малых колебаний, величина хода золотника, а значит, и величина s_{max} может быть принята произвольно.

Используемый (при малых колебаниях) ход штифта маятника:

$$v_{max} = s_{max} \frac{a}{a+b} = 4{,}8 \cdot \frac{50}{150} = 1{,}6 \text{ мм}.$$

Ход точки *Z*:

$$z_{max} = s_{max} \frac{a}{b} = 4{,}8 \cdot \frac{50}{100} = 2{,}4 \text{ мм}.$$

б) *Определяем используемую неравномерность маятника*

$$\delta = y_{max} \frac{\delta_м}{H_{max}}.$$

По конструктивным данным имеем:

$\delta_м = 50^0/_0$ — полная неравномерность маятника;

$H_{max} = 20$ *мм* — полный ход штифта маятника.

Отсюда

$$\delta = 1{,}6 \cdot \frac{0{,}5}{20} = 0{,}04.$$

в) *Степень остающейся неравномерности*, как худший случай, принимаем равной нулю:

$$\delta_i = 0; \quad i = \frac{\delta_i}{\delta} = 0.$$

г) *Определяем коэффициент* β

$$\beta = \frac{m_{1\max}}{z_{\max}} \alpha_1 \alpha_2 + i .$$

Полный ход поршня сервомотора направляющего аппарата равен 1250 *мм*. Величину рабочего хода (за вычетом хода поршня для открытия холостого хода и запаса в области больших открытий направляющего аппарата) принимаем $m_{1\max} = 1000$ *мм* (вообще же можно принять произвольную величину)

$$\alpha_1 = \frac{h_{\max}}{m_{1\max}},$$

где $h_{\max}$ — ход стакана катаракта при ходе поршня сервомотора $m_{1\max}$.

Величина $h_{\max}$ в конструкции может изменяться ступенями:

1) $h_{\max} = 64$, тогда $\alpha_1 = \frac{64}{1000} = 0{,}064$;

2) $h_{\max} = 32$, тогда $\alpha_1 = 0{,}032$;

3) $h_{\max} = 20$, тогда $\alpha_1 = 0{,}02$.

$$\alpha_2 = \frac{e}{e+f} = \frac{50}{100} = 0{,}5.$$

Следовательно, при данной степени остающейся неравномерности регулирования рассматриваемый регулятор может иметь одно из следующих трех значений коэффициента β:

$$\beta = \frac{1000}{2{,}4} \cdot 0{,}064 \cdot 0{,}5 = 13{,}3;$$

$$\beta = \frac{1000}{2{,}4} \cdot 0{,}032 \cdot 0{,}5 = 6{,}65;$$

$$\beta = \frac{1000}{2{,}4} \cdot 0{,}02 \cdot 0{,}5 = 4{,}16.$$

В расчет вводим $\beta = 6{,}65$.

д) *Время изодрома* T_i конструкция позволяет изменять в широких пределах — от нуля до весьма значительной величины. В расчете поэтому представляет интерес выяснить влияние на устойчивость регулирования величины T_i.

Предварительно задаемся значением $T_i = 10$ сек.

е) Определяем коэффициенты T_{a_1} и T_{a_2}

$$T_{a_1} = \frac{I\omega_0}{\left(\frac{\partial M_д}{\partial m_1}\right) m_{1\,max}}; \quad T_{a_2} = \frac{I\omega_0}{\left(\frac{\partial M_д}{\partial m_2}\right) m_{2max}}.$$

Нормальное число оборотов турбины $n_0 = 68{,}2$ об/мин.

$$\omega_0 = \frac{\pi n_0}{30} = 7{,}15\ ^1/_{сек}.$$

Маховой момент ротора агрегата (турбины и генератора)

$$GD^2 = 120\,000\ тм^2$$

$$I = \frac{GD^2}{4g} = \frac{120 \cdot 10^6}{4 \cdot 9{,}8} = 3{,}06 \cdot 10^6\ кгмсек^2.$$

Выбираем на универсальной характеристике модели турбины точку с координатами $n_I' = 140\ \frac{об.\ м^{1/2}}{мин.}$, $Q_I' = 1385\ \frac{л}{сек\ м^{5/2}}$, соответствующую режиму работы, при котором исследуется устойчивость регулирования.

Принципиально таких точек следует исследовать несколько, однако значительной разницы в значении производных $\frac{\partial M_д}{\partial m_1}$ и $\frac{\partial M_д}{\partial m_2}$ в случае работы турбины при различных нагрузках обычно не получается. Для удобства эту точку на универсальной характеристике модели турбины выбираем так, чтобы ей соответствовал угол разворота лопастей φ, для которого имеется пропеллерная характеристика.

В расчетной точке для модели имеем: $a_0 = 26{,}8$ *мм*; $\varphi = +10°$.

На пропеллерной характеристике рабочего колеса для угла $\varphi = +10°$ (фиг. 132) проводим прямую $n_I' = 140\ \frac{об.\ м^{1/2}}{мин.}$ и для точек пересечения ее с линиями $a_0 = \text{const}$, близкими к $a_0 = 26{,}8$ *мм*, записываем и подсчитываем следующие данные:

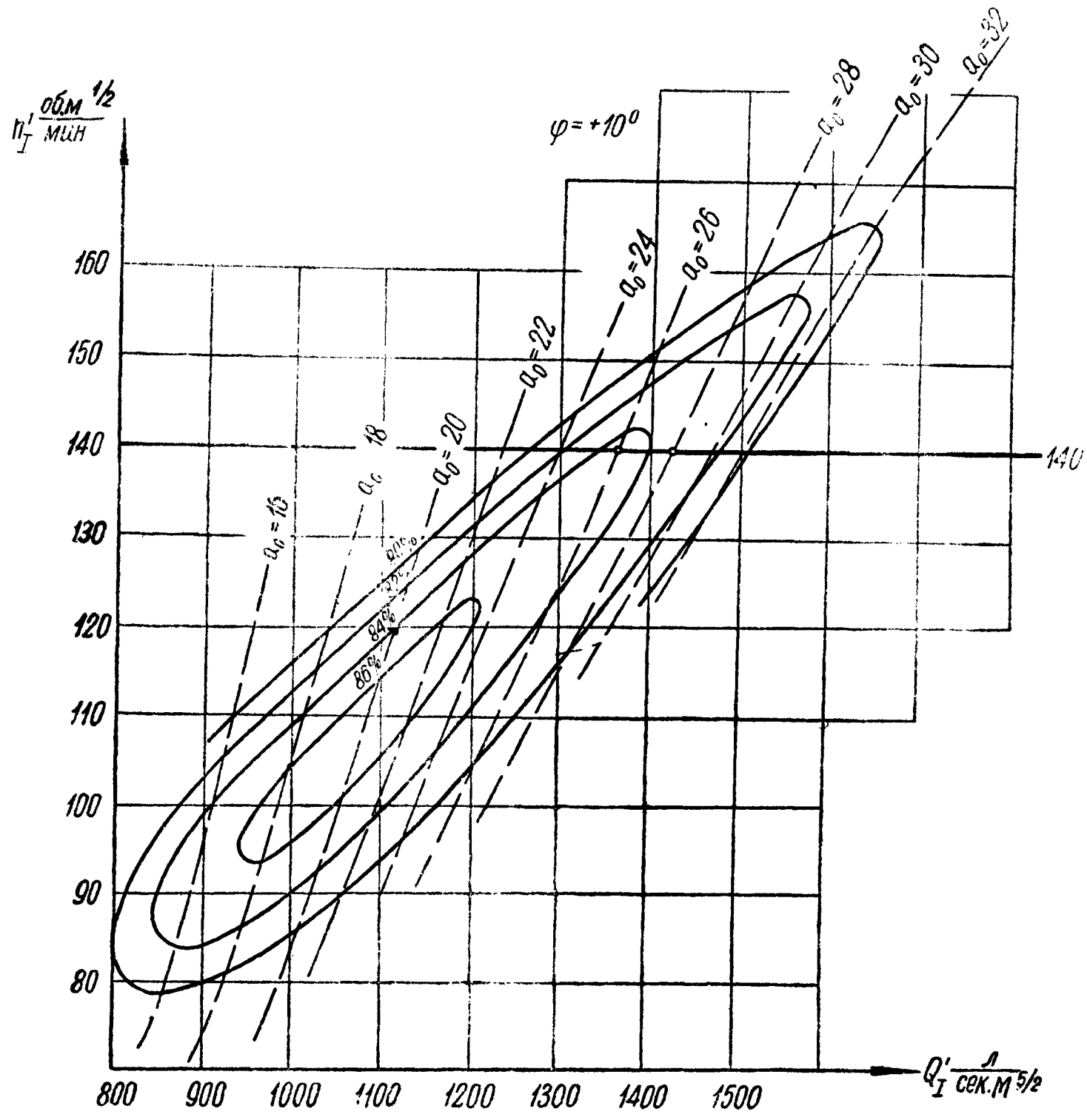
a_0 *мм*	Q_I' *л/сек* $м^{5/2}$	$\eta_м$ %	$\eta_т$ %	m_1 *мм*	$M_д$ *тм*	$\Delta M_д$ *тм*	Δm_1 *мм*	$\frac{\Delta M_д}{\Delta m_1}$ *тм/мм*
28	1425	83,3	89,3	933	1375	50	66	0,758
26	1360	84,3	90,3	867	1325			

Здесь $\eta_м$ — к. п. д. модели; $\eta_т$ — к. п. д. турбины;

$$\eta_т = \eta_м + 6\%;$$

$$M_д = \gamma \frac{Q_1' H \sqrt{H} \cdot D_0^2}{\omega_0} \eta_т;$$

где $H = 20$ *м* — расчетный напор воды;
$D_0 = 9{,}3$ *м* — диаметр рабочего колеса турбины.



Фиг. 132. Определение $\frac{\partial M_д}{\partial m_1}$ по пропеллерной характеристике турбины.

Величины m_1 находим из построения направляющего аппарата или, считая, что m_1 изменяется по линейному закону от a_0. Учитывая, что максимальное расчетное открытие направляющего аппарата модели $a_0 = 30$ *мм* соответствует $m_{1max} = 1000$ *мм*, получим

$$m_1 = \frac{1000}{30} a_0 \text{ мм}.$$

Принимаем

$$\frac{\Delta M_д}{\Delta m_1} = 0{,}758 \frac{m.}{мм}.$$

Для определения зависимости $\frac{dM_д}{dm_2}$ пользуемся пропеллерными характеристиками для углов φ, ближайших к $\varphi = +10°$. На каждой из них проводим прямую $n_I' = 140 \frac{\text{об. м}^{1/2}}{\text{мин.}}$ и для точек ее пересечения с линией $a_0 = 26{,}8$ аналогично подсчитываем и записываем следующие данные:

$\varphi°$	Q_I' *л/сек м*$^{5/2}$	$\eta_м$ %	$\eta_т$ %	m_2 *мм*	$M_д$ *тм*	$\Delta M_д$ *тм*	Δm_2 *мм*	$\frac{\Delta M_д}{\Delta m_2}$
15	1560	80,5	86,5	176	1460	115	58,5	1,97
10	1385	84,1	90,0	117	1345	155	58,5	2,64
5	1250	82,0	88,0	58	1190			

Полному ходу $m_{2max} = 386$ *мм* соответствует угол поворота лопастей рабочего колеса на 33°. Считаем, что

$$m_2 = \frac{386}{33}\varphi° = 11{,}7\varphi° \text{ мм}.$$

Принимаем среднее значение $\frac{\Delta M_д}{\Delta m_2} = 2{,}3$ *тм/мм*.

$$T_{a_1} = \frac{3{,}06 \cdot 10^6 \cdot 7{,}15}{0{,}758 \cdot 10^3 \cdot 1000} = 28{,}8 \text{ сек.};$$

$$T_{a_2} = \frac{3{,}06 \cdot 10^6 \cdot 7{,}15}{2{,}3 \cdot 10^3 \cdot 386} = 24{,}6 \text{ сек.}$$

Округляя, принимаем значения: $T_{a_1} = 30$ сек.; $T_{a_2} = 25$ сек.

ж) Определяем значение постоянной времени сервомотора направляющего аппарата T_{s1}.

Диаметр золотника $d_{зол} = 250$ *мм*.

Ход золотника базовый $s_{1max} = 12$ *мм*.

Отношение рабочей ширины окон золотника к длине окружности тарелки на малых колебаниях по конструкции $\lambda = 0{,}75$.

Из расчета сил, действующих на лопатки направляющего аппарата, находим величину запаса давления в сервомоторе Δp_1 в рассматриваемом режиме. Строго говоря, величина Δp_1 зависит и от направления движения, но приближенно, для открытий направляющего аппарата, соответствующих расчетной точке, будем считать Δp_1 равным в обоих направлениях: $\Delta p_1 \simeq 0{,}8 p_0$, где p_0 — давление в котле МНУ.

В данном случае $p_0 = 25$ *кг/см*^{2} и $\Delta p_1 = 20$ *кг/см*^{2}.

Сопротивление в трубопроводах системы регулирования для случая малых колебаний учитывать не следует.

Воспользуемся ф-лами (86) и (83):

$$\frac{\partial v_{п1}}{\partial s_1} = 2\,\frac{d_{зол}\lambda}{F_{п1}}\sqrt{\frac{g}{\gamma}\Delta p} = 2\cdot\frac{0{,}25\cdot 0{,}75}{0{,}91}\sqrt{\frac{9{,}81}{900}\,20\cdot 10^4}.$$

$$\frac{\partial v_{п1}}{\partial s_1} \simeq 19{,}1\ {}^{1}/_{сек.}$$

Здесь $F_{п1} = 0{,}91\ м^2$ — суммарная площадь поршней сервомоторов направляющего аппарата,

$$\gamma = 900\ кг/м^3.$$

$$T_{s1} = \frac{m_{1max}}{s_{1max}\dfrac{\partial v_{п1}}{\partial s_1}} = \frac{1000}{12\cdot 19} = 4{,}38\ \text{сек.}$$

Принимаем $T_{s1} = 4{,}5$ сек.

з) *Определяем значение постоянной времени сервомотора рабочего колеса* T_{s2}.

Диаметр золотника $d_{зол} = 250\ мм$.

Ход золотника базовый

$$s^*_{2max} = m_{2max}\,\frac{q}{h}\cdot\frac{k+l}{k};$$

$$s^*_{2max} = 386\,\frac{30\,(80+160)}{290\cdot 80} \simeq 120\ мм.$$

$$\lambda = 0{,}7.$$

Площадь поршня сервомотора рабочего колеса $F_{п2} = 8{,}5\ м^2$.

Запас давления в сервомоторе рабочего колеса Δp_2 принимаем из соответствующего расчета по турбине:

$$\Delta p_2 = 0{;}4p_0 = 10\ кг/см^2;$$

$$\frac{\partial v_{п2}}{\partial s_2} = 2\cdot\frac{0{,}25\cdot 0{,}7}{8{,}5}\sqrt{\frac{9{,}8}{900}\,10^5};$$

$$\frac{\partial v_{п2}}{\partial s_2} = 1{,}35\ {}^{1}/_{сек.}$$

$$T_{s2} = \frac{m_{2max}}{s^*_{2max}\dfrac{\partial v_{п2}}{\partial s_2}} = \frac{386}{120\cdot 1{,}35} = 2{,}38\ \text{сек.}$$

Принимаем $T_{s2} = 2{,}5$ сек.

Примечание: Если при определении T_{s2} принять за базовую величину фактический максимальный ход золотника s_{2max}, уравнение золотника рабочего колеса получит вид:

$$\sigma_2 = (\psi\mu_1 - \mu_2)\,\gamma_1.$$

где

$$\gamma_1 = \frac{s^*_{2max}}{s_{2max}}.$$

При этом результат расчета не изменится.

В данном случае при анализе системы регулирования на малых колебаниях оказалось, что $T_{s_2} < T_{s_1}$, хотя фактическое время хода сервомотора рабочего колеса и на открытие и на закрытие обычно значительно больше, чем фактическое время полного хода сервомотора направляющего аппарата. Это наглядно показывает, как важно различать понятие о параметре T_s в области малых колебаний и понятие о времени полного хода сервомотора.

Фактическое время полного хода сервомотора рабочего колеса значительно больше, чем определенная выше величина T_{s2}, так как золотник открывается на величину меньшую, чем s^*_{2max}, и зависимость $v_{п2} = f(s_2)$ в действительности не линейная. Золотник рабочего колеса приходит на упор, когда $\sigma_2 = \frac{1}{\gamma_1}$, однако уже и при меньшем значении σ_2 величина $v_{п2}$ меняется не линейно. Поэтому при анализе некоторого конечного возмущения системы двойного регулирования линейные уравнения с постоянным значением T_{s2}, с точки зрения действия золотника рабочего колеса, справедливы до значения σ, меньшего, чем $\frac{1}{\gamma_1}$.

и) *Определяем коэффициент* ψ.

Для рассматриваемого режима работы турбины определим отношение $\frac{\Delta k}{\Delta m_1}$ в точке соприкосновения кулачка с роликом. Для этого задавшись некоторым перемещением сервомотора направляющего аппарата Δm_1, определяем величину обусловленного профилем кулачка перемещения ролика комбинатора Δk:

$$\psi = \frac{\Delta k}{\Delta m_1} \frac{m_{1max}}{k_{max}};$$

$$k_{max} = m_{2max} \frac{q(k+l)}{hl} = 386 \cdot \frac{30(80+160)}{290 \cdot 160} = 60 \text{ мм}.$$

По данным конструкции $\frac{\Delta k}{\Delta m_1} = 0{,}105$, и тогда

$$\psi = \frac{0{,}105 \cdot 1000}{60} = 1{,}75.$$

к) *Определяем постоянную времени* T_{sb1} *вспомогательного сервомотора 2.*

Площадь поршня сервомотора *2* (верхней полости) $F_п = 25$ *см*^{2}.

Диаметр золотника в маятнике $d_{зол} = 12$ *мм*.

Относительная ширина окон $\lambda = 0{,}25$.

Запас давления $\Delta p_з = 0{,}25 p_0 = 6$ *кг/см²*.

В данном случае сервомотор одностороннего действия, и поэтому

$$\frac{\partial v_п}{\partial s} = 2\sqrt{2}\,\frac{d_{зол}\lambda}{F_п}\sqrt{\frac{g}{\gamma}\Delta p} = 2\sqrt{2}\,\frac{0{,}015\cdot 0{,}25}{0{,}0025}\sqrt{\frac{9{,}81}{900}\,6\cdot 10^4};$$

$$\frac{\partial v_п}{\partial s} = 109\ {}^{1}/_{сек}.$$

Ход сервомотора *2* обозначим $m_{B\max}$.

Базовый ход золотника маятника в данном случае будет:

$$y_{B\ \max} = m_{B\ \max}\,\frac{a}{a+b};$$

$$T_{sB_1} = \frac{m_{B\ \max}}{y_{B\ \max}\,\dfrac{\partial v_п}{\partial s}} = \frac{a+b}{a}\cdot\frac{1}{\dfrac{\partial v_п}{\partial s}} = \frac{1\ 0}{50}\cdot\frac{1}{109} \simeq 0{,}028 \text{ сек.}$$

л) *Определяем постоянную времени $T_{sБ2}$ вспомогательного сервомотора 3*, которым управляет золотник *9*.

Из конструкции имеем: $F_п = 120\ см^2$; $\Delta p = 12\ кг/см^2$; $d_{зол} = 20\ мм$; $\lambda = 0{,}5$.

Вспомогательный сервомотор в данном случае двусторонний, следовательно,

$$\frac{\partial v_п}{\partial s} = 2\cdot\frac{0{,}02\cdot 0{,}5}{0{,}012}\sqrt{\frac{9{,}8}{900}\,12\cdot 10^4} = 59{,}5\ {}^{1}/_{сек.};$$

$$T_{sB_2} = \frac{d}{c}\cdot\frac{1}{\dfrac{\partial v_п}{\partial s}} = \frac{120}{80\cdot 59{,}5} \simeq 0{,}025 \text{ сек.}$$

Постоянные времени вспомогательных сервомоторов очень малы относительно времени главного сервомотора, определенного при $\beta = 1$, поэтому считаем, что вспомогательных сервомоторов нет, маятник перемещает непосредственно рычаг *SZ*, а рычаг LS_1 поворачивается относительно точка *L* как относительно точки опоры.

В результате приведенных выше расчетов имеем следующие значения параметров:

$T_{a_1} = 30$ сек.; $T_{a_2} = 25$ сек.; $\delta = 0{,}04$; $i = 0$; $T_{s1} = 4{,}5$ сек.;
$T_{s2} = 2{,}5$ сек.; $\beta = 6{,}65$; $\psi = 1{,}75$; $T_i = 10$ сек.

2. Проверка по критериям устойчивости

Подставив значения параметров в выражения (71), получим:

$A_0 = 3370$; $A_1 = 6670$; $A_2 = 2760$; $A_3 = 837{,}5$; $A_4 = 77{,}5$.

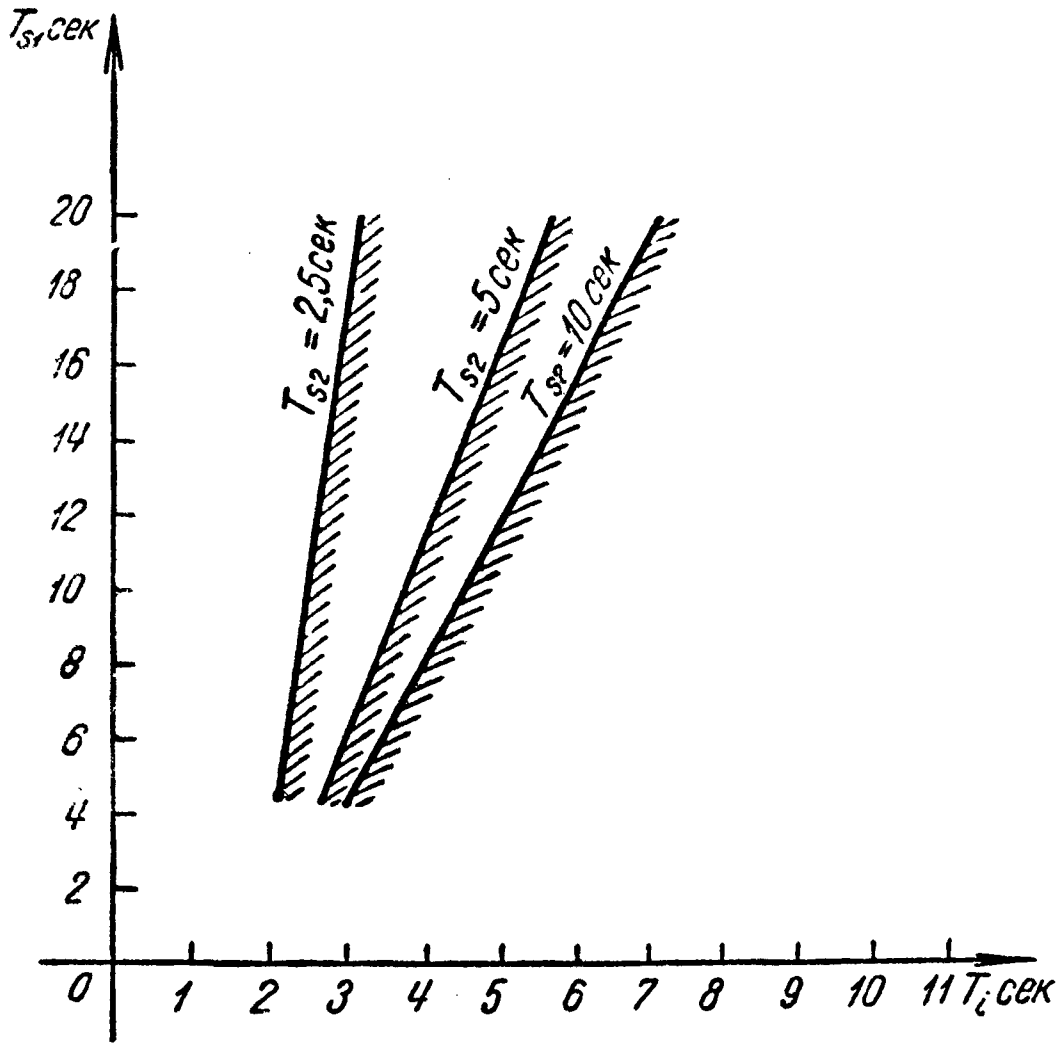
Все коэффициенты *A* — одного знака и

$$A_1(A_2A_3 - A_1A_4) - A_0A_3^2 = 6670\,(2760\cdot 837{,}5 - 6670\cdot 77{,}5) -$$
$$- 3370\cdot 837{,}5^2 > 0,$$

следовательно, удовлетворяются критерии устойчивости регулирования (73), и регулирование устойчиво. Аналогичная проверка может быть проведена для других значений коэффициента β, времени T_i и т. д.

3. Построение областей устойчивости

При значении $T_i \simeq 2{,}05$ сек., если все остальные параметры неизменны, выражение (73) обращается в нуль. При меньших значениях T_i регулирование неустойчиво.



Фиг. 133. Диаграмма условий устойчивости поворотно-лопастной турбины для рассмотренного примера.

Задавшись несколькими значениями параметра T_{s1} и оставляя постоянными все остальные параметры, кроме T_i, находим в каждом рассматриваемом случае значение T_i, обращающее в нуль определитель (73).

Таким путем получаем в плоскости $T_i T_{s1}$ (фиг. 133) линию $T_{s2} = 2{,}5$ сек., ограничивающую зону устойчивости в рассматриваемом случае. Если точка, характеризующая комбинацию T_i и T_{s1} при принятых значениях всех остальных параметров, попадает в зону, расположенную со стороны штриховки линии $T_{s2} = 2{,}5$ сек., регулирование устойчиво.

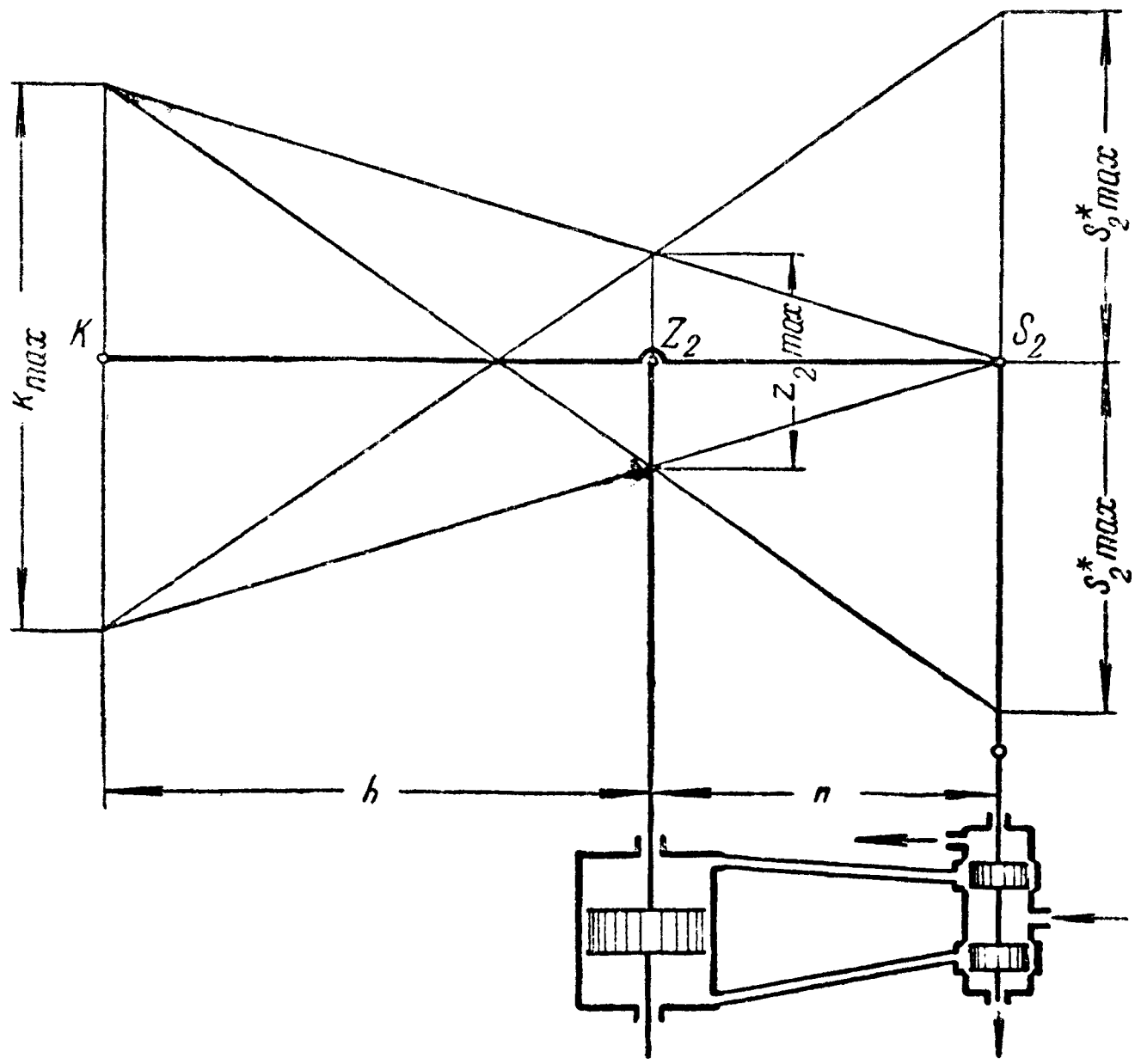
Аналогичные линии $T_{s_2} = \text{const}$ построим для значений $T_{s2} = 5$ сек. и $T_{s2} = 10$ сек.; получим диаграмму (фиг. 133), дающую представление об области устойчивости в зависимости от трех параметров: T_i, T_{s1} и T_{s2}.

Эта диаграмма условий устойчивости охватывает лишь практически интересующий нас диапазон изменения величины T_{s2}. При значительном дальнейшем увеличении T_{s2}, начиная с некоторого значения этой величины, условия устойчивости будут удовлетворяться при меньших значениях T_i, т. е. линии бóльших значений $T_{s2} = \text{const}$ будут располагаться ближе к оси T_i, чем линии меньших значений $T_{s2} = \text{const}$, а линия $T_{s2} = \infty$ совпадает с осью T_i.

Проверка устойчивости регулирования поворотно-лопастной гидротурбины на холостом ходу сводится к случаю регулирования с одним регулирующим органом, так как форма кулачка комбинатора соответствует $\psi = 0$. Сервомотор рабочего колеса можно при этом полагать неподвижным в положении равновесия.

13. Динамика действия гидравлического усилителя

При движении поршня сервомотора гидравлического усилителя имеет место несоответствие его положения относительно равновесного. Это несоответствие определяется величиной смещения золотника усилителя от среднего положения.



Фиг. 134. Построение ходов распределительного рычага гидравлического усилителя.

Определим закон движения поршня гидравлического усилителя (фиг. 134) при некотором заданном законе движения ведущей точки K. Поскольку и комбинатор является, по существу, гидравлическим усилителем, схема фиг. 134 является одновременно построением ходов точек распределительной передачи комбинатора. Предполагаем, что ведущая точка K (ролик) перемещается по некоторому заданному закону

$$\Omega = \varphi(t),$$

где

$$\Omega = \frac{k}{k_{max}};$$

k — текущая координата точки K;
k_{max} — ход точки K, соответствующий полному ходу сервомотора.

Обозначим: σ_2 — относительное открытие окон золотника усилителя;
μ_2 — относительное перемещение сервомотора усилителя;
T_{s2} — время сервомотора усилителя, определенное в данном случае соответственно ходу золотника на высоту его окон s_{2max}.

В общем случае

$$s^*_{2max} = \gamma s_{2max},$$

где s^*_{2max} — максимальный ход точки S_2 передачи при полном ходе k_{max} точки K и неподвижной точке Z_2.

Перемещение точки S_2 определяется перемещениями точек K и Z_2.

$$\Delta s_2 = k\frac{n}{h} - z_2\frac{h+n}{h}.$$

Разделим все члены этого равенства на s_{2max} и обозначим:

$$\frac{\Delta s_2}{s_{2max}} = \sigma_2; \quad \frac{z_2}{z_{2max}} = \mu_2.$$

Так как

$$k_{max}\frac{n}{h} = z_{2max}\frac{h+n}{h} = s^*_{2max} = \gamma s_{2max},$$

то уравнение золотника усилителя приобретет вид

$$\sigma_2 = \gamma(\Omega - \mu_2). \qquad (87)$$

Примечание. Если принять за базовую величину при определении T_{s2} ход s^*_{2max}, уравнение золотника усилителя напишется в виде

$$\sigma_2 = \Omega - \mu_2.$$

Уравнение сервомотора усилителя:

$$\mu_2' = \frac{\sigma_2}{T_{s2}}.$$

Решая его совместно с ур-нием (87), получим дифференциальное уравнение движения поршня сервомотора усилителя:

$$\mu_2' + \frac{\gamma}{T_{s2}}\mu_2 - \frac{\gamma}{T_{s2}}\varphi(t) = 0. \qquad (88)$$

Общее решение этого уравнения:

$$\mu_2 = e^{-\frac{\gamma t}{T_{s2}}}\left[C + \frac{\gamma}{T_{s2}}\int \varphi(t)\, e^{\frac{\gamma t}{T_{s2}}}\, dt\right]. \qquad (89)$$

Ур-ние (89) дает возможность по заданному закону движения ведущей точки (ролика комбинатора) $\Omega = \varphi(t)$ найти закон движения

сервомотора усилителя. Это уравнение справедливо до тех пор, пока золотник усилителя не приходит на упор.

В случае линейного закона движения ведущей точки

$$\Omega = \varphi(t) = \frac{t}{T_з},$$

где $T_з$ — время полного хода точки K.

Тогда решение ур-ния (89) будет следующим:

$$\mu_2 = e^{-\frac{\gamma t}{T_{s2}}}\left[C + \int \frac{\gamma}{T_{s2}} \frac{t}{T_з} e^{\frac{\gamma t}{T_{s2}}} dt\right]. \qquad (90)$$

Обозначим $\frac{\gamma t}{T_{s2}} = u$, тогда

$$\int \frac{\gamma}{T_{s2}} \frac{t}{T_з} e^{\frac{\gamma t}{T_{s2}}} dt = \frac{T_{s2}}{\gamma T_з} \int u e^u du = \frac{T_{s2}}{\gamma T_з}(u-1)e^u.$$

После подстановки и преобразований получим:

$$\mu_2 = Ce^{-\frac{\gamma t}{T_{s2}}} + \frac{\gamma t - T_{s2}}{\gamma T_з}. \qquad (91)$$

Произвольную постоянную C определим из начальных условий при $t = 0$; $\mu_2 = 0$;
откуда

$$C = \frac{T_{s2}}{\gamma T_з}.$$

Окончательно уравнение движения сервомотора усилителя при линейном законе $\Omega = \varphi(t) = \frac{t}{T_з}$ будет:

$$\mu_2 = \frac{T_{s2}}{\gamma T_з} e^{-\frac{\gamma t}{T_{s2}}} + \frac{\gamma t - T_{s2}}{\gamma T_з}. \qquad (92)$$

Уравнение движения золотника усилителя для этого же случая

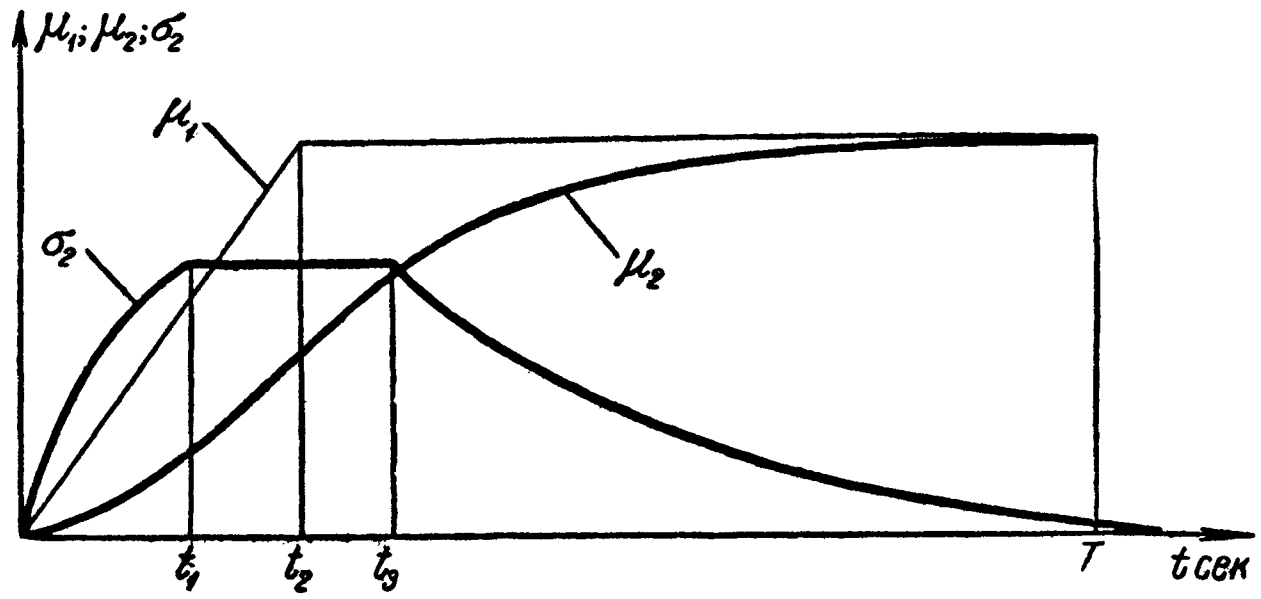
$$\sigma_2 = \frac{T_{s2}}{T_з}\left(1 - e^{-\frac{\gamma t}{T_{s2}}}\right). \qquad (93)$$

14. Динамика действия комбинатора

При проектировании комбинатора бывает нужно определить закон движения ведомого сервомотора при сбросе или набросе нагрузки, когда закон движения ведущего сервомотора известен. Хотя в этом случае применимо ур-ние (89), выведенное для гидравлического усилителя, однако в общем случае движение поршня ведомого сервомотора не может быть описано одним уравнением, справедливым в течение всего хода, так как в отдельные моменты времени некоторые элементы комбинатора могут приходить на упоры, следовательно,

рассматриваемые функции терпят разрыв непрерывности и вообще изменяются. В силу указанного закон движения поршня ведомого сервомотора определяется по частям для отдельных интервалов времени, в течение каждого из которых рассматриваемые функции непрерывны.

Если рассматривать действие комбинатора поворотно лопастной турбины после полного сброса или наброса нагрузки, то при обычном для этого случая законе движения сервомотора направляющего аппарата движение сервомотора рабочего колеса $\mu_2 = f(t)$ (ведомого) может быть охарактеризовано кривыми фиг. 135. В момент $t = t_1$



Фиг. 135. Вид кривых движения элементов комбинатора.

приходит на упор золотник рабочего колеса; в момент $t = t_2$ приходит на упор сервомотор направляющего аппарата (или кулачок перестает смещать ролик комбинатора); в момент $t = t_3$ золотник рабочего колеса отходит от упора и начинает закрываться; в момент $t = T$ сервомотор рабочего колеса с достаточной точностью приходит в равновесное положение. Если коэффициент распределительной передачи $\gamma = 1$, золотник комбинатора не приходит на упор, а движется так, как показано на фиг. 90—сплошной линией. Иначе движется и ведомый сервомотор. Первая фаза движения ведомого сервомотора — промежуток времени от $t = 0$ до $t = t_1$. В этой фазе справедливо ур-ние (89) или, если свести задачу к линейной, ур-ние (92).

Момент времени $t = t_1$, когда золотник комбинатора приходит на упор, определяется из ур-ния (93), если принять $\sigma_2 = 1$:

$$1 = \frac{T_{s2}}{T_з}\left(1 - e^{-\frac{\gamma t_1}{T_{s2}}}\right),$$

откуда

$$t_1 = \frac{T_{s2}}{\gamma} \ln \frac{T_з}{T_{s2} - T_з}. \qquad (94)$$

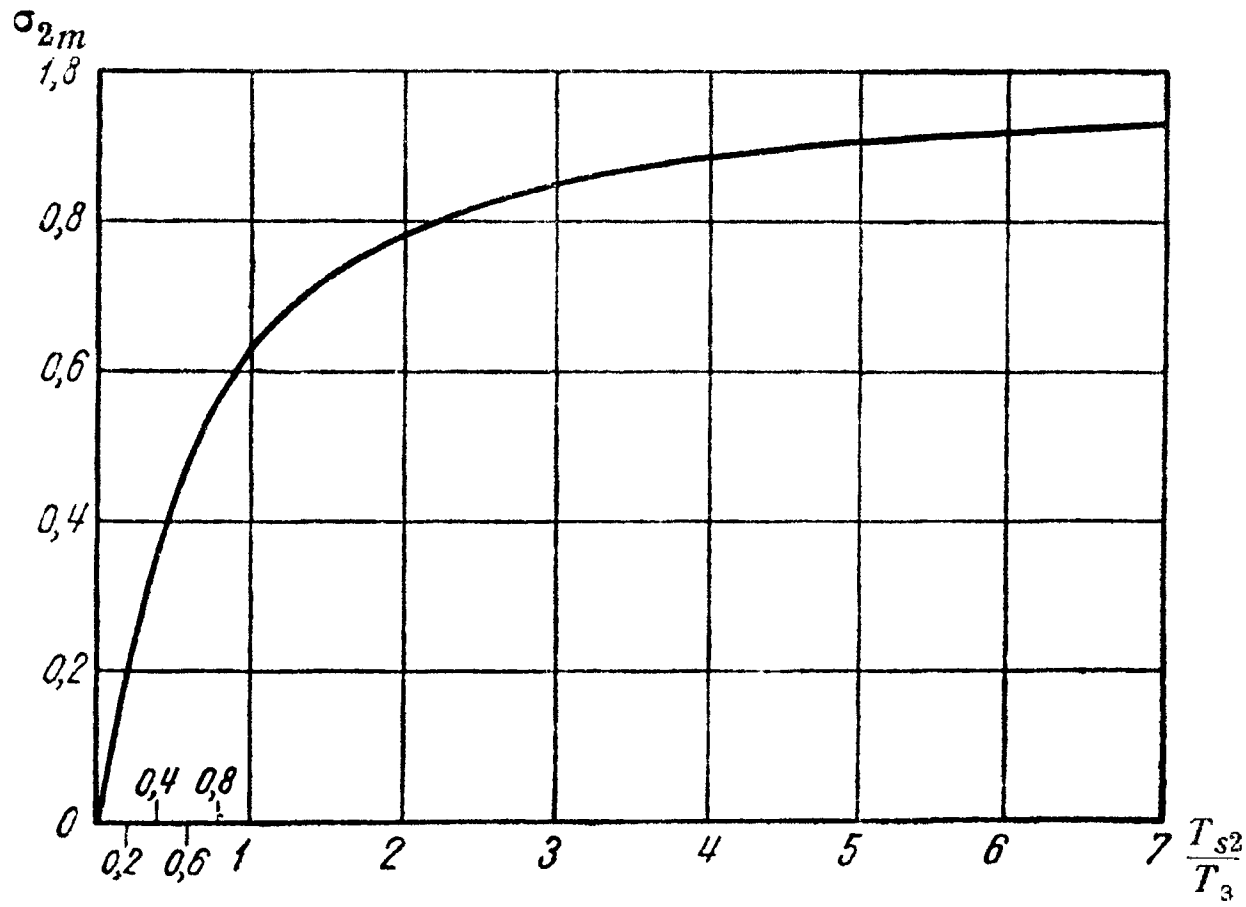
При коэффициенте распределительной передачи $\gamma = 1$ максимальное открытие золотника комбинатора имеет место при $t = T_з$, т. е. в момент, когда ведущий сервомотор завершил полный ход. Обозна-

чим это открытие золотника через σ_{2m}. По ф-ле (93) для момента $t = T_з$ при $\gamma=1$

$$\sigma_{2m} = \frac{T_{s2}}{T_з}\left(1 - e^{-\frac{T_з}{T_{s2}}}\right). \qquad (95)$$

По ур-нию (95) строим график (фиг. 136) зависимости

$$\sigma_{2m} = f\left(\frac{T_{s2}}{T_з}\right),$$



Фиг. 136. График зависимости максимального открытия окон золотника комбинатора от отношения постоянных времени при $\gamma = 1$.

по которому можно определить максимальное открытие золотника при любой комбинации T_{s2} и $T_з$ в случае линейного закона движения ролика комбинатора.

Вторая фаза движения ведомого сервомотора наступает, когда золотник комбинатора или поршень ведущего сервомотора приходит на упор.

а) *Расчет для случая, когда золотник комбинатора не приходит на упор.* Начиная с момента $t = T_з$ ведущий сервомотор (если иметь в виду поворотно-лопастную турбину) неподвижен, т. е. $\Omega_1 = \varphi(t) = 1$. Подставив $\varphi(t) = 1$ в ур-ние (89), получим

$$\mu_2 = e^{-\frac{\gamma t}{T_{s2}}}\left(C + \int \frac{\gamma}{T_{s2}} e^{\frac{\gamma t}{T_{s2}}}\, dt\right)$$

и после преобразований

$$\mu_2 = Ce^{-\frac{\gamma t}{T_{s2}}} + 1. \qquad (96)$$

Уравнение золотника комбинатора для этого периода получим из ур-ния (96):

$$\sigma_2 = -C\gamma e^{-\frac{\gamma t}{T_{s2}}}.$$

Начальные условия: при $t = T_з$ $\sigma_2 = \sigma_{2m}$, откуда

$$\sigma_{2m} = -C\gamma e^{-\frac{\gamma T_з}{T_{s2}}}$$

или

$$C = -\frac{\sigma_{2m}}{\gamma} e^{\frac{\gamma T_з}{T_{s2}}}.$$

Окончательно получим уравнение движения поршня ведомого сервомотора в период времени пока ведущий сервомотор стоит на упоре:

$$\mu_2 = 1 - \frac{\sigma_{2m}}{\gamma} e^{-\frac{\gamma (t - T_з)}{T_{s2}}}. \qquad (97)$$

Для определения времени T, за которое поршень ведомого сервомотора приходит в равновесное положение, решаем ур-ние (97) относительно t, полагая $\mu_2 = 1$. Получаем

$$e^{-\frac{\gamma (T - T_з)}{T_{s2}}} = 0,$$

откуда

$$T = \infty.$$

Следовательно, ведомый сервомотор подходит к своему равновесному положению асимптотически. Однако поршень практически сравнительно быстро приходит к равновесному положению, отличающемуся от идеального на весьма малую величину, вполне удовлетворяющую необходимому пределу точности.

Определим время T_Δ, в течение которого поршень ведомого сервомотора совершает почти весь ход, не дойдя до равновесного положения на величину Δ от полного хода. Например, $T_{0,1}$ означает время, в течение которого поршень проходит 0,9 от полного хода, который он должен пройти:

$$\Delta = 1 - \mu_2.$$

Для определения T_Δ, пользуясь выражением (97), получим:

$$\Delta = \frac{\sigma_{2m}}{\gamma} e^{-\frac{\gamma (T_\Delta - T_з)}{T_{s2}}},$$

откуда

$$T_\Delta = T_з + \frac{T_{s2}}{\gamma} (\ln \frac{\sigma_{2m}}{\gamma} - \ln \Delta). \qquad (98)$$

б) *Расчет для случая, когда золотник комбинатора приходит на упор.*

Момент времени t_1, когда золотник приходит на упор, определяется по ф-ле (94). Начиная с этого момента ведомый сервомотор в течение всего времени, пока золотник стоит на упоре, движется с постоянной скоростью, равной

$$\mu_2' = \frac{1}{T_{s2}}.$$

При этом

$$\mu_2 = \mu_{21} + \frac{t - t_1}{T_{s2}}, \qquad (99)$$

где μ_{21} — координата хода сервомотора в момент $t = t_1$.

Точка S_2 распределительной передачи все время, пока золотник стоит на упоре, совершает движение, не будучи связана с фактическим положением золотника. Обозначим в относительных величинах ход точки S_2 передачи через $\sigma_{2п}$. В интервале времени $t < t_1$ $\sigma_{2п} = \sigma_2$. После того как золотник пришел на упор, имеем $\sigma_2 = \text{const}$, а

$$\sigma_{2п} = \gamma(\Omega - \mu_2).$$

Решив совместно последнее уравнение и ур-ние (99), получим

$$\sigma_{2п} = \gamma\left(\frac{t}{T_з} - \mu_{21} - \frac{t - t_1}{T_{s2}}\right). \qquad (100)$$

Согласно ур-нию (100), точка S_2 движется в период времени от t_1 до $T_з$ и достигает хода $\sigma_{2п\,max}$, после чего ведущая точка приходит на упор, а уравнение движения золотника принимает вид

$$\sigma_{2п} = \gamma\left(1 - \mu_{21} - \frac{t - t_1}{T_{s2}}\right) \qquad (101)$$

Из ур-ния (101), полагая $\sigma_{2п} = 1$, определяем момент времени t_2, когда золотник комбинатора, закрывая свои окна, отходит от упора, после чего справедливо ур-ние (96). Но начальные условия для определения произвольной постоянной здесь уже иные: при $t = t_2$ $\mu_2 = \mu_{22}$. Последнее определяется по ур-нию (99).

После преобразований получим для периода времени $t > t_2$:

$$\mu_2 = 1 - (1 - \mu_{22})\, e^{-\frac{\gamma(t - t_2)}{T_{s2}}}$$

Приведенные выше расчеты для случая линейного закона движения ведущей точки K дают представление о ходе расчета и при более сложном законе $\Omega = \varphi(t)$.

Принципиально возможно также учесть и нелинейность характеристики золотника $\mu_2' = f(\sigma_2)$. Для этого проще всего заменить кривую $\mu_2' = f(\sigma_2)$ двумя прямыми и вести расчет с различным

временем T_{s2}, соответствующим наклону этих прямых. Обычно в конструкциях используется сравнительно малый ход золотника, что дает возможность принимать зависимость $\mu_2' = f(\sigma_2)$ прямолинейной.

15. Особенности динамики реальных процессов регулирования гидротурбин

Выше были рассмотрены идеализированные процессы регулирования изолированно работающего агрегата. Исследование таких идеализированных процессов в отношении устойчивости регулирования дает общую оценку принципиальной пригодности той или иной схемы, а главное, как подтверждает практика, дает представление о том, за счет каких параметров устойчивость регулирования может быть улучшена.

Например, если для регулирования гидротурбины применить регулятор с жесткой обратной связью и остающейся неравномерностью $5^0/_0$, то даже при отсутствии каких-либо заметных дефектов в механизмах регулятора, в случае крупных поворотно-лопастных или пропеллерных турбин, в режиме холостого хода обычно получаются расходящиеся колебания системы регулирования. В других крупных гидротурбинах при этих же условиях имеют место незатухающие колебания значительной амплитуды. Увеличением степени остающейся неравномерности в схеме с жесткой обратной связью или увеличением времени изодрома — в схеме с изодромом всегда на практике можно получить сходящийся процесс регулирования или незатухающие колебания достаточно малой амплитуды.

Между тем, согласно расчету, при обычных в анализе допущениях (без учета саморегулирования, нелинейностей, гидравлического удара) регулятор с жесткой обратной связью и неравномерностью $5^0/_0$ обеспечивает получение устойчивого регулирования. Однако важно то, что этот анализ также указывает подтверждающуюся практикой тенденцию к улучшению устойчивости в результате увеличения остающейся неравномерности или времени изодрома.

Укажем на ряд особенностей процессов регулирования гидротурбин, существенно затрудняющих анализ.

1. Специфика воздействия регулирующих органов на изменение момента движущих сил, развиваемого турбиной, связанная с запаздыванием этого воздействия и влиянием гидравлического удара.

2. Особенности изменений момента сил сопротивления, преодолеваемых турбиной, в зависимости от режима работы агрегата, характера нагрузки, электрических параметров генератора и линии передачи.

3. На подход к решению задачи влияют величина и характер рассматриваемых отклонений системы регулирования от положения равновесия.

4. Особенности конструкции системы регулирования или так называемые „вторичные факторы", как-то: наличие в конструкции про-

межуточных усилий, упругости передач, мертвых ходов, нелинейности некоторых характеристик и т. п.

Рассмотрим подробнее каждую группу этих особенностей.

Воздействие регулирующего органа гидротурбины на момент движущих сил. Уравнения идеализированных процессов регулирования на малых колебаниях обычно выводятся исходя из того предположения, что момент движущих сил, развиваемый двигателем в этих условиях, однозначно определяется положением регулирующего органа (одного или нескольких). Не располагая достаточным экспериментальным материалом, о поведении турбины при неустановившихся режимах судят, пользуясь универсальными характеристиками. Фактически они справедливы лишь для установившихся режимов работы гидротурбины. После любого изменения положения регулирующего органа гидротурбины, например направляющего аппарата, в течение некоторого времени имеет место неустановившийся режим потока воды. Длительность и характер этого неустановившегося режима зависят от того, насколько быстро в проточной части турбины устанавливаются новые линии тока, от размеров турбины, а также от влияния явлений гидравлического удара.

Предположим для простоты, что коэффициент расхода воды, проходящей через турбину (приведенный расход Q_1'), однозначно зависит от положения регулирующего органа. При любом изменении положения регулирующего органа изменяется величина приведенного расхода воды, изменяется скорость движения массы воды, а следовательно, происходит явление гидравлического удара, которое в зависимости от направления движения регулирующего органа приводит к увеличению или уменьшению напора воды, при котором работает турбина.

В результате гидравлического удара, на малых колебаниях имеет место повышение или понижение давления, обычно не вызывающее опасений за прочность трубопровода или турбины, однако часто существенно влияющее на результаты действия регулирующего органа. Момент, развиваемый гидротурбиной при постоянном числе оборотов, может быть выражен формулой

$$M_д = kQ_1' H^{\frac{3}{2}}, \tag{102}$$

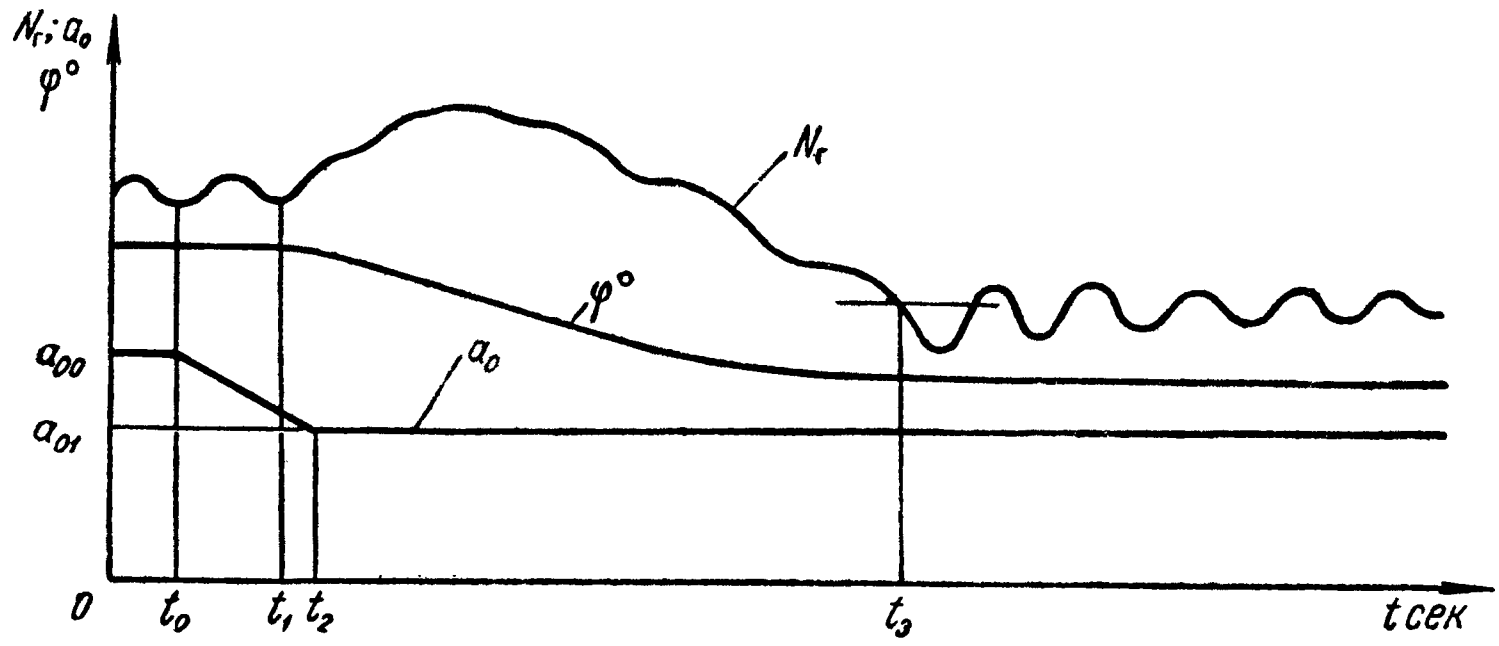
где k — некоторый постоянный для рассматриваемого режима данной турбины коэффициент.

Если, например, направляющий аппарат турбины закрывается, величина Q_1' уменьшается, а действующий напор H, вследствие гидравлического удара, в некоторой мере возрастает. Изменение напора влияет также и на величину Q_1' при данном открытии.

В итоге, как показывают расчеты и подтверждает целый ряд опытов, движущий момент, развиваемый гидротурбиной после умень-

щения открытия направляющего аппарата, сначала несколько возрастает и лишь с течением времени, по мере установления стационарного потока воды, — уменьшается до величины, соответствующей положению регулирующего органа.

Фактически изменение приведенного расхода Q'_1, связанное с изменением положения регулирующего органа, происходит с некоторым рассогласованием во времени. Например, если предположить, что направляющий аппарат мгновенно изменил на некоторую величину свое открытие, то новое значение приведенного расхода Q'_1 устанав-



Фиг. 137. Вид осциллограммы процесса изменения мощности гидротурбины при уменьшении открытия направляющего аппарата.

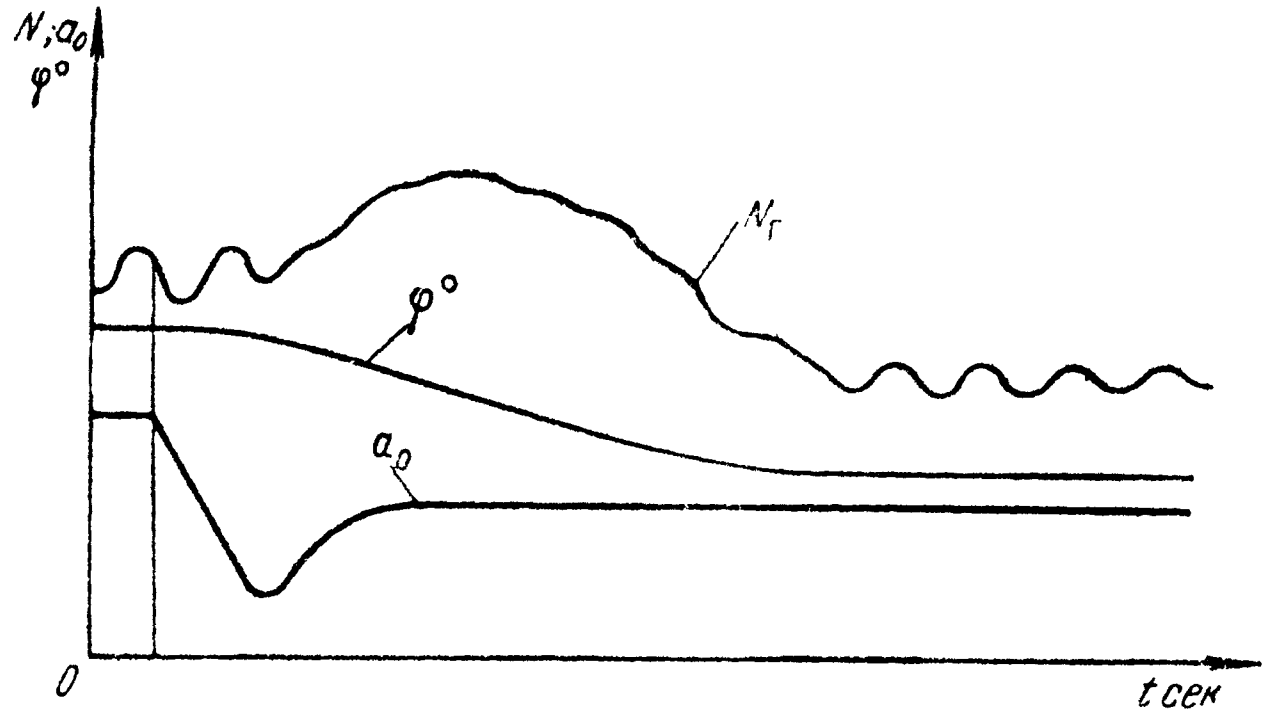
ливается не мгновенно, а постепенно, по некоторому, возможно экспоненциальному, закону, причем до момента начала изменения расхода может иметь место чистое запаздывание. Эти явления, достаточно еще не исследованные, зависят, очевидно, от типа турбины, ее размеров, напора воды. Таким образом, сама картина явления гидравлического удара при малых колебаниях системы не соответствует той, которую можно теоретически представить на основании классической теории гидроудара, когда направляющий аппарат турбины уподобляется задвижке, изменение относительного открытия которой однозначно определяет характер процесса повышения давления.

Сказанное иллюстрирует фиг. 137, где представлена полученная, при специально поставленных опытах, осциллограмма процесса изменения мощности крупной поворотно-лопастной турбины после изменения открытия направляющего аппарата при практически постоянной скорости вращения. Показаны кривые: открытия направляющего аппарата a_0, угла разворота лопастей рабочего колеса $\varphi°$ и активной мощности на генераторе $N_г$. Изменение открытия направляющего аппарата производилось от ручного воздействия. $t_2 - t_0$ — время движения направляющего аппарата при закрытии его от величины a_{00} до a_{01}, $t_э - t_0$ — общее время установления новой мощности.

По кривым фиг. 137 можно установить следующее.

1. Мощность, развиваемая турбиной, начинает меняться с некоторым запаздыванием $(t_1 - t_0)$ после изменения открытия направляющего аппарата, составившем в частном случае опытов $0{,}6 \div 0{,}8$ сек.

При закрывании турбины мощность $N_г$ в момент t_1 начинает возрастать, а по мере продолжающегося движения лопастей ($\varphi°$) на закрытие $N_г$ достигает некоторого максимума, и, снижаясь, получает новое установившееся значение лишь в момент $t \simeq t_1$. Подобная картина имеет место как при быстрых, так и при медленных изменениях открытия направляющего аппарата. При увеличении a_0 мощность сначала несколько падает.



Фиг. 138. Вид осциллограммы процесса изменения мощности гидротурбины при колебании открытия направляющего аппарата.

На фиг. 138 приведена аналогичная осциллограмма для случая значительного и быстрого изменения открытия направляющего аппарата. Характер кривой изменения мощности здесь практически одинаков с приведенной на фиг. 137, хотя движения направляющего аппарата имеют различный характер. В первом случае направляющий аппарат быстро уменьшил открытие от a_{00} до a_{01}, во втором случае направляющий аппарат вначале значительно уменьшил открытие, а затем несколько приоткрылся.

Генератор при опытах работал на мощную сеть, т. е. имел постоянную среднюю скорость вращения, но изменения мощности были связаны с некоторыми колебаниями скорости ротора, вследствие чего колебания активной мощности генератора не вполне точно отображают колебания мощности (момента), развиваемой турбиной. Однако упомянутые искажения сравнительно невелики. Приведенные кривые наглядно иллюстрируют, что при неустановившемся потоке воды развиваемый, в частности, крупной поворотно-лопастной турбиной, момент движущих сил неоднозначно зависит от положения регулирующего органа. Подобные опыты, проводившиеся на радиально-осевых

турбинах, подтвердили наличие и в этом случае повышения мощности в первый момент закрытия турбины.

Вопросами влияния на устойчивость регулирования гидравлического удара занимались многие исследователи [2, 17, 19].

Следует обратить особое внимание на тот факт, что влияние гидравлического удара на динамику регулирования для крупных низконапорных гидротурбин может оказаться бóльшим, чем для высоконапорных, так как существенной является не абсолютная величина повышения давления (действующего напора), а относительная.

В крупных поворотно-лопастных турбинах длина спиральной камеры и всасывающей трубы, составляющих „трубопровод" этих турбин, — велика, поэтому даже при сравнительно медленном изменении расхода воды имеет место заметное колебание напора вследствие гидравлического удара. А в этом случае изменение действующего напора даже на небольшую абсолютную величину, вследствие того, что сам номинальный действующий напор мал, ведет к заметному относительному изменению мощности турбины.

Указанные особенности действия регулирующих органов гидротурбины вынуждают для обеспечения устойчивости регулирования работать на малых колебаниях при относительно большом времени сервомотора и применять для повышения устойчивости регулирования изодромный механизм, который также принципиально замедляет действие регулятора.

На основании сказанного следует подчеркнуть, что в случае разработки новых схем регулирования, принципиальная особенность которых состоит в повышении скорости действия регуляторов, необходимо считаться с неблагоприятным влиянием в этом случае запаздывания и гидравлического удара, которое значительно ограничивает быстродействие системы регулирования гидротурбин.

Особенности изменения момента сил сопротивления. При увеличении скорости вращения гидротурбины уменьшается развиваемый ею момент движущих сил, а момент сил сопротивления, создаваемый генератором, возрастает. Обратное происходит при уменьшении скорости. Этот фактор, обычно называемый *саморегулированием*, улучшает условия устойчивости регулирования. Часто саморегулированием пренебрегают, что идет в запас устойчивости.

В отношении влияния момента сил сопротивления характерны следующие режимы работы гидроагрегата:

1) работа на холостом ходу — момент сил сопротивления практически постоянный, фактором саморегулирования можно пренебречь;

2) работа одиночного гидроагрегата на выделенный район — значение фактора саморегулирования зависит от особенностей потребителей энергии. Для мощных агрегатов этот случай практически исключительно редкий;

3) работа гидроагрегата с синхронным генератором, включенным параллельно с другими в мощную электрическую сеть; при этом

скорость вращения ротора агрегата практически задана сетью. В данном и в предыдущем случаях принципиально возможно влияние на процесс регулирования электрических колебаний момента сил сопротивления;

4) работа гидротурбин на непосредственный привод машин-орудий или асинхронных генераторов. Для мощных агрегатов этот случай не характерен, поэтому особо не рассматривается.

При работе гидроагрегата на холостом ходу он, в отношении влияния момента сил сопротивления на процесс регулирования, находится в условиях, наиболее близко подходящих к обычно рассматриваемым. Требования к характеру затухания процесса регулирования в этом режиме работы гидроагрегата относительно высоки, так как наличие колебаний скорости затрудняет точную синхронизацию генератора как в тех случаях, когда она производится вручную, так и, в особенности, в случаях применения автосинхронизаторов.

В последнее время гидрогенераторы часто включаются в сеть методом самосинхронизации, при этом требования к качеству процесса регулирования на холостом ходу снижаются, однако наличие колебаний скорости нежелательно.

Основным эксплуатационным режимом работы гидроагрегата является работа его под нагрузкой на мощную электрическую сеть параллельно с большим числом других агрегатов. При этом от системы регулирования требуется обеспечение минимальных колебаний регулирующих органов, максимальной быстроты действия при изменении частоты в сети и реализации импульсов механизма изменения числа оборотов.

Группу агрегатов с синхронными генераторами, работающими на общие шины, можно себе представить как единый агрегат. Роторы отдельных гидроагрегатов при этом можно считать как бы соединенными между собой общим длинным валом. Действие системы регулирования турбины каждого отдельного гидроагрегата принципиально сказывается на работе всей энергосистемы в целом. Но практически мощность отдельного агрегата мала по сравнению с мощностью всех агрегатов в системе, и поэтому малые колебания момента движущих сил одного агрегата не сказываются на частоте в системе.

Условия устойчивости регулирования гидротурбины, генератор которой включен в сеть, обычно значительно лучше, чем при изолированной работе. В этом случае действием электрических сил генератор удерживается в синхронизме. При самом незначительном изменении скорости вращения турбины момент сил сопротивления со стороны генератора изменяется очень резко, пропорционально углу рассогласования. В данном случае агрегат за счет момента сил сопротивления не может изменить скорость вращения при любом практически возможном изменении момента движущих сил.

Приведенная выше аналогия между электрической связью генераторов и длинным валом, соединяющим роторы отдельных агрегатов,

справедлива и в том отношении, что эта связь обладает, как и вал, некоторой „упругостью", вследствие которой вращающиеся массы роторов отдельных агрегатов могут находиться в состоянии крутильных колебаний относительно друг друга. Поэтому можно считать, что ротор агрегата, работающего на мощную сеть, вращается со средней скоростью, равной синхронной, но в отдельные моменты времени эта скорость несколько возрастает и падает с частотой, зависящей от электрических параметров генератора и линии передачи.

Эти электрические колебания, которые, по условиям устойчивости работы линий передач, должны иметь сходящийся характер, связаны и с колебаниями отводимой от турбины мощности, т. е. момента сил сопротивлений, действующего на ротор турбины, что видно на кривой фиг. 137. Частота колебаний скорости вращения ротора обычно составляет величину порядка 1,5—2 пер/сек. С увеличением длины линии передач эта частота может снижаться.

Вполне очевидно, что если частота колебаний скорости ротора агрегата, обусловленная действием электрических сил, высока, а система регулирования турбины действует медленно, турбина реагирует лишь на среднее значение скорости. Однако, если система регулирования действует быстро и в состоянии реагировать на колебания скорости, обусловленные электрическими колебаниями, то принципиально возможны случаи, когда действие системы регулирования гидротурбины будет уменьшать эти колебания, и случаи, когда колебания скорости вращения ротора генератора будут действием системы регулирования гидротурбины усиливаться. В последнем случае будет неустойчивое регулирование.

Вообще говоря, нельзя рассматривать изолированно колебания электрические и колебания, обусловленные действием системы регулирования гидротурбины, так как эти колебания образуют единый процесс, который может быть описан некоторой более сложной системой уравнений. Исследование такой системы уравнений может показать, при какой комбинации параметров системы регулирования турбины и параметров электрической части гидроагрегат, в широком смысле этого слова (т. е. включая и электрические линии передачи и даже потребителей), работает устойчиво. Обычно регуляторы гидротурбин не успевают реагировать на быстрые и малые колебания скорости. В этом случае условия устойчивости регулирования гидротурбины при работе генератора на мощную сеть — благоприятнее, чем при работе на холостом ходу или на отдельный район.

При работе генератора на мощную сеть в подавляющем большинстве случаев система регулирования гидротурбины работает устойчиво при $T_i = 0$, т. е. когда отсутствует изодромная обратная связь, при очень малой и даже нулевой степени остающейся неравномерности. В то же время при работе на холостом ходу отдельно от сети регулирование гидротурбины, как указывалось выше, оказы-

вается неустойчивым при $T_i = 0$, даже если степень остающейся неравномерности равна $5—6^0/_0$.

Однако на практике устойчивость регулирования гидротурбин при работе генераторов на общую сеть иногда оказывается худшей, чем при изолированной работе под нагрузкой или на холостом ходу. Такие случаи, в частности, имели место, когда регулятор гидротурбины был особо быстродействующим — имел золотник относительно большого размера. Иногда очень малые агрегаты не могут устойчиво работать на весьма мощную сеть в случае, когда в их регуляторе параметр T_s на малых колебаниях мал. При этом увеличение времени изодрома T_i или введение сил трения, снижающих чувствительность регулятора, часто не устраняет расходящихся колебаний, которые полностью пропадают и при $T_i = 0$ в случае увеличения T_s. Последнее может быть конструктивно осуществлено изменением передаточного числа к золотнику, уменьшением длины отсекающих кромок золотника в области малых колебаний или, до некоторой степени, увеличением перекрытий.

Из сказанного следует, что попытки улучшения статической электрической устойчивости линий передач и синхронных генераторов, путем уменьшения их колебаний за счет воздействия на регулятор первичных двигателей, связаны с необходимостью рассмотрения динамики регулирования всей механической и электрической системы в целом. Очевидно, что в случаях, когда первичными двигателями являются гидротурбины, возможность повышения электрической устойчивости системы за счет быстрого изменения мощности гидротурбин весьма затруднена явлениями запаздывания и гидравлического удара, о которых говорилось выше.

Обычно одна и та же конструкция регулятора используется для гидротурбин, работающих в самых различных условиях, поэтому регуляторы конструируются таким образом, чтобы в пределах данной схемы механизмы позволяли, исходя из конкретных условий в каждом отдельном случае, в процессе наладки подбирать оптимальные значения всех основных параметров системы регулирования, в первую очередь — параметров T_i, T_s и β.

Влияние величины и характера отклонения системы от положения равновесия на характер процесса регулирования. Анализ действия системы регулирования на малых колебаниях дает возможность, в частности, определить условия обеспечения устойчивого процесса, а также получить качественные оценки процесса регулирования: интенсивность затухания колебаний, время установления нового режима и т. п.

Обычно принято считать „малыми“ такие колебания, при которых характеристики всех элементов системы регулирования остаются еще линейными. Однако фактически метод анализа на малых колебаниях в настоящее время распространен и на некоторые случаи нелинейных характеристик элементов системы регулирования. Кроме того,

следует иметь в виду, что с достаточной для практики точностью результатов часто можно заменять нелинейные характеристики линейными. Поэтому границей области малых колебаний следует считать такие отклонения системы регулирования от равновесия, при которых изменяется характер действия элементов схемы.

Кинематика современных регуляторов специально строится так, что, по существу, начиная с некоторой величины отклонения режима от равновесного схема регулирования изменяется. Например, если при малых колебаниях режима скорость движения поршня сервомотора можно с достаточной точностью считать пропорциональной отклонению золотника от среднего положения, то уже при отклонении скорости на 5—8% от нормальной золотник приходит на специально предусмотренный упор. При этом поршень сервомотора продолжает двигаться с практически постоянной скоростью до того момента, пока золотник не отойдет от упора. Пока золотник стоит на упоре кинематические связи в регуляторе нарушаются.

Аналогично, принципиально изменяя схему, действуют упоры, применяемые для ограничения хода точки изодромного механизма (поршня катаракта). В некоторые моменты времени, при значительном и быстром ходе сервомотора, поршень катаракта приходит на упор, и пока он стоит на упоре — схема соответствует регулятору без изодромной обратной связи.

В системах двойного регулирования поворотно-лопастных турбин, кроме того, применяется ограничение хода золотника сервомотора рабочего колеса, что дополнительно вносит изменения в систему уравнений. При больших сбросах нагрузки в положении полного закрытия возможны случаи прихода на упор на некоторое время поршня сервомотора направляющего аппарата.

Следует особо подчеркнуть, что и требования, которым должно удовлетворять действие системы регулирования при малых и больших отклонениях, различны. Малые колебания — это процесс, происходящий при работе агрегата под нагрузкой или на холостом ходу. В этих режимах работы требуется, чтобы были обеспечены устойчивость регулирования, хорошее затухание процесса и по возможности малое время установления нового режима после подачи импульса механизмом изменения числа оборотов или нарушения режима работы агрегата. В нормальных условиях даже значительное по абсолютной величине изменение нагрузки мощного гидроагрегата, и особенно работающего на мощную сеть, происходит сравнительно медленно (несколько минут), и процесс регулирования при этом может рассматриваться как происходящий при малых колебаниях, так как все элементы системы регулирования мало отклоняются от своего равновесного положения. Как большие колебания следует рассматривать мгновенные сбросы или наброс мощности, являющиеся результатом каких-либо аварий в энергосистеме. Работа системы регулирования в этих режимах подробно рассматривается ниже.

„Вторичные факторы" анализа конструкций систем регулирования гидротурбин. а) Промежуточные усиления. В системе регулирования гидротурбины между чувствительными и исполнительными элементами обычно имеется несколько промежуточных гидравлических усилителей, каждый из которых, будучи учтенным в уравнениях системы, повышает порядок дифференциального уравнения процесса регулирования. Условия устойчивости регулирования при этом обычно принципиально ухудшаются тем более, чем больше постоянная времени сервомотора каждого из промежуточных усилителей.

Однако условия устойчивости регулирования практически не изменяются в случае, когда постоянные времени промежуточных усилителей значительно меньше постоянных времени главных сервомоторов (при $\beta = 1$), если каждый из промежуточных усилителей представляет устойчивое звено с жесткой обратной связью.

При проектировании регуляторов часто по конструктивным соображениям применяют два или даже три промежуточных усиления с очень малыми постоянными времени сервомоторов вместо одного усиления с относительно очень большой постоянной времени сервомотора. Это представляется целесообразным с точки зрения динамики регулирования.

Постоянные времени сервомоторов промежуточных усилений принимаются в 10—15 раз меньшими, чем у основного сервомотора (при $\beta = 1$), вследствие чего их влиянием на динамику регулирования практически можно пренебрегать.

б) Нечувствительность маятника и влияние массы его грузов в современных конструкциях чрезвычайно малы, поэтому влияние этих факторов практически несущественно.

в) Учет влияния массы регулирующих органов на процесс регулирования можно производить, рассматривая величину приведенной массы всех деталей и масла, движущегося вместе с поршнем сервомотора. Основную часть приведенной массы при этом составляет масса масла, движущегося в трубах, так как скорость масла во много раз превышает скорость деталей многотонных регулирующих устройств. Ускорение массы масла определяется скоростью перемещения золотника, а на малых колебаниях системы регулирования скорость движения золотника мала. Как показывают расчеты, даже для случаев сбросов нагрузки со значительной скоростью перемещения золотника учет влияния массы масла не вносит сколько-нибудь заметных поправок.

г) Мертвые хода в соединениях деталей при конструировании регуляторов по возможности уменьшаются применением зазоров малой абсолютной величины, силового замыкания в шарнирах и т. п.

Кроме того, что очень существенно, снижается относительная величина возможных мертвых ходов за счет применения больших по абсолютной величине ходов отдельных звеньев.

Теоретически наличие мертвых ходов ухудшает процесс регулирования. Это подтверждается и практически — при наличии мертвых ходов в каких-либо звеньях регулятора появляются незатухающие колебания, амплитуда которых возрастает вместе с величиной мертвых ходов. Однако в хорошо построенной системе регулирования наличие некоторых относительно малых мертвых ходов обычно не сказывается сколько-нибудь заметно на процессе регулирования. Нередки случаи, когда ненормальности в системе регулирования, вызываемые различными другими факторами, объясняют одним лишь влиянием мертвых ходов.

д) Упругие деформации передач обратной связи от направляющего аппарата и рабочего колеса, вследствие большой длины этих передач и в особенности при выполнении их тросовыми, могут достигать значительной величины и принципиально оказывать влияние на характер процесса регулирования. Если такая упругая передача не работает на преодоление сил трения скольжения, она имеет некоторую собственную частоту колебаний, обусловленную упругостью троса и массой груза, натягивающего трос. Если же передача работает, преодолевая силы трения (в самой передаче или в регуляторе), имеют место упругие деформации типа мертвого хода. Для уменьшения влияния упругости передач их выполняют с большими ходами, что снижает относительную величину деформаций. Силы трения по возможности исключаются. Специально ставившиеся на действующих машинах опыты говорят о том, что влияние упругости тросовой передачи обратной связи при обычных параметрах системы регулирования и обычной длине передачи не сказывается на процессе регулирования даже при применении сравнительно тонкого троса — диаметром 3 *мм*.

е) Электрическая передача вращения отвала агрегата к центробежному маятнику, в случае применения описанной (стр. 213) схемы передачи, практически не вносит искажений в действие системы регулирования: какого-либо проскальзывания или упругих колебаний в передаче не наблюдается. Иногда, вследствие дефектов в спецгенераторе маятника, маятник вращается со скоростью, пульсирующей с частотой, равной числу оборотов ротора агрегата. Такие колебания имеют относительно большую частоту, поэтому обычно не доходят до сервомотора и не нарушают действия системы регулирования. Наличие их нежелательно лишь потому, что они могут привести к повышенному износу находящихся в постоянном колебательном движении деталей системы регулирования.

16. Влияние массы деталей на движение поршня гидравлического сервомотора

Уравнение движения поршня гидравлического сервомотора с учетом сил инерции всех масс, соединенных с поршнем, имеет следующий вид:

$$\theta \frac{d^2m}{dt} = F_{\text{п}} \left[p_0 - \frac{A_{\text{п}}}{2g} \left(\frac{dm}{dt} \right)^2 \right] - R, \qquad (103)$$

где θ — сумма приведенных к поршню сервомотора масс, движущихся с поршнем,

$$\theta = \sum M_i \left(\frac{v_i}{v_{\text{п}}} \right)^2;$$

M_i — некоторая масса, соединенная с поршнем;
v_i — скорость движения массы M_i при скорости поршня $v_{\text{п}}$;
$A_{\text{п}}$ — приведенный к площади поршня коэффициент потерь в гидравлической системе;
$R = f(m)$ — переменная сила, преодолеваемая поршнем, являющаяся функцией координаты поршня.

Уравнение (103) можно привести к виду:

$$\frac{d^2m}{dt^2} + B \left(\frac{dm}{dt} \right)^2 + \varphi(m) = 0. \qquad (104)$$

Полагая $\frac{dm}{dt} = z$, получим:

$$z \frac{dz}{dm} + Bz^2 + \varphi(m) = 0.$$

Это уравнение приводится к линейному дифференциальному уравнению подстановкой $u = z^2$:

$$\frac{du}{dm} + 2Bu + 2\varphi(m) = 0. \qquad (105)$$

Общее решение ур-ния (105)

$$u = e^{-2Bm} \left[C - 2 \int \varphi(m)\, e^{2Bm}\, dm \right]. \qquad (106)$$

Здесь

$$u = \left(\frac{dm}{dt} \right)^2 = v_{\text{п}}^2;\ B = \frac{A_{\text{п}} F_{\text{п}}}{2g\theta};\ \varphi(m) = \frac{f(m) - p_0 F_{\text{п}}}{\theta}.$$

Без учета влияния приведенной массы θ величина $v_{\text{п}}$ в различных положениях поршня сервомотора может быть просто найдена по ур-нию (23) — стр. 84.

Расчеты подобного рода показывают, что:

а) подавляющую часть величины приведенной массы θ составляет приведенная масса масла в трубопроводах системы регулирования. Это слагаемое тем меньше, чем больше диаметр масляных трубопроводов;

б) влияние приведенной массы θ тем меньше, чем больше коэффициент потерь $A_{\text{п}}$. Оно может быть заметно в начальный момент движения поршня только в случае мгновенного перемещения золотника;

в) в связи с тем, что в процессе регулирования на малых колебаниях величина $A_п$ велика, а вообще при движении золотника величина $A_п$ падает от $A_п = \infty$ при среднем положении золотника до некоторой конечной величины постепенно, в практически применяемых гидравлических сервомоторах влияние приведенной массы θ не существенно.

17. Уравнение машины с учетом характеристики турбины

При исследовании динамики процесса регулирования в уравнении машины было принято, что движущий момент гидротурбины прямолинейно зависит от открытия регулирующего органа. Согласно универсальной характеристике гидротурбины, ее движущий момент зависит не только от открытия регулирующего органа, но также от числа оборотов, напора, коэффициента полезного действия, т. е. от всех факторов, отраженных в универсальной характеристике турбины.

Перечисленные факторы оказывают влияние на уравнение машины, вывод которого произведем на основе общего уравнения:

$$I\frac{d\omega}{dt} = M_д - M_с = \Delta M_д. \qquad (107)$$

Движущий момент гидротурбины определяется по следующему уравнению:

$$M_д = \frac{\gamma Q H \eta}{\omega}, \qquad (108)$$

т. е.

$$M_д = f(Q, \omega, H, \eta), \qquad (109)$$

где Q — расход воды через турбину;
H — напор;
η — коэффициент полезного действия;
ω — угловая скорость;
γ — вес единицы объема воды.

Раскладывая $M_д$ в ряд Тейлора и беря только первые члены этого ряда, получим:

$$\Delta M_д = \frac{\partial M_д}{\partial Q}\Delta Q + \frac{\partial M_д}{\partial \omega}\Delta\omega + \frac{\partial M_д}{\partial H}\Delta H + \frac{\partial M_д}{\partial \eta}\Delta\eta. \qquad (110)$$

Следует отметить, что величины Q и η являются, в свою очередь, функциями a, ω, H:

$$\left.\begin{aligned} Q &= f_1(a, \omega, H); \\ \eta &= f_2(a, \omega, H), \end{aligned}\right\} \qquad (111)$$

где a — открытие направляющего аппарата.

Раскладывая функции (111) в ряд Тейлора и беря только первые члены этого ряда, получим:

$$\left.\begin{aligned}\Delta Q &= \frac{\partial Q}{\partial a}\Delta a + \frac{\partial Q}{\partial \omega}\Delta\omega + \frac{\partial Q}{\partial H}\Delta H;\\ \Delta\eta &= \frac{\partial \eta}{\partial a}\Delta a + \frac{\partial \eta}{\partial \omega}\Delta\omega + \frac{\partial \eta}{\partial H}\Delta H.\end{aligned}\right\} \qquad (112)$$

Пользуясь видом функции $M_д$ по ур-нию (108), а также ур-ниями (112), можем написать:

$$\Delta M_д = \gamma\left[\frac{Q_0\eta_0}{\omega_0}\Delta H + \frac{H_0\eta_0}{\omega_0}\left(\frac{\partial Q}{\partial a}\Delta a + \frac{\partial Q}{\partial \omega}\Delta\omega + \frac{\partial Q}{\partial H}\Delta H\right) + \right.$$

$$\left. + \frac{H_0Q_0}{\omega_0}\left(\frac{\partial \eta}{\partial a}\Delta a + \frac{\partial \eta}{\partial \omega}\Delta\omega + \frac{\partial \eta}{\partial H}\Delta H\right) - \frac{H_0Q_0\eta_0}{\omega_0^2}\Delta\omega\right].$$

После соответствующих преобразований будем иметь:

$$\Delta M_д = \frac{\gamma Q_0H_0\eta_0}{\omega_0}\left[\left(1 + \frac{H_0}{Q_0}\frac{\partial Q}{\partial H} + \frac{H_0}{\eta_0}\frac{\partial \eta}{\partial H}\right)\frac{\Delta H}{H_0} + \right.$$

$$\left. + \left(\frac{a_0}{Q_0}\frac{\partial Q}{\partial a} + \frac{a_0}{\eta_0}\frac{\partial \eta}{\partial a}\right)\frac{\Delta a}{a_0} + \left(\frac{\omega_0}{Q_0}\frac{\partial Q}{\partial \omega} + \frac{\omega_0}{\eta_0}\frac{\partial \eta}{\partial \omega} - 1\right)\frac{\Delta\omega}{\omega_0}\right]. \qquad (113)$$

Введем следующие обозначения:

$$\varphi = \frac{\Delta\omega}{\omega_0}; \qquad q_\zeta = \frac{H_0}{Q_0}\cdot\frac{\partial Q}{\partial H};$$

$$\mu = \frac{\Delta a}{a_0}; \qquad \varepsilon_\mu = \frac{a_0}{\eta_0}\cdot\frac{\partial \eta}{\partial a};$$

$$\zeta = \frac{\Delta H}{H_0};$$

$$q_\mu = \frac{a_0}{Q_0}\cdot\frac{\partial Q}{\partial a}; \qquad \varepsilon_\varphi = \frac{\omega_0}{\eta_0}\cdot\frac{\partial \eta}{\partial \omega};$$

$$q_\varphi = \frac{\omega_0}{Q_0}\cdot\frac{\partial Q}{\partial \omega}; \qquad \varepsilon_\zeta = \frac{H_0}{\eta_0}\cdot\frac{\partial \eta}{\partial H}.$$

После подстановки этих значений в ур-ние (113) получим:

$$\Delta M_д = M_{д0}\left[\left(1 + q_\zeta + \varepsilon_\zeta\right)\zeta + \left(q_\mu + \varepsilon_\mu\right)\mu + \left(q_\varphi + \varepsilon_\varphi - 1\right)\varphi\right],$$

Подставляя это значение $\Delta M_д$ в уравнение машины (107), получим:

$$\frac{I\omega_0}{M_{0д}}\varphi' = (1 + q_\zeta + \varepsilon_\zeta)\zeta + (q_\mu + \varepsilon_\mu)\mu + (q_\varphi + \varepsilon_\varphi - 1)\varphi.$$

Обозначим:

$$T_\zeta = \frac{I\omega_0}{M_{0\,д}} \cdot \frac{1}{(1 + q_\zeta + \varepsilon_\zeta)};$$

$$T_a = \frac{I\omega_0}{M_{0\,д}} \frac{1}{(q_\mu + \varepsilon_\mu)};$$

$$T_\varphi = \frac{I\omega_0}{M_{0\,д}} \frac{1}{(q_\varphi + \varepsilon_\varphi - 1)};$$

Тогда уравнение машины примет вид:

$$\varphi' = \frac{\mu}{T_a} + \frac{\zeta}{T_\zeta} + \frac{\varphi}{T_\varphi}. \qquad (114)$$

Полученное для машины уравнение отличается от обычного уравнения двумя членами, которые дополнительно учитывают изменение крутящего момента турбины в зависимости от напора ζ и оборотов φ.

Если пренебречь влиянием на изменение крутящего момента турбины напора и оборотов, то уравнение машины примет обычный вид:

$$\varphi' = \frac{\mu}{T_a}.$$

В случае двойного регулирования поворотно-лопастных турбин при составлении уравнения машины необходимо для Q и η ввести четвертую независимую переменную — угол поворота лопастей рабочего колеса α.

В этом случае будем иметь:

$$\left.\begin{aligned} Q &= f_1(a, \alpha, \omega, H); \\ \eta &= f_2(a, \alpha, \omega, H). \end{aligned}\right\} \qquad (115)$$

Произведя для уравнения машины вычисления, аналогичные первому случаю, получим:

$$\varphi' = \frac{\mu_1}{T_{a1}} + \frac{\mu_2}{T_{a2}} + \frac{\zeta}{T_\zeta} + \frac{\varphi}{T_\varphi}, \qquad (116)$$

где дополнительно обозначено:

$$\mu_1 = \frac{\Delta a}{a_0}; \quad \mu_2 = \frac{\Delta \alpha}{a_0};$$

$$q_{\mu_1} = \frac{a_0}{Q_0}\frac{\partial Q}{\partial a}; \quad \varepsilon_{\mu_1} = \frac{a_0}{\eta_0} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial a};$$

$$q_{\mu 2} = \frac{a_0}{Q_0} \cdot \frac{\partial Q}{\partial \alpha}; \quad \varepsilon_{\mu 2} = \frac{a_0}{\eta_0} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial \alpha};$$

$$T_{a_1} = \frac{I\omega_0}{M_{д\,0}} \frac{1}{(q_{\mu 1} + \varepsilon_{\mu 1})}; \quad T_{a2} = \frac{I\omega_0}{M_{д\,0}} \frac{1}{(q_{\mu 2} + \varepsilon_{\mu 2})}.$$

Полученное для машины уравнение отличается от обычного уравнения тремя членами, которые дополнительно учитывают изменения крутящего момента турбины в зависимости от угла поворота лопастей, от напора и оборотов.

Если пренебречь влиянием на изменения крутящего момента турбины напора и оборотов, то уравнение машины примет обычный вид

$$\varphi' = \frac{\mu_1}{T_{a1}} + \frac{\mu_2}{T_{a2}}.$$

Уравнения машины (114) или (116) в совокупности с другими уравнениями, описывающими систему регулирования, дают возможность произвести исследование устойчивости системы.

Для определения коэффициентов уравнения машины необходимо вычислить величины

$$q_{\mu 1};\ \varepsilon_{\mu 1};\ q_{\varphi};\ \varepsilon_{\varphi};\ q_{\zeta};\ \varepsilon_{\zeta};\ q_{\mu 2};\ \varepsilon_{\mu 2}$$

(последние две величины — в случае поворотно-лопастной гидротурбины).

Для вычисления указанных величин необходимо воспользоваться универсальной характеристикой гидротурбины.

Для вычисления $q_{\mu 1} = \frac{a_0}{Q_0} \cdot \frac{\partial Q}{\partial a}$ строим по универсальной характеристике серию кривых в координатах a_0 и Q при $\omega = \text{const}$ и $H = \text{const}$.

Следует заметить, что при определении $q_{\mu 1}$ можно пользоваться $a_{мод}$ и Q_I', приведенными на универсальной характеристике модельной турбины, так как справедлива следующая зависимость:

$$\frac{a_0}{Q_0} \cdot \frac{\partial Q}{\partial a} = \frac{a_{мод}}{Q_I'} \cdot \frac{\partial Q_I'}{\partial a_{мод}}.$$

Это замечание справедливо также и для нахождения других величин.

Для вычисления $\varepsilon_{\mu 1} = \frac{a_0}{\eta_0} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial a}$ строим по универсальной характеристике серию кривых в координатах a и η при $\omega = \text{const}$ и $H = \text{const}$.

Для вычисления $q_{\varphi} = \frac{\omega_0}{Q_0} \cdot \frac{\partial Q}{\partial \omega}$ и $\varepsilon_{\varphi} = \frac{\omega_0}{\eta_0} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial \omega}$ строим по универсальной характеристике серию кривых соответственно в координатах ω, Q и ω, H при $a = \text{const}$ и $H = \text{const}$.

Для вычисления $q_\zeta = \frac{H_0}{Q_0} \cdot \frac{\partial Q}{\partial H}$ и $\varepsilon_\zeta = \frac{H_0}{Q_0} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial H}$ строим по универсальной характеристике серию кривых соответственно в координатах Q, H при η, H при $a = \text{const}$ и $\omega = \text{const}$.

При вычислении коэффициентов для поворотнолопастных турбин, имеющих двойное регулирование, необходимо пользоваться пропеллерными универсальными характеристиками, построенными для различных углов поворота лопастей рабочего колеса турбины.

Б. БОЛЬШИЕ КОЛЕБАНИЯ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

18. Условия работы турбины при мгновенных сбросах и увеличениях нагрузки

Большие колебания системы регулирования имеют место при значительных мгновенных сбросах или увеличениях нагрузки. Для мощных гидроагрегатов, работающих параллельно на общую сеть, это может происходить в результате каких-либо аварийных отключений. Наиболее характерным случаем является сброс нагрузки генератора вследствие его отключения от сети. Мгновенное увеличение нагрузки (наброс) возможно в случае, когда внезапно отключился один или несколько агрегатов энергосистемы, а мощность, которую давали отключившиеся агрегаты, должна быть возмещена агрегатами, оставшимися включенными в сеть.

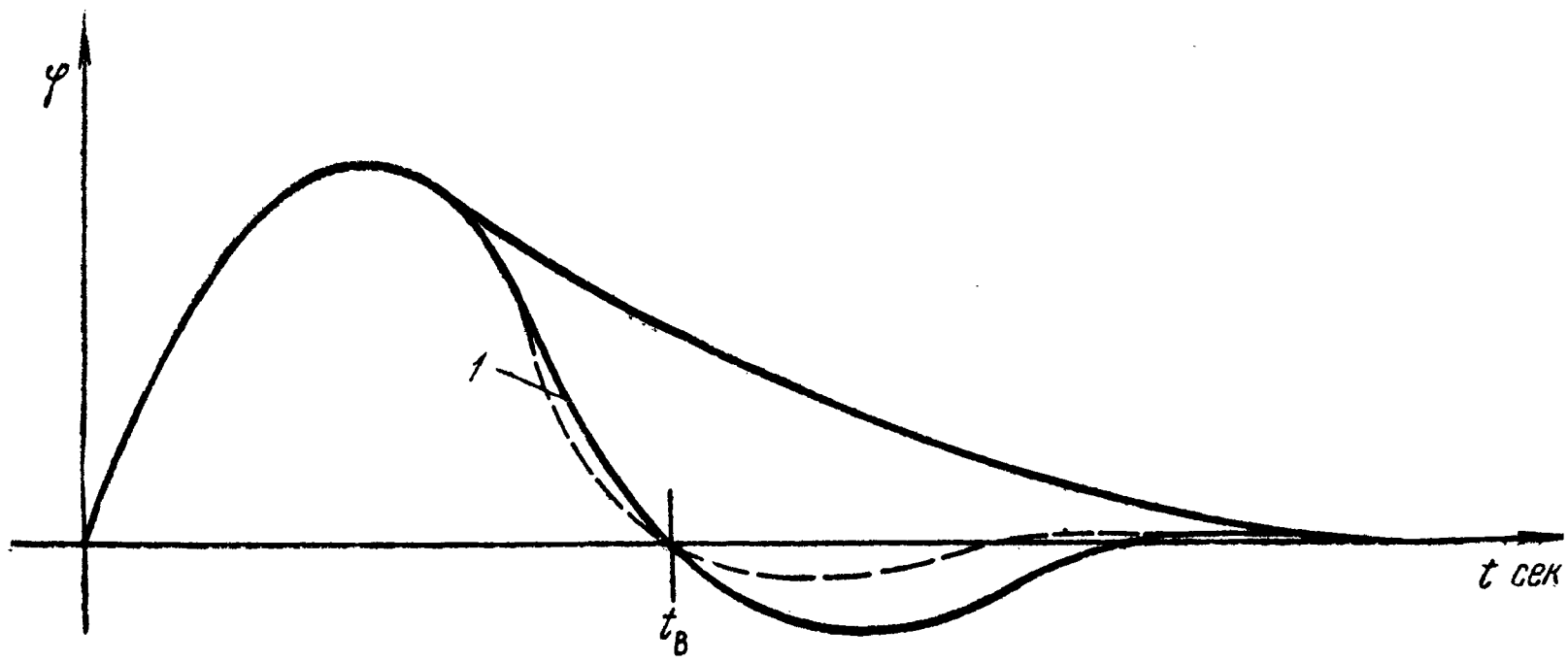
Условия регулирования при сбросе нагрузки существенно отличаются от условий при ее увеличении.

При сбросе нагрузки избыточная энергия, вырабатываемая турбиной, идет на увеличение кинетической энергии ротора данного гидроагрегата. Повышение числа оборотов при этом определяется маховым моментом лишь этого агрегата. При увеличении нагрузки, пока турбина соответственно не увеличила мощность, недостаток энергии восполняется за счет уменьшения запаса кинетической энергии не только данного гидроагрегата, а также и всех имеющих маховые массы машин данной системы, подводящих, потребляющих или преобразующих энергию. Кроме того, в данном случае имеет существенное значение эффект саморегулирования — снижения момента сил сопротивления с уменьшением скорости вращения генератора.

Случаи мгновенного увеличения нагрузки для мощных агрегатов практически исключены, поэтому ниже остановимся подробно лишь на расчетах регулирования, связанных с мгновенными сбросами нагрузки.

Наиболее характерный случай сброса нагрузки — полный сброс в результате отключения генератора от сети. При этом, так как агрегат после сброса не работает на потребителя, величина максимального повышения числа оборотов в последующем процессе регулирования β_{max} не является особо существенной. Нормальным считается,

если $\beta_{max} = 35 \div 40^0/_0$. Наихудшим случаем в отношении максимально допустимого повышения числа оборотов после сброса нагрузки является такой, когда отключается не вся нагрузка, а лишь подавляющая ее часть. Тогда оставшийся неотключенным потребитель малой мощности может оказаться в условиях недопустимого повышения частоты электрического тока. В таких особых случаях для снижения числа оборотов применяется либо соответствующее увеличение махового момента агрегата, либо мероприятия в системе регулирования, о которых будет сказано ниже, либо применяются меры диспетчерского характера — отключение части генераторов в системе и т. п.



Фиг. 139. Различные виды кривых изменения числа оборотов после полного сброса нагрузки.

Расчет повышения числа оборотов в случае неполного отключения нагрузки, на котором особо останавливаться не будем, усложнен конкретными условиями, связанными с маховым моментом потребителей и зависимостью момента сил сопротивления от скорости.

Кривая изменения скорости после сброса нагрузки имеет характер затухающих колебаний. Качество процесса регулирования характеризуется не количеством волн кривой скорости, а временем установления нового нормального (в соответствии со степенью остающейся неравномерности) числа оборотов с практически достаточной точностью ($0{,}5—1^0/_0$). С этой точки зрения часто более выгодной оказывается кривая, имеющая 2—3 быстро затухающих волны, по сравнению с кривой, имеющей одну волну, но с большим периодом.

В отношении обеспечения возможности после аварийного отключения быстрого повторного включения генератора в сеть часто существенна продолжительность даже не всего процесса регулирования, а лишь первой волны — времени $t_в$ (фиг. 139). При этом требуется, чтобы ротор агрегата в момент подхода к нормальной скорости, когда и производится повторное включение, не имел большого отрицательного ускорения, т. е. кривая не имела бы вида кривой *1* на фиг. 139.

Величина максимального повышения числа оборотов после сброса нагрузки, при данном маховом моменте агрегата, зависит от скорости закрытия турбины, которая ограничена по условиям гидравлического удара.

Гидравлический удар сказывается также и тем, что повышает напор, при котором турбина работает в процессе закрытия, следовательно, увеличивает количество энергии, которая идет на повышение скорости ротора.

Таким образом, величина максимального повышения числа оборотов после сброса нагрузки оказывается тесно связанной с величиной максимально допустимого повышения давления в результате гидравлического удара. Обе эти максимальные величины гарантируются заказчику заводом — изготовителем турбин или регуляторов.

Для обеспечения меньшего гидравлического удара турбину следовало бы закрывать медленнее, а ограничение повышения числа оборотов требует быстрого закрытия турбины. При этом существенно не только время, но и весь закон уменьшения открытия.

Задача расчета гарантий регулирования принципиально сводится к следующему.

1. Найти оптимальный закон движения регулирующего органа, обеспечивающий минимальное повышение числа оборотов агрегата при заданной максимальной величине повышения давления или допустимого вакуума во всасывающей трубе и данном маховом моменте агрегата.

2. Найти практически осуществимый данным регулятором закон закрытия, по возможности приближающийся к оптимальному при всех режимах работы турбины. Определить при этом данные настройки регулятора (максимальный ход золотника, степень ограничения катаракта, необходимость дополнительных устройств и т. п.).

3. Определить величины повышения давления и числа оборотов при различных случаях сбросов, а если нужно, то и набросов нагрузки, с принятой настройкой регулятора.

В тех случаях, когда нет возможности при заданных параметрах подводящего трубопровода и маховом моменте агрегата одновременно удовлетворить гарантии в отношении повышения давления и повышения числа оборотов, в конструкции турбины предусматривается холостой выпуск или увеличивается маховой момент агрегата.

Для снижения величины гидравлического удара в водоподводящих сооружениях предусматриваются уравнительные башни.

19. Повышение числа оборотов после сброса нагрузки

Предположим, что после сброса нагрузки, в процессе закрытия регулирующего органа, мощность, развиваемая турбиной, изменялась согласно кривой *1* (фиг. 140).

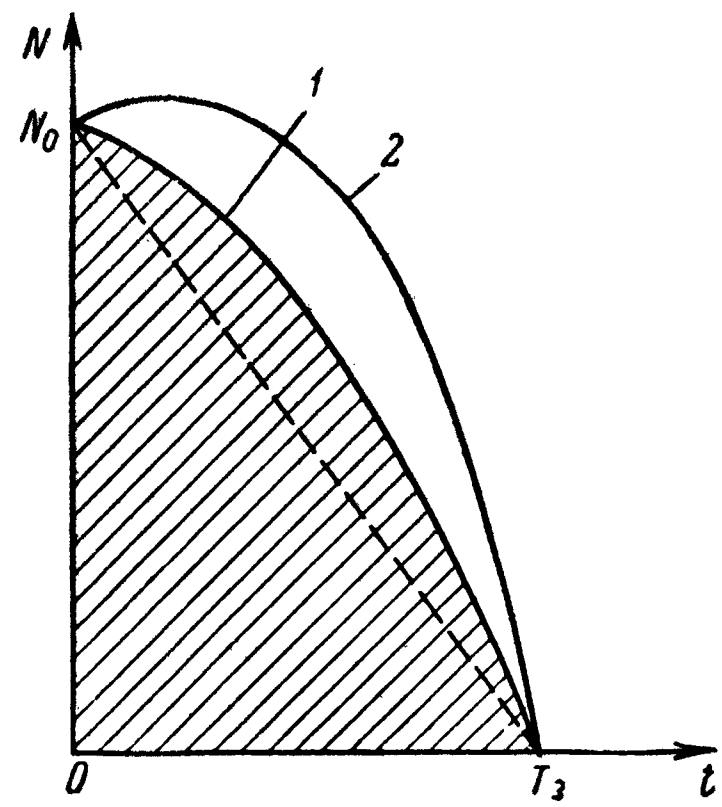
Заштрихованная площадь, ограниченная этой кривой, характеризует количество энергии $s = \int_0^{T_з} N dt$, выработанное турбиной за время, пока закрывался регулирующий орган после сброса нагрузки генератора. Эта энергия идет на увеличение запаса кинетической энергии ротора агрегата.

Обозначим: I — момент инерции ротора агрегата;
ω_0 — нормальная угловая скорость агрегата;
ω_{max} — максимальная угловая скорость после сброса нагрузки.

Запас кинетической энергии ротора агрегата при нормальной скорости равен $I\frac{\omega_0^2}{2}$.

Приращение запаса кинетической энергии за период закрытия турбины

$$I\frac{\omega_{max}^2}{2} - I\frac{\omega_0^2}{2} = s. \qquad (117)$$



Фиг. 140. Кривые изменения мощности турбины в процессе закрытия направляющего аппарата.

Переходя к относительным величинам, обозначим относительное повышение угловой скорости

$$\varphi = \frac{\omega_{max} - \omega_0}{\omega_0};$$

$$\frac{I}{2}\left[\omega_0^2(1+\varphi)^2 - \omega_0^2\right] = s, \qquad (118)$$

откуда для случая сброса нагрузки получим:

$$\varphi = -1 + \sqrt{1 + \frac{2s}{I\omega_0^2}}. \qquad (119)$$

Решение со знаком минус перед корнем не имеет смысла.

Обычно в технике вместо момента инерции пользуются величиной махового момента $GD^2 = I \cdot 4g$, а вместо угловой скорости — числом оборотов в минуту $n = \frac{30\omega}{\pi}$.

Если величину энергии s выразить в *квт·сек*, а GD^2 — в *тм²*, из ур-ния (119) получим:
для случая сброса нагрузки

$$\varphi = -1 + \sqrt{1 + \frac{728s}{GD^2 n_0^2}}; \qquad (120)$$

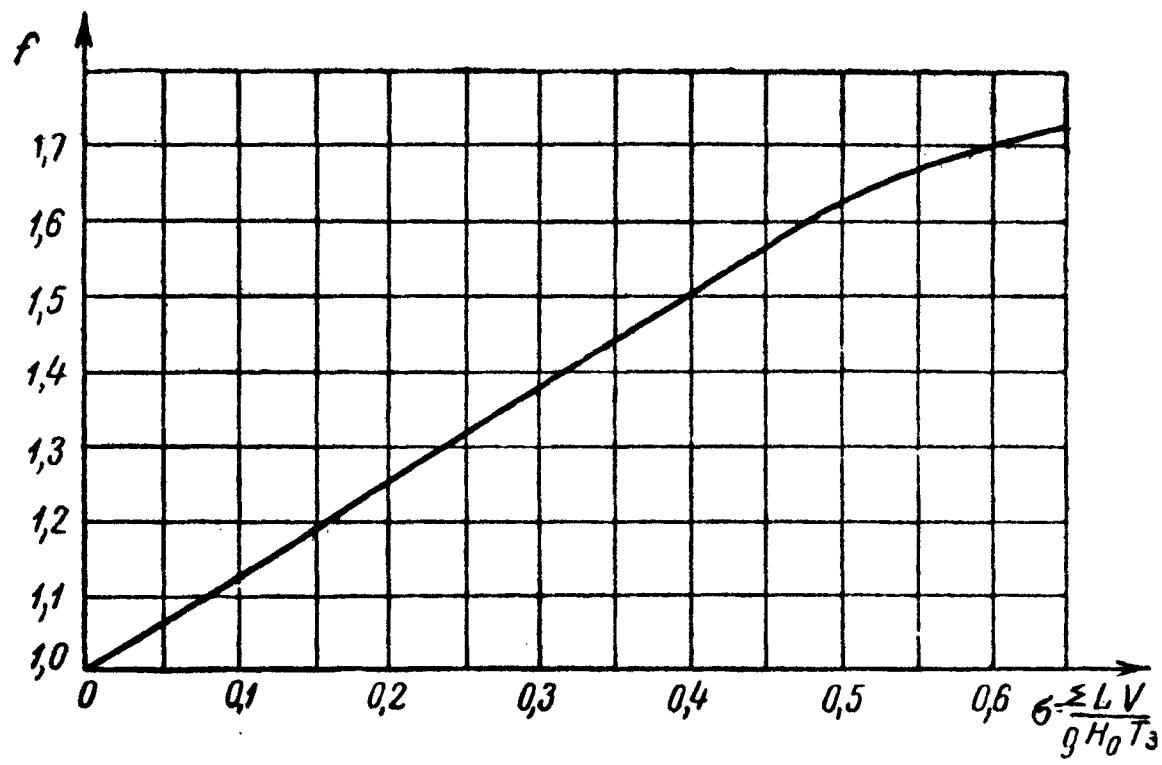
для случая наброса нагрузки

$$\varphi = 1 - \sqrt{1 - \frac{728s}{GD^2 n_0^2}}. \qquad (121)$$

При линейной зависимости $N = f(t)$ площадь графика определится как

$$s_л = \frac{1}{2} N_0 T_{з1},$$

где $T_{з1}$ — время снижения мощности, развиваемой турбиной, от величины N_0 до 0.



Фиг. 141. Кривая коэффициента f.

В этом случае, согласно ур-нию (120),

$$\varphi = -1 + \sqrt{1 + \frac{364 \cdot N_0 \cdot T_{з1}}{GD^2 n_0^2}}. \qquad (122)$$

Фактически, даже если сервомотор регулятора в процессе закрытия турбины движется с постоянной скоростью, зависимость $N = f(t)$ оказывается непрямолинейной. Вследствие явления гидравлического удара эта зависимость имеет характер кривой *1* или *2*, показанной на фиг. 140. Площадь s, ограниченная действительной кривой $N = f(t)$, оказывается несколько большей, чем $s_л$.

Обозначим: $\frac{s}{s_л} = f$. Коэффициент f характеризует степень влияния явлений гидравлического удара на изменение мощности турбины в процессе ее закрытия. Этот коэффициент зависит от условий протекания явлений гидравлического удара в данной установке.

Для самых приближенных расчетов принимают коэффициент f, согласно графику фиг. 141, в зависимости от величины σ. Прибли-

женная формула для определения повышения числа оборотов после сброса нагрузки будет иметь вид:

$$\varphi = -1 + \sqrt{1 + \frac{364 N_0 T_{з1} f}{GD^2 n_0^2}}. \qquad (123)$$

При малых значениях φ радикал в ур-нии (123) может быть приближенно заменен первыми двумя членами ряда

$$\sqrt{1+a} = 1 + \frac{a}{2} + \ldots,$$

тогда

$$\varphi = \pm \frac{182 N_0 T_{з1} f}{GD^2 n_0^2}, \qquad (124)$$

где знак плюс соответствует случаю сброса, а знак минус — случаю наброса нагрузки.

Величина $T_{з1}$ меньше величины времени полного закрытия $T_з$ на время, в течение которого турбина закрывается от открытия холостого хода до нуля.

$T_{з1} = (0{,}85 \div 0{,}9)\, T_з$ — для радиально-осевых и ковшевых турбин;
$T_{з1} = (0{,}65 \div 0{,}7)\, T_з$ — для поворотнолопастных и осевых турбин.

Следует заметить, что ф-ла (124) дает приемлемые для приближенных расчетов данные лишь при $\sigma < 0{,}6$ и $\varphi < 0{,}5$, и для случая только сброса полной мощности. В случае установки турбин в открытой камере при незначительной длине всасывающей трубы, позволяющей пренебречь ее влиянием, коэффициент $f = 1{,}0$. При наличии холостого выпуска принимается $f = 1{,}10 \div 1{,}15$ для случая сброса. При набросах нагрузки холостой выпуск не оказывает влияния.

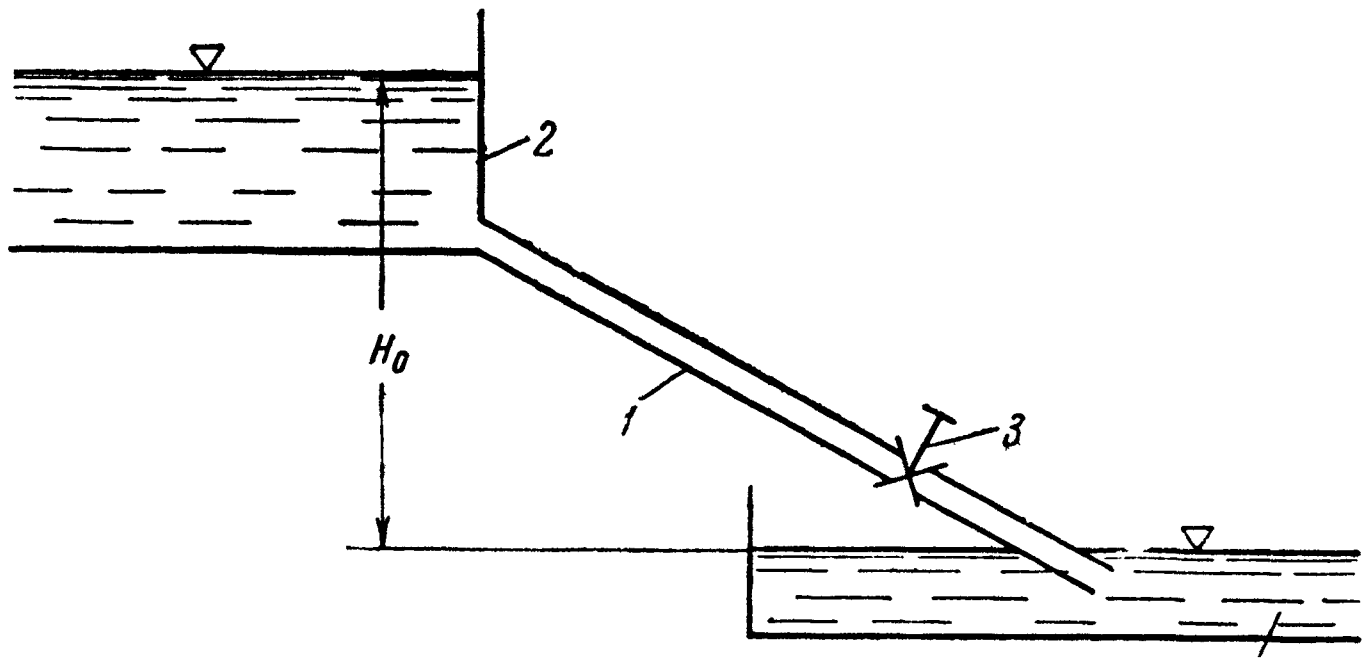
Для случаев наброса нагрузки время открытия определяется из условия допустимого понижения давления в трубопроводе. В крупных поворотно-лопастных турбинах для случаев наброса нагрузки определяющим является время открытия лопастей рабочего колеса, которое обычно значительно больше времени открытия направляющего аппарата.

20. Некоторые сведения о гидравлическом ударе в гидротубинных установках

Предположим, что по трубопроводу *1* (фиг. 142), снабженному задвижкой *3*, из неограниченно большого резервуара *2* под действием напора H_0 движется вода в неограниченно большой резервуар *4*. При изменении степени открытия задвижки скорость движения воды в трубопроводе будет также изменяться. Согласно законам механики, изменения кинетической энергии массы воды будут связаны с изме-

нениями потенциальной энергии давления. Явление изменения давления в трубопроводе при изменении скорости движения жидкости называют гидравлическим ударом.

При закрывании задвижки перед ней происходит повышение давления, а после нее — понижение давления. Соответственно, обратное имеет место при открывании задвижки. Вследствие сжимаемости жидкости, а также упругости стенок трубопровода изменения давления жидкости, связанные с гидравлическим ударом, достигают конечных величин и распространяются вдоль трубопровода в виде волн, имеющих определенную скорость распространения. Отражаясь от



Фиг. 142. Схема водовода.

свободных поверхностей воды в верхнем и нижнем резервуарах, волны гидравлического удара идут по трубопроводу с обратным знаком, гася встречные волны давления.

По истечении некоторого времени после окончания изменения открытия задвижки колебания давления, вызванные гидравлическим ударом, успокаиваются как вследствие наложения волн, так и в результате действия сил трения.

Характер явления гидравлического удара зависит от величины, называемой временем пробега волны:

$$t_r = \frac{2L}{a},$$

где L — полная длина трубопровода;

a — скорость распространения волны давления.

Если задвижка совершает изменение относительного открытия от некоторой величины τ_1 до τ_2 за время меньшее, чем t_r, то имеет место прямой удар. Согласно формуле Н. Е. Жуковского, в случае прямого удара при полном закрытии задвижки

$$\zeta = \frac{av_0}{gH_0},$$

где $\zeta = \frac{\Delta H}{H_0}$ — относительное повышение давления;

v_0 — скорость воды в начальный момент.

При изменении относительного открытия задвижки от величины τ_0 до величины $\tau_к$ (полное открытие $\tau = 1$) максимальное относительное изменение давления вследствие прямого гидравлического удара может быть вычислено по формулам:

для случая закрытия

$$\tau_к \sqrt{1+\zeta} = \tau_0 - \frac{\zeta}{2\rho};$$

для случая открытия

$$\tau_к \sqrt{1-\zeta} = \tau_0 + \frac{\eta}{2\rho},$$

$$\rho = \frac{av_0}{2gH_0};$$

где η — относительное понижение давления.

Величина максимального изменения давления вследствие прямого гидравлического удара не зависит от закона изменения открытия задвижки во времени; существенна лишь величина ее начального и конечного открытия.

В случае, если изменение открытия задвижки происходит за время большее, чем t_r, имеет место непрямой удар. В данном случае явление гидравлического удара существенно зависит от закона изменения открытия задвижки во времени.

Подробному исследованию вопросов теории гидравлического удара посвящено большое число трудов, основу которым в 1898 г. положили работы в этой области русского ученого Н. Е. Жуковского.

Для определения максимальной величины повышения или понижения давления вследствие гидравлического удара при линейном законе закрытия можно рекомендовать номограмму, предложенную А. А. Морозовым [14, 15].

Для практических расчетов гидравлического удара в гидроэлектрических установках необходимо рассматривать не линейный закон изменения открытия, а фактически имеющий место закон изменения открытия, или идеальный закон, который следует стремиться по возможности осуществить соответствующей настройкой регулятора или применением специальных устройств для так называемого программного закрытия.

Расчет непрямого гидравлического удара для любого закона изменения открытия можно производить для последовательного ряда фаз — периодов, продолжительность каждого из которых равна t_r. Для конца каждого из таких периодов должно быть известно значение относительного открытия τ_i, которое определяется в соответствии с рассматриваемым законом изменения открытия.

Величину повышения давления ζ_i в конце каждого периода можно подсчитать, только зная повышение давления в конце предыдущего периода $\zeta_{(i-1)}$. Поэтому такой расчет ведется последовательно, начиная с первого периода, с помощью так называемых цепных уравнений. связывающих величины τ_i и ζ_i:

$$\left.\begin{aligned}
&\tau_1\sqrt{1+\zeta_1}=\tau_0-\frac{\zeta_1}{2\rho};\\
&\tau_2\sqrt{1+\zeta_2}=\tau_0-\frac{\zeta_2}{2\rho}-\frac{\zeta_1}{\rho};\\
&\tau_3\sqrt{1+\zeta_3}=\tau_0-\frac{\zeta_3}{2\rho}-\frac{\zeta_2}{\rho}-\frac{\zeta_1}{\rho};\\
&\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\\
&\tau_n\sqrt{1+\zeta_n}=\tau_0-\frac{\zeta_n}{2\rho}-\frac{1}{\rho}\sum_1^{n-1}\zeta_i.
\end{aligned}\right\}\qquad(125)$$

уравнени

Более простым и надежным способом определения давления в конце последовательного ряда фаз является графическое построение с помощью вспомогательной сетки (фиг. 143), что полностью соответствует расчету по ур-ниям (125).

Сетка построена следующим образом. По оси ординат отложены значения ζ — вверх и η — вниз от оси X; для ряда значений τ построено семейство парабол $\tau=\text{const}$ с общей вершиной в точке с координатами $x=0$, $\zeta=-1{,}0$ ($\eta=1$).

Уравнение каждой параболы:

$$x=\tau\sqrt{1+\zeta}.\qquad(126)$$

На фиг. 143 построение выполнено для $\tau_i=0{,}05$; 0,1; 0,15 и т. д. до $\tau_i=1{,}0$.

При $\zeta=0$ уравнение это дает $x=\tau$. Следовательно, точки пересечения парабол с осью x находятся от начала координат на расстоянии, равном τ. В начальный момент открытие $\tau=\tau_0$ и $\zeta=0$, чему соответствует точка пересечения параболы $\tau_0=\text{const}$ с осью X. На фиг. 144 дан пример построения диаграммы для случая закрытия турбины от начального открытия $\tau_0=1$, которому соответствует на оси x точка I. Открытие τ_i к концу каждой фазы может быть определено по графику зависимости τ от времени, которая должна быть известна исходя из закона движения регулирующего органа.

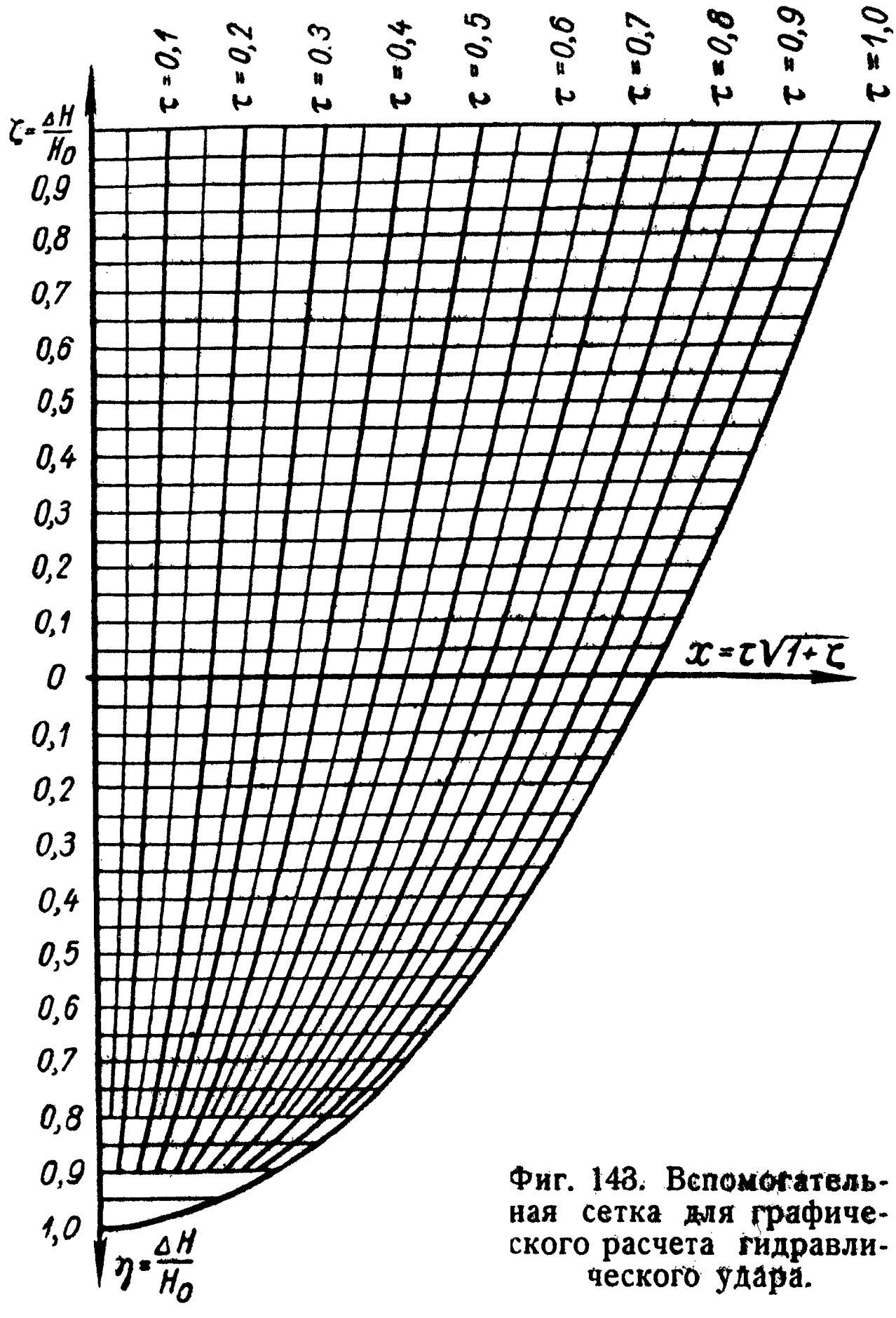
Рассмотрим пример графического построения для случая закрытия (фиг. 144).

Проведем из точки I прямую I—II под углом α к отрицательному направлению оси X, где $\operatorname{tg}\alpha=2\rho$, до пересечения с параболой $\tau_1=\text{const}$ в точке II. Если на сетке нет параболы τ_1, то ее следует

построить по интерполяции между двумя соседними кривыми. Так как точка *II* лежит на параболе $\tau_1 = \text{const}$, то для нее

$$x_1 = \tau_1 \sqrt{1 + \zeta_1},$$

где ζ_1 — ордината точки *II*.



Фиг. 143. Вспомогательная сетка для графического расчета гидравлического удара.

Но по построению, отрезок

$$x_1 = \tau_0 - \frac{\zeta_1}{\operatorname{tg}\alpha} = \tau_0 - \frac{\zeta_1}{2\rho},$$

следовательно,

$$\tau_1 \sqrt{1 + \zeta_1} = \tau_0 - \frac{\zeta_1}{2\rho},$$

т. е. ζ_1 удовлетворяет ур-нию (125), оно в действительности представляет величину повышения давления в конце первой фазы.

Проведем из точки *II* прямую *II—III* под тем же углом α к положительному направлению оси X до пересечения с ней в точке *III*, а из точки *III* прямую *III—IV* с тем же наклоном к отрицательному направлению оси X до пересечения в точке *IV* с параболой $\tau_2 = \text{const}$. Абсцисса точки *IV* равна

$$x_2 = \tau_2 \sqrt{1 + \zeta_2},$$

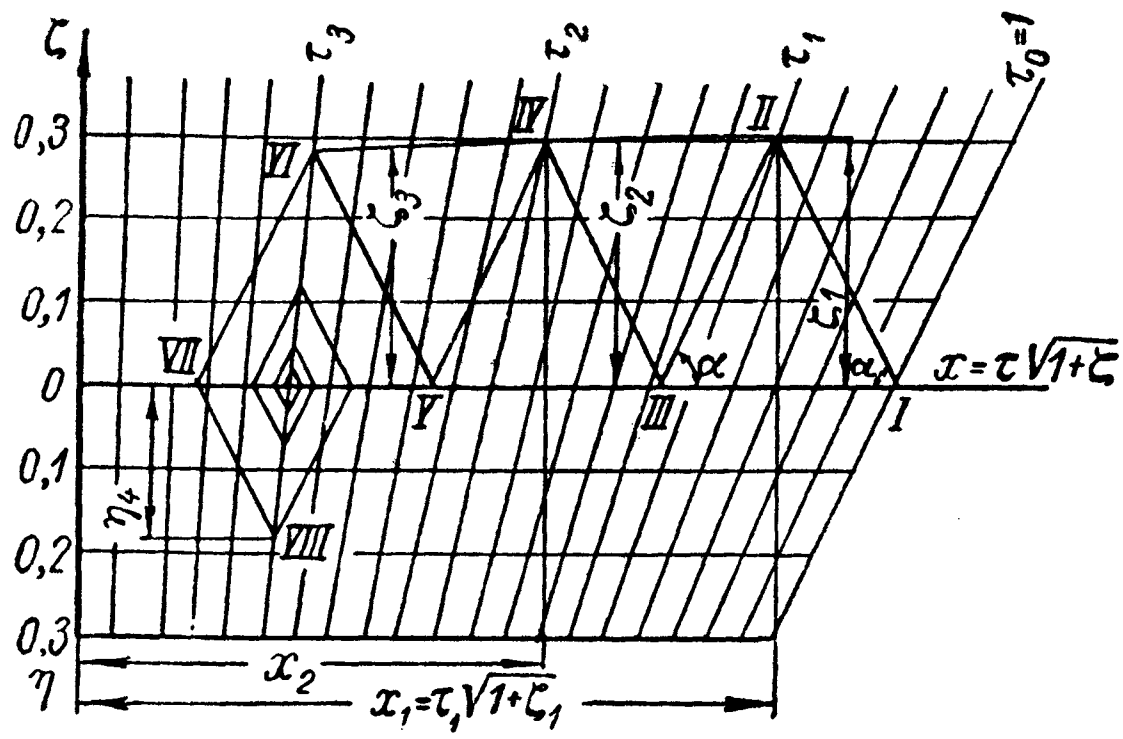
где ζ_2 — ордината точки *IV*.

Но, с другой стороны, отрезок *I—III* равен $2\frac{\zeta_1}{\operatorname{tg}\alpha} = \frac{\zeta_1}{\rho}$, а проекция отрезка *III—IV* равна

$$\frac{\zeta_2}{\operatorname{tg}\alpha} = \frac{\zeta_2}{2\rho},$$

следовательно,

$$x_2 = \tau_0 - \frac{\zeta_2}{2\rho} - \frac{2\zeta_1}{\rho},$$



Фиг. 144. Пример построения повышения давления в случае закрытия турбины.

поэтому

$$\tau_2 \sqrt{1 + \zeta_2} = \tau_0 - \frac{\zeta_2}{2\rho} - \frac{\zeta_1}{\rho},$$

т. е. ордината ζ_2 точки *IV* удовлетворяет ур-нию (125). ζ_2 есть величина повышения давления в конце второй фазы.

Продолжая подобным образом построение, найдем значения для концов всех последующих фаз.

На фиг. 144 показан еще случай построения, когда в одной из фаз, а именно в третьей фазе происходит остановка закрытия направляющего аппарата. Значение открытия τ_3 остается постоянным для всех последующих фаз. Построение для четвертой фазы ведется так. Из точки *VI* проводится линия *VI — VII* до оси X, а из точки *VII* — прямая *VII — VIII* под углом α к оси X в области отрицательных значений до пересечения с той же параболой $\tau_3 = \text{const}$. Ордината точки *VIII*, равная η_4, дает понижение давления в конце четвертой фазы. Дальнейшее построение ясно из чертежа (фиг. 144), из которого видно также, что после остановки закрытия происходит затухание давлений в последующих фазах, причем повышение давления сменяется понижением давления в следующей фазе, затем снова происходит повышение давления, и т. д.

Вообще говоря, такое затухание давления может происходить после остановки закрытия тремя различными способами, показанными

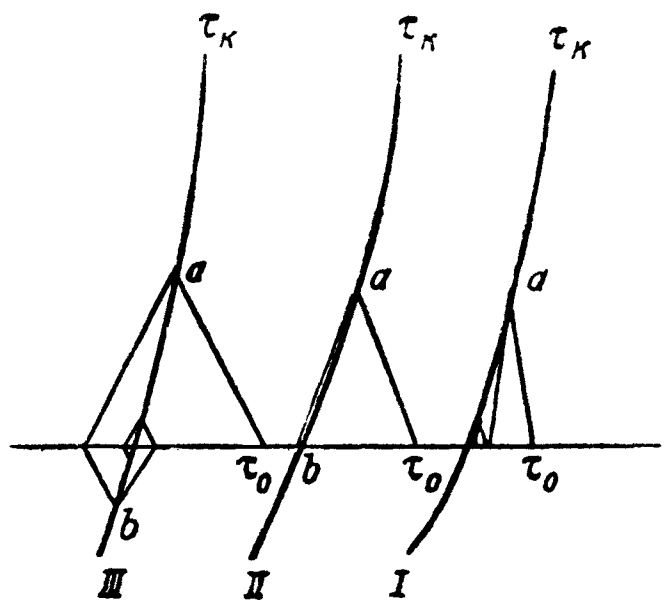
на фиг. 145. В зависимости от величины конечного открытия $\tau_к$ и значения $\operatorname{tg}\alpha = 2\rho$ в последующих фазах может иметь место:

1) затухание давления с колебаниями без перемены знака ζ (фиг. 145, *I*);

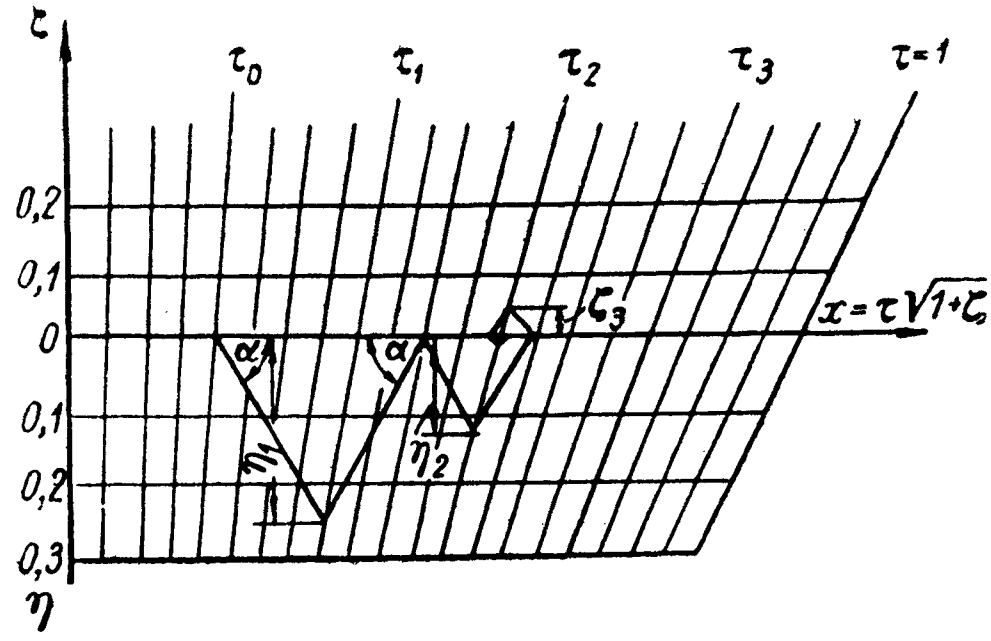
2) затухание в первой фазе, следующей за остановкой закрытия (фиг. 145, *II*);

3) затухание с колебаниями с переменой знака ζ в смежных фазах (фиг. 145, *III*).

Диаграмма для случая открытия направляющего аппарата турбины и понижения давления дана на фиг. 146. Здесь показано также зату-



Фиг. 145. Различные виды затухания колебаний давления.



Фиг. 146. Пример построения понижения давления в случае открытия.

хание давлений после остановки открытия в конце второй фазы при $\tau = \tau_2$. В последующей фазе может произойти повышение давления. Теоретически можно показать, что величина этого повышения давления после остановки открытия (противоудар) не может превзойти величины $\zeta = 0{,}23$.

Зная ζ_i или η_i в конце любой фазы и продолжительность фазы t_r, можно построить график повышения (или понижения) давления по времени.

Построением по впомогательной сетке может быть решена и обратная задача — найден закон изменения открытия, которому соответствовал бы некоторый заданный закон кривой повышения давления $\zeta = f(t)$.

При расчетах гидравлического удара в гидросиловых установках турбину уподобляют задвижке. В результате быстрого закрытия перед турбиной возникает повышение давления, которое может представлять угрозу прочности подводящего воду трубопровода или спиральной камеры турбины, а во всасывающей трубе возникает вакуум, который в пределе может привести к обрыву струи воды.

В случае быстрого открытия турбины в водоподводящей части возникает понижение давления, которое также опасно, так как при возникновении в трубопроводе давления ниже атмосферного

трубопровод может, потеряв устойчивость формы, сплющиться. После понижения давления, в результате открытия турбины, в трубопроводе возможно повышение давления.

Обычные расчеты гидравлического удара строго справедливы лишь для односопельной ковшевой турбины.

Если турбина имеет спиральную камеру и всасывающую трубу, влиянием последних можно пренебречь только в случае, когда длина спирали, измеренная по средней линии, и длина всасывающей трубы малы по сравнению с длиной трубопровода.

В низконапорных установках при отсутствии трубопровода явление гидравлического удара полностью зависит только от изменения скоростей в спиральной камере и всасывающей трубе.

Чтобы учесть влияние спирали и всасывающей трубы, средняя скорость воды при полном открытии турбины и напора H_0 определяется по уравнению

$$v_{ср} = \frac{\sum L_т v_т + \sum L_с v_с + \sum L_в v_в}{\sum L_т + \sum L_с + \sum L_в} = \frac{\sum L_i v_i}{L}, \qquad (127)$$

где $\sum L_т v_т$ — сумма произведений $L_i v_i$ для отдельных участков трубопровода;

$\sum L_с v_с$ — то же для спиральной камеры;

$\sum L_в v_в$ — то же для всасывающей трубы;

L — полная длина водовода.

В связи с тем, что через отдельные участки спиральной камеры проходит не полный расход воды, для определения $v_{ср}$ длина этих участков, измеренная по средней линии, умножается на отношение расхода воды, проходящей через данный участок, к общему расходу воды через турбину. Повышение давления определяется, как указывалось выше, с помощью сетки (фиг. 143). В приближенных расчетах, при линейном законе закрытия турбины, максимальное повышение давления определяется, в случае непрямого удара, по формуле

$$\zeta_{max} = \frac{\sigma}{2}\left(\sqrt{\sigma^2 + 4} + \sigma\right),$$

$$\sigma = \frac{L v_{ср}}{g H_0}.$$

Увеличение действующего напора установки $\Delta H = \zeta H_0$.

Относительное повышение давления в трубопроводе:

$$\zeta_т = \frac{\sum L_т v_т}{L v_{ср}} \zeta. \qquad (128)$$

Относительное повышение давления в спиральной камере:

$$\zeta_с = \frac{\sum L_с v_с + \sum L_т v_т}{L v_{ср}} \zeta. \qquad (129)$$

Относительное понижение давления во всасывающей трубе:

$$\eta_в = \frac{\sum L_в v_в}{L v_{ср}} \zeta. \qquad (130)$$

Понижение давления во всасывающей трубе $\Delta H_в = \eta_в H_0$ вызывает в ней появление добавочного вакуума. Величина вакуума во всасывающей трубе (в *м* вод. ст.)

$$H_в = H_s + \frac{v^2}{2g} + \Delta H_в, \qquad (131)$$

где H_s — геометрическая высота всасывания в *м*;

$\frac{v^2}{2g}$ — скоростной напор при скорости воды v в верхнем сечении всасывающей трубы в *м*.

Величина v определяется по величине расхода воды через турбину в данный момент.

$\Delta H_в$ — добавочное разрежение от действия гидравлического удара (в данный момент) в *м*.

Величина вакуума обычно не должна превышать 8,0—9,0 *м* вод. ст.

Следует обратить внимание на то, что в ф-ле (131) максимальная величина $\frac{v^2}{2g}$, имеющая место в начале закрытия, не совпадает по времени с максимальной величиной $\Delta H_в$, имеющей место зачастую в конце закрытия. Следовательно, для точного определения максимума величины $H_в$ нужно просуммировать одновременные значения $\frac{v^2}{2g}$ и $\Delta H_в$ в отдельные моменты времени в процессе закрытия.

Следует отметить, что для низконапорных гидротурбин, весь трубопровод которых состоит из спиральной камеры и всасывающей трубы, теория гидроудара разработана в настоящее время не достаточно.

Обычно представляют явление так, что запорным органом является лишь направляющий аппарат турбины. Между тем „задвижкой“ является вся турбина в целом, так как расход воды через турбину изменяется в области рабочих режимов турбины не за счет дросселирования в направляющем аппарате, не за счет изменения сечения для прохода воды, а за счет изменения потока во всей турбине. Следовательно, при закрытии турбины она работает в условиях повышенного напора, а не пониженного, как можно было бы предположить, полагая, что „задвижка“ — направляющий аппарат. В этой связи невозможно точно указать, где кончается зона повышения давления и где начинается зона понижения давления. В данном случае можно говорить о том, что „задвижка“ имеет значительную длину.

На величину давления в области между направляющим аппаратом и рабочим колесом оказывает значительное влияние явление перехода

турбины в насосный режим. Например, представим себе, что направляющий аппарат полностью закрыт. Рабочее колесо, продолжая вращаться в воде под действием сил инерции ротора, работает как насос, откачивающий воду из области за направляющим аппаратом во всасывающую трубу. При этом над рабочим колесом создается вакуум, величина которого зависит от скорости вращения рабочего колеса, угла разворота лопастей, величины открытого сечения клапанов срыва вакуума и т. п. Величина этого вакуума может не быть связаной с гидравлическим ударом.

Для низконапорных турбин фактором, ограничивающим скорость закрытия турбины, часто является величина вакуума во всасывающей трубе. Однако практически, даже при скоростях закрытия, превосходящих допустимые расчетные величины, недопустимых явлений, связанных с вакуумом во всасывающей трубе, не наблюдалось. Поэтому указанная выше величина максимально допустимого при данном методе расчета вакуума $H_в$ сравнительно высока.

В практике эксплуатации поворотнолопастных турбин известны случаи подброса ротора агрегата после быстрого закрытия направляющего аппарата. Это явление часто объясняют обрывом струи во всасывающей трубе вследствие недопустимого гидравлического удара. Фактически, как показывают опыты, появление осевой силы, направленной вверх, и даже подбрасывание ротора агрегата могут иметь место независимо от явлений гидравлического удара, получающегося в результате быстрого закрытия турбины. Осевая сила, действующая на рабочее колесо вверх, появляется в моменты закрытия направляющего аппарата вследствие упомянутого выше перехода турбины в насосный режим. Кроме того, после того, как направляющий аппарат закрылся, а клапаны срыва вакуума открыты, рабочее колесо, работая как насос, отгоняет воду из камеры. Вода, двигаясь по инерции, уходит во всасывающую трубу; уровень ее опускается ниже рабочего колеса, а в последующий момент вода движется обратно, стремясь выровняться с уровнем нижнего бьефа. При торможении этого обратного потока воды вращающимся рабочим колесом возникает гидравлический удар, который, однако, непосредственно не связан с тем гидравлическим ударом, который имел место при закрытии турбины. При ударе воды о лопасти снизу „временем закрытия“ является время торможения потока. Очевидно, оно будет меньше, и удар получит более значительную величину в том случае, если лопасти рабочего колеса окажутся полностью закрытыми или колесо будет быстрее вращаться. Поэтому для борьбы с возможностью подбрасывания агрегатов после быстрого закрытия, кроме клапанов срыва вакуума, которые только лишь иногда могут предотвратить подъем вследствие „насосного действия“ турбины, применяются: а) неполное закрытие направляющего аппарата (до открытия холостого хода); б) увеличение времени закрытия лопастей рабочего колеса.

21. Закон движения регулирующего органа

Принципиально наиболее желателен такой закон движения регулирующего органа $m = f(t)$, который обеспечивает минимальный заброс оборотов при заданной допустимой величине максимального повышения или понижения давления вследствие гидравлического удара. Такой закон движения регулирующего органа может быть найден построением диаграммы повышения давления с помощью вспомогательной сетки (фиг. 143), если задаться постоянной максимально допустимой величиной повышения давления и в соответствии с этим определить значения τ_i, которые должны иметь место в отдельных фазах гидравлического удара.

В некоторых случаях, например, если лимитирующим является вакуум во всасывающей трубе, закон изменения давления $\zeta = f(t)$ может быть криволинейным. Принцип построения и в этом случае остается тот же.

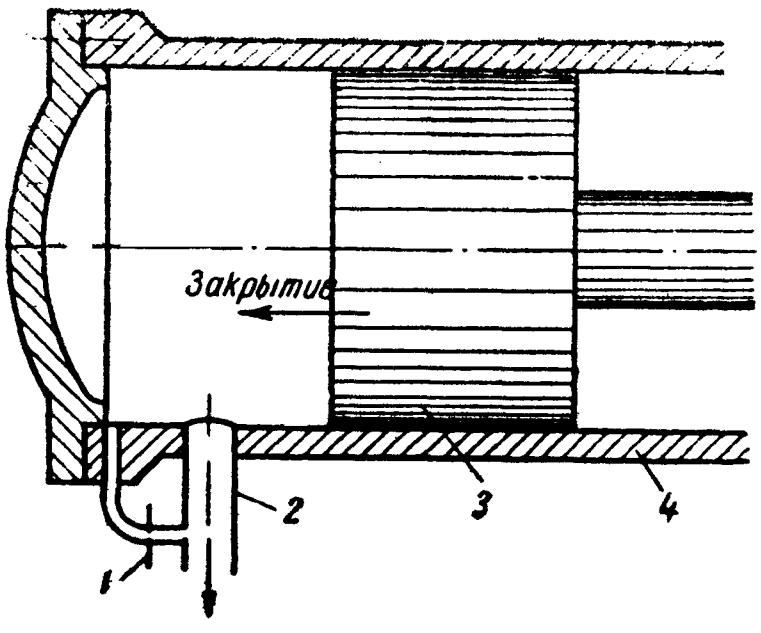
При выборе оптимального закона изменения открытия следует иметь в виду, что он может оказаться различным в зависимости от рассматриваемого расчетного режима. Существенное значение при этом имеет величина действующего напора и сбрасываемой нагрузки. Первое имеет большое значение для низконапорных ГЭС.

Принципиально такие оптимальные законы изменения открытия характерны тем, что в первый момент необходима весьма значительная скорость закрытия, а в конце она должна быть мала. Получение очень больших скоростей движения поршня сервомотора даже на отдельных участках его хода требует применения золотников значительных размеров. Кроме того, необходимость получить быстрое закрытие в самый первый момент после сброса нагрузки требует применения регуляторов с весьма малым T_s на малых колебаниях, что, как указывалось, иногда вредно сказывается на устойчивости регулирования.

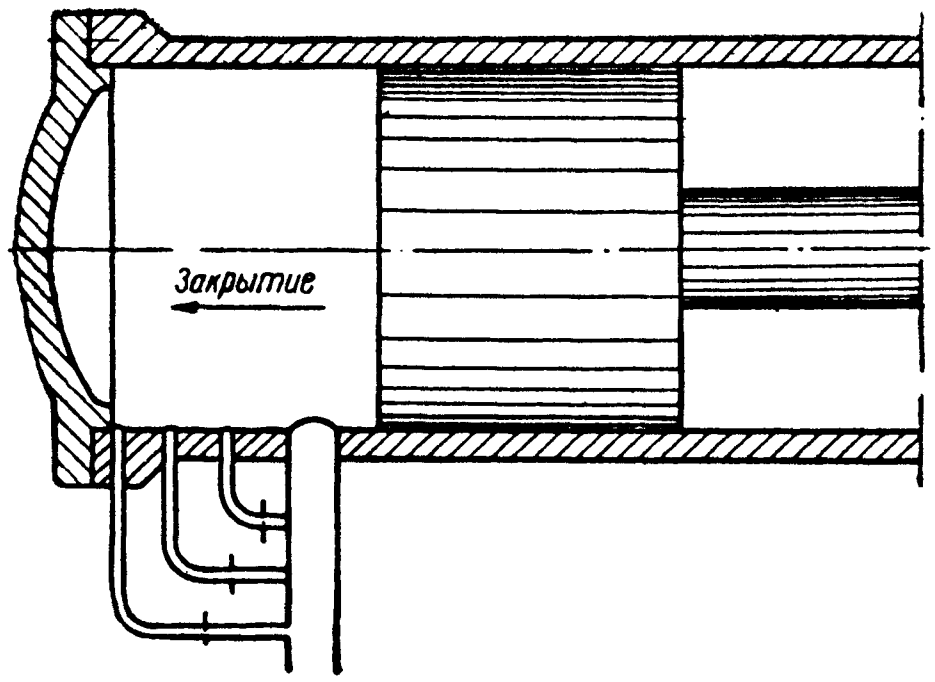
В результате применения более выгодного, в отношении влияния гидравлического удара, закона закрытия, величина повышения числа оборотов уменьшается в меньшей мере, чем время закрытия, так как в этом случае в процессе закрытия более значительно возрастает мощность турбины вследствие гидравлического удара. Особенно это существенно для низконапорных турбин. Известен, например, случай, когда уменьшение времени закрытия направляющего аппарата с 4 до 2 сек. не дало практически существенного изменения величины повышения числа оборотов φ_{max} после сброса нагрузки.

Как показывают расчеты, преимущества уменьшения за счет соответствующего закона закрытия турбины величины β или махового момента агрегата при заданной величине повышения давления практически могут быть реализованы лишь для высоко- и средненапорных ГЭС с длинными трубопроводами. Принципиально возможно создание конструкций механизмов системы регулирования, обеспечи-

вающих любой желательный закон закрытия — программное закрытие при сбросах нагрузки, однако связанное с этим усложнение системы регулирования и возможное снижение надежности ее действия далеко не всегда оправдывают получаемые преимущества. В случаях, когда закон закрытия осуществляется изменением положения главного золотника, всегда существует опасение маловероятного, но катастрофически опасного случая — заедания золотника в максимально открытом положении, что могло бы привести к гидравлическому удару, достаточному для разрушения сооружений ГЭС. С этой точки зрения более надежными представляются устройства, дополнительно дросселирующие масло, поступающее в сервомотор, и в особенности те из устройств, которые органически входят в конструкцию сервомотора.



Фиг. 147. Схема устройства, замедляющего движение поршня сервомотора в конце хода.



Фиг. 148. Схема устройства с переменным сопротивлением, замедляющего движение поршня сервомотора.

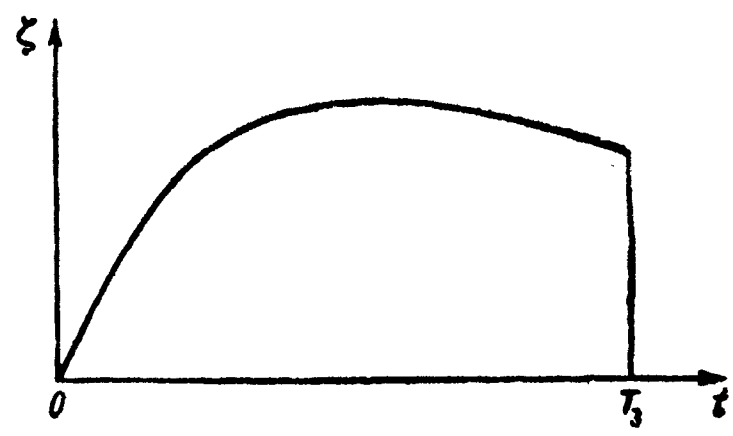
В настоящее время широко применяются дросселирующие устройства (фиг. 147), замедляющие движение поршня сервомотора на последних $10 \div 20\%$ его хода вблизи полного закрытия турбины. Здесь сам поршень сервомотора *3* в определенном положении перекрывает канал *2*, так что масло из цилиндра *4* может уходить лишь через отверстие *1*, сечение которого определяет скорость движения поршня при полностью открытых окнах главного золотника.

Инженер В. А. Тиме предложил конструкцию (фиг. 148), в которой поршень сервомотора перекрывает последовательно ряд каналов, что дает возможность получить приближение к некоторой желаемой кривой скорости поршня. Однако такая конструкция вызывает необходимость значительного удлинения поршня и всего сервомотора. Ряд способов программного закрытия указан в [9].

Рассмотрим, как движется поршень сервомотора регулятора при больших колебаниях системы в обычных случаях — без применения устройств для программного закрытия.

Скорость поршня сервомотора в любой момент времени может быть определена по полученной из расчета золотника и гидравлической системы характеристике (фиг. 56) в зависимости от степени открытия окон золотника σ и запаса давления масла Δp, действующего в сервомоторе. Последний, если пренебречь влиянием сил инерции, зависит от давления в котле МНУ и от преодолеваемых сервомотором усилий R. Величина R, в свою очередь, зависит от положения регулирующего органа и от явлений гидравлического удара, тормозящих или, в некоторых случаях, ускоряющих движение поршня сервомотора. Для упрощения расчета влияние гидравлического удара на скорость движения поршня сервомотора, которое обычно существенно лишь вблизи полного закрытия, определяется последовательными приближениями, так как сам расчет гидравлического удара производится после того, как известен закон движения регулирующего органа.

Для определения закона движения поршня сервомотора после мгновенного сброса полной мощности предварительно задаются кривой ожидаемого повышения давления $\zeta = f(t)$ и в соответствии с ней определяют зависимость $\Delta p = f(m)$. Максимальная величина ζ известна, а форма кривой имеет обычно характер, представленный на фиг. 149. Впоследствии на основании полученного закона $m = f(t)$ определяется закон $\zeta = f(m)$, и если он значительно отличается от того, который был принят в предварительном расчете, вносятся соответствующие коррективы, и расчет повторяется. При заданном законе $\Delta p = f(m)$ закон движения поршня $m = f(t)$ определяется по величинам открытия окон золотника σ в отдельные моменты времени, т. е. по зависимости $\sigma = f(t)$. Таким образом, задача сводится к определению закона открытия главного золотника регулятора по времени.



Фиг. 149. Вид кривой зависимости повышения давления после сброса нагрузки от времени

Процесс движения главного золотника после полного сброса нагрузки можно разбить на три фазы:

1) постепенное увеличение открытия золотника по мере увеличения числа оборотов;

2) постоянное открытие золотника с момента прихода его на упор;

3) уменьшение открытия золотника с последующим изменением направления движения поршня сервомотора.

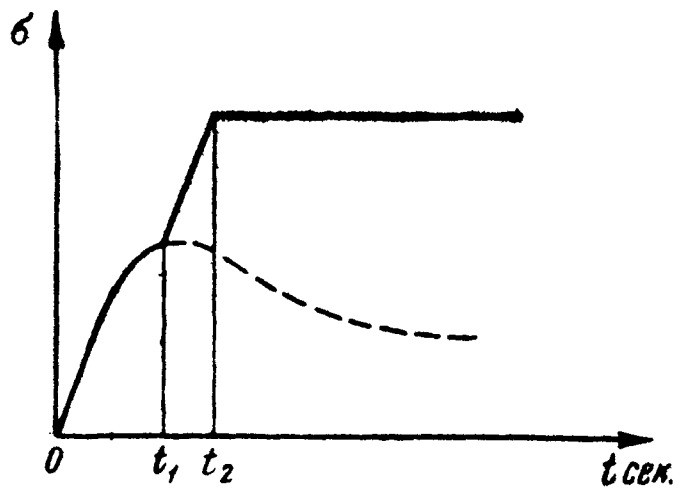
Движение золотника в начальные моменты первой фазы может быть определено, согласно, например, ур-нию (57), исходя из следующего уравнения:

$$\sigma = \varphi'' T_s T_a \qquad (132)$$

Ур-ние (57) справедливо до того момента, пока справедливы остальные уравнения системы, в частности, пока не приходит на упор какое-либо звено регулятора.

Первая фаза движения золотника заканчивается в момент, когда приходит на упор золотник, что имеет место при $\sigma = 1$, если за базовую величину s_{max} для определения T_s принят ход золотника, максимально допустимый с точки зрения гидравлического удара, или при некотором другом значении $\sigma = \sigma_{max}$, обеспечивающем допустимую скорость закрытия турбины.

Однако не всегда даже после полного сброса нагрузки величина σ достигает своего предельно допустимого значения. Вследствие интенсивного действия обратной связи (большие β и T_i) величина σ может в первой же фазе достигать максимума, меньшего единицы. Практически это означает, что при больших значениях β и T_i золотник может не открываться на достаточную величину даже при полном отсутствии ограничения хода золотника. В таких случаях регулятор не может обеспечить нужной скорости закрытия турбины. Для предотвращения этого не всегда можно уменьшить β и T_i, так как иногда это ухудшает устойчивость регулирования.



Фиг. 150. Кривые зависимости $\sigma = f(t)$.

Наиболее простым средством увеличения хода золотника в первой фазе является ограничение хода поршня катаракта. При малых колебаниях, в таком случае, катаракт работает нормально, обеспечивая желаемую устойчивость регулирования, а при больших колебаниях, начиная с некоторого момента, поршень катаракта приходит на упор — выключение главного золотника прекращается, и он продолжает открывать окна до нужной величины.

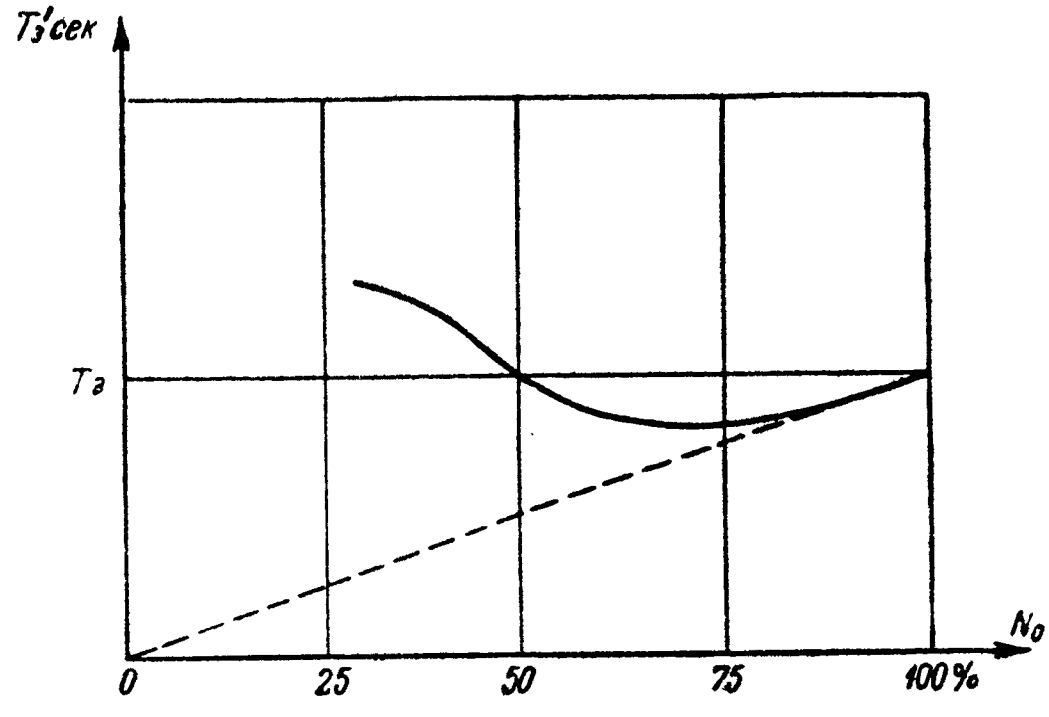
Для определения величины максимально допустимого хода поршня катаракта по ур-нию (132) строится кривая открытия золотника $\sigma = f(t)$. По виду этой кривой (фиг. 150), исходя из требования, чтобы золотник практически не замедлял свое движение, выбирается момент t_1, когда поршень катаракта должен приходить на упор. Решив систему уравнений относительно хода точки Z обратной связи ξ, можно найти величину хода поршня катаракта для момента времени t_1. Чрезмерно ограничивать ход катаракта нецелесообразно, так как это увеличивает число колебаний системы регулирования после полного сброса нагрузки.

В случае применения ограничения хода поршня катаракта уравнения малых колебаний системы справедливы лишь до момента, когда поршень катаракта приходит на упор.

В период, когда золотник находится на упоре, закон движения поршня сервомотора определяется исключительно величиной запаса

давления Δp. Момент $t_з$, когда золотник отходит от упора, практически не представляет большого интереса, так как обычно к этому времени открытие регулирующего органа уже мало — меньше открытия холостого хода. Для определения момента $t_з$ необходимо исходить из кривой изменения числа оборотов (с учетом гидравлического удара, универсальной характеристики и т. п.) и кривой ξ, определенной с учетом ограничения хода поршня катаракта.

Время t_2 обычно для случая полного сброса составляет 0,5—1,0 сек. На действующем регуляторе оно может быть подобрано ограничением хода поршня катаракта и передаточного числа от маятника к золотнику. При частичных сбросах нагрузки, вследствие того, что скорость ротора агрегата возрастает медленнее, золотник также движется медленнее и не всегда приходит на упор. Поэтому при частичных сбросах нагрузки скорость движения поршня сервомотора на закрытие оказывается меньшей, и общее время движения поршня на закрытие часто оказывается даже больше, чем при полном сбросе, когда ход поршня велик.



Фиг. 151. Кривая зависимости времени хода сервомотора на закрытие от величины сброса.

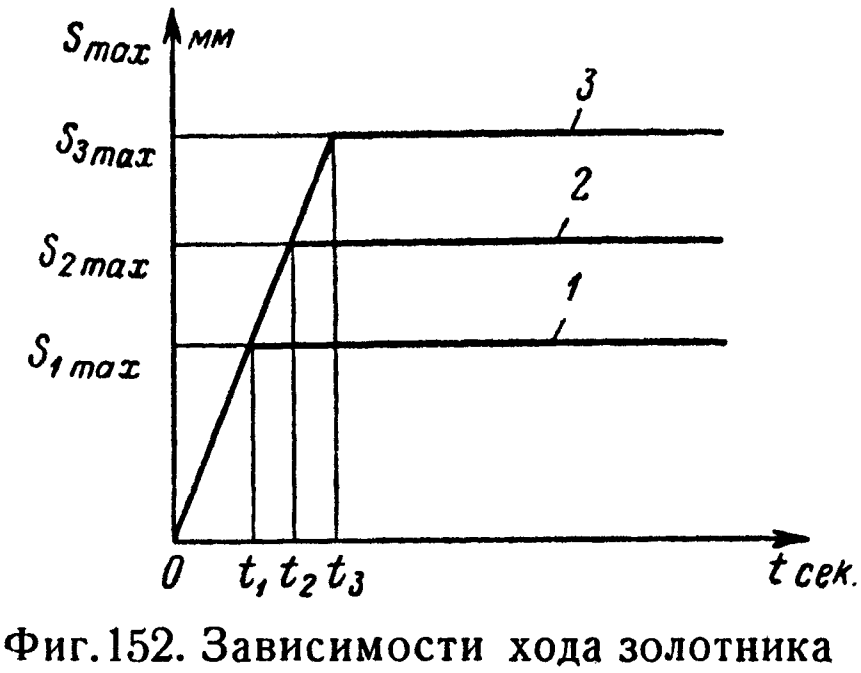
На фиг. 151 представлен вид кривой времени хода сервомотора на закрытие при частичных сбросах нагрузки в зависимости от величины сброса. Штриховой линией показана кривая, построенная в предположении, что скорость поршня не зависит от величины сброса. Закон движения поршня сервомотора во времени для частичных сбросов определяется принципиально так же, как и при полном сбросе, но продолжительность фазы переменного открытия окон золотника абсолютно и относительно более велика.

Зная закон $\sigma = f(t)$ в процессе закрытия и зависимость $\Delta p = f(m)$, можно, рассматривая малые промежутки времени Δt_i, полагать в каждом из них $\Delta p = \text{const}$, найти последовательно среднюю скорость поршня в каждом таком промежутке времени и путь, пройденный к концу каждого Δt_i. Так определяется зависимость $m = f(t)$ вплоть до того момента, когда начинают действовать дросселирующие устройства в конце хода сервомотора.

Определяющей для зависимости $m = f(t)$ является величина максимально допустимого хода золотника (т. е. s_{max}). Поэтому при расчете гарантий регулирования задаются несколькими значениями s_{max} и соответственно графиками $s = f(t)$ (*1*, *2*, *3* на фиг. 152). В зави-

симости от того, который из принятых законов $\sigma = f(t)$ оказывается наиболее приемлемым с точки зрения гарантий регулирования, назначается величина максимально допустимого хода золотника.

Обычно вблизи полного закрытия направляющего аппарата давление воды действует на открытие лопаток. Благодаря этому при повышении давления вследствие гидравлического удара затрудняется движение сервомотора на закрытие, и скорость закрытия уменьшается; уменьшается одновременно и повышение давления. Таким образом, направляющий аппарат, требующий для закрытия при чрезмерном повышении давления бо́льших усилий, чем развивает сервомотор, является своего рода автоматическим регулятором повышения давления.



Фиг. 152. Зависимости хода золотника от времени при различных величинах ограничения максимального хода золотника в случае полного сброса нагрузки.

Возможность осуществления идеального закона закрытия (программного закрытия) при нормальном действии схемы регулирования с включением задающих программу устройств, ограничена неизбежным наличием некоторого времени t_1, в течение которого происходит открытие окон золотника. При программном закрытии в первый момент имеет место большой ход золотника и соответственно большее время t_1, в течение которого закрытие осуществляется не в соответствии с идеальным законом, что довольно существенно сказывается на результатах применения программного закрытия. Применение большого передаточного числа в передаче к золотнику или применение регулирования по скорости и ускорению может уменьшить время t_1.

В связи с вышесказанным имеются попытки осуществления более выгодного закона закрытия применением „быстрого ограничителя“ — механизма, который при отключении нагрузки генератора мгновенно смещает главный золотник на величину максимально допустимого хода через механизм ограничения открытия от электрического импульса. Этот ограничитель приводится в положение, соответствующее некоторому открытию турбины несколько большему открытия холостого хода, с тем, чтобы регулятор довел процесс регулирования до конца после того, как основной ход сервомотора уже сделан. Закон движения поршня сервомотора в случае применения „быстрого ограничителя“ может изменяться как за счет величины максимального хода золотника, так и за счет величины открытия, до которого ограничитель доводит турбину. В первой фазе движение поршня сервомотора происходит при постоянном открытии золотника, а затем, начиная с некоторого момента времени, золотник начинает двигаться к среднему положению.

22. Метод расчета гарантий регулирования, применяемый на ЛМЗ имени Сталина

Заводский метод расчета гарантий регулирования состоит в том, что учитывается действительный закон движения регулирующего органа, обусловленный особенностями действия регулятора. Изменение расхода воды через турбину в процессе закрытия регулирующего органа принимается на основании главной универсальной характеристики рабочего колеса. Учитывается кинематика всех передач. Мощность, развиваемая турбиной в каждый данный момент, определяется с учетом к. п. д. турбины и изменения напора вследствие гидравлического удара. Хотя и в этом методе имеется ряд условностей, в частности предполагается, что универсальная характеристика справедлива при неустановившемся режиме, однако вследствие благоприятного наложения ошибок результаты такого расчета сравнительно близко совпадают с данными испытаний.

Ход расчета следующий.

1. Определяются несколько кривых зависимости хода сервомотора от времени $m = f(t)$, которые может обеспечить система регулирования, например, за счет различной величины допускаемого хода главного золотника. Эти кривые обычно идентичны по характеру и отличаются временем полного хода сервомотора. О методах определения этих кривых было указано выше.

2. Определяется зависимость открытия направляющего аппарата от хода поршня сервомотора $a_0 = f(m)$ по их кинематической связи, которая обычно такова, что вблизи полного закрытия изменение открытия направляющего аппарата требует относительно большего хода поршня сервомотора.

Определяется зависимость $a_0 = f(t)$.

3. По кривой $a_0 = f(t)$, пользуясь главной универсальной характеристикой турбины, определяют кривую $Q_I' = f(t)$ зависимость приведенного расхода от времени в процессе регулирования. Величина Q_I' определяется для каждого значения a_0 при постоянном значении n_I', соответствующем нормальному значению числа оборотов n_0 и напору H_0. В действительности в процессе регулирования возрастает и число оборотов и напор, но так как $n_I' = \frac{nD}{\sqrt{H}}$, то, как показывает практика подобных расчетов, значение n_I с достаточной степенью точности можно считать постоянным.

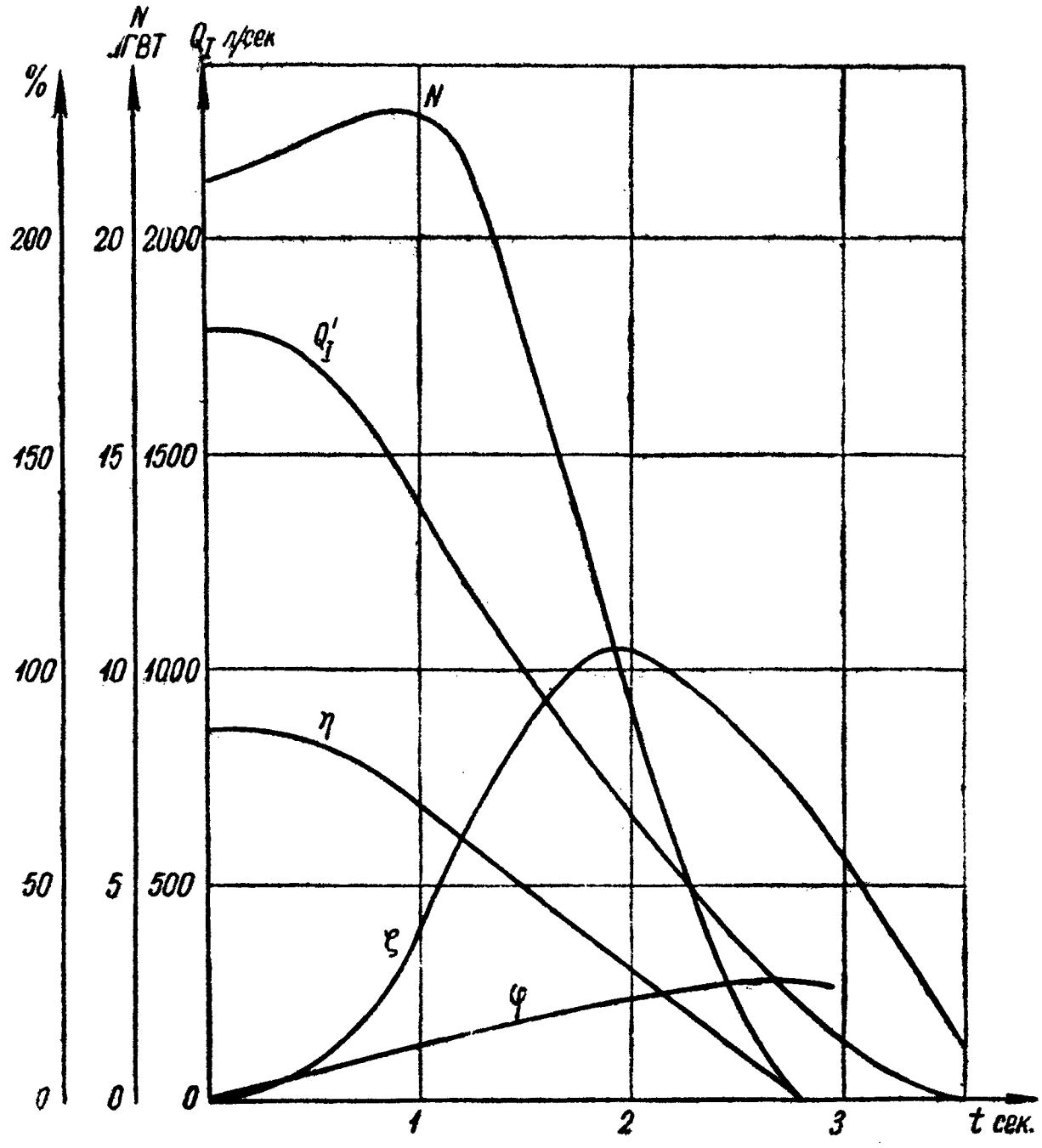
Если турбина снабжена холостым выпуском, приведенный расход через него также строится в функции времени (должна быть известна характеристика и закон открытия холостого выпуска).

Для определения повышения давления определяется суммарная кривая приведенного расхода через турбину и холостой выпуск.

К приведенному расходу турбины Q_I' следует при этом в каждый момент времени прибавлять не непосредственно приведенный расход холостого выпуска Q_{Ix}', а величину

$$Q_I' \left(\frac{D_x}{D_0}\right)^2,$$

где D_x — условный диаметр холостого выпуска
D_0 — диаметр рабочего колеса.



Фиг. 153. Кривые изменения различных величин в процессе закрытия направляющего аппарата после полного сброса нагрузки.

Закон открытия холостого выпуска, обеспечиваемый соответствующей передачей от сервомотора направляющего аппарата, подбирается из условия получения минимального размера холостого выпуска при заданной величине максимального повышения давления.

4. Повышение давления определяется построением диаграммы по вспомогательной сетке (фиг. 143). Величина относительного открытия турбины принимается пропорциональной приведенному расходу Q_I'.

Если полному открытию турбины $\tau_0 = 1$ соответствует приведенный расход при полной мощности Q'_{I0}, то

$$\tau_i = \frac{Q'_{Ii}}{Q'_{I0}}.$$

По величинам τ_i, определенным для конца каждой фазы гидравлического удара, определяется напор, действующий в эти моменты времени: $H = H_0(1 + \zeta)$, целиком кривая $H = f(t)$ и значение H_{max}, а если нужно — и максимальный вакуум за рабочим колесом.

5. Определяются значения к. п. д. турбины в каждой фазе по кривой $\eta = f(t)$ в процессе закрытия. Коэффициент полезного действия турбины принимает значение $\eta = 0$ при открытии холостого хода, которое равно:

8—12% — для ковшевых и радиально-осевых турбин;

20—25% — для осевых турбин;

25—30% — для поворотнолопастных турбин в случае, если лопасти рабочего колеса закрываются значительно медленнее, чем закрывается направляющий аппарат.

В конструкции комбинаторов поворотнолопастных турбин специально предусматриваются приспособления, позволяющие увеличивать время закрытия лопастей. В связи с этим к. п. д. и Q'_I для поворотнолопастных турбин в процессе закрытия после сброса нагрузки считают по пропеллерной характеристике, соответствующей углу разворота лопастей меньшему, чем начальный, до сброса, на 2—3°.

6. Имея графики изменения по времени величин Q'_I, η и H, для ряда моментов времени вычисляются значения мощности, развиваемой турбиной, по формуле

$$N_i = 9{,}81 Q'_{Ii} D_0^2 \eta_i H_i^{\frac{3}{2}} \text{ квт}. \qquad (133)$$

Далее строится график $N = f(t)$ в процессе регулирования. По площади s, ограниченной кривой этого графика, в соответствующем масштабе, согласно ф-ле (120), определяется величина φ_{max}.

На фиг. 153 представлены кривые изменения величин: мощности N, Q'_I, ζ, φ в процессе закрытия турбины после полного сброса нагрузки.

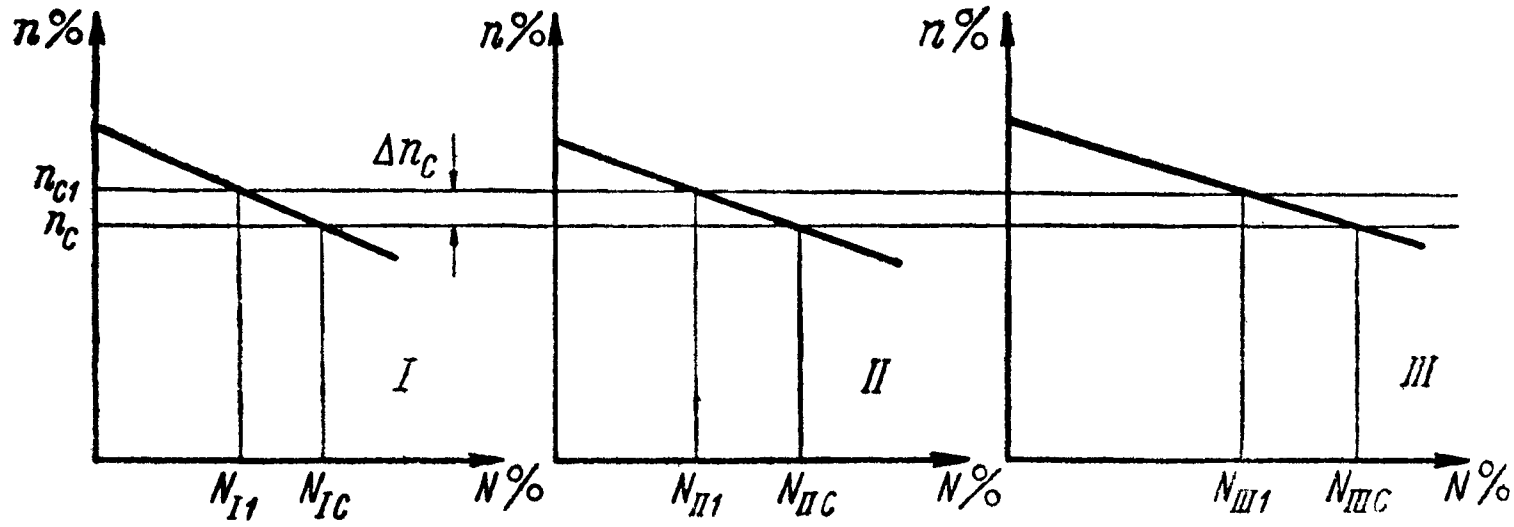
Практически величина повышения числа оборотов при частичных сбросах нагрузки не имеет существенного значения, и поэтому обычно без особых расчетов полагают, что в этих случаях повышение числа оборотов составляет часть от его повышения при полном сбросе, пропорциональную величине сбрасываемой нагрузки.

ГЛАВА VI

ДЕЙСТВИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ РЕГУЛЯТОРОВ ПРИ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РАБОТЕ АГРЕГАТОВ С СИНХРОННЫМИ ГЕНЕРАТОРАМИ НА ОБЩУЮ СЕТЬ

1. Распределение нагрузок

Каждый регулятор, работающий с остающейся степенью неравномерности, при установившихся режимах обеспечивает связь между скоростью вращения и нагрузкой согласно статической характеристике,



Фиг. 154. Статические характеристики регуляторов трех параллельно работающих агрегатов.

которую практически можно считать прямолинейной, с углом наклона, зависящим от величины ступени остающейся неравномерности δ_i. На фиг. 154 представлены статические характеристики трех регуляторов, имеющих различную величину δ_i.

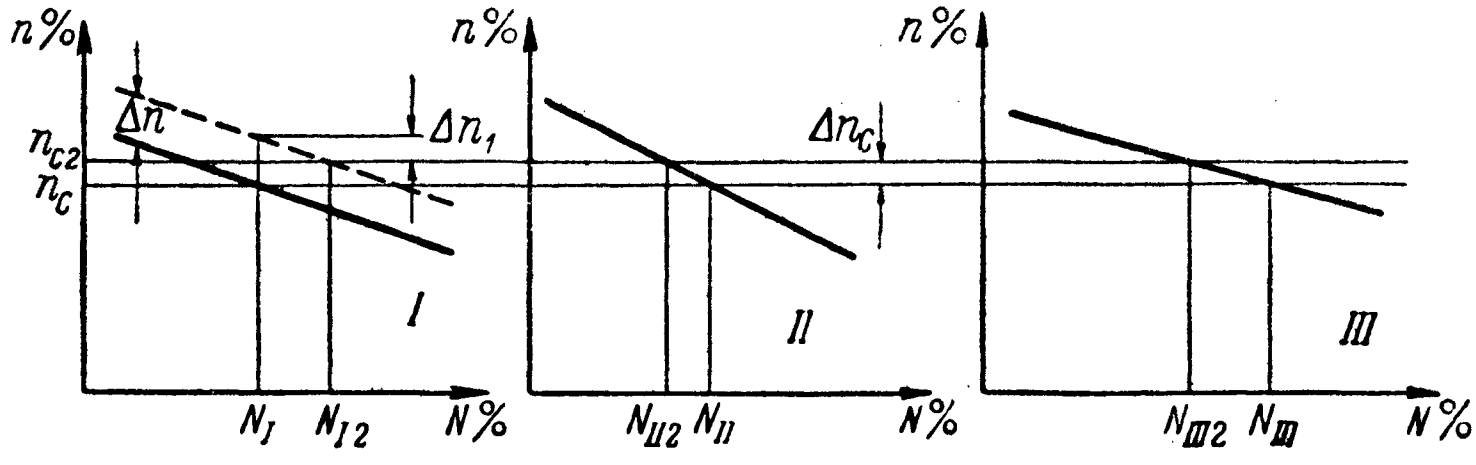
При параллельной работе синхронных генераторов агрегатов, управляемых этими регуляторами, скорость вращения их такова, что частота генерируемого тока одинакова. Будем считать, что нормально скорость вращения каждого агрегата равна n_c. В соответствии с этим на каждом агрегате установится нагрузка N_{Ic}, N_{IIc}, N_{IIIc}.

При повышении синхронной скорости всей системы до величины n_{c1} мощности отдельных агрегатов, после завершения процесса регулирования, уменьшаются соответственно до величин N_{I_1}, N_{II_1}, N_{III_1}. Величина изменения мощности каждого агрегата

$$\Delta N_k = \frac{100 \cdot \Delta n_c}{n_c \cdot \delta_{ik}} N_{k\max}, \qquad (1)$$

где ΔN_k — изменение мощности k-го агрегата;
$N_{k\,max}$ — максимальная мощность k-го агрегата;
$n_{c1} - n_c = \Delta n_c$ — изменение синхронной скорости системы;
δ_{ik} — степень остающейся неравномерности k-го агрегата в процентах.

Для перераспределения нагрузки между агрегатами с помощью механизма изменения числа оборотов смещаются параллельно самим себе статические характеристики отдельных агрегатов. Например, в случае смещения характеристики агрегата *I* вверх на величину Δn (фиг. 155) при данной скорости n_c мощность, развиваемая агрегатом *I*, будет увеличиваться, вследствие чего синхронная скорость системы



Фиг. 155. К построению равновесного режима параллельно работающих агрегатов.

начнет возрастать, вступят в действие регуляторы агрегатов *II*, *III*..., *z*, которые будут соответственно уменьшать мощность регулируемых ими турбин. Произойдет процесс регулирования, по окончании которого в системе установится новая синхронная скорость n_{c2} и соответственно нагрузки N_{I_2}, N_{II_2}, N_{III_2} и т. д. Так как предполагается, что внешняя нагрузка в рассматриваемом процессе неизменна, в равновесном положении при n_c и n_{c2} суммарная мощность турбин не меняется. Следовательно, $\Sigma \Delta N_i = 0$. Отклонение от новой синхронной скорости для агрегата *I* будет $\Delta n_I = \Delta n - \Delta n_c$, а для остальных агрегатов будет Δn_c. (все в $^0/_0$).

$$\frac{N_{I\,max}}{\delta_{iI}} \Delta n_I = \left(\frac{N_{II\,max}}{\delta_{i\,II}} + \frac{N_{III\,max}}{\delta_{i\,III}} + \ldots + \frac{N_{z\,max}}{\delta_{iz}} \right) \Delta n_c;$$

$$\frac{N_{I\,max}}{\delta_{i\,I}} (\Delta n - \Delta n_c) = \Delta n_c \sum_{k=2}^{z} \frac{N_{k\,max}}{\delta_{ik}},$$

откуда:

$$\Delta n_c = \Delta n \frac{N_{I\,max}}{\delta_{i\,I} \sum_{k=1}^{z} \frac{N_{k\,max}}{\delta_{ik}}}. \qquad (2)$$

Индекс I относится к агрегату, характеристика которого смещена на величину Δn. Изменение мощности каждого агрегата может быть определено по ф-ле (1).

Изменение внешней нагрузки системы на величину ΔN_c вызывает процесс регулирования, по окончании которого суммарная мощность всех участвующих в регулировании агрегатов системы изменяется на такую же величину ΔN_c и одновременно синхронная скорость системы изменяется на некоторую величину Δn_c

$$\Delta N_c = 100 \frac{\Delta n_c}{n_c} \sum_{k=1}^{z} \frac{N_{k\,max}}{\delta_{ik}}. \qquad (3)$$

2. Эквивалентная степень остающейся неравномерности системы

Совместное действие всех регуляторов скорости системы, при постоянном положении их механизмов изменения числа оборотов, обеспечивает в установившихся режимах определенную связь между синхронной скоростью в системе и отдаваемой мощностью. В случае линейных характеристик отдельных регуляторов такая статическая характеристика системы также линейна и характеризуется величиной эквивалентной степени остающейся неравномерности системы $\delta_{i\text{э}}$, определяющей изменение синхронной скорости Δn_c, вызываемое данным изменением нагрузки системы ΔN_c. Согласно фиг. 156

$$\delta_{i\,\text{э}} = \frac{n_{c\,max} - n_{c\,min}}{n_c} 100\%;$$

исходя из ур-ния (1)

$$\Delta n_c = \delta_{i\,\text{э}} \frac{n_c}{100} \frac{\Delta N_c}{N_{c\,max}}, \qquad (4)$$

где $N_{c\,max}$ — максимальная суммарная мощность работающих агрегатов системы.

Из фиг. 156

$$n_{c\,max} - n_{c\,min} = \Delta n_c \frac{N_{c\,max}}{\Delta N_c},$$

а

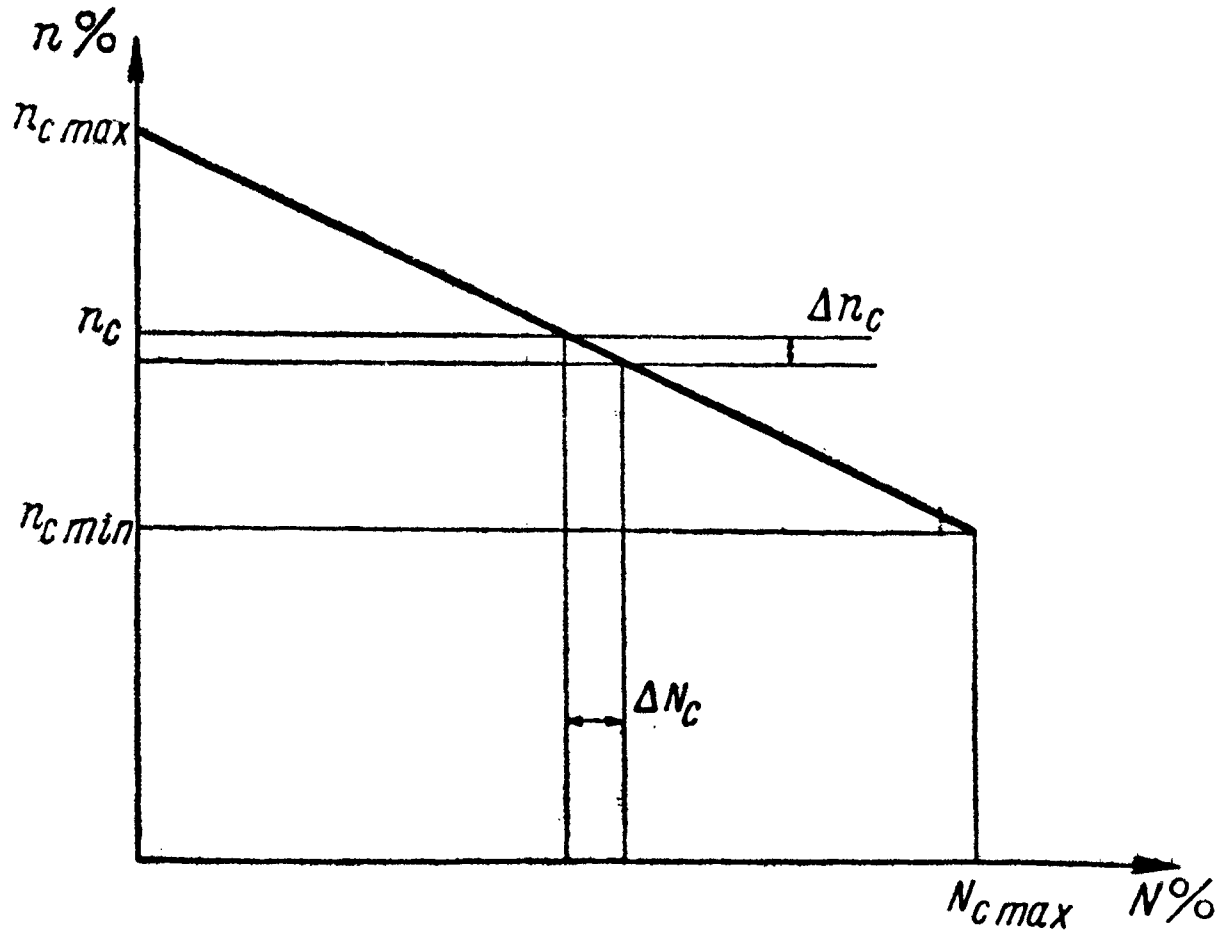
$$\delta_{i\,\text{э}} = 100 \frac{\Delta n_c}{n_c} \frac{N_{c\,max}}{\Delta N_c}.$$

После подстановки ΔN_c из ф-лы (3) окончательно имеем:

$$\delta_{i\,\text{э}} = \frac{N_{c\,max}}{\sum_{k=1}^{z} \frac{N_{k\,max}}{\delta_{ik}}}. \qquad (5)$$

Следует особо подчеркнуть, что в сумму $\sum_{k=1}^{z} \frac{N_{k\,max}}{\delta_{ik}}$ в ф-лах (3) и (5) входят члены, соответствующие лишь тем z агрегатам системы,

регуляторы скорости которых участвуют в перераспределении нагрузки и поддержании частоты в системе. Из ф-лы (5) ясно, что если один из регуляторов системы будет иметь нулевую степень остающейся неравномерности, соответствующий член суммы, стоящей в знаменателе, обращается в бесконечность, и тогда эквивалентная неравномерность системы $\delta_{i\text{э}} = 0$. В этом случае все регулирование принимает на себя агрегат, регулятор которого имеет $\delta_i = 0$, а частота в системе устанавливается всегда одинаковой. Однако, когда колебания внешней нагрузки не могут быть покрыты изменением мощности



Фиг. 156. Статическая характеристика системы с эквивалентной неравномерностью регулирования.

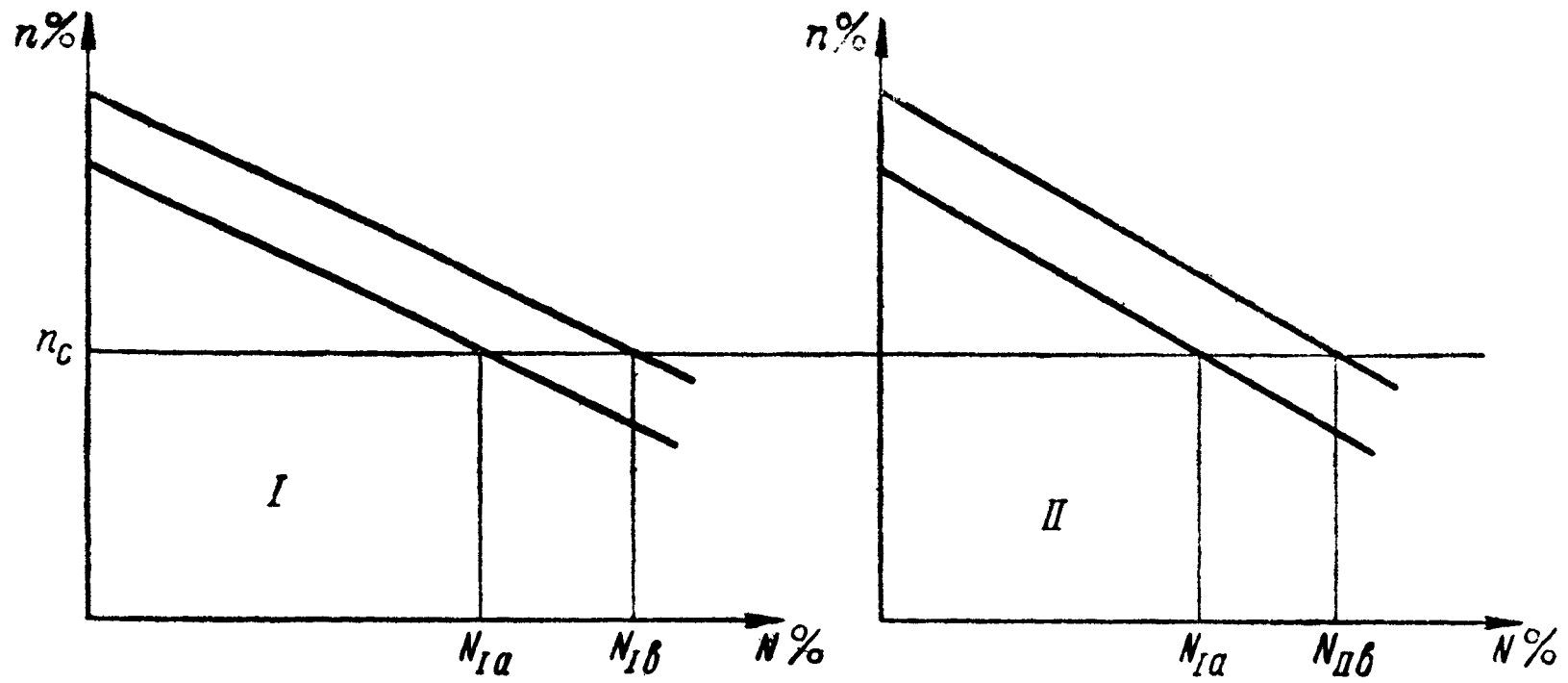
агрегата, имеющего $\delta_i = 0$, его регулирующий орган приходит в то или другое крайнее положение, и данный агрегат исключается из числа регулирующих. При этом сумма, стоящая в знаменателе ф-лы (5), уменьшается на величину $\frac{N_{k\,max}}{\delta_{ik}}$, соответствующую исключившемуся из регулирования агрегату. Чем меньшую часть общей максимальной мощности системы составляет максимальная мощность участвующих в регулировании агрегатов, тем больше эквивалентная неравномерность системы. Так, например, если регулирование осуществляется одним агрегатом с остающейся неравномерностью $3^0/_0$, а максимальная мощность этого агрегата составляет $10^0/_0$ от максимальной мощности всех работающих параллельно агрегатов системы, эквивалентная неравномерность такой системы составит $30^0/_0$.

Отсюда ясно, что когда регулирование скорости в системе осуществляется одним или несколькими агрегатами, мощность которых мала относительно мощности системы, то в случае, если даже остающаяся степень неравномерности регулирующих агрегатов мала (но не

равна нулю), синхронная скорость в системе (частота) может отклоняться от нормальной довольно значительно в связи с большой величиной $\delta_{iэ}$ системы, что зависит также и от нечувствительности регуляторов.

3. Влияние нечувствительности регуляторов

Статические характеристики регуляторов, имеющих зону нечувствительности, представлены на фиг. 157. При наличии нечувствительности в распределении нагрузок между агрегатами имеется некоторая



Фиг. 157. Статические характеристики регуляторов, имеющих зону нечувствительности, двух параллельно работающих агрегатов.

неопределенность. Например, при данной скорости n_c агрегат *I* может нести нагрузку N_{Ia} или N_{Ib} в зависимости от того, в каком направлении проходило изменение скорости в предшествующие рассматриваемому моменты времени. Если в системе часть регуляторов имеет большую зону нечувствительности, эти регуляторы в некоторой степени исключаются из регулирования системы. В таком случае, хотя наиболее чувствительные регуляторы принимают на себя регулирование, точность поддержания постоянства частоты понижается, так как вследствие уменьшения суммарной мощности регулирующих агрегатов эквивалентная степень остающейся неравномерности системы $\delta_{iэ}$ возрастает. При большом числе агрегатов, работающих параллельно, равновесный режим каждого из них по-разному располагается в зоне нечувствительности, вследствие чего при любом изменении скорости какой-либо регулятор вступает в действие. Поэтому статическую характеристику системы практически можно считать не имеющей зоны нечувствительности, однако при колебаниях скорости, не выходящих из пределов зоны нечувствительности отдельных регуляторов, фактическая эквивалентная степень остающейся неравномерности системы $\delta_{iэ}$ окажется значительно больше подсчитанной по ф-ле (5) без учета нечувствительности. Для учета нечувствительности в ф-ле (5) нужно

уменьшить знаменатель, исключив из суммы члены, соответствующие агрегатам, не принимающим участия в регулировании.

Если среди регуляторов, параллельно работающих агрегатов более чем один имеет $\delta_i = 0$, т. е. астатическую характеристику, то между агрегатами с $\delta_i = 0$ нет единственно возможного распределения нагрузок — равновесного режима, к которому стремились бы системы регулирования. В этом случае возможно самопроизвольное перекатывание нагрузки с одного такого агрегата на другой без нарушения равновесия систем регулирования. Поэтому в системе параллельно работающих агрегатов невозможно применение более чем одного астатического регулятора.

4. Понятие о динамике параллельной работы

Рассмотренные выше статические характеристики регуляторов позволяют судить о распределении нагрузок, которые установятся лишь по окончании процесса регулирования, т. е. в статике. Тогда, чем меньше степень остающейся неравномерности регулятора, тем относительно большую часть нагрузки на себя воспримет соответствующий агрегат. Однако переход системы параллельно работающих агрегатов из одного равновесного положения в другое принципиально имеет характер сложного колебательного процесса, определяющегося взаимным влиянием как параметров систем регулирования скорости всех агрегатов, так и электрических параметров генераторов, линий передач и т. п. Для наглядности можно упрощенно говорить о различном быстродействии регуляторов. Например, более быстро действующий за счет малого T_s регулятор *I* (фиг. 154), хотя имеет бóльшую степень неравномерности, в первый момент после изменения нагрузки в системе может взять на себя бóльшую часть нагрузки, чем регулятор *II*, действующий более медленно, хотя имеющий меньшую степень остающейся неравномерности. В последующие моменты регулятор *I* действует в обратном направлении, а регулятор *II* принимает на себя нагрузку. Так процесс продолжается до тех пор, пока нагрузка распределяется в соответствии со статическими характеристиками. Чем большее число регуляторов одновременно принимает участие в работе, тем сложнее, а возможно, и менее благоприятно в отношении колебаний, протекает процесс перераспределения нагрузок параллельно работающих агрегатов.

Большое распространение имеет такая система, когда поддержание постоянства частоты возлагается в энергосистеме на одну станцию, чаще всего — гидростанцию. Агрегаты этой ГЭС работают устойчиво, так как имеют статические характеристики, а кроме того, на станции устанавливается один регулятор частоты, который, во избежание повышения $\delta_{i\text{э}}$ системы, желательно иметь астатическим.

Регулятор частоты, воздействуя на механизмы изменения числа оборотов всех регуляторов данной ГЭС, изменяет положение их характеристик, обеспечивая поддержание постоянства частоты в системе.

5. Переходные процессы в системе регулирования при параллельной работе агрегата на бесконечно мощную сеть

Понятие о времени реализации импульса. Одним из наиболее существенных эксплуатационных качеств регулятора является быстрота восстановления равновесного положения на малых колебаниях после изменений внешней нагрузки на турбину или после подачи импульса управления, например, через механизм изменения числа оборотов. Последнее особо существенно когда гидроагрегат работает на мощную сеть и на станции применяются регуляторы частоты и мощности. В этих случаях быстродействие регулятора можно характеризовать временем, в течение которого реализуется импульс, поданный через механизм изменения числа оборотов.

Понятие „время реализации импульса“, которое уместно было бы ввести в рассмотрение как величину, характеризующую действие регулятора, требует некоторой условности для его определения расчетом или непосредственного замера на действующей машине.

Дело в том, что к новому положению равновесия система приходит асимптотически, и математически время полной реализации импульса всегда равно бесконечности. Поэтому практически следует рассматривать лишь время, в течение которого реализуется основная часть импульса, но сервомотор еще не доходит до нового равновесного положения на некоторую сколь угодно малую величину Δ от хода, который он должен был бы сделать.

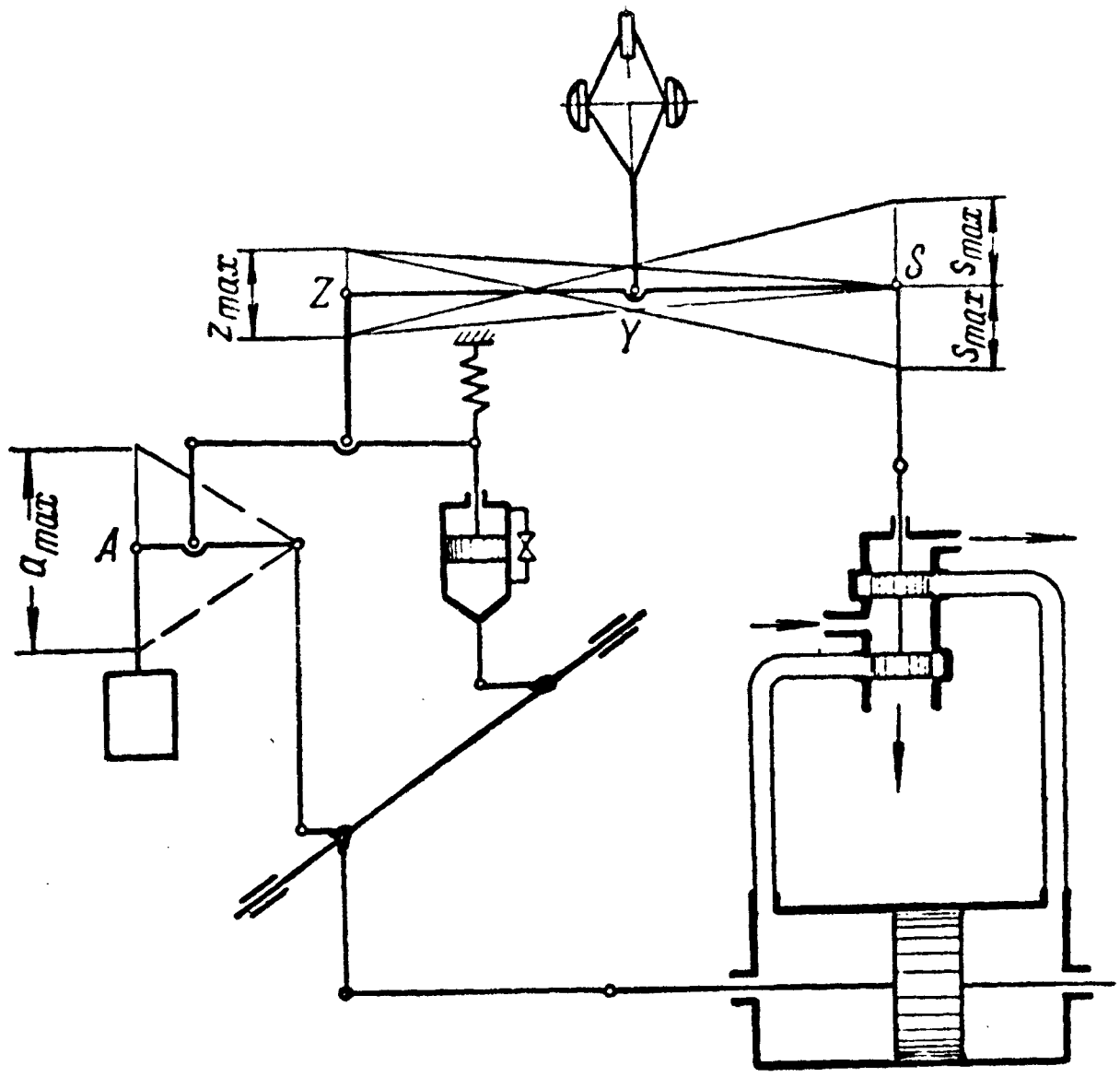
Обозначим символом T_Δ время реализации импульса, поданного через механизм изменения числа оборотов с точностью Δ. Например, $T_{0,1}$ означает время реализации импульса с точностью 0,1, т. е. импульс реализуется на $90^0/_0$. Время реализации импульса, а следовательно, степень быстродействия регулятора на малых колебаниях зависит не только от времени закрытия T_s, а от совокупности всех параметров системы регулирования, определяющих характер переходного процесса от одного равновесного режима к другому.

Рассмотрим случай, когда регулятор агрегата, работающего на сеть бесконечной мощности, получил некоторый импульс от механизма изменения числа оборотов. Система регулирования данного агрегата оказывается выведенной из равновесного положения, происходит процесс регулирования, который с течением времени заканчивается — система регулирования приходит в новое равновесное положение, при котором устанавливается новое открытие направляющего аппарата в соответствии со степенью остающейся неравномерности данного регулятора. Поскольку мощность сети относительно мощности рассматриваемого агрегата практически можно считать бесконечно большой, частота в сети, а следовательно, и скорость вращения рассматриваемого агрегата при этом остаются неизменными.

Статические (равновесные) режимы системы в зависимости от величины импульса, подаваемого на механизм изменения числа обо-

ротов, определяются элементарно по степени остающейся неравномерности.

Динамика процесса установления нового режима. Рассмотрим, как протекает во времени процесс установления нового равновесного режима системы регулирования.



Фиг. 158. Действие механизма изменения числа оборотов в принципиальной схеме регулирования.

На фиг. 158 представлена принципиальная схема регулирования гидротурбины с одним регулирующим органом — направляющим аппаратом. Усложнять схему соответственно регулированию поворотно-лопастной турбины в данном случае не имеет смысла, так как при работе на сеть бесконечной мощности рассматриваем характеристику регулятора как зависимость положения поршня сервомотора направляющего аппарата от числа оборотов. Изменение положения лопастей рабочего колеса, влияющее на величину мощности, развиваемой турбиной, не влияет на характер движения поршня сервомотора направляющего аппарата, поскольку агрегат работает на сеть бесконечной мощности.

Введем обозначения:

$\alpha = \frac{a}{a_{max}}$ — относительное перемещение точки A механизма изменения числа оборотов;

a — текущая координата точки A;

a_{max} — смещение точки A, которому соответствует перемещение точки S на величину s_{max} при неподвижных точках катаракта и маятника.

Уравнения системы регулирования в рассматриваемом случае несколько отличаются от обычных вследствие того, что число оборотов турбины в данном процессе остается постоянным, а следовательно, точка маятника Y всегда неподвижна. С другой стороны, точка A механизма изменения числа оборотов обычно принимается неподвижной, а в данном случае она может перемещаться.

Выведем уравнение золотника. При неподвижной точке Y перемещение точки S определяется перемещением точек A и Z (последняя от обратной связи):

$$s = k_1 a - k_2 z,$$

где k_1 и k_2 — передаточные числа.

$$k_1 = \frac{s_{max}}{a_{max}}; \quad k_2 = \frac{s_{max}}{z_{max}}.$$

$$s = s_{max}\frac{a}{a_{max}} - s_{max}\frac{z}{z_{max}}.$$

Разделив обе части уравнения на s_{max}, получим уравнение золотника:

$$\sigma = \alpha - \xi. \tag{6}$$

Далее имеем обычные уравнения системы регулирования:
сервомотор

$$\mu' = \frac{\sigma}{T_s};$$

изодромная обратная связь

$$T_i\xi' + \xi - \beta T_i\mu' - i\mu = 0.$$

Решая эту систему уравнения относительно координаты μ, получим:

$$T_i T_s \mu'' + (T_s + \beta T_i)\mu' + i\mu = f(t) + T_i f'(t). \tag{7}$$

В правой части ур-ния (7) находится заданная зависимость $\alpha = f(t)$ положения точки A механизма изменения числа оборотов от времени и ее производная, которая также известна. Следовательно, имеем неоднородное дифференциальное уравнение. Общее решение ур-ния (7) без правой части напишется:

$$\mu = C_1 e^{q_1 t} + C_2 e^{q_2 t}, \tag{8}$$

где q_1 и q_2 — корни характеристического уравнения.

Общее решение ур-ния (7) получается добавлением к ур-нию (8) частного решения, зависящего от вида функции $\alpha = f(t)$.

Величина i показывает, на какую часть от полного хода s_{max} смещается золотник, если точку A сместить соответственно изменению числа оборотов на величину остающейся степени неравномерности δ_i.

β — коэффициент, зависящий от кинематических соотношений в регуляторе, в частности, от передаточного числа от сервомотора к катаракту и от величины i. Конструкции регуляторов обычно допускают в некоторых пределах изменять величину β.

Случай мгновенной подачи импульса изменения числа оборотов. Рассмотрим случай, когда

$$\alpha = f(t) = \alpha_1 = \text{const};$$

тогда

$$f'(t) = 0.$$

Физически это означает, что точка механизма изменения числа оборотов мгновенно перемещается из положения, соответствующего некоторому $\alpha = \alpha_0$, в положение $\alpha = \alpha_1$. Ур-ние (7) напишется в таком виде:

$$T_i T_s \mu'' + (T_s + \beta T_i)\mu' + i\mu = \alpha_1. \qquad (9)$$

Общее решение ур-ния (9):

$$\mu = C_1 e^{q_1 t} + C_2 e^{q_2 t} + \frac{\alpha_1}{i}, \qquad (10)$$

где

$$q_1 = \frac{-(T_s + \beta T_i) + \sqrt{(T_s + \beta T_i)^2 - 4T_i T_s i}}{2T_i T_s}; \qquad (11)$$

$$q_2 = \frac{-(T_s + \beta T_i) - \sqrt{(T_s + \beta T_i)^2 - 4T_i T_s i}}{2T_i T_s}. \qquad (12)$$

Корни q_1 и q_2 всегда отрицательные или мнимые с отрицательной вещественной частью, так как в выражениях (11) и (12) абсолютная величина $T_s + \beta T_i$ всегда больше, чем $\sqrt{(T_s + \beta T_i)^2 - 4T_i T_s i}$, поскольку величина $T_i T_s i$ всегда положительна.

Следовательно, величина μ, согласно ур-нию (10), при неограниченном возрастании времени ($t = \infty$) будет стремиться к новому положению равновесия, при котором

$$\mu = \frac{\alpha_1}{i}.$$

Корни q_1 и q_2, определяющие характер процесса по ур-нию (10), согласно выражениям (11) и (12), зависят от величины T_s и T_i. При этом очевидно, что изменение величин T_s и T_i действует на процесс в аналогичном направлении. При увеличении времени T_s процесс движения поршня сервомотора замедляется, то же происходит и при увеличении времени T_i.

Произвольные постоянные C_1 и C_2 в ур-нии (10) определяются из начальных условий. В момент времени $t=0$ $\alpha=\alpha_0$; при этом $\mu=\frac{\alpha_0}{i}$.

Следовательно,

$$\frac{\alpha_0}{i}=C_1+C_2+\frac{\alpha_1}{i},$$

откуда

$$C_1+C_2=-\frac{\alpha_1-\alpha_0}{i}. \tag{13}$$

Второе начальное условие: при $t=0$ $\sigma=\alpha_1-\alpha_0$;

$$\mu'=\frac{\alpha_1-\alpha_0}{T_s}.$$

Определив μ' из ур-ния (10), получим:

$$C_1q_1e^{q_1t}+C_2q_2e^{q_2t}=\frac{\alpha_1-\alpha_0}{T_s};$$

при $t=0$

$$C_1q_1+C_2q_2=\frac{\alpha_1-\alpha_0}{T_s}. \tag{14}$$

Решив ур-ния (13) и (14) совместно, получим:

$$C_1=(\alpha_1-\alpha_0)\frac{q_2T_s+i}{(q_1-q_2)T_si}; \tag{15}$$

$$C_2=(\alpha_1-\alpha_0)\frac{q_2T_s+i}{(q_2-q_1)T_si}. \tag{16}$$

Зная величины q_1 и q_2 ,а также C_1 и C_2, можно при заданной величине импульса α_1 - α_0 найти закон изменения открытия турбины в переходном режиме $\mu=f(t)$ согласно ур-нию (10).

Влияние величины импульса изменения числа оборотов. Рассмотрим, как влияет на процесс установления нового режима величина импульса $\alpha_1-\alpha_0$.

Отклонение положения направляющего аппарата от равновесного соответствует величине $\mu-\mu_1=\mu-\frac{\alpha_1}{i}$. Согласно ур-нию (10),

$$\mu-\frac{\alpha_1}{i}=C_1e^{q_1t}+C_2e^{q_2t}.$$

Обозначим:

$$\mu-\mu_1=\Delta\mu.$$

q и q_2 не зависят от величины импульса, а величины C_1 и C_2 пропорциональны импульсу $\alpha_1-\alpha_0$.

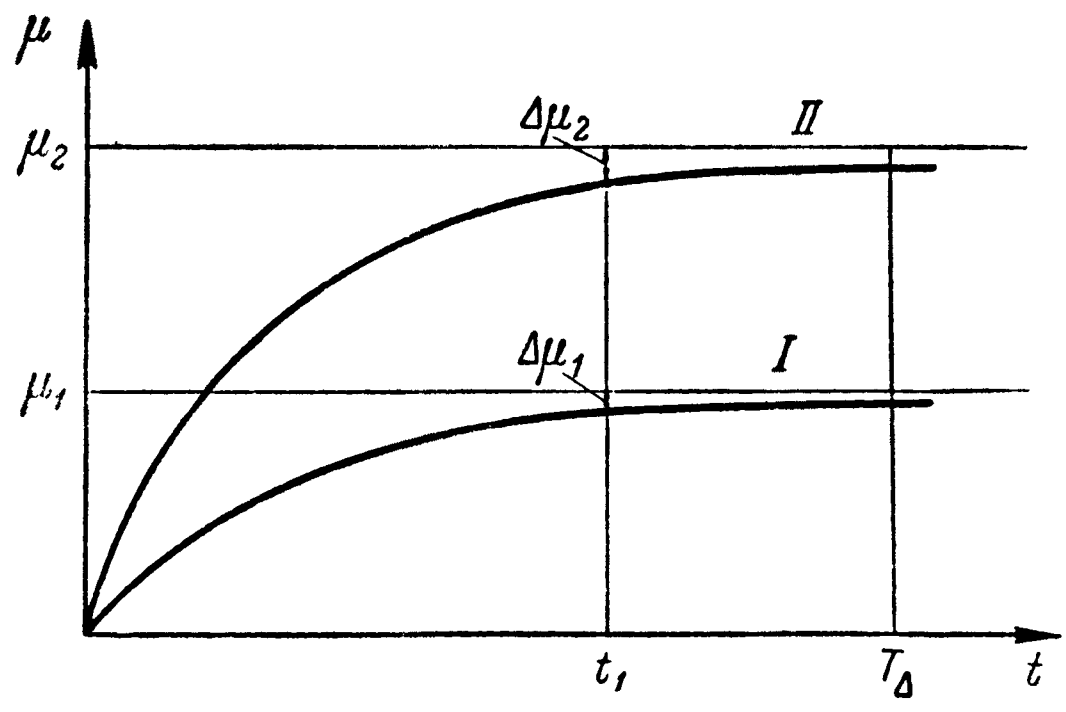
Кривые зависимости $\Delta\mu = f(t)$ для различных величин импульса подобны — их ординаты $\Delta\mu$ в любой момент времени t пропорциональны соответствующей величине импульса $\alpha_1 - \alpha_0$.

На фиг. 159 кривая *I* соответствует изменению μ при величине импульса $\alpha_1 - \alpha_0$. Кривая *II* соответствует величине импульса $\alpha_2 - \alpha_0$. В любой момент времени

$$\frac{\mu_0 - \mu_1}{\mu_0 - \mu_2} = \frac{\alpha_0 - \alpha_1}{\alpha_0 - \alpha_2} = \frac{\Delta\mu_1}{\Delta\mu_2},$$

$$\frac{\Delta\mu_1}{\mu_0 - \mu_1} = \frac{\Delta\mu_2}{\mu_0 - \mu_2} = \ldots = \frac{\Delta\mu_n}{\mu_0 - \mu_n}.$$

Следовательно, при принятом в расчете допущении о линейном законе зависимости скорости сервомотора от хода золотника время реализации импульса T_Δ не зависит от величины самого импульса $\alpha_n - \alpha_0$, так как величина $\Delta = \frac{\Delta\mu_n}{\mu_0 - \mu_n}$ для всех кривых, соответствующих различным величинам импульса, одинаково имеет место в тот же момент времени T_Δ.



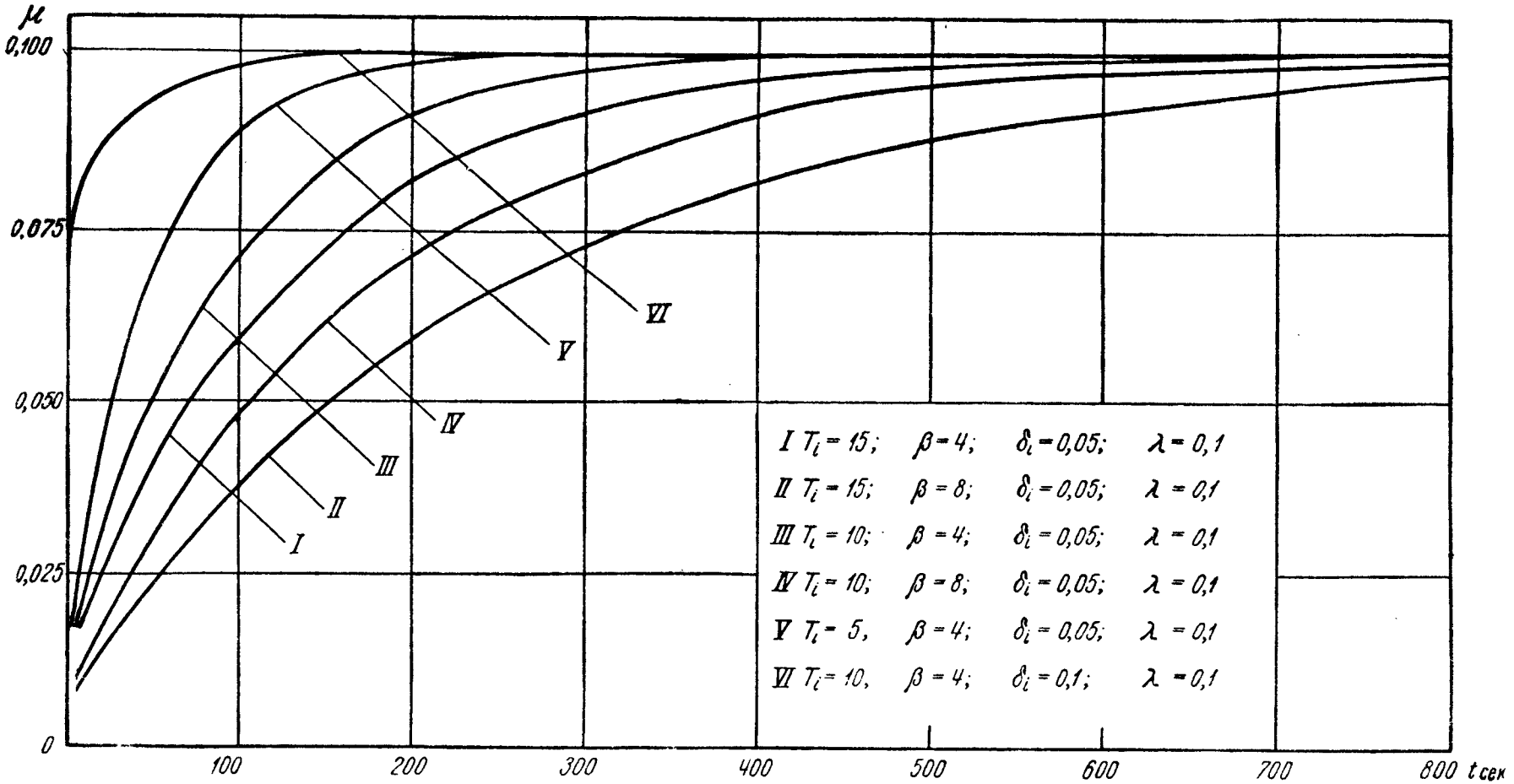
Фиг. 159. Характер кривых хода сервомотора при различной величине импульса механизма изменения числа оборотов.

Практически вследствие того, что зависимость скорости поршня сервомотора от хода золотника — нелинейная (влияние перекрытий и формы отсекающихся кромок), время реализации импульса может несколько зависеть от величины импульса.

При увеличении импульса время его реализации $t = T_\Delta$ может уменьшаться.

Факторы, влияющие на время реализации импульса. Для иллюстрации на графике фиг. 160 приведены полученные расчетом кривые изменения открытия направляющего аппарата в функции времени $\mu = f(t)$ при различных величинах времени изодрома T_i, остающейся неравномерности, различных коэффициентах β и др. При построении этих кривых приняты в расчет обычные параметры системы регулирования с регулятором УК, а соответствующие данные расчета, принятые для построения отдельных кривых, указаны на графике.

Кривые фиг. 160 наглядно показывают, что время реализации импульса может быть уменьшено за счет следующих факторов: а) уменьшения времени изодрома T_i: б) уменьшения коэффициента β;



Фиг. 160. Кривые зависимости хода сервомотора от времени при различных параметрах системы регулирования.

в) увеличения коэффициента i, т. е. увеличения степени остающейся неравномерности; г) за счет уменьшения параметра T_s.

Исследование процесса установления нового режима при отключенном изодроме. Опыты, проведенные на действующих ГЭС, показывают, что при работе агрегата в сеть регуляторы гидротурбин работают устойчиво при $T_i = 0$ при любой степени остающейся неравномерности, вплоть до $\delta_i = 0$. В связи с этим в регуляторах в настоящее время предусматриваются специальные устройства, отключающие катаракт при работе агрегата под нагрузкой в сеть. Таким образом, для современных регуляторов вопросы быстродействия при работе под нагрузкой можно рассматривать при $T_i = 0$. В этом случае уравнения значительно упрощаются.

Уравнение движения сервомотора получим из ур-ния (7), полагая $T_i = 0$:

$$T_s\mu' + i\mu - f(t) = 0. \tag{17}$$

Его общее решение:

$$\mu = e^{-\frac{i}{T_s}t}\left[C + \frac{1}{T_s}\int f(t)\, e^{\frac{i}{T_s}t}\, dt\right]. \tag{18}$$

Ур-ние (18) дает возможность определить закон движения поршня сервомотора в том случае, когда регулятор работает как следящее устройство, ведущая точка которого движется по некоторому заданному закону $\alpha = f(t)$.

Случай мгновенной подачи импульса. Полагая, как выше, $\alpha = \alpha_1 = \text{const}$, получим общее решение ур-ния (18) в таком виде:

$$\mu = Ce^{-\frac{i}{T_s}} + \frac{\alpha_1}{i}; \tag{19}$$

при $t = 0$

$$\mu = \frac{\alpha_0}{i},$$

откуда

$$\frac{\alpha_0}{i} = C + \frac{\alpha_1}{i}$$

или

$$C = \frac{\alpha_1 - \alpha_0}{i}. \tag{20}$$

$$\mu = \frac{\alpha_1}{i} - \frac{\alpha_1 - \alpha_0}{i} e^{-\frac{i}{T_s}t}. \tag{21}$$

В момент времени T_Δ

$$\mu = \frac{\alpha_1}{i} - \Delta \frac{\alpha_1 - \alpha_0}{i}.$$

Следовательно:

$$\frac{\alpha_1}{i} - \Delta \frac{\alpha_1 - \alpha_0}{i} = \frac{\alpha_1}{i} - \frac{\alpha_1 - \alpha_0}{i} e^{-\frac{i}{T_s} t};$$

$$e^{-\frac{i}{T_s} t} = \Delta;$$

$$\frac{i}{T_s} T_\Delta = \ln \frac{1}{\Delta},$$

откуда

$$T_\Delta = \frac{T_s}{i} \ln \frac{1}{\Delta}. \qquad (22)$$

Следовательно, и в случае отключения изодромного механизма время реализации импульса зависит только от величины Δ, времени T_s и величины i, а от величины импульса не зависит.

На фиг. 161 приведены кривые $\mu = f(t)$ при различных значениях δ_i. Для всех случаев $T_s = 4$ сек.

То обстоятельство, что увеличение степени остающейся неравномерности уменьшает время реализации импульса, следует использовать при настройке действия регулятора частоты. Однако надо иметь в виду, что увеличение степени остающейся неравномерности приводит к тому, что для получения данного изменения мощности следует больше смещать точку механизма изменения числа оборотов. Следовательно, увеличение степени остающейся неравномерности регулирования при настройке регулятора влияет как фактор, уменьшающий время реализации импульса, и одновременно как фактор, уменьшающий скорость подачи импульса механизмом изменения числа оборотов.

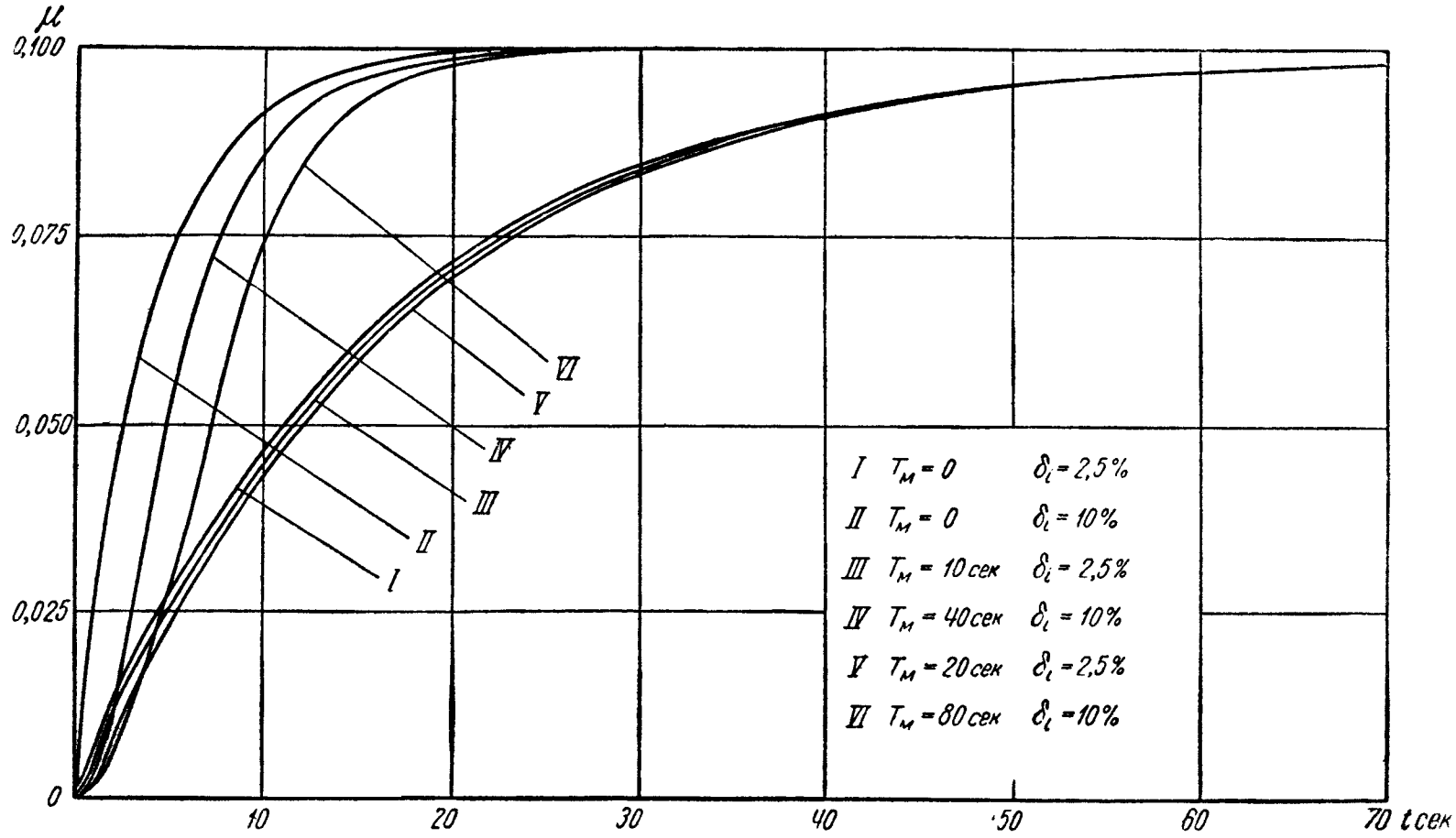
Влияние скорости подачи импульса. Рассмотрим процесс установления нового режима в предположении, что механизм изменения числа оборотов перемещает соответствующую точку в регуляторе не мгновенно, а с некоторой постоянной скоростью.

Процесс распадается на две фазы.

Первая фаза: период времени от $t = 0$ до $t = t_1$. В течение этого периода точка механизма изменения числа оборотов перемещается с постоянной скоростью и к моменту времени t_1 проходит путь, соответствующий подаче величины импульса $\alpha_1 - \alpha_0$.

Вторая фаза: период времени $t > t_1$. В течение этого периода точка механизма изменения числа оборотов остается неподвижной, $\alpha = \text{const}$. В этой фазе процесс идет согласно ур-нию (21).

Найдем уравнение движения сервомотора в первой фазе. Воспользуемся общим ур-нием (18).



Фиг. 161. Кривые зависимости хода сервомотора от времени при различных значениях остающейся неравномерности и равных скоростях подачи импульса.

Обозначим через $T_м$ сек. время, в течение которого механизм изменения числа оборотов дает импульс изменения числа оборотов на величину остающейся неравномерности δ_i. В относительных величинах импульс, поданный за время $T_м$, составит величину $\alpha = i$, тогда при включении электродвигателя механизма изменения числа оборотов (считая скорость его постоянной) будет иметь место зависимость:

$$\alpha = f(t) = i\frac{t}{T_м} + \alpha_0. \tag{23}$$

В момент времени $t = t_1$, когда двигатель МИО останавливается

$$\alpha = \alpha_1 = i\frac{t_1}{T_м} + \alpha_0,$$

откуда

$$t_1 = \frac{\alpha_1 - \alpha_0}{i} T_м = \lambda T_м. \tag{24}$$

Подставив в ур-ние (18) вместо $f(t)$ выражение (23), получим:

$$\mu = e^{-\frac{i}{T_s}t}\left[C + \frac{1}{T_s}\int\left(i\frac{t}{T_м} + \alpha_0\right)e^{\frac{i}{T_s}t}dt\right],$$

после преобразований имеем

$$\mu = Ce^{-\frac{i}{T_s}t} + \frac{t}{T_м} - \frac{T_s}{iT_м} + \frac{\alpha_0}{i}. \tag{25}$$

При $t = 0$ $\mu = \frac{\alpha_0}{i}$, откуда определяем

$$C = \frac{T_s}{iT_м}$$

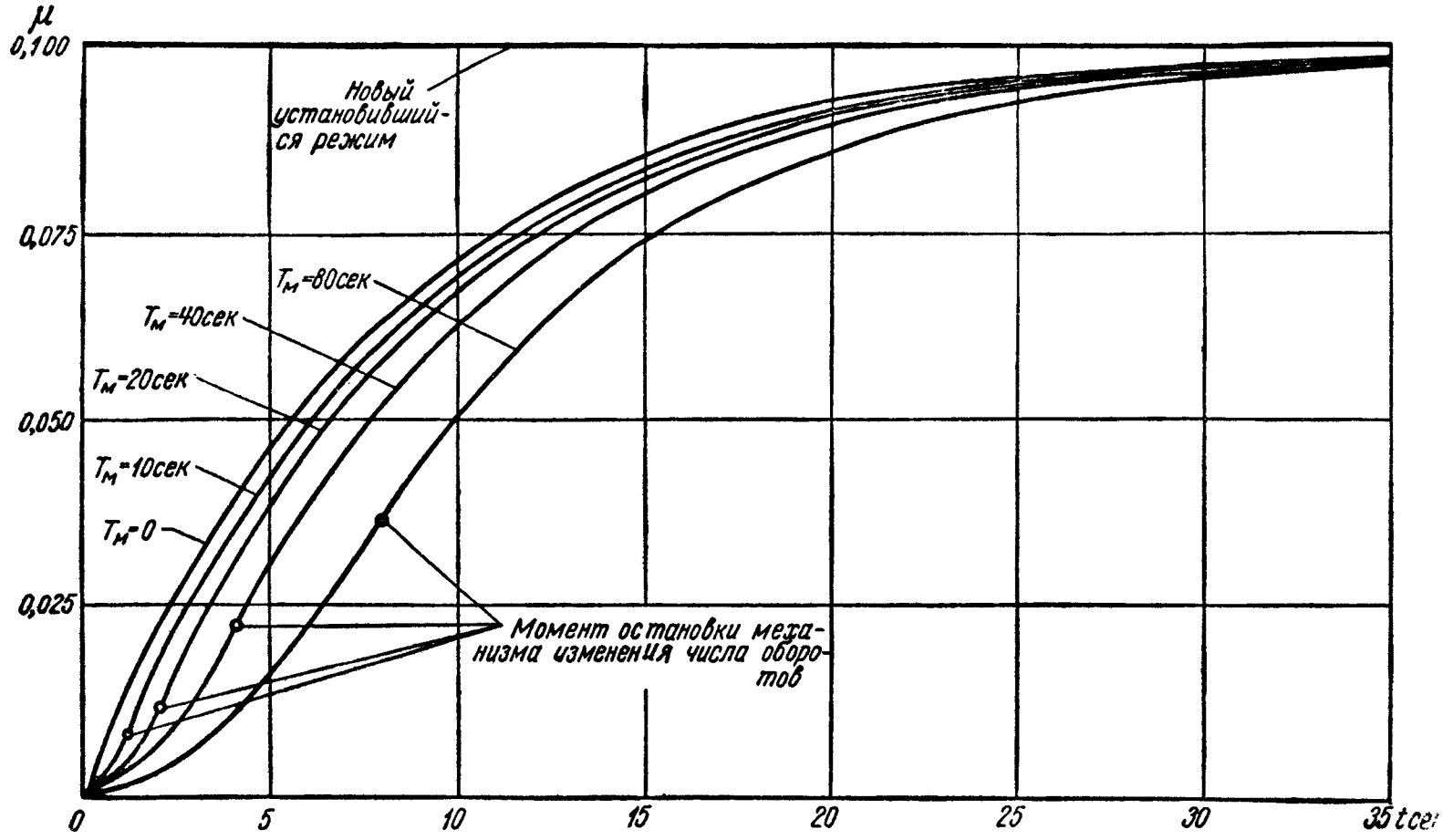
Окончательно уравнение движения сервомотора в первой фазе примет вид:

$$\mu = \frac{T_s}{iT_м}\left(e^{-\frac{i}{T_s}t} - 1\right) + \frac{t}{T_м} + \frac{\alpha_0}{i}. \tag{26}$$

В момент времени $t = t_1$, когда МИО останавливается, $\mu = \mu_1$. Начиная с момента $t = t_1$ процесс идет согласно ур-нию (21), в котором $\alpha_0 = i\mu_1$ и отсчет времени ведется от момента t_1.

На фиг. 162 приведены для сопоставления кривые $\mu = f(t)$ при различных величинах времени механизма $T_м$ и постоянной неравномерности δ_i. Например, если время работы электродвигателя МИО для изменения числа оборотов на $1^0/_0$ составляет 5 сек., при степени остающейся неравномерности $\delta_i = 5^0/_0$ время $T_м = 25$ сек.

При изменении степени остающейся неравномерности соответственно изменяется параметр $T_м$, хотя при этом время полного ход



Фиг. 162. Кривые зависимости хода сервомотора от времени при различной скорости подачи импульса.

механизма из одного крайнего положения в другое остается без изменений.

Приведенные кривые наглядно иллюстрируют, как сказывается изменение скорости подачи импульса (параметра $T_м$) на кривой процесса установления нового режима. Практически заметное влияние на процесс в начальной фазе оказывает лишь очень значительное увеличение времени $T_м$. Приближенно можно считать, что в период, когда МИО уже неподвижен, кривые $\mu = f(t)$ для различных значений времени $T_м$ смещаются относительно кривой $T_м = 0$, соответствующей мгновенной подаче импульса, на половину величины времени t_1, в течение которого подавался импульс.

При большом значении времени реализации импульса это отставание относительно невелико, поэтому за счет уменьшения времени $T_м$ существенно уменьшить время реализации импульса нельзя.

На фиг. 161 приведены кривые $\mu = f(t)$ для случаев различной величины степени остающейся неравномерности и различных параметров $T_м$. Эти кривые иллюстрируют, как существенно влияет на процесс установления нового режима степень остающейся неравномерности.

При увеличении степени остающейся неравномерности увеличивается величина импульса, который нужно подать для получения данного изменения нагрузки, соответственно увеличивается и параметр $T_м$. Для уяснения влияния изменения степени остающейся неравномерности на процесс установления нового режима в случае, когда фактическая скорость действия механизма изменения числа оборотов остается постоянной, следует сравнивать кривые, соответствующие разным δ_i и различными $T_м$ при одинаковом отношении $\frac{T_м}{\delta_i}$. Например, кривую при $\delta_i = 2{,}5\%$ и $T_м = 10$ сек. сравнить с кривой при $\delta_i = 10\%$ и $T_м = 40$ сек. В самые начальные моменты времени кривой с меньшей степенью остающейся неравномерности соответствует более быстрое движение сервомотора, однако в дальнейшем при малой степени остающейся неравномерности процесс идет существенно медленнее.

Желаемую форму кривой процесса установления нового режима можно, следовательно, подбирать соответствующей комбинацией параметров системы регулирования, в том числе, степени остающейся неравномерности и времени механизма $T_м$.

6. Выводы из анализа быстродействия регулятора

1. Уменьшение времени изодрома и коэффициента β существенно уменьшает время реализации импульса, подаваемого через механизм изменения числа оборотов. Поэтому в тех случаях, когда это допустимо по условиям устойчивости регулирования, например при работе

турбины под нагрузкой в мощную сеть, целесообразно уменьшать время изодрома вплоть до нуля.

2. Даже при $T_l = 0$ время реализации импульса практически еще может оказаться значительным. Дальнейшее уменьшение времени реализации импульса (при любом T_l) может быть достигнуто путем применения: а) уменьшения времени закрытия на малых колебаниях T_s, т. е. уменьшения перекрытий и увеличения действующего периметра отсекающих кромок золотника или увеличения передаточного числа в передаче к золотнику; б) увеличения степени остающейся неравномерности регулирования.

3. Скорость подачи импульса механизмом изменения числа оборотов, если она находится в обычных пределах, сравнительно мало влияет на общее время реализации импульса.

Изменением скорости подачи импульса практически все же пользуются для настройки регуляторов частоты, но при этом настройка ведется не за счет изменения скорости реализации импульса, а за счет изменения величины подаваемых импульсов, так как продолжительность отдельных импульсов обычно остается постоянной. Кроме того, при изменении скорости подачи импульса приводом механизма изменения числа оборотов меняется влияние перебега его электродвигателя по инерции.

ГЛАВА VII

ИСПЫТАНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ

1. Испытания отдельных механизмов

При изготовлении или ремонте регуляторов испытаниям подвергаются все ответственные механизмы в соответствии с их техническими условиями. Наибольшее значение обычно имеют испытания маятника, катаракта, золотников, комбинатора.

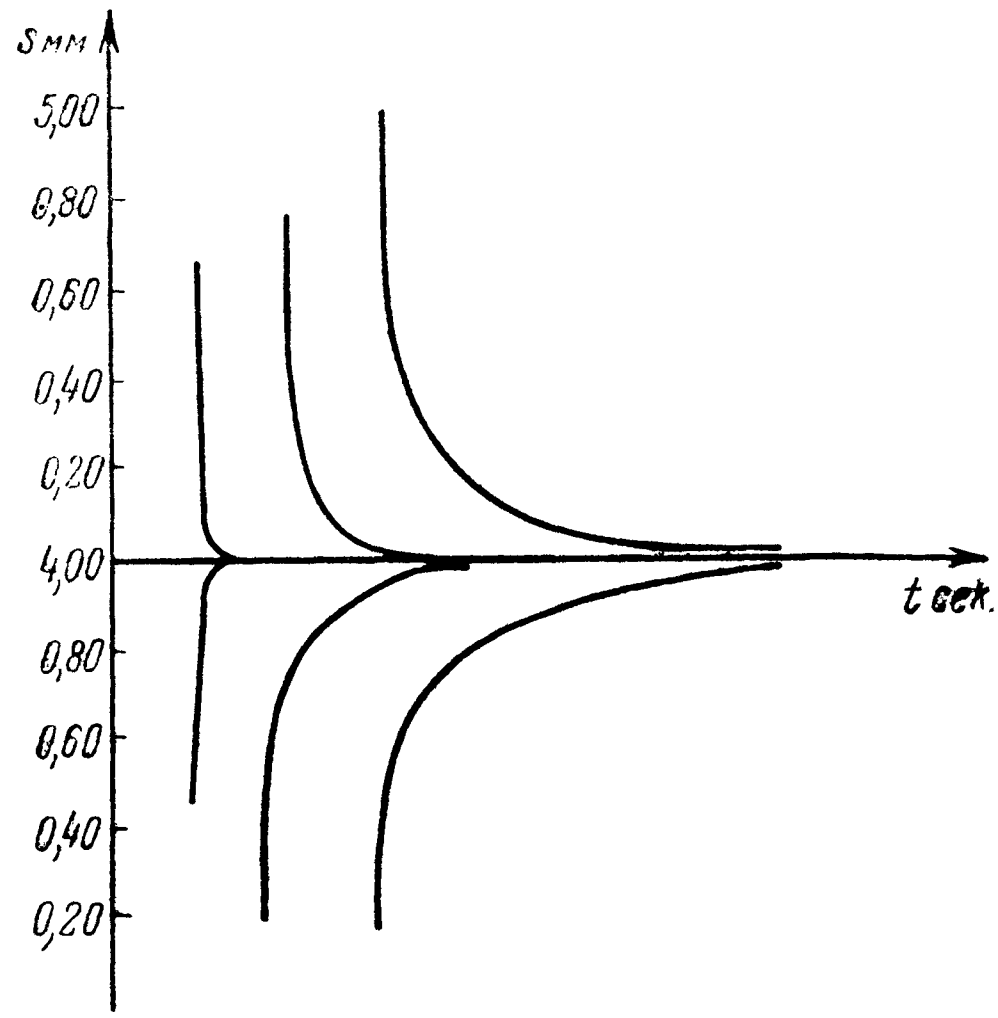
Испытание маятника состоит в определении его характеристики $y = f(n)$, величины зоны нечувствительности и проверке маятника на прочность при разгонном числе оборотов.

Для испытаний маятник устанавливается в специальную испытательную установку, где приводится во вращение с нужной скоростью. Испытания по определению характеристики и зоны нечувствительности маятника состоят в том, что при ряде установившихся скоростей вращения замеряется число оборотов n и выход штифта маятника y. Испытания ведутся последовательно в одном направлении изменения скорости, а затем в обратном, во всем рабочем диапазоне чисел оборотов маятника. По величине зоны разброса точек, полученных при такого рода испытаниях (фиг. 27), можно судить о нечувствительности маятника, если точность измерительных приборов, которыми пользуются при этих испытаниях, достаточно высока. Особенно трудно бывает осуществить точный замер скорости вращения маятника. Для этого необходимо, с одной стороны, обеспечить отсутствие малейших колебаний скорости вращения привода маятника, а с другой стороны, обеспечить замер скорости с точностью 0,02—0,05%, так как неучтенная нечувствительность прибора, измеряющего скорость вращения маятника, может приуменьшить получаемую при испытаниях величину степени нечувствительности маятника, как это указано было в п. 1, гл. II.

Замер скорости вращения с высокой точностью может осуществляться с помощью электрических устройств, замеряющих с высокой точностью разность частот, соответствующих числу оборотов маятника и некоторой эталонной частоте. Нечувствительность маятника с высокой точностью достаточно определять в сравнительно узком диапазоне ($\pm 5\%$ от нормального) изменения числа оборотов, так как особо высокая чувствительность маятника при значительных отклонениях скорости от нормальной несущественна для работы регу-

лятора. Замер перемещения штифта маятника с достаточной точностью осуществляется индикатором.

Обычно неточности замеров, зависящие от наблюдателя, дают случайный характер разброса точек, полученных при испытаниях, в то время как нечувствительность маятника дает закономерное расположение точек по кривым типа, представленных на фиг. 27. При ряде повторных испытаний это дает возможность установить, является ли полученный разброс точек результатом нечувствительности маятника или неточностей испытания. Отсутствие грубых дефектов в маятнике может быть определено по характеру разброса точек и при пользовании обычным точным тахометром.



Фиг. 163. Характеристики катаракта, получаемые при различных положениях его механизма настройки.

Испытания катаракта состоят в том, что при неподвижном стакане катаракта записывается зависимость положения поршня катаракта от времени при его движении к среднему положению.

Катаракт для испытаний на заводе устанавливается в специальное приспособление, а в условиях ГЭС испытания производятся без разборки регулятора. Стакан катаракта чем-либо перемещают так, чтобы поршень катаракта сместился от среднего положения на 3—4 *мм*. Затем стакан катаракта удерживают строго неподвижным, а координату положения поршня катаракта, возвращающегося к среднему положению, через определенные промежутки времени (3—5 сек.) записывают по показаниям индикатора. Так получают точки кривой зависимости положения поршня катаракта от времени. Не меняя положения индикатора, смещают стакан катаракта в противоположном направлении и аналогично получают еще одну кривую характеристики катаракта. Одновременно проверяют, насколько точно к одному и тому же положению приходит поршень катаракта, двигаясь сверху и снизу при данном положении механизма настройки времени изодрома

Аналогичные испытания с отклонением поршня катаракта в том и другом направлениях производятся при среднем и крайних положениях механизма настройки времени изодрома. Получаемые кривые (фиг. 163) называют характеристикой катаракта; они должны иметь

плавный характер и приближаться к линии среднего положения с малым углом наклона. Особое внимание обращается на точность прихода поршня к среднему положению.

Представленные на фиг. 163 кривые характеристики катаракта получены при трех различных положениях механизма настройки времени изодрома. Эти испытания могут проводиться и с помощью самопишущих приборов, однако должна быть обеспечена высокая точность записи хода поршня катаракта.

Испытания золотников сводятся к проверке легкости хода тела золотника и определению расхода масла на протечки при среднем и крайних положениях тела золотника относительно окон.

Расход масла на протечки при среднем положении золотника говорит о качестве его изготовления, а увеличение протечек через золотник, находящийся в эксплуатации, говорит о степени износа его отсекающих кромок.

При определении протечек при среднем положении золотника поршень сервомотора, с полостями которого соединен золотник, не должен преодолевать какой-либо внешней силы. Благодаря этому исключаются протечки около поршня сервомотора, так как давление по обе его стороны устанавливается одинаковым. Золотник при испытаниях должен находиться точно в среднем положении, чтобы поршень сервомотора был неподвижен. Это достигается воздействием на золотник механизма с обратной связью, например механизма ограничения открытия.

Испытания при крайних положениях тела золотника необходимы в частности для того, чтобы убедиться в отсутствии недопустимых зазоров между корпусом и буксой золотника. При таких испытаниях к величине расхода масла на протечки через золотник прибавляется расход масла, протекающего в сервомоторе около поршня, который в этом случае приходит на упор в том или другом крайнем положении.

Обычно расход масла замеряется по падению уровня масла в котле МНУ за некоторый промежуток времени.

Расход масла на протечки весьма существенно зависит от температуры масла, которая должна точно фиксироваться при испытании.

Испытания комбинатора поворотно-лопастной турбины обычно сводятся к проверке точности соблюдения теоретической комбинаторной зависимости, которую обеспечивает действие данного комбинатора. Сервомотор направляющего аппарата последовательно, сначала в одном направлении, а затем в обратном, приводится в ряд положений (8—10 на полный ход), в каждом из которых его останавливают и фиксируют величину открытия направляющего аппарата и установившийся угол разворота лопастей. Положение механизма настройки комбинатора по напору при этом пока остается неизменным. Комбинаторные кривые, снятые для разных направлений хода сервомотора, могут несколько не совпадать (обычно

в пределах 0,5°), поэтому как действующую кривую следует принимать среднюю между ними. Аналогичные испытания проводятся при нескольких положениях механизма настройки комбинатора по напору при тех значениях напоров, для которых имеются теоретические комбинаторные кривые данной турбины.

Сравнивать с теоретическими кривыми следует одновременно все семейство кривых, полученных при испытаниях. Если ошибка в угле установки лопастей при всех напорах составляет постоянную величину, она устраняется изменением длины тяги к золотнику или тяги обратной связи от сервомотора рабочего колеса. В некоторых случаях для лучшего совпадения кривых достаточно несколько изменить положение указателя настройки комбинатора по напору, а иногда приходится подгонять форму профилей кулачка. Последнее удобнее производить лишь посредством съема металла, предварительно отрегулировав длину тяг так, чтобы на кулачке оказался „излишний" металл.

2. Общие испытания регулятора

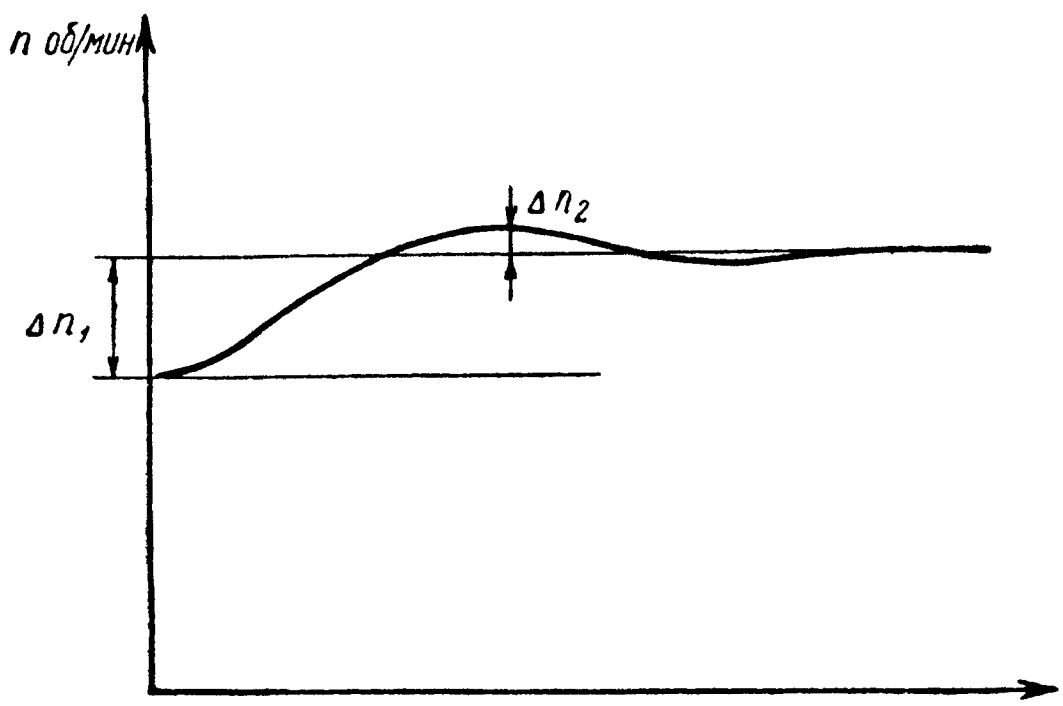
Общие испытания регулятора производятся после его изготовления в заводских условиях и в условиях эксплуатации на ГЭС. Испытания в заводских условиях существенно отличаются от испытаний системы регулирования на ГЭС, так как на заводском испытательном стенде гидротурбина отсутствует, а особенности реального процесса регулирования можно воспроизвести лишь весьма приближенно.

Практически до настоящего времени заводские испытания регуляторов сводятся к проверке действия отдельных механизмов и кинематики регулятора, т. е., по существу, к проверке соответствия изготовленных механизмов чертежам. Лишь испытания на ГЭС позволяют осуществить подбор наивыгоднейших параметров системы регулирования для обеспечения устойчивости и правильной работы при сбросах или набросах нагрузки. Кроме того, испытания, проводящиеся на ГЭС время от времени, позволяют обнаруживать расстройства в действии регулятора. Поэтому остановимся подробнее лишь на такого рода испытаниях.

Устойчивость регулирования. Проверка устойчивости регулирования производится на холостом ходу агрегата. В результате влияния различного рода мертвых ходов и других дефектов в системе регулирования, а также некоторого непостоянства потока воды в турбине, на холостом ходу обычно имеют место некоторые толчки поршня сервомотора и колебания скорости вращения агрегата. Толчки сервомотора не всегда даже носят характер правильных колебаний. Иногда заметны толчки сервомотора, совпадающие по частоте с числом оборотов турбины, объясняющиеся дефектами в передаче вращения от вала турбины к маятнику. Такие колебания, как имеющие

сравнительно большую частоту, не имеют существенного значения, но не желательны в связи с возможностью повышенного износа шарниров регулирующих органов турбины. Колебания сервомотора, вызванные действием системы регулирования, чаще всего имеют период 10—30 сек. Обычно считают допустимой амплитуду колебаний сервомотора в пределах $1^0/_0$ от полного хода, а числа оборотов агрегата $0{,}2—0{,}3^0/_0$ от нормального.

Опыты показывают, что изменение гидравлического режима работы турбины сказывается на амплитуде колебаний сервомотора. Так, например, при нормальном действии системы регулирования поворотно - лопастной турбины часто в случае, когда на холостом ходу агрегата лопасти рабочего колеса устанавливаются в постоянное положение, соответствующее максимальному закрытию лопастей, колебания поршня сервомотора направляющего аппарата меньше, чем в случае, когда лопасти рабочего колеса устанавливаются тоже неподвижно, но в более открытом положении.



Фиг. 164. Кривая колебания числа оборотов на холостом ходу после подачи импульса механизмом изменения числа оборотов.

Если не обнаруживаются дефекты в действии механизмов системы регулирования, амплитуда колебаний на холостом ходу может быть уменьшена увеличением времени изодрома. Однако увеличение времени изодрома ведет к более замедленному действию регулятора после подачи импульса механизмом изменения числа оборотов.

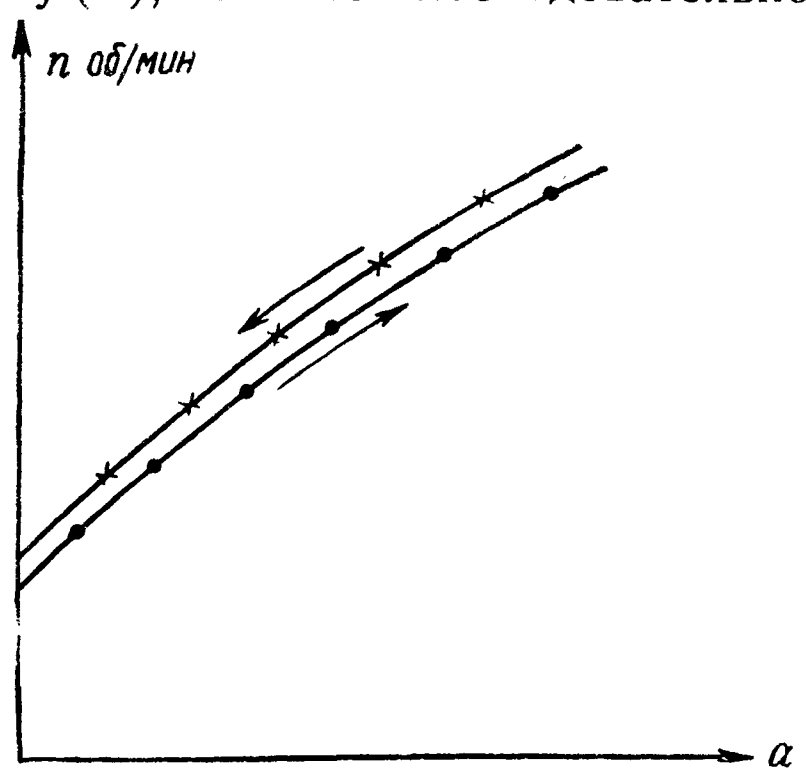
Проверка устойчивости регулирования на холостом ходу, кроме определения амплитуды колебаний при отсутствии возмущений, производится также наблюдением за установлением нового равновесного положения системы после некоторого возмущения, которое обычно создается быстрым и значительным импульсом механизма изменения числа оборотов. Новое число оборотов устанавливается в результате некоторых колебаний, амплитуда которых (фиг. 164) быстро падает. Практически достаточно, если $\Delta n_2 < (0{,}2 \div 0{,}3)\,\Delta n_1$.

Определение зоны нечувствительности регулятора. Такого рода испытания могут проводиться как на холостом ходу, так и при работе агрегата под нагрузкой.

Испытания на холостом ходу. Механизм изменения числа оборотов устанавливается в различные положения на всем диапазоне

его действия последовательно в одном, а затем в обратном направлении. Каждый раз системе регулирования дают возможность прийти в равновесие.

При каждом установившемся режиме с большой точностью замеряется число оборотов агрегата (частота тока генератора), соответствующее данному положению механизма изменения числа оборотов, которое характеризуется некоторой координатой, например, положением точки A (фиг. 158), углом поворота маховичка редуктора или винта (фиг. 111). Кривые $n = f(a)$, снятые последовательно в обоих направлениях изменения положения МИО, характеризуют зону нечувствительности регулятора.



Фиг. 165. Кривые зависимости установившегося числа оборотов турбины от положения механизма изменения числа оборотов.

На фиг. 165 представлены кривые $n = f(a)$, снятые при такого рода испытаниях при одном и том же положении механизмов настройки системы регулирования.

Возможен ряд установившихся значений скорости n в пределах, определяемых шириной зоны между полученными кривыми $n = f(a)$, снятыми в том и другом направлениях. Эта зона характеризует нечувствительность системы регулирования аналогично кривым, представленным на фиг. 157, поскольку безразлично, как именно для получения характеристики выводилась из равновесия система регулирования: изменением скорости вращения центробежного маятника или изменением нагрузки.

Зависимость $n = f(a)$ может быть использована также для определения степени остающейся неравномерности регулирования испытаниями агрегата без отключения нагрузки.

Испытания при работе агрегата под нагрузкой в мощную сеть. После того как генератор агрегата включен в мощную электрическую сеть, скорость его вращения практически постоянна в соответствии с частотой тока в сети.

Воздействием на механизм изменения числа оборотов, который последовательно устанавливается в ряд положений, нагрузка на испытуемом агрегате ступенями изменяется в интервале от нуля до полного значения. В каждом положении МИО при установившемся режиме замеряется координата МИО (a) и мощность агрегата N, или, что удобнее, вместо N замеряется координата m, характеризующая положение поршня сервомотора. Полученные кривые $m = f(a)$ с помощью кривых испытаний на холостом ходу $n = f(a)$ могут быт

перестроены для получения характеристики регулятора $m = f(n)$ или $N = f(n)$ — при данном положении механизма изменения остающейся неравномерности. Таким образом может быть проверена форма характеристики и фактическая степень остающейся неравномерности при данной уставке этого механизма по шкале регулятора. Зона между характеристиками $m = f(n)$, снятыми в обоих направлениях (указанным выше методом), дает возможность судить о точности работы регулятора. Называть полученную зону „зоной нечувствительности" — нельзя, так как, поскольку частота в сети постоянна — штифт маятника стоит на месте, и если, например, маятник был бы совершенно нечувствительным, не реагировал ни на какие изменения скорости при такого рода испытаниях, полученная зона между кривыми $m = f(n)$ не изменилась бы. Следовательно, эта зона характеризует лишь точность работы части механизмов системы регулирования — без маятника.

Обычно на практике такие испытания осложнены наличием некоторых колебаний частоты в сети, которые хотя и можно учесть, но точность результатов при этом снижается, так как колебания создают неустановившийся режим, а переходя от одной точки испытаний к другой, нужно давать большую выдержку времени для точного установления нового режима. При этом целесообразно производить отключение катаракта.

Для суждения о чувствительности регулятора при работе под нагрузкой в сеть иногда проверяют его работу при нулевой степени остающейся неравномерности. В этом случае испытуемый регулятор должен принять на себя все регулирование частоты в системе. Следовательно, в период таких испытаний колебания мощности в системе должны быть такими, чтобы их можно было покрыть действием данного агрегата. Вообще же большие колебания нагрузки могут быть несколько скомпенсированы, например, изменением от ручного воздействия нагрузки на других агрегатах данной ГЭС.

Зона нечувствительности регулятора характеризуется минимальной величиной изменения частоты в сети, вызывающей изменение направления движения сервомотора турбины, регулятор которой испытывается.

Амплитуда возможных колебаний частоты в сети будет в данном случае больше зоны нечувствительности регулятора, так как эта амплитуда определяется не только величиной нечувствительности регулятора, а также скоростью действия регулятора, отношением мощности данной турбины к мощности системы и др.

Испытания на сбросы и набросы нагрузки. Обычно при испытании действия системы регулирования производятся испытания только на сбросы нагрузки отключением агрегата от сети. Испытания на наброс нагрузки, являющиеся, как правило, ненужными, требуют применения специального нагрузочного реостата, который для мощных агрегатов является громоздким и дорогим устройством.

В процессе испытаний обычно ведется наблюдение за следующими величинами: за скоростью вращения турбины, давлением перед направляющим аппаратом, понижением давления во всасывающей трубе (для низконапорных турбин), ходом главного золотника, а также фиксируется время хода главных сервомоторов системы регулирования. Кроме того, ведутся наблюдения за действием клапанов срыва вакуума и других механизмов турбины.

После сброса нагрузки процесс регулирования протекает сравнительно быстро. Поэтому для регистрации величин, за которыми ведется наблюдение, предпочтительно применение самопишущих приборов. В случае отсутствия таких приборов наблюдения ведутся по указывающим приборам, причем для каждой измеряемой величины фиксируется ряд показаний приборов: до сброса, максимум после сброса, установившиеся значения после сброса.

Испытания начинают с времени хода сервомотора, несколько превышающего расчетное, а затем, если позволяет величина повышения давления воды (или вакуума во всасывающей трубе), время хода сервомотора уменьшается путем увеличения максимально допустимого хода золотника. Если после сброса нагрузки время хода сервомотора велико вследствие того, что золотник не стоит большую часть времени на упоре — уменьшают ход поршня катаракта введением соответствующего ограничения.

Для поворотно-лопастных турбин существенно время хода лопастей рабочего колеса на закрытие. Оно устанавливается в 4—6 раз больше времени хода на закрытие сервомотора направляющего аппарата.

Величиной повышения давления считают превышение максимальной величины давления в процессе закрытия турбины над величиной статического давления, которое приближенно можно считать равным давлению при холостом ходе турбины.

Величину повышения числа оборотов считают относительно числа оборотов турбины, имевшего место до сброса нагрузки.

Построение статической характеристики регулятора. По условиям эксплуатации гидротурбины бывает нужно определить вид статической характеристики регулятора $n = f(N)$ при различных уставках механизма изменения степени остающейся неравномерности. Эти характеристики могут быть получены разными методами.

1) Непосредственным замером установившегося числа оборотов при различных значениях нагрузки турбины (когда агрегат работает на изолированную нагрузку). Для мощных гидроагрегатов такого рода испытания осуществить трудно, так как эти машины работают только параллельно на сеть.

2) Испытаниями на сбросы нагрузки. После сброса нагрузки число оборотов агрегата устанавливается выше нормального в соответствии со степенью остающейся неравномерности. Если на графике откладывать по оси ординат величину числа оборотов, установившегося

после сброса (до нуля) некоторой части нагрузки, а по оси абсцисс — величину сбрасываемой мощности, то после нескольких сбросов нагрузки будут получены точки характеристики регулятора $n = f(N)$. Необходимо лишь тщательно следить за тем, чтобы до сброса нагрузки ограничитель открытия в регуляторе был отведен.

3) Характеристики $N = f(n)$ могут быть получены также испытаниями с воздействием механизмов изменения числа оборотов, как было указано выше.

ЛИТЕРАТУРА

1. Айзерман М. А. Теория автоматического регулирования двигателей, Гостехиздат, 1952.

2. Максвелл Д. К., Вышнеградский И. А., Стодола А., Теория автоматического регулирования, под редакцией акад. Андронова А. Л. и члена корреспондента АН СССР Вознесенского И. Н., изд. АН СССР, 1949.

3. Барков Н. К., Автоматические регуляторы скорости гидротурбин, Госэнергоиздат, 1947.

4. Вознесенский И. Н., Жизнь, деятельность, избранные труды в области гидромашиностроения и автоматического регулирования, Машгиз, 1952.

5. Воронов А. А., Элементы теории автоматического регулирования, Воениздат, 1954.

6. Грановский С. А., Орго В. М., Смоляров Л. Г., Конструкция гидротурбин и расчет их деталей, Машгиз, 1953.

7. Евдокимов А. А., Маслонапорные установки, Госэнергоиздат, 1950.

8. Жмудь А. Е., Винтовые насосы с циклоидальным зацеплением, Машгиз, 1948.

9. Жмудь А. Е., Гидравлический удар в гидросиловых установках, Госэнергоиздат, 1953.

10. Кантор С. А., Регулирование турбомашин, Машгиз, 1946.

11. Картвелишвили Н. А., Неустановившиеся режимы в силовых узлах гидроэлектрических станций, Госэнергоиздат, 1951.

12. Труды ВИГМ, вып. XII под редакцией проф. Квятского, регулирование гидротурбин малой и средней мощности, Машгиз, 1950.

13. Кривченко Г. И., Гидравлический удар и рациональные режимы регулирования турбин гидроэлектростанций, Госэнергоиздат, 1951.

14. Морозов А. А. и Фогт Ф. Ф., Трубопроводы гидроэлектрических установок, ОНТИ, 1934.

15. Под редакцией Морозова А. А., Турбинное оборудование гидроэлектростанций, Госэнергоиздат, 1949.

16. Мостков М. А., Гидравлический удар в гидроэлектрических станциях, ОНТИ, 1938.

17. Неймарк Ю. И., К вопросу о влиянии гидравлического удара на регулирование турбин, А и Т № 4, 1948.

18. Смирнов М. И., Автоматические регуляторы проточного типа, Каталогиздат, 1939.

19. Солодовников В. В., Применение операторного метода к исследованию процесса регулирования гидротурбины, А и Т № 1, 1941.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие 3

Введение 7

Глава I. **Назначение регуляторов гидротурбин и принципиальные схемы регулирования** 9

А. Общая часть
1. Общие понятия о регулировании гидротурбин . . . . . —
2. Статические характеристики агрегата 10
3. Назначение регуляторов гидротурбин и основные принципы регулирования 15
4. Особенности регулирования гидротурбин 16

Б. Принципиальные схемы регулирования турбин с одним регулирующим органом
5. Схема регулятора скорости прямого действия 17
6. Схема регулятора непрямого действия с жесткой обратной связью 19
7. Схема регулятора непрямого действия с изодромом 21
8. Принципиальные схемы механизмов управления регуляторов 24
9. Принципиальные схемы регулирования с дополнительными усилениями 27

В. Принципиальные схемы двойного регулирования
10. Принципы построения 29
11. Схема комбинатора 31
12. Схемы регулирования поворотно-лопастных турбин 32
13. Схемы регулирования ковшевых турбин 36

Г. Схемы регулирования с воздействием по скорости и ускорению 42

Глава II. **Элементы конструкций регуляторов** 44

1. Маятники . . . . . —
2. Золотники 66
3. Гидравлические усилители 104
4. Изодромные механизмы 112
5. Выбор ходов отдельных механизмов регулятора 119
6. Механизм изменения числа оборотов 127
7. Комбинаторы поворотно-лопастных турбин 129

Глава III. **Маслонапорные установки** 140

1. Общая часть . . . . . —
2. Схема действия 142
3. Конструкция маслонапорной установки 143
4. Напорный котел . . . . . —

5. Сливной бак 145
6. Насосы . . . . . —
7. Арматура насосов 148
8. Арматура котла 152
9. Расчет маслонапорных установок 157

Глава IV. **Конструкции регуляторов гидротурбин и коммуникации системы регулирования** 171

А. Конструкции регуляторов
1. Классификация регуляторов . . . . . —
2. Регулятор с воздействием по скорости и ускорению . . . 173
3. Регуляторы проточного типа 179
4. Схемы ручного регулирования 181
5. Механизмы автоматики регулятора 182
6. Аварийное закрытие турбины 186
7, Компоновка механизмов регулятора и их унификация . . . 187
8. Колонка комбинатора 189
9. Регулятор типа УК 191
10. Комплексный регулятор типа РК 200
Б. Коммуникации системы регулирования
11. Связь вала турбины с маятником регулятора 212
12. Масляные трубопроводы 215
13. Передача обратной связи 217

Глава V. **Динамика регулирования гидротурбины при ее изолированной работе** 219

А. Малые колебания системы регулирования
1. Основные положения . . . . . —
2. Понятие об устойчивости процесса регулирования 220
3. Критерии устойчивости 223
4. Прямое регулирование 225
5. Непрямое регулирование с жесткой обратной связью . . . 230
6. Непрямое регулирование с изодромной обратной связью и остающейся неравномерностью 236
7. Схема регулирования с обратной связью от вспомогательного сервомотора 242
8. Построение областей устойчивости регулирования 243
9. Двойное регулирование поворотно-лопастных турбин . . . 245
10. Уравнения включенного последовательно вспомогательного сервомотора 253
11. Определение параметра времени сервомотора 255
12. Пример расчета устойчивости регулирования поворотно-лопастной гидротурбины 259
13. Динамика действия гидравлического усилителя 269
14. Динамика действия комбинатора 271
15. Особенности динамики реальных процессов регулирования гидротурбин 276
16. Влияние массы деталей на движение поршня гидравлического сервомотора 286
17. Уравнение машины с учетом характеристики турбины . . . 288
Б. Большие колебания системы регулирования . . 292
18. Условия работы турбины при мгновенных сбросах и увеличениях нагрузки . . . . . —
19. Повышение числа оборотов после сброса нагрузки 294
20. Некоторые сведения о гидравлическом ударе в гидротурбинных установках 297
21. Закон движения регулирующего органа 307

22. Метод расчета гарантий регулирования, применяемый на ЛМЗ имени Сталина 313

Глава VI. **Действие автоматических регуляторов при параллельной работе агрегатов с синхронными генераторами на общую сеть** 316

1. Распределение нагрузок . . . . . —
2. Эквивалентная степень остающейся неравномерности системы 318
3. Влияние нечувствительности регуляторов 320
4. Понятие о динамике параллельной работы 321
5. Переходные процессы в системе регулирования при параллельной работе агрегата на бесконечно мощную сеть . . . 322
6. Выводы из анализа быстродействия регулятора 334

Глава VII. **Испытания регуляторов** 336

1. Испытания отдельных механизмов . . . . . —
2. Общие испытания регулятора 339

Технический редактор *Р. Г. Польская* Корректор *Е. С. Кушлю*

Подписано к печати 4/XI—1954 г. М-56618 Формат бумаги 60×92¹/₁₆

Печ. листов 23¹/₄ (3 вкл.) Уч.-изд. листов 22,8 Тираж 5000 экз. Заказ 1038

1-я типография Машгиза, Ленинград, ул. Моисеенко, 10.

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стра. ница	Строка	Напечатано	Должно быть	По чьей вине
42	21-я сверху	на фиг. 25	на фиг. 26	Авт.
61	10-я сверху	$< r_c$	$< r_ц$	»
160	Формула (11)	$p_н = p - \Delta p_п$	$p_н = p_в - \Delta p_п$	Тип.
175	5-я сверху	ориентировочную	оригинальную	Авт.
178	10-я сверху	„на закрытие“	„на открытие“	»
	11-я сверху	„на открытие“	„на закрытие“	»
	16-я сверху	ускорения	ускорения и скорости	»
268	7-я снизу	к оси T_i	к оси T_{s1}	»
	6-я снизу	с осью T_i	с осью T_{s1}	»
287	Формула (103)	$-\frac{A_п}{2g}$	$-\frac{A_{пγ}}{2g}$	»
	13-я снизу	$B = \frac{A_п F_п}{2g\theta}$	$B = \frac{A_{пγ} F_п}{2g\theta}$	»
307	5-я снизу	β	φ_{max}	»

Гаркави Ю. Е., Смирнов М. И. Заказ 1038.